

## 의약외품에 관한 기준 및 시험방법

식품의약품안전처 고시 제2016-68호(2016. 7. 19. 전부개정)

식품의약품안전처 고시 제2017-20호(2017. 3. 16. 개정)

식품의약품안전처 고시 제2017-67호(2017. 8. 7. 개정)

식품의약품안전처 고시 제2017-87호(2017. 11. 10. 개정)

식품의약품안전처 고시 제2019-142호(2019. 12. 30. 개정)

식품의약품안전처 고시 제2020-21호(2020. 4. 2. 개정)

식품의약품안전처 고시 제2020-85호(2020. 9. 9. 개정)

식품의약품안전처 고시 제2021-14호(2021. 2. 26. 개정)

식품의약품안전처 고시 제2022-22호(2022. 3. 22. 개정)

식품의약품안전처 고시 제2022-45호(2022. 6. 16. 개정)

식품의약품안전처 고시 제2024-73호(2024. 11. 26. 개정)

식품의약품안전처 고시 제2026-15호(2026. 2. 25. 개정)

**제1조(목적)** 이 고시는 「약사법」 제52조제2항에 따른 의약외품의 성질과 상태, 품질 및 저장방법 등과 그 밖에 필요한 기준에 대한 세부사항(이하 "세부사항"이라 한다)을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(세부사항의 구분)** 세부사항은 다음 각 호와 같이 정한다.

1. 통칙은 별표 1과 같다.
2. 의약외품각조 제1부는 별표 2와 같다.

3. 의약외품각조 제2부는 별표 3과 같다.
4. 의약외품각조 제3부는 별표 4와 같다.
5. 의약외품각조 제4부는 별표 5와 같다.
6. 일반정보는 별표 6과 같다.

**제3조(재검토기한)** 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

**부칙 <제2016-68호, 2016. 7. 19.>**

**제1조(시행일)** 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

**제2조(적용례)** 이 고시는 이 고시 시행 후 최초로 제조업자가 제조하거나 수입자가 수입한 의약외품부터 적용한다.

**제3조(다른 규정과의 관계)** 이 고시 시행 당시 다른 규정에서 종전의 「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」 또는 그 조항을 인용하고 있는 경우, 이 고시 중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시 또는 이 고시의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

**부칙 <제2017-20호, 2017. 3. 16.>**

**제1조(시행일)** 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 최초로 제조업자가 제조하거나 수입자가 수입하는 의약외품부터 적용한다.

제3조(기준 및 시험방법 변경 등에 따른 경과조치) 이 고시 시행 종전의 기준 및 시험방법에 따라 이미 허가를 받거나 신고가 된 품목은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에 개정된 해당 기준 및 시험방법에 적합하도록 하여야 한다.

부칙 <제2017-67호, 2017. 8. 7.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2017-87호, 2017. 11. 10.> (의약외품 범위 지정)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 이 고시 시행과 함께 식품의약품안전처장이 고시한 「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」(식품의약품안전처고시 제 2017-67호, 2017. 8. 7.) 제2조제2호 관련 별표2의 의약외품각조 제1부 「약사법」 제2조제7호가목 중 "생리혈의 위생처리용 위생대"를 "생리대"로 한다.

②에서 ③ 까지 생략

부칙<제2019-142호, 2019. 12. 30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2020-21호, 2020. 4. 2.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2020-85호, 2020. 9. 9.>

제1조(시행일) 이 고시는 2020년 9월 10일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 이후 최초로 제조업자가 제조하거나 수입자가 수입한 의약외품부터 적용한다.

제3조(의약외품 허가 신청 등에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 접수된 제조·수입품목 허가신청서, 품목 허가사항 변경 허가 신청서에 대해서는 종전의 규정을 따른다. 다만, 의약외품 마스크 중 필터 규격을 이 고시 ‘부직포’항으로 신청한 품목은 허가 이후 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에 필터 규격을 ‘폴리프로필렌 필터 부직포’항으로 변경하고, 변경된 규격에 적합하도록 하여야 한다.

② 「약사법」 제76조제1항 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제8조제3항제7호에 따라 제1항 단서에 해당하는 품목은 허가증 이면에 원료약품 및 그 분량, 제조방법 등의 변경항목과 “「의약외품에 관한 기준 및 시험 방법」(고시번호)”를 기재하고 허가증 원본에 변경된 내용을 첨부한 후 자체보관 관리하여야 한다.

제4조(의약외품 허가 품목에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 이미 허가를 받은 품목 중 의약외품 마스크의 필터 규격이 이 고시 ‘부직포’항으로 허가받은 품목은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에 ‘폴리프로필렌 필터 부직포’항으로 변경하고, 변경된 규격에 적합하도록 하여야 한다.

② 「약사법」 제76조제1항 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제8조제3항제7호에 따라 제1항에 해당하는 품목은 허가증 이면에 원료약품 및 그 분량, 제조방법 등의 변경항목과 “「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」(고시번호)”를 기재하고 허가증 원본에 변경된 내용을 첨부한 후 자체보관 관리하여야 한다.

부칙<제2021-14호, 2021. 2. 26.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2022-22호, 2022. 3. 22.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2022-45호, 2022. 6. 16.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 이후 최초로 제조업자가 제조하거나 수

입자가 수입한 의약외품부터 적용한다.

제3조(의약외품 허가·신고 품목에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 이미 허가를 받았거나 신고한 품목은 이 고시 시행일로부터 3개월 이내에 개정된 해당 기준 및 시험방법에 적합하도록 하여야 한다.

부칙<제2024-73호, 2024. 11. 26.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2026-15호, 2026. 2. 25.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 이후 최초로 제조업자가 제조하거나 수입자가 수입한 의약외품부터 적용한다.

[별표 1]

통 칙

(제2조제1호 관련)

## 통 칙

1. 이 고시는 「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」이라 하며, 약칭으로 「외품기준」이라 할 수 있다. 이 고시의 영명은 「Korean Quasi-drug Codex」라 하고 약칭으로 「KQC」라 할 수 있다.
2. 이 고시에서 「명칭」이라 함은 각조에 기재된 한글명을 말한다. 또 의약외품각조에 영명을 기재하며 필요에 따라 별명 또는 화학명을 기재한다. 화학명은 IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry)명으로 기재한다.
3. 이 고시에 수재되어 있는 의약외품의 적부는 의약외품각조의 규정, 통칙, 일반정보의 규정에 따라 판정한다. 따로 규정하지 않은 사항은 「대한민국약전」의 통칙, 제제총칙, 일반시험법 및 일반정보 등의 규정에 따라 판정한다.
4. 이 고시 의약외품각조의 정량법 중 크로마토그래프법에 대한 시스템 적합성은 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인에 따른다.



[별표 2]

의약품제조 제1부

「약사법」 제2조제7호가목

(제2조제2호 관련)

## 고정용 귀끈

### Ear Loops

이 고정용 귀끈은 폴리우레탄, 나일론, 폴리에스테르, 폴리에틸렌테레프탈레이트 중 전부 또는 일부를 사용하여 혼합하거나 100 %로 직조한 것이다.

**성 상** 청결하고 이물이 함유되지 않은 흰색의 탄력성이 있는 끈

**인장강도** 이 귀끈을 길이방향으로 15.0 cm 로 자른 다음 인장시험기를 써서 적당한 표점간의 거리로 하여 클램프로 고정시키고 약 1 분간 300 mm 의 속도로 잡아당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때, 인장강도는 10 N 이상이다.

**신장률** 이 귀끈을 길이방향으로 15.0 cm로 자른 다음 인장시험기를 써서 신장측정용 표점간의 거리가 2.0 cm 가 되도록 클램프에 고정시키고, 약 1 분간 300 mm 의 속도로 잡아당겨 파괴되기 전까지 길이를 측정할 때, 신장률은 200 % 이상이다.

$$\text{신장률(\%)} = \frac{\text{파괴되기 전 표점간의 거리(cm)}}{2.0 \text{ cm}} \times 100$$

**탄력도** 이 귀끈을 평평한 대위에 놓고 표점간의 거리가 정확히 10.0 cm가 되도록 하고 집게에 물려 15 초 이내에 표점간의 거리가 정확히 20.0 cm가 되는 장력을 가하여 1 시간 방치 후, 장력을 제거하여 15 분 후 신장된 전체의 길이를 측정하여 다음 식에 따라 탄력도를 구할 때 155 % 이하이다.

$$\text{탄력도(\%)} = \frac{\text{신장된 전체 길이(cm)}}{10.0 \text{ cm}} \times 100$$

**저 장 법** 밀폐용기

## 교체용 폴리프로필렌 필터 부직포

### Polypropylene Filter Nonwoven Fabric(Replacement Type)

이 부직포는 감염예방을 목적으로 하는 마스크에 사용하는 교체용 필터이다. 이 부직포는 정전기 처리를 한 것으로서, 폴리프로필렌 수지를 멜트블로운 장비로 방사한 후 포상으로 만든 것이다. 또한, 스폰본드 장비를 함께 사용하는 경우도 포함할 수 있으며, 접착제와 향료 등은 사용할 수 없다. 이 부직포의 용기나 포장에는 세균여과효율을 기재할 수 있다.(예 : 세균여과효율 95% 이상 또는 BFE 95% 이상)

**성 상** 이 부직포는 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다. 또한, 이 부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않다.

**순도시험** 1) 색소 「부직포」의 순도시험 중 1)색소에 따라 시험한다.

2) 산 또는 알칼리 「부직포」의 순도시험 중 2)산 또는 알칼리에 따라 시험한다.

3) 형광증백제 「부직포」의 순도시험 중 3)형광증백제에 따라 시험한다.

**회 분** 「부직포」의 회분에 따라 시험한다.

**포름알데히드** 「부직포」의 포름알데히드에 따라 시험한다.

**강 도** 「부직포」의 강도에 따라 시험한다.

**액체저항성** 이 부직포를 유리용기를 완전히 덮을 수 있도록 적당한 크기로 자른 검체 5 개를 가지고 다음과 같이 시험할 때 각각은 적합하다. 원통 모양의 250 mL 유리용기 (직경 70 mm × 높이 95 mm)에 물 10 mL 을 넣은 다음 그 위에 검체를 고무줄 등 기타도구를 이용하여 물이 새지 않도록 잘 고정시킨 후 유리 용기를 뒤집어서 바닥에서 일정 높이의 공간을 두고 고정한다. 유리 용기 아래에 유리판을 놓고 30 분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.

**세균여과효율** 이 부직포를 다음과 같이 세균여과효율 시험장치를 이용하여 시험할 때 개개의 세균여과효율은 95 % 이상이다.

- 검체 준비: 부직포를 10 x 10 cm 로 잘라 각각 5 개를 준비하고,  $21 \pm 5$  °C, 상대습도  $85 \pm 5$  %의 환경에 4 시간 이상 방치하여 검체로 한다.
- 황색포도상구균 세균현탁액 제조: 미생물한도시험법에서 정한 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*)을 대두카제인소화액체배지 30 mL 가 들어있는 플라스크에 접종하여,  $37 \pm 2$  °C 에서  $24 \pm 2$  시간 동안 배양한다. 배양 후 황색포도상구균을 미생물한도시험법의 펩톤염화나트륨완충액으로 희석하여 약  $5 \times 10^5$  집락수(CFU) / mL 의 농도가 되도록 한다. 단, 시험 중 조작조건에 맞도록 황색포도상구균 현탁액을 희석하여 사용할 수 있다.
- 배지 : 시험에 사용하는 배지는 미생물한도시험법의 대두카제인소화한천배지로 한다.
- 조작조건 : 각 시험 당 황색포도상구균수는  $2200 \pm 500$  집락수(CFU) 를 유지하며, 평균 입경은  $3.0 \pm 0.3$  μm 이다. 펌프 유량은 28.3 L/분 이다.

양성대조군 a, 시험군, 양성대조군 b, 음성대조군 순으로 다음과 같이 시험한다.

- 양성대조군 a : 황색포도상구균 세균현탁액을 펌프 또는 주사기 등을 이용하여 분사기에 넣는다. 다단세균포집장치의 각 층에 배지를 넣은 다음, 검체를 장착하지 않은 상태에서 황색포도상구균 에어로졸 발생기와 진공펌프를 작동시킨다. 에어로졸 발생기는 1 분간 작동하며 동시에 다단세균포집장치를 2 분간 작동한다. 시험종료 후 다단세균포집장치에서 배지를 꺼내고, 다단세균포집장치에 장착되었던 배지에 해당 층수를 표시하여 양성대조군 a 로 한다.
- 시험군 : 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 검체를 장착하고 위의 과정을 반복 시행하여 시험군으로 한다.
- 양성대조군 b : 시험군 시험이 끝난 후 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 검체를 장착하지 않은 상태에서 다시 한번 시험하여 양성대조군 b로 한다.
- 음성대조군 : 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 황색포도상구균 에어로졸을 발생시키지 않고 진공펌프만을 2 분간 작동시켜 다단세균포집장치를 가동한 것을 음성대조군으로 한다.

모든 시험이 완료된 양성대조군 a, 시험군, 양성대조군 b, 음성대조군의 배지를  $37 \pm 2$  °C 배양기에서  $48 \pm 4$  시간 동안 배양 후 모든 층의 균 집락수를 측정하여 각각의 균 집락수로 한다. 다음 계산식에 따라 세균여과효율(%)을 구한다. 이 때 음성대조군으로 보정한다.

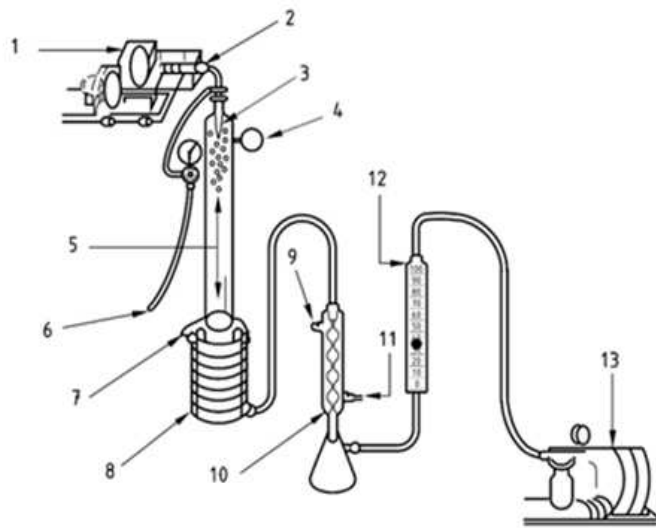
단, 음성대조군의 균 집락수는 양성대조군 a 와 양성대조군 b 의 평균 균 집락수에 대하여 1 % 이하이다. 시험에 분사하는 황색포도상구균 세균현탁액 에어로졸의 평균 입경은 양성대조군 a 의 다단세균포집장치의 각 층별 균 집락수를 측정하여 계산한다.

$$B = \frac{(C - T)}{C} \times 100$$

여기서 B : 세균여과효율 (%)

C : 양성대조군 a 과 양성대조군 b 의 평균 균 집락수

T : 시험군에서 측정된 총 균 집락수



1. 구동장치(펌프 등)
2. 세균현탁액
3. 분사기
4. 필터
5. 에어로졸 챔버
6. 고압장치
7. 검체
8. 다단세균포집장치
9. 배출구
10. 응축기
11. 냉각수주입구
12. 유량계
13. 진공펌프

그림. 세균여과효율 시험장치 예시

## 레이온스테이플면

Rayon Staple Fiber

이 레이온스테이플면은 식물성섬유를 원료로 한 재생섬유를 면상으로 한 것이다.

**성상** 이 레이온스테이플면은 흰색으로 냄새는 거의 없다. 이 레이온스테이플면은 청결하고 자극성이 없으며 이물을 함유하지 않는다.

**확인시험** 이 레이온스테이플면은 황산에 녹고 암모니아용액에는 처음에 팽윤한 다음 녹고 보통의 용매에는 녹지 않는다.

**순도시험 1) 색소** 이 약 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 압착한 다음 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지는 않는다.

**2) 산 또는 알칼리** 이 약 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 침액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

**3) 형광** 이 약은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착(染着)된 형광을 나타내지 않는다.

**4) 침강속도** 이 약 5 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선

과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 넣고 수온 24 ~ 26 °C 의 수면상 12 mm 의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 아래로 가라앉는다.

**회 분** 0.65 % 이하(5 g, 생약시험법) 다만, 무광택 가공한 것은 1.2 % 이하이다.

**저 장 법** 기밀용기

## 린 트 포

Lint Fabric

이 약은 부드럽고 두꺼운 감이 있는 면포 또는 부직포를 표백한 것이다.

### 1. 면포 사용 린트포

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 유백색의 포로서 냄새 및 맛은 없다.

**형상시험** 1) **사수(絲數)** 이 약을 2.54 cm × 2.54 cm의 공간이 있는 틀에 얹고 1 cm 사이의 사수를 종사(縱絲) 및 횡사(橫絲), 1.00 cm<sup>2</sup> 안의 사수 별로 각각 세어 정수자리를 읽고 3 회 이상의 평균값을 취한다. 다만 밀직(密織)부분은 제외한다.

가) 1 cm 사이의 조수

종사 20 번단사 평균 16, 허용오차 ± 1

횡사 10 번단사 평균 17, 허용오차 ± 1

나) 1 cm × 1 cm의 사수 평균 33, 허용오차 ± 2

2) **질량** 이 약을 길이는 100 cm, 폭은 76 cm 되게 취하여 질량을 측정할 때 114.0 ± 12 %(g)이다. 다만, 길이 또는 폭의 방향 양끝에 밀직부분이 있는 것은 전체의 길이 또는 전체의 폭을 그대로 측정하고 또 길이 또는 폭의 방향에 밀직부분이 없는 것은 망목(網目) 조직만으로 조정하여 길이 또는 폭을 측정한다. 또 이 의약외품은 약 10 cm<sup>2</sup>으로 접어서 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화된 데시케이터에 넣어 상온에서 4 시간 방치한 다음 질량을 단다.

3) **폭** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 서로 다른 3 개소 이상에서 전체폭의 길이를 측정하여 그 평균값을 취할 때 76 ~ 81 cm이다. 다만 폭 방향의 양 끝에 밀직부분이 있는 것은 전체폭을 측정하고 밀직부분이 없는 것은 망목조직만을 측정한다. 두겹 이상으로 접은 그대로 쓰이는 특수용도의 것은 접힌 상태의 폭을 측정한다.

**순도시험** 1) **수용성물질** 이 약 20 g을 물 500 mL에 넣고 증발하는 물을 보충하면서 15 분간 끓이고 깔때기를 써서 침액을 1 L 용량플라스크에 넣은 다음 깔때기에 옮겨 린트포에 함유된 물을 유리막대로 누르고 열탕 250 mL씩으로 2 회 씻는다. 매회 린트포를 눌러 침액 및 씻은 액을 합하고 여과한 다음 물을 넣어 1 L로 한다. 여액 400 mL를 비커에 취하여 증발농축하고 칭량병에 넣은 다음 비커를 소량의 물로 씻고 씻은 액을 칭량병에 합하여 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 잔류물은 80 mg이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

2) **산 및 알칼리** 1)의 침액 200 mL에 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않으며 침액 200 mL에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

3) **덱스트린 또는 전분** 1)의 침액 200 mL에 요오드시액 2 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 청자색을 나타내지 않는다.

4) 색 소 이 약 10 g을 에탄올 80 mL에 넣어 냉침하고 압출한 다음 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 상부로부터 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타내더라도 청색 또는 녹색을 나타내지 않는다.

5) 형광증백제 이 약은 암소에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착되어 있는 형광을 나타내지 않는다.

회 분 1.0 % 이하(5 g, 생약시험법)

## 2. 부직포 사용 린트포

성 상 이 약은 흰색 ~ 유백색의 포로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 1.0 ~ 5.0 데니아의 레이온섬유 및 폴리올레핀계 섬유를 사용한 펠트상의 부직포이다.

형상시험 두께는 두 검체의 각각 다른 5 개소에 대하여  $2 \text{ g/cm}^2$  의 질량을 가하여 10 초간 방치하여 두께를 측정하고 그 평균치로 나타낼 때 0.5 ~ 1.5 mm이며, 중량은 검체의 각각 다른 5 개소에 대하여  $20 \times 20 \text{ cm}$ 의 시험편을 취하여 각각 수분 평형에 이르게한 상태의 중량(g)을 측정하여 그 평균치로 단위면적당( $\text{g/m}^2$ )으로 나타낼 때 100 ~ 160  $\text{g/m}^2$ 이다.

순도시험 1) 수용성물질 이 약 20 g을 물 500 mL에 넣고 증발하는 물을 보충하면서 15 분간 끓이고 깔때기를 써서 침액을 1 L 용량플라스크에 넣은 다음 깔때기에 옮겨 린트포에 함유된 물을 유리막대로 누르고 열탕 250 mL씩으로 2 회 씻는다. 매회 린트포를 눌러 침액 및 씻은 액을 합하고 여과한 다음 물을 넣어 1 L로 한다. 여액 400 mL를 비커에 취하여 증발농축하고 칭량병에 넣은 다음 비커를 소량의 물로 씻고 씻은 액을 칭량병에 합하여 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 잔류물은 80 mg 이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

2) 산 및 알칼리 1)의 침액 200 mL에 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않으며 침액 200 mL에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

3) 덱스트린 또는 전분 1)의 침액 200 mL에 요오드시액 2 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 청자색을 나타내지 않는다.

4) 색 소 이 약 10 g을 에탄올 80 mL에 넣어 냉침하고 압출한 다음 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 상부로부터 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타내더라도 청색 또는 녹색을 나타내지 않는다.

5) 형광증백제 이 약은 암소에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착되어 있는 형광을 나타내지 않는다.

## 저 장 법 기밀용기

## 마스크용 부직포

### Nonwoven Fabric for Mask

이 부직포는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 또는 이들의 혼합물을 열, 압력의 물리적 방법만을 이용하여 포상(布狀)으로 만든 것이다. 필요에 따라 이산화티탄을 섬유증백제로 첨가할 수 있으나, 이 외의 접착제와 향료 등을 첨가할 수 없다. 이 부직포는 마스크의 필터로 사용할 수 없다.

성 상 이 부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않고 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다.

순도시험 1) 색소 이 부직포 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

2) 산 및 알칼리 색소항의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

**3) 형광증백제** 이 부직포를 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm<sup>2</sup>) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm<sup>2</sup> 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm<sup>2</sup>로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 물로 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

**회 분** 1.2 % 이하(5.0 g, 생약시험법)

**포름알데히드** 이 부직포를 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃ 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리 여과기(G2)를 써서 따뜻할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다.

크롬산칼륨비교액 20 mL를 네슬러관에 취하여 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

**인장강도시험** 이 부직포를 길이방향으로 표준폭은 50 mm, 길이는 약 150 mm의 면으로 만들고 인장시험기를 써서 표점거리를 100 mm로 하여 50 mm 이상의 폭의 클램프로 고정시키고 분당 100 mm의 속도로 잡아당겨 절단될 때 최대하중이 10 N 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않은 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

## 면부직포

Cotton Nonwoven Fabric

이 면부직포는 *Gossypium herbaceum* Linné 또는 기타 동속식물(아욱과 Malvaceae)의 종자의 털을 정선하여 탈지하고 표백한 것을 고압의 물로 압착 가공하여 포상(布狀)으로 만든 것이다.

**성 상** 이 면부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않고 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색 또는 유백색의 포(布)로서 냄새는 없다.

**확인시험** 이 면부직포는 연소 시 불꽃이 닿으면 즉시 타고 종이 타는 냄새가 나며 연소 후 재는 매우 작고 부드러우며 회색이다. 또한, 현미경으로 관찰 시 대부분 평평한 리본 모양으로 전체 길이에 걸쳐 천연 꼬임이 있다.

**순도시험** 1) **색소** 이 면부직포 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

2) **산 및 알칼리** 색소향의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

3) **형광증백제** 이 면부직포를 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm<sup>2</sup>) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm<sup>2</sup> 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm<sup>2</sup>로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간

침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 물로 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

**회 분** 1.2 % 이하(5.0 g, 생약시험법)

**포름알데히드** 이 면부직포를 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃ 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리 여과기(G2)를 써서 따뜻할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다.

크롬산칼륨비교액 20 mL를 네슬러관에 취하여 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

**인장강도시험** 이 면부직포를 표준폭은 50 mm, 길이는 종방향(縱方向)으로 약 150 mm의 면으로 만들고 인장시험기를 써서 표점거리를 종방향으로 100 mm로 하여 50 mm 이상의 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 100 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않은 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

**저 장 법** 밀폐용기

## 면상펄프

Flocculent Pulp

이 면상펄프는 화학펄프를 면상으로 한 것이다.

**성 상** 이 면상펄프는 흰색으로 냄새는 거의 없다.

이 면상펄프는 청결하고 자극성이 없으며 섬유덩어리를 현저하게 함유하지 않으며 이물을 함유하지 않는다.

**순도시험** 1) **리구닌** 이 면상펄프에 플로로글루신 0.1 g, 염산 15 mL 및 물을 넣어 녹여 20 mL로 한 액을 떨어뜨릴 때 현저한 홍색 또는 적색을 나타내지 않는다.

2) **색소** 이 약 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 압착한 다음 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지는 않는다.

3) **산 또는 알칼리** 이 약 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 침액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

4) **형광** 이 약은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착(染着)된 형광을 나타내지 않는다.

5) **침강속도** 이 면상펄프 5 g를 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50 mm, 깊이 80 mm, 선과 선사이의 거리 20 mm인 질량 3 g의 원통형의 시험바구니 속에 넣고 바구니를 옆으로 하여 200 mm × 200 mm 크기의 약전 거즈의 대각선상의 두끝으로 싸고 다른 양끝을 묶은 부위를 위로 하여 깊이 약 200 mm의 상온의 물 중에 수면 위 약 10 mm의 높이에서 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 밑으로 가라앉는다.

**회 분** 0.65 % 이하(5 g, 생약시험법)



저 장 법 기밀용기

## 멸균반창고(1회용)

Sterile Adhesive Bandage

이 의약외품은 반창고(1회용)을 멸균한 것이다.

**성 상** 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성물질이 있는 합성수지필름 또는 부직포의 중앙부분에 거즈 또는 부직포가 부착되어 있는 1회용 반창고이다.

**형상시험** 「반창고(1회용)」의 형상시험에 따라 시험한다.

**인장강도시험** 「반창고(1회용)」의 인장강도시험에 따라 시험한다.

**점착력시험** 「반창고(1회용)」의 점착력시험에 따라 시험한다.

**무균시험** 이 의약외품을 가지고 「대한민국약전」 일반시험법 무균시험법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀폐용기.

## 반창고(1회용)

Adhesive Bandage

**제 법** 이 의약외품은 정선한 고무, 산화아연, 수지류 및 기타물질을 연합하여 점착성물질로 하여 합성수지 필름(폴리염화비닐, 폴리우레탄 혹은 이의 혼합수지 또는 이와 동등한 것) 또는 부직포에 고르게 펴서 비닐점착테이프(구멍이 있는 것 포함)로 하고 그 중앙부분에 거즈 또는 부직포(폴리에틸렌망으로 짠 것 포함)를 부착시킨 다음 표면에 박리지를 덮어 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성물질이 있는 합성수지필름 또는 부직포의 중앙부분에 거즈 또는 부직포가 부착되어 있는 1회용 반창고이다.

**형상시험 1) 비닐점착테이프** 이 의약외품은 보통 장방형으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이며, 폭은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

**2) 거즈 또는 부직포** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 패드 부분의 길이 및 폭을 측정할 때 표시량에 대하여 각각 98.0 % 이상이다.

**인장강도시험** 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화시킨 데시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 적당한 표점거리로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

**점착력시험** 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm로 만들어 미리 37 ℃의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 박리지를 떼고 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 폐놀수지제 시험판에 한 끝을 맞추어 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 약 1 분간 350 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 ℃의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝

을 180° 각도로 젖히고 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm 속도로 잡아 당겨 그 하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 150 g 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

## 저 장 법 밀폐용기

# 보건용 마스크(KF80)

## Filtering Respirators(KF80)

이 의약외품은 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질로부터 호흡기 보호를 목적으로 하는 KF80 (Korea Filter 80) 등급의 접이식 보건용 마스크를 말한다.

**제 법** 이 의약외품은 본체(겉감, 필터, 안감)<sup>주1)</sup>, 코편<sup>주2)</sup>, 고정용 끈<sup>주3)</sup> 등으로 구성된 2단 세로접이식<sup>주4)</sup> 또는 3단 가로접이식<sup>주5)</sup> 마스크이다. 이 의약외품에 사용하는 겉감, 필터, 안감, 코편, 고정용 끈 등의 재료는 다음과 같다.

1) 본체를 구성하는 겉감과 안감은 「마스크용 부직포」를 사용하고, 필터는 「폴리프로필렌 필터 부직포」를 사용한다.

2) 코편은 「플라스틱 코편」을 사용한다.

3) 고정용 끈은 「고정용 귀끈」을 사용한다.

4) 이 의약외품은 필요에 따라 본체의 겉감부분에 고정용 끈의 길이를 조절할 수 있는 흰색의 플라스틱 클립 또는 끈을 고정할 수 있는 흰색의 플라스틱 고리를 추가할 수 있다.

5) 이 의약외품은 3겹(겉감, 필터, 안감)의 마스크로 압인이 없고, 접착제, 향료, 색소 등을 첨가할 수 없다.

**성 상** 이 의약외품은 흰색의 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 탄력성이 있는 끈 등이 있으며 냄새는 거의 없다. 이 의약외품은 미립자 상태의 먼 등 이물이 함유하지 않는다.

**형 상** 1) **가로 길이** 이 의약외품을 펼친 후 좌우 대칭이 되도록 세로로 접은 상태에서 가장 긴 가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여  $\pm 10$  mm 이다.

단, 3단 가로접이식 마스크는 본체가 3단 가로접이식으로 접혀진 상태에서 가장 긴 가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여  $\pm 10$  mm 이다.

2) **세로 길이** 이 의약외품을 펼친 후 좌우 대칭이 되도록 세로로 접은 상태에서 가장 긴 세로의 길이(코편 위의 꼭지점부터 턱 부분 꼭지점까지)를 측정할 때 표시한 길이에 대하여  $\pm 10$  mm 이다.

3) **고정용 끈의 길이** 이 의약외품의 고정용 끈을 본체의 접합부 끝점에서 자른다. 접합부위를 제외한 분리된 끈의 길이를 측정할 때, 좌, 우 각 표시한 길이에 대하여  $\pm 10$  % 이다. (오차범위의 소수점 이하는 절사)

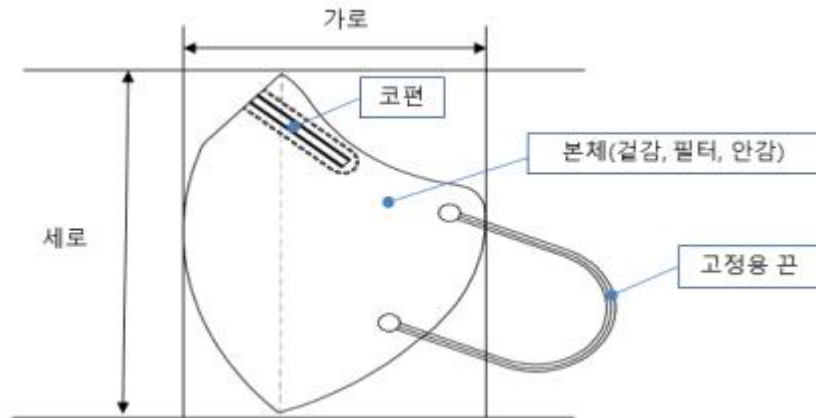


그림1. 2단 세로접이식 보건용 마스크 구성

**고정용 끈 접합부의 인장강도** 이 의약외품의 고정용 끈 한쪽과 본체 절반이 한 개의 검체가 되도록 마스크의 세로방향으로 절단한다. 시험장치는 검체를 파지하기에 적당한 평평한 모양의 클램프를 가진 일정한 속도를 가진 시험장치를 쓴다. 준비한 검체를 인장시험기 양쪽의 클램프에 구김 없는 자연상태로 고정시키고 20 cm/분의 속도로 잡아당겨 고정용 끈과 마스크의 접착부위가 절단될 때 최대의 하중(N)을 읽는다. 검체 3개에 대한 평균치를 구하여 인장강도로 한다. 이 때 인장강도는 10 N 이상이다.

**순도시험 1) 색소** 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 잘라 10 g을 취하여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

**2) 산 및 알칼리** 색소향의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

**3) 형광증백제** 이 의약외품에서 인체와 닿는 부분(안쪽)을 위로 향하여 펼쳐 놓고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm<sup>2</sup>) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm<sup>2</sup> 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm<sup>2</sup>로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

**4) 포름알데히드** 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 자른 다음 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃의 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리여과기(G2)를 써서 따듯할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다. 크롬산칼륨비교액 20.0 mL를 네슬러관에 취하여 두 관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

**안면부흡기저항시험** 이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도 38 ± 2.5 ℃, 상대습도 85 ± 5 %에서 24 ± 1 시간 동안 전처리한 후 실온에서 4 시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 시험용 검체의 안면부를 아래 그림과 같은 시험인두

에 마스크가 변형되지 않으면서 공기가 새지 않도록 밀착되게 착용시킨 다음 공기를 분당 30 L의 연속 유량으로 통과시켰을 때의 개개의 차압 측정치가 60 Pa 이하이다.

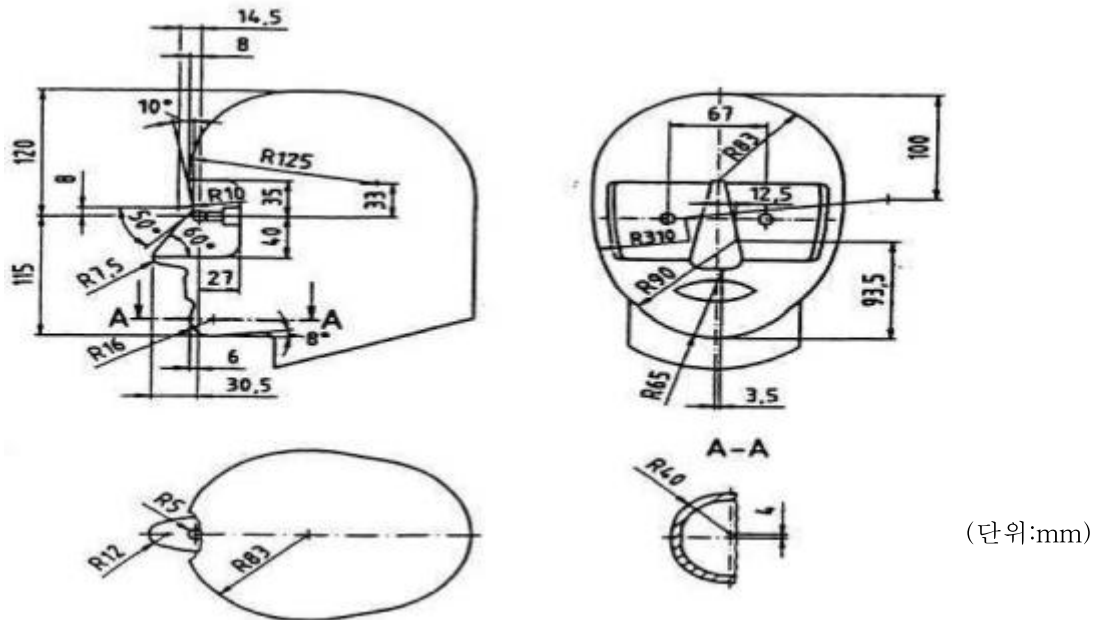


그림2. 시험인두 모형

**분진포집효율시험** 이 의약외품은 아래 제 1법과 제 2법에 따라 시험할 때 적합하다.

**제1법** : 염화나트륨 에어로졸(NaCl Aerosol)을 이용하여 다음 시험방법에 따라 시험한다.

이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도  $38 \pm 2.5$  °C, 상대습도  $85 \pm 5$  %에서  $24 \pm 1$  시간 동안 전처리한 후 실온에서 4시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 염화나트륨을 물에 녹여 1 % 염화나트륨 용액을 만든 다음 분진포집효율 검사장비를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다. 염화나트륨 에어로졸의 입경분포는  $0.04 \mu\text{m} \sim 1.0 \mu\text{m}$ 이며, 평균 입경은 약  $0.6 \mu\text{m}$ 이다. 염화나트륨 에어로졸의 유량은 분당 95 L이며, 농도는  $8 \pm 4 \text{ mg/m}^3$ 이다. 검체의 안면부를 분진포집효율 검사장비에 넣고 염화나트륨 에어로졸을 분당 95 L의 유량으로 안면부에 통과시킨 다음 안면부 통과 전후의 농도를 시험 시작 후 3 분에 측정한다. 이 때 측정값은  $30 \pm 3$  초간 측정하여 얻어진 평균값으로 한다. 다음 계산식에 따라 분진포집효율(%)을 측정한다. 이 때 개개의 측정치는 80 % 이상이다.

$$P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$$

여기서 P : 분진 포집효율

$C_1$  : 안면부 통과 전의 염화나트륨 농도

$C_2$  : 안면부 통과 후의 염화나트륨 농도

**제2법** : 파라핀 오일의 미스트를 이용하여 다음 시험방법에 따라 시험한다. 이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도  $38 \pm 2.5$  °C, 상대습도  $85 \pm 5$  %에서  $24 \pm 1$  시간 동안 전처리한 후 실온에서 4 시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 파라핀 오일 미스트를 분진포집효율 검사장비를 이용하여 발생시킨다. 파라핀 오일 미스트의 입경분포

는 0.05~1.7 μm이며, 평균 입경은 약 0.4 μm이다. 파라핀 오일 미스트의 유량은 분당 95 L이며, 농도는 20 ± 5 mg/m<sup>3</sup>이다. 검체의 안면부를 분진포집효율 검사장비에 넣고 파라핀 오일 미스트를 분당 95 L의 유량으로 안면부에 통과시킨 다음 안면부 통과 전후의 농도를 시험 시작 후 3 분에 측정한다. 이 때 측정값은 30 ± 3 초간 측정하여 얻어진 평균값으로 한다. 다음 계산식에 따라 분진포집효율(%)을 측정한다. 이 때 개개의 측정치는 80 % 이상이다.

$$P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$$

여기서 P : 분진 포집효율

C<sub>1</sub> : 안면부 통과 전의 파라핀 오일 미스트 농도

C<sub>2</sub> : 안면부 통과 후의 파라핀 오일 미스트 농도

주<sup>1)</sup> 본체: 마스크 중 사용자 안면부의 코와 입을 덮는 부위로 겹감, 필터, 안감 순서로 구성되어 있다.

주<sup>2)</sup> 코편: 사용자의 코 부위에 마스크가 밀착되도록 고정시켜주는 부품이다.

주<sup>3)</sup> 고정용 끈: 사용자의 안면부에 마스크가 밀착되도록 머리나 귀에 고정시켜주는 부품이다.

주<sup>4)</sup> 2단 세로접이식: 마스크를 펼쳤을 때 입체적인 구조를 유지하기 위해 마스크가 좌우 대칭이 되도록 세로로 반 접혀있는 형태이다.

주<sup>5)</sup> 3단 가로접이식: 마스크를 펼쳤을 때 입체적인 구조를 유지하기 위해 마스크가 가로로 3단 접혀져 있는 형태이다.

## 저 장 법 밀폐용기

# 보건용 마스크(KF94)

Filtering Respirators(KF94)

이 의약외품은 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 및 감염원으로부터 호흡기 보호를 목적으로 하는 KF 94 (Korea Filter 94) 등급의 접이식 보건용 마스크를 말한다.

**제 법** 이 의약외품은 본체(겹감, 필터, 안감)<sup>주<sup>1)</sup></sup>, 코편<sup>주<sup>2)</sup></sup>, 고정용 끈<sup>주<sup>3)</sup></sup> 등으로 구성된 2단 세로접이식<sup>주<sup>4)</sup></sup> 또는 3단 가로접이식<sup>주<sup>5)</sup></sup> 마스크이다. 이 의약외품에 사용하는 겹감, 필터, 안감, 코편, 고정용 끈 등의 재료는 다음과 같다.

1) 본체를 구성하는 겹감과 안감은 「마스크용 부직포」를 사용하고, 필터는 「폴리프로필렌 필터 부직포」를 사용한다.

2) 코편은 「플라스틱 코편」을 사용한다.

3) 고정용 끈은 「고정용 귀끈」을 사용한다.

4) 이 의약외품은 필요에 따라 본체의 겹감부분에 고정용 끈의 길이를 조절할 수 있는 흰색의 플라스틱 클립 또는 끈을 고정할 수 있는 흰색의 플라스틱 고리를 추가할 수 있다.

5) 이 의약외품은 3겹(겹감, 필터, 안감)의 마스크로 압인이 없고, 접착제, 향료, 색소 등을 첨가할 수 없다.

**성 상** 이 의약외품은 흰색의 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 탄력성이 있는 끈 등이 있으며 냄새는 거의 없다. 이 의약외품은 미립자 상태의 먼 등 이물이 함유하지 않는다.

**형 상** 1) 가로 길이 이 의약외품을 펼친 후 좌우 대칭이 되도록 세로로 접은 상태에서 가장 긴

가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여  $\pm 10 \text{ mm}$  이다.

단, 3단 가로접이식 마스크는 본체가 3단 가로접이식으로 접혀진 상태에서 가장 긴 가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여  $\pm 10 \text{ mm}$  이다.

**2) 세로 길이** 이 의약외품을 펼친 후 좌우 대칭이 되도록 세로로 접은 상태에서 가장 긴 세로의 길이(코편 위의 꼭지점부터 턱 부분 꼭지점까지)를 측정할 때 표시한 길이에 대하여  $\pm 10 \text{ mm}$  이다.

**3) 고정용 끈의 길이** 이 의약외품의 고정용 끈을 본체의 접합부 끝점에서 자른다. 접합부위를 제외한 분리된 끈의 길이를 측정할 때, 좌, 우 각 표시한 길이에 대하여  $\pm 10 \%$  이다. (오차범위의 소수점 이하는 절사)

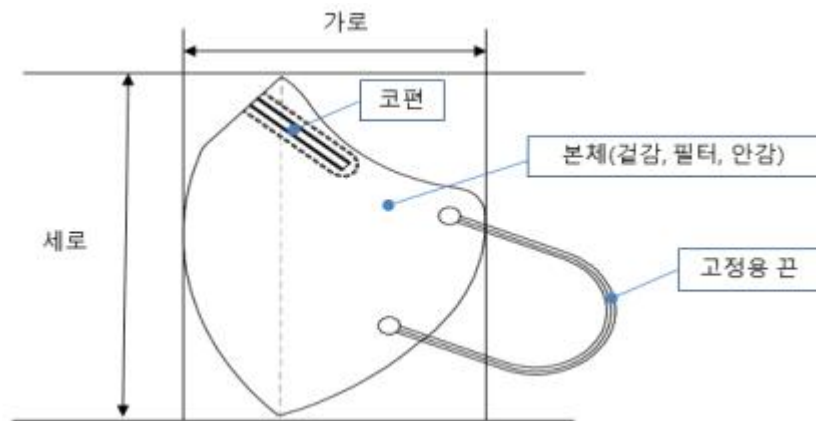


그림1. 2단 세로접이식 보건용 마스크 구성

**고정용 끈 접합부의 인장강도** 이 의약외품의 고정용 끈 한쪽과 본체 절반이 한 개의 검체가 되도록 마스크의 세로방향으로 절단한다. 시험장치는 검체를 파지하기 위해 적당한 평평한 모양의 클램프를 가진 일정한 속도를 가진 시험장치를 쓴다. 준비한 검체를 인장시험기 양쪽의 클램프에 구김 없는 자연상태로 고정시키고 20 cm/분의 속도로 잡아당겨 고정용 끈과 마스크의 접착부위가 절단될 때 최대의 하중(N)을 읽는다. 검체 3개에 대한 평균치를 구하여 인장강도로 한다. 이 때 인장강도는 10 N 이상이다.

**순도시험 1) 색소** 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 잘라 10 g을 취하여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

**2) 산 및 알칼리** 색소항의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

**3) 형광증백제** 이 의약외품에서 인체와 닿는 부분(안쪽)을 위로 향하여 펼쳐 놓고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm<sup>2</sup>) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm<sup>2</sup> 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm<sup>2</sup>로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 °C에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 °C 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 °C의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

**4) 포름알데히드** 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 자른 다음 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40

℃의 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리여과기(G2)를 써서 따듯할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다. 크롬산칼륨비교액 20.0 mL를 네슬러관에 취하여 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

**안면부흡기저항시험** 이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도  $38 \pm 2.5$  ℃, 상대습도  $85 \pm 5$  %에서  $24 \pm 1$  시간 동안 전처리한 후 실온에서 4 시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 시험용 검체의 안면부를 아래 그림과 같은 시험인두에 마스크가 변형되지 않으면서 공기가 새지 않도록 밀착되게 착용시킨 다음 공기를 분당 30 L의 연속 유량으로 통과시켰을 때의 개개의 차압 측정치가 70 Pa 이하이다.

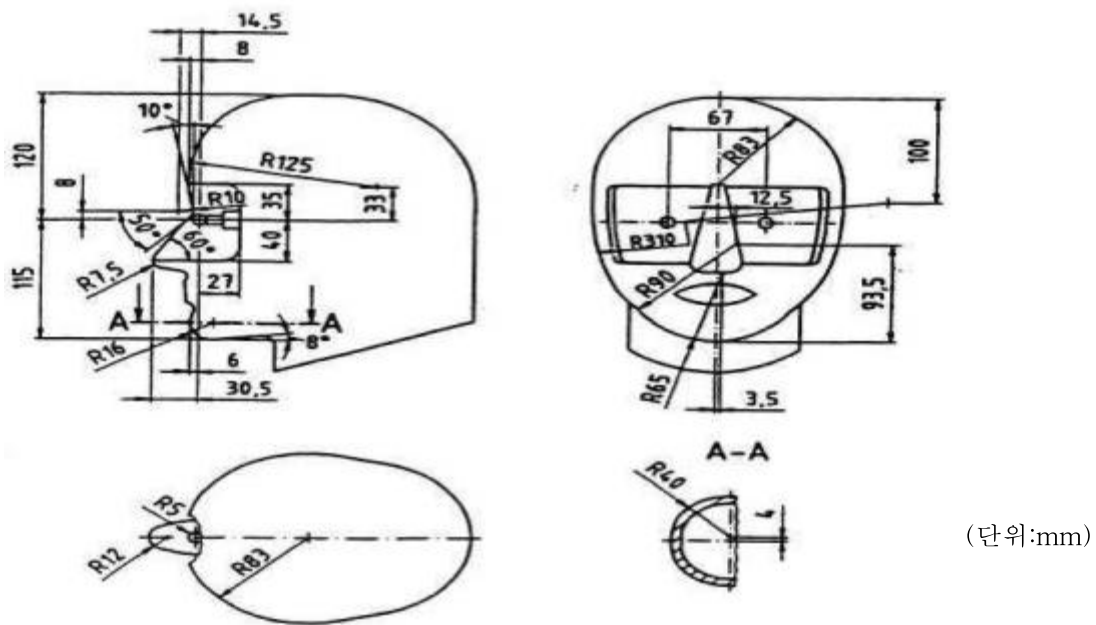


그림2. 시험인두 모형

**분진포집효율시험** 이 의약외품은 아래 제 1법과 제 2법에 따라 시험할 때 적합하다.

**제1법:** 염화나트륨 에어로졸(NaCl Aerosol)을 이용하여 다음 시험방법에 따라 시험한다. 이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도  $38 \pm 2.5$  ℃, 상대습도  $85 \pm 5$  %에서  $24 \pm 1$  시간 동안 전처리한 후 실온에서 4 시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 염화나트륨을 물에 녹여 1 % 염화나트륨 용액을 만든 다음 분진포집효율 검사장비를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다. 염화나트륨 에어로졸의 입경분포는  $0.04 \mu\text{m} \sim 1.0 \mu\text{m}$ 이며, 평균 입경은 약  $0.6 \mu\text{m}$ 이다. 염화나트륨 에어로졸의 유량은 분당 95 L 이며, 농도는  $8 \pm 4 \text{ mg/m}^3$ 이다. 검체의 안면부를 분진포집효율 검사장비에 넣고 염화나트륨 에어로졸을 분당 95 L의 유량으로 안면부에 통과시킨 다음 안면부 통과 전후의 농도를 시험 시작 후 3 분에 측정한다. 이 때 측정값은  $30 \pm 3$  초간 측정하여 얻어진 평균값으로 한다. 다음 계산식에 따라 분진포집효율(%)을 측정한다. 이 때 개개의 측정치는 94 % 이상이다.

$$P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$$

여기서 P : 분진 포집효율

C<sub>1</sub> : 안면부 통과 전의 염화나트륨 농도

C<sub>2</sub> : 안면부 통과 후의 염화나트륨 농도

**제2법:** 파라핀 오일의 미스트를 이용하여 다음 시험방법에 따라 시험한다. 이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도 38 ± 2.5 °C, 상대습도 85 ± 5 %에서 24 ± 1 시간 동안 전처리한 후 실온에서 4 시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 파라핀 오일 미스트를 분진포집효율 검사장비를 이용하여 발생시킨다. 파라핀 오일 미스트의 입경분포는 0.05 ~ 1.7 μm이며, 평균 입경은 약 0.4 μm이다. 파라핀 오일 미스트의 유량은 분당 95 L이며, 농도는 20 ± 5 mg/m<sup>3</sup>이다. 검체의 안면부를 분진포집효율 검사장비에 넣고 파라핀 오일 미스트를 분당 95 L의 유량으로 안면부에 통과시킨 다음 안면부 통과 전후의 농도를 시험 시작 후 3 분에 측정한다. 이 때 측정값은 30 ± 3 초간 측정하여 얻어진 평균값으로 한다. 다음 계산식에 따라 분진포집효율(%)을 측정한다. 이 때 개개의 측정치는 94 % 이상이다.

$$P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$$

여기서 P : 분진 포집효율

C<sub>1</sub> : 안면부 통과 전의 파라핀 오일 미스트 농도

C<sub>2</sub> : 안면부 통과 후의 파라핀 오일 미스트 농도

주1) 본체: 마스크 중 사용자 안면부의 코와 입을 덮는 부위로 겹감, 필터, 안감 순서로 구성되어 있다.

주2) 코편: 사용자의 코 부위에 마스크가 밀착되도록 고정시켜주는 부품이다.

주3) 고정용 끈: 사용자의 안면부에 마스크가 밀착되도록 머리카락에 고정시켜주는 부품이다.

주4) 2단 세로접이식: 마스크를 펼쳤을 때 입체적인 구조를 유지하기 위해 마스크가 좌우 대칭이 되도록 세로로 반 접혀있는 형태이다.

주5) 3단 가로접이식: 마스크를 펼쳤을 때 입체적인 구조를 유지하기 위해 마스크가 가로로 3단 접혀져 있는 형태이다.

**저 장 법** 밀폐용기

## 복부용패드

Abdominal Pad

**제 법** 이 의약외품은 약전 탈지면과 면을 균일한 두께로 다진 다음 양면을 합하고 약전 거즈로 싸



서 패드 모양으로 만든 것이다.

**성 상** 이 의약외품은 탈지면과 면이 양면으로 되어 있고, 바깥은 흰색 거즈로 덮여 있는 사각형의 패드이다.

**형상시험 1) 복부용 패드** 이 의약외품을 가지고 질량, 길이 및 폭을 측정할 때 길이는 표시한 길이의 95.0 % 이상이고, 폭은 표시한 폭의 -1.0 cm 이상이며, 중량은 총 중량의 90.0 % 이상이다.

**2) 거즈** 가) 이 의약외품 중 거즈부분을 2.54 cm × 2.54 cm의 공간이 있는 틀에 얹고, 틀의 끝에 있는 실을 합하여 틀 안의 사수를 종사(縱絲) 및 횡사(橫絲), 6.45 cm<sup>2</sup> 안의 사수 별로 각각 세어 정수자리를 읽고 3 회 이상의 평균값을 취한다. 다만 밀직(密織) 부분은 제외한다.

나) 거즈의 중첩된 부분은 3.8 cm 이상이다.

| 호 수 | 2.54 cm<br>사이의 사수 |         | 6.45 cm <sup>2</sup><br>안의<br>사수 | 질량               |                                                    | 길이         | 폭의 허용범위           | 2겹 이상<br>접는 경우 |                                                 |
|-----|-------------------|---------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|
|     | 종사                | 횡사      |                                  | g/m <sup>2</sup> | 허용범위                                               |            |                   | 길이<br>및 폭      | 겹                                               |
| 1   | *41 ~ 47          | 33 ~ 39 | 75 ~ 85                          | 49.8             | 폭 90 cm 이하의<br>것은 +12 % 폭<br>90 cm를 넘는 것<br>은 ±8 % | 98 %<br>이상 | 표시의 -1.6 mm<br>이상 | 98 %<br>이상     | 표<br>시<br>된<br><br><br><br><br>겹<br>수<br>이<br>상 |
|     | 41 ~ 47           | 33 ~ 39 | 76 ~ 84                          | 49.8             |                                                    | 95 %<br>이상 |                   |                |                                                 |
| 2   | 30 ~ 34           | 26 ~ 30 | 57 ~ 63                          | 37.4             |                                                    |            |                   |                |                                                 |
| 3   | 26 ~ 30           | 22 ~ 26 | 49 ~ 55                          | 32.3             |                                                    |            |                   |                |                                                 |
| 4   | 22 ~ 26           | 18 ~ 22 | 41 ~ 47                          | 27.8             |                                                    |            |                   |                |                                                 |
| 5   | 20 ~ 24           | 16 ~ 20 | 37 ~ 43                          | 25.7             |                                                    |            |                   |                |                                                 |
| 6   | 18 ~ 22           | 14 ~ 18 | 33 ~ 39                          | 22.5             |                                                    |            |                   |                |                                                 |
| 7   | 18 ~ 22           | 10 ~ 14 | 29 ~ 35                          | 20.6             |                                                    |            |                   |                |                                                 |
| 8   | 12 ~ 16           | 8 ~ 12  | 21 ~ 27                          | 13.8             | ±12%                                               |            |                   |                |                                                 |

\* 두루마리로 된 거즈

**재단시험** 이 의약외품의 길이 방향으로 절단된 면은 거즈와 내부의 탈지면과 면이 일직선으로 재단되어 있다.

**이화학적시험 1) 탈지면**

가) 순도시험 이 의약외품 중 탈지면을 가지고 같은 포장안의 10개소의 다른 부분의 일정량을 취하여 규정의 양으로 한다.

① 산 또는 알칼리 탈지면 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 침액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

② 수용성물질 탈지면 5 g을 물 500 mL에 넣고 증발하는 물을 보충하면서 30 분간 약한열로 끓이고 깔때기를 써서 침액을 다른 용기에 넣고 탈지면을 깔때기 위에 옮기고 탈지면에 함유된 액을 유리막대로 압출하고 열탕 150 mL씩으로 2회 씻고 매회 탈지면을 눌러 침액 및 씻은 액을 합하여 여과한다. 여액을 증발농축하여 칭량병에 넣고 105 ℃에서 항량이 될 때까지 건조할 때 잔류물은 14.0 mg이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

③ 색소 탈지면 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 압착하여 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에

넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지 않는다.

④ 형광증백제 탈지면은 어두운 곳에서 자외선을 쬔때 전면에 염착(染着)된 형광을 나타내지 않는다.

⑤ 침강속도 이 의약외품 5 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 넣고 수온 24 ~ 26 °C 의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨릴때 바구니는 8 초 이내에 수면 아래로 가라앉는다.

⑥ 흡수량 ⑤의 시험에서 가라앉은 바구니를 물밑에 3 분간 방치한 다음 수중으로부터 옆으로 하여 가만히 꺼내어 10호 체의 금망 위에 1 분간 옆으로 놓고 물을 떨어뜨려 버리고 비커에 넣고 그 질량을 달 때 그 흡수량은 100.0 g 이상이다.

⑦ 기타의 섬유 탈지면 1 g을 0.5 mol/L 요오드시액중에 1분간 담그고 물로 잘 씻을 때 착색된 섬유가 보이지 않는다.

⑧ 넵(nep) 및 혼재물 탈지면 1 g을 10 cm × 10 cm의 2 매의 무색으로 투명한 판 사이에 고르게 펴고 투과광으로 넵 및 혼재물(과피 또는 종자의 과편 등)을 관찰할 때 지름 2.5 mm이상의 넵 및 혼재물의 합계는 5개 이하이다.

나) 회 분 0.25 % 이하(5 g, 생약시험법)

**2) 면** 이 의약외품 중 면을 취하여 다음시험법에 따라 시험한다.

가) 산 또는 알칼리 위 시험법 가)항의 ①에 따라 시험한다.

나) 색소 위 시험법의 가)항의 ③에 따라 시험한다.

다) 기타의 섬유 위 시험법의 가)항의 ⑦에 따라 시험한다.

라) 넵(nep) 및 혼재물 위 시험법의 가)항의 ⑧에 따라 시험한다.

마) 위 시험법의 나)항에 따라 시험한다. 다만, 회분의 양은 0.65 % 이하이다.

**3) 거즈** 이 의약외품 중 거즈부분을 취하여 다음시험법에 따라 시험한다.

가) 순도시험

① 수용성물질 거즈 20 g을 물 500 mL에 넣고 증발하는 물을 보충하면서 15 분간 끓이고 깔때기를 써서 침액을 1000 mL 용량플라스크에 넣고 거즈를 깔때기에 옮겨 거즈에 함유된 물을 유리막대로 누르고 열탕 250 mL씩으로 2회 씻는다. 매회 거즈를 눌러 침액 및 씻은 액을 합하여 여과한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 여액 400 mL를 비커에 취하여 증발농축하여 칭량병에 넣고 비커를 소량의 물로 씻고 씻은 액을 칭량병에 합하여 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 잔류물은 20.0 mg이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

② 산 또는 알칼리 ①의 침액 200 mL에 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 200 mL에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

③ 텍스트린 또는 전분 ①의 침액 200 mL에 요오드시액 2 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 청색을 나타내지 않는다.

④ 색소 거즈 10 g을 에탄올 80 mL에 넣어 냉침하고 압출하여 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지 않는다.

⑤ 형광증백제 이 거즈는 어두운 곳에서 자외선을 쬔때 전면에 염착되어 있는 형광을 나타내지 않는다.

⑥ 침강속도 이 거즈 10 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선(26번 선)을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선의 거리 20 mm로 된 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 고르게 넣고 수온 24 ~ 26 °C의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm의 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 밑에 가라앉는다.

⑦ 기타의 섬유 이 의약품 1.0 g을 0.5 mol/L 요오드시액에 1 분간 담근 다음 물로 잘 씻을 때 착색된 섬유가 보이지 않는다.

나) 회 분 0.25 % 이하(5 g, 생약시험법)

**저 장 법** 밀폐용기

## 부직반창고

Adhesive Plaster, Nonwoven Support

**제 법** 이 의약외품은 정선한 고무, 수지류, 아연화 기타 물질을 연합하여 점착성물질로 하여 부직포에 고르게 퍼서 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성 물질이 있는 부직포 반창고이다.

**형상시험** 이 의약외품은 보통 장방형으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이다. 또 그 폭을 적당한 간격으로 5 개소에서 측정할 때 평균값은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

**순도시험** 이 의약외품은 부직포면(面)에 점착성물질이 현저하게 스며 나오지 않는다. 또 두루마리상의 것은 펴 때 점착성물질의 다음 층 외면에 현저하게 옮겨지지 않으며 피부에 붙었다가 떼 때 피부에는 점착물질이 현저하게 남지 않는다.

**인장강도시험** 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm, 길이 약 200 mm의 면으로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화시킨 테시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 표점(標點) 거리를 150 mm로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다(길이가 200 mm 미만은 「반창고(1회용)」의 인장강도시험에 따라 시험한다).

**점착력시험** 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm, 길이 약 250 mm의 면(面)으로 만들어 미리 37 ℃의 항온기에 30분간 방치한 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 페놀수지제의 시험판에 한 끝을 맞추어 폭 12 mm, 길이 125 mm로 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 1 분간 300 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 ℃의 항온기에 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝을 180° 각도로 젖혀서 시험판의 앞 끝에서부터 약 25 mm를 떼 다음 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에, 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm 속도로 잡아당기고 약 20 mm 간격으로 4 회의 하중을 측정할 때 그 평균값은 150 g 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다(길이가 250 mm 미만은 「반창고(1회용)」의 점착력시험에 따라 시험한다).

**저 장 법** 밀폐용기

## 부직포

Nonwoven Fabric

이 약은 천연, 화학, 합성 등의 섬유 또는 이들 혼합물을 결합제, 기계 등을 사용하여 포상(布狀)으로 만든 것이다.

**성 상** 이 약은 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않고 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다.

**순도시험 1) 색소** 이 약 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

**2) 산 또는 알칼리** 색소항의 여액 10 mL를 안지름 15 mm의 시험관에 취하여 여기에 페놀프탈레인

시액 2 방울을 넣을 때 홍색을 나타내지 않는다. 또 따로 여액 10 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

**3) 형광증백제** 이 의약외품을 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않아야 한다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광이 나타나지 않아야 한다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm<sup>2</sup>) 크기로 잘라 시료로 한다. 단, 시료의 면적이 25 cm<sup>2</sup> 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm<sup>2</sup>로 한다. 비커에 100 mL의 증류수를 넣고 0.1 % 암모니아수를 가해 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 시료를 넣어 40 °C에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「대한민국약전」 거즈(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 °C 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 °C의 증류수로 세정, 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「대한민국약전」 거즈 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

**회 분** 1.2 % 이하(5.0 g, 생약시험법)

**포름알데히드** 이 약을 잘게 절단하여 그 약 1.0 g을 정밀하게 달아 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 °C의 수욕중에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리여과기(G2)를 써서 따뜻할 때 여과하여 검액으로 한다. 검액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세칠아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 °C 수욕중에서 30 분간 가온한 다음 급 냉한다.

크롬산칼륨비교액 20 mL를 네슬러관에 취하여 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

**강 도** 이 약을 폭 150 mm로 잘라 종방향(縱方向)으로 둘로 접어서 100 mm 간격으로 상하에서 잡고 750 g의 질량을 가할 때 1 분 이내에 절단되지 않는다.

**저 장 법** 밀폐용기

## 벤잘코늄염화물반창고(1회용)

Adhesive Bandage, Benzalkonium Chloride

염화벤잘코늄반창고(1회용)

**제 법** 이 의약외품은 정선한 고무, 산화아연, 수지류 및 기타물질을 연합하여 점착성물질로 하여 합성수지 필름(폴리염화비닐, 폴리우레탄 혹은 이의 혼합수지 또는 이와 동등한 것) 또는 부직포에 고르게 펴서 비닐점착테이프(구멍이 있는 것 포함)로 하고 그 중앙부분에 벤잘코늄염화물을 침적시킨 거즈 또는 부직포(폴리에틸렌망으로 짠 것 포함)를 부착시킨 다음 표면에 박리지를 덮어 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성물질이 있는 합성수지필름 또는 부직포의 중앙부분에 거즈 또는 부직포가 부착되어 있는 1회용 반창고이다.

**형상시험** 1) **비닐점착테이프** 이 의약외품은 보통 장방형으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이며, 폭은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

2) **거즈 또는 부직포** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 거즈 또는 부직포 부분의 길이 및 폭을 측정할 때 표시량에 대하여 각각 98.0 % 이상이다.

**확인시험** 벤잘코늄염화물 약 5 mg 해당량을 함유하는 거즈 또는 부직포를 취하여 0.1 mol/L 염산 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 256 ~ 258 nm, 261 ~ 263 nm 및 267 ~ 269 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**인장강도시험** 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화시킨 테시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 적당한 표점거리로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

**점착력시험** 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm로 만들어 미리 37 °C의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 박리지를 떼고 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 페놀수지제 시험판에 한 끝을 맞추어 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 약 1 분간 350 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 °C의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝을 180° 각도로 젖히고 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm 속도로 잡아 당겨 그 하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 150 g 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

**저 장 법** 밀폐용기

## 비말차단용 마스크

Anti-Droplet Mask

이 의약외품은 일상생활에서 비말감염을 예방하기 위한 목적으로 사용하는 마스크를 말한다.

**제 법** 이 의약외품은 본체(겉감, 필터, 안감), 코편, 고정용 끈으로 구성된 평판형 마스크이다. 이 의약외품에 사용하는 겉감, 필터, 안감, 코편, 고정용 끈의 재료는 다음과 같다.

1) 본체를 구성하는 겉감과 안감은 「마스크용 부직포」를 사용하고, 필터는 「폴리프로필렌 필터 부직포」를 사용한다.

2) 코편은 「플라스틱 코편」을 사용한다.

3) 고정용 끈은 「고정용 귀끈」을 사용한다.

4) 이 의약외품은 3겹(겉감, 필터, 안감)의 마스크로 압인이 없고, 접착제, 향료, 색소 등을 첨가할 수 없다.

**성 상** 이 의약외품은 흰색의 수평으로 주름이 있는 직사각형 본체에 코편이 있고, 양 측면에 탄력성이 있는 흰색의 끈 등이 있으며 냄새는 거의 없다. 이 의약외품은 미립자 상태의 먼 등 이물이 함유하지 않는다.

**형 상** 1) **가로 길이** 이 의약외품을 평평한 대 위에 놓고 가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여  $\pm 10$  mm 이다.

2) **세로 길이** 이 의약외품을 평평한 대 위에 놓고 세로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여  $\pm 10$  mm 이다.

3) **고정용 끈의 길이** 이 의약외품의 고정용 끈을 본체의 접합부 끝점에서 자른다. 접합부위를 제외한 분리된 끈의 길이를 측정할 때, 좌, 우 각 표시한 길이에 대하여  $\pm 10$  % 이다. (오차범위의 소수점 이하는 절사)

**순도시험 1) 색소** 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 잘라 10 g을 취하여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

**2) 산 및 알칼리** 색소향의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

**3) 형광증백제** 이 의약외품에서 인체와 닿는 부분(안쪽)을 위로 향하여 펼쳐 놓고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm<sup>2</sup>) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm<sup>2</sup> 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm<sup>2</sup>로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

**4) 포름알데히드** 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 자른 다음 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃의 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리여과기(G2)를 써서 따뜻할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다. 크롬산칼륨비교액 20.0 mL를 네슬러관에 취하여 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

**액체저항성** 이 의약외품 3개를 검체로 하여 다음과 같이 시험할 때 각각은 적합하다. 이 의약외품을 가지고 원통 모양의 250 mL 유리용기 (직경 70 mm × 높이 95 mm)에 물 10 mL를 넣은 다음 그 위에 검체를 안감이 유리용기로 향하게 하여 고무줄 등 기타 도구를 이용하여 물이 새지 않도록 잘 고정시킨 다음 유리용기를 뒤집어서 바닥에서 일정 높이의 공간을 두고 고정한다. 유리용기 아래에 유리판을 놓고 30 분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.

**저 장 법** 밀폐용기

## 생리대

Menstrual Pad

Sanitary Napkin

이 의약외품은 생리혈을 흡수·처리함을 목적으로 하는 것을 말한다.

**제 법** 이 의약외품은 표지, 흡수제, 방수층 등으로 구성되며 그 재료는 다음과 같다.

**1) 표지**로는 레이온식물섬유, 인조섬유, 면섬유, 레이온식물섬유 및 인조섬유를 혼합하여 만든 섬유, 「폴리에틸렌필름(표지용)」 등을 쓰고, 흡윤제를 첨가할 수 있으며, 흡수체로는 화학펄프를 초지한 흡수지, 면상펄프, 면섬유, 레이온스테플면, 흡수솜, 고분자 흡수수트(또는 고분자흡수제) 등을 쓰며, 방수층

으로는 폴리에틸렌필름, 폴리에틸렌라미네이트레이온지, 폴리프로필렌필름 등을 쓴다.

2) 이 의약외품은 사용하지 않는 면에 접착제를 도포하거나 기타의 방법으로 의복에 고정할 수 있어야 한다.

3) 이 의약외품에는 방취목적으로 향료를 첨가할 수 있다. 다만, 첨가하는 향료는 인체에 무해하고 시험에 지장을 초래하지 않는 것이어야 한다.

**성 상** 이 의약외품은 백색이고, 냄새는 거의 없다. 다만, 방취목적으로 향료를 첨가한 것은 향료의 향취가 있다. 또한 사용하지 않는 부분임을 식별하도록 하기 위한 색 및 재료고유의 미약한 냄새는 무방하다.

이 의약외품은 미해리 섬유 및, 모래, 금속편 등의 이물을 함유해서는 안된다.

**순도시험 1) 색소** 이 의약외품이 일정한 형태 및 질량을 가지고 1 개 또는 1 조의 상태로 사용되는 것은 1 개 또는 1 조를 취하여 검체로 한다.(박리지 제외) 검체를 10 배량(질량)의 새로 끓여 식힌 물에 5 분간 담그고 저어 섞어서 여과하고 여액을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 안지름 15 mm의 시험관에 넣고 위에서 관찰할 때 거의 색깔이 나타나지 않는다. 다만, 고분자쉬트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검체 질량의 60 배량의 새로 끓여 식힌 물을 사용하여 검액을 만들고 검액은 25 mL를 취한다.

**2) 산 및 알칼리** 이 의약외품은 아래 제1법 또는 제2법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**제1법:** 색소향의 검액 10 mL에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 또 검액 10 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 다만, 고분자쉬트(또는 고분자 흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검액 25 mL를 취한다.

**제2법:** 색소향의 검액을 가지고 「대한민국약전」 일반시험법 pH 측정법에 따라 시험할 때 4.5 ~ 8.2 이다.

**3) 형광증백제** 이 의약외품의 박리지를 제거하고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않아야 한다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광이 나타나지 않아야 한다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm<sup>2</sup>) 크기로 잘라 시료로 한다. 단, 시료의 면적이 25 cm<sup>2</sup> 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm<sup>2</sup>로 한다. 비커에 100 mL의 증류수를 넣고 0.1 % 암모니아수를 가해 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 시료를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「대한민국약전」 거즈(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 증류수로 세정, 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「대한민국약전」 거즈 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

**4) 포름알데히드** 이 의약외품은 아래 제1법, 제2법 또는 제3법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**제1법:** 이 의약외품(박리지 제외) 1 개를 취하여 그 질량을 정확하게 달고 이것을 가늘게 잘라 1 L 마개달린 플라스크에 넣고 검체 질량의 40 배의 증류수를 정확하게 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃ 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 추출한다. 다음에 이 액을 유리 여과기(G4)를 써서 따뜻할 때 여과하여 검액으로 한다. 따로, 크롬산칼륨 218.1 mg을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1 L로 하고 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 증류수를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 10.0 mL를 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 10.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 뒤 급냉한다. 따로 비교액 20.0 mL를 마개 달린 시험관에 넣고 흰색의 배경을 써서 두 관을 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액의 색은 크롬산칼륨 비교액의 색보다 진하지 않다.



다만, 고분자 흡수시트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검체 질량의 60 배의 새로 끓여 식힌 증류수를 사용하여 검액을 만들고 검액 15.0 mL를 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣는다.

**제2법:** 제1법에서 얻은 검액 10.0 mL를 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 10.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 40 ℃의 수욕에서 30 분간 가온한 뒤 급냉한다.

다만, 고분자 흡수시트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검액 15.0 mL를 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣는다.

따로 헥사메틸렌테트라민 195.1 mg을 정확하게 취하여 증류수를 넣어 정확하게 1 L로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 증류수를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 증류수를 넣어 정확하게 200 mL로 한 것을 헥사메틸렌테트라민 비교액으로 한다. 헥사메틸렌테트라민 비교액 15.0 mL를 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 80 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 뒤 급냉한다. 흰색 배경을 써서 두 관을 위에서 관찰하여 색을 비교할 때 검액의 색은 비교액에서 나타나는 색보다 진하지 않다.

**제3법:** 제1법에서 얻은 검액 및 포름알데히드 표준액 5.0 mL씩을 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 각각에 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온하고 30 분간 방치한다. 이 액들을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크면적은 표준액의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크면적보다 크지 않다.

다만, 고분자 흡수시트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 포름알데히드 표준액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 15.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다.

### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 415 nm)

칼 럼: 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 35 ℃

이 동 상: 아세토니트릴 · 물 혼합액(2 : 8)

유 량: 1.0 mL/분

또한, 제3법에 따라 시험할 때 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크면적이 표준액의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크면적보다 클 때는 다음의 방법에 따라 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크가 포름알데히드에 의한 것임을 확인하여야 한다. 제1법에서 얻은 검액 5.0 mL를 마개달린 시험관에 넣고 디메돈 · 에탄올용액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 40 ℃ 수욕에서 10 분간 가온하고 다시 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온하고 30 분간 방치한다. 이 액을 가지고 제3법의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크가 나타나지 않을 때 포름알데히드가 없음이 확인된다.

### ※ 표준액 및 시액의 조제

#### (1) 포름알데히드 표준액

가. 포름알데히드 표준액의 조제

포름알데히드로서 4.0 g에 해당하는 양의 포름알데히드액을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 이 조작을 4 회 반복하여 포름알데히드 표준액으로 한다.

$$\text{포름알데히드 표준액 } 1 \text{ mL} = 0.4 \mu\text{g CH}_2\text{O}$$

#### 나. 포름알데히드액의 표정

포름알데히드액 약 1 g을 정밀하게 달아 미리 물을 넣은 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 요오드액 50 mL를 정확하게 넣고 1 mol/L 수산화칼륨액 20 mL를 넣은 다음 15 분간 상온에서 방치한다. 다시 묽은 황산 15 mL를 넣어 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약: 전분시액). 따로 물 10 mL를 사용하여 동일한 방법으로 공시험을 한다.

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 1.5013 \text{ mg CH}_2\text{O}$$

#### (2) 아세틸아세톤시액

아세트산암모늄 150 g에 적당량의 물을 넣어 녹이고 아세트산(100) 3 mL 및 아세틸아세톤 2 mL를 넣고 다시 정제수를 넣어 1 L로 한다. 쓸 때 만든다.

#### (3) 디메돈·에탄올용액

디메돈 1 g에 에탄올(95)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

**질 량** 이 의약품 10 개를 취하여 그 질량을 달 때 10 개의 평균질량은 표시량에 대하여 100 % 이상이고, 개개의 질량은 90 % 이상일 때 적합한 것으로 한다. 다만, 이 범위를 벗어날 때는 의약품 20 개를 더 취하여 시험한다. 30 개의 평균질량은 표시량에 대하여 100 % 이상이고 90 % 이하의 것이 1개 이하일 때 적합한 것으로 한다.

**흡 수 량** 색소항의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 검체의 사용면을 위로하여 미리 질량을 단 1,680  $\mu\text{m}$ (10 mesh)인 금망위에 놓고 그 전면에 비커로 가만히 물을 부어 검체 전체에 완전히 흡수시키고 물이 넘쳐흐를 때까지 물을 추가한 다음 1 ~ 5 분간 방치하고 흡수량을 측정할 때 흡수량은 검체 질량의 10 배 이상이다.

**삼 출** 색소항의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 유리판 위에 펴 놓은 종이 위에 사용면을 위로 하여 놓고 그 중앙부에 0.2 % 콩고레드용액을 넣은 뷰렛의 끝을 가볍게 접촉시켜 1 분간 5 ~ 10 mL의 속도로 10 mL를 떨어뜨린 다음 1 분간 정지시키고 그 부분에 지름 50 mm, 질량 1 kg인 질량을 가할 때 콩고레드용액이 방수층을 뚫고 3 분 내에 삼출되지 않는다.

**강 도** 색소항의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 장축방향의 거의 중앙점에서 장축방향으로 같은 간격으로 양극의 간격이 100 mm되는 두 곳을 폭 100 mm 이상인 금속집게로 쥘고 장축방향으로 1 kg의 질량을 가할 때 1 분 내에 끊어지지 않는다. 다만, 검체가 짧아 위의 두 곳의 간격으로 할 수 없는 경우에는 검체의 장축 양끝을 집게로 쥘는다.

# 생리혈의 위생처리용 탐폰

## Menstrual Tampon

Sanitary Tampon

Hygienic Tampon

이 의약외품은 질(腔)안에 삽입하여 생리혈을 흡수·처리하는 탐폰을 말한다.

**제 법** 이 의약외품의 흡수체는 대한민국약전 탈지면 또는 탈지면과 USP 정제레이온을 적당한 비율로 다진 다음 절단하고 제거용 손잡이의 끈은 KSK 1104 면사, KSK 1200 면봉사, KSK 1205 혼방봉사 또는 KSK 3711 견봉사에 규정된 40수 또는 이와 동등한 실을 4합사 이상으로 하여 흡수체에 끼운 다음 압착 성형하여 만든다.

이 의약외품의 제거용 손잡이의 끈은 실의 고유색상으로 되어 있거나 적당한 색상으로 채색할 수 있다.

이 의약외품의 흡수체의 끝부분에는 윤활제로 대한민국약전 글리세린, 폴리에틸렌글리콜 400 또는 프로필렌글리콜을 도포할 수 있다. 또한 흡수체를 싸는 피막으로 부직포, 정제레이온 등을 사용할 수 있다.

**성 상** 이 의약외품은 타원봉형으로 된 흡수체와 제거용 손잡이의 끈으로 되어있다.

이 의약외품의 흡수체는 백색이고 깨끗하여야 하며 미끄럽고 유해한 결점이 없어야 한다.

이 의약외품의 제거용 손잡이의 끈 길이는 눈금자(1 mm 눈금)를 사용하여 측정할 때 80 mm 이상이어야 한다.

**순도시험** 1) **이물** 이 의약외품의 흡수체를 전면 또는 풀어서 관찰할 때 이물을 현저하게 함유하여서는 안된다.

2) **색소** 이 의약외품을 그 질량의 10 배량의 새로 끓여 식힌 물에 넣어 약 5 분간 냉침하고 압착하여 침액을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 거의 무색이고 착색되어서는 안된다.

3) **산 및 알칼리** 색소 향의 검액 10 mL에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내어서는 안된다. 또 검액 10 mL에 메틸오렌지시액 1 방울 넣을 때 액은 적색을 나타내어서는 안된다.

4) **형광증백제** 이 의약외품을 어두운 곳에서 자외선을 전면 또는 풀어서 조사할 때 염착(染着)된 형광이 현저하게 나타나서는 안된다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광이 나타나지 않아야 한다.

전이성 형광증백제 시험: 이 의약외품의 흡수체를 풀어서 주름이 없게 평평하게 한 다음 5 cm × 5 cm(25 cm<sup>2</sup>) 크기로 잘라 시료로 한다. 단, 시료의 면적이 25 cm<sup>2</sup> 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm<sup>2</sup>로 한다. 비커에 100 mL의 증류수를 넣고 0.1 % 암모니아수를 가해 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 시료를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「대한민국약전」 거즈(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 증류수로 세정, 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「대한민국약전」 거즈 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

**흡수속도** 이 의약외품을 그림1.의 두께가 일정한 시험관에서 20 ~ 25 ℃의 0.01 % 로다민B용액 5 mL를 넣고 액면상 5 mm의 높이에서 흡수체의 끝부분을 밑으로 하여 탐폰을 물속에 조용히 떨어뜨릴

때 14 초 이내에 시험관안의 액을 흡수하여야 한다. 다만 3 회 시험의 평균값을 측정치로 한다.

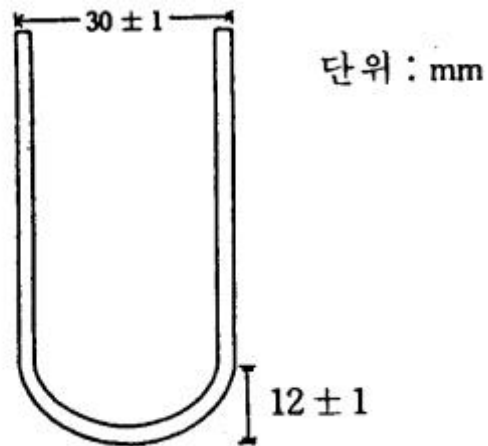
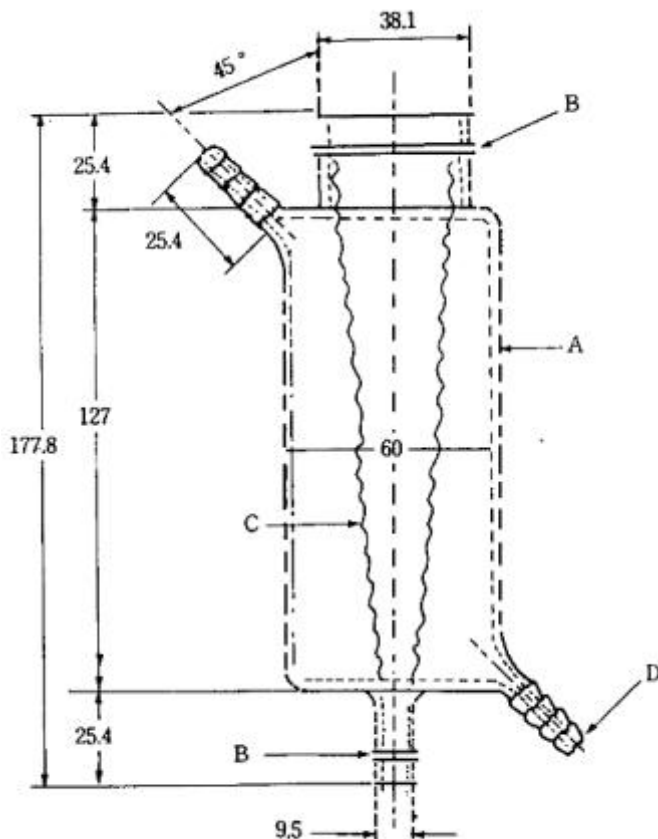


그림1.

**흡 수 량** 이 의약외품은 다음 시험법에 따라 시험할 때 흡수량은 다음 표에 적합하여야 한다.

| 표시구분  | 흡수량(g)       |
|-------|--------------|
| 주 니 어 | 6 이하         |
| 레 굴 라 | 5 이상, 9 이하   |
| 슈 퍼   | 8 이상, 12 이하  |
| 슈퍼플러스 | 11 이상, 15 이하 |



A : 유리통(두께 1.6 mm 이상)

B : 고무밴드

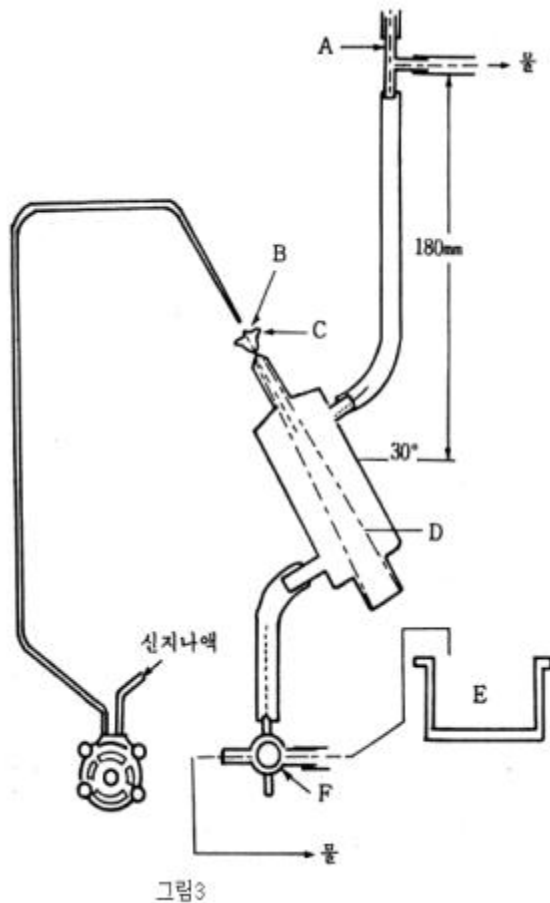
C : 콘돔(윤활제 사용 않는 장력 17 ~ 30 MPa 인 것)

D : 호오스(약 6.4 mm) 연결부

그림2

숫자는 mm를 표시

**조작법** 그림2에 나타난 것과 같이 콘돔을 신지나 시험기의 큰 선단에 고무밴드로 붙들어 매고 매끈하게 마무리된 막대로 시험기의 작은 선단속으로 밀어 넣는다. 콘돔을 잡아당겨 느슨함이 없도록 한 다음 끝부분을 잘라 관의 끝부분에 씌우고 고무밴드로 고정시킨다. 그림 2에 나타난 것과 같이 신지나 시험장치를 써서 미리 질량을 단(0.01 g까지) 탐폰을 그 무게 중심이 유리통의 중심에 오도록 콘돔 속에 넣고 주사침을 콘돔 끝에 연결한 격막캡을 통하여 탐폰 끝에 닿도록 삽입한다. 유리통은  $27 \pm 1^\circ\text{C}$  온도가 유지되도록 항온 수욕조와 펌프를 이용하여 물을 채워 순환시키고 그림3에 나타난 것과 같이 기울기  $30^\circ$ 가 되도록 하고, 물이 나가는 관과 탐폰의 중앙 사이의 거리가 180 mm가 되도록 한다. 다음에 염화나트륨 10 g 및 폭신산 0.5 g에 물을 넣어 녹여 1 L로 만든 신지나액을 펌프로 매시간 당 50 mL의 유속으로 주사침을 통하여 주입한다. 탐폰이 완전히 젖어 흡수체에서 처음 액 한 방울이 시험기에 떨어질 때 시험을 종료한 다음 유리통의 물을 제거하고 탐폰을 꺼내어 바로 그 질량을 정밀하게 달아 이 값에서 탐폰의 질량을 뺀 값을 탐폰의 흡수량으로 한다. 흡수량은 3 회 시험한 평균값으로 구한다. 다만, 탐폰이 완전히 젖기 전에 콘돔의 접혀진 부분에 신지나 액이 나타나면 이 시험결과를 제외해야 한다. 또한 시험에 쓰는 콘돔은 10 회 시험 후 또는 시험 다음 날에는 새로운 것으로 써야 한다.



- A : T자 유리관
- B : 주사침(14 G)
- C : 격막 캡
- D : 콘돔(윤활제 사용 않은 장력 17 ~ 30 MPa 인 것)
- E : 수욕조
- F : 3 방 밸브
- G : 주입펌프

**탈락물질** 높이 약 23 cm, 안지름 약 5 cm의 시험관에 지름 약 1 mm의 U자형 동선(銅線)을 중앙에 연결한 고무마개를 장치하고 고무마개의 아래로부터 1 cm거리의 시험관에 표선을 하여 탐폰의 제거용 손잡이의 끈의 길이가 5 cm가 되도록 하여 U자형 동선에 연결한 다음  $40 \sim 42^\circ\text{C}$ 의 물을 조용히 넣어 표선까지 채우고 마개를 하여 상온에서 5 분간 방치한 다음 시험관의 중간부를 잡고 상하 방향으로 조용히 2 회전하여 10 분간 방치한다. 탐폰을 끄집어 내어 미리 질량을 단 칭량병에 흡수된 물을 압착하여 넣고 시험관 안의 물과 합하여 증발 농축하고  $105^\circ\text{C}$ 에서 항량이 될 때까지 건조하여 질량을 단다.

같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 이때 탈락물질은 25 mg 이하이어야 한다. 다만, 윤활제를 사용한 것은 35 mg 이하이어야 한다.

**강 도** 이 의약외품의 흡수체의 끝에서 1/3 지점과 제거용 손잡이의 끈의 끝에서 15 mm 지점을 집게에 물리고 아래의 중력방향으로 3 kg의 질량을 가할 때 1 분 이내에 끊어져서는 안된다.

**에틸렌옥시드(EO) 가스 잔류량** 이 의약외품 1 개를 취하여 가늘게 잘라 마개 달린 플라스크에 넣고 에탄올 50 mL를 정확하게 넣은 다음 마개를 하고 70 °C 수욕조에서 2 시간 진탕 추출한다. 추출한 다음 20 °C로 식힌 후 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 에틸렌옥시드(EO) 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 에탄올을 넣어 에틸렌옥시드(EO) 농도를 1.0 ~ 30.0 ppm 함유하도록 희석하여 표준액으로 한다. 에틸렌클로로히드린(ECH)도 동일한 방법으로 조작하여 에틸렌클로로히드린(ECH) 표준액으로 한다. 에틸렌옥시드(EO), 에틸렌클로로히드린(ECH) 각각의 검액 및 표준액 2 µL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 각각 시험하고, 표준액의 피크에서 얻은 검량선을 써서 검액의 에틸렌옥시드(EO) 및 에틸렌클로로히드린(ECH)의 잔류량을 구한다. 이 때, 에틸렌옥시드(EO) 및 에틸렌클로로히드린(ECH)은 각각 25 ppm 이하이어야 한다. 다만, 이 시험은 에틸렌옥사이드(EO) 가스로 멸균하는 제품에 대해 시험한다.

#### 조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 스테인레스강관에 충전제로서 폴리에틸렌글리콜 6000을 실란처리한 60 ~ 80 µm의 크로모솔브 W에 10 % 비율로 피복시킨 것을 충전한다.

칼럼온도 : 60°C 부근의 일정온도

주입구온도 : 120°C 부근의 일정온도

검출기온도 : 120°C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 60 mL/분

## 석고붕대

### Plaster Bandage

이 의약외품은 정형외과에서 치료용으로 사용되는 석고와 거즈의 혼합제품을 말한다.

이 의약외품은 정량할 때 소석고( $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$  : 145.18) 85.0 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 의약외품은 소석고를 주원료로 하여 약전 거즈 3 호에 균등 도포하여 만든다.

**성 상** 백색의 고형분말이 거즈에 도포된 석고붕대이다.

**확인시험** 이 의약외품의 분말 약 1 g에 묽은염산 20 mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 녹이고 여과한다. 여액은 약전 일반시험법 칼슘염의 정성반응 2), 3) 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**형 상** 1) **길이** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 전체 길이의 중앙선 길이를 측정할 때 표시한 길이의 98 % 이상이어야 한다.

2) **폭** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 길이 50 cm 간격으로 5 개소에서 폭의 길이를 측정할 때 그 평균값은 표시한 폭보다 1.6 mm 이상 좁아서는 안된다.

**3) 질량** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 넓이 1,000 cm<sup>2</sup>가 되게 정확하게 취하여 질량을 달 때 1,000 cm<sup>2</sup>의 질량은 44.6 g 이상이어야 한다. 다만, 넓이가 2,000 cm<sup>2</sup> 이하의 것은 1 개소, 2,000 cm<sup>2</sup>를 넘고 5,000 cm<sup>2</sup> 이하의 것은 2 개소, 5,000 cm<sup>2</sup>를 넘는 것을 3 개소에서 검체를 채취하여 측정한다.

**물침투력** 이 의약외품을 풀면서 중앙 핵부분의 지름이  $1.27 \pm 0.32$  cm가 되도록 잘라서 수직으로 하여  $25 \pm 1$  °C의 물속에 5 초 동안 담근 다음 꺼내어 신속하게 물을 제거하고 풀면서 표면을 육안으로 관찰할 때 마른 부분이나 점이 있어서는 안된다.

**고결시험** 이 의약외품은 물침투력시험과 동일한 방법으로 조작한 다음 완전히 풀고 조용히 다져준 다음 왁스 종이에 싸서 지름 50 mm의 원통실린더에 감아 물을 조금 적신 천이나 스폰지로 문지르고 손으로 평면에 가볍게 밀착시켜 주면서 손으로 만져 촉감으로 고결시간을 측정할 때 8 분 이내이어야 한다.

**정량법** 이 의약외품의 분말 약 1 g을 정밀하게 달아 환류냉각기가 부착된 삼각플라스크에 넣고 묽은염산 20 mL를 넣어 수욕상에서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 냉각기를 통하여 물 100 mL를 넣고 여과한다. 잔류물을 열탕 소량씩으로 씻고 씻은 액은 여액에 합한다. 이 액을 끓이고 뜨거운 염화바륨시액을 침전이 생기지 않을 때까지 천천히 넣는다. 이 혼합액을 수욕상에서 1 시간 가열한 다음 침전을 여과하고 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁되지 않을 때까지 물로 씻고 잔류물을 건조하여 500 ~ 600 °C에서 항량이 될 때까지 강열하고 질량을 달아 황산바륨(BaSO<sub>4</sub> : 223.39)의 양으로 한다.

$$\text{소석고}(\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}) \text{의 양}(\text{mg}) = \text{황산바륨}(\text{BaSO}_4) \text{의 양}(\text{mg}) \times 0.6220$$

## 수술용 마스크

### Surgical Mask

이 의약외품은 진료, 치료 또는 수술 시 감염 예방을 목적으로 사용하는 마스크를 말한다.

**제 법** 이 의약외품은 본체(겉감, 필터, 안감), 코편, 고정용 끈으로 구성된 평판형 마스크이다. 이 의약외품에 사용하는 겉감, 필터, 안감, 코편, 고정용 끈의 재료는 다음과 같다.

1) 본체를 구성하는 겉감과 안감은 「마스크용 부직포」를 사용하고, 필터는 「폴리프로필렌 필터 부직포」를 사용한다.

2) 코편은 「플라스틱 코편」을 사용한다.

3) 고정용 끈은 「고정용 귀끈」을 사용한다.

4) 이 의약외품은 3겹(겉감, 필터, 안감)의 마스크로 압인이 없고, 접착제, 향료, 색소 등을 첨가할 수 없다.

**성 상** 이 의약외품은 흰색의 수평으로 주름이 있는 직사각형 본체에 코편이 있고, 양 측면에 탄력성이 있는 흰색의 귀끈 또는 머리에 묶거나 고정할 수 있는 흰색의 끈이 있으며 냄새는 거의 없다. 이 의약외품은 미립자 상태의 먼 등 이물이 함유하지 않는다.

**형 상 1) 가로 길이** 이 의약외품을 평평한 대 위에 놓고 가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여  $\pm 10$  mm 이다.

**2) 세로 길이** 이 의약외품을 평평한 대 위에 놓고 세로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여  $\pm 10$  mm 이다.

**3) 고정용 끈의 길이** 이 의약외품의 고정용 끈을 본체의 접합부 끝점에서 자른다. 접합부위를 제외한 분

리된 끈의 길이를 측정할 때, 각 표시한 길이에 대하여  $\pm 10\%$  이다. (오차범위의 소수점 이하는 절사)

**순도시험 1) 색소** 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 잘라 10 g을 취하여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

**2) 산 및 알칼리** 색소향의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

**3) 형광증백제** 이 의약외품에서 인체와 닿는 부분(안쪽)을 위로 향하여 펼쳐 놓고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm<sup>2</sup>) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm<sup>2</sup> 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm<sup>2</sup>로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm) 를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

**4) 포름알데히드** 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 자른 다음 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃의 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리여과기(G2)를 써서 따듯할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다. 크롬산칼륨비교액 20.0 mL를 네슬러관에 취하여 두 관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

**강 도** 이 의약외품을 폭 150 mm로 잘라 종방향(縱方向)으로 둘로 접어서 100 mm 간격으로 상하에서 잡고 750 g의 질량의 힘을 가할 때 1 분 이내에 절단되지 않는다.

**액체저항성** 이 의약외품 3개를 검체로 하여 다음과 같이 시험할 때 각각은 적합하다. 이 의약외품을 가지고 원통 모양의 250 mL 유리용기 (직경 70 mm × 높이 95 mm) 에 물 10 mL를 넣은 다음 그 위에 검체를 안감이 유리용기로 향하게 하여 고무줄 등 기타 도구를 이용하여 물이 새지 않도록 잘 고정시킨 다음 유리용기를 뒤집어서 바닥에서 일정 높이의 공간을 두고 고정한다. 유리용기 아래에 유리판을 놓고 30 분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.

**저 장 법** 밀폐용기

## 스터키넷

Stokinet

이 의약외품은 외과처치용 및 환부의 보호와 보존에 사용하는 면류제이다.

**제 법** 이 의약외품은 KSK 1104 면사에 규정된 23 번수 또는 이와 동등한 면사(카드방사)를 원료로 하여 원통형으로 편직하여 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 깨끗하고 흠이 없이 고르게 짜여져야 하고 단이 없이 원통모양으로 계속 짜여



저야 하며 끝이 풀리지 않고 불완전한 결점이 없어야 한다.

**형 상 1) 길이** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 전체 길이의 중앙선길이를 눈금자(1 mm 눈금)로 측정할 때 표시한 길이의 98 % 이상이어야 한다.

**2) 폭** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 적당한 간격으로 5 개소에서 전체폭의 길이를 눈금자(0.1 mm 눈금)로 측정할 때 그 평균값은 표시한 폭보다 1.6 mm 이상 좁아서는 안된다.

**3) 질량** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 양면으로부터 전체폭의 1/10 이상 떨어진 부분에서 동일한 경위사가 들어있지 않도록 하여 20 × 20 cm의 크기로 잘라(2 겹) 검체로 한다. 온도 20 ± 2 °C, 상대습도 65 ± 2 %의 상태에서 24 시간 방치하여 수분평형에 도달시켜 질량을 달고 5 회의 평균값을 구하여 이를 1,000 cm<sup>2</sup>에 해당하는 g 수로 환산할 때 1,000 cm<sup>2</sup>의 질량은 50 g 이상이어야 한다.

**4) 무늬수** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 확대경을 사용하여 2.54 cm 사이의 무늬수를 육안으로 세어 정수 위를 읽는다. 3 회 이상 시험하여 평균값을 구할 때 무늬수는 16 개 이상이어야 한다.

**5) 물결수** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 확대경을 사용하여 2.54 cm 사이의 물결수를 육안으로 세어 정수 위를 읽는다. 3 회 이상 시험하여 평균값을 구할 때 물결수는 22 개 이상이어야 한다.

**파열강도** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 8 cm × 8 cm의 크기로 자르고, 인장강도 시험기에 부착된 파열강도시험기(직물의 공간 틀 : 지름 5 cm, 시험기의 구형봉 : 지름 2.54 cm, 시험기의 속도 : 30 cm/분)의 직물공간틀에 장치하고 시험기를 작동시켜 시험기의 구형봉에 의하여 파열될 때의 압력을 읽는다. 검체편 5 개에 대한 평균값을 구할 때 파열강도는 45 kg 이상이어야 한다.

**신 장 율** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 폭 방향을 절단하여 한 겹으로 하고 무늬방향 및 물결방향으로 길이 20 cm, 폭 2.5 cm로 잘라서 인장력시험기에 각각 15 cm의 간격으로 물리고 30 cm/min의 속도로 질량을 가하여 절단되었을 때의 길이를 측정한다. 검체편 5 개에 대한 그 신장율을 구할 때 그 신장율은 무늬방향은 63.7 % 이상이고, 물결방향은 255 % 이상이어야 한다.

$$\text{신장율(\%)} = \frac{\text{절단되었을 때의 길이(cm)} - 15(\text{cm})}{15(\text{cm})} \times 100$$

## 신경외과용 스폰지

### Neurosurgical Sponge

**제 법** 이 의약외품은 흡수제로 비스코스 및 폴리아미드6을 써서 사각형으로 만든 패드에 X선 불투과성분이 함유된 폴리에스터사를 압착 및 부착시켜 멸균하여 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 흡수체에 실이 압착 및 부착되어 있는 사각형의 패드모양으로 된 흰색의 스폰지이다.

**형상시험 1) 패드** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 서로 다른 3개소 이상에서 길이 및 폭을 측정하여 그 평균값을 구할 때 표시치에 대하여 각각 90.0 % 이상이다.

**2) 실** 패드와 압착된 부분을 제외한 실의 길이는 12 cm 이상이다.

**탈락물질** 이 의약외품 20 개를 가지고 250 mL와 150 mL의 물에 각각 10 개를 하나씩 넣어 5 분간

저은 다음 여과지로 여과한다. 여과지 위에 남은 잔류물을 105 °C에서 향량이 될 때까지 건조하여 그 질량을 달 때 잔류물은 검체 채취량의 5 %를 초과하지 않는다.

**흡 수 량** 이 위생용품의 패드 부분을 가지고 약 1 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 넣고 수온 24 ~ 26 °C의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨려 가라앉은 바구니를 물밑에 3 분간 방치한 다음 수중으로부터 옆으로 하여 가만히 꺼내어 10 호 체의 금 망 위에 1 분간 옆으로 놓고 물을 떨어뜨려 버리고 비커에 넣고 그 질량을 달 때 그 흡수량은 5 g 이상이다.

**인장강도시험** 이 의약외품의 패드 부분을 물에 충분히 적서 손으로 압착시켜 물기를 제거하고 젖은 상태에서 패드 양면을 한쪽 클램프로 잡고, 실을 다른 쪽 클램프로 고정시켜 인장할 때, 그 인장강도는 450 g 이상이다.

**X선불투과성시험** 이 의약외품에 조영제를 포함한 실이 부착된 경우, 이 의약외품을 가지고 두께가 3.17 mm에서 15.87 mm 사이의 알루미늄판을 가진 X선 기기를 사용하여, 조사되지 않은 필름위에 검체를 올려놓고 두께가 6.35 mm, 9.52 mm, 12.70 mm와 15.87 mm인 알루미늄판을 덮은 후, 80 ~ 85 kVp, 3.0 mAs의 조건으로 초점과 필름의 거리  $1000 \pm 20$  mm에서 감광강도가  $1 \pm 0.2$ 가 되는 시간동안 X선을 쏘여 현상된 필름을 가지고 투사광선으로 관찰할 때 두께가 15.87 mm인 알루미늄판에서도 검체의 윤곽이 뚜렷하게 나타난다.

**무균시험** 이 의약외품을 무균적으로 개봉하여 무균시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 밀봉용기

## 아크리놀 반창고(1회용)

Adhesive Bandage, Acrinol

**제 법** 이 의약외품은 정선한 고무, 산화아연, 수지류 및 기타물질을 연합하여 점착성물질로 하여 합성수지 필름(폴리염화비닐, 폴리우레탄 혹은 이의 혼합수지 또는 이와 동등한 것) 또는 부직포에 고르게 펴서 비닐점착테이프(구멍이 있는 것 포함)로 하고 그 중앙부분에 아크리놀을 침착시킨 거즈 또는 부직포(폴리에틸렌망으로 쓴 것 포함)를 부착시킨 다음 표면에 박리지를 덮어 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성 물질이 있는 합성수지필름 또는 부직포의 중앙부분에 거즈 또는 부직포가 부착되어 있는 1회용 반창고이다.

**형상시험** 1) **비닐점착테이프** 이 의약외품은 보통 장방형으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이며, 폭은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

2) **거즈 또는 부직포** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 거즈 또는 부직포 부분의 길이 및 폭을 측정할 때 표시량에 대하여 각각 98.0 % 이상이다.

**확인시험** 아크리놀 약 2.5 mg에 해당하는 양을 함유하는 거즈 또는 부직포를 물 100 mL에 넣어 수욕 중에서 가온하여 추출하고 여과한다. 이 여액 50 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 263 nm 부근에서 흡수 극대를 나타낸다.

**인장강도시험** 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 약 12 mm로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액

의 증기로 포화시킨 데시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 적당한 표점거리로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

**점착력시험** 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm로 만들어 미리 37 °C의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 박리지를 떼고 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 페놀수지제 시험판에 한 끝을 맞추어 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 약 1 분간 350 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 °C의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝을 180° 각도로 젖히고 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm 속도로 잡아 당겨 그 하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 150 g 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

**저 장 법** 밀폐용기

## 아크릴산·아크릴산나트륨공중합체

Acrylic Acid and Sodium Acrylate Copolymer

폴리아크릴산나트륨가교체

이 약은 아크릴산나트륨염(75 mol %가 나트륨염인 아크릴산부분의 중화물)과 미량의 트리메틸프로판트리아크릴레이트를 가교 중합시킨 것을 건조하여 분쇄한 것에 미량의 글리세린을 섞어 만든 것이다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물에 의하여 팽윤되며 거의 녹지 않는다.

이 약은 유기용매에 거의 녹지 않는다.

이 약은 가열해도 용해되지 않으며 350 ~ 380 °C에서 분해된다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 물 100 mL에 넣고 잘 저어 섞어 분산시킬 때 점조성의 액이 된다.

2) 1)항의 액 10 g을 황산마그네슘시액 1 mL에 넣고 흔들어 섞을 때 흰색 침전이 생긴다.

3) 1)항의 액 10 g을 염화칼슘시액 1 mL에 넣고 흔들어 섞을 때 흰색 침전이 생긴다.

4) 1)항의 액 10 g을 코발트용액(1 → 25) 1 mL에 넣고 다시 염화암모늄시액 2 ~ 3 방울을 넣고 흔들어 섞을 때 곧 엷은 홍색의 침전이 생긴다. 이 침전을 취하여 건조할 때 자색을 나타낸다.

5) 이 약을 회화시켜 얻은 잔류물의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 7.0 ± 1.0(1 % 수용액)

**순도시험** 1) **색소** 이 약 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 10 분간 섞은 다음 여과하고 이 여액 50 mL를 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 무색으로 맑다.

2) **산 및 알칼리** 이 약 1 g을 물 300 mL에 넣어 냉침하고 이 침액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

3) **형광** 이 약은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 현저한 형광 또는 현저한 오염을 의심할만한 형광을 나타내지 않는다.

**4) 중금속** 강열잔분의 시험에서 얻은 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 0.2 mL를 넣고 수욕상에서 증발 건조하고 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 10 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 약간 홍색이 나타날 때까지 암모니아시액을 떨어뜨린 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 중금속시험법 제 4 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL 를 넣는다(20 ppm 이하).

**5) 황산염** 이 약 0.2 g을 물 60 mL에 넣고 잘 저어 섞어 녹이고 여기에 염화칼슘시액 3 mL를 넣고 수욕상에서 약 20 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여과지 위에 잔류물을 물 약 30 mL로 씻고 씻은 액과 여액을 합하여 다시 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.48 % 이하).

**6) 비소** 이 약 2.5 g을 질산 2 mL에 천천히 넣은 다음 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 액이 갈색을 나타낼 때는 식힌 다음 질산 5 mL를 추가하여 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 비소시험법에 따라 시험한다(2 ppm 이하).

**7) 잔존모노머** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 300 mL 요오드병에 넣고 물 100 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞고 24 시간 방치하여 녹인다. 여기에 브롬산칼륨·브롬화칼륨시액 10.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 다시 염산 10 mL를 빨리 넣고 곧 마개를 하고 잘 흔들어 섞은 다음 요오드병의 상부에 요오드화칼륨시액 20 mL를 넣고 어두운 곳에서 20 분간 방치한다. 다음에 마개를 조금 열어 요오드화칼륨시액을 흘려 넣고 곧 마개를 하여 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 치오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 다음식에 따라 잔존모노머의 양을 계산할 때 그 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{잔존모노머의 양(\%)} = \frac{0.0047 \times (a - b)}{\text{검체의 채취량(g)}} \times 100$$

a : 공시험의 0.1 mol/L 치오황산나트륨액 소비량(mL)

b : 본시험의 0.1 mol/L 치오황산나트륨액 소비량(mL)

**건조감량** 6.0 % 이하(1 g, 105 °C, 4 시간)

**강열잔분** 76.0 % 이하(1 g, 건조 후 제 1 법)

**폴리아크릴산나트륨염가교체의 조성분석** 이 약을 105 °C에서 4 시간 건조하여 그 약 1 g을 각각 정밀하게 달아 물 300 mL에 넣어 잘 섞어 분산액을 만들어 이 액을 검액으로 하여 0.2 mol/L 염산 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 각각 적정하여(전위차적정법), 다음식에 따라 아크릴산나트륨 및 아크릴산성분의 함량을 구할 때 각각 73 ~ 77 mol % 및 23 ~ 27 mol % 이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$Y = \frac{0.2 \times f_1 \times b}{a} / \frac{0.2 \times f_1 \times b}{a} + \frac{0.1 \times f_2 \times c}{a} \times 100(1)$$

$$Z = \frac{0.1 \times f_2 \times c}{a} / \frac{0.2 \times f_1 \times b}{a} + \frac{0.1 \times f_2 \times c}{a} \times 100(2)$$

다만,

Y : 폴리아크릴산나트륨염가교체중의 아크릴산나트륨성분의 함량(mol %)

Z : 폴리아크릴산나트륨염가교체중의 아크릴산성분의 함량(mol %)

a : 검체의 채취량(g)

b : 0.2 mol/L 염산소비량(mL)

c : 0.1 mol/L 수산화나트륨액 소비량(mL)

f<sub>1</sub> : 0.2 mol/L 염산의 규정도계수

f<sub>2</sub> : 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 규정도계수

**흡수능력** 이 약 0.1 g 을 정밀하게 달아 부직포주머니에 고르게 넣고 물에 담그어 1 시간 후에 그 질량을 측정할 때 그 흡수배율은 이 약 1 g 당 200 ~ 300 g 이다. 또 물 대신 생리식염주사액을 써서 위와 같이 조작하여 시험할 때 그 흡수배율은 이 약 1 g 당 35 ~ 45 g 이다.

**저 장 법** 기밀용기

## 아크릴산메틸메타아크릴산공중합체

Methylacrylate Methacrylic Acid Copolymer

이 약은 아크릴산메틸에스텔과 메타아크릴산과의 공중합체이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메타아크릴산(C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> : 86.09) 44.0 ~ 58.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 옅은 황색의 수지상 물질이다. 이 약은 메탄올 또는 수산화나트륨시액에 녹고 묽은 염산 또는 물에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 이 약 100 mL에 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 식힌 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 할 때 흰색의 수지상의 물질이 생긴다.

**점 도** 이 약 5.0 g 을 50 mL의 용량플라스크에 넣고 메탄올을 넣어 녹인 다음 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 20 ℃에서 점도측정법 제 1법에 따라 시험할 때  $\eta$  는 30 ~ 50 cps이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 50 mg을 수산화나트륨시액 15 mL에 넣어 녹일 때 액은 거의 무색이며 맑다. 또 이 약 1 g 을 메탄올 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g 을 달아 중금속시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다(30 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 0.5 g 을 묽은 염산 5 mL에 넣어 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 조심하여 가열하고 빨리 식힌 다음 여과한다. 잔류물을 처음에 묽은염산 5 mL, 다음에 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합치고 수욕상에서 가열농축하여 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하(1 g, 105 ℃, 4 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 그 약 300 mg을 정밀하게 달아 메탄올 80 mL에 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2 ~ 3 방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 8.609 mg C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>

**저 장 법** 기밀용기

## 아쿠아키프

Aqua keep

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아크릴산중합물나트륨염 95.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물에 의하여 흡수 팽윤된다.

이 약은 유기용매에 거의 녹지 않는다.

**용 점** 약 320 ℃(분해)

**확인시험** 이 약 약 0.2 g을 물 100 mL에 넣어 잘 저어 섞은 다음 이것을 검액으로 하여 다음의 시험을 한다.

1) 검액 10 mL에 염화칼슘시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 곧 흰색의 침전이 생긴다.

2) 검액 10 mL에 염화코발트시액 1 mL를 넣고 여기에 염화암모늄시액 2 ~ 3 방울을 넣고 흔들어 섞을 때 곧 엷은 홍색의 침전이 생긴다. 이 침전을 건조할 때 자색을 나타낸다.

3) 검액 10 mL에 황산마그네슘시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 곧 흰색의 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **색소** 이 약 약 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위쪽에서 관찰할 때 액의 색은 거의 나타나지 않는다.

2) **산 및 알칼리** 이 약 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 200 mL에 넣어 냉침한다. 이 액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 홍색을 나타내지 않는다. 또 따로 이 액 25 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

3) **형광** 이 약에 암소에서 자외선을 쬔 때 현저한 형광 혹은 오염이 의심되는 형광을 나타내지 않는다.

4) **잔존모노머** 이 약 약 10 g을 물 1 L에 넣은 다음 믹서로 약 10 분간 교반한다. 이 균일한 수용액의 10 분의 1 양을 요오드병에 넣어 염산 약 10 mL를 빨리 넣고 곧 마개를 한다. 잘 흔들어 섞은 다음 0.05 mol/L 브롬액 10 mL를 넣는다. 잘 흔들어 섞은 다음 요오드병의 상부에 요오드화칼륨시액 약 20 mL를 넣고 암소에 약 20 분간 방치한다. 다음에 마개를 느슨하게 하고 요오드화칼륨시액을 적당량 흘려 넣는다. 곧 마개를 하고 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액). 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 다음 식에 의하여 잔존모노머(아크릴산나트륨 환산)의 양을 구한다(0.5 % 이하).

$$\text{잔존모노머의 양(\%)} = \frac{0.0047 \times (a - b)}{\text{검체의 채취량(g)}} \times 100$$

a : 공시험에서의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량( mL)

b : 본시험에서의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량( mL)

**5) 포름알데히드** 이 약 약 2.5 g을 200 mL의 유리마개플라스크에 정확하게 달아 넣고 희석한 메탄올(8→10) 100.0 mL를 넣은 다음 마개를 하여 40 °C 수욕상에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 추출한다. 이 액을 유리여과기(G<sub>4</sub>)를 써서 따뜻할 때 여과하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10.0 mL를 네슬러관에 취하여 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞고 40 °C 수욕중에서 약 30 분간 가온한 다음 급냉한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 희석한 메탄올(8→10) 10 mL에 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한 것을 대조로 하여 파장 430 nm에서 흡광도를 측정할 때 흡광도는 0.05 이하이다.

**6) 중금속** 이 약의 강열잔분시험에서 얻은 잔류물을 염산 1 mL 및 질산 0.2 mL에 넣어 수욕상에서 증발건조하고 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 15 mL를 넣어 가열하여 녹인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 천천히 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과한다. 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 약 2.0 g을 분해플라스크에 달아 질산 20 mL를 넣어 내용물이 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣어 흰 연기가 발생할 때까지 가열한다. 액이 갈색을 나타낼 때는 식힌 다음 질산 15 mL를 추가하여 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 비소시험법에 따라 조작하여 시험한다. 다만, 표준액은 비소 표준액 4 mL를 분해플라스크에 취하여 질산 2 mL를 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든다(2 ppm 이하).

**8) 저중합물** 이 약 약 1.0 g을 물 1 L에 넣고 때때로 흔들어 섞어 약 24 시간 방치하여 팽윤시킨다. 여기에 저어 섞으면서 10 mol/L 염산 50 mL를 천천히 넣고 저어 섞으면서 약 40 °C 수욕중에서 30 분간 가온한 다음 24 시간 방치한다. 생성된 침전을 여과하고 여액에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 수산화나트륨용액(2 → 5)을 여액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 넣은 다음 희석시킨 염산(1 → 30)을 홍색이 없어질 때까지 천천히 넣는다. 물 200 mL를 넣어 저어 섞으면서 염화칼슘시액 25 mL를 천천히 넣은 다음 저어 섞으면서 약 40 °C 수욕중에서 30 분간 가열한다. 생성된 침전을, 질량을 미리 측정된 유리여과기(G<sub>4</sub>)로 흡인여과하고 잔류물을 물 약 10 mL씩으로 3 회 씻은 다음 105 °C에서 3 시간 건조하여 다음 식에 따라 저중합물의 함량을 구한다. 다만, 저중합물의 조성은 전부 아크릴산나트륨중합체로 가정한다(5 % 이하).

$$\text{저중합물}(\%) = \frac{\text{잔류물}(\text{g}) \times 1.0324}{\text{검체의 양}(\text{g})} \times 100$$

**건조감량** 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 4 시간)

**강열잔분** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 도가니에 넣고 황산 소량을 넣어 적시고 천천히 가열하여 될 수 있는 대로 낮은 온도에서 거의 회화시킨 다음 방냉하고 다시 황산 1 mL를 넣어 천천히 가열하여 황산증기가 나지 않게 되면 잔류물이 거의 흰색이 될 때까지 450 ~ 550 °C에서 가열한다. 이것을 데시케이터 중에서 방냉하여 강열잔분을 구한다(63.0 % 이하).

**정 량 법** 이 약 약 10 g을 105 °C에서 2 시간 건조하여 그 약 약 1 g을 정밀하게 달아 500 mL의 비커에 넣고 이온교환수 300 mL를 넣는다. 이것을 유리막대로 1 ~ 2 분간 교반한 다음 약 1 시간 방치하여 아쿠아키프를 충분히 흡수팽윤시키고 전량을 블렌다에 옮겨서 약 15 분간 교반하여 전체가 균일한 저점도 상태로 되면 이것을 검액으로 하여 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(적정종말검출법의 전위차적정법). 다만, 이 시험은 3 회 반복하여 다음 계산식에 따라 아쿠아키프의 함량 X(g) 평균치를 구

한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$X = f \times a \times (A_x + B_y) \times 10^{-3}$$

X : 아쿠아키프의 양(g)

A : 아크릴산의 분자량(72)

B : 아크릴산나트륨의 분자량(94)

f : 1 mol/L 수산화나트륨액의 규정도계수

a : 적정량(mL)

$$x = \frac{\text{폴리아크릴산의 몰수}}{\text{폴리아크릴산 및 그 나트륨염의 몰수}} = 0.25$$

$$y = \frac{\text{폴리아크릴산나트륨의 몰수}}{\text{폴리아크릴산 및 그 나트륨염의 몰수}} = 0.75$$

**흡수능력** 이 약 약 1 g을 3 L의 비커에 정밀하게 달아 물 2 L를 넣어 교반하면서 1 시간 흡수시킨 다음 팽윤물을 200 메쉬 금망을 써서 여과하여 얻은 팽윤물의 체적을 메스실린더로 측정하여 그 값으로부터 흡수능력을 구할 때 흡수능력은 1 g 당 500 mL 이상이다. 또 이 약 1 g을 300 mL의 비커에 정밀하게 달아 생리식염액 200 mL를 넣어 교반하면서 1 시간 흡수시키고 이하 물을 사용하는 경우와 같은 방법으로 조작하여 흡수능력을 구할 때 흡수능력은 1 g 당 50 mL 이상이다.

**저 장 법** 기밀용기

## 안 대

Eye Bandage

이 의약외품은 아픈 눈을 보호하기 위한 직사각형의 면류제이다.

**제 법** 이 의약외품은 눈과의 접촉부위인 거즈와 그 지지판 및 적당한 끈으로 되어 있다.

지지판의 재료는 적당한 경도와 통풍구멍이 있는 얇은 수지제 등을 사용하고 거즈는 약전품이어야 한다.

**형 상** 이 의약외품의 지지판은 가로 5.5 cm, 세로 4.5 cm 이상의 사각형이며 거즈는 가로 5.0 cm, 세로 4.0 cm 이상의 사각형으로서 4 겹 이상으로 형성되어야 한다.

**포름알데히드** 이 의약외품 1 개를 취하여 비이커에 넣고 4 % 아세트산 50 mL를 넣어 70 ~ 80 °C에서 30 분간 침지시킨 다음 상온에서 10 분간 방치하여 얻은 4 % 아세트산액을 검액으로 한다. 검액 5 mL를 시험관에 취하여 새로 만든 1 % 염산페닐히드라진용액 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 1 % 니트로프루시나트륨용액 2 mL를 넣어 섞고 10 % 수산화나트륨용액 1.5 mL를 넣을 때 액은 청색을 나타내어서는 안된다.

**폐 놀** 포름알데히드항에서 얻은 검액 5 mL를 시험관에 취하여 브롬수 2 ~ 3 방울을 넣고 1 시간 방치할 때 황색을 띤 백색의 침전이 생성되어서는 안된다.

**색 소** 이 의약외품의 지지판 3 개를 취하여 질량을 달고 검체의 10 배량(질량)의 새로 끓여 식힌 물에 5 분간 담그고 저어 섞어 여과한다. 여액 10 mL를 안지름 15 mm인 시험관에 넣고 위에서 관찰할



때 색이 거의 나타나서는 안된다.

**생균수** 거즈 1 g을 멸균용기에 취하고 생리식염수 또는 멸균정제수 10 mL를 넣어 잘 저어 장치한 다음 여과하고 여액을 검액으로 하여 미생물한도시험법에 따라 시험할 때 생균수는 g 당 50 개 이하이어야 한다.

## 요오드포름거즈(스트립형)

Iodoform Gauze, Strip

**제 법** 이 의약외품은 스트립형의 거즈에 요오드포름, 카르복실메틸셀룰로오스나트륨, 글리세린, 포름알데히드 및 물을 섞어서 만든 요오드포름현탁액을 침적시키고 멸균하여 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 요오드포름을 함유한 옅은 황색의 스트립형 거즈이다.

**형상시험** 이 의약외품의 길이 및 폭을 측정할 때 길이는 표시치에 대하여 95.0 % 이상이고, 폭은 표시치의  $\pm 1.6$  mm 이내이다.

**확인시험** 이 의약외품 3 개를 가지고 처음, 중간 및 끝부분 각 1 cm씩을 잘라 이소프로판올 100 mL에 넣어 요오드포름을 추출하고 여과한다. 이 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 293 ~ 295 nm 및 341 ~ 343 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**무균시험** 이 의약외품을 무균적으로 개봉하여 무균시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 차광한 밀봉용기, 이 약은 착색용기를 쓸 수 있다.

## 탄력붕대

Elastic Bandage

이 의약외품은 외과처치용 및 환부의 보호와 보존에 사용되는 면류제이다.

**제 법** 이 의약외품은 KSK 1104 면사에 규정된 20 번수 2 합사 또는 이와 동등한 면사를 원료로 하여 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 면사 고유의 색상을 가진 탄력성이 있는 붕대이다.

**형 상 1) 길이** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 전체길이의 중앙선길이를 측정할 때 표시한 길이의 98 % 이상이어야 한다.

**2) 폭** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 적당한 간격으로 5 개소에서 전체 폭의 길이를 측정할 때 그 평균값은 표시한 폭보다 1.6 mm 이상 좁아서는 안된다.

**3) 사수** 이 의약외품에 2.54 cm × 2.54 cm의 확대경이 달린 공간이 있는 틀을 얹고 틀의 끝에 있는 실을 합하여 틀안의 사수를 종사 및 횡사, 6.45 cm<sup>2</sup> 안의 사수별로 각각 세어 정수위를 읽는다. 3 회 이상 시험하여 평균값을 구할 때 다음 표에 적합하여야 한다.

| 2.54 cm 사이의 사수 |         | 2.54 cm × 2.54 cm<br>안의 사수 |
|----------------|---------|----------------------------|
| 종 사            | 횡 사     |                            |
| 44 ~ 50        | 36 ~ 42 | 82 ~ 90                    |

**중 량** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 길이는 1 m, 폭은 제품에 표시된 폭으로 되게 위하여 약 100 cm<sup>2</sup>으로 접어서 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화된 데시케이터에 넣어 상온에서 4 시간 방치한 다음 질량을 달고 이를 1,000 cm<sup>2</sup>에 해당하는 g 수로 환산할 때 1,000 cm<sup>2</sup>의 질량은 25 g 이상이어야 한다. 다만, 넓이가 2,000 cm<sup>2</sup> 이하의 것은 1 개소, 2,000 cm<sup>2</sup>를 넘고 5,000 cm<sup>2</sup> 이하의 것은 2 개소, 5,000 cm<sup>2</sup>를 넘는 것은 3 개소에서 검체를 채취하여 측정한다.

**탄 력 도** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 표점간의 거리가 정확하게 100 cm가 되도록 하여 양끝을 집게에 물려 15 초 이내에 표점간의 거리가 정확하게 200 cm가 되게 하여 1 시간 방치하여 장력을 가한다. 장력을 제거하여 15 분 후 신장된 전체의 길이를 측정하여 다음 식에 따라 탄력도를 구할 때 탄력도는 155 % 이상 신장되어서는 아니된다.

$$\text{탄력도(\%)} = \frac{\text{신장된 전체길이(cm)}}{100\text{cm}} \times 100$$

**인장강도** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 종사방향으로 폭 5 cm, 길이 10 cm의 직사각형으로 잘라 검체편으로 한다. 시험장치는 검체편을 파지하기에 적당한 평평한 모양의 클램프를 가진 정속인장식 시험장치를 쓴다. 클램프는 2.54 cm × 3.8 cm(3.81 cm 이상도 됨)의 면을 가진 고정조(Jaw)와 2.54 cm × 2.54 cm의 접촉면을 가진 가동조를 되어 있는 것을 사용하며 클램프간의 간격을 2.54 cm로 하여 검체편을 구김이 없는 자연상태로 고정시키고 30 cm/min의 속도로 잡아당겨 검체편이 절단될 때의 최대의 하중(kg)을 읽는다. 검체편 5 개에 대한 평균값을 구할 때 인장강도는 15 kg 이상이어야 한다.

## 탈지면롤

### Absorbent Cotton Roll

**제 법** 이 의약외품은 약전 탈지면을 필요한 크기로 둥글게 말아 표면에 카르복시메틸셀룰로오스 수용액을 도포한 후 건조하여 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 흰색의 탈지면롤이다.

**질 량** 이 의약외품 10 개를 가지고 그 질량을 정밀하게 달 때 그 평균 질량은 표시량에 대하여 100 % 이상이고, 개개의 질량은 90 % 이상이다.

**순도시험 1) 산 또는 알칼리** 이 의약외품 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 침액 25 mL 에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

**2) 색소** 이 의약외품 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 압착한 다음 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지는 않는다.

**3) 수용성물질** 이 의약외품 5 g을 물 500 mL에 넣어 증발하는 물을 보충하면서 30 분간 약한 열로

끓이고 깔대기를 써서 침액을 다른 용기에 넣는다. 탈지면을 깔때기 위에 옮기고 탈지면에 함유된 액을 유리막대로 압출하여 열탕 150 mL씩으로 2 회 씻고 매회 탈지면을 눌러 침액 및 씻은 액을 합하여 여과한다. 여액을 증발농축하여 칭량병에 넣고 105 ℃에서 항량이 될 때까지 건조할 때 잔류물은 14.0 mg 이하이다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

**4) 침강속도** 이 의약외품 5 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 넣고 수온 24 ~ 26 ℃의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 아래로 가라앉는다.

**5) 형광증백제** 이 의약외품은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착된 형광을 나타내지 않는다.

**6) 흡수량** 침강속도 항의 시험에서 가라앉은 바구니를 물 밑에 3 분간 방치한 다음 수중으로부터 옆으로 하여 가만히 꺼내어 10 호 체의 금망 위에 1 분간 옆으로 놓고 물을 떨어뜨려 버리고 비커에 넣고 그 질량을 달 때 그 흡수량은 100.0 g 이상이다.

**7) 넵(nep) 및 혼재물** 이 의약외품 1 g 을 10 cm × 10 cm의 2 매의 무색으로 맑은 판 사이에 고르게 펴고 투과광으로 넵 및 혼재물(과피 또는 종자의 파편 등)을 관찰할 때 지름 2.5 mm 이상의 넵 및 혼재물의 합계는 5 개 이하이다.

**회 분** 0.25 % 이하(5 g, 생약시험법)

**저 장 법** 밀폐용기

## 팩거즈

Pack Gauze

**제 법** 이 의약외품은 약전 거즈를 4 겹으로 접어 일정한 규격으로 재단한 후 가장 자리의 면사가 나오지 않도록 접어 넣어 면재봉사(KSK 1200)로 바느질한다. 또한 접혀진 반대 모서리에 엑스선차단제가 함유된 합성수지를 일정한 규격으로 잘라서 거즈와 함께 바느질하고 규격길이의 고리형 끈을 부착하여 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 모서리에 합성수지와 고리형 끈이 부착되어 있는 사각형의 팩거즈이다.

**형상시험 1) 거즈 가) 사수(絲數)** 이 의약외품 중 거즈 1 겹을 가지고 2.54 cm × 2.54 cm의 공간이 있는 틀에 얹고 틀의 끝에 있는 실을 합하여 틀 안의 사수를 종사(縱絲) 및 횡사(橫絲), 6.45 cm<sup>2</sup>안의 사수 별로 각각 세어 정수자리를 읽고 3 회 이상의 평균값을 취한다.

**나) 질량** 이 의약외품중 거즈 1 겹을 가지고 적당한 크기로 잘라 질량을 달고 이를 1 m<sup>2</sup>에 해당하는 g 수로 환산한다. 단 이 의약외품은 약 10 cm<sup>2</sup>으로 접어서 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화된 데시케이터에 넣어 상온에서 4 시간 방치한 다음 질량을 단다.

| 호수 | 2.54 cm 사이의 사수 |       | 6.45 cm <sup>2</sup> 안의 사수 | 질량               |                      | 길이      | 폭의 허용범위                                                                                   | 2 겹 이상 접는 경우 |           |
|----|----------------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|    | 종사             | 횡사    |                            | g/m <sup>2</sup> | 허용범위                 |         |                                                                                           | 길이 및 폭       | 겹         |
| 1  | *41~47         | 33~39 | 75~85                      | 49.8             | 폭 90 cm 이하의 것은 ±12 % | 98 % 이상 | 표시의 -1.6 mm 이상                                                                            | 98 % 이상      | 표시된 겹수 이상 |
|    | 41~47          | 33~39 | 76~84                      | 49.8             |                      |         |                                                                                           |              |           |
| 2  | 30~34          | 26~30 | 57~63                      | 37.4             | 폭 90 cm를 넘는 것은 ±8 %  | 95 % 이상 | 5 cm 이하의 것은 표시의 -20 % 이상 5 cm를 넘고 30 cm 이하의 것은 표시의 -1.0 cm 이상 30 cm를 넘는 것은 표시의 -1.5 cm 이상 | 98 % 이상      | 표시된 겹수 이상 |
| 3  | 26~30          | 22~26 | 49~55                      | 32.3             |                      |         |                                                                                           |              |           |
| 4  | 22~26          | 18~22 | 41~47                      | 27.8             |                      |         |                                                                                           |              |           |
| 5  | 20~24          | 16~20 | 37~43                      | 25.7             |                      |         |                                                                                           |              |           |
| 6  | 18~22          | 14~18 | 33~39                      | 22.5             |                      |         |                                                                                           |              |           |
| 7  | 18~22          | 10~14 | 29~35                      | 20.6             | ±12%                 |         |                                                                                           |              |           |
| 8  | 12~16          | 8~12  | 21~27                      | 13.8             |                      |         |                                                                                           |              |           |

\* 두루마리로 된 거즈

다) 길이 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 전체 길이를 측정한다.

라) 폭 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 서로 다른 3 개소 이상에서 전체폭의 길이를 측정하여 그 평균값을 취한다.

마) 겹 이 의약외품을 가지고 접힌 겹의 수를 측정한다.

2) 합성수지 이 의약외품 중 합성수지 부분의 길이, 폭 및 두께를 측정할 때 각각 길이는 8 cm, 폭은 6.4 mm, 두께는 0.8 mm 이상이다.

3) 끈 이 의약외품의 거즈 밖으로 나온 끈의 길이를 측정할 때 두겹으로 접혀진 상태의 길이는 15 cm 이상이다.

**순도시험 1) 거즈 가) 수용성물질** 이 의약외품 중 거즈를 취하여 20 g을 물 500 mL에 넣고 증발하는 물을 보충하면서 15 분간 끓이고 깔때기를 써서 침액을 1000 mL 용량플라스크에 넣고 거즈를 깔때기에 옮겨 거즈에 함유된 물을 유리막대로 누르고 열탕 250 mL씩으로 2 회 씻는다. 매회 거즈를 눌러 침액 및 씻은 액을 합하여 여과한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 여액 400 mL를 비커에 취하여 증발농축하여 칭량병에 넣고 비커를 소량의 물로 씻고 씻은 액을 칭량병에 합하여 105 ℃에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 잔류물은 20.0 mg 이하이다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

나) 산 또는 알칼리 가)의 침액 200 mL에 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 200 mL에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

다) 텍스트린 또는 전분 가)의 침액 200 mL에 요오드시액 2 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 청색을 나타내지 않는다.

라) 색소 이 의약외품중 거즈 10 g을 에탄올 80 mL에 넣어 냉침하고 압출하여 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지는 않는다.

마) 형광증백제 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 거즈부분 전면에 염착(染着)되어 있는 형광을 내지 않는다.

바) 침강속도 이 의약외품중 거즈 10 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선(26 번 선)을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선과의 거리 20 mm로 된 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 고르게 넣고 수

온 24 ~ 26 ℃의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm의 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 밑에 가라앉는다.

**사) 기타의 섬유** 이 의약외품중 거즈 1.0 g을 0.5 mol/L 요오드시액에 1 분간 담근 다음 물로 잘 씻을 때 착색된 섬유가 보이지 않는다.

**2) 합성수지** 이 의약외품의 합성수지 부분을 취하여 중성세제 및 물로 씻고 실온에서 건조한다. 이것을 주사제용유리용기시험법 중 3)알칼리용출시험에 적합한 용기에 넣고 표면적 1 cm<sup>2</sup>에 2 mL의 비율로 침출용액을 넣어 시계접시를 덮고 60 ℃에서 때때로 저어주면서 30 분간 방치하여 검액으로 한다. 다만, 침출용액으로는 물 또는 4 % 아세트산액을 사용한다.

**가) 페놀** 물을 가지고 만든 검액 5 mL를 시험관에 넣고 염화제이철시액을 넣을때 자색을 나타내지 않는다.

**나) 포름알데히드** 물을 가지고 만든 검액 10 mL를 증류플라스크에 취하고 20 % 인산 1 mL를 넣은 다음 200 mL 메스실린더에 물 5 ~ 10 mL를 넣고 냉각기의 아래 끝이 물에 잠기게 하여 수증기 증류를 한다. 유액이 약 190 mL에 달하였을 때 증류를 그치고 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 안지름 약 1.5 cm의 시험관에 취하고 아세칠아세톤시액 5 mL를 넣고 섞고 수욕중에서 10 분간 가열하여 검액으로 한다. 따로 물 5 mL를 안지름 약 1.5 cm의 시험관에 넣고 아세칠아세톤시액 5 mL를 넣어 섞고 수욕중에서 10 분간 가열하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액을 가지고 흰색을 배경으로 옆에서 관찰할 때 검액의 색은 비교액의 색보다 진하지 않다.

**다) 중금속** 4 % 아세트산액을 가지고 만든 검액 20 mL를 취하여 약전 중금속시험 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.

**라) 색소** 물을 가지고 만든 검액을 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액은 색깔을 나타내지 않는다.

**마) 증발잔류물** 4 % 아세트산액을 가지고 만든 검액 200 ~ 300 mL를 수욕상에서 증발건고하고 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 양은 30 mg/L 이하이다.

**바) 과망간산칼륨환원성물질** 물을 가지고 만든 검액 100 mL를 삼각플라스크에 취하여 회색시킨 황산(1 → 3) 5 mL를 넣고 다시 0.002 mol/L 과망간산칼륨액 10 mL를 넣어 5 분간 끓인 다음 가열을 중지하고 곧 0.005 mol/L 수산나트륨액 10 mL를 넣어 탈색시킨 다음 0.002 mol/L 과망간산칼륨액으로 엷은 홍색이 없어지지 않을 때까지 적정한다. 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 보정하고 다음 식에 따라 과망간산칼륨액의 소비량을 구할 때 그 양은 10 mg/L 이하이다.

$$\text{과망간산칼륨액의 소비량(mg/L)} = \frac{(a-b) \times 1000}{100} \times 0.316$$

a : 본시험의 0.002 mol/L 과망간산칼륨액의 소비량(mL)

b : 공시험의 0.002 mol/L 과망간산칼륨액의 소비량(mL)

**재봉시험** 이 의약외품을 육안으로 관찰할 때 거즈의 가장자리는 안으로 접혀 있고 4 면이 바느질되어 있으며 바느질은 일직선으로 끝난다.

**회 분** 0.25 % 이하(거즈 5 g, 생약시험법)

**조영제시험** 이 의약외품의 합성수지 부분을 취하여 황산바륨 0.1 g 해당량과 무수탄산나트륨 및 무수탄산칼륨 각각 2 g을 잘 달아 사기도가니에 넣고 탄화 후, 회화하고 용해하여 식힌 다음 열탕에 넣고 저어 섞으면서 여과하고 여액에 염산을 넣어 산성으로 한 액은 황산염의 정성반응을 나타낸다. 위의 열탕 불

용물을 물로 씻은 다음 아세트산 2 mL에 녹이고 필요하면 여과한다. 이 액은 바륨염의 정성반응을 나타낸다.

#### 저 장 법 밀폐용기

## 팬티라이너

### Panty Liner

이 의약외품은 생리 직전·끝날 무렵의 생리혈의 위생처리 및 질 분비물의 위생적 처리를 목적으로 하는 것을 말한다.

**제 법** 이 의약외품은 표지, 흡수제, 방수층 등으로 구성되며 그 재료는 다음과 같다.

1) 표지로는 레이온식물섬유, 인조섬유, 면섬유, 레이온식물섬유 및 인조섬유를 혼합하여 만든 섬유, 「폴리에틸렌필름(표지용)」 등을 쓰고, 흡수제를 첨가할 수 있으며, 흡수체로는 화학필프를 초지한 흡수지, 고분자흡수쉬트(또는 고분자흡수제), 면상필프, 면섬유, 레이온스테플면, 흡수솜, 인조섬유, 레이온 식물섬유 등을 쓰며, 방수층으로는 폴리에틸렌필름, 폴리프로필렌필름 등을 쓴다.

2) 이 의약외품은 사용하지 않는 면에 접착제를 도포하거나 기타의 방법으로 의복에 고정할 수 있어야 한다.

3) 이 의약외품에는 방취목적으로 향료를 첨가할 수 있다. 다만, 첨가하는 향료는 인체에 무해하고 시험에 지장을 초래하지 않는 것이어야 한다.

**성 상** 이 의약외품은 백색이고, 냄새는 거의 없다. 다만, 방취목적으로 향료를 첨가한 것은 향료의 향취가 있다. 또한 사용하지 않는 부분임을 식별하도록 하기 위한 색 및 재료고유의 미약한 냄새는 무방하다.

이 의약외품은 미해리 섬유 및 모래, 금속편 등의 이물을 함유해서는 안된다.

**순도시험** 1) **색소** 이 의약외품이 일정한 형태 및 질량을 가지고 1 개 또는 1 조의 상태로 사용되는 것은 1 개 또는 1 조를 취하여 검체로 한다.(박리지 제외) 검체를 10 배량(질량)의 새로 끓여 식힌 물에 5 분간 담그고 저어 섞어서 여과하고 여액을 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 안지름 15 mm의 시험관에 넣고 위에서 관찰할 때 거의 색깔이 나타나지 않는다. 다만, 고분자쉬트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검체질량의 60 배량의 새로 끓여 식힌 물을 사용하여 검액을 만들고 검액은 25 mL를 취한다.

2) **산 및 알칼리** 이 의약외품은 아래 제1법 또는 제2법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

**제1법:** 색소향의 검액 5 mL에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 또 검액 5 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 다만, 고분자쉬트(또는 고분자 흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검액 25 mL를 취한다.

**제2법:** 색소향의 검액을 가지고 「대한민국약전」 일반시험법 pH 측정법에 따라 시험할 때 4.5 ~ 8.2 이다.

3) **형광증백제** 이 의약외품의 박리지를 제거하고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않아야 한다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광이 나타나지 않아야 한다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm<sup>2</sup>) 크기로 잘라 시료로 한다. 단,

시료의 면적이  $25\text{ cm}^2$  미만인 경우에는 형광 부분을 합해  $25\text{ cm}^2$ 로 한다. 비커에 100 mL의 증류수를 넣고 0.1 % 암모니아수를 가해 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 시료를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「대한민국약전」 거즈( $2\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ )를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 증류수로 세정, 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「대한민국약전」 거즈 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

**4) 포름알데히드** 이 의약외품은 아래 제1법 또는 제2법으로 시험할 때 적합하다.

**제1법:** 이 의약외품(박리지제외) 1 개를 취하여 그 질량을 정확하게 달고 이것을 가늘게 잘라 1 L 마개달린 플라스크에 넣고 검체질량의 40 배량의 물을 정확하게 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃ 수욕중에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 추출한다. 다음에 이 액을 유리여과기(G4)를 써서 따듯할 때 여과하여 이것을 검액으로 한다. 따로, 크롬산칼륨 218.1 mg을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1 L로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 이것을 비교액으로 한다. 검액 10 mL를 정확하게 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 40 ℃ 수욕중에서 30 분간 가온하여 급냉한다. 따로 비교액 20 mL를 네슬러관에 넣고 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액에서 나타나는 색은 비교액에서 나타나는 색보다 진하지 않다. 다만, 고분자췌트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검체질량의 60 배량의 새로 끓여 식힌 물을 사용하여 검액을 만들고 검액은 15 mL를 정확하게 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 5 mL를 넣는다.

**제2법:** 제1법에서 얻은 검액 및 포름알데히드표준액 5 mL씩을 정확하게 취하여 마개달린 시험관에 넣고 각각에 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 40 ℃ 수욕중에서 30 분간 가온하고 30 분간 방치한다. 이 액들을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응생성물의 피크면적은 표준액의 포름알데히드-아세틸아세톤 반응생성물의 피크면적보다 크지 않다. 다만, 고분자췌트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 포름알데히드표준액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 15.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다.

#### 조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 415 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5  $\mu\text{m}$ 의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 ℃

이동상 : 아세토니트릴 · 물(20 : 80) 혼합액

유속 : 1.0 mL/분

또한, 제2법에 따라 시험할 때 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응생성물의 피크면적이 표준액의 포름알데히드-아세틸아세톤 반응생성물의 피크면적보다 클 때는 다음의 방법에 따라 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응생성물의 피크가 포름알데히드에 의한 것임을 확인하여야 한다.

제1법에서 얻은 검액 5.0 mL를 마개달린 시험관에 넣고 디메돈 · 에탄올용액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 40 ℃ 수욕에서 10 분간 가온하고 다시 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온하고 30 분간 방치한다. 이 액을 가지고 제 2 법의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응생성물의 피크가 나타나지 않을 때 포름알데히드의 존재가 확인된다.

**질 량** 이 의약외품 10 개를 취하여 그 질량을 달 때 10 개의 평균질량은 표시량에 대하여 100 % 이상이고, 개개의 질량은 90 % 이상일 때 적합한 것으로 한다. 다만, 이 범위를 벗어날 때는 팬티라이너 20 개를 더 취하여 시험한다. 30 개의 평균질량은 표시량에 대하여 100 % 이상이고 90 % 이하의 것이 1 개 이하일 때 적합한 것으로 한다.

**흡 수 량** 색소 향의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 검체의 사용면을 위로하여 미리 질량을 단 1,680  $\mu\text{m}$ (10 mesh)인 금망위에 놓고 그 전면에 비커로 가만히 물을 부어 검체 전체에 완전히 흡수시키고 물이 넘쳐흐를 때까지 물을 추가한 다음 1 ~ 5 분간 방치하고 흡수량을 측정할 때 흡수량은 검체 질량의 5 배 이상이다.

**삼 출** 색소 향의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 유리판 위에 펴 놓은 종이 위에 사용면을 위로 하여 놓고 그 중앙부에 0.2 % 콩고레드용액을 넣은 뷰렛의 끝을 가볍게 접촉시켜 1 분간 1 ~ 2 mL의 속도로 1.5 mL를 떨어뜨린 다음 1 분간 정지시키고 그 부분에 지름 50 mm, 질량 1 kg의 질량을 가할 때 콩고레드용액이 방수층을 뚫고 3 분 내에 삼출되지 않는다. 다만, 폭이 50 mm 이하인 제품은 지름 25 mm, 질량 250 g인 질량을 가하여 시험한다.

**강 도** 색소향의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 장축방향의 거의 중앙점에서 장축방향으로 같은 간격으로 양 곳의 간격이 50 mm되는 두 곳을 폭 100 mm 이상인 금속집게로 꿰고 장축방향으로 1 kg의 질량을 가할 때 1 분 내에 끊어지지 않는다. 다만, 검체가 짧아 위의 두 곳의 간격으로 할 수 없는 경우에는 검체의 장축 양끝을 집게로 꾀는다.

## 폴리에틸렌 필름(표지용)

Polyethylene Film for Topsheet

이 폴리에틸렌필름은 전면에 미세한 구멍이 있는 흰색의 반투명한 저밀도폴리에틸렌필름으로 흰색안료로서 약전 산화티탄 4.5 % 이하를 함유한다.

**성 상** 이 폴리에틸렌필름은 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않은 흰색의 필름으로 냄새는 거의 없다.

**순도시험 1) 색소** 이 폴리에틸렌필름 10 g을 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

**2) 산 또는 알칼리** 색소향의 여액 10 mL를 안지름 15 mL의 시험관에 취하여 여과지에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 홍색을 나타내지 않는다. 또 따로 여액 10 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

**3) 형광** 이 폴리에틸렌필름을 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 현저한 형광 또는 현저한 오염을 의심할만한 형광을 나타내지 않는다.

**회 분** 5.0 % 이하(5.0 g, 생약시험법)

**저 장 법** 기밀용기

## 폴리프로필렌 필름

Polypropylene Film



이 약은 폴리프로필렌을 삼염화티탄과 트리에틸알루미늄의 Ziegler형 촉매로 중합시킨 폴리프로필렌을 원료로 하여 성형한 필름이다.

**성 상** 이 약은 무색으로 맑고 냄새는 없다. 이 약은 톨루엔 또는 클로로포름에 조금 녹고 에틸 또는 아세트산에틸에 녹기 어렵다.

**두께시험** 이 약을 서로 다른 3 개소에서 두께를 측정할 때 그 두께는 0.02 ~ 0.04 mm이다.

**순도시험 1) 용출물시험** 이 약을 600 cm<sup>2</sup>가 되도록 자르고 이것을 다시 길이 약 5 cm, 폭 약 0.5 cm의 크기로 잘게 자르고 물로 씻은 다음 실온에서 말린다. 이것을 300 mL의 삼각플라스크에 옮기고 물 200.0 mL를 넣고 마개를 닫고 고압증기 멸균기를 써서 121 ℃로 1 시간 가열하여 실온까지 방치하여 이 액을 검액으로 한다. 따로 물을 가지고 같은 방법으로 조작하여 공시험액으로 한다. 검액 및 공시험액을 가지고 다음의 시험을 한다.

**가) 성상** 검액은 무색이고 맑다.

**나) 과망간산칼륨환원성물질** 검액 20 mL를 삼각플라스크에 옮기고 0.002 mol/L 과망간산칼륨액 20.0 mL 및 묽은황산 1 mL를 넣어 3 분간 끓여 식힌 다음 요오드화칼륨 100 mg을 넣어 마개를 하고 흔들여 섞고 10 분간 방치한 다음 0.01 mol/L 치오황산나트륨액으로 적정한다(지시약: 전분시액 5 방울). 따로 공시험액 20.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 보정한다.

이 때 0.002 mol/L 과망간산칼륨액의 소비량의 차는 1.0 mL 이하이다.

**다) 중발잔류물** 검액 20.0 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하고 그 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조시킬 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

**2) 중금속** 이 약의 절편 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

**저 장 법** 밀폐용기

## 폴리프로필렌 필터 부직포

Polypropylene Filter Nonwoven Fabric

이 부직포는 의약외품 마스크에 사용하는 필터이다. 이 부직포는 정전기 처리를 한 것으로서, 폴리프로필렌 수지를 멜트블로운 장비로 방사한 후 포상으로 만든 것이다. 또한, 스폰본드 장비를 함께 사용하는 경우도 포함할 수 있으며, 접착제와 향료 등은 사용할 수 없다.

**성 상** 이 부직포는 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다. 또한, 이 부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않다.

**순도시험 1) 색소** 「부직포」의 순도시험 중 1)색소에 따라 시험한다.

**2) 산 또는 알칼리** 「부직포」의 순도시험 중 2)산 또는 알칼리에 따라 시험한다.

**3) 형광증백제** 「부직포」의 순도시험 중 3)형광증백제에 따라 시험한다.

**회 분** 「부직포」의 회분에 따라 시험한다.

**포름알데히드** 「부직포」의 포름알데히드에 따라 시험한다.

**강 도** 「부직포」의 강도에 따라 시험한다.

**액체저항성** 이 부직포를 유리용기를 완전히 덮을 수 있도록 적당한 크기로 자른 검체 5 개를 가지고 다음과 같이 시험할 때 각각은 적합하다. 원통 모양의 250 mL 유리용기 (직경 70 mm × 높이 95 mm) 에 물 10 mL 을 넣은 다음 그 위에 검체를 고무줄 등 기타도구를 이용하여 물이 새지 않도록 잘 고정시킨 후 유리 용기를 뒤집어서 바닥에서 일정 높이의 공간을 두고 고정한다. 유리 용기 아래에 유리판을 놓고 30 분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.

**세균여과효율** 이 부직포를 다음과 같이 세균여과효율 시험장치를 이용하여 시험할 때 개개의 세균여과효율은 95 % 이상이다.

- 검체 준비: 부직포를 10 x 10 cm 로 잘라 각각 5 개를 준비하고,  $21 \pm 5$  °C, 상대습도  $85 \pm 5$  % 의 환경에 4 시간 이상 방치하여 검체로 한다.
- 황색포도상구균 세균현탁액 제조: 미생물한도시험법에서 정한 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*)을 대두카제인소화액체배지 30 mL 가 들어있는 플라스크에 접종하여,  $37 \pm 2$  °C 에서  $24 \pm 2$  시간 동안 배양한다. 배양 후 황색포도상구균을 미생물한도시험법의 펩톤염화나트륨완충액으로 희석하여 약  $5 \times 10^5$  집락수(CFU) / mL 의 농도가 되도록 한다. 단, 시험 중 조작조건에 맞도록 황색포도상구균 현탁액을 희석하여 사용할 수 있다.
- 배지 : 시험에 사용하는 배지는 미생물한도시험법의 대두카제인소화한천배지로 한다.
- 조작조건 : 각 시험 당 황색포도상구균수는  $2200 \pm 500$  집락수(CFU) 를 유지하며, 평균 입경은  $3.0 \pm 0.3$  μm 이다. 펌프 유량은 28.3 L/분 이다.

양성대조군 a, 시험군, 양성대조군 b, 음성대조군 순으로 다음과 같이 시험한다.

- 양성대조군 a : 황색포도상구균 세균현탁액을 펌프 또는 주사기 등을 이용하여 분사기에 넣는다. 다단세균포집장치의 각 층에 배지를 넣은 다음, 검체를 장착하지 않은 상태에서 황색포도상구균 에어로졸 발생기와 진공펌프를 작동시킨다. 에어로졸 발생기는 1 분간 작동하며 동시에 다단세균포집장치를 2 분간 작동한다. 시험종료 후 다단세균포집장치에서 배지를 꺼내고, 다단세균포집장치에 장착되었던 배지에 해당 층수를 표시하여 양성대조군 a 로 한다.
- 시험군 : 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 검체를 장착하고 위의 과정을 반복 시행하여 시험군으로 한다.
- 양성대조군 b : 시험군 시험이 끝난 후 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 검체를 장착하지 않은 상태에서 다시 한번 시험하여 양성대조군 b로 한다.
- 음성대조군 : 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 황색포도상구균 에어로졸을 발생시키지 않고 진공펌프만을 2 분간 작동시켜 다단세균포집장치를 가동한 것을 음성대조군으로 한다.

모든 시험이 완료된 양성대조군 a, 시험군, 양성대조군 b, 음성대조군의 배지를  $37 \pm 2$  °C 배양기에서  $48 \pm 4$  시간 동안 배양 후 모든 층의 균 집락수를 측정하여 각각의 균 집락수로 한다. 다음 계산식에 따라 세균여과효율(%)을 구한다. 이 때 음성대조군으로 보정한다.

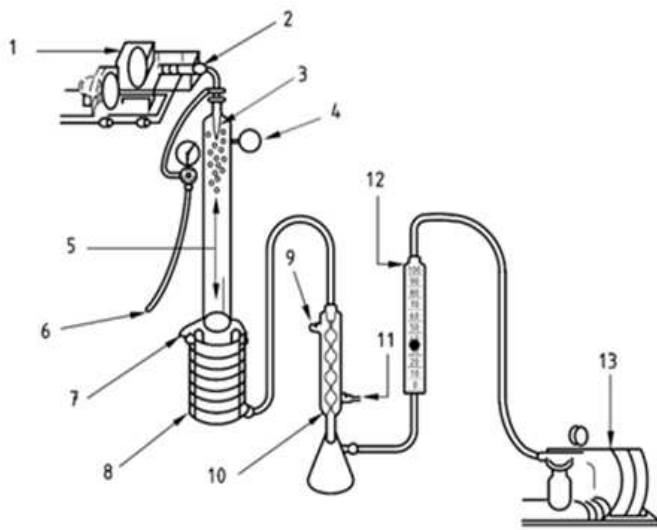
단, 음성대조군의 균 집락수는 양성대조군 a 와 양성대조군 b 의 평균 균 집락수에 대하여 1 % 이하이다. 시험에 분사하는 황색포도상구균 세균현탁액 에어로졸의 평균 입경은 양성대조군 a 의 다단세균포집장치의 각 층별 균 집락수를 측정하여 계산한다.

$$B = \frac{(C - T)}{C} \times 100$$

여기서 B : 세균여과효율 (%)

C : 양성대조군 a 과 양성대조군 b 의 평균 균 집락수

T : 시험군에서 측정된 총 균 집락수



1. 구동장치(펌프 등)
2. 세균현탁액
3. 분사기
4. 필터
5. 에어로졸 챔버
6. 고압장치
7. 검체
8. 다단세균포집장치
9. 배출구
10. 응축기
11. 냉각수주입구
12. 유량계
13. 진공펌프

그림. 세균여과효율 시험장치 예시

저 장 법 밀폐용기

## 플라스틱 코편

Plastic Nose Wire

이 플라스틱 코편은 철사를 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐 중 전부 또는 일부로 피복하여 제조하거나, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐만으로 제조한 것이다.

**성 상** 청결하고 이물이 함유되지 않은 흰색의 막대 모양

**굽 힘 성** 이 원료를 가지고 90°로 10회 굽혔다 폈다를 반복할 때 끊어짐이 없다.

저 장 법 밀폐용기

## 플라스틱 필름 반창고

Plastic Film Adhesive Plaster

**제 법** 이 의약외품은 정선한 고무, 수지류, 아연화 기타 물질을 연합하여 점착성물질로 하여 플라스틱 필름에 고르게 펴서 만든다.

**성 상** 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성 물질이 있는 플라스틱필름 반창고이다.

**형상시험** 이 의약외품은 보통 장방형으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이다. 또 그 폭을 적당한 간격으로 5 개소에서 측정할 때 평균값은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

**순도시험** 이 의약외품은 두루마리상의 것을 펼 때 점착성물질이 다음 층 외면에 현저하게 옮겨지지 않으며 피부에 붙었다가 떼 때 피부에는 점착물질이 현저하게 남지 않는다.

**인장강도시험** 이 의약외품을 길이 방향에 따라 표준폭 12 mm, 길이 약 200 mm의 면으로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화시킨 데시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 표점(標點) 거리를 150 mm로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않은 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다(길이가 200 mm 미만은 「반창고(1회용)」의 인장강도시험에 따라 시험한다).

**점착력시험** 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm, 길이 약 250 mm의 면(面)으로 만들어 미리 37 ℃의 항온기에 30 분간 방치한 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 페놀수지제의 시험판에 한 끝을 맞추어 폭 12 mm, 길이 125 mm로 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 1 분간 300 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 ℃의 항온기에 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝을 180° 각도로 꺾어서 시험판의 앞 끝에서부터 약 25 mm를 떼 다음 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에, 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm의 속도로 잡아당기고 약 20 mm 간격으로 4 회의 하중을 측정할 때 그 평균값은 150 g 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않은 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다(길이가 250 mm 미만은 「반창고(1회용)」의 점착력시험에 따라 시험한다).

**저 장 법** 차광한 밀폐용기

## 흡수지

Absorbent paper

이 흡수지는 화학펄프를 초지(抄紙)한 것이다.

**성 상** 이 흡수지는 흰색으로 냄새는 거의 없다.

이 흡수지는 청결하고 자극성이 없으며 미해리 섬유를 현저하게 함유하지 않으며 이물을 함유하지 않는다.

**순도시험 1) 리구닌** 이 흡수지에 플로로글루신 0.1 g을 염산 15 mL 및 물에 넣어 녹여 20 mL로 한 액을 떨어뜨릴 때 현저한 홍색 또는 적색을 나타내지 않는다.

**2) 색소** 이 의약외품 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 압착하여 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지 않는다.

**3) 산 및 알칼리** 이 의약외품 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 침액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

**4) 형광** 이 의약외품은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착된 형광을 나타내지 않는다.

**5) 침강속도** 이 의약외품 5 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0

mm, 선과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 넣고 수온 24 ~ 26 ℃의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 아래로 가라앉는다.

**회 분** 0.65 % 이하(5 g, 생약시험법)

**저 장 법** 기밀용기

[별표 3]

## 의약외품각조 제2부

### 「약사법」 제2조제7호나목

(「의약외품 범위 지정」(식품의약품안전처 고시) 제2호다목 제외)

(제2조제3호 관련)

## 건강50%에 탄올틴크(1 → 5)

Zingiberis Rhizoma 50% Ethanol Tincture(1 → 5)

이 약은 정량할 때 6-징게롤( $C_{17}H_{26}O_4$  : 294.39) 0.029 w/v% 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 건강(KP)를 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 1 kg을 달아 5 배량의 50 % 에탄올로 침출하여 약전 제제총칙 틸크제의 제법에 따라 제조하여 5 L의 틸크제로 만든다.

**성 상** 이 약은 갈색의 액으로 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 맵다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전의한약(생약)규격집」 생약시험법 중 건강·생강의 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티( $p,p'$ -DDD,  $p,p'$ -DDE,  $o,p'$ -DDT 및  $p,p'$ -DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  0.950 ~ 1.050

**알코올수** 3.0 이상(제1법)

**정 량 법** 이 약을 6-징게롤로서 약 14.5 mg 해당량을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 50 mL를 넣고 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 6-징게롤 표준품 약 14.5 mg을 정밀하게 달아 메탄올로 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$6\text{-징게롤}(C_{17}H_{26}O_4 : 294.39)\text{의 양(mg)} = 6\text{-징게롤 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 실온

이 동 상: 물·아세트니트릴 혼합액(50 : 50)

유 량: 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

## 건강70%에 탄올틴크(1 → 5)

Zingiberis Rhizoma 70% Ethanol Tincture(1 → 5)

이 약은 정량할 때 6-징게롤( $C_{17}H_{26}O_4$  : 294.39) 0.029 w/v% 이상을 함유한다.

**제 법** 약은 건강(KP)을 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절한 다음 1 kg을 달아 5 배량의 70 % 에탄올로 침출하여 약전 제제총칙 틸크제의 제법에 따라 제조하여 5 L의 틸크제로 만든다.

**성 상** 이 약은 황색 ~ 황갈색의 액이며 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전의한약(생약)규격집」 생약시험법 중 건강·생강의 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티( $p,p'$ -DDD,  $p,p'$ -DDE,  $o,p'$ -DDT 및  $p,p'$ -DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  0.850 ~ 0.950

**알코올수** 6.0 이상(제2법)

**정 량 법** 이 약을 6-징게롤로서 약 14.5 mg 해당량을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 50 mL를 넣고 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 6-징게롤 표준품 약 14.5 mg을 정밀하게 달아 메탄올로 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$6\text{-징게롤}(C_{17}H_{26}O_4 : 294.39)\text{의 양(mg)} = 6\text{-징게롤 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 실온

이 동 상: 물·아세트니트릴 혼합액(50 : 50)

유 량: 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기



## 건강건조엑스(5.6 → 1)

Zingiberis Rhizoma Dry Extract(5.6 → 1)

이 약은 정량할 때 6-징게롤( $C_{17}H_{26}O_4$  : 294.39) 0.1 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 건강(KP)을 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 560 kg 을 달아 7 배량의 정제수를 넣어 100 ℃에서 4 시간 침출한다. 다시 잔사에 4 배량의 정제수를 넣어 100 ℃에서 4 시간 침출하고 모든 침출액을 합하여 농축한다. 필요시 적당량의 부형제를 넣고 건조시켜 건조엑스 100 kg을 만든다.

**성 상** 이 약은 미황색의 건조엑스로 특이한 냄새가 있고 맛은 처음에 약간 시고 끝맛은 맵다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 건강·생강의 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약을 6-징게롤로서 약 10 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 60 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 30 mL를 넣고 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 6-징게롤 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$6\text{-징게롤}(C_{17}H_{26}O_4 : 294.39)\text{의 양(mg)} = 6\text{-징게롤 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 실온

이 동 상: 물·아세트니트릴 혼합액(55 : 45)

유 량: 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

## 건강유동엑스

## Zingiberis Rhizoma Fluid Extracts

이 약은 정량할 때 6-징게롤( $C_{17}H_{26}O_4$  : 294.39) 0.25 w/v% 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 건강(KP)를 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 1 kg을 달아 70 % 에탄올을 침출제로 하여 약전 제제총칙 유동엑스제의 제법에 따라 제조하여 침출액 490 mL를 만든다.

**성 상** 이 약은 특이한 냄새가 있는 갈색 ~ 적갈색의 액이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전의한약(생약)규격집」 생약시험법 중 건강·생강의 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티( $p,p'$ -DDD,  $p,p'$ -DDE,  $o,p'$ -DDT 및  $p,p'$ -DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  0.844 ~ 0.944

**알코올수** 6.0 이상(제1법)

**정 량 법** 이 약을 6-징게롤로서 약 10 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 6-징게롤 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$6\text{-징게롤}(C_{17}H_{26}O_4 : 294.39)\text{의 양(mg)} = 6\text{-징게롤 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 실온

이 동 상: 물·아세트니트릴 혼합액(62 : 38)

유 량: 1.5 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

## 과붕산나트륨일수화물

Sodium Perborate, Monohydrate

$\text{NaBO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  : 99.81

이 약은 정량할 때 과붕산나트륨( $\text{NaBO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ) 90.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 흰색의 결정성입자 또는 가루로서 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 나트륨염의 정성반응 1) 을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 붕산염의 정성반응 2) 를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g 을 물 20 mL에 넣어 끓일 때 거의 맑다.

2) **황산염** 이 약 1.0 g 을 달아 물 20 mL에 넣어 끓인다. 식히고 희석시킨 염산(2 → 3)으로 중화한 다음, 희석시킨 염산(2 → 3) 0.5 mL를 넣어, 10 분간 열음으로 식힌 다음, 여과하여 잔류물을 찬물로 씻는다. 여액과 씻은 액을 합하여 100 mL로 하여 이것을 검액으로 한다. 검액 4 mL를 취하여 물을 넣어 20 mL로 하고, 염화바륨시액 2 mL를 넣고, 1 시간 방치한 다음 혼탁을 비교한다. 다만, 비교액은 중화에 필요한 희석시킨 염산(2 → 3)의 3/5 량을 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 0.005 mol/L 황산 1.68 mL 및 희석시킨 염산(2 → 3) 0.3 mL를 넣고, 다시 물을 넣어 20 mL로 하고, 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 시험한다.(1.5 % 이하)

3) **염화물** 이 약 1.0 g 을 달아 물 20 mL에 넣어 끓인다. 식히고 희석시킨 질산(1 → 3)으로 중화한 다음, 물을 넣어 100 mL로 하여 이것을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 물을 넣어 20 mL로 하고, 희석시킨 질산(1 → 3) 2 mL, 전분시액(1 → 50) 0.2 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣어, 15 분 방치한 다음 혼탁을 비교한다. 다만, 비교액은 중화에 필요한 희석시킨 질산(1 → 3)의 1/5 량을 취하여, 수욕상에서 증발건고한 다음, 0.01 mol/L 염산 1.4 mL를 넣고, 다시 물을 넣어 20 mL로 한다. 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 시험한다.(0.5 % 이하)

4) **과산화나트륨 및 붕사** 이 약 2.0 g 을 물 100 mL에 넣고 메틸오렌지시액 2 방울을 넣고, 1 mol/L 염산으로 적정한다. 그 소비량은 17.0 ~ 22.0 mL 이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

5) **중금속** 이 약 1.0 g 을 물 10 mL 및 묽은염산 5 mL에 넣어 녹이고, 수욕상에서 흔들어 섞으면서 증발건고 한다. 잔류물에 물 25 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣은 다음 액이 옅은 홍색을 나타낼 때 까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고, 이것을 검액으로 한다. 다만 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.(20 ppm 이하)

**정량법** 이 약 약 0.1 g 을 정밀하게 달아 물 50 mL에 넣어 녹인 다음 묽은황산 10 mL를 넣어 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.02 mol/L 과망간산칼륨액 1 mL = 4.991 mg  $\text{NaBO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

**저장법** : 기밀용기

## 과붕산나트륨사수화물

Sodium Perborate tetrahydrate

$\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  : 153.86

이 약은 정량할 때 과붕산나트륨( $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 흰색의 결정성입자 또는 가루로서 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 50)은 나트륨염, 붕산염 및 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

**순도시험** **중금속** 이 약 1.0 g을 물 10 mL 및 묽은염산 5 mL에 넣어 녹여 수욕상에서 저어 섞으면 증발건고한다. 이 잔류물을 물 25 mL에 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣은 다음 액이 옅은 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**정량법** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 넣어 녹인 다음 묽은황산 10 mL를 넣어 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.02 mol/L 과망간산칼륨액 1 mL = 7.693 mg  $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

**저장법** 기밀용기

## 과산화수소수 35%

Hydrogen Peroxide Solution 35 %

$\text{H}_2\text{O}_2$  : 34.01

35 % 과산화수소수

이 약은 과산화수소수의 수용액으로 적당한 안정제를 함유한다. 이 약은 정량할 때 과산화수소( $\text{H}_2\text{O}_2$  : 34.01) 34.5 ~ 35.5 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 맑은 무색의 액으로 냄새가 없거나 오존과 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 1 mL는 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 2.0 ~ 3.7

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 1.132 ~ 1.137(제 1 법)

**순도시험** 1) **산** 이 약 30.0 g을 취하여 새로 끓여 식힌 물 150 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.6 mL를 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

2) **중금속** 이 약 5.0 g을 물 20 mL 및 암모니아시액 2 mL에 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(5 ppm 이하)

3) **비소** 이 약 1.0 g을 암모니아시액 1 mL에 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 10 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

4) **유기안정제** 이 약 100 g을 취하여 에테르·클로로포름혼합액(2 : 3) 각 50 mL, 25 mL 및 25 mL를 써서 추출하고 모든 추출액을 합하여 미리 질량을 단 용기에 넣고 수욕에서 가열하여 에텔 및 클로로포름을 날려 보내고 잔류물을 데시케이터(실리카겔)에서 항량이 될 때까지 건조한다(50 mg 이하).

5) **증발잔류물** 이 약 20.0 g을 수욕상에서 증발건고하여 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조한다(20 mg 이하).

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 묽은황산 10 mL를 넣고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 홍색이 30 초간 지속할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 과망간산칼륨액 } 1 \text{ mL} = 1.7007 \text{ mg H}_2\text{O}_2$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 30°C 이하에 보존한다.

## 과산화수소수 50%

Hydrogen Peroxide Solution 50 %

50 % 과산화수소수

이 약은 과산화수소수의 수용액으로 적당한 안정제를 함유한다. 이 약은 정량할 때 과산화수소( $\text{H}_2\text{O}_2$ ; 34.01) 50.0 ~ 52.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 맑은 무색 액으로 냄새가 없거나 오존과 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 1mL는 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 2.0 ~ 3.0

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.135 ~ 1.145(제 1 법)

**순도시험** 1) **산** 이 약 30.0 g을 취하여 새로 끓여 식힌 물 150 mL 및 메틸레드시액 2 방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.6 mL를 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

2) **중금속** 이 약 5.0 g에 물 20 mL 및 암모니아시액 2 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(5 ppm 이하).

3) **비 소** 이 약 1.0 g을 암모니아시액 1 mL에 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 10 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

4) **유기안정제** 이 약 100 g을 취하여 에테르·클로로포름혼합액(2 : 3) 50 mL를 써서 추출하고 모든 추출액을 합하여 미리 질량을 단 용기에 넣고 수욕에서 가열하여 에텔 및 클로로포름을 날려 보내고 잔류물을 데시케이터(실리카겔)에서 항량이 될 때까지 건조한다(50 mg 이하).

5) **증발잔류물** 이 약 20.0 g을 수욕상에서 증발건고하여 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조한다(20 mg 이하).

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 묽은황산 10 mL를 넣고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 홍색이 30 초간 지속할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 과망간산칼륨액 } 1 \text{ mL} = 1.7007 \text{ mg H}_2\text{O}_2$$

**저 장 법** 차광한 기밀용기에 넣어 30℃ 이하에 보존한다.

## 과탄산나트륨

Sodium Percarbonate



이 약은 탄산나트륨의 과산화수소 부가화합물로 정량할 때 과탄산나트륨( $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}_2$ ) 80.0 ~ 92.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성 알갱이 또는 가루로서 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 탄산염의 정성반응 2)를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 3.0 g을 물 100 mL에 넣어 녹인 액의 pH는 10.0 ~ 11.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 넣어 끓일 때 액은 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g을 달아 물 20 mL에 넣어 끓여 식히고 회석시킨 질산(1 → 3)으로 중화한 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 물에 넣어 20 mL로 하고 회석시킨 질산(1 → 3) 2 mL, 전분시액(1 → 50) 0.2 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣어 15 분간 방치한 다음 혼탁을 비교한다. 비교액은 중화에 필요한 회석시킨 질산(1 → 3)의 1/5 량을 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음, 0.01 mol/L 염산 1.12 mL를 넣고 다시 물을 넣어 20 mL로 한다. 이하 검액과 같은 방법으로 시험한다(4.0 % 이하).

3) **황산염** 이 약 1.0 g을 달아 물 20 mL에 넣어 끓여 식히고 회석시킨 염산(2 → 3) 0.5 mL를 넣어 10 분간 얼음으로 식힌 다음, 여과하고 잔류물을 찬물로 씻고, 여액과 씻은 액을 합하여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 4 mL를 취하여 물에 넣어 20 mL로 하고, 염화바륨시액 2 mL를 넣어 1 시간 방치한 다음 혼탁을 비교한다. 비교액은 중화에 필요한 회석시킨 염산(2 → 3)의 3/5 량을 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 0.005 mol/L 황산 1.26 mL 및 회석시킨 염산(2 → 3) 0.3 mL를 넣고 다시 물을 넣어 20 mL로 한다. 이하 검액과 같은 방법으로 시험한다(1.5 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 넣어 녹이고, 수욕상에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 회석시킨 염산(2 → 3) 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 30 mL를 넣어 녹여 여과한다. 용기와 여과지를 약 50 ℃의 물로 씻고, 이 씻은 액을 여액에 넣고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 옅은 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어

50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**5) 과산화나트륨** 이 약 2.0 g을 물 100 mL에 넣고, 메틸오렌지시액 2 방울을 넣고 1 mol/L 염산으로 적정한다. 그 소비량은 20.0 ~ 26.0 mL이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

**6) 비소** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 넣어 녹이고, 수욕상에서 10 분간 가열하고, 거의 증발건고한 다음 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하)

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 250.0 mL로 한다. 이 액 25 mL에 물 50 mL 및 묽은황산 20 mL를 넣어 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 과망간산칼륨액 } 1 \text{ mL} = 5.234 \text{ mg Na}_2\text{CO}_3 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}_2$$

**저 장 법** 기밀용기

## 과 황 산 나 트 른

Sodium Persulfate

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$  : 238.11

이 약은 정량할 때 과황산나트륨( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ ) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 옅은 황색의 결정성 가루이다.

**확인시험** 1) 희석시킨 황산(1 → 20) 5 mL에 황산망간용액(1 → 100) 2 ~ 3 방울을 넣고 이에 질산은 시액 1 방울 및 이 약 0.2 g을 넣어 가온할 때 액은 홍색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 30)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 넣고 가열하여 녹일 때 액은 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g을 백금도가니에 달아 무수탄산나트륨 1 g을 넣어 섞고 천천히 가열한 다음 강열한다. 식힌 다음 물 30 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액의 홍색이 없어질 때까지 묽은질산을 넣는다. 다시 묽은질산 10 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다(0.009 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 온탕 30 mL 및 염산 3 mL에 넣고 수욕상에서 약 5 mL가 될 때까지 증발 농축한다. 식힌 다음 물 10 mL를 넣고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 약간의 홍색이 나타날 때까지 암모니아시액을 넣는다. 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 250.0 mL로 한다. 이 액 50.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액 50 mL를 넣고 다시 인산 5 mL를 넣은 다음 과량의 황산암모늄철(II)을 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

$$0.1 \text{ mol/L 황산암모늄철(II)액 } 1 \text{ mL} = 11.905 \text{ mg Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$$

**저 장 법** 기밀용기

## 과황산암모늄

Ammonium Persulfate

$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$  : 228.20

이 약은 정량할 때 과황산암모늄( $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ ) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 황색을 띤 흰색의 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 과량의 수산화나트륨시액에 넣어 가온하면 암모니아냄새가 나며 이 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

2) 묽은황산 5 mL에 황산망간용액(1 → 100) 2 ~ 3방울을 넣고 이에 질산은시액 1 방울 및 이 약 0.2 g을 넣어 가온할 때 액은 홍색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 처음에 천천히 가열하고 계속하여 흰 연기가 나지 않을 때까지 약하게 가열하여 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 5 방울을 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은염산 5 mL를 넣어 다시 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물 약 20 mL를 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **철** 이 약 2.0 g을 달아 황산 5 방울을 넣어 적시고 천천히 가열하여 저온에서 거의 회화 또는 휘산시킨 다음 다시 황산으로 적시고 완전히 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고하여 잔류물에 묽은염산 3 방울을 넣어 가온하고 물 25 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 1.0 mL를 넣는다(5 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 넣어 황산 1 mL 및 아황산 10 mL를 넣어 약 2 mL가 될 때까지 증발농축한 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비소표준액은 1.5 mL를 넣는다(3 ppm 이하).

**강열잔분** 0.05 % 이하(1 g, 800 °C, 항량)

**정량법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 넣어 녹이고 0.2 mol/L 황산암모늄철(II)액 25 mL를 넣고 마개를 하여 흔들어 섞은 다음 인산 5 mL를 넣은 다음 과량의 황산암모늄철(II)액을 0.04 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.2 mol/L 황산암모늄철(II)액 1 mL = 22.82 mg( $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ )

**저장법** 기밀용기

## 과황산칼륨

Potassium Persulfate



$K_2S_2O_8$  : 270.32

이 약은 정량할 때 과황산칼륨( $K_2S_2O_8$ ) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정성가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 1.0 g 을 황산망간용액(1 → 10)에 황산 2 mL를 넣은 액 및 질산은용액(1 → 50) 2 mL에 넣어서 가온할 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 30)은 칼륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g 을 물 30 mL에 넣고 가열하여 녹일 때 액은 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g 을 백금도가니에 달아 무수탄산나트륨 1 g 을 넣어 섞고 천천히 가열한 다음 강열한다. 식힌 다음 물 30 mL를 넣어 녹이고 pH가 약 4가 되도록 희석시킨 질산(1 → 3)으로 중화한다. 이것에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다(0.01 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g 을 온수 30 mL에 넣어 녹이고 염산 3 mL를 넣은 다음 수욕상에서 약 5 mL가 될 때까지 증발농축한다. 식힌 다음 물 10 mL를 넣고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 5.0 mL를 넣는다(50 ppm 이하).

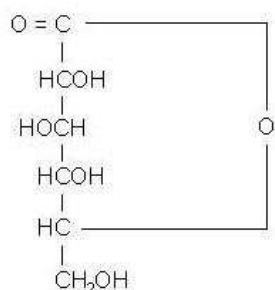
**정량법** 이 약 약 2 g 을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 250.0 mL로 한다. 이 액 50.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액 50 mL 및 인산 5 mL를 넣은 다음 과량의 황산암모늄철(II)액을 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액 1 mL = 13.517 mg  $K_2S_2O_8$

**저장법** 기밀용기

## 글루코노-δ-락톤

Glucono-δ-Lactone



$C_6H_{10}O_6$  : 178.15

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글루코노-δ-락톤( $C_6H_{10}O_6$ ) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새가 없거나 약간 냄새가 있으며 맛은 처음에는 단맛이 있고 뒤에는 약간 신맛이 있다.

이 약의 수용액(1→50)은 산성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→10) 1 mL에 염화제이철시액 1 방울을 넣을 때 액은 진한 황색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→10) 5 mL에 빙초산 0.7 mL 및 새로 증류한 페닐히드라진 1 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 가열하여 식힌 다음 유리막대로 내벽을 긁을 때 결정을 석출한다. 결정을 여취하여 열탕 10 mL를 넣어 녹이고 활성탄 소량을 넣고 잘 흔들어 섞어 여과한다. 식힌 다음 결정을 건조하여 융점을 측정 할 때 융점은 196 ~ 202°(분해)이다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : + 60 ~ + 67°(2.5 g, 물, 25 mL, 100 mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.5 mL를 넣는다(0.035 % 이하).

3) **황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다(0.024 % 이하)

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 물 30 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 옅은 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은 아세트산 2 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 제 4 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

5) **비 소** 이 약 0.5 g을 달아 물을 넣어 녹여 10 mL로 하여 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

6) **자당 또는 환원당** 이 약 0.5 g을 달아 물 10 mL 및 묽은염산 2 mL를 넣어 2 분간 끓이고 식힌 다음 탄산나트륨시액 5 mL를 넣고 4 분간 방치한 다음 물을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 5 mL에 페링시액 2 mL를 넣고 1분간 끓일 때 곧 등황색 ~ 적색의 침전이 생기지 않는다.

**건조감량** 1.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 0.1% 이하(1 g, 제 1 법)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨액 30 mL를 넣어 녹이고 20 분간 방치한 다음 과량의 수산화나트륨을 0.1 mol/L 황산으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인 시액 3 방울).

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 17.815 \text{ mg C}_6\text{H}_{10}\text{O}_6$$

**저 장 법** 기밀용기

## 클로르헥시딘글루콘산염 액

Chlorhexidine Gluconate Solution

글루콘산클로르헥시딘 액

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 클로르헥시딘글루콘산염( $\text{C}_{22}\text{H}_{30}\text{Cl}_2\text{N}_{10} \cdot 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$  : 897.76)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 글루콘산클로르헥시딘액을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mL에 브롬시액 1 mL 및 8 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 진한 적색을 나타낸다.

2) 이 약을 글루콘산클로르헥시딘 약 0.5 mg에 해당하는 양을 달아 물 10 mL 및 염화제이철시액 0.5 mL에 넣고 가만히 끓여 주면 등황색을 나타내고 여기에 염산 1 mL를 넣으면 액은 황색으로 된다.

**pH** 4.5 ~ 6.5

**정 량 법** 이 약을 글루콘산클로르헥시딘 약 10.0 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물에 넣어 녹여 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글루콘산클로르헥시딘 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액을 넣어 녹여 100.0 mL로 한 다음 이 액 10.0 mL를 취하여 0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액을 넣어 50.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

글루콘산클로르헥시딘( $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2C_6H_{12}O_7$ )의 양(mg) =

$$\text{글루콘산클로르헥시딘 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

#### 조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 258 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5  $\mu$ m의 액체크로마토그래프용 메틸실릴화실리카겔을 충전한다.

이 동 상 : 0.02 mol/L 라우릴황산나트륨액·아세트니트릴(1 : 1) 혼합액(pH 2.3)

유 량 : 1.5 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

## 동클로로필린나트륨액

Sodium Copper Chlorophyllin Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 동클로로필린나트륨을 함유한다.

**제 법** 이 약은 동클로로필린나트륨을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법 항에서 얻은 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 403 ~ 407 nm 및 627 ~ 633 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 6.5 ~ 8.5

**정 량 법** 이 약을 표시량에 따라 동클로로필린나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 pH 7.4 인산염완충액을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 10 mL를 취하여 pH 7.4 인산염완충액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 하고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 405 nm에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{동클로로필린나트륨의 양(mg/100 mL)} = \frac{A \times 1000}{565} \times 100$$

저 장 법 기밀용기

## 메 타인산나트륨

Sodium Metaphosphate

( $\text{H}_2\text{PO}_3$ )<sub>n</sub>

이 약을 건조한 것은 정량할 때 오산화인( $\text{P}_2\text{O}_5$  : 141.95) 65.0 ~ 83.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 흰색의 유리모양 덩어리, 조각 또는 흰색의 섬유상의 결정이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 40) 5 mL를 취하여 묽은아세트산 또는 수산화나트륨시액으로 약산성으로 하고 이것에 난백 10 g에 물 40 mL를 넣고 흔들어 섞은 액 5 mL를 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 0.10 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.60 mL를 넣는다(0.21 % 이하).

2) **황산염** 이 약 0.50 g을 달아 물 30 mL 및 묽은염산 2 mL에 넣고 1 분간 끓여 녹이고 식힌 다음 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.30 mL를 넣는다(0.028 % 이하).

3) **정인산염** 이 약의 가루 1 g에 질산은시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 황색을 나타내지 않는다.

4) **중금속** 이 약 0.50 g을 달아 물 30 mL에 넣어 녹이고 묽은염산 또는 암모니아시액으로 중화하고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다(40 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 0.40 g을 달아 물 5 mL에 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(5 ppm 이하).

**건조감량** 5 % 이하(2 g, 110 °C, 4 시간)

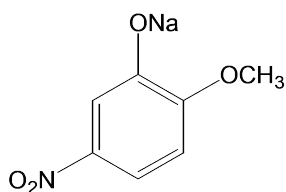
**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 질산 25 mL 및 물 60 mL에 넣어 30 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 여기에 마그네시아시액 15 mL를 넣고 강암모니아수로 중화한 다음 여기에 강암모니아수 15 mL를 넣고 4 시간 방치한다. 생긴 침전을 여과하여 취하고 암모니아시액으로 여액이 염화물의 반응을 나타내지 않을 때까지 씻는다. 침전을 여과지와 같이 말리고 향량이 될 때까지 강열하여 식힌 다음 그 질량을 달아 피로인산마그네슘( $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$  : 222.57)의 양으로 한다.

$$\text{P}_2\text{O}_5(\text{mg}) = \text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7(\text{mg}) \times 0.6377$$

저 장 법 기밀용기

## 모노니트로구아아콜나트륨

Mononitroguajacol Sodium



$C_7H_6NNaO_4$  : 191.12

이 약을 건조한 것은 정량할 때 모노니트로구아야콜나트륨 ( $C_7H_6NNaO_4$ ) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 황색 침상결정이다.

이 약은 클로로포름, 에테르 및 알코올에 잘 녹으며 찬물에 녹기 어렵고 더운물에는 녹는다.

융점 : 100 ~ 105 °C

**확인시험** 이 약의 1 % 메탄올용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 342 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**건조감량** 1.0 % 이하 (1 g, 황산테시케이터, 3 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조시킨 다음 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 모노니트로구아야콜나트륨 표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 약 10 µg/mL의 농도로 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 342 nm에서 흡광도  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

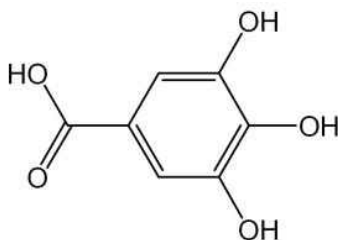
모노니트로구아야콜나트륨 ( $C_7H_6NNaO_4$ )의 양 (mg)

$$= \text{모노니트로구아야콜나트륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

**저 장 법** 기밀용기

## 갈르산

Gallic Acid



$C_7H_6O_5 \cdot H_2O$  : 188.14

3,4,5-트리히드록시안식향산

갈루스산

몰식자산

**성 상** 이 약은 흰색 ~ 옅은 황백색의 침상결정 또는 가루로서 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 염화제이철시액 5 방울을 넣을 때 액은 청흑색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 질산은암모니아시액 5 방울을 넣을 때 액은 은경 또는 흑갈색의 침전을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 열탕 20 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색 ~ 옅은 황색이며 거의 맑다.

2) **황산염** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 넣고 약 1 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어서 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.20 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

3) **탄닌산** 2)의 여액 5 mL에 젤타틴 시액 3 방울 또는 알부민시액 3 방울을 넣을 때 액은 침전이 생기지 않는다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 천천히 넣고 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하여 물 10 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 네슬러관에 넣어 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어서 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(1 g, 제 2 법)

**저 장 법** 기밀용기

## 복방육계 · 건강 · 진피액

Compound Cinnamon bark, Ginger and Citrus unshiu peel Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 건강 및 계피 중 신남산( $C_9H_8O_2$  : 148.16)과 표시량의 90.0~130.0 %에 해당하는 1-멘톨( $C_{10}H_{20}O$  : 156.27)을 함유한다.

### 제 법

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 육계(신남산으로서 0.15 mg) | 0.50 g |
| 건강                 | 0.50 g |
| 진피                 | 1.00 g |
| 1-멘톨               | 4.0 mg |
| 정제수                | 적량     |
| 전체량                | 75 mL  |

위의 생약을 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조말로 한 다음 원료약품의 분량대로 각 생약을 달아 4.5 배량의 70 % 에탄올을 침출액으로 하여 톨크제의 퍼콜레이슨법에 따라 침출한 다음 이하 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **건강, 육계 및 진피** 이 약 일정량을 취하여 증발건고한 잔사에 이하 「대한민국약전의 한약(생약)규격집」 일반시험법 생약시험법 중 각 확인시험법에 따라 시험한다.

2) **1-멘톨** 정량법에 따라 시험할 때 표준액과 같은 유지시간에 피크가 나타난다.

pH 2.5 ~ 4.5

**비 중** 1.007 ~ 1.107

**정 럩 법** 1) **육계 중 신남산** 이 약을 신남산으로서 약 0.1 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 분액 여두에 넣고 클로로포름 100 mL를 넣어 30 분간 진탕한 다음 클로로포름층을 취하여 무수황산나트륨으로 탈수여과한다. 여액을 감압농축한 잔사에 아세트니트릴 5.0 mL를 넣어 녹인 액을 검액으로 한다. 따로 신남산표준품 약 10mg을 정밀하게 달아 아세트니트릴에 녹여 20 µg/mL 농도로 하여 표준액으로 한다. 이하 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 일반시험법 생약시험법 중 육계 정량법에 따라 시험한다. 다만, 계산식에서 이행률 보정계수 3.6을 곱한다.

$$\text{육계 중 신남산의 양(mg)} = \text{신남산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100} \times F$$

2) **건강** 이 약을 여과하여 검액으로 한다. 따로 「건강」 0.67 g을 정밀하게 달아 메탄올 70 mL를 넣고 초음파추출기로 20 분간 추출한 다음 여과하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 또한 6-징게롤 표준품 4.0 mg을 달아 메탄올에 녹여 100 mL로 만들어 6-징게롤 용액으로 한다. 검액, 표준액 및 6-징게롤 용액 10 mL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 6-징게롤과 유지시간이 같은 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다. 다만, 계산식에서 이행률 보정계수 4.9를 곱한다.

$$\text{건강의 양(g/mL)} = \text{건강표준품의 양(g/mL)} \times \frac{A_T}{A_S} \times F$$

### 조작조건

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm의 스테인레스관에 5 ~ 10 µm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다.

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

이 동 상 : 물·아세트니트릴·인산혼합액(60 : 40 : 0.05)

유 럩 : 1.0 mL/분

3) **1-멘톨** 이 약을 1-멘톨로서 약 2.7 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 분액 여두에 넣고, 클로로포름 150 mL를 넣어 30 분간 진탕추출한 다음 무수황산나트륨으로 탈수 여과한다. 여액을 저온에서 감압건고한 다음 잔사에 내부표준액 5.0 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 1-멘톨 표준품 약 10.7 mg을 정밀하게 달아 내부표준액에 녹여 20 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL를 가지고 다음 조건에서 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액과 표준액의 피크면적비  $Q_T$  및  $Q_S$ 를 구한다.

$$1\text{-멘톨의 양(mg)} = 1\text{-멘톨표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{4}$$

#### 조작조건

칼 럼 : 10% PEG-20M on chromosorb WAW DMCS 80 ~ 100mesh  
 검 출 기 : 수소염이온화검출기  
 컬럼온도 : 150 ℃  
 검출기온도 : 200 ℃  
 이 동 상 : 질소  
 유 속 : 45 mL/분  
 내부표준액 : 보르네올 표준품 100.0 mg을 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 200 mL로 한 액

**저 장 법** 기밀용기.

## 복방인산일수소칼슘·침강탄산칼슘·아미노카프론산 페이스트

Compound Dibasic Calcium Phosphate and Precipitated Calcium Carbonate and Aminocaproic Acid Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 총칼슘(Ca : 40.08), 알란토인클로로히드록시알루미늄( $C_4H_9Al_2ClN_4O_7$  : 314.55) 및 아미노카프론산( $C_6H_{13}NO_2$  : 131.17)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 인산수소칼슘, 침강탄산칼슘, 알란토인클로로히드록시알루미늄 및 아미노카프론산을 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **인산수소칼슘** 가) 이 약 8 g을 에탄올 적당량에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 잔류물을 에탄올로 씻어 건조하여 그 잔류물 0.1 g을 회석시킨 염산(1 → 6) 1.0 mL에 넣어 가온하여 녹이고 암모니아시액 2.5 mL를 흔들어 섞으면서 천천히 넣고 수산암모늄시액 5 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

나) 위의 잔류물 0.1 g을 묽은질산 5 mL에 녹이고 70 ℃에서 1 ~ 2 분간 가온하여 폴리브텐산암모늄시액 2 mL를 넣을 때 황색 침전이 생긴다.

2) **침강탄산칼슘** 가) 이 약 5.0 g을 에탄올 적당량에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 잔류물을 에탄올 적당량으로 씻어 건조하고 그 잔류물 0.5 g을 묽은염산 10 mL에 녹이고 끓여 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

나) 위의 잔류물은 탄산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) **알란토인클로로히드록시알루미늄 및 아미노카프론산** 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액은 같은 유지시간에서 피크가 나타난다.

pH 7.5 ~ 9.5 (10 % 현탁액)

**정 량 법** 1) **총칼슘** 이 약의 표시량에 따라 총칼슘(Ca) 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 적당량에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 잔류물을 에탄올 소량으로 3 회 이상 씻고 105 ℃에서 건조한다. 그 잔류물에 회석시킨 염산(15 → 40) 40 mL를 넣고 5 분간 끓인 다음 다시 실온으로 식히고 물을 넣어 250.0 mL로 한다. 이 액 25.0 mL를 취하고 물을 넣어 약 150 mL로 한 다음 암모니아시액을 천천히 넣어 알칼리성으로 하고 다시 암모니아시액 2 ~ 3 mL를 더 넣는다. 여기에 잘



저어 섞으면서 과량의 뜨거운 수산암모늄시액 50 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 가열한 다음 2 ~ 3 시간 방치하여 여과하고 침전을 얻는다. 이 침전을 소량의 온탕으로 씻어 씻은 액이 염화바륨시액에 의해 1 분 이내에 혼탁이 생기지 않을 때까지 씻는다. 여과지의 밑부분에 구멍을 뚫고 침전을 열탕 100 mL로 비커에 유입시킨 다음 황산(1 → 2)을 넣어 침전을 녹이고 80 ℃로 가열하여 뜨거울 때 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 과망간산칼륨액 } 1 \text{ mL} = 2.005 \text{ mg Ca}$$

**2) 알란토인클로로히드록시알루미늄** 이 약의 표시량에 따라 알란토인클로로히드록시알루미늄 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 30 mL에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 30 분간 초음파진탕기로 흔들어 섞은 다음 5000 rpm에서 20 분간 원심분리하여 위의 맑은 액을 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 알란토인클로로히드록시알루미늄 50 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{알란토인클로로히드록시알루미늄(C}_4\text{H}_9\text{Al}_2\text{ClN}_4\text{O}_7\text{)의 양(mg)} \\ &= \text{알란토인클로로히드록시알루미늄표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5} \end{aligned}$$

#### 조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴 실리카겔을 충전한 것 또는 이와 동등한 칼럼

이 동 상 : 무수황산나트륨 40.0 g 및 1-펜타설포산나트륨 11.0 g을 물 900 mL에 넣어 녹이고 0.5 mol/L 황산 20 mL 및 아세트니트릴 30 mL를 넣어 섞은 다음 물을 넣어 2 L로 한다.

유 량 : 유지시간 4 분까지 0.5 mL/분, 25 분까지 1.5 mL/분, 26 분까지 0.5 mL/분

**3) 아미노카프론산** 제1법 또는 제2법으로 한다.

**제1법** 이 약의 표시량에 따라 아미노카프론산 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 30 mL에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 30 분간 초음파진탕기로 처리하여 흔들어 섞은 다음 5000 rpm에서 20 분간 원심분리하여 위의 맑은 액을 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인 필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 아미노카프론산표준품 50 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 20.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{아미노카프론산(C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2\text{)의 양(mg)} = \text{아미노카프론산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

조작조건은 알란토인클로로히드록시알루미늄 정량법에 따른다.

**제2법** 이 약의 표시량에 따라 아미노카프론산 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아미노카프론산표준품 10 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20  $\mu$ L씩을 가지고 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{아미노카프론산(C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2\text{)의 양(mg)} = \text{아미노카프론산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

#### 조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5  $\mu$ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한 것 또는 이와 동등한 칼럼

이 동 상 : 1-헵타설포산나트륨용액 300 mL에 인산이수소칼륨 10 g을 넣은 다음 메탄올 250 mL로 녹이고 1-헵타설포산나트륨용액 300 mL 넣고 인산으로 pH 2.2로 한다.

\* 1-헵타설포산나트륨용액 : 1-헵타설포산나트륨 0.55 g을 물 1000 mL에 넣어 녹인다.

유 량 : 0.7 mL/분 또는 아미노카프론산의 유지시간이 약 4분이 되도록 조정한다.

#### 저 장 법 기밀용기

## 복방일플루오르인산나트륨·플루오르화나트륨·이산화규소 페이스트

Compound Sodium Monofluorophosphate, Sodium Fluoride and Silicon Dioxide Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루오르(F : 18.99), 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 이산화규소( $\text{SiO}_2$  : 60.08) 및 피로인산나트륨( $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  : 446.05)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 일플루오르인산나트륨, 플루오르화나트륨, 이산화규소 및 피로인산나트륨을 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 일플루오르인산나트륨 및 플루오르화나트륨 이 약 약 50 g을 물 100 mL에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 하룻밤 방치한 다음 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 하여 다음 방법에 따라 시험한다.

가) 검액 0.1 mL에 새로 만든 알리자린레드 S 시액·질산지르코닐의 7 mol/L 염산용액(1→1,000)혼합액(1:1) 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

나) 검액을 취하여 질산은용액을 넣으면(1→10) 흰색 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은 질산 및 수산화암모늄용액(1→2)에 녹는다.

다) 검액을 가지고 일플루오르인산나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물 2 mL에 넣어 녹이고 15% 탄산칼륨용액 2 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하면 침전이 생기지 않는다. 여기에 피로안티몬산칼륨시액 4 mL를 넣고 다시 한번 끓을 때 까지 가열하여 얼음을 채운 수조에서 식히면 침전이 생긴다. 필요한 경우 시험관의 안쪽을 유리막대로 문지른다.

2) 피로인산나트륨 이 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 분산시킨 다음 원심분리하고 상정액 10

mL를 취하여 묽은아세트산을 넣어 약산성으로 한 다음 질산은시액 1 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

**3) 이산화규소** 이 약 적당량을 백금도가니에 넣은 다음 황산 소량을 넣어 검체를 적시고 처음에는 약하게 가열하여 탄화시키고 다음에 1000 ℃에서 1 시간 강열한다. 식힌 다음 5 mg을 백금도가니에 달아 넣고 무수탄산칼륨 0.2 g을 넣어 분젠버너를 이용하여 10분간 강열하여 식힌 다음 물 2 mL를 넣어 녹이고 필요하면 가온하고 천천히 몰리브덴산암모늄시액 2 mL를 넣으면 액은 황색을 나타낸다.

pH 7.5 ~ 9.5(10 % 현탁액)

**정 량 법 1) 플루오르** 이 약의 표시량에 따라 플루오르(F)이온으로서 약 2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣은 다음 천천히 교반(300 rpm 이하) 하여 분산시킨다. 이 액에 물을 넣어 100 mL로 하고 거품이 일어나지 않도록 조심하면서 15 분간 교반하고 이 액 2.0 mL를 취하여 평판접시 뚜껑을 신속하게 덮고 60 ℃에서 12 시간 방치하여 플루오르(F)이온을 포집한다. 평판접시를 꺼내어 식힌 다음 뚜껑의 내부를 증류수 2 mL 씩으로 5 회 세척하여 씻은 액을 25 mL 용량플라스크에 옮기고 pH 5.5 완충액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용 플루오르화나트륨(105 ℃, 2 시간 건조) 약 221 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.(F<sup>-</sup> 100 µg/mL). 이 액 20.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL, 5.0 mL 및 6.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.5 완충액 25 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 플루오르이온측정기를 써서 플루오르이온농도를 측정한다. 이 때 플루오르이온측정기는 표준액을 써서 미리 보정한 다음 검액을 가지고 플루오르이온농도를 측정하여(µg/mL) 다음 계산식에 따라 플루오르의 함량을 구한다. 조작 중 모든 기구는 폴리에틸렌제 기구를 사용한다.

$$\text{표시량 대비 플루오르(F)이온의 함량(\%)} = \frac{a \times 1250}{b} \times 100$$

a : 검액 중 플루오르(F)이온농도측정치(µg/mL)

b : 표시량을 기준으로 환산 검체 채취량 중 플루오르(F)의 양(µg)

1250 : 검액의 희석배수

- 평판접시 뚜껑 제조 : 평판접시 뚜껑에 0.25 mol/L 수산화나트륨·에탄올액 0.3 mL를 넣은 다음 조심하여 흔들어 내부 표면 전체에 골고루 퍼지도록한 다음 무수염화칼슘 데시케이터속에서 건조한다.
- pH 5.5 완충액 : 시트르산나트륨 147 g, 염화나트륨 58 g에 물 1 L를 넣어 녹이고 아세트산 60 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 2 L로 한다. 폴리에틸렌병에 넣어 보관한다.

**2) 이산화규소** 이 약의 표시량에 따라 이산화규소 약 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 적당량에 넣어 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 잔류물을 에탄올로 씻어 건조하여 백금도가니에 넣고 1000 ℃에서 1시간 동안 강열한다. 강열 후 데시케이터 안에서 식힌 다음 무게를 정밀히 달아 a(g)로 한다. 다음에 조심하면서 잔류물에 소량의 물을 넣어 적신 후, 플루오르화수소산 10 mL를 천천히 넣고 증기욕으로 증발 건조한 다음 식힌다. 여기에 플루오르화수소산 약 10 mL 및 황산 약 0.5 mL를 넣고 증발 건조한다. 온도를 서서히 올려 산을 휘발 시킨 다음, 1000 ℃에서 강열한다. 강열 후

데시케이터 안에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 달아 b(g)로 한다.

$$\text{이산화규소(SiO}_2\text{)의 양} = a - b$$

**3) 피로인산나트륨** 이 약을 피로인산나트륨 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹이고 6 mol/L 염산용액으로 pH를 5.0으로 조정한다. 다음, 계속하여 0.1 mol/L 염산용액을 넣어 pH를 정확하게 3.8로 조정한다. 이 액에 황산아연 시액 50 mL를 넣고 약 2 분간 방치한 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 정확하게 pH 3.8이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨 } 1 \text{ mL} = 22.303 \text{ mg Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$$

**저 장 법** 기밀용기

## 복방클로스트리듐부티리쿰미야이리 II 588균 · 디아스맨 SS · 판크레아틴 정

Compound Clostridium Butyricum Miyairi II 588, Diasman SS and Pancreatin Tablets

이 약은 정량할 때 1 정 중  $7.5 \times 10^5 \sim 7.5 \times 10^7$  개의 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균을 함유하며, 소화력시험에 따라 시험할 때 표시역가의 90.0 % 이상에 해당하는 아밀라아제, 프로테아제, 리파아제 및 셀룰라아제를 함유한다.

**제 법** 이 약은 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균, 디아스맨 SS, 판크레아틴, 폴리과제 1000 및 셀룰라제 AP3을 가지고 정제의 제법에 따라 만든 다음 디클로로메탄 및 에탄올을 용제로 하여 필름제피한다.

### 확인시험 1) 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균

(가) 아래의 정량법에서 얻은 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균의 집락을 백금으로 떠서 20 % 감자편가부이온배지에 접종하고 37 °C에서 24 시간 배양할 때 약 4 시간후에 왕성한 가스를 발생하고 감자편의 부상을 확인한다. 이때 부이온배지의 pH는 4.8 ~ 5.2가 되며, 그람염색하여 검경할 때 3.0 ~ 5.0  $\mu\text{m} \times 0.9 \sim 1.1 \mu\text{m}$ 의 방추형균체와 1.0 ~ 2.0  $\mu\text{m}$ 의 아포를 확인하고 배양액은 약간의 냄새가 난다. 이 균은 그람염색에서 양성을 나타낸다.

○ 20 % 감자편가부이온배지의 조제

|       |      |
|-------|------|
| 펩톤    | 10 g |
| 육액기스  | 5 g  |
| 염화나트륨 | 3 g  |

이상을 달아 정제수를 넣어 1 L로 하고 수산화나트륨시액을 넣어 멸균 후의 pH가 7.0 ~ 7.2가 되도록 조정한다. 이것을 감자편(약 5 × 5 × 5 mm) 2 g씩을 미리 넣어 둔 시험관에 10 mL씩 분주하고 1 21 °C에서 20 분간 멸균한다.

**(나) 형태학적 및 생화학적 확인**

가) 균형태 : 직선상 또는 약간 만곡한 양단이 둥근 간균으로 난원형아단세포의 아포를 형성한다.

나) 집락성상 : 백색 또는 유백색의 유원형 또는 약간 부정형, 불투명의 거친 윤기가 있는 집락을 형성한다.

다) 발효산물 : 낙산과 소량의 초산을 생성한다.

라) 운동성 : 에스.아이.엠 배지에서 운동성을 인정한다.

마) 용혈성 : 음성

바) 우유배지 : 산과 가스를 생성하나, 응고는 인정되지 않는다.

사) 레시치나제 반응 : 이.지 평판배지상에서 호기성 발육을 하지 않는다.

아) 젤라틴 액화성 : 음성

자) 당분해성 : 아라비노스(+), 자일로스(+), 리보스(+), 포도당(+), 만노스(+), 과당(+), 갈락토스(+), 서당(+), 말토오스(+), 셀로비오스(+), 유당(+), 트레할로스(+), 멜리비오스(+), 라피노스(+), 텍스트린(+), 전분(+), 살리신(+), 아미그달린(+),을 분해하고, 멜레지토스, 글리세린, 에스쿨린을 조금 분해하나 람노스(-), 소르브스(-), 글리코젠(-), 이눌린, 만니톨(-), 이노시톨(-)은 분해하지 않는다.

차) 질산염 환원성 : 음성

카) 인돌생성 : 음성

타) 가타리제생성 : 음성

파) 암모니아생성 : 음성

하) 포도당에서 가스생성은 양성이며 유화수소는 음성이고 클로스트리디움 프트리피쿰 베루엠프스에 대한 항균작용을 인정한다.

2) 아밀라아제 식품첨가물 기준 및 규격(천연첨가물) 중 아밀라아제 역가시험에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

3) 프로테아제 식품첨가물 기준 및 규격(천연첨가물) 중 프로테아제 역가시험에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

4) 리파아제 식품첨가물 기준 및 규격(천연첨가물) 중 리파아제 역가시험에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

5) 셀룰라아제 식품첨가물 기준 및 규격(천연첨가물) 중 셀룰라아제 역가시험에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균**

이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달고 가루로 하여 약 1.0 g을 정밀하게 달아 다음의 정량법에 따라 시험한다.

기구 및 장치 : ㉔ 롤튜브작성기 :수조에 회전대를 넣어 정량용 시험관을 회전대에 횡으로 놓고 그의 약 반 정도가 물에 잠기도록 냉각수를 넣어 조작한다.

**㉕ 시액 및 시액**

○ 염류용액 I : 인산이수소칼륨 0.6 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 염류용액 II : 인산일수소칼륨 0.6 g, 황산암모늄 1.2 g, 황산마그네슘 0.12 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 헤민용액 : 헤민 70 mg에 암모니아수 2 ~ 3적을 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

○ 정량용 배지 :

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 염류용액 I             | 7.5 mL      |
| 염류용액 II            | 7.5 mL      |
| 레자즈린용액(1 → 1,000)  | 0.1 mL      |
| 트리프티카제             | 1.0 g       |
| 효모엑기스              | 0.5 g       |
| 육엑기스               | 0.2 g       |
| 한천                 | 1.5 ~ 2.0 g |
| 포도당                | 0.2 g       |
| 헤민용액               | 1.0 mL      |
| 탄산나트륨용액(2 → 25)    | 5.0 mL      |
| L- 염산시스테인(3 → 100) | 1.0 mL      |

이상을 달아 물 81.5 mL에 녹인 다음 5 ~ 10 분 후에 레자즈린에 의한 적자색이 없어질 때 이를 정량용 시험관(16.5 mm × 180 mm)에 8.5 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분 간 가열하여 멸균한다.

**조 작 :** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 멸균된 유화기 용기에 넣고 생리식염주사액 30 mL를 넣어 15 분간 유화시킨 액을 10 °C로 한다. 이 액의 상정액 0.5 mL를 멸균피펫으로 취하여 멸균생리식염액 4.5 mL에 넣고, 이와 같은 방법으로 10 배 희석법으로 10-5까지 희석한다. 따로 정량용 배지가 응고되지 아니하도록 시험관을 45 °C ~ 50 °C로 유지시키고 배지 중에 이산화탄소가스를 통하여 미리 만든 10<sup>-4</sup> 및 10<sup>-5</sup> 희석액을 각각 0.5 mL씩을 각각의 시험관에 빨리 넣어 즉시 부칠고무마개로 막아 물튜브 작성기에 놓고 박층을 작성하여 응고시킨다. 이것을 37 °C에서 16 시간 배양하여 발생집락수를 산정한다.

$$1 \text{ g 중의 생균수} = \frac{1}{0.5} \times 30 \times 10 \times \frac{1000}{n} \times m$$

x : 희석배수

n : 검체채취량(mg)

m : 집락수

**소화력시험 1) 디아스멘 SS 및 판크레아틴 중의 아밀라아제** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 고운 가루로 한다. 아밀라아제 약 1000 유에스피 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 USP 판크레아틴항 중 아밀라아제 역가시험법에 따라 시험한다.

**2) 판크레아틴 중의 프로테아제** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달고 고운 가루로 한다. 판크레아틴 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 USP판크레아틴항 중 프로테아제 역가시험법에 따라 시험한다.

**3) 폴리파제 1000 및 판크레아틴 중의 리파제** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 고운 가루로 한다. 리파제 약 400 유에스피 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 USP 판크레아틴항 중 리파제 역가시험법에 따라 시험한다.

4) **셀룰라제 AP3 중의 셀룰라제** 이 약 60 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달고 가루로 한다. 약 0.45 g 을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣는다. 소량의 초산·초산나트륨완충액(pH 6.0)을 넣어 잘 흔들어 섞고 완충액을 넣어 100.0 mL로 한 용액을 검액으로 한다.

**가) 섬유소당화력** 카르복시메칠셀룰로오스나트륨용액 4 mL를 50 mL 네슬러관에 넣어  $37 \pm 0.5$  °C 에서 10 분간 방치시킨 다음 알칼리성 동액 2 mL를 넣고 진탕혼화한다. 마개를 막고 수욕중에서 30 분간 가열하고 유수중에서 식힌다. 식힌 다음 비소몰리브덴산시액 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 진탕혼화하여 침전물을 녹인 다음 실온에서 20 분간 방치하고 초산·초산나트륨완충액(pH 6.0)을 넣어 25.0 mL로 한다. 이 용액 1.0 mL를 취하여 위의 완충액 9.0 mL를 넣고 잘 섞은 다음 이 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 750 nm 에서 흡광도  $A_T$ 를 측정한다. 따로 검액 1 mL를 취하여 50 mL 네슬러관에 넣고 알칼리성동시액 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 다음 카르복시메칠셀룰로오스나트륨용액 4 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 이하 위와 같은 조작을 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 750 nm 에서 흡광도  $A_B$ 를 측정한다.  $A_T$  및  $A_B$ 의 각각에 해당하는 포도당량을 포도당검량선에서 구하고 각각의 포도당량(mg)을  $G_T$  및  $G_B$ 로 한다.

**나) 단위 정의** : 위의 실험조건에서 1 분간에 1  $\mu$ mol의 포도당에 상당하는 환원력의 증가를 가져오게 하는 효소량을 1섬유소당화력 단위로 한다.

**다) 역가계산법**

$$\text{섬유소당화력(단위/g)} = \frac{G_T - G_B}{30} \times \frac{1}{0.18} \times n$$

n : 검액 희석배수

**라) 포도당 검량선의 작성** 미리 포도당 약 1 g을 105 °C에서 6 시간 건조한 다음 감량을 계산한다. 건조물로 1.0 g에 해당하는 포도당을 정밀하게 달고 물을 넣어 녹여 1.0 L로 한다. 이 용액 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 및 5.0 mL를 취하고 각각에 물을 넣어 10.0 mL로 한다(각각의 액 1 mL중에는 포도당으로 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 및 0.5 mg을 함유한다). 각각의 액 1.0 mL를 취하여 카르복시메칠셀룰로오스나트륨용액 4.0 mL 및 알칼리성 동시액 2.0 mL를 취하여 50 mL 네슬러관에 넣고 잘 흔들어 섞고 네슬러관에 마개를 한 다음 수욕중에서 30 분 가열하고 물로 식히고, 비소몰리브덴산시액 2 mL를 넣어 섞고, 다시 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 진탕혼화하여 침전물을 녹인다. 20 분간 방치시킨 다음 초산·초산나트륨완충액(pH 4.5)을 넣어 25.0 mL로 하고, 이 용액 1.0 mL를 취하여 위의 완충액 9.0 mL를 넣어 섞는다. 이 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 750 nm에서 흡광도  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$  및  $A_5$ 를 측정한다. 따로 포도당용액 1.0 mL 대신에 물 1.0 mL를 취하여 위와 같은 조작을 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡광도  $A_0$ 를 측정한다. 종축에 흡광도차( $A_1-A_0$ ,  $A_2-A_0$ ,  $A_3-A_0$ ,  $A_4-A_0$  및  $A_5-A_0$ )를 횡축에 포도당량(mg)으로 하여 검량선을 만든다.

○ 카르복시메칠셀룰로오스나트륨용액 : 미리 카르복시메칠셀룰로오스나트륨(중합도 : 약 500) 약 1 g을 정밀하게 달아 105 °C에서 4 시간 건조하고 그의 감량을 계산한다. 이 건조물 0.625 g에 해당하는 카르복시메칠셀룰로오스나트륨을 정밀하게 달고 물 약 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 초산·초산나트륨완충액 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다.

○ 알칼리성 동시액 : 황산동 4.0 g, 무수탄산나트륨 24 g, 탄산수소나트륨 16 g, 무수황산 나트륨 180 g 및 주석산칼륨나트륨 12 g에 물을 넣어 녹이고 약 100 mL로 한다. 이 용액을 10 분간 끓인 다음 식히고 물을 넣어 1 mL로 하고 밀봉한 다음 7 일간 방치하고 유리여과기( $G_3$ )를 써서 여

과하고 차광하여 보존한다.

- 비소폴리브텐산시액 : 폴리브텐산암모늄 50 g을 달아 물 900 mL를 넣어 녹이고, 바로 황산 42 mL 및 비산이나트륨용액(6 → 50) 50 mL를 순차적으로 넣고 물을 넣어 1 mL로 한 다음 37 °C에서 1 일간 방치하여 사용한다.
- 초산·초산나트륨완충액 : 1 mol/L 초산에 1 mol/L 초산나트륨용액을 넣어 pH를 6.0으로 조정하여 만든다.

## 쌀가루

Powdered Rice

이 약은 찰벼 *Oryza sativa* L. var. *glutinosa* Matsum(벼과 Gramineae)의 종자의 껍질을 벗겨 물로 씻어 찢 다음 불리고 얇게 펴서 색을 띠지 않을 정도로 볶아 분쇄하여 가루로 한 것이다.

**성 상** 이 약은 황백색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 이 약 5 mg을 달아 요오드시액 1 방울을 넣고 물 1 mL를 넣을 때 어두운 청색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다(30 ppm 이하).

2) **비 소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 시험한다(2 ppm 이하).

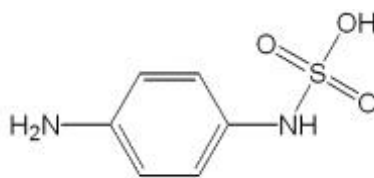
**건조감량** 13.0 % 이하(6 시간).

**강열잔분** 0.4 % 이하(1 g).

**저 장 법** 기밀용기.

## *p*-아미노페닐설파민산

*p*-Aminophenyl Sulfamic Acid



$C_6H_8N_2O_3S$  : 188.20

4-아미노페닐설파민산

이 약을 건조한 것은 정량할 때 *p*-아미노페닐설파민산( $C_6H_8N_2O_3S$ ) 87.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 회색 ~ 회갈색의 가루로서 조금 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 이소프로판올·물·강암모니아수 (9 : 3 : 1) 혼합액 1 mL에 넣어 녹인 다음 아황산수소나트륨 0.5 g을 넣어 흔들어 섞는다. 이 액 2  $\mu$ L 및 플루오레세인·에탄올용액 (0.5 → 100)



0.5  $\mu$ L를 박층판에 점적하고 이소프로필에틸·아세톤·이소프로판올 (10 : 1 : 1) 혼합액을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 발색제로 *p*-디메틸아미노벤즈알데히드· 묽은염산용액 (0.5 → 100)을 뿌릴 때 플루오레세인에 대하여  $R_f$  값 0.34 부근에서 주황색의 반점을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg을 물 100 mL에 넣어 녹이고 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장  $235 \pm 2$  nm 및  $285 \pm 2$  nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.1 g을 묽은염산 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 옅은 황갈색이며 맑다.

2) **에텔가용물** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 에텔 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 끓인다. 뜨거울 때 미리 질량을 단 플라스크에 유리여과기 (1G<sub>3</sub>)로 여과한다. 여액을 수욕상에서 증발건고하여 105 °C에서 30분간 건조하여 질량을 단다 (1 % 이하).

3) **철** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 황산 5 방울을 넣어 적시고 천천히 가열하여 저온에서 거의 회화 또는 휘산시킨 다음 다시 황산을 넣어 적시고 완전히 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고 시킨 다음 묽은염산 3 방울을 넣고 가온하여 물을 넣어 25 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣고 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2 mL를 넣는다. (20 ppm 이하)

5) **비 소** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣어 흰 연기가 발생할 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하 (1 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하 (2 g, 제 1 법)

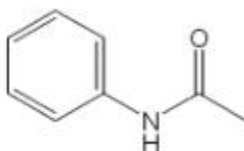
**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 질소정량법 제 2 법에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 9.411 \text{ mg } \text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3\text{S}$$

**저 장 법** 기밀용기

## 아세트아닐리드

Acetanilide



$\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}$  : 135.17

## N-펜아세트아마이드

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세트아닐리드( $C_8H_9NO$ ) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 광택이 있는 흰색의 결정 또는 결정성 가루 또는 인편상으로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g 을 수산화나트륨시액 5 mL에 넣고 끓일 때 아닐린냄새를 내며, 여기에 클로로포름 2 ~ 3 방울을 넣고 끓일 때 불쾌한 냄새를 낸다.

2) 이 약의 포화수용액 10 mL에 브롬시액 1 mL를 넣을 때 흰색결정성 침전이 생긴다.

**용점** 113 ~ 115 °C(제 1 법)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.5 g 을 달아 아세톤 30 mL에 넣어 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL에 아세톤 30 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g 을 달아 질산마그네슘·에탄올용액(1 → 50) 10 mL에 넣어 에탄올에 침화하여 태운 다음 천천히 가열하여 회화시킨다. 탄화물이 남을 때에는 소량의 질산으로 적시고 다시 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3 mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹여 검액으로 하고 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하(1 g, 105 °C, 4 시간)

**강열잔분** 0.05 % 이하(2 g, 제 1 법)

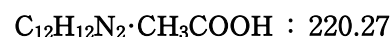
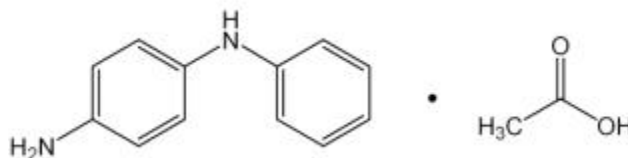
**정량법** 이 약을 건조하여 약 0.5 g 을 정밀하게 달아 염산 5 mL 및 50 mL를 넣어 녹인 다음 15 °C로 식힌다. 이 액에 얼음 25 g 을 넣고 잘 섞으면서 0.1 mol/L 아질산나트륨액으로 천천히 적정한다. 이때 적정의 종말점은 0.1 mol/L 아질산나트륨액을 떨어뜨린 1 분 후에 적정한 액을 유리막대에 묻혀서 요오드화아연전분지에 대었을때 곧 청색이 나타날 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 아질산나트륨액 } 1 \text{ mL} = 13.517 \text{ mg } C_8H_9NO$$

**저장법** 기밀용기

## N-페닐-*p*-페닐렌디아민아세트산염

N-Phenyl-*p*-Phenylenediamine Acetate



아세트산 *p*-아미노디페닐아민

아세트산 4-아미노디페닐아민  
아세트산 N-페닐-p-페닐렌디아민

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세트산 N-페닐-p-페닐렌디아민( $C_{12}H_{12}N_2 \cdot CH_3COOH$ ) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 회자색 ~ 청자색의 결정성가루로서 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g 을 희석시킨 황산(1 → 2) 1 mL에 넣고 가열하면 아세트산 냄새가 난다.

2) 이 약 1 g 을 30 % 에탄올용액 100 mL에 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액 3 mL에 푸르푸랄·아세트산시액 4 방울을 넣을 때 액은 황색 ~ 등색을 나타내며 혼탁하다.

3) 이 약 10 mg을 묽은염산 10 mL에 넣어 녹이고 아질산나트륨시액 1 방울을 넣을 때 액은 적갈색으로 되었다가 녹갈색을 나타낸다.

4) 이 약 30 mL에 에탄올을 넣어 녹여 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장  $287 \pm 2$  nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

5) 이 약 및 p-니트로아닐린표준품 각 10 mg 을 이소프로판올·물·강암모니아수(9 : 3 : 1) 혼합액 1 mL씩에 넣어 녹인 다음 각각에 아황산수소나트륨 0.1 g 을 넣어 흔들어 섞어 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1  $\mu$ L씩을 박층판에 점적하고 이소프로필에텔·아세톤·이소프로판올(10 : 1 : 1) 혼합액을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 발색제로 p-디메틸아미노벤즈알데히드·묽은염산용액(1 → 200) 을 뿌릴 때 p-니트로아닐린표준품에 대하여 Rs 값 0.8 부근에서 암적색 ~ 적갈색의 반점을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.1 g 을 메탄올 100 mL에 넣어 녹일 때 액은 어두운 청자색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g 을 황산 2 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 천천히 넣고 필요하면 여과하여 물 10 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 네슬러관에 넣은 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **철** 이 약 1.0 g 을 정밀하게 달아 황산 5 방울을 넣어 적시고 천천히 가열하여 저온에서 거의 회화 또는 휘산시킨 다음 다시 황산을 넣어 적시고 완전히 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은염산 3 방울을 넣어 가온하고 물 25 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g 을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화납용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 발생할 때까지 가열한 다음 식히고 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하(1.5 g, 실리카겔, 4 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.22 g 을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 12.215 \text{ mg } C_{12}H_{12}N_2 \cdot CH_3COOH$$

**저장법** 기밀용기

## 산화아연·탈크산

Zinc Oxide and Talc Powder

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 산화아연( $\text{ZnO}$  : 81.39)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 산화아연 및 탈크를 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

**성 상** 이 약은 흰색 가루이다.

**확인시험** 1) **산화아연** 이 약 1 g을 도가니에 넣어 천천히 온도를 높여 탄화하고 다시 이것을 강열할 때 황색을 나타내고 식히면 색이 없어진다. 잔류물에 물 10 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액에 페리시안화칼륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

2) **탈크** 가) 이 약 0.2 g에 무수탄산나트륨 0.9 g 및 무수탄산칼륨 1.3 g을 섞고 백금도가니 또는 니켈도가니 중에서 가열하여 완전히 녹인다. 식힌 다음 용해물을 열탕 50 mL 비커에 옮기고 거품이 나지 않을 때까지 염산을 넣은 다음 염산 10 mL를 더 넣고 수욕에서 증발건고한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 끓이고 여과한다. 잔류물에 메틸렌블루용액(1 → 10000) 10 mL를 넣고 다음에 물로 씻을 때 침전은 청색을 나타낸다.

나) 가)에서 얻은 여액에 염화암모늄 2 g 및 암모니아시액 5 mL를 넣고 필요하면 여과하고 인산수소나트륨시액을 넣을 때 흰색의 결정성 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비 소** 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 2 법에 따라 시험한다(10 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약을 산화아연 약 0.3 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 회석시킨 염산(1 → 2) 50 mL를 넣고 수욕중에서 가열하여 녹인 다음 여과한다. 잔류물은 다시 회석시킨 염산(1 → 2) 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합하고 물을 넣어 250.0 mL로 한다. 이 액 100.0 mL를 취하여 약간의 침전이 생길 때까지 수산화나트륨용액(1 → 50)을 넣는다. 여기에 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5 mL를 넣은 다음 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.(지시약 : 에리오크롬블랙T·염화나트륨지시약 40 mg)

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 4.069 mg  $\text{ZnO}$

**분 말 도** 이 약 10.0 g을 정밀히 달아 메탄올 200mL를 넣어 잘 저어 섞고 그 현탁액을 약전 100호 체에 주입하여 체에 가벼운 진동을 준다. 이 때 필요하면 부드러운 솔로 체면을 가볍게 문지른다. 액이 통과하면 다시 메탄올을 주입하여 입자를 통과시킬 때, 이 약은 전부 통과하여야 한다.

**미생물한도** 미생물한도시험법에 따라 시험할 때 이에 적합하여야 한다.

**저 장 법** 밀폐용기

## 아크릴 산전분 300

Starch Grafted Acrylate 300

이 약은 전분에 아크릴산 및 미량의 트리메틸올프로판트리아크릴레이트를 그래프트중합한 것의 나트륨염으로서 전분과 아크릴산과의 몰비는 1 : 4.2 이다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 메탄올 또는 아세톤에 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 의하여 흡수 팽윤되나 거의 녹지 않는다.

용점 : 230 ~ 250 °C(분해)

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 물 100 mL에 넣어 저어 섞은 다음 10 분간 방치할 때 액은 겔상태로 된다. 이 겔상액 10 g을 달아 요오드시액 3 방울을 넣을 때 액은 어두운 청자색을 나타낸다.

2) 1)에서 얻은 겔상액 10 g을 취하여 염화제이철시액 5 방울을 천천히 넣을 때 황색 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **색소** 이 약 5.0 g을 에탄올 50 mL에 넣어 냉침하고 10 분간 저어 섞은 다음 유리여과기 ( $G_4$ )를 써서 여과할 때 여액은 무색으로 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 200 mL에 넣어 냉침한다. 이 액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 이 액 25 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 황색이다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 시험한다 (1 ppm 이하).

5) **형광** 이 약에 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 현저한 형광을 나타내지 않는다.

6) **아크릴산** 이 약을 건조하여 그 5.0 g을 정밀하게 달아 메탄올 10.0 mL를 넣어 4 시간 흔들어 섞은 다음 방치하여 상정액을 검액으로 한다. 따로 아크릴산 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 200.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5.0  $\mu$ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따 시험하여 각각의 액의 아크릴산의 피크 높이  $H_T$  및  $H_S$ 를 측정할 때  $H_T$  는  $H_S$  보다 크지 않다.

#### 조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m인 유리관에 폴리에틸렌글리콜 20 mol/L 을 실란처리한 180 ~ 250  $\mu$ m 의 기체크로마토그래프용 규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 130 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 아크릴산의 유지 시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

검출감도 : 표준액 5.0  $\mu$ L로부터 얻은 아크릴산의 피크높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

**건조감량** 10.0 % 이하 (2 g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 40.0 ~ 50.0 % (1 g)

**흡수능력** 이 약을 건조하여 그 약 1.0 g을 정밀하게 달아 생리식염액 200 mL에 넣어 30 분간 저어 섞은 다음 방치한다. 여과지 (No. 2)를 써서 때때로 저어 섞으면서 2 시간에 걸쳐 감압 (2.67 ~ 8.00 kPa) 여과한다. 여기서 얻은 액의 양으로부터 이 약 1 g 당의 생리식염액의 흡수량을 구할 때 그 양은 50 ~ 70 mL 이다.

#### 저 장 법 기밀용기

## 아크릴산전분 1000

Starch Grafted Acrylate 1000

이 약은 전분에 아크릴산 및 미량의 메틸렌비스아크릴아미드를 그래프트중합한 것의 나트륨염으로 전분과 아크릴산과의 몰비는 1 : 11 이다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 메탄올, 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 의하여 흡수 팽윤되나 거의 녹지 않는다.

용점 : 230 ~ 250 °C (분해)

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g 을 달아 물 100 mL에 넣어 저어 섞은 다음 10 분간 방치할 때 액은 겔상태가 된다. 이 겔상액 10 g 을 달아 요오드시액 3 방울을 넣을 때 어두운 청자색을 나타낸다.

2) 1)에서 얻은 겔상액 10 g 을 달아 염화제이철시액 5 방울을 천천히 넣을 때 황색 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **색소** 이 약 5.0 g 을 에탄올 50 mL에 넣어 냉침하고 10 분간 저어 섞은 다음 여과기(G<sub>4</sub>)를 써서 여과할 때 여액은 무색으로 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 0.2 g 을 새로 끓여 식힌 물 200 mL에 넣어 냉침한다. 이 액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 이 액 25 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 황색이다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g 을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **형광** 이 약에 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 현저한 형광을 나타내지 않는다.

5) **아크릴산** 이 약을 건조하여 그 5.0 g 을 정밀하게 달아 메탄올 10.0 mL를 넣어 4 시간 흔들어 섞은 다음 방치하여 상정액을 검액으로 한다. 아크릴산 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 녹여 200.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5.0 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 액의 아크릴산의 피크높이  $H_T$  및  $H_S$  를 측정할 때  $H_T$  는  $H_S$  보다 크지 않다.

### 조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m의 유리관에 폴리에틸렌글리콜 20 mol/L을 실란처리한 180 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용 구조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 130 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 아크릴산의 유지 시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

검출감도 : 표준액 5.0 μL로부터 얻은 아크릴산의 피크 높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

**건조감량** 10.0 % 이하 (2 g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 40.0 ~ 55.0 % (1 g)

**흡수능력** 이 약을 건조하여 그 약 1.0 g 을 정밀하게 달아 생리식염액 200 mL에 넣어 30 분간 저어 섞은 다음 방치한다. 여과지 (No. 2)를 써서 때때로 저어 섞으면서 2 시간에 걸쳐 감압 (2.67 ~ 8.00

kPa) 여과한다. 여기서 얻은 액의 양으로부터 약 1.0 g 당의 생리식염액의 흡수량을 구할 때 그 양은 60 ~ 80 mL 이다.

**저 장 법** 기밀용기

## 알란토인클로로히드록시알루미늄

Aluminum Chlorohydroxy Allantoinate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알란토인( $C_4H_6N_4O_3$  : 158.12) 36.0 ~ 44.0 % 및 산화알루미늄( $Al_2O_3$  : 101.96) 25.0 ~ 31.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가루로서 냄새는 없고 떫은 맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 묽은염산 10 mL에 넣어 5 분간 끓이고 여기에 염산페닐히드라진용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 식히고 페리시아화칼륨시액 0.5 mL 및 염산 1 mL를 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

2) 이 약 0.2 g을 물 10 mL에 넣고 가열하여 녹인 다음 식힌 액은 알루미늄염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.10 g을 물 10 mL에 넣고 가열하여 녹일 때 그 액은 무색이며 거의 맑다.

2) **중 금 속** 이 약 2.0 g을 황산 5 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 다시 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하고 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 10 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하면서 농축한다. 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 25 mL를 취하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 사용한다(10 ppm 이하).

**건조감량** 7 % 이하(2 g, 105 °C, 2 시간)

**정 량 법** 1) **알란토인** 이 약을 건조하고 그 약 0.7 g을 정밀하게 달아 질소정량법(제 2 법)에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 3.9530 \text{ mg } C_4H_6N_4O_3$$

2) **산화알루미늄** 이 약을 건조하고 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 묽은질산 20 mL에 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 약 250 mL로 한다. 이 액에 염화암모늄 1 g 및 메틸레드시액 3 방울을 넣고 끓을 때까지 가열하고 액이 황색으로 변할 때까지 암모니아시액을 천천히 넣는다. 침전을 여과하여 취하고 질산암모늄용액(1 → 400)으로 잘 씻는다. 이것을 건조한 다음 여과지와 같이 항량이 될 때까지 강열하고 그 질량을 단다.

**저 장 법** 기밀용기

## 알루미늄스테아레이트

## Aluminum Stearate

이 약은 주로 알루미늄디스테아레이트  $[(C_{17}H_{35}COO)_2 AlOH]$ 이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알루미늄(Al : 26.98) 4.0 ~ 6.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 미세한 부피가 큰 가루로 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 에탄올, 아세톤 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약 3 g을 염산 3 mL에 넣어 자주 흔들어 섞으면서 수욕중에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 물 50 mL 및 에테르 30 mL를 넣어 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 물층을 취하여 약간 혼탁이 생길 때까지 수산화나트륨시액을 넣은 다음 여과한 액은 알루미늄의 정성반응을 나타낸다.

2) 1)의 에테르층을 분취하여 물 20 mL씩으로 2 번 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 증발시킨 잔류물의 융점은  $54\text{ }^{\circ}\text{C}$  이상(제 2 법)이다.

**산 가** 193 ~ 210 확인시험 2)에서 얻은 지방산을 가지고 시험한다.

**순도시험** 1) **유리지방산** 이 약 1.0 g을 달아 중화에탄올·에테르혼합액(1 : 1) 50 mL에 넣어 흔들어 섞고 건조여과지로 여과하여 용기 및 여과지를 중화에탄올·에테르혼합액(1 : 1) 소량으로 씻고, 여액 및 씻은 액을 합하고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 3.2 mL를 넣을 때 액의 색은 적색이다.

2) **가용성염** 이 약 2.0 g을 달아 삼각플라스크에 물 80 mL를 넣고 마개를 느슨하게 하고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕상에서 가열하여 식힌 다음 건조여과지로 여과하고 소량의 물로 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하고 다시  $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 강열할 때 잔류물의 양은 10.0 mg 이하이다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 조심하면서 처음에는 약하게 차츰 강열하여 회화한다. 식힌 다음 묽은염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하여 잔류물에 물 3 mL를 넣고 1 시간 끓인다. 식힌 다음 여과하고 물로 씻고 여액 및 세액을 모아 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 중금속시험법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 묽은염산(1 → 2) 10 mL를 수욕상에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(20 ppm 이하).

4) **비 소** 이 약 1.0 g에 질산마그네슘 4 g을 넣어 섞는다. 낮은 온도에서 회화하고 식힌 다음 잔류물에 질산 1 mL를 넣어 적신다. 다시 가열하고 이 잔류물에 묽은황산 10 mL를 넣어 흰연기가 날 때까지 가열하고 물을 넣어 5 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하(1 g,  $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 3 시간).

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 낮은 온도에서 회화하고 식힌 다음 질산 0.5 mL를 넣고, 수욕상에서 증발건고한 다음  $900\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 3 시간 강열하여 식힌 다음 신속하게 그 질량을 달아 산화알루미늄( $Al_2O_3$ )의 양으로 한다.

$$\text{알루미늄(Al)의 양(mg)} = \text{산화알루미늄의 양(mg)} \times 0.5293$$

**저 장 법** 밀폐용기.



## 에탄올 겔

Ethanol Gel

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 에탄올( $C_2H_5OH$  : 46.07)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 에탄올을 가지고 겔제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 요오드시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 옅은 황색 침전이 생긴다.

2) 이 약 1 mL에 빙초산 1 mL 및 황산 3 방울을 넣어 가열할 때 아세트산에틸의 냄새가 난다.

**pH** 5.5 ~ 8.5

**정 량 법** 이 약을 가지고 「대한민국약전」 일반시험법 중 알코올수축정법 제 2 법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기

## 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 액 20%

Polyhexamethylene Biguanide Hydrochloride Solution 20%

20 % 염산폴리헥사메틸렌비구아니드

이 약은 양이온성 살균제로서 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 수용액이다.

이 약은 정량할 때 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 ( $(C_6H_{18}N_5Cl)_n$ ) 19.0 ~ 21.0 w/v%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 용액으로 냄새가 없다. 이 약은 물, 메탄올에 녹는다.

**확인시험** 정량법에서 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 유지시간이 같다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.025 ~ 1.055

**pH** 5.0 ~ 5.5

**정 량 법** 이 약 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20  $\mu$ L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

폴리헥사메틸렌비구아니드염산염( $(C_6H_{18}N_5Cl)_n$ )의 양(mg)

$$= \text{폴리헥사메틸렌비구아니드염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 200$$

### 조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정과장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 관에 5 ~ 10  $\mu$ m 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한 것 또는 이와 동등한 칼럼

이 동 상 : 아세트니트릴 · 인산이수소칼륨완충액혼합액(21 : 79)

유 량 : 1.0 mL/분

※ 인산이수소칼륨완충액 : 인산이수소칼륨 6.8 g에 물을 넣어 1000 mL로 하고 인산으로 pH를 3.5로 조절한 다음 이 액 670 mL에 물 100 mL를 넣어 만든다.

저 장 법 기밀용기

## 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 액

Polyhexamethylene Biguanide Hydrochloride Solution

염산폴리헥사메틸렌비구아니드 액

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염[(C<sub>8</sub>H<sub>18</sub>N<sub>5</sub>Cl)<sub>n</sub>]를 함유한다.

**제 법** 이 약은 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 액20%를 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 정량법에서 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 유지시간이 같다.

**pH** 6.2 ~ 8.2

**정 량 법** 이 약의 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 0.1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 물에 넣어 200.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{폴리헥사메틸렌비구아니드염산염}((\text{C}_8\text{H}_{18}\text{N}_5\text{Cl})_n) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{폴리헥사메틸렌비구아니드염산염표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100} \end{aligned}$$

### 조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 관에 5 ~ 10  $\mu$ m 액체크로마토그래프용옥타데실 실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상 : 아세트니트릴 · 인산이수소칼륨완충액혼합액(21:79)

유 량 : 1.0 mL/분

※ 인산이수소칼륨완충액 : 인산이수소칼륨 6.8 g에 물을 넣어 1000 mL로 하고 인산으로 pH를 3.5로 조절한 다음 이 액 670 mL에 물 100 mL를 넣어 만든다.

저 장 법 기밀용기

## 염화나트륨 액

### Sodium Chloride Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 염화나트륨( $\text{NaCl}$  : 58.44)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 염화나트륨을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다. 필요에 따라 보존제를 넣을 수 있다.

**확인시험** 1) **염화물** 이 약은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

2) **나트륨** 이 약은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 6.5 ~ 8.5

**정 량 법** 이 약 20.0 mL를 취하여 삼각플라스크에 넣고 물 50 mL 및 크롬산칼륨시액 1 mL를 넣은 다음 세게 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.844 mg  $\text{NaCl}$

**저 장 법** 기밀용기

## 세틸피리디늄염화물 액

### Cetylpyridinium Chloride Solution

염화세틸피리디늄 액

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0% 이상에 해당하는 세틸피리디늄염화물( $\text{C}_{21}\text{H}_{38}\text{ClN} \cdot \text{H}_2\text{O}$  : 358.00)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 세틸피리디늄염화물을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 아래 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액은 같은 피크 유지시간을 나타낸다.

**pH** 5.0 ~ 7.0

**정 량 법** 이 약을 표시량에 따라 세틸피리디늄염화물 약 2.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 섞은 다음 메탄올을 넣어 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 필요하면 여과한다. 따로 세틸피리디늄염화물 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 50.0 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 50.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20  $\mu\text{L}$ 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 세틸피리디늄염화물의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{세틸피리디늄염화물}(\text{C}_{21}\text{H}_{38}\text{ClN} \cdot \text{H}_2\text{O}) \text{의 양}(\text{mg}) = \text{세틸피리디늄염화물표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

## 조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 259 nm)  
칼럼 : 5  $\mu$ m Kromasil CN을 충전한 안지름 3.9 mm, 길이 약 250 mm 관  
칼럼온도 : 40  $^{\circ}$ C  
이동상 : 0.1mol/L 암모늄아세테이트·아세토니트릴 혼합액(25:75)  
유량 : 1.2 mL/분

## 저장법 기밀용기

# 히드록시에틸셀룰로오스-2-히드록시프로필트리메틸암모늄염화물에테르

Hydroxyethylcellulose Hydroxypropyltrimethylammonium Chloride Ether

염화히드록시에틸셀룰로오스-2-히드록시프로필트리메틸암모늄에테르

이 약은 히드록시에틸셀룰로오스에 염화글리시딜트리메틸암모늄을 에테르결합하여 얻은 것이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N : 14.01) 1.0 ~ 2.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 흰색 ~ 옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1.0 g을 물 25 mL에 넣어 녹일 때 점성액이 된다.

2) 이 약 40 mg을 물 200 mL에 녹인 다음 툴루이딘블루용액(1  $\rightarrow$  1000) 4 방울을 넣고 여기에 0.0025 mol/L 폴리비닐황산칼륨액 5 mL 이상을 천천히 넣을 때 액은 청색에서 적자색으로 변한다.

3) 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹이고 그 2 mL를 취하여 안트론시액 1 mL를 조심하여 넣을 때 접지면은 청록색을 나타낸다.

4) 이 약을 건조하고 약 0.2 g을 달아 30 mL 가지형플라스크에 넣고 요오드화수소산 10 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 질소도입용 및 발생하는 가스배출용인 2 개의 유리관을 단 고무마개로 막은 다음 135 ~ 140  $^{\circ}$ C로 가열한다. 이 때 발생하는 가스를 적린 0.1 g 및 물 3 mL를 넣은 시험관중에 통과시킨 다음 알코올성질산은용액 10 mL중에 불어 넣을 때 흰색 또는 황록색의 침전이 생긴다.

**pH** 5.0 ~ 7.5(2  $\rightarrow$  50)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 1.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 질산 20 mL에 넣고 유동상이 될 때까지 가만히 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣어 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않았을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 검액으로 하고 시험한다(10 ppm 이하).

**건조감량** 6.0 % 이하(1 g, 110  $^{\circ}$ C, 2 시간)

**강열잔분** 4.0 % 이하(1 g)

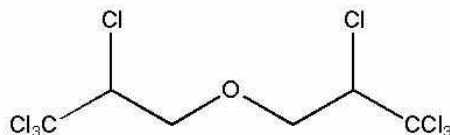
**정량법** 이 약을 건조하고 약 1.0 g을 정밀하게 달아 질소정량법 제 2 법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL = 1.4007 mg N

저 장 법 기밀용기

## 옥타클로로디프로필에테르

Octachlorodipropylether



$C_6H_6Cl_8O$  : 377.74

시넬기스트 S-421

옥타클로로디프로필에테르

이 약은 정량할 때 90.0 % 이상의 옥타클로로디프로필에테르( $C_6H_6Cl_8O$ )를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 내지 담황색의 맑은 점성 액으로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에틸 및 클로로포름과 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

굴절률  $n_D^{20}$  : 1.520 ~ 1.530

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 시험할 때  $2920\text{ cm}^{-1}$ ,  $2880\text{ cm}^{-1}$ ,  $1460\text{ cm}^{-1}$ ,  $1370\text{ cm}^{-1}$ ,  $1285\text{ cm}^{-1}$ ,  $1260\text{ cm}^{-1}$ ,  $1125\text{ cm}^{-1}$ ,  $790\text{ cm}^{-1}$  및  $705\text{ cm}^{-1}$ 에서 흡수를 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.64 ~ 1.66

**순도시험** 1) 산 이 약 15.0 g을 달아 분액깔대기에 넣고 물 25 mL를 넣어 5 분간 세게 흔들어서 섞고 물층을 취한다. 유층에 다시 물 25 mL를 넣고 이와 같은 방법으로 조작한다. 물층을 합한 다음 메틸 오렌지시약 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.4 mL를 넣을 때 액은 황색이다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

3) 비 소 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 시험한다(2 ppm 이하).

4) 과산화물 이 약 2.0 mL를 취하여 요오드화칼륨용액(1→10)(쓸 때 만든다.) 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 1 분 이내에 황색을 나타내지 않는다.

5) 유연물질 이 약 0.1  $\mu\text{L}$ 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 주성분의 피크 유지시간 3 배 범위까지 측정하여 주성분을 제외한 피크면적  $A_R$  및 전체 피크면적의 합  $A_T$ 를 구할 때는 0.11 이하이다. 단 주피크 면적의 0.1 % 이하에 해당하는 피크는 무시한다.

### 조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm. 길이 60 cm의 유리제칼럼에 메틸실리콘폴리머를 10 %를 함유하는

177 ~ 250  $\mu\text{m}$ 의 기체크로마토그래프용 규조토로 피복한 것 또는 이와 유사한 칼럼  
 칼럼온도 : 180  $^{\circ}\text{C}$  부근의 일정 온도  
 운반기체 : 질소  
 유 량 : 주피크가 약 5 분 후에 나타나도록 유량을 조절한다.

**정 량 법** 이 약 1  $\mu\text{L}$ 를 가지고 순도시험 유연물질항에 따라 시험한다. 주성분의 피크유지시간 3 배 범  
 위까지 측정하여 주성분의 피크면적  $A_S$  및 전체피크면적의 합  $A_T$ 를 구한다. 단, 주피크 면적의 0.1  
 % 이하 피크는 무시한다.

$$\text{옥타클로로디프로필에텔}(\text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_8\text{O})\text{의 양}(\%) = \frac{A_T}{A_S} \times 100$$

**저 장 법** 기밀용기

## 이소프로판올 액

Isopropanol Solution

$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$  : 60.10

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 이상에 해당하는 이소프로판올( $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$  : 60.10)을 함유한  
 다.

**제 법** 이 약은 이소프로판올 액을 탈지면, 린트포 등 적당한 포에 흡착시켜 만든다.

**확인시험** 이 약을 가지고 약액을 짜서 이소프로판올 액을 취하여 다음과 같이 시험한다.

- 1) 이 약 1 mL를 요오드시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL에 넣어 흔들어 섞을 때 옅은 황색 침  
 전이 생긴다.
- 2) 이 약 5 mL를 중크롬산칼륨시액 20 mL 및 황산 5 mL에 조심하여 넣고 수욕에서 가만히 가열할  
 때 아세톤의 냄새를 내며 발생하는 기체는 살리실알데히드의 에탄올용액(1 → 10) 및 수산화나트륨용  
 액(3 → 10)으로 적신 여과지를 적갈색으로 변화시킨다.

**정 량 법** 이 약을 가지고 약액을 짜서 이소프로판올( $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ ) 약 2 mL에 해당하는 양을 취하여 내부표  
 준액 10.0 mL 및 물에 넣어 100.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 이소프로판올표준품 2.0 mL를  
 취하여 내부표준액 10.0 mL 및 물에 넣어 100.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을  
 가지고 이하 알코올수측정법 제 2 법에 따라 시험한다. 내부표준물질에 대한 이소프로판올의 피크면  
 적비  $Q_T$  및  $Q_S$ 를 구한다.

$$\text{이소프로판올}(\text{C}_3\text{H}_8\text{O})\text{의 양}(\text{mL}) = \text{이소프로판올 표준품의 양}(\text{mL}) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

※ 내부표준액 : 아세토니트릴 6 mL를 취하여 물에 넣어 100 mL로 한다.

**저 장 법** 기밀용기

## 이소프로판올 액(일회용)

Isopropanol Solution Disposable

$C_3H_8O$  : 60.10

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 이상에 해당하는 이소프로판올( $C_3H_8O$  : 60.10)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 이소프로판올 액을 탈지면, 린트포 등 적당한 포에 흡착시켜 만든다.

**확인시험** 이 약 5 매 이상을 가지고 약액을 짜서 이소프로판올액을 취하여 다음과 같이 시험한다.

- 1) 이 약 1 mL를 요오드시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL에 넣어 흔들어 섞을 때 옅은 황색 침전이 생긴다.
- 2) 이 약 5 mL를 중크롬산칼륨시액 20 mL 및 황산 5 mL에 조심하여 넣고 수욕에서 가만히 가열할 때 아세톤의 냄새를 내며 발생하는 기체는 살리실알데히드의 에탄올용액(1 → 10) 및 수산화나트륨용액(3 → 10)으로 적신 여과지를 적갈색으로 변화시킨다.

**형상시험** 이 약 5 매를 가지고 각각의 길이 및 폭을 측정할 때 표시량에 대하여 각각 98.0 % 이상이다(사각형의 경우에 한함).

**정량법** 이 약을 가지고 약액을 짜서 이소프로판올( $C_3H_8O$ ) 약 2 mL에 해당하는 양을 취하여 내부표준액 10.0 mL 및 물에 넣어 100.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 이소프로판올 표준품 2.0 mL를 취하여 내부표준액 10.0 mL 및 물에 넣어 100.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 이하 알코올수측정법 제 2 법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 이소프로판올의 피크면적비  $Q_T$  및  $Q_S$ 를 구한다.

$$\text{이소프로판올}(C_3H_8O)\text{의 양(mL)} = \text{이소프로판올 표준품의 양(mL)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

※ 내부표준액 : 아세토니트릴 6 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다.

**저장법** 기밀용기

## 일플루오르인산나트륨 · 이산화규소 페이스트

Sodium Monofluorophosphate and Silicon Dioxide Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 일플루오르인산나트륨( $Na_2FPO_3$  : 143.95) 및 표시량의 90.0% 이상에 해당하는 이산화규소( $SiO_2$  : 60.08)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 일플루오르인산나트륨 및 이산화규소를 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **일플루오르인산나트륨** 이 약 약 50 g을 물 100 mL에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 하룻밤 방치한 다음 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 하여 다음 방법에 따라 시험한다.

가) 검액 0.1 mL에 새로 만든 알리자린레드 S 시액·질산지르코닐의 7 mol/L 염산용액(1→1,000)혼합

액(1:1) 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

나) 검액을 취하여 질산은용액(1→10)을 넣으면 흰색 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은 질산 및 수산화암모늄용액(1→2)에 녹는다.

다) 검액을 가지고 일플루오르인산나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물 2 mL에 넣어 녹이고 15% 탄산칼륨용액 2 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하면 침전이 생기지 않는다. 여기에 피로안티몬산칼륨시액 4 mL를 넣고 다시 한번 끓을 때 까지 가열하여 얼음을 채운 수조에서 식히면 침전이 생긴다. 필요한 경우 시험관의 안쪽을 유리막대로 문지른다.

2) **이산화규소** 이 약 적당량을 백금도가니에 넣은 다음 황산 소량을 넣어 검체를 적시고 처음에는 약하게 가열하여 탄화시키고 다음에 1000 °C에서 1 시간 강열한다. 식힌 다음 5 mg을 백금도가니에 달아 넣고 무수탄산칼륨 0.2 g을 넣어 분젠버너를 이용하여 10분간 강열하여 식힌 다음 물 2 mL를 넣어 녹이고 필요하면 가온하고 천천히 폴리브덴산암모늄시액 2 mL를 넣으면 액은 황색을 나타낸다.

pH 6.0 ~ 8.0(10 % 현탁액)

**정 량 법** 1) **일플루오르인산나트륨** 이 약의 표시량에 따라 일플루오르인산나트륨 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣은 다음 천천히 교반(300 rpm 이하) 하여 분산시킨다. 이 액에 물을 넣어 100 mL로 하고 거품이 일어나지 않도록 조심하면서 15 분간 흔들어 섞고 이 액 2 mL를 취하여 평판접시 바닥에 조심하면서 옮긴다. 70 % 과염소산 4 mL를 한번에 조심하여 넣고 미리 만든 평판접시 뚜껑을 신속하게 덮고 60 °C에서 12 시간 방치하여 플루오르(F)이온을 포집한다. 평판접시를 꺼내어 식힌 다음 뚜껑의 내부를 증류수 2 mL 씩으로 5 회 세척하여 씻은 액을 25 mL 용량 플라스크에 옮기고 pH 5.5 완충액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용 플루오르화나트륨(105 °C, 2 시간 건조) 약 221 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.(F<sup>-</sup> 100 µg/mL). 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL, 5.0 mL 및 6.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.5 완충액 25 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 플루오르이온 측정기를 써서 플루오르(F)이온농도를 측정한다. 이 때 플루오르이온측정기는 표준액을 써서 미리 보정한 다음 검액을 가지고 플루오르이온농도를 측정하여(µg/mL) 다음 계산식에 따라 일플루오르인산나트륨의 함량을 구한다. 조작중 기구는 폴리에틸렌제 기구를 사용한다.

$$\text{표시량 대비 일플루오르인산나트륨(Na}_2\text{FPO}_3\text{)의 함량(\%)} = \frac{a \times 1250}{b \times 0.1320} \times 100$$

a : 검액 중 플루오르(F)이온농도측정치(µg/mL)

b : 표시량을 기준으로 환산한 검체 채취량 중 일플루오르인산나트륨의 양(µg)

1250 : 검액의 희석배수

$$0.1320 : \frac{18.99(\text{F 분자량})}{143.95(\text{Na}_2\text{FPO}_3 \text{ 분자량})}$$

○ 평판접시 뚜껑 제조 : 평판접시 뚜껑에 0.25 mol/L 수산화나트륨 · 에탄올액 0.3 mL를 넣은 다음 조심하여 흔들어 내부 표면 전체에 골고루 퍼지도록 한 다음 무수염화칼슘 데시케이터속에서 건조한다.

○ pH 5.5 완충액 : 시트르산나트륨 147 g, 염화나트륨 58 g에 물 1 L를 넣어 녹이고 아세트산 60



mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 2 L로 한다. 폴리에틸렌병에 넣어 보관한다.

**2) 이산화규소** 이 약의 표시량에 따라 이산화규소 약 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 적당량에 넣어 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 잔류물을 에탄올로 씻어 건조하여 백금도가니에 넣고 1000 °C에서 1시간 동안 강열한다. 강열 후 데시케이터 안에서 식힌 다음 무게를 정밀히 달아 a(g)로 한다. 다음에 조심하면서 잔류물에 소량의 물을 넣어 적신 후, 플루오르화수소산 10 mL를 천천히 넣고 증기욕으로 증발건고한 다음 식힌다. 여기에 플루오르화수소산 약 10 mL 및 황산 약 0.5 mL를 넣고 증발 건고한다. 온도를 서서히 올려 산을 휘발 시킨 다음, 1000 °C에서 강열한다. 강열 후 데시케이터 안에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 달아 b(g)로 한다.

$$\text{이산화규소(SiO}_2\text{)의 양} = a - b$$

**저 장 법** 기밀용기

## 일플루오르인산나트륨 · 인산수소칼슘 페이스트

Sodium Monofluorophosphate and Dibasic Calcium Phosphate Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 인산수소칼슘( $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  : 172.09) 및 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 일플루오르인산나트륨 ( $\text{Na}_2\text{PFO}_3$  : 143.95)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 일플루오르인산나트륨 및 인산일수소칼슘을 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) **일플루오르인산나트륨** 이 약 약 50 g을 물 100 mL에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 하룻밤 방치한 다음 원심분리하고 위의 맑은액을 검액으로 하여 다음 방법에 따라 시험한다.

가) 검액 0.1 mL에 새로 만든 알리자린레드 S 시액·질산지르코닐의 7 mol/L 염산용액(1→1,000)혼합액(1:1) 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

나) 검액을 취하여 질산은용액을 넣으면(1 → 10) 흰색 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은 질산 및 수산화암모늄용액(1 → 2)에 녹는다.

다) 검액을 가지고 일플루오르인산나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물 2 mL에 넣어 녹이고 15 % 탄산칼륨용액 2 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하면 침전이 생기지 않는다. 여기에 피로안티몬산칼륨시액 4 mL를 넣고 다시 한 번 끓을 때 까지 가열하여 얼음을 채운 수조에서 식히면 침전이 생긴다. 필요한 경우 시험관의 안쪽을 유리막대로 문지른다.

**2) 인산수소칼슘** 이 약 약 8 g을 에탄올 적당량에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 잔류물을 에탄올로 씻어 건조하여 그 잔류물을 가지고 다음과 같이 시험한다.

가) 잔류물 0.1 g에 희석시킨 염산(1 → 6) 1.0 mL를 넣어 가온하여 녹이고 암모니아시액 2.5 mL를 흔들어 섞으면서 천천히 넣고 수산화암모늄시액 5 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

나) 잔류물 0.1 g을 묽은질산 5 mL에 녹이고 70 °C에서 1 ~ 2분간 가온하여 몰리브덴산암모늄시액 2 mL를 넣을 때 황색 침전이 생긴다.

**pH** 이 약 10 % 현탁액의 pH는 7.0 ~ 9.0 이다.

**정 량 법 1) 일플루오르인산나트륨** 이 약의 표시량에 따라 일플루오르인산나트륨 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣은 다음 천천히 교반(300 rpm 이하) 하여 분산시킨다. 이 액에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 거품이 일어나지 않도록 조심하면서 15 분간 흔들어 섞고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 평판접시 바닥에 조심하면서 옮긴다. 70 % 과염소산 4 mL를 한번에 조심하여 넣고 미리 만든 평판접시 뚜껑을 신속하게 덮고 60 ℃에서 12 시간 방치하여 플루오르(F)이온을 포집한다. 평판접시를 꺼내어 식힌 다음 뚜껑의 내부를 증류수 2 mL 씩으로 5 회 세척하여 씻은 액을 25 mL 용량플라스크에 옮기고 pH 5.5 완충액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용 플루오르화나트륨(105 ℃, 2 시간 건조) 약 221 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.(F<sup>-</sup> 100 µg/mL). 이 액 20.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL, 5.0 mL 및 6.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.5 완충액 25 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 플루오르이온측정기를 써서 플루오르이온농도를 측정한다. 이 때 플루오르이온측정기는 표준액을 써서 미리 보정한 다음 검액을 가지고 플루오르이온농도를 측정하여(µg/mL) 다음 계산식에 따라 일플루오르인산나트륨의 함량을 구한다. 조작 중 기구는 폴리에틸렌제 기구를 사용한다.

$$\text{표시량 대비 일플루오르인산나트륨(Na}_2\text{FPO}_3\text{)의 함량(\%)} = \frac{a \times 1250}{b \times 0.1320} \times 100$$

a : 검액 중 플루오르(F)이온농도측정치(µg/mL)

b : 표시량을 기준으로 환산한 검체 채취량 중 일플루오르인산나트륨의 양(µg)

1250 : 검액의 희석배수

$$0.1320 : \frac{18.99(\text{F 분자량})}{143.95(\text{Na}_2\text{FPO}_3 \text{ 분자량})}$$

- 평판접시 뚜껑 제조 : 평판접시 뚜껑에 0.25 mol/L 수산화나트륨 · 에탄올액 0.3 mL를 넣은 다음 조심하여 흔들어 내부 표면 전체에 골고루 퍼지도록한 다음 무수염화칼슘 데시케이터속에서 건조한다.
- pH 5.5 완충액 : 시트르산나트륨 147 g, 염화나트륨 58 g에 물 1 L를 넣어 녹이고 아세트산 60 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 2 L로 한다. 폴리에틸렌병에 넣어 보관한다.

**2) 인산일수소칼슘** 이 약을 가지고 인산일수소칼슘 약 0.4 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 현탁액을 여과하고 그 잔류물을 에탄올 적당량으로 씻은 다음 건조하여 묽은염산 12 mL에 녹이고 물을 넣어 200.0 mL로 한다. 이 액 20.0 mL를 취하여 여기에 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 25.0 mL를 넣고 물 50 mL 및 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨을 0.02 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 25 mg). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 3.4418 mg  $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

**저 장 법** 기밀용기

## 젖산알루미늄

Aluminium Lactate

$\text{C}_9\text{H}_{15}\text{AlO}_9$  : 294.19

이 약을 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 알루미늄 (Al : 26.98) 8.9 ~ 9.4 % 및 젖산 ( $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$  : 90.08) 89.0 ~ 93.7 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성가루로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올에는 녹기 어렵고 무수에틸 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액 (1 → 10)은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 10)은 젖산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 0.4 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.7 mL를 넣는다 (0.062 % 이하).

2) **황산염** 이 약 0.1 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 황산 1.5 mL를 넣는다 (0.720 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **철** 이 약 0.25 g을 묽은염산 2 mL 및 물 25 mL에 넣어 흔들어 섞어 녹이고 과황산암모늄용액 (3 → 100) 1 mL 및 치오시안산암모늄시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 철 표준액 2.5 mL에 묽은염산 2 mL 및 물 25 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다.

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 물 5mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹인 다음 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**수 분** 5.0 % 이하 (0.4 g, 용량적정법, 직접적정)

**정 량 법** 1) **알루미늄** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 20 mL에 넣어 녹이고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 30.0 mL를 넣고 pH 4.8 아세트산·아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣은 다음 5 분간 가열하고 식힌 다음 에탄올 55 mL를 넣어 0.05 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만, 적정의 종말점은 액의 옅은 암록색이 옅은 적색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 1.3491 mg Al

2) **젖산** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 넣어 녹이고 미리 조제한 양이온교환수지 약 20 mL를 안지름 10 mm인 칼럼에 다져 넣은 것에 1 분간 약 1 mL의 속도로 통

한 다음 다시 새로 끓여 식힌 물 약 150 mL를 1 분간 약 4 mL의 속도로 통하여 씻은 액과 먼지의 액을 합한다. 이 액에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 30.0 mL를 넣고 과량의 수산화나트륨을 0.1 mol/L 황산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨 } 1 \text{ mL} = 9.008 \text{ mg } \text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$$

**저 장 법** 기밀용기

## 모노에탄올아민티오글리콘산염 액

Monoethanolamine Thioglycolate Solution

$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{S}$  : 153.20

치오글리콜산모노에탄올아민 액

이 약은 모노에탄올아민티오글리콘산염의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 티오글리콜산( $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{S}$  : 92.12)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색 또는 옅은 홍색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약을 가지고 티오글리콜산 5 g에 해당하는 양을 달아 물에 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 암모니아시액을 넣어 중화하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 1)의 검액 1 mL에 묽은염산 0.2 mL 및 아질산나트륨 0.3 mL를 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 티오글리콜산 1 g에 해당하는 양을 취하여 수산화나트륨용액(5 → 10) 4 mL에 넣고 수욕상에서 가열하여 약 4 mL가 될 때까지 농축한다. 식힌 다음 벤젠 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 10 분간 방치한다. 상정액 5 mL를 취하여 물 0.5 mL, 니트로푸르식나트륨시액 0.2 mL, 희석시킨 과산화수소시액(1 → 2) 1 방울 및 아세톤 0.5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 물층은 적자색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 표시량에 따라 티오글리콜산 5.0 g에 해당하는 양을 달아 물에 넣어 100 mL로 한 액은 맑거나 거의 맑다.

2) **비소** 2)의 검액 10 mL를 취하여 시험한다(2 ppm 이하).

3) **중금속** 이 약을 가지고 티오글리콜산 5.0 g에 해당하는 양을 달아 황산 5 mL에 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 조심하여 질산 20 mL를 천천히 넣고 조심스럽게 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 질산 2 ~ 3 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 식히고, 포화수산 암모늄용액 15 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻어 씻은 액을 여액에 합하여 이 액에 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

4) **철** 이 약을 가지고 티오글리콜산 2.5 g에 해당하는 양을 달아 천천히 가열하여 탄화시킨 다음

강열하여 회화한다. 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 0.2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 묽은질산 2 mL 및 물 20 mL를 넣어 녹인 다음 과황산암모늄 50 mg 및 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철 표준액 0.5 mL를 넣는다(1 ppm 이하).

**5) 디치오디글리콜산** 이 약을 가지고 티오글리콜산 1.0 g에 해당하는 양을 달아 물에 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 1 mol/L 염산 30 mL 및 아연가루 1.5 g을 넣고 기포가 발생하지 않도록 2 분간 잘 저은 다음 여과지(A4)를 써서 흡인여과한다. 잔류물을 물 소량씩으로 3 회 씻고 씻은 액을 여액과 합하여 가만히 가열한 다음 다시 5 분간 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정하여 그 소비량을 a mL로 한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 따로 검액 20 mL를 취하여 물 30 mL 및 묽은황산 20 mL를 넣고 가만히 가열한 다음 다시 5 분간 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정하고 이 소비량을 b mL로 한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 다음 식으로 계산할 때 디치오디글리콜산( $C_4H_6O_4S_2$ ) 양은 1.5 % 이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$\text{디치오디글리콜산의 양(\%)} = \{0.911 \times (a-b) \times 5\} / \text{검체 취한 양(g)}$$

**6) 기타환원성물질** 5)의 검액 20 mL를 취하여 물 30 mL 및 묽은황산 20 mL에 넣고 0.05 mol/L 요오드액으로 적정하여 그 소비량을 A mL로 한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 따로 5)의 검액 20 mL를 취하여 물 30 mL 및 묽은염산 20 mL를 넣고 조심하여 가만히 가열하여 5 분간 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정하고 이 소비량을 B mL로 할 때(지시약 : 전분시액 3 mL) 0.05 mol/L 요오드액의 소비량의 차(A - B)는 0.4 mL 이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

**강열잔분** 0.25 % 이하(표시량에 따라 티오글리콜산 2.0 g에 해당하는 양)

**정 량 법** 이 약을 가지고 티오글리콜산 약 1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 20.0 mL를 취하여 물 30 mL 및 묽은황산 20 mL를 넣어 조심하여 가만히 가열하여 5 분간 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 9.212 \text{ mg } C_2H_4O_2S$$

**저 장 법** 기밀용기

## 침강탄산칼슘 페이스트

Precipitated Calcium Carbonate Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 침강탄산칼슘( $CaCO_3$  : 100.09) 을 함유한다.

**제 법** 이 약은 침강탄산칼슘을 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 5 g을 에탄올 적당량에 넣고 잘 저어 섞은 다음 여과한다. 잔류물을 에탄올 적당량으로 씻어 건조하고 그 잔류물 0.5 g을 묽은염산 10 mL에 녹이고 끓여 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

2) 위의 잔류물은 탄산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 6.0 ~ 8.0(10 % 현탁액)

**정 럩 법** 이 약을 가지고 침강탄산칼슘 약 0.12 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 적당량에 넣어 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 그 잔류물을 에탄올로 씻어 건조한다. 잔류물에 물 20 mL 및 묽은염산 3 mL를 넣어 녹인 다음 물 80 mL, 수산화칼륨용액(1 → 10) 15 mL 및 NN 지시약 50 mg을 넣고 곧 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 적자색이 청색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 5.004 mg  $\text{CaCO}_3$

**저 장 법** 기밀용기

## 클로스트리듐부티리쿰미야이리II588균 세립

*Clostridium Butyricum Miyairi II 588 Fine Granules*

이 약은 정량할 때 표시균량의 90.0 % 이상에 해당하는 클로스트리듐부티리쿰미야이리II588균을 함유한다.

**제 법** 이 약은 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균을 가지고 세립제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 아래의 정량법에서 얻은 클로스트리듐부티리쿰미야이리II588균의 집락을 백금으로 떠서 20 % 감자편가부이온배지에 접종하고 37 °C에서 24 시간 배양할 때 약 4 시간 후에 왕성한 가스를 발생하고 감자편의 부상을 확인한다. 이때 부이온배지의 pH는 4.8 ~ 5.2가 되며, 그람염색하여 검경할 때 3.0 ~ 6.0  $\mu\text{m} \times 1.0 \sim 1.2 \mu\text{m}$ 의 방추형균체와 1.0 ~ 2.0  $\mu\text{m}$ 의 아포를 확인하고 배양액은 약간의 낙산의 냄새가 난다. 이 균은 그람염색에서 양성을 나타낸다.

○ 20 % 감자편가부이온배지의 조제

|       |      |
|-------|------|
| 펩톤    | 10 g |
| 육액기스  | 5 g  |
| 염화나트륨 | 3 g  |

이상을 달아 정제수를 넣어 1 L로 하고 수산화나트륨시액을 넣어 멸균 후의 pH가 7.0 ~ 7.2가 되도록 조정한다. 이것을 감자편(약 5 × 5 × 5 mm) 2 g씩을 미리 넣어 둔 시험관에 10 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분간 멸균한다.

### 2) 형태학적 확인

가) **균형태** : 직선상 또는 약간 만곡한 양단이 둥근 간균으로 난원형아단채성의 아포를 형성한다.

나) **집락성상** : 백색 또는 유백색의 유원형 또는 약간 부정형, 불투명의 거친 윤기가 있는 집락을 형성한다.

**입도시험** 시험할 때 적합하다.

**제제균일성시험(분포)** 시험할 때 적합하다.

**정 럩 법 기구 및 장치** : ㉔ 룰류브작성기 : 수조에 회전대를 넣어 정량용 시험관을 회전대에 횡으로 놓고 그의 약 반 정도가 물에 잠기도록 냉각수를 넣어 조작한다.

㉕ 시액 및 시액

○ 염류용액 I : 인산이수소칼륨 0.6 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 염류용액 II : 인산일수소칼륨 0.6 g, 황산암모늄 1.2 g, 황산마그네슘 0.12 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 헤민용액 : 헤민 70 mg에 암모니아수 2 ~ 3 방울을 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

○ 정량용 배지 :

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 염류용액 I             | 7.5 mL      |
| 염류용액 I             | 7.5 mL      |
| 레자즈린용액(1 → 1,000)  | 0.1 mL      |
| 트리프티카제             | 1.0 g       |
| 효모엑기스              | 0.5 g       |
| 육엑기스               | 0.2 g       |
| 한천                 | 1.5 ~ 2.0 g |
| 포도당                | 0.2 g       |
| 헤민용액               | 1.0 mL      |
| 탄산나트륨용액(2 → 25)    | 5.0 mL      |
| L- 염산시스테인(3 → 100) | 1.0 mL      |

이상을 달아 물 81.5 mL에 녹인후 5 ~ 10 분 후에 레자즈린에 의한 적자색이 없어질 때 이를 정량용 시험관(16.5 mm × 180 mm)에 8.5 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분 간 가열하여 멸균한다.

**조 작 :** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 취해 멸균된 유화기 용기에 넣고 생리식염주사액 30 mL를 넣어 15 분간 유화시킨 액을 10 °C로 한다. 이 액의 상징액 0.5 mL를 멸균피펫으로 취하여 멸균생리식염액 4.5 mL에 가하고, 이와 같은 방법으로 10 배 희석법으로  $10^{-5}$  까지 희석한다. 따로 정량용 배지가 응고되지 아니하도록 시험관을 45 °C ~ 50 °C로 유지시키고 배지 중에 이산화탄소가스를 통하여 미리 만든  $10^{-4}$  및  $10^{-5}$  희석액을 각각 0.5 mL씩을 각각의 시험관에 빨리 가하여 즉시 부칠고무마개로 막아 롤튜브 작성기에 놓고 박층을 작성하여 응고시킨다. 이것을 37 °C에서 16 시간 배양하여 발생집락수를 산정한다.

$$1\text{g 중의 생균수} = \frac{1}{0.5} \times 30 \times 10^x \times \frac{1000}{n} \times m$$

x : 희석배수

n : 검체채취량(mg)

m : 집락수

**저 장 법** 기밀용기

## 클로스트리듐부티리쿰미야이리 II 588균 정

Clostridium Butyricum Miyairi II 588 Tablets

이 약은 정량할 때 표시균량의 90.0 % 이상에 해당하는 클로스트리듐부티리쿰미야이리 II 588균을 함유한다.

**제 법** 이 약은 클로스트리듐부티리쿰미야이리 II588균을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 정량법에서 얻은 클로스트리듐부티리쿰미야이리 II588균의 집락을 백금으로 떠서 20 % 감자편가부이온배지에 접종하고 37 °C에서 24 시간 배양할 때 약 4 시간 후에 왕성한 기체를 발생하고 감자편의 부상을 확인한다. 이때 부이온배지의 pH는 4.8 ~ 5.2가 되며, 그람염색하여 검경할 때 3.0 ~ 6.0  $\mu\text{m}$   $\times$  1.0 ~ 1.2  $\mu\text{m}$ 의 방추형균체와 1.0 ~ 2.0  $\mu\text{m}$ 의 아포를 확인하고 배양액은 약간의 낙산의 냄새가 난다. 이 균은 그람염색에서 양성을 나타낸다.

○ 20 % 감자편가부이온배지의 조제

|       |      |
|-------|------|
| 펩톤    | 10 g |
| 육엑스   | 5 g  |
| 염화나트륨 | 3 g  |

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 수산화나트륨시액을 넣어 멸균 후의 pH가 7.0 ~ 7.2가 되도록 조정한다. 이것을 감자편(약 5 × 5 × 5 mm) 2 g씩을 미리 넣어 둔 시험관에 10 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분간 멸균한다.

## 2) 형태학적 확인

가) 균형태 : 직선상 또는 약간 만곡한 양단이 둥근 간균으로 난원형아단재성의 아포를 형성한다.

나) 집락성상 : 흰색 또는 유백색의 유원형 또는 약간 부정형, 불투명의 거친 용기가 있는 집락을 형성한다.

**붕해시험** 시험할 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법 기구 및 장치** ㉔ 롤튜브작성기 : 수조에 회전대를 넣어 정량용 시험관을 회전대에 횡으로 놓고 그의 약 반 정도가 물에 잠기도록 냉각수를 넣어 조작한다.

### ㉕ 시액 및 시액

○ 염류용액 I : 인산이수소칼륨 0.6 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 염류용액 II : 인산일수소칼륨 0.6 g, 황산암모늄 1.2 g, 황산마그네슘 0.12 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 헤민용액 : 헤민 70 mg에 암모니아수 2 ~ 3 방울을 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

○ 정량용 배지 :

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 염류용액 I             | 7.5 mL      |
| 염류용액 II            | 7.5 mL      |
| 레자즈린용액(1 → 1,000)  | 0.1 mL      |
| 트리프티카제             | 1.0 g       |
| 효모엑스               | 0.5 g       |
| 육엑스                | 0.2 g       |
| 한천                 | 1.5 ~ 2.0 g |
| 포도당                | 0.2 g       |
| 헤민용액               | 1.0 mL      |
| 탄산나트륨용액(2 → 25)    | 5.0 mL      |
| L- 염산시스테인(3 → 100) | 1.0 mL      |



이상을 달아 물 81.5 mL에 녹인 다음 5 ~ 10 분 후에 레자즈린에 의한 적자색이 없어질 때 이를 정량용 시험관(16.5 mm×180 mm)에 8.5 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분간 가열하여 멸균한다.

**조작법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로스트리디움부티리쿰 미야이리Ⅱ 588균 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 멸균된 유화기 용기에 넣고 생리식염주사액 30 mL를 넣어 15 분간 유화시킨 액을 10 °C로 한다. 이 액의 위의 맑은 액 0.5 mL를 멸균피펫으로 취하여 생리식염주사액 4.5 mL에 넣고, 이와 같은 방법으로 10 배 희석법으로 10<sup>-5</sup> 까지 희석한다. 따로 정량용 배지가 응고되지 아니하도록 시험관을 45 °C ~ 50 °C로 유지시키고 배지 중에 이산화탄소를 통하여 미리 만든 10<sup>-4</sup> 및 10<sup>-5</sup> 희석액을 각각 0.5 mL씩을 각각의 시험관에 빨리 넣어 곧 고무마개로 막아 룰튜브 작성기에 놓고 박층을 작성하여 응고시킨다. 이것을 37 °C에서 16 시간 배양하여 발생집락수를 산정한다.

$$1\text{ g 중의 생균수} = \frac{1}{0.5} \times 30 \times 10^x \times \frac{1000}{n} \times m$$

x : 희석배수  
 n : 검체채취량(mg)  
 m : 집락수

**저 장 법** 기밀용기.

## 클로스트리디움부티리쿰미야이리Ⅱ588균·티아민질산염 정

Clostridium Butyricum Miyairii II 588 and Thiamine Nitrate Tablets

이 약은 정량할 때 표시균량의 90.0 % 이상에 해당하는 클로스트리디움부티리쿰미야이리Ⅱ588균을 함유하며, 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 티아민질산염(C<sub>12</sub>H<sub>17</sub>N<sub>5</sub>O<sub>4</sub>S : 327.36)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 클로스트리디움부티리쿰미야이리Ⅱ588균 및 티아민질산염을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

○ 20 % 감자편가부이온배지의 조제

|       |      |
|-------|------|
| 웹톤    | 10 g |
| 육엑스   | 5 g  |
| 염화나트륨 | 3 g  |

**확인시험** 1) 정량법에서 얻은 클로스트리디움부티리쿰미야이리Ⅱ588균의 집락을 백금이로 떠서 20 % 감자편가부이온배지에 접종하고 37 °C에서 24 시간 배양할 때 약 4 시간 후에 왕성한 기체를 발생하고 감자편의 부상을 확인한다. 이 때 부이온배지의 pH는 4.8 ~ 5.2가 되며, 그람염색하여 검경할 때 3.0 ~ 6.0 μm × 1.0 ~ 1.2 μm의 방추형균체와 1.0 ~ 2.0 μm의 아포를 확인하고 배양액은 약간의 낙산의 냄새가 난다. 이 균은 그람염색에서 양성을 나타낸다.

이상을 달아 정제수를 넣어 1 L로 하고 수산화나트륨시액을 넣어 멸균 후의 pH가 7.0 ~ 7.2가 되도록

록 조정한다. 이것을 감자편(약  $5 \times 5 \times 5$  mm) 2 g씩을 미리 넣어 둔 시험관에 10 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분간 멸균한다.

## 2) 형태학적 확인

가) 균형태 : 직선상 또는 약간 만곡한 양단이 둥근 간균으로 난원형아단재성의 아포를 형성한다.

나) 집락성상 : 백색 또는 유백색의 유원형 또는 약간 부정형, 불투명의 거친 윤기가 있는 집락을 형성한다.

3) 티아민질산염 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 일반시험법 비타민시험법의 확인시험에 따라 시험한다.

**봉해시험** 시험할 때 적합하다.

**제제균일성시험** 시험할 때 적합하다.

## 정 량 법 1) 클로스트리듐부티리쿰미야이리 II 588균

**기구 및 장치** ㉔ 물튜브작성기 : 수조에 회전대를 넣어 정량용 시험관을 회전대에 횡으로 놓고 그의 약 반 정도가 물에 잠기도록 냉각수를 넣어 조작한다.

### ㉕ 시액 및 시액

○ 염류용액 I : 인산이수소칼륨 0.6 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 염류용액 II : 인산일수소칼륨 0.6 g, 황산암모늄 1.2 g, 황산마그네슘 0.12 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 헤민용액 : 헤민 70 mg에 암모니아수 2 ~ 3 방울을 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

○ 정량용 배지 :

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 염류용액 I             | 7.5 mL      |
| 염류용액 II            | 7.5 mL      |
| 레자르린용액(1 → 1,000)  | 0.1 mL      |
| 트리프티카제             | 1.0 g       |
| 효모엑스               | 0.5 g       |
| 육엑스                | 0.2 g       |
| 한천                 | 1.5 ~ 2.0 g |
| 포도당                | 0.2 g       |
| 헤민용액               | 1.0 mL      |
| 탄산나트륨용액(2 → 25)    | 5.0 mL      |
| L- 염산시스테인(3 → 100) | 1.0 mL      |

이상을 달아 물 81.5 mL에 녹인 다음 5 ~ 10 분 후에 레자르린에 의한 적자색이 없어질 때 이를 정량용 시험관(16.5 mm × 180 mm)에 8.5 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분간 가열하여 멸균한다.

**조작법** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 멸균된 유회기 용기에 넣고 생리식염주사액 30 mL를 넣어 15 분간 유회시킨 액을 10 °C로 한다. 이 액의 위의 맑은 액 0.5 mL를 멸균피펫으로 취하여 생리식염주사액 4.5 mL에 넣고, 이와 같은 방법으로 10 배 희석법으로  $10^{-5}$  까지 희석한다. 따로 정량용 배지가 응고되지 아니하도록 시험관을 45 °C ~ 50 °C로 유지시키고 배지 중에 이산화탄소를 통하여 미리 만든  $10^{-4}$  및  $10^{-5}$  희석액을 각각 0.5 mL 씩을 각각의 시험관에 빨리 넣어 곧 고무

마개로 막아 룰튜브 작성기에 놓고 박층을 작성하여 응고시킨다. 이것을 37 ℃에서 16 시간 배양하여 발생집락수를 산정한다.

$$1 \text{ g 중의 생균수} = \frac{1}{0.5} \times 30 \times 10^x \times \frac{1000}{n} \times m$$

x : 희석배수

n : 검체채취량(mg)

m : 집락수

2) **티아민질산염** 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달고 가루로 하여 이하 일반시험법 비타민 시험법의 정량법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기.

## 피로인산나트륨

Tetrasodium Pyrophosphate

$\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  : 446.05

테트라소듐파이로포스페이트

피로인산나트륨

Sodium Pyrophosphate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 테트라소듐파이로포스페이트( $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$  : 265.90) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20)은 알칼리성이다.

2) 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은아세트산으로 산성으로 하고 질산은시액 1 mL를 넣을 때 백색의 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색으로 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.10 g에 물 30 mL를 넣어 녹여 흔들어 섞으면서 묽은질산 6 mL를 적가하고 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 씻은 액을 여액과 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다(0.11 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.50 g을 물 30 mL에 녹이고 흔들어 섞으면서 묽은염산 3 mL를 적가하고 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 씻은 액은 여액과 합하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.11 % 이하).

4) **탄산염** 이 약 2.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 끓인 다음 식히고 여기에 염산 2 mL를 넣을 때 액은 거품이 나지 않는다.

5) **정인산염** 이 약의 가루 1.0 g에 질산은시액 2 ~ 3방울을 적가할 때 현저한 황색이 나타나지 않

는다.

**6) 중금속** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹이고 묽은아세트산으로 중화한 다음 다시 묽은아세트산 2 mL를 넣고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다(30 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 0.50 g을 물 10 mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

**건조감량** 42.5 % 이하(6 g, 110 °C, 4 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 원료 3 g을 정밀하게 달아 물 77 mL에 녹이고 약 15 °C를 유지하면서 1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸오렌지 · 자이렌시아놀FF시액 3 ~ 4방울). 다만 적정의 종말점은 액의 회록색이 연회색(鉛灰色)으로 변할 때로 한다.

1 mol/L 염산 1 mL = 132.95 mg  $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$

## 페닐메틸피라졸론

Phenyl Methyl Pyrazolone

$\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}$  : 174.20

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 페닐메틸피라졸론( $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}$ ) 99.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 액은 흰색 결정성가루이다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 에탄올에 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 에탄올을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장  $245 \pm 2$  nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 메탄올 10 mL에 넣어 녹인 다음 아황산나트륨 0.1 g을 넣고 원심분리하여 상정액을 검액으로 한다. 페닐메틸피라졸론표준품 0.1 g을 가지고 검액과 같게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 5  $\mu\text{L}$ 씩을 취하여 박층판에 점적하고 벤젠 · 아세트산에틸 · 아세트산혼합액(50 : 50 : 1)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 발색제로 *p*-디메틸아미노벤즈알데히드 · 묽은염산용액(0.5 → 100) 을 뿌릴 때 검액과 표준액의 반점은 같은  $R_f$  값에서 같은 색상을 나타낸다.

**용 점** 128 ~ 130 °C(제 1 법)

**순도시험** 1) 철 이 약 2.0 g을 달아 황산 5 방울을 넣어 적시고 천천히 가열하여 저온에서 거의 회화 또는 휘산시킨 다음 다시 황산으로 적시고 완전히 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고하여 잔류물에 묽은염산 3 방울을 넣어 가온하고 물 25 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 철표준액 1.0 mL를 넣는다(5 ppm 이하).

2) 중금속 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 넣고 필요하면 여과하여 물 10 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 네슬러관에 넣어 물을 넣어 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15

mL를 넣고 흰 연기가 발생할 때까지 가열한 다음 식히고 물을 넣어 10 mL로 한 액을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**수 분** 0.3 % 이하(0.3 g, 용량적정법, 역적정)

**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 제 1 법)

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 8.710 \text{ mg C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}$$

**저 장 법** 기밀용기

## 폴리쿼테르늄-1 액 30%

Polyquaternium-1 solution 30%

30% 폴리쿼테르늄-1

이 약은 정량할 때 폴리쿼테르늄-1을 28.0 ~ 38.0 w/v% 함유한다.

**성 상** 이 약은 어두운 갈색의 투명한 용액으로 약간 점도가 있다.

이 약은 물에 녹는다.

**확인시험** 이 약 2 mL을 물 6 mL에 넣고 진한 사불화붕산(48 %) 4 mL를 넣어 생성된 침전을 여과하여 취한다. 이 침전을 냉수로 세척하고 냉매탄올, 클로로포름, 아세톤으로 세척한 다음 24 시간 건조(오산화인으로) 한다. 건조된 폴리쿼테르늄-1 사불화붕산염 및 폴리쿼테르늄-1표준품을 적외부스펙트럼측정법중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

**pH** 4.0 ~ 8.0(3 % 수용액)

**순도시험** 1) **염소** 이 약 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 50.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다(7.0 ~ 10.7 %).(지시약 : 크롬산칼륨시액 1 mL)

$$0.1 \text{ mol/L 질산은액 } 1 \text{ mL} = 3.5454 \text{ mg Cl}$$

2) **단량체 잔류물(Monomer Residue)** 이 약 50 g을 125 mL 분액깔대기에 넣고 에탄올 15 mL를 넣은 다음 50 ppm 또는 5 ppm 클로로벤젠 1 mL를 넣는다. 다시 여기에 헥산 15 mL를 넣고 1분간 흔들어 섞은 다음 층이 완전히 분리된 후 아래 물층을 버리고 20 % 에탄올용액 15 mL를 넣은 후 다시 흔들어 섞어 헥산층을 세척하고 아래 물층은 버린다. 약 3 g의 알루미늄을 포함하는 유리섬유를 채운 깔대기에 분리된 헥산층을 통과시켜 50 mL 용매 플라스크에 넣고 헥산 5 mL와 에틸 5 mL로 깔대기를 세척하고 세척액은 깔대기를 통과시켜 위의 50 mL 용량플라스크에 취한 다음 헥산으로 50.0 mL로 한다. 따로 50 ppm 1,4-디클로로벤젠과 클로로벤젠 각각 1 mL씩을 50 mL 용량플라스크에 넣고 헥산 15 mL를 넣은 뒤 잘 흔들어 준다. 약 3 g의 알루미늄을 포함하는 유리섬유를 채운 깔대기에 위의 액을 통과시키고 용량플라스크 및 깔대기를 에틸 5 mL 및 헥산 5 mL를 사용하여 차례로 세척한다. 씻은 액도 깔대기를 통과시킨 다음 여액 및 씻은 액을 합하고 헥산을 넣어 50.0 mL로 하여 표

준액(I) 로 한다. 5 ppm의 1,4-디클로로벤젠과 클로로벤젠 각각 1 mL를 50 mL 용량플라스크에 넣고 50 ppm 1,4-디클로로벤젠과 클로로벤젠 표준액(I)과 같이 조작하여 표준액(II)으로 한다. 검액, 표준액(I) 및 표준액(II) 2  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 1,4-디클로로벤젠은 10 ppb 이하이다.

### 조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : Carbowax 20 M, 30 m  $\times$  0.53 mm  $\times$  5  $\mu$ m

온 도 : 칼럼 120  $^{\circ}$ C

주 입 구 250  $^{\circ}$ C

검 출 기 250  $^{\circ}$ C

운반기체 : 헬륨

유 량 : 20.0 mL/분

각 성분의 피크 유지시간은 다음과 같다.

1,3-디클로로-2-부탄(1,3-dichloro-2-butane : DCB) 약 4.0분

클로로벤젠(Chlorobenzene) 약 4.5 분

시스-1,4-디클로로-2-부탄(Cis-1,4-dichloro-2-butane) 약 12.0분

트랜스-1,4-디클로로-2-부탄(Trans-1,4-dichloro-2-butane) 약 15.5분

$$\text{검액 중 1,4-디클로로벤젠의 농도(ppb)} = \frac{\text{1,4-디클로로벤젠의 피크면적} \times \text{상관계수} \times \text{첨가된 클로로벤젠 ppb}}{\text{클로로벤젠의 피크면적}}$$

각 표준품에 대한 상관계수를 계산한다.

$$\text{상관계수} = \frac{\text{클로로벤젠의 피크면적}}{\text{1,4-디클로로벤젠의 피크면적}}$$

**3) 유리아민과 염화아민** 이 약 10 g을 250 mL 비커에 넣고 메탄올 200 mL를 넣어 섞은 다음 페놀 프탈레인시액을 2 ~ 3 방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 종말점(열은 분홍색)까지 적정한다. 따로 브로모크레솔그린시액을 2 ~ 3 방울 넣고 0.1 mol/L 염산으로 종말점(황색)까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다(유리아민 2 % 이하, 염화아민 3 % 이하).

$$\text{염화아민(\%)} = \frac{0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 소비 mL 수} \times \text{수산화나트륨액 mol 농도} \times 185.66}{\text{검체 취한 양(mg)}} \times 100$$

$$\text{유리아민(\%)} =$$

$$\frac{<(\text{염산 mol 농도} \times 0.1 \text{ mol/L 염산 소비 mL 수}) - (\text{수산화나트륨 mol 농도} \times 0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨 소비 mL 수})>}{\text{검체의 양(mg)}} \times 149.9 \times 100$$

· 185.66=염화아민 분자량

· 149.19=유리아민 분자량

**강열잔분** 1.5 % 이하( 1.0 g)

**정 량 법** 이 약 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 500.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물 50 mL를 넣고 톨루이딘블루시액(1 g/L) 3 방울을 넣은 다음 0.01 mol/L 폴리비닐황산칼륨액으로 종말점(분홍색)이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$\text{폴리콰테르늄의 함량(w/v\%)} = \frac{V \times M \times 14.2}{V_s} \times 100$$

V : 0.01 mol/L 폴리비닐황산칼륨액의 소비 mL 수

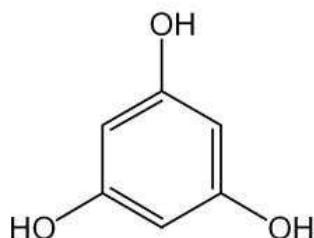
M : 폴리비닐황산칼륨액의 mol/L 농도

Vs: 검체 취한 양(mL)

**저 장 법** 기밀용기

## 플로로글루신

Phloroglucine



$C_6H_6O_3$  : 126.11

1,3,4-트리케토시클로헥산, 히드록시레소르시놀

플로로글루신, 3,5-디히드록시페놀

5-히드록시레소르시놀, 1,3,5-트리히드록시시클로헥사트리엔

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플로로글루신 ( $C_6H_6O_3$ ) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 결정성가루로서 냄새는 거의 없다.

**확인시험 1)** 이 약의 수용액 (1 → 1000) 10 mL에 황산제이철암모늄용액 (1 → 100) 1 mL를 넣을 때 액은 갈색을 나타낸다.

**2)** 이 약 및 플로로글루신표준품 각 10 mg을 이소프로판올 · 물 · 강암모니아수 (9 : 3 : 1) 혼합액 1 mL 에 넣어 녹인 다음 각각에 아황산수소나트륨 0.1 g을 넣어 흔들어 섞어 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1  $\mu$ L를 박층판에 점적하고 이소프로필에텔 · 아세톤 · 이소프로판올 (10 : 1 : 1) 혼합액을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 발색제로 인몰리브덴산시액을 뿌리고 방치할 때 표준품과 같은 위치에서 회청색의 반점을 나타낸다.

**3)** 이 약의 수용액 (1 → 1000) 10 mL에 인팅그스텐산용액 (1 → 50) 1 mL 및 탄산나트륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 자색을 나타낸다.

4) 이 약 25 mg을 물 100 mL에 넣어 녹이고 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장  $267 \pm 2$  nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

**용 점** 209 ~ 219 °C (제 1 법). 검체는 105 °C에서 2 시간 건조한 것을 사용한다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣고 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 천천히 넣는다. 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액과 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

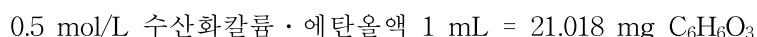
3) **철** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 황산 5 방울을 넣어 적시고 천천히 가열하여 저온에서 거의 회화 또는 휘산시킨 다음 다시 황산으로 적시고 완전히 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은염산 3 방울을 넣고 가온하여 물 25 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣고 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 발생할 때까지 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**건조감량** 24.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하 (2 g, 제 1 법)

**정 량 법** 이 약을 105 °C 에서 2 시간 건조하고 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 환저 플라스크에 넣고 무수아세트산 · 피리딘시액 5.0 mL를 넣고 공기냉각기를 달아 수욕중에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 공기냉각기의 윗 쪽으로 물 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 수욕 중에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 공기냉각기 및 플라스크 윗부분의 부착물을 중화에탄올 5 mL로 세척하여 넣고 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.



**저 장 법** 기밀용기

## 플루오르화나트륨 구강액

Sodium Fluoride Oral Solution

NaF : 41.99

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루오르화나트륨(NaF : 41.99)을 함유한다.

**제 법** 이 약은 플루오르화나트륨을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 mL에 새로 만든 알리자린레드 S 시액·질산지르코닐의 7 mol/L 염산용액(1→1,000)혼합액(1:1) 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.



2) 이 약은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

pH 5.5 ~ 7.5

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 플루오르화나트륨 약 4.42 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣은 다음 천천히 교반(300 rpm 이하) 하여 분산시킨다. 이 액에 물을 넣어 100 mL로 하고 거품이 일어나지 않도록 조심하면서 15 분간 흔들어서 섞고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 평판접시 바닥에 조심하면서 옮긴다. 70 % 과염소산 4 mL를 한번에 조심하여 넣고 미리 만든 평판접시 뚜껑을 신속하게 덮고 60 °C에서 12 시간 방치하여 플루오르를 포집한다. 평판접시를 꺼내어 식힌 다음 뚜껑의 내부를 증류수 2 mL 씩으로 5 회 세척하여 씻은 액을 25 mL 용량플라스크에 옮기고 pH 5.5 완충액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용 플루오르화나트륨(105 °C, 2 시간 건조) 약 221 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.(F<sup>-</sup> 100 µg/mL). 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL, 5.0 mL 및 6.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.5 완충액 25 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 플루오르이온측정기를 써서 플루오르이온농도를 측정한다. 이 때 플루오르이온측정기는 표준액을 써서 미리 보정한 다음 검액을 가지고 플루오르이온농도를 측정하여(µg/mL) 다음 계산식에 따라 플루오르의 함량을 구한다. 조작 중 모든 기구는 폴리에틸렌제 기구를 사용한다.

$$\text{표시량 대비 플루오르화나트륨(NaF)의 함량(\%)} = \frac{a \times 1250}{b \times 0.4523} \times 100$$

a : 검액 중 플루오르이온농도측정치(µg/mL)

b : 표시량을 기준으로 환산한 검체 채취량 중 플루오르화나트륨의 양(µg)

1250 : 검액의 희석배수

0.4523 :  $\frac{18.99(\text{F 분자량})}{41.99(\text{NaF 분자량})}$

- 평판접시 뚜껑 제조 : 평판접시 뚜껑에 0.25 mol/L 수산화나트륨·에탄올액 0.3 mL를 넣은 다음 조심하여 흔들어 내부 표면 전체에 골고루 퍼지도록한 다음 무수염화칼슘 데시케이터속에서 건조한다.
- pH 5.5 완충액 : 시트르산나트륨 147 g, 염화나트륨 58 g에 물 1 L를 넣어 녹이고 아세트산 60 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 2 L로 한다. 폴리에틸렌병에 넣어 보관한다.

**저 장 법** 기밀용기

## 플루오르화나트륨 · 이산화규소 페이스트

Sodium Fluoride and Silicon Dioxide Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루오르화나트륨(NaF : 41.99) 및 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 이산화규소(SiO<sub>2</sub> : 60.08)를 함유한다.

**제 법** 이 약은 플루오르화나트륨 및 이산화규소를 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

**확인시험 1) 플루오르화나트륨** 이 약 50 g을 물 100 mL에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 하룻밤 방치한 다음 원심분리하고 위의 맑은액을 검액으로 하여 다음 방법에 따라 시험한다.

**가)** 검액 0.1 mL에 새로 만든 알리자린레드 S 시액·질산지르코닐의 7 mol/L 염산용액(1→1,000)혼합액(1:1) 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

**나)** 검액을 가지고 플루오르화나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물 2 mL에 넣어 녹이고 15 % 탄산칼륨용액 2 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하면 침전이 생기지 않는다. 여기에 피로안티몬산칼륨시액 4 mL를 넣고 다시 한번 끓을 때 까지 가열하여 얼음을 채운 수조에서 식히면 침전이 생긴다. 필요한 경우 시험관의 안쪽을 유리막대로 문지른다.

**다)** 검액을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 황색을 나타낸다.

**2) 이산화규소** 이 약 적당량을 백금도가니에 넣은 다음 황산 소량을 넣어 검체를 적시고 처음에는 약하게 가열하여 탄화시키고 다음에 1000 °C에서 1 시간 강열한다. 식힌 다음 5 mg을 백금도가니에 달아 넣고 무수탄산칼륨 0.2 g을 넣어 분젠버너를 이용하여 10분간 강열하여 식힌 다음 물 2 mL를 넣어 녹이고 필요하면 가온하고 천천히 몰리브덴산암모늄시액 2 mL를 넣으면 액은 황색을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**정 량 법 1) 플루오르화나트륨** 이 약의 표시량에 따라 플루오르화나트륨 4.42 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣은 다음 천천히 교반(300 rpm 이하) 하여 분산시킨다. 이 액에 물을 넣어 100 mL로 하고 거품이 일어나지 않도록 조심하면서 15 분간 교반하고 이 액 2.0 mL를 취하여 평판접시 바닥에 조심하면서 옮긴다. 70 % 과염소산 4 mL를 한번에 조심하여 넣고 미리 만든 평판접시 뚜껑을 신속하게 덮고 60 °C에서 12 시간 방치하여 불소를 포집한다. 평판접시를 꺼내어 식힌 다음 뚜껑의 내부를 증류수 2 mL 씩으로 5 회 세척하여 세액을 25 mL 용량플라스크에 옮기고 pH 5.5 완충액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용 플루오르화나트륨(105 °C, 2 시간 건조) 약 221 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 1000 mL 1 L로 한다( $F^-$  100 µg/mL). 이 액 20.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL, 5.0 mL 및 6.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.5 완충액 25 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 불소이온측정기를 써서 불소이온농도를 측정한다. 이 때 불소이온측정기는 표준액을 써서 미리 보정한 다음 검액을 가지고 플루오르이온농도를 측정하여(µg/mL) 다음 계산식에 따라 플루오르화나트륨의 함량을 구한다. 조작 중 모든 기구는 폴리에틸렌제 기구를 사용한다.

○ 평판접시 뚜껑 제조 : 평판접시 뚜껑에 0.25 mol/L 수산화나트륨·에탄올액 0.3 mL를 넣은 다음 조심하여 흔들어 내부 표면 전체에 골고루 퍼지도록한 다음 무수염화칼슘 데시케이터속에서 건조한다.

○ pH 5.5 완충액 : 시트르산나트륨 147 g, 염화나트륨 58 g에 물 1 L를 넣어 녹이고 아세트산 60 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 2 L로 한다. 폴리에틸렌병에 넣어 보관한다.

$$\text{표시량 대비 플루오르화나트륨(NaF)의 함량(\%)} = \frac{a \times 1250}{b \times 0.4523} \times 100$$

a : 플루오르이온측정기에 의한 검액 중 플루오르이온의 양(µg)

b : 표시량을 기준으로 환산한 검체 채취량 중 플루오르화나트륨의 양( $\mu\text{g}$ )

1250 : 검액의 희석배수

$$0.4523 : \frac{18.99(\text{F 분자량})}{41.99(\text{NaF 분자량})}$$

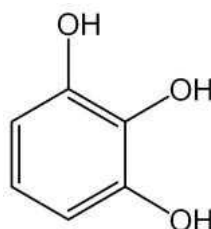
**2) 이산화규소** 이 약의 표시량에 따라 이산화규소 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 적당량에 넣어 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 잔류물을 에탄올로 씻어 건조하여 백금도가니에 넣고 1000 °C에서 1시간 동안 강열한다. 강열 후 데시케이터 안에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 달아 a (g)로 한다. 다음에 조심하면서 잔류물에 소량의 물을 넣어 적신 후, 플루오르화수소산 10 mL를 천천히 넣고 증기욕으로 증발건고한 다음 식힌다. 여기에 플루오르화수소산 약 10 mL 및 황산 약 0.5 mL를 넣고 증발 건고한다. 온도를 천천히 올려 산을 휘발 시킨 다음, 1000 °C에서 강열한다. 강열 후 데시케이터 안에서 식힌 다음 질량을 정밀하게 달아 b (g)로 한다.

$$\text{이산화규소}(\text{SiO}_2)\text{의 양} = a - b$$

## 저 장 법 기밀용기

## 피로갈롤

Pyrogallol



$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_3$  : 126.11

피로갈릭산

피로몰식자산

초성몰식자산

2,3-디히드록시페놀

**성 상** 이 약은 흰색의 결정으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 수산화나트륨시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 띠는 황색 ~ 황갈색을 나타내며 방치하면 액은 천천히 갈색 ~ 흑갈색으로 변한다.

2) 이 약의 수용액(1 → 200) 10 mL에 염화제이철시액 3 방울을 넣을 때 액은 적갈색 ~ 갈색을 나타낸다.

**용 점** 128 ~ 136 °C(제 1 법)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g 을 물 20 mL에 넣어 녹인 액은 무색으로 거의 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g 을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 천천히 넣고 필요하면 초과한다. 물 10 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 네슬러관에 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g 을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**4) 유기성불순물** 이 약의 수용액(1 → 100) 1  $\mu$ L를 박층판에 점적하고 이소프로필에틸 · 아세톤 · 이소프로판올혼합액(10 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 발색제로 인몰리브덴산시액을 뿌릴 때 단일의 청자색 반점을 나타내어야 한다.

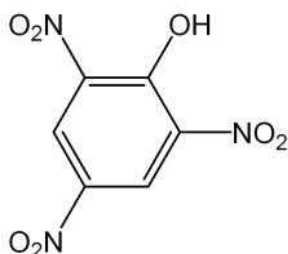
**건조감량** 0.5 % 이하(1.5 g, 실리카겔, 4 시간)

**강열잔분** 0.3 % 이하(2 g, 제 1 법)

**저 장 법** 기밀용기

## 피크린산

Picric Acid



$C_6H_3N_3O_7$  : 229.11

2,4,6-트리니트로페놀

이 약은 정량할 때 피크린산 ( $C_6H_3N_3O_7$ ) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 등황색의 결정 또는 결정성가루로서 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약의 수용액 (1 → 1000) 10 mL에 시안화칼륨시액 5 방울을 넣고 가열하면 액은 어두운 적갈색을 나타내고 염산 1 mL를 더 넣어도 변하지 않는다.

**2)** 이 약 25 mg 을 물 100 mL에 넣어 녹이고 이 액 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장  $352 \pm 2$  nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**3)** 이 약의 수용액 (1 → 1000) 10 mL에 황산동 · 암모니아시액 2 mL를 넣을 때 녹색 침전이 생긴다.

**용 점** 121 ~ 123 °C (제 1 법)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.5 g 을 에탄올 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 황색 ~ 등황색이며 거의 맑다.

**2) 철** 이 약 2.0 g 에 글리세린 3 방울을 넣어 천천히 가열하여 회화한다. 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은염산 3 방울을 넣어 가온하고 물 25 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

**3) 납** 이 약 1.0 g 을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (5 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g 을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 발생할 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하 (1 g, 제 3 법). 다만, 조작은 검체에 미리 글리세린 3 방울을 넣은 다음 시험한다.

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g 을 정밀하게 달아 물 100 mL에 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 22.911 \text{ mg C}_6\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_7$$

**저 장 법** 기밀용기

## 함수이산화규소

Hydrated Silicon Dioxide

SiO<sub>2</sub> : 60.08

Hydrated Silica

이 약을 강열한 것을 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 이산화규소(SiO<sub>2</sub> : 60.08)을 95.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 흰색의 가벼운 고운 가루로서 냄새 및 맛은 없고 매끄러운 촉감이 있다.

이 약은 불화수소산, 열수산화칼륨시액 또는 열수산화나트륨시액에 녹고 물, 에탄올 또는 염산에 거의 녹지 않는다.

**확인시험 1)** 이 약 0.1 g을 수산화나트륨시액 20 mL에 넣어 끓여 녹이고 염화암모늄시액 12 mL를 넣을 때 흰색 겔상의 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은염산에 녹지 않는다.

**2)** 1)의 침전에 메틸렌블루용액(1 → 10000) 10 mL를 넣은 다음 물로 씻을 때 침전은 청색을 나타낸다.

**3)** 백금이에 인산수소암모늄나트륨의 용해구를 만들어 여기에 이 약을 묻혀 다시 용해할 때 구(球)중

에 불용의 덩어리가 확인되며 그 용해구는 식힐 때 불투명해진다.

**순도시험 1) 황산염** 이 약 0.8 g을 달아 물 60 mL에 넣어 흔들어 섞고 염산 2 mL를 넣어 10 분간 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 20 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣고 50 mL로 한 것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.5 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(1.5 % 이하).

**2) 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 수산화나트륨시액 20 mL에 넣어 끓여 녹이고 식힌 다음 아세트산 15 mL를 넣어 흔들어 섞고 필요하면 여과한다. 물 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 모아 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 수산화나트륨시액 20 mL에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액의 색이 없어질 때까지 아세트산을 넣은 다음 납표준액 1.5 mL 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(30 ppm 이하).

**3) 암모늄** 이 약 0.5 g을 달아 수산화나트륨시액 40 mL에 넣어 끓여 녹인 다음 수산화나트륨시액을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 여액 5 mL를 취하여 아세트산 8.5 mL를 넣어 흔들어 섞고 알루미늄시액 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 30 분동안 방치하여 검액으로 한다. 검액 및 다음의 비교액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 520 nm 에서 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 작다.

○ 비교액 : 황산알루미늄칼륨 0.176 g을 물에 넣어 녹여 1 L로 한다. 이 액 25 mL에 수산화나트륨시액 5 mL, 아세트산 8.5 mL 알루미늄시액 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

**4) 철** 이 약 50 mg을 달아 수산화나트륨시액 20 mL에 넣고 끓여 녹인 다음 식힌다. 페놀프탈레인시액 1 mL를 넣어 액의 적색이 없어질 때까지 묽은질산을 넣고 곧 묽은질산 7 mL를 넣어 끓인 다음 식힌다. 여기에 물을 넣고 50 mL로 하여 과황산암모늄 50 mg 및 치오시안산암모늄시액 5 mL를 넣고 흔들어 섞어 5 분동안 방치할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 : 철 표준액 2.5 mL에 수산화나트륨시액 20 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액의 적색이 없어질 때까지 묽은질산을 넣은 다음 다시 묽은질산 7 mL를 넣는다. 이 액을 끓여 식히고 물을 넣어 50 mL로 한 다음 과황산암모늄 50 mg 및 치오시안산암모늄시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞는다.

**5) 칼슘** 이 약 1.0 g을 달아 수산화나트륨시액 30 mL에 넣고 끓여 녹여 식힌 다음 물 20 mL 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액의 적색이 없어질 때까지 묽은질산을 넣는다. 곧 묽은질산 5 mL를 더 넣고 흔들어 섞어 물을 넣어 100 mL로 하여 원심분리한다. 상정액 25 mL를 취하여 수산시액 1 mL 및 에탄올을 넣고 50 mL로 하여 곧 흔들어 섞고 10 분동안 방치할 때 액의 혼탁은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 : 180 °C에서 4 시간 건조한 탄산칼슘 0.25 g을 묽은염산 3 mL에 넣어 녹여 물로 100 mL로 한다. 이 액 1 mL에 묽은아세트산 5 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 수산시액 1 mL 및 에탄올을 넣고 50 mL로 하여 흔들어 섞는다.

**6) 비소** 이 약 0.4 g을 달아 사기도가니에 넣고 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 끓여 녹여 식힌 다음 물 5 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다(5 ppm 이하).

**건조감량** 15.0 % 이하(1 g, 105 °C, 4 시간)

**강열감량** 21.0 % 이하(1 g, 850 ~ 900 °C)

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 염산 20 mL에 넣고 사육상에서 증발건고한다. 잔류물은 다시 염산으로 적셔 증발건고하고 실온으로 방냉한 다음 열탕 20 ~ 25 mL에 넣고 곧 여과한다. 씻은 액이 염화물의 반응을 나타내지 않을 때까지 온탕으로 씻고 잔류물을 여과지와 함께 백금도가니에 넣고

강열 회화하고 다시 30 분간 강열하여 식힌 다음 질량을 정밀하게 달아 a(g)로 한다. 다음으로 잔류물에 물을 넣어 적서 불화수소산 6 mL 및 황산 3방울을 넣고 증발건고한다. 5 분간 강열하여 식힌 다음 질량을 정밀하게 달아 b(g)으로 한다.

$$\text{이산화규소(SiO}_2\text{)}의 양(g) = a - b$$

**저 장 법** 밀폐용기.

## 2-히드록시-5-니트로-2', 4'-디아미노아조벤젠-5'-설포산나트륨

Sodium 2-hydroxy-5-nitro-2', 4'-diamino -azobenzene-5'-sulfonate



**C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>N<sub>5</sub>NaO<sub>6</sub>S : 375.29**

이 약을 건조한 것은 정량할 때 2-히드록시-5-니트로 - 2', 4'-디아미노아조벤젠-5'-설포산나트륨(C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>N<sub>5</sub>NaO<sub>6</sub>S) 40.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 황갈색 ~ 갈색의 가루로서 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 1000) 2 mL에 염화제이철시액 1 방울을 넣을 때 액은 어두운 적색이 나타나며 갈색침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 염산 1 mL를 넣으면 적색 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(1 → 1000) 2 mL에 수산화나트륨시액 0.5 mL를 넣을 때 액은 주황색 ~ 적색이 나타난다.

4) 이 약 및 염산 *m*-페닐렌디아민표준품 각 10 mg을 이소프로판올 · 물 · 강암모니아수(9 : 3 : 1) 혼합액 1 mL에 넣어 녹인 다음 각각에 아황산수소나트륨 0.1 g을 넣어 흔들어 섞어 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL를 박층판에 점적하고 아세트산에틸 · 메탄올 · 물(50 : 10 : 8) 혼합액을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 염산 *m*-페닐렌디아민표준품에 대하여 R<sub>s</sub> 값 0.5 부근에서 주황색의 반점을 나타낸다.

5) 이 약 20 mg을 물 100 mL에 넣어 녹이고 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 287 ± 2 nm 및 254 ± 2 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.1 g을 물 100 mL에 넣어 녹일 때 액은 황색을 띠는 적색 ~ 적갈색이며 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 0.4 g을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3

mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 천천히 넣고 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액은 여액과 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다(30 ppm 이하).

**3) 에텔가용물** 이 약 1 g을 달아 에텔 50 mL에 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 끓인다. 뜨거울 때 미리 질량을 단 플라스크에 유리여과기(G<sub>3</sub>)로 여과한다. 잔류물을 에텔 20 mL로 씻고 씻은 액 및 여액을 합하여 수욕상에서 증발건고하여 105 °C 에서 30 분간 건조시켜 질량을 단다(2.0 % 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣어 흰연기가 발생할 때까지 가열한 다음 식히고 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**5) 염화물** 이 약 0.5 g을 달아 물 300 mL에 넣어 녹이고 황성탄 2.5 g을 넣어 흔들어 섞은 다음 3 분간 가만히 끓이고 방치하여 식힌다. 식힌 다음 회석시킨 질산(1 → 2) 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 500 mL로 하고 건조여과지로 여과한다. 잔류물을 회석시킨 질산(1 → 1000) 50 mL로 씻고, 씻은 액을 여액과 합하고 물을 넣어 500 mL로 한다. 이것을 검액으로 한다. 검액 50 mL를 취하여 회석시킨 질산(1 → 2) 2 mL, 0.1 mol/L 질산은액 10 mL 및 에텔 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 황산제이철암모늄시액 1 mL를 넣고 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시아나산암모늄액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 옅은 적갈색으로 변할 때로 한다. 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(20 % 이하).

$$\text{염화나트륨의 양(\%)} = \frac{0.00584 \times (b - a)}{\text{검체 채취량(g)}} \times \frac{500}{50} \times 100$$

a : 본시험에 소비된 0.1 mol/L 티오시아나산암모늄의 소비 mL 수

b : 공시험에 소비된 0.1 mol/L 티오시아나산암모늄의 소비 mL 수

**6) 황산염** 5)항의 검액 100 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액의 색이 홍색이 나타날 때까지 묽은수산화나트륨시액을 천천히 넣고 계속하여 액의 색이 없어질 때까지 회석시킨 염산(1 → 1000)을 천천히 넣는다. 여기에 무수에탄올 100 mL를 넣어 흔들어 섞으면서 0.01 mol/L 염화바륨액으로 적정한다(지시약 : 테트라히드로퀴논디나트륨 · 염화칼륨혼합시약 0.4 g). 다만, 종말점은 선명한 홍색이 전체에 퍼질 때로 한다. 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(10 % 이하).

$$\text{염화나트륨의 양(\%)} = \frac{0.00142 \times (a - b)}{\text{검체 채취량(g)}} \times \frac{500}{25} \times 100$$

a : 본시험에 소비된 염화바륨표준용액의 소비 mL 수

b : 공시험에 소비된 염화바륨표준용액의 소비 mL 수

**건조감량** 10.0 % 이하(1.5 g, 105 °C, 4 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.16 g을 정밀하게 달아 아연(입상) 2 g, 물 15 mL 및 염산 15 mL에



넣어 조심하면서 증발건고한다. 식힌 다음 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 7.506 \text{ mg } \text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{N}_5\text{NaO}_6\text{S}$$

**저 장 법** 기밀용기

[별표 4]

## 의약외품각조 제3부

### 「약사법」 제2조제7호다목

(「의약외품 범위 지정」(식품의약품안전처 고시) 제2호다목 포함)

(제2조제4호 관련)

<삭제>

[별표 5]

의약외품각조 제4부

첨가제

(「의약외품 범위 지정」(식품의약품안전처 고시) 제1호, 제2호 가목,  
다목, 바목, 사목, 자목 및 제3호에 해당하는 의약외품에 한함)

(제2조제5호 관련)

## 갈조엑스

Algae Extract

### 갈조추출물

이 약은 갈조류(Phaeophyceae)에 속하는 *Fucus vesiculosus*, *Laminaria cloustoni*, *Ascopodium nodosum* 등을 염화나트륨용액으로 팽윤시켜 콜로이드 상으로 하여 원심분리한 다음 건조하여 얻은 가루이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 회백색의 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 염화칼슘시액 1 mL를 넣을 때 곧 부피가 많은 백색의 젤리상 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 묽은황산 1 mL를 넣을 때 무거운 백색의 젤리상 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액을 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 22.0 % 이하(1 g, 감압, 오산화인, 4 시간)

**강열잔분** 35.0 % 이하(1 g, 450~550 °C)

## 감광소 301호

$C_{15}H_{17}BrIN_3$  : 446.13

이 약을 건조한 것은 정량할 때 감광소 301호( $C_{15}H_{17}BrIN_3$  : 446.13) 97.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 결정성가루이며 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 메탄올 200 mL를 넣어 녹이고 이 액 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액은 파장  $404 \pm 2$  nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 황산 10 mL를 넣어 녹일 때 등적색의 액이 된다. 이 액 3방울을 취하여 물 5 mL를 넣을 때 액의 색은 옅은 적색이 되고 이어 옅은 황색으로 변한다.

**용점** 233 ~ 238 °C(제1법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 메탄올 20 mL를 넣고 가열하여 녹일 때 액은 맑으며 황색을 나타낸다.

2) **액성** 이 약 1.0 g에 물 30 mL 및 활성탄 2 g을 넣어 흔들어 섞고 여과한 액은 중성이다.

3) **중금속** 이 약 5 g에 황산 10 mL 및 질산 10 mL를 넣고 조용히 가열한다. 여기에 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하여 농축한다. 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 50 mL로 하여 검액(A)로 한다. 검액 20 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 적가한 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한 액을 검액(B)로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을

넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10 ppm 이하).

**4) 비소 3)의 검액(B) 10 mL를 취하여 조작하여 시험한다.**

**건조감량** 0.5 % 이하(1g, 90 ℃, 3 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하(1g, 450 ~ 550 ℃)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 500 mL의 플라스크에 넣고 회석시킨 황산 (1 → 2) 50 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 여기에 과망간산칼륨용액(1 → 15) 100 mL를 넣는다. 여기에 비등석 2 ~ 3개를 넣고 갈아 맞춘 공기냉각기를 단 다음 20 분간 조심하여 끓인다. 식힌 다음 물 25 mL로 공기냉각기와 플라스크의 상부의 부착물을 씻어 넣고 액의 색이 없어질 때까지 아황산 수소나트륨을 조금씩 넣는다. 다음에 액의 색이 황갈색을 나타낼 때까지 과망간산칼륨용액(1 → 15)을 적가하고 여기에 액의 색이 없어질 때까지 아황산수소나트륨용액(1 → 100)을 적가한다. 이 액을 250 mL 메스플라스크에 옮기고 플라스크를 소량의 물로 2 ~ 3회 씻어 씻은 액을 메스플라스크에 넣고 물을 넣어 250 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 100 mL를 취하여 500 mL의 유리마개플라스크에 넣고 염산 100 mL 및 클로로포름 10 mL를 넣어 세게 흔들어 섞으면서 0.01 mol/L 요오드산칼륨액으로 적정한다. 적정의 종말점은 클로로포름층의 적자색이 탈색된 다음 5 분간 이내에 다시 적자색을 나타내지 않는 때로 한다.

0.01 mol/L 요오드산칼륨액 1 mL = 8.923 mg  $C_{15}H_{17}BrIN_3$

## 감초엑스

Glycyrrhiza Extract

감초엑기스

감초추출물

이 약은 감초 *Glycyrrhiza glabra* Linné var. *glandulifera* Regel et Herder, *Glycyrrhiza uralensis* Fisher(Leguminosae) 또는 기타 동속식물의 뿌리 및 근경에서 침출, 농축하여 얻은 추출물이다.

**성 상** 이 약은 갈색 ~ 흑갈색의 물엿과 같은 점성이 있는 액으로 특이한 냄새와 단맛이 있다.

**확인시험** 이 약 1g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 아세트산납시액 3 mL를 넣어 침전을 여취하여 묽은에탄올 10 mL로 씻고 물 5 mL 및 염산 3 mL를 넣어 증류하여 유액에 2,4-디니트로페닐히드라진·에탄올시액 2 ~ 3방울을 넣을 때 등적색의 침전이 생긴다.

**순도시험 1) 불용물** 이 약 2.0 g에 물 18 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 여액 10 mL에 에탄올 5 mL를 넣을 때 액은 맑다.

**2) 중금속** 이 약 0.30 g을 강열하여 회화하고 묽은염산 3 mL를 넣어 가온한 다음 여과하여 잔류물을 물 5 mL씩으로 2 회 씻어 씻은 액을 여액에 합하고 암모니아시액을 넣어 중성으로 하여 필요하면 여과하고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(100 ppm 이하).

## 강암모니아수

### Strong Ammonia Solution

이 약은 정량할 때 암모니아( $\text{NH}_3$  : 17.03) 28.0 ~ 30.0 %를 포함한다.

**성상** 이 약은 무색의 액으로, 특이한 강한 자극성의 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약은 강알칼리성이다.

2) 이 약에 염산으로 적신 유리봉을 가까이 댈 때 진한 흰 연기가 발생한다.

**순도시험** 1) **철** 이 약 22.2 mL를 증발건고하고, 잔류물에 묽은염산 5 mL를 가해 녹여, 이것을 검액으로 한다. 따로 철표준액 2.0 mL를 취하여, 검체를 제외하고는 검액과 동일하게 처리하여 비교액으로 한다. 검액과 비교액 각각에 묽은 질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하고, 각각에 티오시안산암모늄시액 5 mL 씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 비색할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(1 ppm 이하)

2) **중금속** 이 약 5.6 mL를 수욕상에서 증발건고하고, 묽은염산 1 mL를 가해 다시 증발건고 한 후, 묽은아세트산 2 mL를 가해 녹이고 물을 가해 50 mL로 하여, 이것을 검액으로 한다. 따로 납표준액 2.0 mL를 취하여 검체를 제외하고는 검액과 같은 조작을 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액의 색은 비교액의 색보다 진하지 않다.(5 ppm 이하)

3) **과망간산칼륨 환원성물질** 이 약 3.0 mL에 물 5 mL 및 묽은황산 40 mL를 냉각하면서 가하고 다시 과망간산칼륨시액 0.10 mL를 가해 5 분간 끓일 때, 액의 홍색은 10 분 이내에 사라지지 않는다.

**증발 잔류물** 이 약 10 mL를 미리 무게를 단 증발접시에 달아 수욕상에서 증발건고하고, 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조한 후 테시케이터(실리카겔)에서 방냉할 때, 그 양은 1 mg 이하이다.(0.01 w/v % 이하)

**정량법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아, 물 25 mL를 가해 0.5 mol/L 황산으로 적정한다(지시약 : 메틸 레드시액 2 방울).

$$0.5 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 17.031 \text{ mg NH}_3$$

## 건강틴크

### Ginger Tincture

이 약은 생강 *Zingiber officinale* Roscoe(Zingiberaceae)의 뿌리줄기를 에탄올로 침출하여 만든 틸크제이다. 이 약은 「대한민국약전」의 건강을 조말로 한 것 200g에 회석시킨 에탄올(7.4→10) 약 600 mL를 넣고 때때로 저어 섞으면서 가용성 성분이 충분히 용출될 때까지 방치하여 천으로 여과하고 잔류물을 회석시킨 에탄올(7.4 → 10) 소량으로 씻고 압착하여 침출액과 씻은 액을 합하여 2일간 방치한 다음 여과하고 여기에 회석시킨 에탄올(7.4 → 10)을 넣어 전체량을 1000 mL로 하여 만든다.

**성상** 이 약은 황색을 띤 갈색의 액으로 특이한 냄새가 있고 맛은 맵다.

**알코올수** 6.6 이상(제 1 법)

**순도시험** 1) **메탄올** 이 약 10 mL를 취하여 알코올수측정법의 제 1 법에 따라 최후에 맑게 분리된 적색의 알코올층 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액

및 메탄올표준액 5 mL씩을 각각 다른 시험관에 정확하게 넣고 각 시험관에 과망간산칼륨·인산시액(인산 75 mL에 물을 넣어 500 mL로 하고 여기에 과망간산칼륨 15 g을 넣어 녹인다.) 2 mL를 넣어 15 분간 방치한 다음 수산화산시액 2 mL를 넣어 탈색시키고 다시 폭신아황산시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 30 분간 상온에서 방치할 때 검액이 나타내는 색은 메탄올표준액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

**2) 아세톤** 검체 10 mL를 취하여 알코올수축정법의 제 1 법에 따라 최후에 맑게 분리된 적색의 알코올층 1 mL를 정확하게 취하여 수산화나트륨용액(1 → 6) 1 mL 및 니트로프루시드나트륨시액 2 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 다만 액이 적색을 나타내더라도 아세트산 1.5 mL를 넣을 때 자색으로 변하지 않는다.

## 게라니올

Geraniol

이 약은 주로 게라니올로 되어 있으며 그밖에 테르펜알코올류를 함유한다. 이 약은 정량할 때 게라니올( $C_{10}H_{18}O$  : 154.25)로서 85.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 액으로 특이한 향기가 있다.

**굴 절 율**  $n_D^{20}$  : 1.469 ~ 1.479

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.870 ~ 0.889

**산 가** 1 이하

**에스테르가** 6 이하

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 mL에 희석시킨 에탄올 3.0 mL를 넣어 녹일때 액은 맑다.

2) **알데히드류** 이 약 5.0 g을 정밀하게 달아 히드록실아민·브롬페놀블루시액 75 mL를 정확하게 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 15 분간 방치하고 과량의 히드록실아민을 0.5 mol/L 염산으로 적정한다. 적정의 종말점은 액의 자색이 녹황색으로 되는 때 또는 액의 pH가 3.4로 되는 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.(0.5 mol/L 염산의 소비량은 1.5 mL 이하)

**정 량 법** 이 약 10 mL를 100 mL의 플라스크에 정확하게 취하여 아세트산탈수물 10 mL 및 새로 가열하여 용해한 무수아세트산나트륨 1 g을 넣어 갈아 맞춘 공기냉각기를 달아 1 시간 사육상에서 가만히 끓인다. 다음에 15 분 동안 식힌 다음 물 50 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕중에서 15 분 동안 가열한다. 식힌 다음 내용물을 분액깔대기에 취하여 물층을 분리한다. 기름층을 1회 물로 씻은 다음 탄산나트륨시액으로 씻은 액이 알칼리성이 될 때까지 씻는다. 여기에 염화나트륨시액으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 건조시킨 용기에 옮긴다. 여기에 무수황산나트륨 2 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 30 분간 방치한 다음 여과한다. 여기서 얻은 아세틸화오일 약 1 g을 정밀하게 달아 이하 유지시험법 중 에스테르가 측정법에 따라 시험하여 에스테르가를 구하여 그 값을 아세틸가로 한 후 다음 식에 따라 함량을 구한다.

$$\begin{aligned} \text{알코올류함량(\%)} &= \frac{\text{알코올의 분자량} \times (a - b) \times 0.5}{[\text{아세틸화오일의 양(g)} - 0.021020(a - b)] \times 1000} \\ &= \frac{\text{아세틸가} \times \text{알코올의 분자량}}{561.1 - (0.4204 \times \text{아세틸가})} \end{aligned}$$



a : 공시험에서 0.5 mol/L 염산의 소비량(mL)

b : 검액에서 0.5 mol/L 염산의 소비량(mL)

## 경질탄산마그네슘

Light Magnesium Carbonate

### 경질마그네슘카보네이트

이 약은 함수알칼리마그네슘카보네이트 또는 함수정마그네슘카보네이트로 되어 있다. 이 약은 정량할 때 산화마그네슘(MgO : 40.30) 40.0 ~ 44.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 가벼우면서 부스러지기 쉬운 덩어리 또는 부피가 큰 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약은 탄산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 소량의 묽은염산을 넣어 녹이고 수산화나트륨시액을 넣어 중성으로 한 액은 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **물가용물** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 5 분간 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 잘 저어 섞은 다음 여과한다. 처음의 여액 약 10 mL를 버리고 다음의 여액 40 mL를 정확하게 취하여 수욕상에서 증발건조하고 105 ~ 110 °C에서 1 시간 건조한 다음 그 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하). 다만 시험에는 새로 끓여 식힌 물을 쓴다.

2) **산화칼슘** 이 약 1g을 정밀하게 달아 회석시킨 황산(3 → 25) 25 mL를 넣어 녹이고 에탄올 50 mL를 넣어 12 시간 방치한다. 만약에 결정이 생기면 약 50 °C로 가온하여 녹인 다음 침전을 미리 무게를 단 구우치도가니를 써서 여과한다. 이것을 에탄올·묽은황산(2 : 1)의 혼합액 5 mL씩으로 3회 씻고 건조한 다음 항량이 될 때까지 어두운 적색으로 강열하여 무게를 달아 황산칼슘(CaSO<sub>4</sub> : 136.14)의 양으로 한다. 이 양에서 산화칼슘(CaO : 56.08)의 양을 구한다(0.6 % 이하).

산화칼슘(CaO)의 양(mg) = 황산칼슘(CaSO<sub>4</sub>)의 양(mg) × 0.4119

3) **산불용물** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 저어 섞으면서 염산 10 mL를 조금씩 넣어 5 분간 끓인다. 식힌 다음 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 여과지위의 잔류물을 열탕으로 씻고 씻은 액에 질산은시액으로 염화물의 반응이 나타나지 않을 때 잔류물을 여과지와 함께 회화하여 항량이 될 때까지 강열하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.05 % 이하).

4) **철** 이 약 0.10 g에 염산 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액(A)로 하고 여기에 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하여 검액(B)으로 한다. 따로 철표준액 2.0 mL을 취하여 검체를 제외하고 검액(A)와 같이 처리하여 얻은 액을 넣고 여기에 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액(B) 및 비교액에 티오시안산암모늄시액 5 mL씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 비색할 때 검액(B)이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(0.02 % 이하).

5) **납** 이 약 1.0 g에 물 30 mL를 넣은 다음 묽은염산 10 mL를 소량씩 넣으면서 수욕상에서 가온하여 녹인다. 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 이 검액 20 mL를 취하여 납시험용 시트르산암모늄시액 2 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수욕상에서 10

~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존·벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기에 넣어 희석시킨 강암모니아수(1→40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 희석시킨 암모니아시액(1→40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 희석시킨 염산(1 → 10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제 마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묽은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30초간 강하게 흔들어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 희석시킨 질산(1 → 100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납(Pb)의 양을 구한다(20 ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

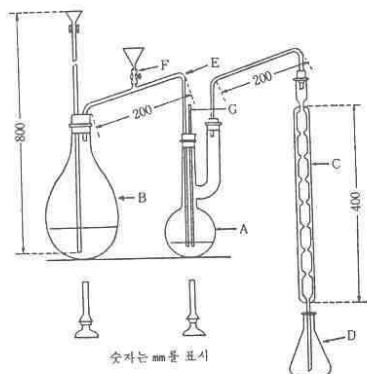
2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

6) **비소** 이 약 0.4 g에 물 5 mL 및 묽은황산 5 mL를 넣고 가온하여 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다(5 ppm 이하).

7) **불소** 불소 100 ~ 300 µg에 해당하는 양의 검체를 정밀하게 달아 물 20 ~ 30 mL를 써서 증류플라스크 A에 씻어 넣고 유리구슬 8 ~ 12개, 희석시킨 정제황산 50 mL 및 검체중의 염소이온에 해당하는 양 이상으로 황산은을 넣어 섞는다. 다음 A를 미리 수증기 도입관 E에 수증기를 통해서 씻은 증류장치에 연결한다. 수기 D에는 물 약 20 mL를 넣고 냉각기 C의 끝을 이 물에 잠기게 한다. A를 가열하여 액의 온도가 130 ℃로 될 때 핀치콕으로 고무관 F를 막고 수증기발생기 B에서 수증기를 통한다. 동시에 A액의 온도를 140 ± 5 ℃로 유지하도록 가열을 조절한다. 유액이 170 ~ 180 mL가 되었을 때 증류를 그치고 유액을 메스플라스크에 옮겨 D를 물 소량으로 씻고 씻은 액을 유액에 합하고 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 불소표준액 20 mL씩을 각각 50 mL의 메스플라스크에 넣고 불소시험법용 알리자린콤플렉손시액(알리자린콤플렉손 0.385 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 될 수 있는 한 소량의 수산화나트륨용액(1 → 10)을 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산을 액의 색이 자색에서 적색으로 변할 때까지 조심하면서 넣어 여기에 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 차광하여 보관한다.) 1 mL, 질산란타늄시액(질산란타늄 4.33 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.) 1 mL, pH 5.2 아세트산·아세트산나트륨완충액 5 mL, 아세톤 20 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 잘 섞어 1 시간 방치한 다음 파장 620 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 물 20 mL를 50 mL의 메스플라스크에 취하고 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 대조액으로 한다(0.013 % 이하).

$$\text{불소(F)의 양}(\mu\text{g}) = \frac{A \times 200}{A_s \times \text{검체의 양(g)}}$$

A : 검액에서 얻은 정색도의 흡광도  
 $A_S$  : 불소표준액에서 얻은 정색도의 흡광도



**침강시험** 표준체(100호)를 통과시킨 이 약 1.0 g을 달아 밑으로 부터 150 mm의 곳에 50 mL의 눈금이 있고 유리 마개가 있는 메스실린더에 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 정확하게 1 분간 세게 흔들어서 섞은 다음 15 분간 가만히 놓아둘 때 침하물(沈下物)의 높이는 12 mL 이상이다.

**정 량 법** 이 약 1 g을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 황산 30 mL를 정확하게 넣어 녹이고 과량의 황산을 1 mol/L 수산화나트륨시액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액을 끓여 식힐 때 지속하는 홍색을 나타낼 때로 한다. 0.5 mol/L 황산의 소비량에

서 순도시험 2)에서 얻은 산화칼슘(CaO)의 양에 해당하는 0.5 mol/L 황산의 양을 뺀다.

0.5 mol/L 황산 1 mL = 20.152 mg MgO

산화칼슘(CaO) 1 mg = 0.5 mol/L 황산 0.0357 mL

## 경질 탄산칼슘

Precipitated Calcium Carbonate

$\text{CaCO}_3$  : 100.09

### 경질칼슘카보네이트

이 약은 화학적 방법에 따라 만든 탄산칼슘이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 탄산칼슘( $\text{CaCO}_3$  : 100.09) 96.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 주상(柱狀) 또는 방추상(紡錘狀)의 미세한 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 이 약 0.5 g에 묽은염산 30 mL를 넣을 때 거품을 일으키며 녹는다. 이 액을 끓인 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 2.6 ~ 2.9

**순도시험 1) 산불용물** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 저어 섞으면서 염산 10 mL를 조금씩 넣어 5 분간 끓인다. 식힌 다음 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 여과지위의 잔류물을 열탕으로 씻고 씻은 액에 질산은시액으로 염화물의 반응이 나타나지 않을 때 잔류물을 여과지와 함께 회화하여 향량이 될 때까지 강열하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.5 % 이하).

**2) 마그네슘 또는 알칼리금속** 이 약 1 g에 물 20 mL 및 묽은염산 10 mL의 혼합액을 넣어 녹이고 끓인 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한다. 여기에 수산화암모늄시액을 넣어 수산화칼슘의 침전을 완결시킨다. 이것을 수욕상에서 1 시간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 여과한다. 여액 50 mL를 취하여 황산 0.5 mL를 넣어 증발건고하고 잔류물을 향량이 될 때까지 600 °C에서 강열한

다(10 mg 이하).

**3) 바륨** 1)의 여액을 가지고 불꽃반응을 시험할 때 녹색의 불꽃을 나타내지 않는다.

**4) 납** 이 약 1g에 물 30 mL를 넣어 수욕상에서 가열하면서 염산 10 mL를 소량씩 넣어 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 하고 여과하여 얻은 여액을 검액으로 한다. 검액 20 mL를 취하여 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL 및 메틸레드시액 2 방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수욕상에서 10 ~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존-벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어 녹이고 분액 깔대기에 넣어 회색시킨 강암모니아수(1→40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 회색시킨 암모니아시액(1→40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 회색시킨 염산(1 → 10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2 회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묽은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30 초간 강하게 흔들어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 회색시킨 질산(1→100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납(Pb)의 양을 구한다(20ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.)은 10 mL, 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

**5) 비소** 이 약 0.40 g에 묽은황산 10 mL를 넣어 가온하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(5ppm 이하).

**6) 불소** 불소 100 ~ 300  $\mu$ g에 해당하는 양의 검체를 정밀하게 달아 물 20 ~ 30 mL를 써서 증류 플라스크 A에 씻어 넣고 유리구슬 8 ~ 12개, 회색시킨 정제황산 50 mL 및 검체중의 염소이온에 해당하는 양 이상으로 황산은을 넣어 섞는다. 다음 A를 미리 수증기 도입관 E에 수증기를 통해서 씻은 증류장치에 연결한다. 수기 D에는 물 약 20 mL를 넣고 냉각기 C의 끝을 이 물에 잠기게 한다. A를 가열하여 액의 온도가 130  $^{\circ}$ C로 될 때 핀치콕으로 고무관 F를 막고 수증기발생기 B에서 수증기를 통한다. 동시에 A액의 온도를 140  $\pm$  5  $^{\circ}$ C로 유지하도록 가열을 조절한다. 유액이 170 ~ 180 mL가 되었을 때 증류를 그치고 유액을 메스플라스크에 옮겨 D를 물 소량으로 씻고 씻은 액을 유액에 합하고 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 불소표준액 20 mL씩을 각각 50 mL의 메스플라스크에 넣고 불소시험법용 알리자린콤플렉손시액(알리자린콤플렉손 0.385 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 될 수 있는 한 소량의 수산화나트륨용액(1 → 10)을 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산을 액

의 색이 자색에서 적색으로 변할 때까지 조심하면서 넣어 여기에 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 차광하여 보관한다.) 1 mL, 질산란타늄시액(질산란타늄 4.33 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.) 1 mL, pH 5.2 아세트산·아세트산나트륨완충액 5 mL, 아세톤 20 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 잘 섞어 1 시간 방치한 다음 파장 620 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 물 20 mL를 50 mL의 메스플라스크에 취하고 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 대조액으로 한다(0.04 % 이하).

$$\text{불소(F)의 양}(\mu\text{g}) = \frac{A \times 200}{A_S \times \text{검체의 양(g)}}$$

A : 검액에서 얻은 정색도의 흡광도

A<sub>S</sub> : 불소표준액에서 얻은 정색도의 흡광도

**건조감량** 2.0 % 이하(1g, 180 ℃, 4 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.12 g을 정밀하게 달아 물 20 mL 및 묽은염산 3 mL를 넣어 녹인다. 다음에 물 80 mL 및 수산화칼륨용액(1→10) 15 mL를 넣은 다음 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산나트륨액으로 적정한다(지시약 : NN지시약 50 mg). 다만 적정의 종말점은 액의 적자색이 청색으로 변할 때로 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산나트륨액 1 mL = 5.004 mg CaCO<sub>3</sub>

## 경화라놀린

Hydrogenated Lanolin

하이드로제네이티드라놀린

수소첨가라놀린

Lanolin, Hydrogenated

이 약은 라놀린을 직접 수소첨가하여 만든 것으로 주로 지방족알코올 및 콜레스테롤의 혼합물이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 연고와 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 라놀린의 확인시험에 따라 시험한다.

**용 점** 35 ~ 55 ℃(제2법)

**산 가** 1 이하

**비누화가** 10 이하

**요오드가** 20 이하, 다만 사염화탄소 및 일염화요오드시액(삼염화요오드 7.9 g 및 요오드 8.7 g을 따로 각각 플라스크에 넣고 아세트산(100)을 넣어 녹이고 양쪽 액을 섞고 여기에 아세트산(100)을 넣어 1000 mL로 한다.) 대신 각각 클로로포름 및 일브롬화요오드시액(일브롬화요오드 20 g에 아세트산(100)을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 또는 요오드 13.2 g에 아세트산(100)을 넣고 필요하면 가온하여 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하고 요오드의 함량을 구한다. 남은 요오드·아세트산(100)용액에 요오드와 같은 당량의 브롬을 넣고 잘 흔들어 섞는다. 마개를 하여 암소에 보관한다. 0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 12.690 mg I = 7.990 mg Br)을 쓴다.

**순도시험 1) 액성** 라놀린의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

**2) 염화물** 라놀린의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**3) 암모니아** 라놀린의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

**4) 수용성유기물** 라놀린의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

**5) 바셀린** 이 약 0.5g에 무수에탄올 40 mL를 넣고 끓일 때 액은 맑거나 혼탁하더라도 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 0.01 mol/L 염산 0.70 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 질산은시액 1 mL를 넣어 5 분간 방치한다.

## 경화라놀린알코올

Hydrogenated Lanolin Alcohol

하이드로제네이티드라놀린알코올

수소첨가라놀린알코올

Lanolin Alcohol, Hydrogenated

이 약은 라놀린알코올에 수소를 첨가한 것이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 콜레스테롤( $C_{27}H_{46}O$  : 386.66) 30.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 황갈색의 왁스와 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 라놀린알코올의 확인시험에 따라 시험한다.

**용점** 55 ~ 75 °C(제2법)

**산가** 2 이하

**비누화가** 12 이하, 다만 4 시간 가열한다.

**요오드가** 20 이하, 다만 사염화탄소 및 일염화요오드시액(삼염화요오드 7.9 g 및 요오드 8.7 g을 따로 각각 플라스크에 넣고 아세트산(100)을 넣어 녹이고 양쪽 액을 섞고 여기에 아세트산(100)을 넣어 1000 mL로 한다.) 대신 각각 클로로포름 및 일브롬화요오드시액(일브롬화요오드 20 g에 아세트산(100)을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 또는 요오드 13.2 g에 아세트산(100)을 넣고 필요하면 가온하여 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하고 요오드의 함량을 구한다. 남은 요오드·아세트산(100)용액에 요오드와 같은 당량의 브롬을 넣고 잘 흔들어 섞는다. 마개를 하여 암소에 보관한다. 0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 12.690 mg I = 7.990 mg Br)을 쓴다.

**순도시험** 라놀린알코올의 순도시험에 따라 시험한다.

**건조감량** 1.0 % 이하(5 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.15 % 이하).

**정량법** 라놀린알코올의 정량법에 따라 시험한다.

콜레스테롤의 양(mg) = 석출물의 양(g) × 241

## 경화레시틴

Hydrogenated Lecithin

하이드로제네이티드레시틴

히드로제네이티트레시틴

이약은 주로 대두인지질에 수소를 첨가하여 얻은 인지질이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 클로로포름 5 mL에 녹이고 아세톤 15 mL를 넣을 때 백색 ~ 옅은 황색의 불용물이 생긴다.

2) 이 약 1 g을 킬달플라스크에 넣고 가루로 한 황산칼륨 5 g, 황산동( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  [최순품]) 0.5 g 및 황산 20 mL를 넣고 석면위에서 조심하면서 가열하여 액이 청색으로 맑게 된 다음 다시 2 시간 더 가열한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣고 이 액 5 mL를 취하여 폴리브덴산암모늄시액 10 mL를 넣고 가열할 때 황색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 0.5 g에 희석시킨 염산(1 → 2) 5 mL를 넣어 수욕상에서 2 시간 가열한 다음 여과하고 이 액 10  $\mu\text{L}$ 를 검액으로 하여 클로로포름-메탄올-물혼합액(65 : 25 : 6)을 전개용매로 하여 박층크로마토 그래프법에 따라 시험할 때 검액과 같은 방법으로 조작한 대조액에서 얻은 반점에 해당하는 적등색의 반점이 나타난다. 다만 바람으로 말린 다음 분무용드라젠돌프시액을 뿌려 색을 나타나게 하고 자연빛에서 관찰한다. 대조액은 염화콜린 0.1 g을 물에 녹여 20 mL로 하고 이 액 10  $\mu\text{L}$ 를 가지고 시험한다.

**산가** 40 이하. 다만 클로로포름 50  $\mu\text{L}$ 에 녹인 다음 에탄올 50  $\mu\text{L}$ 를 넣는다.

**요오드가** 10 이하

**순도시험** 1) **벤젠불용물** 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 벤젠 100 mL를 넣어 녹이고 미리 무게를 단 유리여과기를 써서 여과하고 잔류물을 벤젠 25 mL로 2회 씻은 다음 105 °C에서 1 시간 건조하여 무게를 단다(0.3 % 이하).

2) **아세톤가용물** 이 약 약 2.0 g을 50 mL 눈금 있는 유리마개 원심침전관에 정밀하게 달아 넣고 여기에 석유에테르 3 mL를 넣어 녹이고 아세톤 15 mL를 넣어 잘 저어 섞고 얼음물 중에서 15 분간 방치한다. 미리 0 ~ 5 °C로 식힌 아세톤을 넣어 50 mL로 하고 잘 저어 섞고 얼음물 중에서 15 분간 방치한 다음 매분 3000 회전으로 10 분간 원심분리하고 상정 액을 미리 무게를 단 플라스크에 취한다. 유리마개 원심분리관의 잔류물에 0 ~ 5 °C로 식힌 아세톤을 넣어 50 mL로 하고 얼음물 중에서 식히면서 잘 저어 섞은 다음 같은 방법으로 원심분리하고 상정 액을 앞의 상정 액에 합하여 수욕상에서 용매를 날려 보내고 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조하여 무게를 단다(40 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 조제하고 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하(3 g, 105 °C, 1 시간)

## 경화유

## Hydrogenated Oil

### 하이드로제네이티드오일

이 약은 어유 및 다른 동물성 또는 식물성지방유에 수소를 첨가하여 얻은 지방유이다.

**성상** 이 약은 백색의 덩어리로 특이한 냄새와 온화한 맛이 있다.

**산가** 2 이하

**순도시험** 1) **수분 및 착색도** 이 약 5 g을 수욕상에서 가열하여 녹일 때 액은 맑으며 수분이 분리 석출되지 않는다. 또 이 액을 10 mm의 층으로 하여 관찰할 때 무색 ~ 옅은 황색이다.

2) **알칼리** 이 약 2.0 g에 물 10 mL를 넣고 수욕상에서 가열한 다음 세게 흔들어 섞는다. 식힌 다음 물층을 분리하여 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액의 색은 변하지 않는다.

3) **염화물** 이 약 1.5 g에 에탄올 30 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 10 분간 끓이고 식힌 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 검액 20 mL를 취하여 질산은의 에탄올용액(1 → 50) 5 방울을 넣을 때 액의 혼탁은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 0.01 mol/L 염산 1.0 mL에 에탄올을 넣어 20 mL로 하고 질산은의 에탄올용액(1 → 50) 5 방울을 넣는다.

4) **황산염** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹인 다음 1 분간 세게 흔들어 섞고 식힌 다음 여과한다. 여액 5 mL에 염화바륨시액 3방울을 넣을 때 액은 변하지 않는다.

5) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 묽은염산 5 mL 및 물 10 mL를 넣어 수욕상에서 때때로 흔들어 섞으면서 5 분간 가온하고 식힌 다음 여과한다. 여액 5 mL를 취하여 암모니아시액을 넣어 약알칼리성으로 하여 황화나트륨시액 3방울을 넣을 때 액은 변하지 않는다.

6) **니켈** 이 약 5.0 g을 달아 염산 5 mL를 넣고 수욕상에서 때때로 강하게 저어 섞으면서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 물로 적신 여과지로 여과하고 여액을 증발건고한다. 잔류물에 묽은염산 5 mL를 넣어 녹이고 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 하여 이산화납 50 mg, 수산화나트륨시액 1방울 및 디메틸글리옥심시액 1 mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다.

7) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.10 % 이하(5 g, 450 ~ 550 °C)

## 고삼엑스

Sophora Extract

### 고삼추출물

이약은 고삼 *Sophora flavescens* Aiton(Leguminosae)의 뿌리를 그대로 또는 주피를 거의 벗긴 뿌리를 조말로 하여 1,3-부틸렌글리콜, 무수에탄올, 에탄올로 추출하여 얻은 추출물, 또는 이들 추출물을 에테르 또는 에틸아세테이트로 추출하여 용매를 제거한 것으로 에탄올, 1,3-부틸렌글리콜, 정제수, 또는 이들의 혼합액을 함유하는 것도 있다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황갈색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g에 메탄올 10 mL를 넣어 녹이고 만델린시액(오산화바나듐 0.5 g을 농황산 100 mL에 녹인다.) 몇 방울을 넣을 때 황갈색을 나타낸다.



2) 이 약 1g에 메탄올 20 mL를 넣어 녹이고 리본상마그네슘 0.1 g 및 염산 0.5 mL를 넣어 방치할 때 엷은 적색 ~ 적색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.10 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

## 고중합메틸폴리실록산

Highly Polymerized Methyl Polysiloxane

고중합메틸폴리실록산

이 약은 실록산결합을 골격으로 한 직쇄상의 중합체로서 평균중합도는 650 이상이다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 점성액으로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때  $2900\text{ cm}^{-1}$ ,  $1263\text{ cm}^{-1}$ ,  $1124 \sim 1010\text{ cm}^{-1}$  및  $800\text{ cm}^{-1}$  부근에서 특성 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 10g에 물 10 mL를 넣어 끓일 때 물층은 중성이다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

## 고추틴크

Capsicum Tincture

이 약은 고추 *Capsicum annuum* Linné(Solanaceae) 또는 그 변종의 과실을 에탄올로 침출하여 만든 틱트제이다. 이 약은 「대한민국약전」의 고추를 중절한 것 100 g에 에탄올 약 600 mL를 넣어 때때로 저어 섞으면서 가용성 성분이 충분히 용출될 때까지 방치하여 천으로 여과하고 잔류물을 에탄올 소량으로 씻고 압착하여 침출액 및 씻은 액을 합하고 2일간 방치한 다음 여과하고 여기에 에탄올을 넣어 전체량을 1000 mL로 하여 만든다.

**성상** 이 약은 황적색의 맑은 액으로 맛은 쏘는 듯이 맵다.

**알코올수** 9.7 이상(제1법)

**순도시험** 1) **메탄올** 이 약 10 mL를 취하여 알코올수측정법의 제1법에 따라 최후에 맑게 분리된 적색의 알코올층 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 메탄올표준액 5 mL씩을 각각 다른 시험관에 정확하게 넣고 각 시험관에 과망간산칼륨·인산시액(인산 75 mL에 물을 넣어 500 mL로 하고 여기에 과망간산칼륨 15 g을 넣어 녹인다.) 2 mL를 넣어 15 분간 방치한 다음 수산·황산시액 2 mL를 넣어 탈색시키고 다시 폭신아황산시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 30 분간 상온에서 방치할 때 검액이 나타내는 색은 메탄올표준액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

2) 아세톤 검체 10 mL를 취하여 알코올수축정법의 제 1 법에 따라 최후에 맑게 분리된 적색의 알코올층 1 mL를 정확하게 취하여 수산화나트륨용액(1 → 6) 1 mL 및 니트로프루시드나트륨시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 다만 액이 적색을 나타내더라도 아세트산 1.5 mL를 넣을 때 자색으로 변하지 않는다.

## 구아검

Guar Gum

이 약은 구아 *Cyamopsis tetragonolobus*(Leguminosae) 종자의 배유에서 얻은 것으로 주로 만노즈와 갈락토스로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 황백색의 가루 또는 알갱이로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 물 100 mL에 가만히 넣으면서 저어 섞을 때 옅은 유백색의 점성액이 된다.

2) 1)의 액 2 mL를 시험관에 취하여 안트론시액 1 mL를 가만히 관벽에 따라 넣어 증적할 때 그 접계면은 청색 ~ 녹색을 나타낸다.

**pH** 이 약 1 g을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 100 mL로 한 액의 pH는 5.6 ~ 6.1이다.

**점 도** 이 약 5.0 g을 달아 물을 넣어 500 mL로 하고 가만히 저어 섞은 다음 실온에서 2 시간 방치하여 이 액을 가지고 25 ℃에서 점도측정법 제 2 법의 단일원통회전점도계를 써서 다음 조건으로 시험할 때 3000 ~ 4500 mPa · s 이다.

### 조작조건

장치기종 : 브루크필드형 점도계 LV 모델

원통번호, 회전수 및 환산계수 : 표시점도의 구분으로 정하여진 아래 표에 따른다.

| 표시점도(mPa · s)    | 원통번호 | 회전수/분 | 환산계수 |
|------------------|------|-------|------|
| 600 이상 1400 미만   | 3    | 60    | 20   |
| 1400 이상 3500 미만  | 3    | 12    | 100  |
| 3500 이상 9500 미만  | 4    | 60    | 100  |
| 9500 이상 99500 미만 | 4    | 6     | 1000 |
| 99500 이상         | 4    | 3     | 2000 |

장치의 조작 : 장치를 작동시키고 1 분간 회전시킨 다음 점도계의 측정치를 읽고 2 분간 정지한다. 같은 조작을 2 회 반복하고 3 회의 평균치를 평균한다.

**순도시험** 1) **전분** 이 약 0.5 g을 달아 가만히 저어 섞으면서 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 요오드시액 1방울을 넣을 때 액은 청색을 나타내지 않는다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 가만히 가열하여 회화한 다음 염산 2 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물을 묽은아세트산 4 mL 및 물 20 mL에 녹여 여과하고 여과지 위의 잔류물을 물 5 mL씩으로 3회 씻어 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 25 mL를 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다.

검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 2.5 g에 질산 20 mL를 천천히 넣은 다음 유동상이 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 갈색의 연기가 날 때까지 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않으면 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하고 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 시험한다. 다만 비교액에는 비소표준액 3.0 mL를 넣는다(3 ppm 이하).

**건조감량** 15.0 % 이하(2 g, 105 ℃, 1 시간)

**강열잔분** 1.0 % 이하(1 g, 450 ~ 550 ℃)

## 구아하이드록시프로필트리모늄염화물

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride

구아하이드록시프로필트리모늄클로라이드

구아하이드록시프로필트리모늄클로라이드

이 약은 히드록시프로필구아의 4급 암모늄 유도체로 높은 수용성 점도를 갖는 양이온성 전하를 띤 구아점이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 및 구아하이드록시프로필트리모늄클로라이드 표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 스펙트럼을 나타낸다.

**점 도** 이 약 2.0g을 1000 mL 비커에 달아 넣고 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 이 검액을 가지고 25 ℃에서 점도측정법 제 2 법의 단일원통회전점도계를 써서 다음 조건으로 시험할 때 3000 ~ 4000 mP · s 이다.

### 조작조건

장치기종 : 브루크필드형 점도계 LV 모델

원통번호, 회전수 및 환산계수 : 표시점도의 구분으로 정하여진 아래 표에 따른다.

| 표시점도(mPa · s)    | 원통번호 | 회전수/분 | 환산계수 |
|------------------|------|-------|------|
| 600 이상 1400 미만   | 3    | 60    | 20   |
| 1400 이상 3500 미만  | 3    | 12    | 100  |
| 3500 이상 9500 미만  | 4    | 60    | 100  |
| 9500 이상 99500 미만 | 4    | 6     | 1000 |
| 99500 이상         | 4    | 3     | 2000 |

장치의 조작 : 장치를 작동시키고 회전시킨 다음 안정하게 되었을 때의 점도계의 측정치를 읽고 2 분간 정지한다. 같은 조작을 2 회 반복하고 3 회의 평균치를 평균한다.

**pH** 5 ~ 7(1 → 100)

**수 분** 13.0 % 이하

**입도시험** 150mesh를 통할 때 90 % 이상이 통과하여야 한다.

## 규산나트륨

Sodium Silicate

소듐실리케이트

이 약은 정량할 때 실리카( $\text{SiO}_2$  : 60.08) 28.0 ~ 38.0 % 및 산화나트륨( $\text{Na}_2\text{O}$  : 61.98) 9.0 ~ 19.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 거의 무색의 강한 점성이 있는 액으로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 염산 2 mL를 넣고 때때로 섞으면서 증발건고한다. 식힌 다음 회석시킨 염산(1 → 2) 10 mL를 넣고 3 분간 끓인 다음 여과한다. 여과지 위의 잔류물은 물 10 mL로 씻어 건조할 때 백색이다.

2) 이 약 0.5 g에 열탕 20 mL를 넣어 녹이고 식힌 액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **물불용물** 이 약 약 20 g을 정밀하게 달아 열탕 300 mL를 넣어 녹이고 더울 때 그 액을 미리 무게를 단 유리여과기를 써서 여과한다. 잔류물을 온탕 200 mL로 잘 씻고 유리여과기와 같이 105 °C에서 1 시간 건조한다(0.2 % 이하).

2) **철** 이 약 0.10 g에 열탕 25 mL를 넣어 녹이고 식힌 다음 묽은염산 5 mL를 넣은 액을 검액(A)로 하고 여기에 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하여 검액(B)으로 한다. 따로 철표준액 3.0 mL를 취하여 검체를 제외하고 검액(A)와 같이 처리하여 얻은 액을 넣고 여기에 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액(B) 및 비교액에 티오시안산암모늄시액 5 mL씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 비색할 때 검액(B)이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(0.03 % 이하).

3) **납** 이 약 0.50 g에 회석시킨 염산(2 → 3) 5 mL를 넣고 증발건고한 다음 회석시킨 염산(2 → 3) 10 mL를 넣고 여과한다. 잔류물은 묽은염산 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합한다. 이것을 검액으로 하여 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL 및 메틸레드시액 2 방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수용상에서 10 ~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존·벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기에 넣어 회석시킨 강암모니아수(1 → 40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 회석시킨 암모니아시액(1 → 40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수아황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 회석시킨 염산(1 → 10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묽은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30초간 강하게 흔들

어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 희석시킨 질산(1 → 100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납(Pb)의 양을 구한다(10 ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.)은 10 mL, 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

4) **비소** 이 약 0.50 g에 물 20 mL를 넣고 가온하여 녹인 다음 희석시킨 염산(2→3)를 넣어 중화한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

**정 량 법** 1) **실리카** 이 약 약 1.5 g을 정밀하게 달아 열탕 50 mL를 넣어 녹인 다음 염산 10 mL를 넣고 증발건고한다. 잔류물에 희석시킨 염산(1 → 2)를 넣어 적시고 증발건고한다. 이어서 110 ℃에서 1 시간 가열하고 식힌 다음 희석시킨 염산(1 → 5) 50 mL를 넣어 수욕상에서 10 분간 가열한 다음 곧 여과한다. 잔류물은 희석시킨 염산(1 → 10) 20 mL로 씻고 씻은 액이 염화물의 반응이 나타나지 않을 때까지 온탕으로 잘 씻는다. 미리 무게를 단 백금도가니를 써서 여과지와 같이 약 1000 ℃에서 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 방치하여 식힌 다음 무게를 단다.

2) **산화나트륨** 이 약 약 1.5 g을 정밀하게 달아 열탕 50 mL를 넣어 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 250 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸레드시액 2 방울).

$$0.1 \text{ mol/L 염산 } 1 \text{ mL} = 3.0989 \text{ mg Na}_2\text{O}$$

## 규산마그네슘나트륨

Sodium Magnesium Silicate

소듐마그네슘실리케이트

이 약은 몬트모릴로나이트계의 합성점토광물이다.

**성 상** 이 약은 백색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때  $3440 \text{ cm}^{-1}$ ,  $1640 \text{ cm}^{-1}$ ,  $1010 \text{ cm}^{-1}$  및  $650 \text{ cm}^{-1}$ 에서 특성흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 4.0 g을 달아 75 ℃로 가온한 물 196 mL 및 무수황산나트륨 0.213g을 넣어 분산시킨 다음 식힌 액의 pH는 9.0 ~ 11.0이다.

**순도시험** 1) **납** 이 약 1.0 g을 달아 물 4 mL 및 묽은염산 6 mL를 넣어 증발하는 물을 보충하면서 30 분간 끓인 다음 증발건고하고 다시 100 ℃에서 1 시간 건조한다. 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣어 5 분간 가만히 끓인 다음 여과지 위에 경사하여 여과한다. 잔류물에 다시 묽은염산 5 mL를 넣어 5 분간 가만히 끓인 다음 앞의 여과지 위에 기울여 여과한다. 여액을 합하고 이것을 검액으로 하여 다음 조건으로 원자흡광광도법의 1) 검량선법에 따라 시험한다(20ppm 이하).

사용기체 : 가연성기체 아세틸렌

지연성기체 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

**2) 비소** 이 약 0.4 g을 달아 물 5 mL 및 황산 1 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하여 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 5 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(5ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하(2 g, 105 ℃, 1 시간)

## 규산알루미늄마그네슘

Magnesium Aluminum Silicate

마그네슘알루미늄실리케이트

Aluminum Magnesium Silicate

이 약은 콜로이드성 규산알루미늄마그네슘이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 갈색의 가루 또는 박편모양의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 희석시킨 황산(1 → 3) 3 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하고 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 메틸렌블루용액(1 → 10,000) 2 mL를 넣고 다음에 물로 씻을 때 잔류물은 청색을 나타낸다.

2) 1)의 여액에 강암모니아수를 넣어 약알칼리성으로 한 다음 여과한다. 잔류물을 물 20 mL로 씻은 다음 묽은염산 2 mL를 넣어 녹인 액은 알루미늄염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 2)에서 얻은 여액은 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 3.0 g을 달아 물 50 mL 및 염산 5 mL를 넣어 20 분간 잘 흔들어 섞으면서 가만히 끓이고 식힌 다음 원심분리하여 상정액을 취하고 침전을 물 10 mL씩으로 2회 씻어 매 회 원심분리하여 상정액 및 씻은 액을 합하여 강암모니아수를 적가하여 침전이 약간 석출할 때 세계 흔들어 주면서 묽은염산을 적가하여 다시 녹인다. 이 액에 염산히드록실아민 0.45g을 넣어 가열하고 식힌 다음 탄산나트륨 0.45 g, 묽은아세트산 6 mL 및 물을 넣어 150 mL로 한다. 이 액 50 mL를 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣고 염산히드록실아민 0.15g, 아세트산나트륨 0.15 g, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(30 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 묽은염산 20 mL를 넣어 수욕상에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 잔류물을 물 5 mL씩으로 3회 씻어 씻은 액을 여액에 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 아스코르브산 0.1g을 넣고 이것을 검액으로 하여 시험한다( 5ppm 이하).

**강열감량** 15.0 % 이하(1 g, 500 ℃, 5 시간)

## 글루탐산

Glutamic Acid

## 글루타믹에씨드

이 약은 정량할 때 건조물로 환산하여 L-글루탐산( $C_5H_9NO_4$  : 147.13) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 약간의 특이한 맛과 산미가 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣어 3 분간 가열할 때 자색을 나타낸다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +31.5 ~ +32.5°(10 g, 염산(1 → 6), 100 mL, 100 mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 넣고 가열하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **액성** 이 약의 포화용액의 pH는 3.0 ~ 3.5이다.

3) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

4) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 0.5 g을 달아 염산(1 → 6) 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

**건조감량** 0.2 % 이하(1 g, 80 °C, 3 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

**정량법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 포름산 6 mL를 넣어 녹이고 비수적정용아세트산 50 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 :  $\alpha$ -나프톨벤제인시액 10방울). 다만 적정의 종말 점은 액의 황갈색이 황색을 거쳐 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 14.713 mg  $C_5H_9NO_4$

## L-글루탐산나트륨

Monosodium L-Glutamate

$C_5H_8NNaO_4 \cdot H_2O$  : 187.13

소듐글루타메이트

L-글루타민산나트륨

Sodium Glutamate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-글루탐산나트륨( $C_5H_8NNaO_4 \cdot H_2O$  : 187.13) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 백색의 기둥모양의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 특이한 맛이 있다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +24.8 ~ +25.3°(100 °C, 5 시간 건조, 2.5N 염산, 50 mL, 100 mm)

**pH** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 6.7 ~ 7.2이다.

**확인시험** 1) 이 약은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣어 3 분간 가열할 때 자색을 나타낸다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 이 액 5 mL에 묽은질산 6 mL를 넣고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다(0.014 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1 g을 달아 제 1법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**5) 암모늄염** 이 약 0.1 g을 달아 제 2법에 따라 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 2 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

**6) 기타아미노산** 이 약 0.1 g을 물에 녹여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 폭 20 ~ 30 mm, 길이 400 mm의 여과지에 밑쪽에서 부터 약 50 mm 위치에 연필로 횡선을 긋고 그 횡선 중심을 원점으로 정하고 여기에 검액 5  $\mu$ L를 마이크로피펫 또는 모세관을 써서 점적하고 바람에 말린다. *n*-부탄올·물·아세트산(100)혼합액(5 : 2 : 1)을 전개용매로 한다. 다음에 미리 전개용매를 넣어 그 증기로 포화시켜 둔 높이 약 500 mm의 원통형 유리전개조에 넣고 기벽에 접촉되지 않게 조심하여 매달고 밑쪽에서 약 10 mm까지를 원통형 유리전개조에 넣은 전개용매에 잠기도록 하고 전개조를 밀폐하여 전개시킨다. 용매가 원점에서 부터 약 30 cm까지 상승하였을 때 여과지를 전개조에서 꺼내어 바람에 말린 다음 다시 100  $^{\circ}$ C에서 20 분간 건조하고 여기에 닌히드린의 물포화 *n*-부탄올(1  $\rightarrow$  500)을 고르게 뿌린 다음 100  $^{\circ}$ C에서 5 분간 건조할 때 단일 반점이 나타난다.

**건조감량** 0.5 % 이하(1 g, 100  $^{\circ}$ C, 5 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.15 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 :  $\alpha$ -나프톨벤제인시액 0.5 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 갈색이 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 과염소산 } 1 \text{ mL} = 9.356 \text{ mg C}_5\text{H}_8\text{NNaO}_4\cdot\text{H}_2\text{O}$$

## 글리세레스-26

Glycereth-26

이 약은 글리세린에 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 평균중합도는 약 26이다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 약간 점성이 있는 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약 3방울에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성의 냄새를 낸다.

**2)** 이 약 0.5g에 물 10 mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**수산기가** 125 ~ 140

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200  $^{\circ}$ C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과



지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.5 % 이하).

## 글리세린

Glycerin

$C_3H_8O_3$  : 92.09

농글리세린  
Glycerin Concentrated

이 약은 글리세린( $C_3H_8O_3$  : 92.09) 95.0 % 이상을 함유한다(비중에 따른다).

**성상** 이 약은 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 없고 맛은 달다.

**확인시험** 이 약 3 방울에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성의 냄새를 낸다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 1.251 이상

**순도시험** 1) **색** 이 약 50 mL를 네슬러관에 넣고 윗쪽에서 관찰할 때 액의 색은 다음 비교액 보다 진하지 않다.

비교액 : 염화제이철의 색의 비교원액 0.40 mL를 네슬러관에 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다.

2) **액성** 이 약 1.0 mL에 물 4 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 중성이다.

3) **염화물** 이 약 7 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다(0.0013 % 이하).

4) **황산염** 이 약 1.0 mL에 물 4 mL를 넣어 흔들어 섞고 묽은염산 3 방울 및 염화바륨시액 5 방울을 넣을 때 액은 변하지 않는다.

5) **암모니아** 이 약 5 mL에 수산화나트륨용액(1 → 10) 5 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 기체는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

6) **중금속** 이 약 5 g에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(5ppm 이하).

7) **칼슘** 이 약 1.0 mL에 물 4 mL를 넣어 흔들어 섞고 수산암모늄시액 3방울을 넣을 때 액은 변하지 않는다.

8) **비소** 이 약 1 g에 물 25 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

9) **아크롤레인, 포도당 기타 환원성물질** 이 약 1.0g에 암모니아시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 60 °C의 수욕중에서 5 분간 가온할 때 액은 황색을 나타내지 않는다. 또 이것을 수욕중에서 꺼내어 곧 질산은시액 3 방울을 넣어 흔들어 섞은 다음 5 분간 암소에 방치할 때 액은 변색 또는 혼탁하지 않는다.

10) **휘발성지방산 및 색소** 이 약 5 mL에 묽은황산 5 mL를 넣어 가온할 때 패유성의 냄새를 내지 않는다. 또 이 액은 황색을 나타내지 않는다.

11) **지방산 및 지방산에스테르** 이 약 50 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL 및 0.1 mol/L 수산화나트

를액 10 mL를 정확하게 넣어 15 분간 끓이고 식힌 다음 0.1 mol/L 염산으로 적정할 때 그 소비량은 5 mL 이상이다(지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

**12) 황산에 대한 정색물** 이 약 5 mL에 황산 5 mL를 조심하면서 넣고 18 ~ 20 °C에서 가만히 흔들어 섞은 다음 상온에서 1 시간 방치할 때 액의 색은 색의 비교액 H보다 진하지 않다.

**강열잔분** 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 미리 무게를 단 도가니에 넣어 가열하여 끓인 다음 가열을 그치고 곧 점화하여 태우고 식힌 다음 잔류물을 황산 1 ~ 2방울로 적시고 향량이 될 때까지 조심하면서 가열한다(0.01 % 이하).

## 글리세릴로지네이트

Glyceryl Rosinate

에스텔고무

Ester Gum

이 약은 주로 글리세린의 아비에틴산에스테르(Abietyl glyceride)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 옅은 갈색의 맑은 유리모양의 덩어리로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 가루 1 g에 수산화나트륨시액 5 mL 및 물 5 mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 액은 옅은 황색으로 혼탁하고 거품이 난다.

2) 이 약의 가루 0.5 g에 황산수소칼륨 1 g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성 냄새가 난다.

3) 이 약의 가루 0.1 g에 아세트산탈수물 10 mL를 넣어 수욕중에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 황산 1방울을 넣을 때 액은 곧 자적색을 나타낸다.

**연 화 점** 80 ~ 88 °C

**산 가** 8 이하

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 가루 0.50 g을 톨루엔 10 mL에 녹인 액은 거의 맑다. 또 이 약의 가루 10 g에 톨루엔 10 mL를 넣고 70 ~ 75 °C로 가온하여 녹이고 더울 때 여과하여 얻은 여액을 24 시간 방치할 때 액은 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 강열하고 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 0.2 mL를 넣고 수욕상에서 증발건조한 다음 묽은염산 1 mL 및 물 30 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 식힌 다음 암모니아시액을 적가하여 중성으로 한 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(40 ppm 이하).

3) **비소** 이 약의 가루 0.50 g을 달아 황산 5 mL 및 질산 5 mL를 넣어 가만히 가열한다. 다시 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하면서 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열 농축하여 2 ~ 3 mL로 한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이

터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.1 % 이하).

## 글리세릴리시놀리에이트

Glyceryl Ricinoleate

글리세릴리시놀리에이트

이 약은 주로 글리세린과 리시놀레인산의 모노에스테르로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 액 또는 페이스트와 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성 냄새를 낸다.

2) 이 약 0.1 g에 에탄올 2 mL를 넣어 가온하여 녹이고 묽은황산 5 mL를 넣어 수욕상에서 30 분간 가열한 다음 식힐 때 황백색의 고체를 석출한다. 이 고체를 분리하여 에테르 3 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 녹는다.

**산가** 5 이하

**비누화가** 145 ~ 165

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하(1 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 글리세릴스테아레이트SE

Glyceryl Stearate SE

자기유화형모노스테아린산글리세린

Glyceryl Monostearate Selfemulsifying

이 약은 친유형글리세릴스테아레이트와 다른 계면활성제와의 혼합물이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 고체로 약간의 특이한 냄새 및 맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5 g에 물 100 mL를 넣고 검체가 녹을 때까지 가열한 다음 세게 흔들어 섞어 방치할 때 기름층이 분리되지 않는다.

2) 이 약 0.2 g에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성 냄새를 낸다.

3) 이 약 0.1 g에 에탄올 2 mL를 넣어 가온하여 녹이고 묽은황산 5 mL를 넣어 수욕상에서 30 분간 가열한 다음 식힐 때 황백색의 고체를 석출한다. 이 고체를 분리하여 에테르 3 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 녹는다.

**용 점** 50 ~ 65 °C(제 2 법)

**산 가** 25 이하

**비누화가** 90 ~ 175

**요오드가** 5 이하

**순도시험 유리글리세린** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 클로로포름 20 mL를 넣고 가온하여 녹이고 식힌 다음 분액깔대기에 옮겨 아세트산(100)(2 → 25) 25 mL씩으로 3회 추출한다. 추출액은 500 mL의 요오드병에 합치고 여기에 과요오드산시액 20 mL를 정확하게 넣어 흔들어 섞고 15 분간 방치한 다음 요오드화칼륨용액(1 → 4) 10 mL를 넣고 곧 0.2 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정할 때 그 한도는 10.0 % 이하이다(지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.2 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 4.605 mg  $C_3H_8O_3$

**건조감량** 7.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 4.0 % 이하(1 g, 450 ~ 550 °C)

## 글리세릴 이소스테아레이트

Glyceryl Isostearate

이 약은 주로 글리세린과 이소스테아르산의 모노에스테르( $C_{21}H_{42}O_4$  : 358.56)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 갈색의 페이스트 또는 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2g에 황산수소칼륨 0.5g을 넣어 가열할 때 약간의 아크롤레인과 같은 자극성 냄새를 낸다.

2) 이 약 0.1g에 에탄올 2mL를 넣어 녹이고 묽은황산 5mL를 넣어 수욕중에서 20분간 가열한 다음 식힐 때 옅은 황색의 기름층을 분리한다. 이 기름층을 취하여 에테르 3mL를 넣어 흔들어 섞을 때 녹는다.

**산 가** 15 이하(10g, 제 1 법)

**비누화가** 148 ~ 185

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200°C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(3.0% 이하).

## 글리시레티닐스테아레이트

## Glycyrrhetinyl Stearate

$C_{48}H_{80}O_5$  : 737.16

### 스테아린산글리시레티닐

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글리시레티닐스테아레이트( $C_{48}H_{80}O_5$  : 737.16) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 결정성 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 묽은수산화칼륨·에탄올시액 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 3 시간 가열한다. 식힌 다음 메틸오렌지시액 2방울을 넣어 조심하면서 묽은염산을 적가하여 중화한다. 다음에 에탄올을 날려 보낸 다음 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 석유에테르 150 mL를 넣고 다시 환류냉각기를 달아 흔들어 섞으면서 수욕상에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 여과하고 여액에 무수황산나트륨 3 g을 넣어 20 분간 방치한 다음 여과한다. 여액에서 석유에테르를 날려 보내고 잔류물에 메탄올 10 mL를 넣어 수욕상에서 가열하여 녹인 다음 5 °C 이하에서 2 시간 방치한다. 생긴 결정을 여과하고 바람에 말린 다음 105 °C에서 30 분간 건조하고 식힌 다음 융점을 측정할 때(제 2법) 65 ~ 70 °C이다.

2) 1)의 석유에테르불용물을 건조한 다음 10 mg을 달아 에탄올 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 황산 4 mL 및 바닐린·에탄올시액(바닐린 1 g에 에탄올 100 mL에 넣어 녹인다) 1 mL를 넣을 때 액은 적자색을 나타낸다.

**용점** 218 ~ 225 °C(제 1법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.20 g에 에탄올 30 mL를 넣어 40 °C에서 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.2 g에 클로로포름 10 mL 및 에탄올 30 mL를 넣어 녹이고 묽은질산 3 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣어 10 분간 방치할 때 액의 탁도는 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 클로로포름 10 mL에 에탄올 30 mL, 묽은질산 3 mL, 0.01 mol/L 염산 0.30 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣는다.

3) **황산염** 이 약 0.1 g에 클로로포름 10 mL 및 에탄올 30 mL를 넣어 녹이고 물 4 mL, 묽은아세트산 1 mL 및 염화바륨시액 2 mL를 넣어 10 분간 방치할 때 액의 탁도는 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 클로로포름 10 mL에 에탄올 30 mL, 물 4 mL, 묽은아세트산 1 mL, 0.005 mol/L 황산 0.30 mL 및 염화바륨시액 2 mL를 넣는다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g에 질산 10 mL 및 황산 5 mL를 넣고 조심하면서 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하(2 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 30 mg을 정밀하게 달아 에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 하고 층장 10 mm, 파장 249 nm 부근의 흡수

극대과장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{글리시레티닐스테아레이트}(\text{C}_{48}\text{H}_{80}\text{O}_5)\text{의 양}(\text{mg}) = \frac{A}{164} \times 10000$$

## 글리시레틴산

Glycyrhretinic Acid

$\text{C}_{30}\text{H}_{46}\text{O}_4$  : 470.69

글리시레티낙에씨드

$\beta$ -글리시레틴산

$\beta$ -Glycyrhretinic Acid

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글리시레틴산( $\text{C}_{30}\text{H}_{46}\text{O}_4$  : 470.69) 97.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 거의 백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg에 아세트산탈수물 1 mL를 넣고 여기에 황산 3방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 암적색을 나타낸다.

2) 이 약 1 ~ 2 mg에 에탄올 1 mL를 넣어 녹이고 여기에 디부틸히드록시톨루엔·에탄올용액(1→100) 0.5 mL 및 수산화나트륨용액(1→5) 1 mL를 넣어 액이 두층으로 분리될 때까지 수욕중에서 가열한 다음 상층의 에탄올이 증발할 때까지 다시 가열할 때 자색의 부유물이 생긴다.

**용점** 288 ~ 297 °C(제1법)

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +151 ~ +161°(건조 후, 0.25 g, 클로로포름, 25 mL, 100 mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.20 g에 에탄올 30 mL를 넣어 녹일 때 액은 거의 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.20 g에 에탄올 30 mL를 넣어 녹이고 묽은질산 3 mL 및 질산은시액 3 mL를 넣어 10 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 에탄올 30 mL에 0.01 mol/L 염산 0.30 mL 및 질산은시액 3 mL를 넣는다.

3) **황산염** 이 약 0.10g에 에탄올 30 mL를 넣어 녹이고 물 4 mL, 묽은아세트산 1 mL 및 염화바륨시액 3방울을 넣고 10 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 에탄올 30 mL에 0.005 mol/L 황산 0.30 mL 및 염화바륨시액 3방울을 넣는다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 450 ~ 500 °C로 강열하여 회화하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 가온한 다음 물을 넣어 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 0.5 g에 질산 10 mL 및 황산 5 mL를 넣고 조심하면서 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때에는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 20 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

6) **글리시리진산** 이 약 0.20 g에 물 5 mL, 염산 3 mL 및 미네랄오일(경질유동과라핀, 약전품) 0.5 mL를 넣어 155 °C 부근의 수욕중에서 증류한다. 첫 유액 2 mL에 2,4-디니트로페닐히드라진시액 3

방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않다.

**건조감량** 1.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 에탄올 30 mL를 넣어 녹인 다음 물 5 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공 시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 47.069 mg  $C_{30}H_{46}O_4$

## 글리시리진산디칼륨

Dipotassium Glycyrrhizate

$C_{42}H_{60}K_2O_{16}$  : 899.12

디포타슘글리시리제이트

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글리시리진산디칼륨( $C_{42}H_{60}K_2O_{16}$  : 899.12) 96.0 ~ 102.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 결정성 가루로 냄새는 없고 특이한 단맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 물 5 mL 및 염산 3 mL를 넣어 증류하고 유액에 2,4-디니트로페닐히드라진시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 등적색의 침전이 생긴다.

2) 이 약은 칼륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.5 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 6.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색 또는 약간의 황색을 띠고 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 황산 소량으로 적시고 450 ~ 500 °C로 강열하여 회화한다. 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 가온하여 녹인 다음 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10 ppm 이하).

3) **비소** 글리시레틴산의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

**건조감량** 6.0 % 이하(1 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 16.0 ~ 20.0 %(1 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 250 mL로 한다. 이 액 10 mL 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 층장 10 mm, 파장 257 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{디칼륨글리시리제이트}(C_{42}H_{60}K_2O_{16})\text{의 양(mg)} = \frac{A}{124} \times 25000$$

## 글리시리진산모노암모늄

## Monoammonium Glycyrrhizate

$C_{42}H_{65}NO_{16}$  : 839.97

암모늄글리시리제이트

Ammonium Glycyrrhizate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글리시리진산모노암모늄( $C_{42}H_{65}NO_{16}$  : 839.97) 96.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 미세한 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 특이한 단맛이 있다.

**확인시험** 1) 글리시리진산디칼륨의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약 0.2 g에 열탕 20 mL를 넣어 녹이고 여기에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 가열할 때 암모니아의 냄새가 나고 그 기체는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

**pH** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 100 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 5.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 2.0 g에 묽은에탄올 30 mL를 넣어 녹일 때 액은 거의 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 450 ~ 500 °C 로 강열하여 회화하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 가온한 다음 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10 ppm 이하).

3) **비소** 글리시레틴산의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

**건조감량** 5.0 % 이하(1 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.1 g을 정밀하게 달아 묽은에탄올을 넣어 녹여 250 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 묽은에탄올을 넣어 100 mL로 하고 층장 10 mm, 파장 252 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{암모늄글리시리제이트}(C_{42}H_{65}NO_{16})\text{의 양(mg)} = \frac{A}{134} \times 25000$$

## 글리신

Glycine

$NH_2CH_2COOH$

$C_2H_5NO_2$  : 75.07

글라이신

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글리신( $C_2H_5NO_2$  : 75.07) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.



**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 10) 5 mL에 묽은염산 5 방울 및 아질산나트륨시액 1 mL를 넣을 때 무색의 기체를 발생한다.

2) 1)의 반응을 끝낸 액 5 방울을 취하여 수욕상에서 천천히 증발건고하고 식힌 다음 크로모트로프산 시액 5 ~ 6 방울을 넣어 수욕중에서 10 분간 가열할 때 액은 진한 자색을 나타낸다.

3) 이 약 0.1g에 클로로포름산에틸(ClCOOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) 무색의 맑은 액으로 자극성의 특이한 냄새가 있다. 비중 : 1.210 ~ 1.240, 굴절률 : 1.385 ~ 1.390, 증류시험 95v/v % 이상(69 ~ 73 °C) 0.5 mL를 넣고 세게 흔들어 섞으면서 피리딘을 적가할 때 액은 어두운 녹색을 거쳐 적색을 나타낸다. 여기서 과량의 클로로포름산에틸(ClCOOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) 무색의 맑은 액으로 자극성의 특이한 냄새가 있다. 비중 : 1.210 ~ 1.240, 굴절률 : 1.385 ~ 1.390, 증류시험 95v/v % 이상(69 ~ 73 °C)을 넣을 때 액은 어두운 녹색으로 변한다.

**pH** 이 약 2.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 7.0 이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.60 mL를 넣는다(0.04 % 이하).

3) **중금속** 이 약 2.0 g에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.3 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.15 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 50 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 : α-나프톨벤제인시액 10방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황갈색이 황색을 거쳐 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 과염소산 } 1 \text{ mL} = 7.507 \text{ mg C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$$

## 글리콜디스테아레이트

Glycol Distearate



글라이콜디스테아레이트

이 약은 주로 에틸렌글라이콜과 스테아르산의 디에스테르로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 가루, 과립 또는 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5 g을 달아 검화한 다음 에탄올을 충분히 날려 보낸다. 여기에 물 50 mL를 넣어

녹인 다음 염산으로 메틸오렌지시액 2 방울을 넣어 산성으로 하고 에테르 30 mL씩으로 2회 추출한다. 에테르층을 합하여 물 20 mL씩으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 날려 보내고 잔류물의 산가를 측정할 때(0.5 g) 192 ~ 215이다. 다만 검화에는 0.5 mol/L 수산화나트륨·에탄올액 50 mL를 쓴다.

2) 비누화가를 측정한 다음 여기에 묽은염산 3 mL를 넣어 산성으로 하고 석출한 지방산을 석유에테르 20 mL씩으로 2회 추출하여 제거한다. 다음에 산성액이 5 mL가 되도록 농축하여 여기에 탄산나트륨용액(1 → 10) 4 mL를 넣어 알칼리성으로 하고 과망간산칼륨 0.6 g을 넣어 1 ~ 2 분간 끓인 다음 과산화수소시액 1 mL를 넣어 생기는 갈색의 침전을 여과한다. 여액에 염화칼슘용액(1→20) 0.5 mL를 넣을 때 뿌옇게 흐린 다음 백색의 침전이 생긴다.

**산 가** 20 이하

**비누화가** 180 ~ 210

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 3.0 % 이하(5 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 글리콜스테아레이트

Glycol Stearate

글라이콜스테아레이트

모노스테아린산에칠렌글리콜

Ethyleneglycol Monostearate

이 약은 주로 에틸렌글라이콜과 스테아르산의 모노에스테르이다.

**성 상** 이 약은 엷은 황색의 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5 g을 달아 유지시험법 비누화가에 따라 검화시킨 다음 에탄올을 충분히 날려 보낸다. 여기에 물 50 mL를 넣어 녹인 다음 염산으로 산성으로 하여(지시약 : 메틸오렌지시액) 에테르 30 mL로 2회 추출한다. 에테르층을 합하여 물 20 mL씩으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 날려 보내고 잔류물의 산가를 측정할 때(0.5 g) 192 ~ 215이다. 다만 검화에는 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 50 mL를 쓴다.

2) 비누화가를 측정한 다음 묽은염산 3 mL를 넣어 산성으로 하여 석출하는 지방산을 석유에테르 20 mL로 2회 추출하여 버린다. 다음에 산액이 5 mL가 될 때까지 농축하고 탄산나트륨용액(1→10) 4 mL를 넣어 알칼리성으로 하고 과망간산칼륨 0.6 g을 넣어 1 ~ 2 분간 끓인 다음 과산화수소시액 1 mL를 넣을 때 생기는 갈색의 침전을 여과한다. 여액에 염화칼슘용액(1 → 20) 0.5 mL를 넣을 때 백

탁한 다음 침전이 생긴다.

**산 가** 15 이하

**비누화가** 165 ~ 185

**건조감량** 3.0 % 이하(5 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 꿀

Honey

이 약은 양꿀벌 *Apis mellifera* Linné 또는 동양꿀벌 *Apis indira* Radoszkowski(Apidae)이 벌집에 모은 감미물을 채취한 것이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황갈색의 점성이 있는 액으로 보통 맑으나 때때로 결정이 생긴다. 이 약은 특이한 냄새가 있고 맛은 달다.

**비 중** 이 약 50.0 g에 물 100 mL를 넣어 섞은 액의 비중은  $d_{20}^{20}$  : 1.111 이상 이다.

**순도시험** 1) **산** 이 약 10 g에 물 50 mL를 넣어 섞은 다음 1 mol/L 수산화칼륨액으로 중화할 때 그 소비량은 0.5 mL 이하이다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2방울).

2) **황산염** 이 약 1.0 g에 물 2.0 mL를 넣어 섞은 다음 여과한 여액에 염화바륨시액 2방울을 넣을 때 액은 곧 변하지 않는다.

3) **암모니아정색물** 이 약 1.0 g에 물 2.0 mL를 넣어 섞은 다음 여과한 여액에 암모니아시액 2 mL를 넣을 때 곧 변색하지 않는다.

4) **레소르시놀정색물** 이 약 5 g에 에테르 15 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 여과한 에테르용액을 상운에서 증발하고 그 잔류물에 레소르시놀시액 1 ~ 2방울을 넣을 때 잔류물 및 용액은 황적색을 나타내더라도 1 시간이상 지속하는 적색 ~ 적자색을 나타내지 않는다.

5) **전분 및 덱스트린** 가) 이 약 7.5 g에 물 15 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 수욕상에서 가열하고 여기에 탄닌산시액 0.5 mL를 넣고 식힌 다음 여과한 액 1.0 mL에 염산 2 방울을 넣은 다음 무수에 탄올 1.0 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않다.

나) 이 약 2.0 g에 물 10 mL를 넣고 수욕중에서 가온하여 섞고 식힌 다음 이 액 1.0 mL에 요오드시액 1방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 청색, 녹색 또는 적갈색을 나타내지 않는다.

6) **이물** 이 약 1.0 g에 물 2.0 mL를 섞은 다음 원심분리하여 얻은 침전물을 현미경으로 볼 때 화분 이외의 이물은 없다.

## 나이론가루

Nylon Powder

이 약은 폴리아미드계 섬유를 가루로 한 것이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가열하면 녹아서 거품이 나며, 연소하면 청색의 불꽃을 내고 소화 직후아미노산 냄새의 흰 연기가 생긴다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(2.0 % 이하).

## 나트륨피씨에이액

Sodium PCA Solution

소듐피씨에이액

*DL*-피로리돈카르복산나트륨액

Sodium *DL*-Pyrrolidonecarboxylate Solution

이 약은 DL-나트륨피씨에이의 50 % 수용액이다. 이 약은 정량할 때 48.0 ~ 52.0 %의 DL-나트륨피씨에이( $C_5H_6NNaO_3$  : 151.10)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g에 수산화나트륨용액(9 → 100) 5 mL를 넣어 마개를 막고 180 °C에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 내용물을 꺼내어 희석시킨 염산(1 → 5)으로 중화하고 닌히드린시액 1 mL를 넣고 3 분간 가열할 때 액은 자주색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 μL를 박층판위에 점적하고 *n*-부탄올 · 아세트산(100) · 물혼합액(4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층판에 요오드화칼륨 · 전분시액을 뿌릴 때 단일의 보라색 반점이 나타난다.

4) 이 약의 수용액(1 → 10)을 가지고 층장 200 mm로 선광도를 측정할 때 선광성이 나타나지 않는다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.260 ~ 1.300

**순도시험** 1) **액성** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹인 액은 중성이다.

2) **염화물** 이 약 0.25 g을 달아 묽은질산 10 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.50 mL를 넣는다(0.07 % 이하).

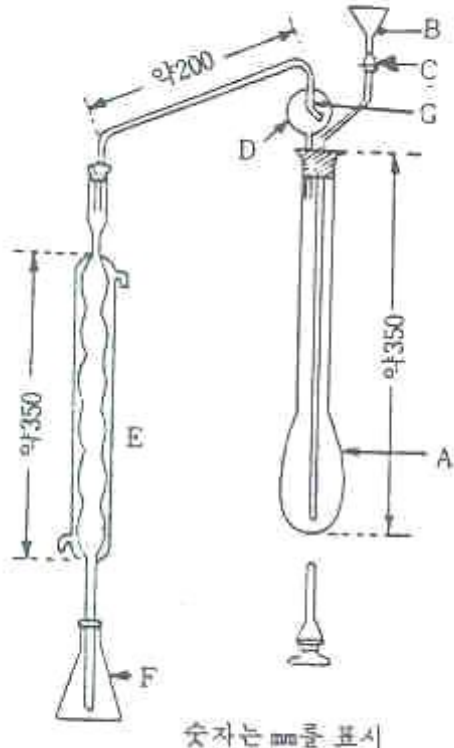
3) **황산염** 이 약 0.80 g을 달아 묽은염산 6 mL 및 물을 넣어 40 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다(0.03 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검

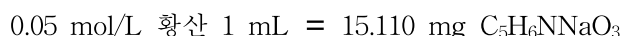
액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

5) 비소 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**정 럩 법** 이 약 약 0.6 g을 정밀하게 달아 킬달플라스크 A에 넣고 여기에 가루로 한 황산칼륨 10 g 및 황산동( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  [최순품]) 1 g의 혼합물 5.5 g을 넣어 플라스크목에 부착한 검체를 소량의 물로 씻어 넣고 여기에 플라스크 내벽을 따라 황산 20 mL를 넣는다. 거품이 거의 멈출 때까지 가만히 가열하고 다시 가열하여 끓이고 액이 맑은 파란색이 된 다음 다시 2 시간 가열한다. 식힌 다음 물 150 mL를 조심하면서 넣어 식히고 여기에 비등석을 넣어 장치를 조립한다. 수기 F에는 0.05 0.05 mol/L 황산 25 mL 및 물 약 50 mL를 넣고 냉각기 E의 아래끝을 이 액에 담근다. 깔대기 B에서 수산화나트륨용액(2 → 5) 85 mL를 천천히 넣고 여기에 소량의 물로 씻어 넣어 곧 핀치콕이 달린 고무관 C의 핀치콕을 닫고 플라스크를 가볍게 흔들어 움직이면서 내용물을 섞은 다음 가만히 가열하고 끓기 시작하면 온도를 올려 가열하고 내용물의 약 2/3 용량이 유출할 때까지 증류한다. 냉각기의 아래 끝을 액면에서 빼내고 부착물을 소량의 물로 씻어 넣어 플라스크액중의 과량의 산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 브롬크레솔그린·메틸레드시액 3 방울).



같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.



접속부는 잘라 맞춘 것을 써도 좋으며 장치에 쓰는 고무는 모두 수산화나트륨시액중에서 10 분간 끓인 다음 물로 잘 씻어 쓴다.

- A : 킬달플라스크
- B : 알칼리용액 주입용깔대기
- C : 핀치콕이 달린 고무관
- D : 내용물이 튀어 올라오는 것을 막는 것.
- E : 냉각기
- F : 수 기
- G : 작은 구멍(지름은 관의 안지름과 거의 같다)

## 난황레시틴

## Egg Yolk Lecithin

### 난황레시틴

이 약은 닭 *Gallus gallus domesticus* Brisson의 난황에서 얻은 것으로 이 약은 정량할 때 인지질(평균분자량 : 78) 60.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 등황색의 가루 또는 점성의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 석유에테르 5 mL에 녹이고 아세톤 15 mL를 넣을 때 백색 ~ 옅은 황색으로 혼탁하게 된다.

2) 이 약 0.2 g을 킬달플라스크에 넣고 질산 3 mL를 넣어 30 분간 약하게 가열하여 분해한다. 식힌 다음 황산 1 mL를 넣고 서서히 가열한다. 내용물이 검게 되지 않도록 질산 1 ~ 2 mL를 넣고 내용물이 맑은 액으로 되어 흰 연기가 발생 할 때 까지 반복한다. 이 액에 물 10 mL 및 몰리브덴산암모늄시액 5 mL를 넣으면 황색의 침전이 생긴다.

**산가** 25 이하

**순도시험** 1) **에테르불용물** 이 약 10.0 g을 정밀하게 달아 에테르 100 mL를 넣어 녹이고 미리 무게를 단 유리여과기를 써서 여과하고 잔류물을 에테르 25 mL에서 2회 씻은 다음 105 ℃에서 1 시간 건조하여 무게를 단다(0.3 % 이하).

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수분** 5.0 % 이하(3 g)

**정량법** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 클로로포름-메탄을혼합액(2:1)에 녹여 정확하게 50 mL로 한 것을 검액으로 한다. 검액 1.0 mL를 시험관에 취하고 수욕상에서 용매를 날려 보낸 다음 여기에 60 % 과염소산 1.0 mL를 넣고 내용물이 무색으로 맑게 되어 흰 연기가 시험관에서 넘치지 않을 정도로 가열 분해한다. 식힌 다음 여기에 2.5 % 몰리브덴산암모늄시액 1.0 mL 및 1-아미노-2-나프톨-4-설푼산시액 0.5 mL를 넣어 잘 섞고 물을 넣어 20 mL로 한다. 다음에 이 액을 끓는 수욕상에서 약 7 분간 가온하여 발색시킨다. 식힌 다음 같은 방법으로 만든 공시험액을 대조로 하여 820 nm 부근의 흡수극대 파장에서 흡광도( $A_T$ )를 측정한다. 따로 인산표준액 0.4 mL를 가지고 같은 방법으로 조작하여 흡광도( $A_S$ )를 측정한다.

$$\text{인지질의 양(\%)} = \frac{A_T \times 25.4(\text{mg})}{A_S \times \text{검체채취량}(\text{mg})} \times 25 \times 100$$

## 난황유

Egg Oil

에그오일

Egg Yolk Oil

이 약은 닭 *Gallus gallus domesticus* Brisson의 난황을 유기용매로 추출하여 얻은 지방유로 인지질을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 갈색의 점성이 있는 맑은 물질 또는 약간 혼탁한 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 2 g에 석유에테르 3 mL를 넣어 녹이고 아세톤 30 mL를 넣을 때 백색 ~ 옅은 황색의 불용물이 생긴다.

2) 이 약 0.2 g을 달아 황산 및 질산으로 습식분해한 다음 분해액에 물 10 mL 및 폴리브덴산암모늄 시액 5 mL를 넣을 때 황색의 침전이 생긴다.

**산 가** 10.0 이하

**비누화가** 179 ~ 210

**요오드가** 55 ~ 90

**비비누화물** 6.0 % 이하

**순도시험** 1) **단백** 이 약 1.0 g을 25 mL의 원심침전관에 넣고 헥산 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다. 만약 불용물이 있으면 매분 3000회전으로 5 분간 원심분리하여 상정액을 버리고 원심침전관의 잔류물에 헥산 5 mL를 넣어 유리병으로 잘 흔들어 섞는다. 같은 방법으로 조작을 2회 반복한 다음 감압건고한다. 잔류물에 물 1.0 mL를 넣어 녹이고 뷰렛시액 4.0 mL를 넣어 실온에서 30 분간 방치할 때 액은 청자색 ~ 적자색을 나타내지 않는다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

## 녹차엑스

Green Tea Extract

### 녹차추출물

이 약은 차나무 *Thea sinensis* Linnaeus(Theaceae)의 잎을 에탄올·부틸렌글리콜혼합액으로 추출하여 얻은 추출물이다. 이 약은 정량할 때 탄닌(탄닌산 환산량으로) 0.3 ~ 0.6w/v % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 황갈색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→10)에 염화제이철시액 1 ~ 2방울을 넣을 때 암록색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mL를 분액깔대기에 취하고 물 40 mL 및 에테르 50 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 정치한다. 분리가 어려우면 에탄올 2 ~ 3 mL를 넣는다. 물층을 따로 취하고 에틸아세테이트 50 mL로 3회 추출하여 추출한 액을 합하고 소량의 물로 씻은 다음 무수황산나트륨 소량을 넣어 방치한 다음 여과한다. 여액을 수욕상에서 증발건고한 다음 잔류물에 에틸아세테이트 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 한다. 따로 카테킨 50 mg을 달아 에틸아세테이트 25 mL를 넣어 녹이고 이것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 적당량을 박층크로마토그래프용 실리카 겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 클로로포름-메탄올-물혼합액(65 : 35 : 10)의 하층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판에 20 % 인폴리브덴산·에탄올용액을 뿌린 다음 105 °C 에서 10 분간 가열할 때 검액과 카테킨표준액에서 얻은 반점의 R<sub>f</sub>값은 같다(0.35 부근).

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.96 ~ 0.99

**pH** 이 약 2.0 g을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 20 mL로 한 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 mL를 취하여 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 mL를 취하여 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**증발잔류물** 1.0 ~ 2.5 w/v %(10 mL, 수욕상 증발건고후 105 ℃ , 6 시간)

**강열잔분** 이 약 1.0 mL를 취하여 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.5 w/v % 이하).

**알코올수** 2.9 ~ 3.5(제 1 법)

**정 량 법** 이 약 10 mL를 정확하게 취하여 확인시험 2)와 같은 방법으로 추출한다. 얻어진 추출액을 수욕상에서 증발건고한 다음 잔류물을 50 % 에탄올용액에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 탄닌산 0.1 g을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 0, 1, 2, 3, 4, 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 5 mL를 정확하게 취하여 폴린시액 5 mL를 넣어 섞은 다음 10 % 탄산나트륨시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 1 시간 방치한다. 상정액을 가지고 검액 대신 물을 써서 같은 방법으로 처리하여 만든 액을 대조로 하여 파장 700 nm에서의 흡광도를 측정한다. 표준액으로 부터 만든 검량선에서 검액중의 이 약의 탄닌의 양을 구한다.

## 니코틴산벤질

Benzyl Nicotinate

$C_{13}H_{11}NO_2$  : 213.24

벤질니코니네이트

이 약은 정량할 때 벤질니코티네이트( $C_{13}H_{11}NO_2$  : 213.24) 96.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황갈색 ~ 갈색의 점성이 있는 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약 1 g에 2,4-디니트로클로로벤젠 2 g을 넣어 저어 섞는다. 이 액 10 mg을 취하여 가열하여 녹이고 식힌 다음 수산화칼륨·에탄올시액 3 mL를 넣을 때 액은 적색 ~ 적자색을 나타낸다.

**2)** 이 약 2 g에 수산화칼륨·에탄올시액 25 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 10 분간 가열한다. 이어서 수욕상에서 조심하면서 가열농축하여 약 5 mL로 한다. 식힌 다음 물 15 mL 및 에테르 15 mL를 넣어 흔들어 섞고 분액깔대기에 옮겨 잘 흔들어 섞는다. 에테르층을 분취하고 물층에 물 15 mL 및 에테르 15 mL를 넣어 흔들어 섞어 에테르층을 합하고 조심하면서 수욕상에서 에테르를 날려 버린다. 잔류물 1방울을 취하여 탄산나트륨시액 1 mL 및 과망간산칼륨시액 1 mL를 넣고 가열할 때 벤즈알데히드와 같은 냄새가 난다.

**3)** 2)의 물층 5 mL를 취하여 묽은황산으로 중화한 다음 황산동시액(황산동 12.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 1 mL를 넣어 방치할 때 청색의 침전이 생긴다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**2) 산** 이 약 1.0 g에 중화에탄올 10 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 2방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.80 mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.



3) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450~550 °C )

**정 량 법** 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올시액 25 mL를 정확하게 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 과량의 수산화칼륨을 0.5 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 염산 1 mL = 106.62 mg  $C_{13}H_{11}NO_2$

## 니코틴산아미드

Nicotinamide

$C_6H_6N_2O$  : 122.13

나이아신아마이드

niacinamide

이 약을 건조한 것은 정량할 때 나이아신아마이드( $C_6H_6N_2O$  : 122.13) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 2,4-디니트로클로로벤젠 10 mg을 섞어 5 ~ 6초간 가만히 가열하여 용해 시키고 식힌 다음 수산화칼륨·에탄올시액 4 mL를 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

2) 이 약 1 mg에 pH 7.0의 인산염완충액 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 2 mL에 브롬화시안시액 1 mL를 넣어 80 °C에서 7 분간 가열하고 빨리 식힌 다음 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 30 분간 방치하고 자외선하에서 관찰할 때 청색의 형광을 나타낸다.

3) 이 약 20 mg에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 조심하여 끓일 때 나는 기체는 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

4) 이 약 20 mg에 물을 넣어 녹이고 1000 mL로 한다. 이 액은 파장  $262 \pm 2$  nm에서 흡수극대를 나타내며 파장  $245 \pm 2$  nm에서 흡수극소를 나타낸다. 여기서 얻은 극대파장에서의 흡광도를  $A_1$ , 극소파장에서의 흡광도를  $A_2$ 로 할 때  $A_2/A_1$ 은 0.63 ~ 0.67이다.

**용 점** 128 ~ 131 °C(제 1 법)

**순도시험** 1) **액성** 이 약의 수용액(1 → 10)은 중성이다.

2) **염화물** 이 약 0.50 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다(0.021 % 이하).

3) **황산염** 이원료 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.019 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹인 다음 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(30 ppm 이하).

5) 황산에 대한 정색물 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

건조감량 0.5 % 이하(1 g, 105℃, 4 시간)

강열잔분 0.1 % 이하(3 g, 450 ~ 550 ℃)

정 량 법 이 약을 건조하고 약 0.3 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 20 mL를 넣어 필요하면 가온하여 녹이고 식힌 다음 벤젠 100 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산로 적정한다(지시약 : 크리스탈 바이올렛시액 2 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 자색이 청색을 거쳐 청록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 12.213 mg C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>N<sub>2</sub>O

## 니트로셀룰로오스

Nitrocellulose

나이트로셀룰로오스

이 약은 셀룰로오스와 질산의 에스테르로 보통 이소프로판올 또는 기타의 용제로 적신 것이다.

성 상 이 약은 백색의 솜모양, 박편 또는 과립이다.

순도시험 1) 용해상태 이 약을 80 ℃에서 2 시간 건조한 것 1.0 g에 에탄올-에테르혼합액(1 : 3) 25 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) 액성 이 약을 80 ℃에서 2 시간 건조한 것 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 10 분간 흔들어 섞고 여과할 때 여액은 중성이다.

3) 물가용물 2)의 여액 10 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하고 105 ℃ 에서 1 시간 건조할 때 잔류물의 양은 1.5 mg 이하이다.

강열잔분 이 약을 80 ℃에서 2 시간 건조하여 약 2 g을 정밀하게 달아 피마자유의 아세톤용액(1 → 20) 10 mL로 적셔서 검체를 젤화한다. 내용물에 불을 붙여 탄화시킨 다음 약 500 ℃에서 2 시간 강열하여 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 방냉할 때 잔류물의 양은 0.3 % 이하이다.

## 당근엑스

Carrot Extract

당근추출물

이 약은 당근 *Daucus carota* L.(Umbelliferae)을 압착하여 얻은 액으로 글리세린을 함유한 것도 있다.

성 상 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

확인시험 이 약 10mg에 클로로포름 10 mL를 넣어 녹일 때 등색의 액이 되고 다시 염화안티몬(III)시액 1 mL를 넣을 때 액의 색은 녹색으로 변한다.

비 중  $d_{25}^{25}$  : 1.040 ~ 1.110

pH 3.0 ~ 5.5

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 450 ~ 550 ℃에서 강열잔분시험법에 따라 강열한 다음 염

산 1 mL 및 질산 0.2 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은염산 1 mL 및 물 15 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 식힌다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 옅은 홍색의 될 때까지 암모니아시액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣는다. 필요하면 여과하고 다시 물을 넣어 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g에 황산 5 mL 및 질산 5 mL를 넣어 가열한다. 다시 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하면서 농축하여 2 ~ 3 mL로 한다. 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**수 분** 65.0 % 이하  
**건조감량** 30.0 % 이하(1 g, 110 °C, 2 시간)

## 당약엑스

Swertia Herb Extract

당약추출물

이 약은 자주쓴풀 *Swertia pseudo-chinensis* Hara 쓴풀 *Swertia japonica* Makino(Gentianaceae)의 개화기의 전초를 에탄올, 정제수 또는 이들의 혼합액으로 추출하여 얻은 추출액이다.

**성 상** 이 약은 황갈색 ~ 갈색의 액 또는 바셀린상으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 ~ 0.3 g을 달아 아세트산탈수물 2 mL를 넣고 황산 0.2 mL를 넣으면 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 ~ 0.2 g을 달아 에탄올 2 mL를 넣어 녹이고 여기에 염화제이철시액 1방울을 넣으면 녹색을 나타내고 다시 2 mol/L 수산화나트륨액 2방울을 넣으면 황색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.5 % 이하(2.0 g, 450 ~ 550 °C)

## 데실올레에이트

Decyl Oleate

올레인산데실

이 약은 주로 데실알코올과 올레익애씨드의 에스테르(C<sub>28</sub>H<sub>54</sub>O<sub>2</sub> : 422.73)이다.

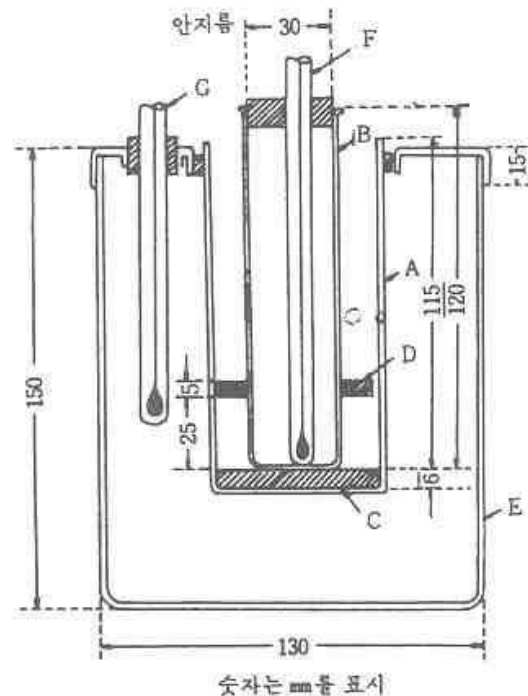
**성 상** 이 약은 상온에서 옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 파수  $2924\text{ cm}^{-1}$ ,  $2852\text{ cm}^{-1}$ ,  $1738\text{ cm}^{-1}$ ,  $1460\text{ cm}^{-1}$  및  $1168\text{ cm}^{-1}$  부근에서 특성 흡수를 나타낸다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.453 ~ 1.457

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.860 ~ 0.870

**담 점** 검체를 미리 무수황산나트륨으로 탈수하여 여과하고  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ 까지 가열한 다음 검체용기 B에 51 ~ 57 mm의 높이까지 넣는다. 온도계 F를 B의 중앙에 넣어 수은구를 B의 밑부분에 접촉시킨다. 검체가 예상한 담점보다  $14\text{ }^{\circ}\text{C}$  이상 높은 온도가 되도록 조심하면서 그 밑에 원판 C를 놓고 한제(寒劑)로  $0\sim 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 유지하는 냉각욕 E에 넣은 공기외통 A의 가운데에 B를 넣는다. A가 E안에서 한제로 부터 25 mm 이상 밖으로 나오지 않도록 한제의 양을 조절하여 넣는다. 검체의 온도가  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$  떨어질 때마다 B를 빠르게 또 검체가 움직이지 않도록 꺼내어 검체가 흐려지는지를 조사하고 A에 다시 넣는다. 이 조작은 3초 이내에 해야 한다. 검체의 온도가  $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 까지 떨어져도 흐려지지 않을 경우에는 B를  $-17\sim -15\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 유지하는 제 2의 냉각욕중의 공기외통 속으로 옮기고 다시 검체의 온도가  $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 까지 떨어져도 흐려지지 않을 경우에는  $-35\sim -33\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 유지하는 제 3의 냉각욕중의 공기외통 속으로 옮겨서 측정을 계속한다. 검체용기 B의 밑부분에 조금이라도 검체가 흐려지는 것이 인정될 때의 온도를 읽어 담점으로 한다( $10\text{ }^{\circ}\text{C}$  이하).



- A : 공기외통(유리 또는 금속제의 평저원통형(平底圓筒形)으로 안지름은 검체 용기의 바깥지름보다 9.5 ~ 12.5 mm 큰것)
- B : 검체용기(평저원통형의 경질유리용기)
- C : 원판(코르크 또는 펠트제로 두께 6 mm, 지름은 공기외통의 내벽에 접한 것)
- D : 환상기체켓(두께 5 mm이며 안둘레는 검체용기 B의 외벽에 밀착하고 바깥 둘레는 공기외

통 A의 내벽에 가볍게 접한 것과 같은 모양의 치수로 코르크, 펠트 또는 적당한 재료로 만든 것)

E : 냉각욕(유리제 또는 적당한 재료로 만든 것)

F : 온도계 저유동점용온도계(低流動點用溫度計)

G : 온도계 저유동점용온도계 또는 고유동점용온도계(高流動點用溫度計)

산 가 1 이하

에스테르가 130 ~ 150

수산기가 5 이하(10 g)

요오드가 55 ~ 65

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

## 데카메틸시클로펜타실록산

Decamethyl Cyclopentasiloxane

$C_{10}H_{30}O_5Si_5$  : 370.77

데카메틸사이클로펜타실록산

데카메칠시크로펜타실록산

이 약은 실록산결합을 골격으로 한 환상의 중합체로 주로 데카메틸시클로펜타실록산( $C_{10}H_{30}O_5Si_5$  : 370.77)으로 되어 있다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

확인시험 이 약 1.0 g과 카프릴산메틸 0.5 g을 달아 에탄올을 넣어 녹여 전량을 10 mL로 한다. 이 액 1 ~ 3  $\mu$ L를 취하여 검액으로 하고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 카프릴산메틸에 대한 주 피크의 상대유지 시간은 1.06 ~ 1.30이다. 다만 카프릴산메틸의 피크는 카프릴산메틸 표준품 0.5 g을 달아 에탄올을 넣어 10 mL로 한 액을 검액으로 하여 같은 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 정한다.

### 조작조건

검 출 기 : 열전도도검출기

칼 럼 : 안지름 3 mm, 길이 1 ~ 3m의 관에 기체크로마토그래프용메틸실리콘폴리머를 149 ~ 177  $\mu$ m의 기체크로마토그래프용 규조토에 10 % 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 80 ~ 250  $^{\circ}$ C

승온속도 : 매분 4 ~ 10

이동상 및 유량 : 헬륨, 매분 약 30 ~ 50 mL의 일정량

굴 절 률  $n_D^{25}$  : 1.391 ~ 1.403

**비 중**  $d_{25}^{25}$  : 0.940 ~ 0.980

**점 도** 3.5 ~ 8.0 mm<sup>2</sup>/s(제1법, 25 ℃)

**순도시험 1) 액성** 이 약 10 g에 물 10 mL를 넣어 끓일 때 물층은 중성이어야 한다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

## 덱스트린

Dextrin

이 약은 전분을 불완전 가수분해시켜 얻은 화합물이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 무정성 가루 또는 과립상으로 약간의 특이한 냄새가 있고 단맛이 있으며 혀 위에 놓아도 자극이 없다.

**확인시험** 이 약 0.1 g에 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞고 필요하면 여과하고 여액 5 mL에 요오드시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 적갈색 또는 옅은 적자색을 나타낸다.

**pH** 이 약 10 g에 새로 끓여 식힌 물 40 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 2.5 ~ 4.0이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 2.0 g을 네슬러관에 달아 넣고 물 40 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한 액은 무색 ~ 옅은 황색으로 맑거나 또는 혼탁한 경우가 있어도 그 탁도는 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 0.005 mol/L 황산 1.0 mL에 묽은염산 1 mL, 물 46 mL 및 염화바륨시액 2 mL를 넣어 10 분간 방치하고 흔들어 섞어 쓴다.

**2) 산** 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.50 mL를 넣을 때 액의 색은 적색이다.

**3) 염화물** 이 약 2.0 g에 물 80 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 40 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다(0.013 % 이하).

**4) 황산염** 3)의 여액 45 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다(0.019 % 이하).

**5) 수산염** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 아세트산 1 mL를 넣어 여과하고 여액 5 mL에 염화칼슘시액 5방울을 넣을 때 액은 곧 혼탁해지지 않는다.

**6) 칼슘** 5)의 여액 5 mL에 수산암모늄시액 5방울을 넣을 때 액은 곧 혼탁해지지 않는다.

**7) 중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다(50ppm 이하).

**건조감량** 10 % 이하(0.5 g, 105 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다

시 조심하면서 강렬한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.5 % 이하).

## 도인유

Persic oil

피치커넬오일

Peach Kernel Oil

이 약은 *Prunus armeniaca* Linné, *Prunus persica* Batch 및 이의 변종(*Rosaceae*)의 핵인에서 얻은 지방유이다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 유액으로 냄새는 거의 없거나 약간의 특이한 냄새가 있으며 맛은 완화하다.

**확인시험** 이 약 2 mL에 발연질산 및 물의 혼합액(1 : 1) 2 mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 액은 등 황색을 나타낸다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.910 ~ 0.918

**산가** 3 이하

**비누화가** 188 ~ 200

**요오드가** 95 ~ 108

**비비누화물** 1.5 % 이하

**순도시험** 동백유의 순도시험에 따라 시험한다.

## 동백유

Camellia Oil

동백기름

이 약은 동백나무 *Camellia japonica* Linné(*Theaceae*)의 종피를 제거한 종자에서 얻은 지방유이다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 기름으로 냄새는 거의 없고 맛은 완화하다.

**확인시험** 이 약 2 mL에 발연질산, 황산 및 물의 각각 같은 용량의 냉혼합액 10 mL를 층적할 때 잠시 후 그 접계면은 청록색을 나타낸다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.910 ~ 0.915

**산가** 5 이하

**비누화가** 189 ~ 194

**요오드가** 78 ~ 83

**비비누화물** 1 % 이하

**순도시험** 1) **참기름** 이 약 10 mL에 염산 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 여기에 폴푸랄시액 0.1 mL를 넣고 15 초간 세게 흔들어 섞고 방치하여 양액이 분리될 때 그 산층은 적색을 나타내지 않는

다. 또 산층이 착색되더라도 물 10 mL를 넣고 다시 세게 흔들어 섞을 때 그 적색은 없어진다.

**2) 면실유** 이 약 5 mL를 시험관에 취하여 황의 이황화탄소용액(1 → 100) 및 아밀알코올의 같은 용량 혼합액 5 mL를 넣어 조심하면서 가온하여 이황화탄소를 날려 보내고 시험관 길이의 1/3을 110 ~ 115 °C의 유욕중에 넣어 가열할 때 2 시간 이내에 적색을 나타내지 않는다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.(20 ppm 이하)

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다.(2 ppm 이하)

## 동클로로필린나트륨

Chlorophyllin-Copper Complex

클로로필린-카퍼복플렉스

**성 상** 이 약은 청흑색의 금속성 광택이 있는 가루로 아민과 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 강열잔분 0.1 g에 묽은염산 5 mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 녹인다. 액이 맑아지 않을 때는 여과하여 물을 넣어 5 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 다음 시험을 한다.

가) 검액은 불꽃반응시험을 할 때 처음에는 녹색을 나타내며 다음에 황색을 나타낸다.

나) 검액 5 mL에 디에틸디티오카르바민산나트륨용액(1→1000) 0.5 mL를 넣을 때 갈색의 침전이 생긴다.

**2)** 이 약의 수용액(1 → 100,000)은 파수 405 nm 및 630 nm에서 흡수극대를 나타내며 405 nm에서의 흡광도와 630 nm에서의 흡광도의 비는  $3.7 \pm 0.3$ 이다.

**pH** 이 약의 수용액(1 → 100)의 pH는 9.5 ~ 10.7이다.

**비흡광도** 이 약을 105 °C에서 1 시간 건조하고 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 pH 7.5 인산염완충액을 넣어 100 mL로 하고 파수 405 nm에서 흡광도를 측정할 때 비흡광도는 508 이상이다.

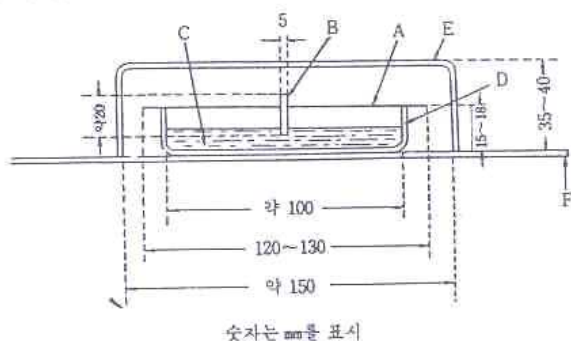
**순도시험** 1) **비소** 이 약 1.0 g 및 무수탄산나트륨 0.30 g을 사기접시에 넣고 브롬·브롬화칼륨시액 1 mL를 넣어 잘 섞어 수욕상에서 증발건고한 다음 약 400 °C에서 가열하여 거의 회화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 브롬·염산시액 2 mL 및 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

**2) 염기성타르색소** 이 약의 수용액(1 → 200) 5 mL에 아세트산 1 mL를 넣고 에테르 5 mL씩으로 3회 추출할 때 물층은 무색이다.

**3) 산성타르색소** 이 약의 수용액(1 → 300) 약 10 μL를 검액으로 하고 *n*-부탄올, 아세트산(100) 및 물의 혼합액(4 : 1 : 2)을 전개용매로 한다. 크로마토그래프용원형여과지 A의 중심에 연필로 반지름 10 mm의 원을 그리고 이 선상에 검액을 마이크로피펫 또는 모세관을 써서 점적하고 바람에 말린다. 이 때 검액을 점적한 반점은 서로 같은 거리가 되도록 또 그 총수는 3 ~ 4개가 되도록 한다. 다음 이 여과지의 중심에 지름 5 mm의 구멍을 뚫고 여기에 용매 흡인용 원통형여과지 B를 끼어 넣는다. 전개용매 C를 넣은 페트리접시 D에 원형여과지 A를 수평으로 놓고 원통형여과지 밑쪽 약 5 mm를 용매 중에 담그고 기밀용기에 방치한다. 용매가 약 5 cm의 거리에 도달할 때 여과지를 용기 중에서 꺼내어 바람에 말린 다음 자연광에서 관찰할 때 한 개의 색소 이외의 반점을 나타내지 않는다. 다만, 여과지는 크로마토그래프용여과지 1호를 쓴다.



그림과 같은 장치를 쓴다.



- A : 크로마토그래프용 원형 여과지  
(지름 120 ~ 130 mm)
- B : 원통형 여과지
- C : 전개용 용매
- D : 페트리접시
- E : 밀폐용 유리용기
- F : 유리판

4) 무기철염 또는 무기동염 3)에서 얻은 여과지에 페리시안화칼륨용액(1 → 1000) 및 디에틸디티오 카르바민산나트륨용액(1 → 1000)을 뿌릴 때 청색 또는 옅은 갈색의 반점이 생기지 않는다.

건조감량 5.0 % 이하(1 g, 105 ℃, 2 시간)

강열잔분 37.0 % 이하(1 g, 450 ~ 550 ℃)

## 들국화엑스

Wild Chrysanthemum Extract

들국화추출물

이 약은 산국 *Chrysanthemum boreale* Makino 또는 그 밖의 동속식물(Compositae)의 전초를 10 % 에탄올로 추출하여 얻은 추출물이다.

**제 법** 들국화 *Chrysanthemum morifolium* Ramat. 또는 그 밖의 동속식물(Compositae)의 전초 10 kg을 세절하고 여기에 10 % 에탄올 100 kg을 넣어 100 ℃에서 4 시간 가열 추출하여 여과한다. 여 액을 냉소에 7 ~ 10일간 방치하여 숙성시키고 침전물을 여과한 다음 10 % 에탄올을 추가하여 제품 100 kg을 얻는다.

**성 상** 이 약은 암갈색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 1 mL를 취하여 시험관에 넣고 1 % 염화제이철시액 2 ~ 3방울을 넣을 때 옅은 황 색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.94 ~ 1.04

pH 3.8 ~ 5.8(20 °C)

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**증발잔류물** 2.0 % 이하(10 mL, 수욕상 증발건고 후 105 °C, 3 시간)

## 디글리세린

Diglycerin

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O<sub>5</sub> : 166.17

이 약은 주로 디글리세린으로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 거의 무색 ~ 옅은 황색의 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약 0.5 g에 펜타에리스리톨 0.5 g 및 아세트산탈수물·피리딘혼합액(5 : 3) 16 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 140 ~ 150 °C의 유욕중에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 이 액 1 ~ 3 μL를 취하여 이것을 검액으로 하고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 펜타에리스리톨의 피크에 대한 이 약의 피크의 상대유지시간은 1.2 ~ 1.3이다. 다만 펜타에리스리톨에 대응하는 피크는 펜타에리스리톨 0.5 g을 달아 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 검액으로 하여 같은 조건에서 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 정한다.

### 조작조건

검 출 기 : 수소염이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3 mm, 길이 1 ~ 1.5m의 관에 기체크로마토그래프용메틸실리콘폴리머를 177 ~ 250μm의 기체크로마토그래프용규조토에 10 %의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 110→250 °C, 다만 110 °C에서 검체를 주입하여 2분후에 5 ~ 8 °C의 비율로 승온을 시작한다.

이동상 및 유속 : 질소, 매분 약 80 mL의 일정량

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.275 ~ 1.285

**순도시험 1) 색** 이 약 50 mL를 네슬러관에 취하여 위에서 관찰할 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 염화제이철의 색의 비교원액 2.5 mL 및 염화코발트의 색의 비교원액 0.3 mL를 네슬러관에 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다.

**2) 산 또는 알칼리** 이 약 1.0 mL에 물 4 mL를 넣고 필요하면 수욕중에서 가열하여 잘 흔들어 섞어 녹인 다음 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 여기에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.30 mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

**3) 염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.60 mL를 넣는다(0.011 % 이하).

**4) 황산염** 이 약 1.0 mL에 물 4 mL를 넣어 흔들어 섞고 묽은염산 3방울 및 염화바륨시액 5방울을 넣을 때 액은 변하지 않는다.

5) **중금속** 이 약 5.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다(5ppm 이하).

6) **칼슘** 이 약 1.0 mL에 물 4 mL를 넣어 흔들어 섞고 수산암모늄시액 3방울을 넣을 때 액은 변하지 않는다.

7) **비소** 이 약 1.0 g에 물 25 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

8) **글리세린** 확인시험에서 얻은 기체크로마토그램에서 펜타에리스리톨에 대응하는 피크 앞에 피크가 나타나지 않거나 또는 글리세린에 대응하는 피크가 나타날 경우에는 반치폭법에 따라 구한 피크면적은 디글리세린의 피크면적의 1/10이하이다.

**수 분** 1.0 % 이하(1.0 g)

**강열잔분** 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 미리 무게를 단 도가니에 넣어 가열하여 끓인 다음 가열을 그치고 곧 점화하여 태우고 식힌 다음 잔류물을 황산 1 ~ 2방울로 적시고 향량이 될 때까지 조심하면서 강열한다(0.01 % 이하).

## 디나트륨라우레스설포숙시네이트

Disodium Laurethsulfosuccinate

디소듐라우레스설포씩시네이트

Disodium Laurethsulfosuccinate

이 약은 주로 디나트륨라우레스설포숙시네이트로 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 폴리옥시에틸렌설포호박산라우릴이나트륨( $C_{24}H_{40}Na_2O_{10}S$  : 542.66)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 폴리옥시에틸렌설포호박산라우릴이나트륨 5 g에 해당 하는 양을 달아 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 1방울에 메틸렌블루시액 5 mL와 클로로포름 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 폴리옥시에틸렌설포호박산라우릴이나트륨 1 g에 해당 하는 양을 달아 물을 넣어 10 mL로 한 액은 맑고, 이것을 흔들어 섞을 때 기포가 생긴다.

3) 2)의 용액을 묽은염산으로 산성으로 한 액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타 낸다.

4) 이 약의 표시량에 따라 폴리옥시에틸렌설포호박산라우릴이나트륨 0.5 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 10 mL로 하고 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 15 분간 끓여 염산을 넣어 산성으로 할 때 유분이 분리된다.

5) 이 약의 표시량에 따라 폴리옥시에틸렌설포호박산라우릴이나트륨 0.5 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL와 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약의 표시량에 따라 폴리옥시에틸렌설포호박산라우릴이나트륨 0.27 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한 액의 pH는 5.3 ~ 8.0 이다.

2) **석유에테르가용물** 이 약의 표시량에 따라 폴리옥시에틸렌설포호박산라우릴이나트륨 0.27 g에 해당하는 양을 달아 물 100 mL를 넣어 녹여 분액깔때기에 옮겨 석유에테르 50 mL씩으로 3회 추출한 다음 석유에테르 추출액을 합하고 물 50 mL 씩으로 3회 씻은 다음 무수황산나트륨으로 탈수한다. 수

육상에서 석유에테르를 날려 보내고 잔류물을 105 ℃에서 15 분간 건조시킨 다음 무게를 달 때 그 무게는 폴리옥시에틸렌설포호박산라우릴이나트륨 표시량의 20 % 이하이어야 한다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제1법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

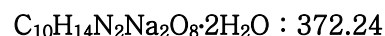
**정 량 법** 이 약 약 1 g에 해당하는 양의 검체를 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 100 mL의 마개 있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25 mL, 클로로포름 15 mL 및 물 20 mL를 넣어 0.004 mol/L 벤제토늄염화물액으로 적정한다. 적정은 처음 1 mL씩 넣어 매회 마개를 막고 세게 흔들어 섞은 다음 정지한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가하고 그 소비량을 a( mL)로 한다. 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다 같이 청색이 될 때로 한다. 물 30 mL를 100 mL의 마개 있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25 mL 및 클로로포름 15 mL를 넣어 검액으로 적정한다. 다만 적정은 조심하면서 1방울씩 적가하고 그 종말점은 앞의 조작과 같이 하여 양쪽 층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 검액의 소비량 b(mL)를 구하고 다음식에 따라 0.004 mol/L 벤제토늄염화물액의 양을 보정한다.

$$\text{보정된 } 0.004 \text{ mol/L 벤제토늄염화물액의 양(mL)} = a \times \frac{10}{10-b}$$

$$0.004 \text{ mol/L 벤제토늄염화물액 } 1 \text{ mL} = 2.171\text{mg } \text{C}_2\text{H}_{40}\text{Na}_2\text{O}_{10}\text{S}$$

## 디나트륨이디티에이

Disodium EDTA



디소듐이디티에이

에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨

Disodium EDTA

Disodium Ethylenediaminetetraacetate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디소듐이디티에이( $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  : 372.24) 99.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20) 10 mL에 수산화나트륨용액(1→9) 1 mL 및 염화칼슘시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞어 수산화암모늄시액 2 mL를 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

**pH** 이 약 약 1 g을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 20 mL로 한 액의 pH는 4.0 ~ 6.0이다.

**순도시험 중금속** 이 약 5 g을 약한 불꽃에서 조심하면서 가열하여 탄화시킨 다음 황산 1 ~ 2방울을 넣어 적시고 다시 가열한다. 여기에 황산 1 ~ 2방울을 넣어 적신 다음 가열하고 잔류물이 완전히 회화할 때까지 그 조작을 반복한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을

염산 1방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액과 합하여 물을 넣어 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(5 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약을 80 ℃에서 5 시간 건조하고 약 1 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 pH 10.7 암모니아-염화암모늄완충액 2 mL를 넣어 0.1 mol/L 아연액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙 T 시액 3방울). 다만 적정의 종말점은 액의 청색이 적색으로 변할 때로 한다.

$$0.1 \text{ mol/L 아연액 } 1 \text{ mL} = 37.224 \text{ mg } \text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$$

\* 0.1M 아연액: 1 ℓ 중 아연(Zn : 65.38) 6.538g을 함유한다.

**조 제** 아연(표준시약)의 표면 산화피막을 제거하고 그 6.538g에 묽은염산 80ml 및 브롬시액 2.5ml를 넣어 천천히 가온하여 녹이고 끓여서 과잉의 브롬을 날려 보내고 물을 넣어 정확하게 1ℓ로 한다.

## 디나트륨코카미도엠아이피에이설포숙시네이트

Disodium Cocamido MIPA Sulfosuccinate

디소듐코카미도엠아이피에이설포숙시네이트

디소듐코카마이드엠아이피에이설포숙시네이트

이 약은 설포숙시네이트알카놀아민의 반에스테르의 이나트륨염의 수용액이다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 디나트륨코카미도엠아이피에이설포숙시네이트의 특성흡수를 나타낸다.

**알칼리가** 이 약 1.0 ~ 1.2 g을 정밀하게 달아 250 mL 삼각플라스크에 넣고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다.(지시약 : 1 % 1-나프톨벤제인용액 5 ~ 10 방울) 다만, 적정의 종말점은 액의 색이 녹색을 지속할 때로 한다(50 ~ 60).

$$\text{알칼리가} = \frac{0.1\text{N과염소산의소비량(mL)} \times 5.611}{\text{검체의양(g)}}$$

**산 가** 12 이하

**증발잔류물** 39.0 ~ 41.0 %(2 g, 105 ℃, 3 시간)

## 디나트륨코코암포디프로피오네이트

Disodium Cocoamphodipropionate

디소듐코코암모디프로피오네이트  
코코암포카르복시프로피오네이트

이 약은 주로 코코넛산과 아미노에틸에탄올아민의 화합물에 다시 소듐클로로프로피오네이트를 수산화나트륨용액중에서 반응시켜 얻은 것이다.

**성상** 이 약은 호박색의 약간 점성이 있는 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 디나트륨포디프로피오네이트 5 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1방울에 클로로포름 5 mL, 브롬페놀블루시액 5 mL 및 묽은 염산 1 mL를 넣어 세계 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 황색을 나타낸다.

2) 1)의 검액 1방울에 메틸렌블루시액 5 mL, 수산화나트륨시액 1 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 세계 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 청자색을 나타낸다.

3) 이 약을 105 ℃ 에서 4 시간 건조하고 약 0.5 g에 산화칼슘 1.0 g을 넣어 가열할 때 발생하는 기체는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

4) 1)의 검액 1 mL에 물 4 mL를 넣고 염화제일코발트시액(1 → 100) 2 mL를 넣을 때 백색의 침전이 생긴다.

**pH** 9.4 ~ 9.8

**순도시험** 1) **석유에테르가용물** 이 약 10 g을 정밀하게 달아 물 100 mL 및 에탄올 100 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기로 옮겨 석유에테르 50 mL씩으로 3회 추출한다. 액이 유화되어 분리되기 어려울 때는 염화나트륨을 넣는다. 석유에테르추출액을 합하여 물 50 mL씩으로 3회 씻어 수욕상에서 석유에테르를 날려 보내고 잔류물을 105 ℃에서 15 분간 건조한 다음 그 무게를 달 때 그 한도는 이 약을 105 ℃에서 4 시간 건조한 잔류물에 대하여 5 % 이하이다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(7.5 % 이하).

## 디메티콘

Dimethicone

디메치콘

메칠폴리실록산

Methyl Polysiloxane

이 약은 주로 직쇄상의 디메티콘(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>SiO[(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SiO]<sub>n</sub>Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>으로 되어 있고 평균중합도 n은 3 ~

650이다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액 또는 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 파수  $2960\text{ cm}^{-1}$ ,  $1260\text{ cm}^{-1}$ ,  $1130 \sim 1000\text{ cm}^{-1}$  및  $800\text{ cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**점 도**  $2 \sim 5,000\text{ mm}^2/\text{s}$ (제 1 법,  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )

**순도시험** 1) **액성** 이 약 10 g에 물 10 mL를 넣어 끓이고 식힐 때 물층은 중성이다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

## 디메티콘코폴리올

Dimethicone Copolyol

디메치콘코폴리올

이 약은 주로 디메틸실록산과 메틸(폴리옥시에칠렌·폴리옥시프로필렌)실록산의 공중합체이다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 갈색의 맑거나 또는 약간 흐린 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.4 g을 시험관에 달아 인산 1.5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 시험관 입구를 탈지면으로 막고 여기에  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 기체를 물 1 mL, 니트로프루시드나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타낸 다음 곧 어두운 색으로 변한다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  :  $1.440 \sim 1.452$

**비 중**  $d_{20}^{20}$  :  $1.020 \sim 1.054$

**점 도**  $500 \sim 3,000\text{ mm}^2/\text{s}$ (제 1 법)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

## 디메틸에테르

Dimethyl Ether

이 약은 정량할 때 디메틸에테르( $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 휘발성이 있는 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

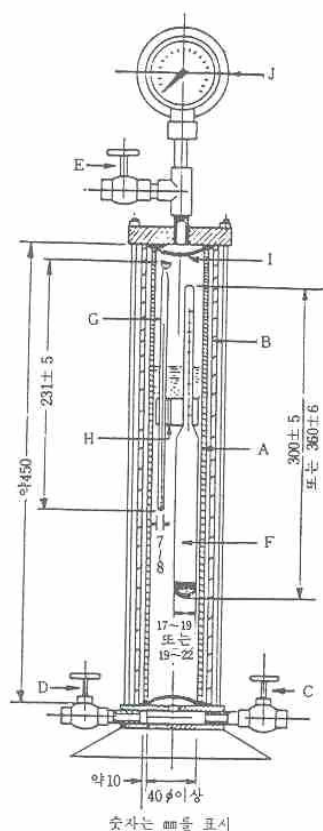
**확인시험** 1) 이 약을 상온에서 기화하여 황산 1 mL 및 중크롬산칼륨시액 3방울의 혼합액에 천천히 통해줄 때 액은 청색을 나타낸다.

2) 이 약 50 mL를 100 mL 비커에 취하여 고유동점용온도계를 넣어 필요하면 조심하면서 가열하여 비등할 때의 온도를 읽는다( $-22.6 \sim -26.6\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

**비 중** 검체용기코크와 입구코크 C를 검체도입관으로 연결하고 검체용기코크 및 C를 열어 적당량의

검체를 취한 다음 검체용기코크와 C를 닫고 장치에 새는 곳이 없음을 확인한다. 다음에 출구코크 D를 열어 내압유리제실린더 A내의 공기와 검체증기를 치환하고 A내에 검체가 액상으로 남지 않도록 조심하면서 검체를 휘산시키고 D를 닫는다. 그리고 검체용기코크 및 C를 열어 A의 비중부액계 F가 떠오르는 상태가 되도록 검체를 취하여 검체용기코크 및 C를 닫은 다음 검체도입관을 제거한다. 이것을  $20 \pm 0.5$  °C로 조정된 항온조에 넣고 때때로 꺼내어 F가 파손되지 않도록 조심하면서 흔들어 고유동점용온도계 G또는 F의 온도계가  $20 \pm 0.5$  °C를 나타낼 때까지 이 조작을 반복한다. G또는 F의 온도계가  $20 \pm 0.5$  °C를 나타내고 F가 정지했을 때 메니스커스 윗부분을 읽어 비중을 구한다 ( $d_{20}^{20} : 0.66 \sim 0.68$ ).

내압유리제실린더 A 및 투명플라스틱제 보호통 B를 입구코크 C 및 출구코크 D로 고정시킨 받침대에 팩킹 I를 써서 고정한다. 비중부액계 F 및 온도계고정용판넬로 고정시킨 고유동점용온도계 G를 A속에 넣어 증기방출코크 E를 단 윗뚜껑 I를 써서 고정하고 코크 C, D 및 E를 모두 닫는다.



- A : 내압유리제실린더(내경 40 mm 이상, 두께 약 10 mm, 길이 약 450 mm)
- B : 투명플라스틱제 보호통
- C : 입구코크
- D : 출구코크
- E : 증기방출코크
- F : 비중부액계(액화석유기체용·비중부액계를 쓴다.)
- G : 고유동점용온도계(액화석유기체용·비중부액계를 사용할 때는 필요없다)
- H : 온도계고정용판넬



I : 팩킹(클로로프렌계의 물질)

J : 압력계

### 조작상의 주의

- (1) 압력 10 kg/cm<sup>2</sup>(게이지압)이하에서 측정한다.
- (2) 가연성 연료(액화석유기체)를 취할 때는 인화되지 않도록 특히 조심한다.
- (3) 장치에 검체를 넣은 상태에서 충격을 준다거나 직사일광을 닿게 해서는 안된다.

**순도시험 1) 산** 그림1에 표시한 흡수병 4개에 물 100 mL씩을 넣어 고무관으로 직렬로 연결한다. 첫번째의 흡수병을 그림2에 표시한 마개삼각플라스크에 연결한다. 이 약 100g을 -50 ℃ 이하로 냉각한 검체용기로 부터 직접 또는 -50 ℃ 이하로 냉각한 도입관을 써서 검체의 액층으로 부터 마개삼각플라스크에 취하여 실온에서 방치하여 증발시켜 검체를 휘산시킨 다음 첫번째 및 두번째의 흡수병의 물을 합하여 이것을 검액으로 한다. 마개삼각플라스크는 새로 끓여 식힌 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 검액에 합한다. 세번째 및 네번째의 흡수병의 물을 합하여 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어, 이것을 공시험액으로 한다. 검액 및 공시험액을 가지고 0.01 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 적정의 종말점은 액의 홍색이 30초 동안 지속하는 때로 한다(0.0001 % 이하).

$$\text{산(HCl)의 양(\%)} = \frac{(a-b) \times 0.000365}{\text{검체의 양(g)}} \times 100$$

a : 검액의 0.01 mol/L 수산화나트륨액의 소비량( mL)

b : 공시험액의 0.01 mol/L 수산화나트륨액의 소비량( mL)

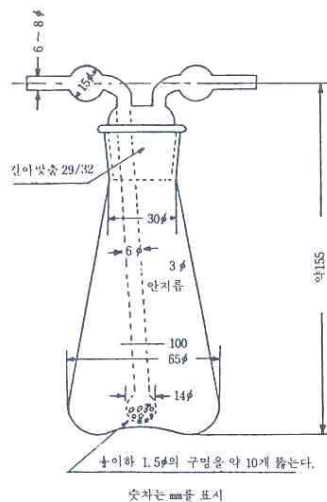


그림 1

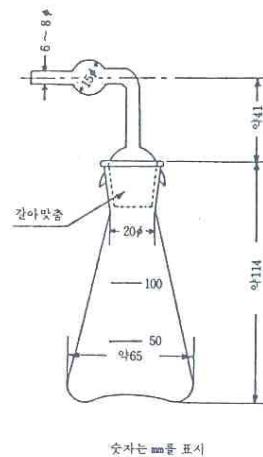


그림 2

**2) 증발잔류물** 이 약 250 g을 달아 -50 ℃ 이하로 냉각한 검액 용기에서 직접 또는 -50 ℃ 이하로 식힌 도입관을 써서 검체를 증발접시에 액상으로 취하여 실온에서 증발한다. 이어서 잔류물을 다시

105 ~ 110 ℃에서 각조에서 규정하는 시간동안 건조하고 데시케이터(실리카 겔)에서 방냉한 다음 그 무게를 단다(0.01 % 이하).

**3) 메탄올** 이 약을 드라이아이스·메탄올욕에서 충분히 냉각한 것을 검액으로 한다. 따로 메탄올 1 mL를 정확하게 취하여 벤젠을 넣어 100 mL로 하고 다시 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 벤젠을 넣어 정확하게 100 mL로 한 것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 25 mL씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 메탄올의 피크면적은 표준액에서 얻은 메탄올의 피크면적보다 작다. 다만 주입할 때 각각의 액에 침적하여 충분히 냉각된 마이크로실린지를 써서 주입한다.

### 조작조건

검출기 : 열전도도형검출기

칼 럼 : 내경 3 mm, 길이 5m의 컬럼에 피이지-20M을 177 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용 규조토에 20 % 비율로 입힌 것을 충전한다.

주입구온도 : 120 ℃

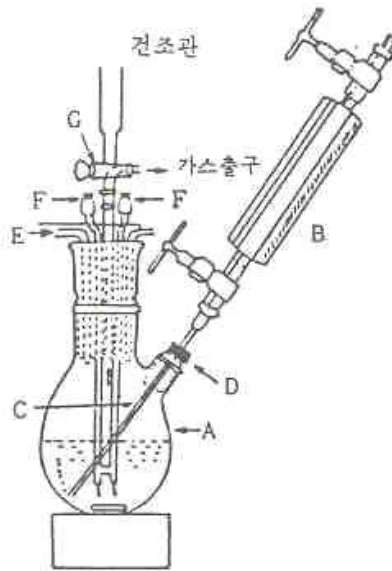
컬럼온도 : 85 ℃

이동상 및 유속 : 헬륨, 15 mL/min

**수 분** 칼핏셔용메탄올 또는 칼핏셔용메탄올과 에틸렌글라이콜의 같은 용량혼합액 100 mL를 건조한 적정플라스크 A에 취하여 칼핏셔시액을 종말점까지 넣는다. 이 약 50 ~ 100 g을 건조한 내압검체채취기 B에 취하여 그 무게를 단다(B와 검체용기를 검체도입관으로 연결하여 검체의 액층부로 부터 B 및 검체도입관중의 공기를 검체증기로 치환시킨 다음 조심하면서 취한다). 이어서 B의 선단에 주사침 C를 꽂아 금속스토퍼 D로 부터 A의 밑부분까지 C를 넣어 A내의 액을 저어 섞으면서 B의 마개를 조금 내리고 증기방출마개 G를 튀기지 않도록 조심하면서 G로 부터 방출량이 매분 0.3 ~ 0.5 L의 속도가 되도록 검체를 넣는다. 검체를 넣은 다음 B 및 C를 빼내어 B의 무게를 달아 검체채취량을 구한다. 곧 칼핏셔시액으로 종말점까지 적정한다(0.002 % 이하).

$$\text{물(H}_2\text{O)의 양(\%)} = \frac{\text{칼핏셔시액의 소비량(mL)} \times f}{\text{검체의 양(g)} \times 10}$$

f : 칼핏셔시액의 규정도계수(H<sub>2</sub>O mg/ mL)



- A : 적정플라스크  
 B : 내압검체채취기  
 C : 주사침  
 D : 금속스토퍼  
 E : 적정뷰렛  
 F : 전극단자  
 G : 증기방출마개

**정 량 법** 이 약 1 ~ 5 mL을 액층부로 부터 기체상태로 기체크로마토그래프용 기체계량관 또는 실린 지에 취한다(그러나 트리클로로모노플루오로메탄은 검체 0.01 ~ 0.02 mL를 기체크로마토그래프용 마이크로실린지에 취한다). 다음 중의 한가지 조건에서 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램에서 공기 이외의 각 성분의 피크면적을 반치폭법으로 구하고 다음 식에 따라 주성분의 양(%)을 계산한다.

$$\text{주성분의 양(\%)} = \frac{A_m S_m}{A_m S_m + A_a S_a + A_b S_b + \dots} \times 100$$

$A_m, A_a, A_b$  : 주성분 m 및 기타 성분 a, b, ...의 피크면적( $\text{cm}^2$ )

$S_m, S_a, S_b$  : 주성분 m 및 기타성분 a, b, ...의 증폭감도비

#### 조작조건

(1) 검 출 기 : 열전도도형검출기(감도 1 mV 또는 2 mV)

칼 럼 : 안지름 3 ~ 6 mm, 길이 3m이상의 칼럼에 20 ~ 30 % 의 *n*-옥타데칸을 코팅한 149 ~ 350 $\mu\text{m}$ 의 기체크로마토그래프용내화연와 또는 기체크로마토그래프용규조토를

충전한다.

칼럼온도 : 20 ~ 80 °C 사이의 일정온도

운반기체 및 유속 : 수소 또는 헬륨, 매분 30 ~ 60 mL 사이의 일정량

(2) 검출기 : 열전도도형검출기(감도 1 mV 또는 2 mV)

칼럼 : 안지름 3 ~ 6 mm, 길이 3m 이상의 칼럼에 20 ~ 30 %의 세바신산디옥틸을 코팅한 149 ~ 350 μm의 기체크로마토그래프용내화연와 또는 기체크로마토그래프용규조토를 충전한다.

칼럼온도 : 20 ~ 80 °C 사이의 일정온도

운반기체 및 유속 : 수소 또는 헬륨, 매분 30 ~ 60 mL 사이의 일정량

## 디스테아릴디모늄염화물

Distearyldimonium Chloride

디스테아릴디모늄클로라이드

염화디스테아릴디메칠암모늄

Distearyldimethylammonium Chloride

이 약은 주로 디스테아릴디모늄염화물로 된 양이온계면활성제로 보통 이소프로판올, 에탄올, 물 또는 이들의 혼합액을 함유한다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 디스테아릴디모늄염화물( $C_{38}H_{80}ClN$  : 586.51)를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 또는 옅은 황색의 액 혹은 바셀린과 같은 물질로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 달아 에탄올 5 mL를 넣어 가온할 때 맑게 녹고 이 액을 물 100 mL중에 넣어 저어 섞을 때 액은 곧 혼탁한다.

2) 이 약 0.1 g을 달아 클로로포름 5 mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액(0.05 mol/L 수산화나트륨액 3 mL에 브롬페놀블루 0.1 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 물을 넣어 25 mL로 한다.) 5 mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

3) 이 약 1 g에 에탄올 20 mL를 넣고 가열하여 녹일 때 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약의 표시량에 따라 디스테아릴디모늄클로라이드 0.1 g에 해당하는 양을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 가온하여 녹이고 10 mL로 한 액에 티몰블루시액 2방울을 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

2) **암모늄염** 이 약 0.1 g을 달아 물 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 기체는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.5 % 이하(디스테아릴디모늄클로라이드 1 g에 해당하는 양, 450~550 °C)

**정량법** 이 약의 표시량에 따라 디스테아릴디모늄클로라이드 약 1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 10 mL 및 물 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 200 mL의 메스플라스크에 넣어 이하 도미펜브로마이드의 정량법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 1 mL = 87.98 mg C<sub>38</sub>H<sub>80</sub>ClN

\* 0.05M 페리시안화칼륨액: 1ℓ중 페리시안화칼륨[(K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> : 329.25] 16.462g을 함유한다.

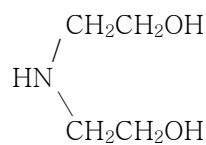
**조 제** 페리시안화칼륨 33g을 물에 넣어 녹여 2ℓ로 하고 다음과 같이 표정한다.

**표 정** 미리 만든 페리시안화칼륨액 25mℓ를 요오드병에 정확하게 취하여 요오드화칼륨 2g 및 묽은염산 10mℓ를 넣어 마개를 하여 15분간 방치한 다음 황산아연시액 15mℓ를 다시 넣어 유리된 요오드를 0.1N티오황산나트륨액으로 적정하여 몰농도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점 부근에서 액이 옅은 황색으로 되었을 때 전분시액 3mℓ를 넣어 생긴 청색이 탈색될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

주의 : 차광하여 보관한다. 오래 보관된 것은 표정하여 보정한다.

## 디에탄올아민

Diethanolamine



C<sub>4</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub> : 105.14

이 약은 주로 디에탄올아민으로 되어 있고 보통 에탄올아민 및 트리에탄올아민을 함유한다. 이 약은 정량할 때 디에탄올아민(C<sub>4</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub> : 105.14) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 점성이 있는 액으로 약간의 암모니아와 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 황산동시액(황산동 12.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 0.1 mL를 넣을 때 청색을 나타낸다. 이 액에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 가열하여 증발시켜 2 mL로 할 때 액의 색은 변하지 않는다.

2) 이 약 1 mL를 가만히 가열할 때 발생하는 기체는 물에 적신 적색리트머스지를 청색으로 변화시키지 않는다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10) 5 mL에 티오시안산암모늄·질산코발트시액 1 mL, 물 5 mL 및 포화염화나트륨용액 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 어두운 적색을 나타낸다. 여기에 아밀알코올 10 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 아밀알코올층은 거의 착색하지 않는다.

4) 이 약의 수용액(1 → 10) 1 mL에 니트로프루시드나트륨시액 1방울 아세트알데히드·에탄올용액(5 → 8) 5방울 및 탄산나트륨용액(1 → 50) 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 청색을 나타낸다.

**굴 절 률** n<sub>D</sub><sup>30</sup> : 1.470 ~ 1.480

**비 중** d<sub>20</sub><sup>30</sup> : 1.089 ~ 1.096

**수 분** 0.5 % 이하

**강열잔분** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이

터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.05 % 이하).

**정 량 법** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 물 75 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸레드시액 2방울).

$$1 \text{ mol/L 염산 } 1 \text{ mL} = 105.14 \text{ mg } \text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2$$

## 디엠디엠하이단토인

DMDM Hydantoin

$\text{C}_7\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_4$  : 158.16

디엠디엠하이단토인

이 약은 1,3-디메틸올-5, 5'-디메틸하이단토인의 수용액이다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 1)브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 디엠디엠하이단토인의 특성흡수를 나타낸다.

**비 중**  $d_{25}^{25}$  : 1.155 ~ 1.161

**pH** 6.5 ~ 7.5

**수 분** 44.0 ~ 46.0 %

## 디옥틸나트륨설포숙시네이트

Diocetyl Sodium Sulfosuccinate

$\text{C}_{20}\text{H}_{37}\text{NaO}_7\text{S}$  : 444.56

디옥틸소듐설포숙시네이트

이 약은 주로 2-에틸헥실알코올과 설포숙시네이트의 디에스테르의 나트륨염이다. 이 약은 정량할 때 탈수물에 대하여 디옥틸소듐설포숙시네이트( $\text{C}_{20}\text{H}_{37}\text{NaO}_7\text{S}$  : 444.56) 96.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g은 물 100 mL에 맑거나 또는 약간 혼탁하게 녹으며 이 액을 흔들어 섞을 때 기포가 생긴다.

2) 이 약 1 g에 묽은염산 20 mL를 넣고 약간 끓여 줄 때 기름모양의 물질이 분리되며 식힌 다음 물에 적신 여과지로 여과한 액은 나트륨염의 정성반응 1) 및 황산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 1000) 2 mL를 취하여 메틸렌블루시액 2 mL 및 클로로포름 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**산 가** 3.0 이하

비누화가 240 ~ 260

수산기가 20 이하

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

건조감량 5.0 % 이하(5 g, 105 °C, 1 시간)

정 량 법 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 100 mL의 마개있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25 mL 및 클로로포름 15 mL를 넣고 여기에 0.004 mol/L 벤제토늄염화물액 20 mL를 넣어 잘흔들어 섞은 다음 0.004 mol/L 라우릴황산나트륨액으로 적정한다. 적정은 처음 2 mL씩 넣고 매회 마개를 막고 세계 흔들어 섞은 다음 정지한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가한다. 다만 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.004 mol/L 라우릴황산나트륨액 1 mL = 1.7782 mg  $C_{20}H_{37}NaO_7S$

## 디옥틸말리에이트

Diocetyl Maleate

디옥틸말레이트

이 약은 말론산과 2-에틸헥실알코올의 디에스테르이다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 이 약 및 디옥틸말레이트 표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 4)액막법에 따라 측정할 때 같은 스펙트럼을 나타낸다.

굴 절 률  $n_D^{25}$  : 1.4480 ~ 1.4500

비 중  $d_{25}^{25}$  : 0.960 ~ 0.970

산 가 5 이하

비누화가 310 이상

요오드가 1.0 이하

## 디이소스테아릴 말산염

Diisostearyl Malate

디이소스테아릴말레이트

이 약은 주로 5,7,7-트리메틸-2-(1,3,3-트리메틸부틸)-옥탄올과 말레익애씨드의 디에스테르( $C_{41}H_{82}O_4$  : 639.05)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 점성이 있는 액으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 4 mL에 수산화칼륨·에탄올시액 20 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕상에서 1 시간 가열한 다음 물 80 mL를 넣는다. 부상된 유상물질을 분액깔대기로 옮기고 에테르 30 mL씩으로 4회 추출한다. 에테르불용물 5 ~ 6방울을 시험관에 취하여 레소르시놀 2 ~ 3 mg 및 황산 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 120 ~ 130 °C에서 5 분간 가열하여 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 한다. 이것을 식히면서 수산화나트륨용액(2 → 5)을 떨어 뜨려 알칼리성으로 하고 다시 물을 넣어 10 mL로 할 때 이 액은 자외선하에서 옅은 청색의 형광을 낸다.

2) 1)의 에테르추출액을 합하여 씻은 액이 중성이 될 때까지 물로 씻은 다음 무수황산나트륨 5 g을 넣어 잘 흔들어 섞어 탈수하고 여과한다. 여액에서 에테르를 날려 보내고 잔류물의 수산기가를 측정할 때 189 ~ 215이다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.455 ~ 1.465

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.905 ~ 0.923

**산 가** 1 이하

**비누화가** 165 ~ 185

**수산기가** 60 ~ 90

**요오드가** 2 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하(2 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.1 % 이하).

## 다이소프로필아디프산염

Diisopropyl Adipate



$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_4$  : 230.30

다이소프로필아디페이트

아디핀산다이소프로필

이 약은 주로 이소프로판올과 아디프산의 디에스테르로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.5 g에 묽은수산화칼륨·에탄올시액 10 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 가열할 때 백색의 침전이 생긴다. 여기에 물 10 mL를 넣을 때 침전은 녹는다.



굴 절 륵  $n_D^{20}$  : 1.420 ~ 1.430

비 중  $d_{20}^{20}$  : 0.950 ~ 0.975

산 가 1.0 이하

에스테르가 470 ~ 495(0.5 g)

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

강열잔분 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.1 % 이하).

## 디이에이-세틸포스페이트

DEA-Cetyl Phosphate

이 약은 주로 디에탄올아민세틸포스페이트( $C_{20}H_{46}NO_6P$  : 427.56)로 되어 있다.

성 상 이 약은 백색의 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 1.0 g을 달아 물 100 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액 10방울에 메틸렌블루 시액 5 mL 및 클로로포름 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약 50 mg을 증발접시에 달아 황산 및 과염소산혼합액(1 : 4) 1 mL를 넣어 조심하면서 가열하고 분해한다. 식힌 다음 소량의 물을 넣고 수산화나트륨시액을 넣어 중화한 다음 물을 넣어 10 mL로 하여 이것을 검액으로 한다. 검액 5 mL에 산성몰리브덴산시액(몰리브덴산 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 황산(1 → 2) 30 mL를 넣는다.) 1 mL 및 염화제일석시액 1방울을 넣어 10 분간 방치할 때 액은 청색을 나타낸다.

pH 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 100 mL로 한 액의 pH는 6.0 ~ 7.0이다.

산 가 230 ~ 255

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g에 온탕 10 mL를 넣어 녹이고 상온으로 식힌 액은 무색이며 맑다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 디프로필렌글리콜

Dipropylene Glycol

$C_6H_{14}O_3$  : 134.17

디프로필렌글라이콜

이 약은 주로 디프로필렌글리콜( $C_6H_{14}O_3$  : 134.17)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 황산수소칼륨 0.5g을 넣어 가열할 때 특이한 향기가 난다.

2) 이 약은 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때  $2990\text{ cm}^{-1}$ ,  $1380\text{ cm}^{-1}$ ,  $1100\text{ cm}^{-1}$ ,  $990\text{ cm}^{-1}$  및  $860\text{ cm}^{-1}$ 에 흡수를 나타낸다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 1.021 ~ 1.027

**순도시험** 1) 산 이 약 10 mL에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 흔들어 섞고 페놀프탈레인시액 5 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.30 mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

2) 염화물 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다(0.007 % 이하).

3) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 10 g을 미리 무게를 단 도가니에 정밀하게 달아 가열하여 끓인 다음 가열을 중지하고 곧 점화하여 태우고 식힌 다음 잔류물에 황산 1 ~ 2방울을 넣어 적시고 향량이 될 때까지 조심하면서 강열한다(0.05 % 이하).

**증류시험** 220 ~ 240 °C, 95 v/v % 이상

## 디히드로아세트산나트륨

Sodium Dehydroacetate

$C_8H_7NaO_4 \cdot H_2O$  : 208.15

디하이드로아세트산나트륨

소듐데하이드로아세테이트

디히드로초산나트륨

이 약은 정량할 때 디하이드로아세트산나트륨( $C_8H_7NaO_4 \cdot H_2O$  : 208.15) 98.0 ~ 102.0 % 를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 물 1 mL, 살리실알데히드시액(살리실알데히드 10 mL에 에탄올을 넣어 녹여 50 mL로 한다.) 5방울 및 수산화나트륨용액(1 → 2) 0.5 mL를 넣고 가열할 때 액은 적색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 2 mL에 타르타르산칼륨나트륨시액(타르타르산칼륨나트륨 14.4 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 3방울 및 아세트산제이구리시액 2방울을 넣고 흔들어 섞을 때 백색을 띠는 자색의 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

4) 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 1 mL를 넣어 석출하는 침전을 여취하여 물로 씻고 데시케이터(감압, 황산)에서 1 시간 건조하여 융점을 측정할 때(제 1 법) 109 ~ 112 °C이다.

**순도시험** 1) 용해상태 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹일 때 그 액은 무색이다.

2) 알칼리 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을

때 홍색을 나타내지 않거나 홍색을 나타내더라도 0.05 mol/L 황산 0.30 mL를 넣을 때 그 색은 없어진다.

**3) 염화물** 이 약 1.0 g에 물 30 mL를 넣어 녹이고 흔들어 섞으면서 묽은질산 9 mL를 넣은 다음 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 씻은 액을 여액과 합하여 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.3 mL를 넣는다(0.011 % 이하).

**4) 황산염** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 녹이고 흔들어 섞으면서 묽은염산 3 mL를 넣어 여과하고 물로 씻어 씻은 액과 여액을 합하여 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.3 mL를 넣는다(0.015 % 이하).

**5) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 30 mL를 넣어 녹이고 잘 저어 섞으면서 묽은염산 3 mL를 넣은 다음 여과한다. 잔류물을 물로 잘 씻고 씻은 액을 여액과 합한다. 여기에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

**7) 황산에 대한 정색물** 이 약 0.3 g을 달아 시험할 때 액의 색은 색의 비교액 C보다 진하지 않다.

**건조감량** 8.3 ~ 9.5 % (2 g, 120 °C, 5 시간)

**정 량 법** 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 : *a*-나프톨벤제인시액 10방울). 다만 적정의 종말점은 액의 갈색이 녹색으로 변할 때로 한다.

$$0.1 \text{ mol/L 과염소산 } 1 \text{ mL} = 20.815 \text{ mg } \text{C}_{27}\text{H}_{48}\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$$

## 디히드로콜레스테롤

Dihydrocholesterol

$\text{C}_{27}\text{H}_{48}\text{O}$  : 388.68

디하이드로콜레스테롤

이 약을 건조한 것은 정량할 때 디히드로콜레스테롤( $\text{C}_{27}\text{H}_{48}\text{O}$  : 388.68) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 클로로포름용액(1→50) 1 mL를 조심하면서 황산 2 mL에 가만히 증적할 때 그 접계면은 황색을 나타낸다.

2) 이 약 50 mg에 에탄올 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 디기토닌시액 25 mL를 넣을 때 침전이 생긴다.

3) 이 약 1 ~ 2 mg을 점적판에 넣고 황산 1 mL를 넣을 때 액은 황색을 나타내고 황갈색 ~ 적갈색을 나타내지 않는다.

**용 점** 137 ~ 142 °C(제1법)

**요오드가** 3 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 약한 불꽃에서 조심하면서 가열하여 탄화한 다음 450 ~ 500 ℃에서 강열하여 회화한다. 잔류물에 염산 2 mL 및 물 10 mL를 넣고 수욕상에서 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g에 질산마그네슘-에탄올용액(1 → 20) 1 mL를 넣고 약한 불꽃에서 조심하면서 가열하고 회화할 때까지 450 ~ 500 ℃에서 강열한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하(1 g, 105 ℃, 2 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 50 mg을 정밀하게 달아 에탄올 10 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 여기에 디기토닌시액 25 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 70 ℃에서 10 분간 가온한다. 식힌 다음 미리 무게를 단 유리여과기(1G4)로 여과하고 플라스크 안의 잔류물을 여액으로 유리여과기에 완전히 옮겨 회석시킨 에탄올(1→5) 20 mL를 수회 나누어 침전을 씻고 다시 에탄올 20 mL를 수회 나누어 침전을 씻어 90 ℃에서 향량이 될 때까지 건조하여 석출물의 무게를 단다.

$$\text{디히드로콜레스테롤}(\text{C}_{27}\text{H}_{48}\text{O})\text{의 양}(\text{mg}) = \text{석출물의 양}(\text{mg}) \times 0.239$$

## 딸기엑스

Strawberry Extract

### 딸기추출물

이 약은 딸기 *Fragaria ananassa* Duchesne, *Fragaria vesca* L.(Rosaceae) 1kg을 잘게 자른 다음 실온에서 압착여과하여 얻은 750 g의 맑은 딸기즙을 100 g까지 농축하고, 이 농축과즙 550 g에 농글리세린 450 g을 넣어 1 kg으로 한 것이다.

**성 상** 이 약은 암적색의 맑은 액으로 딸기 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 과망간산칼륨시액 1방울 또는 2,6-디클로로페놀인도페놀 나트륨시액 1 ~ 2방울을 떨어뜨릴 때, 모두 시액의 색은 곧 사라진다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$ : 1.250 ~ 1.350

**pH** 3.0 ~ 4.5

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 22.0 % ~ 30.0 %(5 g, 105 ℃, 4 시간)

**강열잔분** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(2.0 % 이하).

## 라네스-15

Laneth-15

폴리옥시에칠렌(15) 라놀린알코올

이 약은 라놀린알코올 또는 그 정제물에 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌의 평균중합도는 약 15이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 갈색의 바셀린모양 또는 왁스모양의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 물 10 mL 및 티오시안산암모늄-질산코발트시액 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5 mL를 넣어 다시 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 에탄올용액(1 → 100)을 여과지 위에 적하한 다음 건조하고 드라겐돌프변법시액(차질산비스무트 0.85 g에 아세트산(100) 100 mL 및 물 40 mL를 넣어 녹인 액, 요오드화칼륨 8 g에 물 2 mL를 넣어 녹인 액, 아세트산(100) 및 물을 쓰기 바로 전에 1 : 1 : 4 : 10의 비율로 혼합하여 만든다.)을 뿌릴 때 등적색의 반점을 나타낸다.

3) 이 약 10 mg에 클로로포름 5 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 2 mL 및 황산 2방울을 넣어 섞을 때 액은 약간의 홍색을 나타내고 청색이 된 다음 녹색으로 변하거나 적색을 띤 갈색을 나타내며 청색을 거쳐 흑록색이 된다.

**비누화가** 10 이하

**수산기가** 60 ~ 95

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1 g에 클로로포름 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 5 g에 중화에탄올 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 3.0 mL 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) **알칼리** 이 약 5 g에 중화에탄올 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산 0.2 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수분** 3.0 % 이하(1 g)

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5중C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.5 % 이하).

## 라네스-20

Laneth-20

## 폴리옥시에칠렌(20) 라놀린알코올

이 약은 라놀린알코올 또는 그 정제물에 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌의 평균중합도는 약 20이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 갈색의 바셀린모양 또는 왁스모양의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 물 10 mL 및 티오시안산암모늄-질산코발트시액 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5 mL를 넣어 다시 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.  
2) 이 약의 에탄올용액(1 → 100)을 여과지 위에 적하한 다음 건조하고 드라겐돌프변법시액(차질산비스무트 0.85 g에 아세트산(100) 100 mL 및 물 40 mL를 넣어 녹인 액, 요오드화칼륨 8 g에 물 2 mL를 넣어 녹인 액, 아세트산(100) 및 물을 쓰기 바로 전에 1 : 1 : 4 : 10의 비율로 혼합하여 만든다.)을 뿌릴 때 등적색의 반점을 나타낸다.  
3) 이 약 10 mg에 클로로포름 5 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 2 mL 및 황산 2방울을 넣어 섞을 때 액은 약간의 홍색을 나타내고 청색이 된 다음 녹색으로 변하거나 적색을 띠는 갈색을 나타내며 청색을 거쳐 흑록색이 된다.

**비누화가** 10 이하

**수산기가** 50 ~ 75

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1 g에 클로로포름 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 5 g에 중화에탄올 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 3.0 mL 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) **알칼리** 이 약 5 g에 중화에탄올 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산 0.2 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**수분** 3.0 % 이하(1 g)

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.5 % 이하).

## 라네스-25

Laneth-25

## 폴리옥시에칠렌(25) 라놀린알코올

이 약은 라놀린알코올 또는 그 정제물에 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌의 평균중합도는

약 25이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 갈색의 바셀린모양 또는 왁스모양의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 물 10 mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5 mL를 넣어 다시 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 에탄올용액(1 → 100)을 여과지 위에 적하한 다음 건조하고 드라겐돌프변법시액(차질산비스무트 0.85 g에 아세트산(100) 100 mL 및 물 40 mL를 넣어 녹인 액, 요오드화칼륨 8 g에 물 2 mL를 넣어 녹인 액, 아세트산(100) 및 물을 쓰기 바로 전에 1 : 1 : 4 : 10의 비율로 혼합하여 만든다.)을 뿌릴 때 등적색의 반점을 나타낸다.

3) 이 약 10 mg에 클로로포름 5 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 2 mL 및 황산 2방울을 넣어 섞을 때 액은 약간의 홍색을 나타내고 청색이 된 다음 녹색으로 변하거나 적색을 띠는 갈색을 나타내며 청색을 거쳐 흑색이 된다.

**비누화가** 7 이하

**수산기가** 35 ~ 60

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1 g에 클로로포름 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 5g에 중화에탄올 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 3.0 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) **알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산 0.2 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**수 분** 3.0 % 이하(1 g)

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.5 % 이하).

## 라놀린

Lanolin

이 약은 양 *Ovis aries* Linné(Bovidae)의 털에서 얻은 지방모양의 물질을 정제한 것이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 옅은 황갈색의 점성이 강한 연고모양의 물질로 패유성이 아닌 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약의 클로로포름용액(1 → 50) 5 mL에 아세트산탈수물 1 mL 및 황산 2방울을 넣을 때 액은 녹색을 나타낸다.

**용 점** 37 ~ 43 ℃(제 2 법)

**산 가** 1 이하

**요오드가** 18 ~ 36(0.8 g), 다만 사염화탄소 및 일염화요오드시액(삼염화요오드 7.9 g 및 요오드 8.7 g을 따로 각각 플라스크에 넣고 아세트산(100)을 넣어 녹이고 양쪽 액을 섞고 여기에 아세트산(100)을 넣어 1000 mL로 한다.) 대신 각각 클로로포름 및 일브롬화요오드시액(일브롬화요오드 20 g에 아세트산(100)을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 또는 요오드 13.2 g에 아세트산(100)을 넣고 필요하면 가온하여 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하고 요오드의 함량을 구한다. 남은 요오드·아세트산(100)용액에 요오드와 같은 당량의 브롬을 넣고 잘 흔들어 섞는다. 마개를 하여 암소에 보관한다. 0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 12.690 mg I = 7.990 mg Br)을 쓴다.

**순도시험 1) 액성** 이 약 5 g에 물 25 mL를 넣어 10 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 처음의 무게로 하여 여과할 때 여액은 중성이다.

**2) 염화물** 이 약 2.0 g에 물 40 mL를 넣어 10 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 처음의 무게로 하여 여과한다. 여액 20 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다(0.036 % 이하).

**3) 암모니아** 1)의 여액 10 mL에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 기체는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

**4) 수용성유기물** 1)의 여액 5 mL에 0.002 mol/L 과망간산칼륨액 0.5 mL를 넣어 10 분간 방치할 때 액의 홍색이 없어지지 않는다.

**5) 바셀린** 이 약 1.0 g에 테트라히드로푸란 및 톨루엔의 같은 용량의 혼합액 10 mL를 넣어 녹이고 이 액 50  $\mu$ L를 박층판 위에 점적하고 물을 포화시킨 사염화탄소를 전개용매로 하고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층판을 바람에 말리고 회색시킨 황산(1 → 2)를 뿌린 다음 80  $^{\circ}$ C에서 5 분간 가열하고 식힌 다음 파장 약 365 nm의 자외선에서 관찰할 때 용매의 선단 부근에서 형광을 발생하는 반점이 생기지 않는다. 다만 박층판은 물을 포화시킨 사염화탄소를 써서 미리 상단까지 전개하여 바람에 말린 다음 110  $^{\circ}$ C에서 60 분간 건조하여 쓴다.

**6) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하(1 g, 105  $^{\circ}$ C, 2 시간)

**강열잔분** 0.10 % 이하(3 g, 450 ~ 550  $^{\circ}$ C)

## 라놀린납

Lanolin Wax

라놀린왁스

경질라놀린

Hard Lanolin

이 약은 라놀린에서 얻은 왁스모양의 물질로 주로 에스테르류의 혼합물이다.

**성상** 이 약은 옅은 황갈색의 왁스모양의 물질로 라놀린과 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 라놀린의 확인시험에 따라 시험한다.

**용점** 43 ~ 35  $^{\circ}$ C(제 2 법)



**산 가** 3 이하

**요오드가** 18 ~ 36(0.8 g), 다만 사염화탄소 및 일염화요오드시액(삼염화요오드 7.9 g 및 요오드 8.7 g을 따로 각각 플라스크에 넣고 아세트산(100)을 넣어 녹이고 양쪽 액을 섞고 여기에 아세트산(100)을 넣어 1000 mL로 한다.) 대신 각각 클로로포름 및 일염화요오드시액(삼염화요오드 7.9 g 및 요오드 8.7 g을 따로 각각 플라스크에 넣고 아세트산(100)을 넣어 녹이고 양쪽 액을 섞고 여기에 아세트산(100)을 넣어 1000 mL로 한다.)을 쓴다.

**순도시험** 라놀린의 순도시험에 따라 시험한다.

**건조감량** 0.3 % 이하(5 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5중C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.3 % 이하).

## 라놀린 알코올

Lanolin Alcohol

이 약은 라놀린을 검화하여 얻은 고급지방족알코올 및 콜레스테롤 등의 지환족알코올의 혼합물이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 콜레스테롤( $C_{27}H_{46}O$  : 386.65) 30.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색~황갈색의 바셀린모양 또는 왁스모양의 물질로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약의 클로로포름용액(1 → 50) 5 mL에 아세트산탈수물 1 mL 및 황산 2방울을 넣을 때 액은 녹색을 나타낸다.

**용 점** 45~75 °C(제 2 법)

**산 가** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 250 mL의 플라스크에 넣고 에탄올-에테르혼합액(1 : 1) 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 페놀프탈레인시액 1 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 수산화칼륨액으로 적정한다. 적정의 종말점은 액의 옅은 홍색이 30 초 동안 지속할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(2 이하).

$$\text{산 가} = \frac{0.1 \text{ mol/L 수산화칼륨액의 소비량(mL)} \times 5.611}{\text{검체의 양(g)}}$$

**비누화가** 12 이하. 다만, 4 시간 가열한다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 5.0 g에 물 2.5 mL를 넣고 10 분간 끓여 식힌 다음 여과한 액은 중성이다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하(5 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 백금제, 석영제 또는 사기도가니를 향량이 될 때까지 강열하여 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 달아 여기에 이 약 1 g를 정밀하게 달아 넣고 천천히 가열하여 될 수

있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열(450 ~ 550 ℃)한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.15 % 이하).

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 1 g을 정밀하게 달아 회석시킨 온무수에탄올(9 → 10) 25 mL에 녹여 브흐너칼때기형유리여과기(3G2)로 여과하고 잔류물을 회석시킨 온무수에탄올(9 → 10) 50 mL로 씻는다. 식힌 다음 여액에 회석시킨 온무수에탄올(9 → 10)을 넣어 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 취하여 디기토닌·회석시킨 온무수에탄올(9 → 10)용액(1 → 200) 40 mL를 넣는다. 이 액을 60 ℃로 가온한 다음 실온에서 18 시간 방치하여 석출물을 미리 무게를 단 유리여과기로 여과하고 잔류물을 회석시킨 온무수에탄올(9→10) 15 mL, 아세톤 15 mL, 다음에 에테르 15 mL로 씻은 다음 105 ℃에서 향량이 될 때까지 건조한다.

$$\text{콜레스테롤의 양(mg)} = W \times 239$$

W : 잔류건조물의 양(g)

## 라놀린유

Lanolin Oil

라놀린오일

액상라놀린

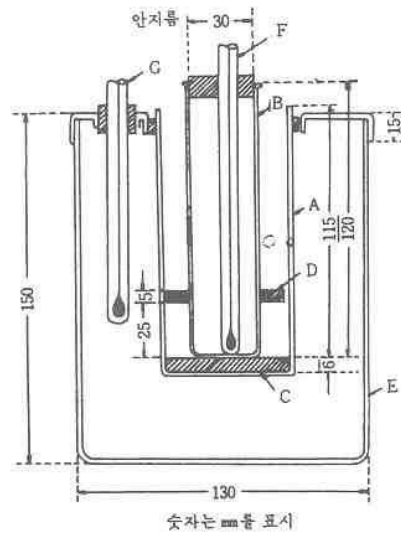
Liquid Lanolin

이 약은 라놀린에서 얻은 액상물질로 주로 에스테르류의 혼합물로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 옅은 황갈색의 점성이 있는 액으로 라놀린과 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 라놀린의 확인시험에 따라 시험한다.

**담 점** 검체를 미리 무수황산나트륨으로 탈수하여 여과하고 120 ℃까지 가열한 다음 검체용기 B에 51 ~ 57 mm의 높이까지 넣는다. 온도계 F를 B의 중앙에 넣어 수은구를 B의 밑부분에 접촉시킨다. 검체가 예상한 담점보다 14 ℃ 이상 높은 온도가 되도록 조심하면서 그 밑에 원판 C를 놓고 한제(寒劑)로 0 ~ 3 ℃를 유지하는 냉각욕 E에 넣은 공기외통 A의 가운데에 B를 넣는다. A가 E안에서 한제로 부터 25 mm 이상 밖으로 나오지 않도록 한제의 양을 조절하여 넣는다. 검체의 온도가 1 ℃ 떨어질 때마다 B를 빠르게 또 검체가 움직이지 않도록 꺼내어 검체가 흐려지는지를 조사하고 A에 다시 넣는다. 이 조작은 3초 이내에 해야 한다. 검체의 온도가 10 ℃까지 떨어져도 흐려지지 않을 경우에는 B를 -17 ~ -15 ℃를 유지하는 제 2의 냉각욕중의 공기외통 속으로 옮기고 다시 검체의 온도가 -7 ℃까지 떨어져도 흐려지지 않을 경우에는 -35 ~ -33 ℃를 유지하는 제 3의 냉각욕중의 공기외통 속으로 옮겨서 측정을 계속한다. 검체용기 B의 밑부분에 조금이라도 검체가 흐려지는 것이 인정될 때의 온도를 읽어 담점으로 한다(10 ~ 20 ℃).



- A : 공기외통(유리 또는 금속제의 평저원통형(平底圓筒形)으로 안지름은 검체 용기의 바깥지름보다 9.5 ~ 12.5 mm 큰것)
- B : 검체용기(평저원통형의 경질유리용기)
- C : 원판(코르크 또는 펠트제로 두께 6 mm, 지름은 공기외통의 내벽에 접한 것)
- D : 환상기체켓(두께 5 mm이며 안둘레는 검체용기 B의 외벽에 밀착하고 바깥 둘레는 공기외통 A의 내벽에 가볍게 접한 것과 같은 모양의 치수로 코르크, 펠트 또는 적당한 재료로 만든 것)
- E : 냉각욕(유리제 또는 적당한 재료로 만든 것)
- F : 온도계 저유동점용온도계(低流動點用溫度計)
- G : 온도계 저유동점용온도계 또는 고유동점용온도계(高流動點用溫度計)

**산 가** 3 이하

**요오드가** 20 ~ 40(0.8 g)

**순도시험** 라놀린의 순도시험에 따라 시험한다.

**건조감량** 0.5 % 이하(10 g, 105 ℃, 1 시간)

**강열잔분** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.3 % 이하).

## 라우라미드디이에이

Lauramide DEA

라우라마이드디이에이

라우린산디에탄올아미드

## Lauric Acid Diethanolamide

이 약은 라우릭에씨드와 당량의 디에탄올아민을 축합하여 얻어지는 알킬올아마이드이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 왁스모양의 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg을 달아 작은 시험관에 넣고 산화칼슘 0.1 g을 넣어 섞고 가만히 가열할 때 발생하는 기체는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변하게 한다.

2) 이 약 1g에 염산히드록실아민·티몰프탈레인시액(염산히드록실아민 7 g 및 티몰프탈레인 20 mg에 에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL를 넣어 녹이고 수산화칼륨·메탄올용액(1 → 5)을 액의 청색이 없어질 때까지 적가하고 여기에 염화제이철시액 2방울 및 염산·메탄올용액(1 → 5) 1 mL를 넣을 때 액은 자색 ~ 적자색을 나타낸다.

**용점** 37 ~ 47 °C(제2법)

**pH** 이 약 1.0 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹이고 새로 끓여 식힌 물을 넣어 100 mL로 한 액의 pH는 9.0 ~ 10.7이다.

**순도시험** 1) **지방산의 용점** 이 약 3 g에 희석시킨 염산(3 → 5) 60 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 때때로 흔들어 주면서 3 시간 끓인다. 식힌 다음 에테르 100 mL씩으로 2회 추출한다. 에테르추출액을 합하여 물 50 mL씩으로 씻은 액이 메틸오렌지시액 5방울로 적색을 나타내지 않을 때까지 씻는다. 이것을 건조한 용기에 옮기고 무수황산나트륨 5 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 30 분간 방치한 다음 여과하고 여액을 수욕상에서 가열하여 에테르를 날려 보낸다. 잔류물을 70 °C에서 30 분간 건조하고 용점을 측정할 때(제2법) 35 ~ 44 °C이다.

2) **유리아민가** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 에탄올 50 mL를 넣어 녹이고 0.5 mol/L 염산으로 액이 녹색을 나타낼 때까지 적정한다(지시약 : 브롬페놀블루시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(35 이하).

$$\text{유리아민가} = \frac{0.5 \text{ mol/L 염산의 소비량(mL)}}{\text{검체의 양(g)}} \times 28.053$$

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## N-라우로일-L-글루탐산나트륨

Sodium N-Lauroyl-L-Glutamate

소듐라우로일글루타메이트

Sodium Lauroyl Glutamate

이 약은 주로 N-라우로일-L-글루탐산나트륨으로 되어 있고 이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N : 14.01) 3.6 ~ 3.9 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 현탁액(1 → 100)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 2) 페이스트법에 따라 측정할 때 파장  $1640\text{ cm}^{-1}$ 에서 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 1g에 염산·메탄올용액(1 → 3) 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들어 주면서 5 시간 가열한다. 식힌 다음 pH 2.0이 될 때까지 수산화나트륨시액을 넣은 다음 분액깔대기에 옮겨 석유에테르 100 mL로 추출한다. 석유에테르층에 무수황산나트륨 5 g을 넣어 20 분간 방치한 다음 여과한다. 여액에서 석유에테르를 날려 보내고 얻은 잔류물 0.1 g을 달아 메탄올·벤젠·황산시액(메탄올·벤젠의 혼합액(3 : 1) 230 mL에 황산 2 mL를 조심하여 넣는다.) 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 분액깔대기에 옮기고 물 50 mL를 넣은 다음 석유에테르 30 mL씩으로 2회 추출하여 석유에테르층을 물로 씻어 씻은 액이 메틸오렌지시액 5방울을 넣어 적색을 나타내지 않을 때까지 씻은 다음 무수황산나트륨 5 g을 넣고 20 분간 방치하여 여과한다. 여액을 수욕상에서 10 mL가 될 때까지 농축하고 이것을 검액으로 한다. 따로 기체크로마토그래프용라우린산메틸 0.1 g을 달아 석유에테르 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2.0  $\mu\text{L}$ 를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매 피크를 제외한 검액의 주피크의 하나는 표준액의 주피크와 일치한다.

#### 조작조건

검 출 기 : 수소염이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3.0 mm, 길이 2 m의 관에 기체크로마토그래프용숙신산디에틸글리콜폴리에스테르를 177 ~ 250  $\mu\text{m}$ 의 기체크로마토그래프용규조토에 10 %의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 190  $^{\circ}\text{C}$  부근의 일정온도

이동상 및 유량 : 질소, 매분 30 mL의 일정량

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

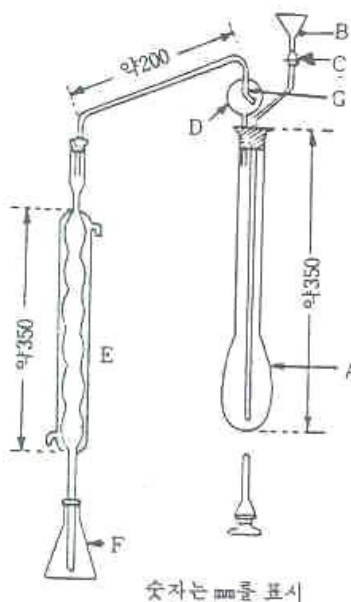
2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하(2 g, 105  $^{\circ}\text{C}$ , 2 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 킬달플라스크 A에 넣고 여기에 가루로 한 황산칼륨 10 g 및 황산동( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  [최순품]) 1g의 혼합물 5.5g을 넣어 플라스크목에 부착한 검체를 소량의 물로 씻어 넣고 여기에 플라스크 내벽을 따라 황산 20 mL를 넣는다. 거품이 거의 멈출 때까지 가만히 가열하고 다시 가열하여 끓이고 액이 맑은 청색이 된 다음 다시 4 시간 가열한다. 식힌 다음 물 150 mL를 조심하면서 넣어 식히고 여기에 비등석을 넣어 장치를 조립한다. 수기 F에는 0.05 mol/L 황산 25 mL 및 물 약 50 mL를 넣고 냉각기 E의 아래끝을 이 액에 담근다. 깔대기 B에서 수산화나트륨용액(2 → 5) 85 mL를 천천히 넣고 여기에 소량의 물로 씻어 넣어 곧 핀치콕크가 달린 고무관 C의 핀치콕크를 닫고 플라스크를 가볍게 흔들어 움직이면서 내용물을 섞은 다음 가만히 가열하고 끓기 시작하면 온도를 올려 가열하고 내용물의 약 2/3 용량이 유출할 때까지 증류한다. 냉각기의 아래 끝을 액면에서 빼내고 부착물을 소량의 물로 씻어 넣어 플라스크액중의 과량의 산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 브롬크레솔그린·메틸레드시액 3방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.0.5 mol/L 황산 1 mL = 1.4007 mg N

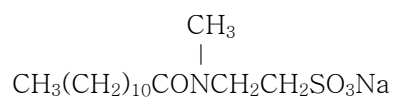
접속부는 갈아 맞춘 것을 써도 좋으며 장치에 쓰는 고무는 모두 수산화나트륨시액중에서 10 분간 끓인 다음 물로 잘 씻어 쓴다.



- A: 킬달플라스크
- B: 알칼리용액 주입용깔대기
- C: 핀치콕이 달린 고무관
- D: 내용물이 튀어 올라오는 것을 막는 것.
- E: 냉각기
- F: 수 기
- G: 작은 구멍(지름은 관의 안지름과 거의 같다)

## 라우로일메틸타우린나트륨

Sodium Methyl Lauroyl Taurate



$\text{C}_{15}\text{H}_{30}\text{NNaO}_4\text{S}$  : 343.46

소듐메칠라우로일타우레이트  
Sodium Methyl Lauroyl Taurate

이 약은 주로 라우로일메틸타우린나트륨으로 되어 있다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 라우로일메틸타우린나트륨( $C_{15}H_{30}NNaO_4S$  : 343.46) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 결정성 가루 또는 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.01 g을 달아 물 10 mL를 넣어 녹이고 산성메틸렌블루시액 5 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 온수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 3) 페이스트법에 따라 측정할 때  $1640cm^{-1}$ 에서 강한 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 1.0 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한 액은 중성이다.

2) **유리지방산** 이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 비커에 넣고 물 50 mL를 넣어 녹인 다음 희석시킨 아세트산(3 → 10) 2 mL를 넣어 약산성으로 한다. 이 액을 분액깔대기에 옮기고 에탄올 50 mL로 비커를 씻어 이것을 분액깔대기에 넣는다. 석유에테르 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 석유에테르층이 맑게 될 때까지 방치하여 물층을 다른 분액깔대기에 넣는다. 이 물층에 다시 석유에테르 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 석유에테르추출액을 합하여 50 % 에탄올 50 mL로 3회 씻는다. 석유에테르층을 비커에 옮겨 수욕상에서 석유에테르를 날려 보낸 다음 에탄올 20 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인 시액 3방울을 넣어 0.1 mol/L 수산화칼륨액으로 적정한다(1.5 % 이하).

$$\text{유리지방산의 양(\%)} = \frac{M \times A \times f}{m \times 100}$$

m : 검체의 양(g)

A : 0.1 mol/L 수산화칼륨액의 적정량( mL)

f : 0.1 mol/L 수산화칼륨액의 규정도계수

M : 지방산의 분자량

3) **염화나트륨** 이 약 약 3.0 g을 정밀하게 달아 물 또는 온수를 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액에 중크롬산칼륨시액 2 mL를 넣고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 약간의 갈색을 나타낼 때로 한다(3.0 % 이하).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.844 mg NaCl

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하)

**건조감량** 3.0 % 이하(1 g, 105 °C, 1 시간)

**정량법** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1ℓ로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10mℓ를 100mℓ의 마개있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25mℓ 및 클로로포름 15mℓ를 넣고 여기에 0.004M 염화벤제토늄액 20mℓ를 넣어 잘흔들어 섞은 다음 0.004M 라우릴황산나트륨액으로 적정한다. 적정은 처음 2mℓ씩 넣고 매회 마개를 막고 세계 흔들어 섞은 다음 정지한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가한다. 다만 적정의

종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.004 mol/L 라우릴황산나트륨액 1 mL = 1.3738 mg  $C_{15}H_{30}NNaO_4S$

## 라우로일미리스토일디에탄올아미드

Lauroyl Myristoyl Diethanolamide

라우로일미리스토일디에탄올아미드

이 약은 라우르산과 미리스트산의 혼합물을 당량의 디에탄올아민으로 축합하여 얻은 알킬올아마이드이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 시럽상의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 및 라우로일미리스토일디에탄올아미드 표준품을 가지고 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 5) 박막법에 따라 측정할 때 같은 스펙트럼을 나타낸다.

**pH** 9.8 ~ 10.8(1 → 10)

**산가** 1.0 이하

**수분** 5.0 % 이하

## 라우로일사르코신나트륨

Sodium Lauroyl Sarcosinate

소듐라우로일사르코시네이트

Sodium N-Lauroyl Sarcosinate

이 약은 주로 라우로일사르코신나트륨( $C_{15}H_{28}NNaO_3$  : 293.38)로 된 아실사르코신나트륨이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 결정 또는 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 10)은 맑거나 약간 혼탁하고 이것을 흔들어 섞을 때 거품이 난다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g에 에탄올 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 이 액 10  $\mu$ L를 박층판에 점적하고 클로로포름 80 mL 및 0.005 mol/L 황산-메탄올용액(1→20) 20 mL의 혼합액을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 전개한다. 박층판을 요오드를 포화시킨 밀폐용기 중에 1 시간 방치한 다음 관찰할 때 용매의 끝 부분에 황갈색의 반점을 나타낸다. 다만 박층판은 실리카 겔 20 g을 황산암모늄용액(1→20) 50 mL에 분산시켜 만들고 110 °C에서 1 시간 건조한 것을 쓴다.

4) 이 약 50 mg에 산화칼슘 0.1 g을 섞어 작은 시험관에 넣고 가열할 때 시험관속에 늘어뜨린 적색 리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 0.5 g에 물 50 mL를 넣어 녹일 때 액은 중성 또는 약알칼리성이다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g에 물 30 mL를 넣어 녹이고 흔들어 섞으면서 묽은질산 10 mL를 떨어뜨린



다음 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 씻은 액을 여액과 합하고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.8 mL를 넣는다(0.28 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g에 질산 5 mL 및 황산 2 mL를 넣어 가만히 가열한다. 식힌 다음 과염소산 2 mL를 넣고 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색으로 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색으로 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하여 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 옅은 홍색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g에 질산 5 mL 및 황산 2 mL를 넣어 가만히 가열한다. 식힌 다음 과염소산 2 mL를 넣어 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 20 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**5) 에탄올불용물** 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 에탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 끓인다. 더울 때 이것을 미리 무게를 단 유리여과기를 써서 여과하고 잔류물을 온에탄올 100 mL로 씻은 다음 105 °C에서 1 시간 건조하고 무게를 단다(2.0 % 이하).

**건조감량** 7.0 % 이하(2.5 g, 105 °C, 1 시간)

## 라우르산

Lauric Acid

라우릭에씨드

라우린산

이 약은 고급포화지방산의 혼합물로 주로 라우르산( $C_{12}H_{24}O_2$ : 200.32)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색의 박편, 과립 또는 덩어리모양의 결정성 고체 또는 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 10 mg에 삼불화붕소·메탄올시액(삼불화붕소·메탄올착염( $BF_3 \cdot 2CH_3OH$ ):131.89)의 무색의 맑은 메탄올용액으로  $BF_3$ 로서 약 14 %를 함유한다.) 5 mL를 넣어 수욕상에서 15 분간 가온한 다음 에테르 30 mL로 씻어 분액깔대기로 옮기고 물 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 에테르층을 따로 취하고 무수황산나트륨 3 g을 넣어 탈수한 다음 여과한다. 여액에 있는 에테르를 수욕상에서 날려 버리고 잔류물에 헥산 5 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 한다. 따로 라우린산메틸 10 mg에 헥산 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 2.0  $\mu$ L씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매의 피크를 제외하고 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 같다.

## 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 내경 3.0 mm, 길이 3m의 유리관에 숙신산디에틸렌글리콜(DEGS)를 150 ~ 180 $\mu$ m의 기체크로마토그래프용 구조도에 15 %의 비율로 피복 처리한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 180  $^{\circ}$ C

주입구온도 : 225  $^{\circ}$ C

이동상 및 유량 : 질소, 30 mL/min

응점 32 ~ 45  $^{\circ}$ C(제2법)

산가 275 ~ 285

에스테르가 3 이하

요오드가 1 이하

**순도시험** 1) 지방유 또는 광물유 이 약 1 g에 무수탄산나트륨 0.5 g 및 물 30 mL를 넣어 끓일 때 액은 뜨거울 때 맑고 또는 혼탁하더라도 다음 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 0.01 mol/L 염산 0.7 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 30 mL로 하고 질산은시액 1 mL를 넣는다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하(5 g, 450 ~ 550  $^{\circ}$ C)

## 라우릴베타인

Laurylbetain

라우릴디메틸아미노초산베타인

이 약은 주로 라우릴베타인으로 된 양성계면활성제로 보통 이소프로판올, 에탄올, 물 또는 이들의 혼합액을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 액 또는 바셀린모양의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 라우릴베타인 5 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1방울에 클로로포름 5 mL, 브롬페놀블루시액 0.5 mL 및 0.1 mol/L 염산 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 황색을 나타낸다. 다시 이 액에 수산화나트륨시액 0.8 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층의 황색은 없어지고 물층은 청자색을 나타낸다.

**순도시험** 1) 석유에테르가용물 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 물 100 mL 및 에탄올 100 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기에 옮겨 석유에테르 50 mL씩으로 3회 추출한다. 액이 유화되어 분리되지 않으면 염화나트륨을 넣는다. 석유에테르추출액을 합하고 물 50 mL씩으로 3회 씻고 수욕상에서 석유에테르를 날려 보내고 잔류물을 105  $^{\circ}$ C에서 15 분간 건조하여 무게를 단다(이 약을 105  $^{\circ}$ C에서 4 시간 건조한 잔류물에 대하여 5.0 % 이하).

2) 에탄올불용물 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 에탄올 100 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕상

에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 끓인다. 더울 때 이것을 미리 무게를 단 유리여과기를 써서 여과하고 잔류물을 온에탄올 100 mL로 씻은 다음 105 ℃ 에서 1 시간 건조하여 무게를 단다(이 약을 105 ℃에서 4 시간 건조한 잔류물에 대하여 10.0 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

## 라우릴아미노프로피온산나트륨

Sodium Lauraminopropionate

β-라우릴아미노프로피온산나트륨

소듐라우라미노프로피오네이트

베타라우릴아미노프로피온산나트륨

Sodium β-Laurylaminopropionate

이 약은 주로 라우릴아미노프로피온산나트륨으로 된 양성계면활성제로 보통 이소프로판올, 에탄올, 물 또는 이들의 혼합액을 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황갈색의 액 또는 바셀린과 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약의 표시량에 따라 소듐라우라미노프로피오네이트 5 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1방울에 클로로포름 5 mL, 브롬페놀블루시액 0.5 mL 및 0.1 mol/L 염산 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 황색을 나타낸다. 다시 이 액에 수산화나트륨시액 0.8 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층의 황색은 없어지고 물층은 청자색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **석유에테르가용물** 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 물 100 mL 및 에탄올 100 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기에 옮겨 이하 라우릴베타인의 순도시험 2)에 따라 시험한다(이 약을 105 ℃에서 4 시간 건조한 잔류물에 대하여 5.0 % 이하).

2) **에탄올불용물** 라우릴베타인의 순도시험 3)에 따라 시험한다(이 약을 105 ℃에서 4 시간 건조한 잔류물에 대하여 3.0 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 라우릴알코올

Lauryl Alcohol

이 약은 고급지방족알코올의 혼합물로 주로 라우릴알코올(C<sub>12</sub>H<sub>26</sub>O : 186.34)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 액 또는 백색의 고체로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.1 g을 작은 시험관에 달아 넣고 벤젠 1 mL를 넣어 녹이고 바나딘산암모늄시액(바나딘산암모늄 0.3 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.) 0.5 mL 및 8-퀴놀리놀시액\* 3방울을 넣

어 세계 흔들어 섞은 다음 60 ℃의 수욕상에서 5 분간 가온할 때 벤젠층은 옅은 적색 ~ 옅은 등색을 나타낸다. \* 8-퀴놀리놀시액 : 8-퀴놀리놀 2.5 g에 6 % 아세트산을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**용 점** 23 ~ 31 ℃(제 2 법)

**산 가** 0.5 이하

**비누화가** 2 이하(10 g)

**수산기가** 270 ~ 305(0.5 g)

**요오드가** 1 이하

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 3.0 g에 무수에탄올 25 mL를 넣고 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하(5 g, 450~550 ℃)

## 라우릴 황산나트륨

Sodium Lauryl Sulfate

$C_{12}H_{25}NaO_4S$  : 288.38

소듐라우릴설페이트

이 약은 주로 라우릴황산나트륨( $C_{12}H_{25}NaO_4S$  : 288.38)로 된 알킬황산나트륨이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 결정 또는 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→10)은 맑거나 약간 혼탁하며 이것을 흔들어 섞을 때 거품이 난다.

2) 이 약의 수용액(1→10)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1→10)에 묽은염산을 넣어 산성으로 하고 가만히 끓여서 식힌 액은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 약 1.0 g에 물 100 mL를 넣어 녹인 액은 중성이다.

2) **석유에테르가용물** 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 에탄올 100 mL를 넣어 분액깔대기에 옮겨 이하 라우릴베타인의 순도시험 1)에 따라 시험한다(4.0 % 이하).

3) **에탄올불용액** 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 에탄올 100 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 끓인다. 더울 때 이것을 미리 무게를 단 유리여과기를 써서 여과하고 잔류물을 온에탄올 100 mL로 씻은 다음 105 ℃ 에서 1 시간 건조하여 무게를 단다(이 약을 105 ℃에서 4 시간 건조한 잔류물에 대하여 10.0 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 4.0 % 이하(1 g, 105 ℃, 1 시간)

## 라우릴 황산나트륨액

## Sodium Lauryl Sulfate Solution

### 소듐라우릴설페이트액

이 약은 알킬황산나트륨의 수용액으로 주로 라우릴황산나트륨을 함유한다. 이 약은 정량할 때 알킬황산나트륨(평균분자량 : 299) 28.0 ~ 32.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 액 또는 페이스트로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 5)은 맑거나 약간 혼탁하며 이것을 흔들어 섞을 때 거품이 난다.

2) 이 약의 수용액(1 → 5)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 5)에 묽은염산을 넣어 산성으로 하고 가만히 끓여서 식힌 액은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **석유에테르가용물** 이 약 10 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 에탄올 100 mL를 넣고 분액깔대기에 옮겨 석유에테르 50 mL씩으로 3회 추출한다. 액이 유화되어 잘 분리되지 않으면 염화나트륨을 넣는다. 모든 석유에테르추출액을 합하여 물 50 mL씩으로 3회 씻고 수욕상에서 석유에테르를 날려 보내고 잔류물을 105 °C에서 15 분간 건조하여 무게를 단다(3.0 % 이하).

2) **포름알데히드** 이 약 2 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 잘 섞어 검액으로 한다. 검액 및 표준액 5 mL를 각각 정확하게 취하여 넣고 아세틸아세톤시액 3 mL를 넣어 잘 흔들고 수욕중에서 10 분간 가온하고 식힌 다음 이소프로판올을 넣어 10 mL로 한다. 이 액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 415 nm에서 흡광도를 측정한다(4 ppm 이하).

3) **염화나트륨** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 질산 3 mL 및 니트로벤젠 5 mL를 넣는다. 여기에 0.1 mol/L 질산은액 50 mL를 정확하게 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다(지시약 : 황산제이철암모늄시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(1.0 % 이하).

0.1 mol/L 질산은 1 mL = 5.844 mg NaCl

4) **황산나트륨** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 에탄올 200 mL를 넣어 수욕상에서 때때로 흔들어 주면서 가열하고 끓는 동안 페놀프탈레인시액을 넣어 약알칼리성이 되도록 묽은수산화나트륨시액 소량을 넣는다. 이 액을 여과하고 잔류물을 에탄올 25 mL씩으로 4회 씻은 다음 여과지 위의 잔류물을 열탕 200 mL로 녹인다. 이 액을 염산으로 중화하고 끓을 때까지 가열하여 10 % 염화바륨용액 20 mL를 일시에 넣고 5 분간 계속 끓인 다음 시계접시로 덮고 70 ~ 80 °C 수욕중에서 1 시간 가열하여 하룻밤 방치한다. 상정액에 염화바륨시액 몇방울을 넣어 반응 완결을 확인하고 정량용여과지를 써서 경사 여과한다. 여과지 위의 침전을 씻은 액이 질산은으로 염화물의 반응을 나타내지 않을 때까지 열탕으로 씻고 건조하여 다시 항량이 될 때까지 강열하고 식힌 다음 무게를 달아 황산바륨의 양으로 한다(2.0 % 이하).

황산나트륨( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ )의 양(mg) = 황산바륨( $\text{BaSO}_4$ )의 양(mg)  $\times$  0.6086

5) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 자제도가니에 넣고 천천히 가열하여 500 °C 이하에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 황산 2 mL를 넣고 천천히 가열하여 황산을 휘산시키고 500 °C 이하에서 다시 강열회화한다. 이때 탄화물이 존재하면 질산 2 mL를 넣은 다음 천천히 가열하여 강열회화한다.

식힌 다음 염산 15 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 염산 5 mL 및 물 10 mL를 넣어 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

**6) 철** 이 약 2.0 g을 달아 도가니에 넣고 약한 불로 천천히 가열하고 건고한 다음 수산화나트륨 0.1g을 넣고 가열하여 700 °C에서 완전히 회화한다. 탄화물이 존재하면 소량의 질산을 넣은 다음 회화하고 식혀서 염산 5 mL를 넣어 적신 다음 끓을 때까지 가열하고 물 10 mL를 넣고 다시 가열하여 식히고 이것을 검액(A)으로 하고 여기에 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하여 검액(B)으로 한다. 따로 철표준액 3.0 mL를 취하여 검체를 제외하고 검액(A)와 같이 처리하여 얻은 액을 넣고 여기에 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액(B) 및 비교액에 티오시안산암모늄시액 5 mL씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 비색할 때 검액(B)이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(15 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 황산 5 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 조심하여 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 다시 황산을 넣어 가열하고 식힌 다음 과산화수소 소량씩을 넣으면서 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속하고 식힌 다음 물 10 mL 및 6 mol/L 염산시액 5 mL를 넣어 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

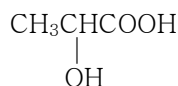
**정 량 법** 이 약을 알킬황산나트륨로서 약 5.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 100 mL의 마개 있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액(물 500 mL에 황산 12 g을 조심하면서 넣어 식힌다. 여기에 메틸렌블루 30 mg 및 무수황산나트륨 50 g을 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한다.) 25 mL, 클로로포름 15 mL 및 물 20 mL를 넣어 0.004 mol/L 벤제토늄염화물액으로 적정한다. 적정은 처음 1 mL씩 넣어 매회 마개를 막고 세계 흔들어 섞은 다음 정치한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가하고 그 소비량을 a(mL)로 한다. 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다 같이 청색이 될 때로 한다. 물 30 mL를 100 mL의 마개 있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액(물 500 mL에 황산 12 g을 조심하면서 넣어 식힌다. 여기에 메틸렌블루 30 mg 및 무수황산나트륨 50 g을 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한다.) 25 mL 및 클로로포름 15 mL를 넣어 검액으로 적정한다. 다만 적정은 조심하면서 1방울씩 적가하고 그 종말점은 앞의 조작과 같이 하여 양쪽 층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 검액의 소비량 b(mL)를 구하고 다음식에 따라 0.004 mol/L 벤제토늄염화물액의 양을 보정한다.

$$\text{보정된 } 0.004 \text{ mol/L 벤제토늄염화물액의 양(mL)} = a \times \frac{10}{10-b}$$

$$0.004 \text{ mol/L 벤제토늄염화물액 } 1 \text{ mL} = 0.004 \times 299 \text{ mg 알킬황산나트륨}$$

## 락트산

Lactic Acid



## 젖산

이 약은 락트산 및 무수락트산의 혼합물로 이 약은 정량할 때 락트산(C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub> : 90.08) 85.0 ~ 92.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 50)은 청색리트머스시험지를 적색으로 변하게 하며 락트산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 10 mL에 에테르 12 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다(0.036 % 이하).

3) **황산염** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.010 % 이하).

4) **중금속** 이 약 2.0 g에 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 옅은 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가하고 다시 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10ppm 이하).

5) **철** 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 염산 1방울을 넣어 흔들어 섞은 다음 페리시안화칼륨시액 3방울을 넣을 때 곧 청색을 나타내지 않는다.

6) **당류** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨시액을 넣어 중성으로 한 다음 페링시액 10 mL를 넣어 5 분간 끓일 때 적색의 침전이 생기지 않는다.

7) **구연산, 수산, 인산 또는 주석산** 이 약 1.0 g에 물 1.0 mL를 넣고 다시 수산화칼슘시액 40 mL를 넣어 2 분간 끓일 때 액은 변하지 않는다.

8) **휘발성지방산** 이 약을 가운할 때 아세트산 또는 낙산과 같은 냄새가 나지 않는다.

9) **시안화물** 이 약 1.0 g을 달아 물 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 네슬러관에 넣고 페놀프탈레인시액 1방울을 넣은 다음 수산화나트륨용액(1→10)을 액이 홍색을 나타낼 때까지 넣는다. 다시 수산화나트륨용액(1→10) 1.5 mL 및 물을 넣어 20 mL로 하고 수욕중에서 10 분간 가열하여 식힌 다음 묽은아세트산을 액의 홍색이 없어질 때까지 넣고 다시 1방울을 넣는다. 여기에 pH 6.8 인산염완충액 10 mL 및 클로라민시액 0.25 mL를 넣어 마개를 하고 가만히 흔들어 섞어 3 ~ 5 분간 방치한 다음 피리딘·피라졸론시액 15 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 약 25 °C에서 30 분간 방치할 때 액은 청색을 나타내지 않는다.

10) **황산에 대한 정색물** 이 약 5.0 mL를 15 °C로 유지하고 이것을 미리 15 °C 로 한 94.5 ~ 95.5 % 황산 5 mL에 천천히 증적하고 15 °C에서 15 분간 방치할 때 접계면에 어두운 색의 띠가 생기지 않는다.

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약 약 3 g을 삼각플라스크에 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨액 40 mL를 정확하게 넣고 시계접시로 덮은 다음 10 분간 수욕상에서 가열하고 곧 과량의 수산화나트륨을 0.5 mol/L 황산으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 90.08 mg  $C_3H_6O_3$

## 락트산미리스틸

Myristyl Lactate

미리스틸락테이트  
젖산미리스틸

이 약은 주로 미리스틸알코올과 락트산의 에스테르( $C_{17}H_{34}O_3$  : 286.45)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 유액 또는 백색의 고체로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5 g에 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올시액 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들며 주면서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 물 70 mL를 넣고 석유에테르 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 추출한다. 다시 석유에테르 30 mL씩으로 2회 추출한 다음 물·에탄올층을 취하여 감압건고한다. 잔류물은 락트산염의 정성반응을 나타낸다.

2) 1)의 석유에테르추출액을 취하여 씻은 액이 중성이 될 때까지 물 40 mL씩으로 씻은 다음 무수황산나트륨 5 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 탈수한다. 다음 이것을 여과지(5종C)로 여과하고 여액을 감압건고하여 석유에테르를 제거하고 잔류물의 수산기가를 측정할 때 249 ~ 292이다.

**비중**  $d_{25}^{25}$  : 0.892 ~ 0.904

**산가** 2 이하

**비누화** 166 ~ 196

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 무수에탄올 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.1 % 이하).

## 락트산세틸

Cetyl Lactate

세틸락테이트  
젖산세틸

이 약은 주로 세틸알코올과 락트산의 에스테르( $C_{19}H_{38}O_3$  : 314.51)이다.

**성상** 이 약은 백색의 부드러운 고체로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 락트산미리스틸의 확인시험 1)에 따라 시험한다.



2) 락트산미리스틸의 확인시험 2)에 따라 시험한다. 다만 잔류물의 수산기가는 210 ~ 240이다.

**비 중**  $d_{25}^{30}$  : 0.893 ~ 0.905

**산 가** 2 이하

**비누화가** 174 ~ 189

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 무수에탄올 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.1 % 이하).

## 러버라텍스

Rubber Latex

천연고무라텍스

Natural Rubber Latex

이 약은 고무나무 *Hevea brasiliensis* Mülleret(Euphorbiaceae)에서 삼출된 액을 농축하여 암모늄히드록사이드를 넣어 만든 것이다.

**성 상** 이 약은 유백색의 약간 점성이 있는 액으로 암모니아 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약을 슬라이드글라스판 위에 반복하여 도포하고 바람에 말려 두께 2 ~ 4 mm의 박막을 만든다. 이것을 황산 10 mL중에 침적할 때 유리판 위의 박막은 약 20분 후에 황갈색 ~ 적갈색으로 변한다. 다시 1 시간 침적시킨 다음 물로 씻을 때 박막은 회백색으로 불투명하게 되고 딱딱해져 부서지기 쉽게 된다.

2) 1)의 방법으로 만든 박막을 증발접시에 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열분해하여 발생하는 흰 연기에 미리 트리클로로아세트산·이소프로판올용액(3→10)으로 적신 다음의 시험지를 접촉시킬 때 청색 ~ 청자색을 나타낸다.

시험지 : *p*-디메틸아미노벤즈알데히드 3.0 g 및 히드로퀴논 50 mg에 에탄올 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 여과지를 침적시킨 다음 바람에 말린다.

**점 도** 이 약을 25 °C에서 점도측정법 제 2 법의 단일원통회전점도계를 써서 2 호, 60 회전으로 시험할 때 150 mPa · s 이하 이다.

### 조작조건

장치기종 : 브루크필드형 점도계 LV 모델

장치의 조작 : 장치를 작동시키고 1 분간 회전시킨 다음 점도계의 측정치를 읽고 2 분간 정지한다.

같은 조작을 2 회 반복하고 3 회의 평균치를 평균한다.

**pH** 10.0 ~ 11.0

**순도시험** 1) **슬러지분** 이 약 50.0 g을 50 mL의 원심침전관 2개에 각각 취하여 20 분간 약 2300rpm으로 원심분리한다. 윗부분에 생긴 크림과 같은 물질을 버리고 피펫으로 슬러지의 표면 약 1

cm의 위치까지 액을 빨아들인다. 다음에 원심침전관의 윗부분까지 강암모니아수·에탄올·물혼합액(14 : 473 : 1405)을 넣어 잘 저어 섞은 다음 다시 25 분간 약 2300rpm으로 원심분리하고 슬러지의 표면 약 1 cm의 위치까지 액을 빨아들인다. 액이 맑게 될 때까지 이 조작을 반복하고 2개의 원심침전관 안의 슬러지를 미리 무게를 단 증발접시에 강암모니아수·에탄올·물혼합액(14 : 473 : 1405)으로 씻어 옮긴다. 이것을 수욕상에서 가열하여 거의 증발시킨 다음 다시 68 ~ 72 ℃에서 항량이 될 때까지 건조하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 단다(0.1 % 이하).

$$\text{슬러지분}(\%) = \frac{\text{잔류물의 무게(g)}}{\text{검체의 양(g)}} \times 100$$

**2) 응고분** 이 약 200.0 g에 올레인산칼륨( $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOK}$  [최순품])용액(1 → 20) 200 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 미리 무게를 단 80메쉬의 스테인레스제 표준체로 여과하여 체 위의 응고물을 올레인산칼륨( $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOK}$  [최순품])용액(1 → 20)으로 유상액이 없어질 때까지 씻는다. 다시 물로 씻은 다음 68 ~ 72 ℃에서 항량이 될 때까지 건조하고 데시케이터(실리카 겔)에서 방냉한 다음 그 무게를 단다(0.08 % 이하).

$$\text{응고분}(\%) = \frac{\text{잔류물의 무게(g)}}{\text{검체의 양(g)} \times \frac{\text{증발잔류물}(\%)}{100}} \times 100$$

**3) 포름알데히드** 이 약 5.0 g을 수증기증류플라스크에 달아 물 50 mL 및 인산용액(1 → 5) 3 mL를 넣은 다음 수기에 물 10 ~ 20 mL를 넣고 냉각기의 아답터가 물에 담기도록 하여 수증기증류한다. 유액이 190 mL가 되면 증류를 그치고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 이 검액 및 포름알데히드표준액(포름알데히드액(최순품) 약 1 g을 미리 물을 넣은 칭량병에 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액의 포름알데히드농도는 다음과 같이 표정한다.

표정 : 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 플라스크에 넣고 0.05 mol/L 요오드액 50 mL를 정확하게 넣은 다음 1 mol/L 수산화칼륨액 20 mL를 넣고 상온에서 15 분간 방치한 다음 묽은황산 15 mL를 넣고 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 1.5013 \text{ mg HCHO}$$

$$\text{표정한 용액중의 포름알데히드(HCHO)의 양(mg/mL)} = 1.5013 \times 0.05 \text{ mol/L 요오드액의 소비량} \times \frac{1}{10}$$

이 표준원액을 포름알데히드로서 0.4 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 10배 희석하는 조작을 4회 반복하여 표준액으로 한다. 이 액 1 mL는 포름알데히드(HCHO) 4 µg을 함유한다.) 각각 10 mL를 정확하게 취하여 각각에 아세트알아세톤시액 5.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 40 ℃의 수욕중에서 30 분간 가온하고 실온에서 30 분간 방치한 다음 각각을 가지고 물 5.0 mL에 아세트알아세톤시액 5.0 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한 액을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 412 ~ 415 nm에서의 흡광도 A 및  $A_S$ 를 측정한다. 따로 검액

5.0 mL를 취하여 아세틸아세톤시액 대신에 아세트산·아세트산암모늄시액 5.0 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한 다음 물을 대조로 하여 흡광도 A 및 A<sub>S</sub>를 측정할 때와 같은 증장 및 파장에서 흡광도 A<sub>0</sub>를 측정한다(20ppm 이하).

$$\text{검체 1g중의 포름알데히드의 양(ppm)} = K \times \frac{A - A_0}{A_S} \times 200 \times \frac{1}{\text{검체의 양(g)}}$$

K : 포름알데하이드표준액의 농도(μg/ mL)

4) **납** 이 약 2.5 g을 킬달플라스크에 달아 황산 5 mL 및 질산 10 mL를 넣어 가만히 가열한다. 다음에 때때로 질산 5 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가만히 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 10 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가만히 가열하여 농축한다. 식힌 다음 메틸레드시액 2방울을 넣고 플라스크를 식히면서 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 적가하고 여기에 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 검액 20 mL를 취하여 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수욕상에서 10 ~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존·벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기에 넣어 희석시킨 강암모니아수(1→40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 희석시킨 암모니아시액(1→40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 희석시킨 염산(1→10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묽은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30초간 강하게 흔들어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 증장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 희석시킨 질산(1→100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납(Pb)의 양을 구한다(20ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.)은 10 mL, 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

5) **비소** 4)의 검액 8 mL를 취하여 시험한다(5ppm 이하).

**총알칼리분** 이 약 5.0 g을 달아 물을 넣어 정확하게 500 mL로 하고 이 액 50 mL를 정확하게 취하여 물 200 mL를 넣어 0.1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸레드시액 1 mL). 다만 적정의 종말

점은 액의 황색이 적색으로 변하는 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(이 약중의 수분에 대하여 암모니아(NH<sub>3</sub>)로서 1.4 ~ 2.3 % ).

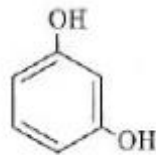
$$\text{총알칼리분(\%)} = \frac{0.1 \text{ mol/L 염산의 소비량(ml)} \times 1.703}{\text{검체의 양(g)} \times (100 - \text{증발잔류물(\%)})} \times 100$$

**증발잔류물** 이 약 2.5 g을 68 ~ 72 °C에서 피막이 될 때까지 건조하여 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 단다(61.5 % 이상).

**강열잔분** 검체를 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 1 g 을 정밀하게 단다.(1.0 % 이하)

## 레소르시놀

Resorcinol



C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> : 110.111

레조시놀

레소르신

이 약을 건조한 것은 정량할 때 레소르시놀(C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 가루로, 조금 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨시액 2 mL를 가해 녹이고, 클로로포름 1 방울을 가해 가열할 때, 액은 진한 홍색을 나타내고, 여기에 다시 염산을 적가할 때 액은 옅은 황갈색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 200) 10 mL에 염화제이철시액 3 방울을 가할 때, 액은 청색을 띤 자색을 나타내며, 여기에 다시 암모니아시액을 적가할 때 액은 갈색을 띤 황색을 나타낸다.

**용점** 109 ~ 112 °C(제 1 법)

**순도시험** 1) **액성** 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 가할 때, 액은 황색 ~ 등색을 나타낸다.

2) **페놀** 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL를 가만히 가열할 때, 페놀 고유의 냄새가 나지 않는다.

3) **카데콜** 이 약의 수용액(1 → 20) 10 mL에 묽은아세트산 2 방울 및 아세트산납시액 0.5 mL를 가할 때, 액은 혼탁하지 않는다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 취해 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.(20 ppm 이하)

5) **비소** 이 약 1.0 g을 취해 제 3 법에 따라 검액을 조제하여 시험한다.(2 ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하(1.5 g, 실리카겔, 4 시간)

**강열잔분** 0.05 % 이하(2 g)

**정량법** 이 약을 건조하여 그 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물을 가해 녹이고 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 요오드병에 취하여 정확하게 0.05 mol/L 브롬액 50 mL, 물 50 mL 및 염산 5 mL를 가해 곧 바로 마개를 하고 1 분간 잘 흔들어 섞고 2 분간 방치한다. 다음에 요오드화칼륨시액 5 mL를 가해 잘 흔들어 섞어 냉암소에 5 분간 방치한 후, 마개 및 요오드병 내벽의 부착물을 물 20 mL로 씻어 합하고, 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 실시한다.

$$0.05 \text{ mol/L 브롬액 } 1 \text{ mL} = 1.8352 \text{ mg C}_6\text{H}_6\text{O}_2$$

## 레티닐 팔미테이트

Retinyl Palmitate

$\text{C}_{36}\text{H}_{60}\text{O}_2$  : 524.87

팔미틴산레티놀

비타민A팔미틴산에스테르

Retinol Palmitate

이 약은 합성레티닐팔미테이트 또는 합성레티닐팔미테이트에 식물유를 넣은 것이다. 이 약은 정량할 때 표시한 비타민A단위의 95.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황적색의 고체 또는 유상의 물질로 약간의 패유성이 아닌 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약을 클로로포름에 녹여 표시단위에 따라 1mL중 30 비타민A단위를 함유하는 액을 만들고 이 액 1mL를 취하여 삼염화안티몬시액 3mL를 넣을 때 액은 곧 청색이 되나 이 색은 빨리 탈색된다.

2) 이 약을 가지고 비타민 A 정량법의 확인시험에 따라 시험할 때 이 약 및 박층크로마토그래프용레티닐팔미테이트표준품의 청색으로 나타나는 주된 반점의  $R_f$ 값은 같다. 또한 이 약은 박층크로마토그래프용레티닐아세테이트표준품의 청색으로 나타나는 주된 반점과 같은  $R_f$ 의 위치에 반점이 생기지 않는다.

**순도시험** **흡광도** 이 약은 비타민 A 정량법(제 1 법)에 따라 측정되는 조건에 적합하다.

**정량법** 비타민 A 정량법의 제 1 법에 따라 시험한다.

$$1\text{g중 비타민A 단위수} = E_{1\text{cm}}^{1\%}(326 \text{ nm}) \times 1900$$

$$E_{1\text{cm}}^{1\%}(326 \text{ nm}) = A/W \times V/100$$

V : 검액의 총 mL수

W : 검액 V mL중 검체의 양(g)

## 로즈마리엑스

Rosemary Extract

로즈마리추출물

이 약은 로즈마리 *Rosmarinus officinalis* L.(Labiatae)의 잎과 꽃을 정제수, 에탄올, 프로필렌글리콜, 1,3-부틸렌글리콜 또는 이들의 혼합액을 추출하여 얻은 추출물이다.

**성상** 이 약은 옅은 갈색 ~ 적갈색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mL에 수산화나트륨용액(1 → 2) 1 mL를 넣을 때 회황갈색 ~ 갈색을 나타낸다.

2) 이 약 1 mL에 물 5 mL를 넣어 염화제이철시액 3방울을 넣을 때 녹색 ~ 암녹갈색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 로즈힙유

Rose Hips Oil

로즈힙오일

로즈히프오일

이 약은 로즈힙 *Rosa aff. Rubiginosa* L.의 종자를 압착하여 얻은 지방유이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 기름으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성의 냄새를 낸다.

2) 이 약 0.2 g에 이소프로판올 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어진다.

**굴절률**  $n_D^{25}$  : 1.478 ~ 1.482

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.918 ~ 0.928

**산가** 1 이하

**비누화가** 185 ~ 195

**요오드가** 170 ~ 190

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 시험한다(2ppm 이하).

## 리날룰

Linalool

이 약은 주로 리날롤로 되어 있으며 그 밖에 테르펜알코올류를 함유한다. 이 약은 정량할 때 리날롤( $C_{10}H_{18}O$  :154.25)로서 92.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 액이며 특이한 향기가 있다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.460 ~ 1.465

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.861 ~ 0.876

**산가** 1 이하

**에스테르가** 2 이하(5 g)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 2.0 mL를 희석시킨 에탄올( $d_{15}^{15}$  : 0.889 ~ 0.890) 4.0 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **염소화합물** 폭 15 mm, 길이 50 mm, 망목(網目) 약 1 mm의 동망(銅網)을 끝에 말아 붙인 동선을 쓴다. 이 동선을 버어너의 무색불꽃 중에서 녹색불꽃을 볼 수 없을 때까지 잘 구어 식힌다. 다시 이 조작을 수회 되풀이 한다. 식힌 다음 이 동망에 검체 2방울을 묻혀서 태운다. 이 조작을 3회 되풀이한 다음 이 동망을 40 mm의 높이로 조절한 무색불꽃의 가장자리에서 태울 때 불꽃은 녹색을 나타내어서는 안된다.

**정량법** 이 약 10mL를 플라스크에 넣고 어름물중에서 식힌 다음 디메틸아닐린 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 염화아세틸(리날롤 정량용, 아세트산(100) 128 g을 300 mL의 구멍이 3개 있는 플라스크에 넣고 적가 깔때기 및 환류냉각기를 달고 얼음물 중에서 식히면서 삼염화인 100 g을 조용히 적가한 다음 30 분간 정치한다. 이어 30 분간 끓인 다음 정치할 때 내용물은 두 층으로 나뉘인다. 상층액을 조용히 따로 취하고 아세트산(100) 5 g을 넣고 증류시험법 제3법의 장치를 써서 증류한다. 다만, 아답타는 3개마다의 가지가 달린 것을 쓰고 용량 약 100 mL의 플라스크를 달아 수기로 하고 유분(유分)을 따로 취할 수 있게 장치한다. 아답타의 가지에는 염화칼슘관을 단다. 장치에는 모두 유리를 갈아서 맞춘 것을 쓴다. 45 ℃ 이상의 유분은 새로 가열 용해시킨 무수초산나트륨 5 g을 넣고 다시 같은 방법으로 증류하고 50 ℃ 이상의 유분을 취한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 아세트산무수물 5 mL를 넣고 갈아 맞춘 공기냉각기를 달아 잘 흔들어 섞고 얼음물 중에서 5 분간 방치한다. 다음 30 분간 실온에서 방치한 다음  $50 \pm 1$  ℃ 의 온탕중에서 4 시간 가운다. 식힌 다음 내용물을 분액깔대기에 넣고 얼음물 75 mL 씩으로 3회 씻고 여기에 묽은황산 2 5mL 씩으로 씻은 액에 수산화나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 하여도 혼탁하지 않을 때까지 되풀이 하여 씻는다. 다음 탄산나트륨시액으로 씻은 액이 알칼리성으로 될 때까지 씻고 여기에 염화나트륨시액으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 건조한 용기에 옮긴다. 여기에 무수황산나트륨 2 g을 넣고 흔들어 섞어 30 분간 방치한 다음 여과한다. 여기에서 얻은 아세틸화오일 약 1 g을 정밀하게 달아 유지시험법 중 에스테르가 측정법에 따라 시험하고 다음 식에 따라 함량을 구한다.

$$\text{리날롤의 함량(\%)} = \frac{7.712 \times (a - b)}{S - 0.021020 \times (a - b)}$$

a : 공시험에서 0.5 mol/L 염산의 소비량(mL)

b : 검체를 씻을 때의 0.5 mol/L 염산의 소비량(mL)

S : 아세틸화오일의 양(g)

## 리날릴아세테이트

Linalyl Acetate

아세트산리날릴

이 약은 정량할 때 리날릴아세테이트 90.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 액이며 특이한 향기가 있다.

**확인시험** 이 약 1 mL에 수산화칼륨·에탄올시액 5 mL를 넣어 수욕중에서 가열할 때 이 약의 특이한 향기는 없어지고 리날롤과 같은 향기를 낸다. 식힌 다음 묽은염산 2 mL를 넣은 액은 아세트산염의 정성반응 3)을 나타낸다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.448 ~ 1.460

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.902 ~ 0.917

**산 가** 2 이하

**순도시험 용해상태** 이 약 1.0 mL에 희석시킨 에탄올 7 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 유지시험법 중 에스테르가 측정법에 따라 시험한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1 mL=98.15 mg

## 리놀레산

Linoleic Acid

리놀레익산

리놀레익애씨드

이 약은 액상의 고급지방산으로 주로 리놀레익산( $C_{18}H_{32}O_2$  : 280.45)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.467 ~ 1.469

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.903 ~ 0.905

**산 가** 197 ~ 201

**요오드가** 168 이상

**강열잔분** 0.10 % 이하(5 g, 450 ~ 550 °C)

## 리신염산염

Lysine Hydrochloride

$C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$  : 182.65

라이신하이드로클로라이드



## 염산리진

이 약을 건조한 것은 정량할 때 리신염산염( $C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$ : 182.65) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 가루로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→100) 5 mL에 닐히드린시액 1 mL를 넣고 3 분간 가열할 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$ : +19.0 ~ +21.5°(건조후, 4 g, 회색시킨 염산(13→25), 50 mL, 200 mm)

**순도시험** 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 중금속 이 약 2.0 g에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 4.0 mL을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(20ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 0.3 % 이하(1 g, 450 ~ 550 °C)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.10 g을 정밀하게 달아 포름산 2 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산 15 mL를 정확하게 넣어 수용상에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 아세트산(100)을 넣어 60 mL로 하여 과량의 과염소산을 0.1 mol/L 아세트산나트륨액으로 적정한다(전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 9.132 mg  $C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$

## 마그네슘아스코빌포스페이트

Magnesium Ascorbyl Phosphate

### 마그네슘아스코르빌포스페이트

이 약은 주로 마그네슘아스코빌포스페이트로 되어 있다. 이 약은 정량할 때 환산한 탈수물에 대하여 마그네슘아스코빌포스페이트( $C_6H_6O_9P_{3/2}Mg$ : 289.54) 85.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 가루 또는 과립으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 묽은질산 0.5 mL를 넣어 5 분간 가열한다. 식힌 다음 이 액 2 mL를 취하여 액이 약간의 황색을 나타낼 때까지 회색시킨 요오드시액(1 → 10)을 넣은 다음 황산동용액(1 → 1000) 1방울 및 피롤 1방울을 넣어 50 °C에서 5 분간 가온할 때 액은 청녹색 또는 청색을 나타낸다.

2) 1)에서 가열분해한 액 2 mL를 취하여 몰리브덴산암모늄시액 2 ~ 3방울을 넣어 가열할 때 액은 황색을 나타낸다. 다시 5 분간 가열할 때 액은 청색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 마그네슘염의 정성반응 2)를 나타낸다.

pH 이 약 3 g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 100 mL로 한 액의 pH는 7.0 ~ 8.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 3.0 g에 물 100 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색 ~ 옅은 황색으로 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.1 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다(0.35 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(4 ppm 이하).

5) **유리아스코르브산** 이 약 1.0 g을 달아 메타인산용액(1 → 50) 50 mL를 넣어 녹이고 전분시액 1 mL 및 0.05 mol/L 요오드액 0.6 mL를 넣을 때 액은 청색을 나타낸다(0.5 % 이하).

6) **유리인산** 이 약 0.4 g을 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 몰리브덴산암모늄·황산시액 2.5 mL 및 1-아미노-2-나프톨-4-설폰산시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞어 물을 넣어 20 mL로 하여 5 분간 방치할 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다(1.0 % 이하).

비교액 : 검액 대신 인산표준액 16 mL를 취하여 이하 검액과 같이 조작한다.

7) **인산아스코빌 이외의 아스코르브산유도체** 이 약 20 mg을 물 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 검액 2 ~ 5 μL를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 전피크면적 A 및 인산아스코빌(유지시간 약 3.9분) 및 케토구론산(유지시간 약 2.9분) 이외의 피크면적 B를 자동적분법에 따라 측정할 때 인산아스코빌 이외의 아스코르브산유도체의 피크면적은 3.5 % 이하이다.

$$\text{인산아스코빌 이외의 아스코르브산유도체의 양(\%)} = \frac{B}{A} \times 100$$

#### 조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 : 254 nm)

칼럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 150 mm인 스테인레스관에 옥타데실기를 결합한 5 μm의 실리카 겔을 충전한다.

이동상 : 2.8 mmol/L n-헥실아민, 0.1 mmol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨 및 2 % 에탄올을 함유하도록 만든 0.08 mmol/L 아세트산나트륨완충액(pH 5.0)

유속 : 0.8 mL/분

8) **케토구론산** 7)에 따라 시험할 때 전피크면적 A 및 유지시간 약 2.9분인 피크면적 C를 자동적분법에 따라 측정할 때 케토구론산은 2.5 % 이하이다. 다만 검출 파장은 210 nm로 한다.

$$\text{케토구론산의 양(\%)} = \frac{C}{A} \times 100$$

**수분** 29.0 % 이하

**정량법** 이 약의 탈수물로서 0.6g(WA<sub>1</sub>)과 내부표준물질로 말레인산 1.00g(WM<sub>1</sub>)을 정밀하게 달아 물에 녹여 200 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 측정하여 이 약의 피크면적(SA<sub>1</sub>)과 말레인산의 피크면적(SM<sub>1</sub>)을 산출한다. 미리 인산아스코빌마그네슘표준품(인산아스코빌마그네슘 조결정 30 g에 물 1000 mL를 넣어 녹인 다음 교반하면서 99.5 % 에탄올 2000 mL를 천천히 넣고 4 시간 방치하여 생긴 결정을 여취한다. 이 결정을 샐레에 퍼서 칼뿔

서법으로 측정된 수분 20 ~ 30 %가 될 때까지 35 ℃, 50 mmHg로 감압건조하여 표준품을 얻는다.)  
을 탈수물로서 0.6g(WA<sub>2</sub>)과 말레인산 1.0g(WM<sub>2</sub>)을 써서 같은 방법으로 조작하여 각각의 피크면적  
SA<sub>2</sub>, SM<sub>2</sub>를 산출하고 다음 식에 따라 함량을 산출한다.

$$\text{인산아스코빌마그네슘의 양(\%)} = \frac{SA_1}{WA_1} \times \frac{WM_1}{SM_1} \times \frac{WA_2}{WM_2} \times \frac{SM_2}{SA_2} \times 100$$

### 조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정과장 : 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 150 mm인 스테인레스관에 옥타데실기를 결합한 5 μm의 실리카  
겔을 충전한다.

이 동 상 : 2.8 mmol/L n-헥실아민, 0.1 mmol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨 및 2 % 에  
탄올을 함유 하도록 만든 0.08 mol/L 아세트산나트륨완충액(pH 5.0)

유 속 : 0.8 mL/분

## 마이카

Mica

이 약은 천연에서 나는 함수알루미늄포타슘실리케이트이다.

**성 상** 이 약은 옅은 회색의 가루 또는 비늘모양의 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g에 물 10 mL 및 황산 5 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음  
물 20 mL를 넣고 2 ~ 3 분간 끓인 다음 여과할 때 그 잔류물은 회색이다.

2) 1)의 여액은 알루미늄염의 정성반응 1), 2) 및 4)를 나타낸다.

3) 1)의 여액은 칼륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 5.0 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한 액의 pH는  
7.0 ~ 10.0이다.

**순도시험** 1) 산가용물 2 % 이하

2) 탄산염 이 약 1 g에 물 10 mL 및 황산 5 mL를 넣을 때 거품이 나지 않는다.

3) 납 이 약 1 g에 물 4 mL 및 묽은염산 6 mL를 넣고 증발하는 물을 보충하면서 30 분간 끓인 다  
음 증발건고하고 다시 100 ℃에서 1 시간 건조한다. 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣어 5 분간 가만  
히 끓인 다음 여과지 위에 경사하여 여과한다. 잔류물에 다시 묽은염산 5 mL를 넣어 5 분간 가만히  
끓인 다음 앞의 여과지 위에 경사하여 여과한다. 여액을 합하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 이  
검액에 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL  
및 메틸레드시액 2방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용  
아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및  
시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수욕상에서 10 ~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암  
모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존-벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어  
녹이고 분액깔대기에 넣어 회색시킨 강암모니아수(1→40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화  
칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 회색시킨 암모니  
아시액(1→40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에

페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 회색시킨 염산(1→10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묽은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30초간 강하게 흔들어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 회색시킨 질산(1→100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납(Pb)의 양을 구한다(20 ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.)은 10 mL, 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

4) **비소** 이 약 0.4 g에 물 5 mL 및 황산 1 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하여 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 5 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(5 ppm 이하).

**강열감량** 15.0 % 이하(1 g, 500 ℃, 항량)

## 마카데미아넛유

Macadamia Nuts Oil

마카데미아넛 오일

이 약은 마카데미아 *Macadamia ternata* F.V.Muell(Proteaceae)의 열매를 압착하여 얻은 지방유이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성냄새가 난다.

2) 이 약 0.2 g에 이소프로판올을 10 mL을 넣어 잘 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어진다.

**굴 절 률**  $n_D^{25}$  : 1.465 ~ 1.468

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.907 ~ 0.915

**산 가** 1.0 이하

**비누화가** 190 ~ 200

**요오드가** 70 ~ 80

**비비누화물** 1.5 % 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0

mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 마트리카리아엑스

Matricaria Extract

마트리카리아추출물

이 약은 카모밀레 *Matricaria chamomilla* L.(Compositae)의 꽃을 도인유, 유동파라핀, 대두유, 미리스틴산이소프로필, 트리(카프릴·카프린산)글리세린, 해바라기유 또는 이들의 혼합액으로 추출하거나 스쿠알렌으로 가온 추출한 것이다.

**성 상** 이 약은 황갈색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 1 mL에 염화제이철·에탄올시액 4 ~ 5방울을 넣고 가열할 때 다갈색의 침전이 생긴다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.435 ~ 1.485

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.815 ~ 0.875

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 강열잔분시험법(450 ~ 550 ℃)에 따라 강열한 다음 염산 2 mL 및 질산 0.5 mL를 넣어 수욕중에서 증발건고한다. 잔류물에 묶은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한 것을 검액으로 하여 제3법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 염산 10 mL를 넣고 약하게 천천히 가열하여 회화하고 식힌 다음 황산 5방울을 넣고 충분히 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(1 ppm 이하).

**강열잔분** 검체를 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 1 g을 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## D-만니톨

D-Mannitol

$C_6H_{14}O_6$  : 182.17

이 약을 건조한 것은 정량할 때 D-만니톨( $C_6H_{14}O_6$  : 182.17) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달고 찬 느낌이 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 5) 3 mL를 염화제이철시액 1 mL를 넣은 시험관에 취하고 여기에

수산화나트륨시액 1.5 mL를 넣을 때 황색의 침전이 생긴다. 이것을 세게 흔들어 섞을 때 침전은 녹아서 황색의 맑은 액으로 되며 다시 수산화나트륨시액을 넣어도 침전은 생기지 않는다.

2) 이 약 0.5g에 아세트산탈수물 3 mL 및 피리딘 1 mL를 넣고 수욕중에서 때때로 흔들어 섞으면서 가열하여 완전히 녹인다. 다시 5 분간 가열을 계속한 다음 식힌다. 이 액에 물 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 5 분간 방치한 다음 생긴 결정을 여과하여 취하고 에테르를 용매로 하여 재결정하여 용점을 제 1 법에 따라 측정할 때 120 ~ 125 °C이다.

**용 점** 165 ~ 168 °C(제 1 법)

**pH** 이 약 5.0 g에 새로 끓여 식힌 물 25 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 6.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **중금속** 이 약 5 g에 물 25 mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.5 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(5 ppm 이하).

3) **니켈** 이 약 0.5 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 디메틸글리옥심시액 3방울 및 암모니아시액 3 방울을 넣어서 가열할 때 곧 홍색을 나타내지 않는다.

4) **비소** 이 약 1 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

5) **당류** 이 약 0.5 g에 물 10 mL 및 묽은염산 2.0 mL를 넣고 2 분간 끓이고 식힌 다음 탄산나트륨시액 5.0 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 페링시액 2.0 mL를 넣고 1 분간 끓일 때 곧 등황색 ~ 적색의 침전이 생기지 않는다.

**건조감량** 0.3 % 이하(1 g, 105 °C, 4 시간)

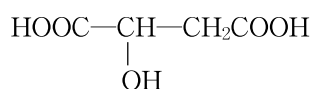
**강열잔분** 0.02 % 이하(10 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 그 10 mL를 요오드병에 넣고 과요오드산칼륨용액(3→1000) 50 mL를 정확하게 넣어 여기에 황산 1 mL를 넣고 수욕중에서 15 분간 가열하여 식힌 다음 요오드화칼륨 2.5 g을 넣어 마개를 하고 잘 흔들어 섞어 냉암소에 5 분간 방치하고 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 티오황산나트륨액 } 1 \text{ mL} = 1.8217 \text{ mg C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$$

## 말산

Malic Acid



$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5$  : 134.09

말릭애씨드

이 약은 정량할 때 말산( $C_4H_6O_5$  : 134.09) 99 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있으며 특이한 신맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20) 1 mL를 자기접시에 넣고 암모니아시액으로 중화한 다음 설파닌산 10 mg을 넣어 수욕상에서 수 분간 가열하고 다시 아질산나트륨용액(1 → 5) 5 mL를 넣고 약간 가온한 다음 수산화나트륨용액(1 → 25)으로 알칼리성으로 할 때 적색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20) 1 mL를 시험관에 넣고 레소르시놀 2 ~ 3 mg 및 황산 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 120 ~ 130 °C에서 5 분간 가열하여 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 한다. 이 액을 식히면서 수산화나트륨용액(2 → 5)을 적가하여 알칼리성으로 하고 다시 물을 넣어 10 mL로 하여 자외선하에서 관찰할 때 옅은 청색의 형광을 낸다.

**용점** 127 ~ 132 °C(제1법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 1 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.10 mL를 넣는다(0.0035 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 물 40 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 희석시킨 아세트산(1 → 20) 2 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 0.5 g을 달아 제1법에 따라 검액을 조제하고 시험한다(4 ppm 이하).

5) **산화되기 쉬운 물질** 이 약 0.10 g을 달아 물 25 mL 및 희석시킨 황산(1 → 20) 25 mL를 넣어 녹이고 이 액을 20 °C로 유지하면서 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 1.0 mL를 넣을 때 액의 홍색은 3분 이내에 없어지지 않는다.

**강열잔분** 0.05 % 이하(5 g, 450 ~ 550°C)

**정량법** 이 약 약 1.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2방울).

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 6.704 \text{ mg } C_4H_6O_5$$

## 말티톨액

Maltitol Solution

이 약은 말티톨용액으로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 말티톨( $C_{12}H_{24}O_{11}$  : 344.31)을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 없다. 이 약은 결정성의 덩어리를 석출하기도 한다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 말티톨 1 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 5 mL로 하고 이 액 3 mL에 염화제이철시액 1 mL 및 수산화나트륨시액 1.5 mL를 넣을 때 갈색의 침전이 생긴다. 이것을 세계 흔들어 섞으면 침전은 녹아 갈색의 맑은 액으로 되며 수산화나트륨시액을 추가하여도 침전은 생기지 않는다.

2) 이 약의 표시량에 따라 말티톨 1 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 1000 mL로 하고 이 액 2 mL를 식히면서 안트론-에틸아세테이트용액(1→50) 2 mL 및 황산 4 mL를 넣은 다음 80 ℃에서 15 분간 가온하면 액은 녹색 ~ 짙은 청색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약은 중성이다.

2) **중금속** 이 약의 표시량에 따라 말티톨 5 g에 해당하는 양을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다(5ppm 이하).

3) **니켈** 이 약의 표시량에 따라 말티톨 0.5 g에 해당하는 양을 달아 물 5 mL를 넣어 녹이고 디메틸글리옥심시액 3방울 및 암모니아시액 3방울을 넣어 가열할 때 곧 홍색을 나타내지 않는다.

4) **비소** 이 약의 표시량에 따라 말티톨 1.0 g에 해당하는 양을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

5) **환원당** 이 약의 표시량에 따라 말티톨 1.0 g에 해당하는 양을 달아 플라스크에 넣고 물 25 mL를 넣어 녹이고 페링시액 40 mL를 넣고 3 분간 가만히 끓인 다음 방치하여 이산화동을 침전시킨다. 상등액을 유리여과기(G3)로 여과하고 플라스크의 침전을 씻은 액이 알칼리성을 나타내지 않을 때까지 온탕으로 씻고 씻은 액은 앞의 유리여과기로 여과한다. 다음에 플라스크의 침전에 황산제이철시액 20 mL를 넣어 녹인 다음 앞의 유리여과기로 여과한다. 여액은 앞의 여액에 합하여 80 ℃로 가온하여 과망간산칼륨시액 2 mL를 넣을 때 액의 홍색은 곧 없어지지 않는다.

**강열잔분** 이 약의 말티톨 5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 검체를 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다.(0.1 % 이하)

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 말티톨 약 0.3 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 50 mL 가지형플라스크에 넣고 80 ℃에서 감압농축하여 수분을 완전히 제거한다. 식힌 다음 내부표준액 5.0 mL를 넣어 녹이고 다시 헥사디메칠실란 0.6 mL 및 트리메틸클로로실란 0.3 mL를 넣어 60 ℃로 가온하고 때때로 흔들어 섞으면서 2 ~ 3 시간 반응시키고 식힌 다음 이것을 검액으로 한다. 따로 말티톨결정(순도 95.0 % 이상) 약 0.3 g을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 말티톨의 피크면적비  $Q_T$  및  $Q_S$ 를 구한다.

$$\text{말티톨의 양(\%)} = \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{\text{표준품의 양(g)}}{\text{검체의 양(g)}} \times 100$$

○ 내부표준액 : 스쿠알렌의 무수피리딘용액(0.35→100)

#### 조작조건

검 출 기 : 수소염이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3 mm, 길이 2 m의 관에 OV-17을, 물과 산으로 씻은 크로모솔브 DMCS 60 ~ 80메쉬에 2 % 의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 240 ℃ 부근의 일정온도

주입구온도 : 300 ℃

검출기온도 : 300 ℃

이동상 및 유량 : 질소, 40 mL/min



## N-메타크릴로일에틸-N,N-디메틸암모늄 α-N-메틸카르복시베타인부틸메타크릴레이트공중합체

N-Methacryloyl Ethyl-N,N-Dimethyl Ammonium α-N-Methylcarboxybetaine Butyl Methacrylate  
Copolymer

N-메타크릴로일에틸-N,N-디메틸암모늄 α-N-메틸카르복시베타인부틸메타크릴레이트공중합체  
N-메타크릴로일에틸-N,N-디메틸암모늄 α-N-메틸카르복시베타인부틸메타크릴산부틸공중합체  
N-Methacryloyl Ethyl-N,N-Dimethyl Ammonium α-N-Methylcarboxybetaine Butyl  
Methacrylate Copolymer

이 약은 주로 N-메타크릴로일에틸-N,N-디메틸암모늄·α-N-메틸카르복시베타인과 메타크릴산부틸과의 공중합체의 에탄올, 정제수 또는 이들 혼합액의 용액이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황갈색의 맑은 점성이 있는 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 건조하여 적외분광측정법의 5) 박막법에 따라 측정할 때  $1730\text{ cm}^{-1}$ ,  $1635\text{ cm}^{-1}$ , 및  $745\text{ cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**pH** 5.0 ~ 8.6(10 % 수용액 또는 60 ~ 80 % 에탄올 용액)

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다(10ppm 이하).

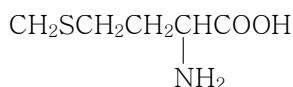
**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**증발잔류물** 15.0 ~ 42.0 %(2 g, 수욕상 증발건고후, 105 °C, 4 시간)

**강열잔분** 0.3 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

## 메티오닌

Methionine



$\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2\text{S} : 149.21$

메치오닌

L-메치오닌

L-Methionine

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-메티오닌( $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2\text{S} : 149.21$ ) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 달다.

**확인시험 1)** 이 약 25 mg을 무수황산동을 포화시킨 황산 1 mL에 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

**2)** 이 약 5 mg에 물 5 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여기에 니

트로프루시드나트륨시액 0.3 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 35 ~ 40 °C에서 10 분간 방치한 다음 2 분간 빙냉하고 묽은염산 2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적색을 나타낸다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +21 ~ +25°(건조후 0.5 g, 6 mol/L 염산시액, 25 mL, 100 mm)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.50 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.50 g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 40 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 40 mL로 한다. 검액 및 비교액에는 질산은시액 10 mL씩을 넣는다(0.021 % 이하).

**3) 중금속** 리신염산염의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 100 mL의 분해플라스크에 넣고 질산 5 mL 및 황산 2 mL를 넣어 플라스크의 입구에 작은 깔대기를 덮고 흰 연기가 날 때까지 조심하여 가열한다. 식힌 다음 질산 2 mL씩을 2회 넣어 가열하고 여기에 과산화수소 2 mL씩을 수회 넣어 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 10 mL를 넣고 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하(1 g, 105 °C, 4 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.3 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 플라스크에 넣고 물 100 mL, 인산일수소칼륨 2 g, 인산이수소칼륨 2 g 및 요오드화칼륨 2 g을 넣고 흔들어 섞어 녹인다. 여기에 0.05 mol/L 요오드액 50 mL를 넣어 마개를 막고 잘 흔들어 섞어 30 분간 방치한 다음 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 7.460 \text{ mg } \text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2\text{S}$$

## 메틸글루세스-20

Methyl Gluceth-20

메틸글루세스-20

이 약은 메틸글루코시드에 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌의 평균중합도는 약 20이다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 점성이 있는 액으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 메틸글루세스-10의 확인시험에 따라 시험한다.

**산 가** 3 이하

**수산기가** 205 ~ 225

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**수 분** 2.0 % 이하(5 g)

**강열잔분** 이 약 1 g을 정밀하게 달아 체를 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로

도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 메틸글루세스-20 세스퀴스테아레이트

Methyl Gluceth-20-sesquistearate

메틸글루세스-20 세스퀴스테아레이트

이 약은 주로 모노스테아린산메틸글루코시드와 디스테아린산메틸글루코시드의 수산기에 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌의 평균중합도는 약 20이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 브롬시액 5방울을 넣을때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

2) 폴리소르베이트80의 확인시험 3)에 따라 시험한다.

pH 4.5 ~ 7.5(1 → 10)

**산가** 1.5 이하

**비누화** 40 ~ 50

**수산기** 95 ~ 110(2 g)

**요오드가** 1 이하(다만, 사염화탄소 및 일염화요오드시액(삼염화요오드 7.9 g 및 요오드 8.7 g을 따로 각각 플라스크에 넣고 아세트산(100)을 넣어 녹이고 양쪽 액을 섞고 여기에 아세트산(100)을 넣어 1000 mL로 한다.) 대신 클로로포름 및 일브롬화요오드시액(일브롬화요오드 20 g에 아세트산(100)을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 또는 요오드 13.2 g에 아세트산(100)을 넣고 필요하면 가온하여 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하고 요오드의 함량을 구한다. 남은 요오드-아세트산(100)용액에 요오드와 같은 당량의 브롬을 넣고 잘 흔들어 섞는다. 마개를 하여 암소에 보관한다. 0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 12.690 mg I = 7.990 mg Br)을 쓴다.)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**수분** 0.5 % 이하(1 g)

**강열잔분** 이 약 25 g을 정밀하게 달아 검체를 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.25 % 이하).

## 메틸셀룰로오스

Methylcellulose

이 약은 셀룰로오스의 메틸에테르이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 메톡실기( $-OCH_3$  : 31.03) 26.0 ~ 33.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 거의 백색의 무정형 또는 섬유모양의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g에 물 100 mL를 넣을 때 팽윤하여 점성의 액으로 되며 액은 맑거나 약간 혼탁하다. 이 액 10 mL에 포화염화나트륨용액 4 mL 또는 에탄올 8 mL를 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

2) 이 약 1 g에 물 100 mL를 넣고 가온할 때 액은 백탁하고 끓을 때 침전이 생긴다. 이것을 식힐 때 침전은 녹는다.

**점도** 이 약을 건조하고 2.0 g을 달아 미리 무게를 단 비커에 넣고 80 ~ 90 °C의 물 95 mL를 넣어 10 분간 계속하여 저어 섞어 녹인 다음 식히고 물을 넣어 100.0 g으로 한다. 이 50 g을 달아 매 분 3000 회전으로 10 분간 원심분리하여 거품을 제거하고 시험할 때(제 1 법) 점도는  $100 \text{ mm/s}^2$  이하의 것은 표시단위의 80 ~ 120 % ,  $100 \text{ mm/s}^2$ 를 넘는 것은 표시단위의 70 ~ 140 % 이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 높이 250 mm, 안지름 25 mm, 두께 2 mm의 유리원통 밑에 두께 2 mm의 질이 좋은 유리판을 밀착한 것을 외관으로 하고, 높이 300 mm, 안지름 15 mm, 두께 2 mm의 유리원통 밑에 두께 2 mm의 질이 좋은 유리판을 밀착한 것을 내관으로 한다. 이 약 1.0 g에 온탕 100 mL를 넣어 잘 저어 섞고 흔들어 섞으면서 식힌 다음 균등한 폴모양이 될 때까지 냉소에서 방치한 것을 외관에 넣고 이것을 폭 1 mm, 간격 1 mm의 15개의 평행선을 흑색으로 그은 흰종이 위에 놓고 내관을 오르내려 그 위에서 관찰하여 선이 구별되지 않을 때 내관의 하단까지 액의 높이를 측정한다. 이 조작을 3회 되풀이 하여 얻은 평균값은 다음 비교액을 써서 같은 조작을 하여 얻은 평균값보다 크다.

비교액 : 0.005 mol/L 황산 4.0 mL에 묽은염산 1 mL, 에탄올 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 여기에 염화바륨시액 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 10 분간 방치한다. 이 액은 쓸 때 흔들어 섞어서 쓴다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 작은 불꽃으로 조심하면서 가열하여 탄화한 다음 400 ~ 500 °C에서 강열하여 회화한다. 잔류물에 염산 2 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물을 염산 1방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합한다. 여기에 물을 넣어 50 mL로 하고 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 2.5 g에 질산 20 mL를 천천히 넣은 다음 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 약하게 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 시험한다(2 ppm 이하).

4) **카르복시메틸셀룰로오스** 이 약 1.0 g에 온탕 100 mL를 넣어 잘 저어 섞은 다음 흔들어 섞으면

서 식히고 균등한 풀모양이 될 때까지 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 가열한 다음 곧 보온칼대기를 써서 여과하고 식혀 검액으로 한다. 검액 3 mL를 취하여 황산동시액(황산동 12.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 1 mL를 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

5) 전분 4)의 검액 10 mL에 요오드시액 1방울을 넣을 때 청색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 5.0 % 이하(1 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 0.5 % 이하(1 g, 450 ~ 550 °C)

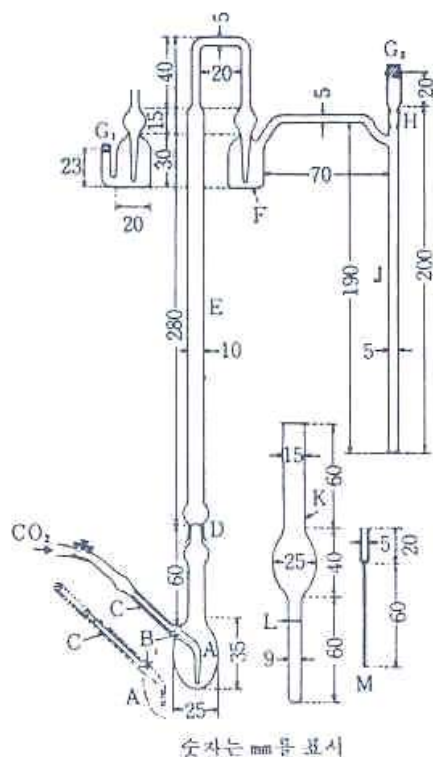
**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 2.5 mg을 정밀하게 달아 분해플라스크 A에 넣고 페놀 20 mg 및 아세트산탈수물 4 ~ 5방울을 넣어 필요하면 가온하여 녹인다. 흡수관 K의 표선 L까지 아세트산나트륨·아세트산(100)용액(1 → 10)을 넣고 브롬 4 ~ 5방울을 넣은 다음 가스도관 J를 삽입하고 J의 아래 끝이 K의 바닥으로 부터 1 ~ 2 mm 떨어져 있도록 K를 고정한다.

K의 관구를 회색시킨 포름산(1 → 10)으로 적신 탈지면으로 덮는다. 여기에 요오드화수소산 2 mL를 이산화탄소 도입관 B로부터 A에 넣어 갈아 맞춘 연결부 D에 아세트산탈수물을 묻히고 공기냉각관 E와 연결한다. B에 역류를 막는 C를 삽입하고 이산화탄소를 도입하는 고무관을 연결한 다음 이산화탄소를 통하고 나사코크를 조절하여 1초에 거품이 1 ~ 2개 나오도록 한다. A의 바닥을 마이크로버너로 가열하고 요오드화수소산이 공기냉각관 E의 거의 중앙까지 환류하도록 30 분간 끓인다. p이산화탄소를 계속 통하면서 식힌 다음 K를 내려서 그 액면을 J로 부터 떨어지게 하고 고무마개 G<sub>2</sub>를 빼고 J의 내외를 물로 씻어 K에 넣는다. K의 내용물을 아세트산나트륨용액(1 → 5) 5 mL가 들어 있는 100 mL의 유리마개 삼각플라스크에 옮기고 K를 물 소량씩으로 3 회 씻고 씻은 액을 앞의 유리마개 삼각플라스크에 넣는다. 여기에 회색시킨 포름산(1 → 10) 2 ~ 3방울을 기벽에 따라 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 메틸레드시액 1방울을 넣어 잘 흔들어 섞는다. 만일 액의 홍색이 없어졌을 때는 먼저와 같이 회색시킨 포름산(1 → 10) 및 메틸레드시액을 추가하여 액에 옅은 홍색이 남을 때까지 이 조작을 반복한다. 다음에 요오드화칼륨용액(1 → 10) 2 mL 및 묽은황산 5 mL를 넣어 마개를 하고 2 분간 방치하여 유리된 요오드를 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.01 \text{ mol/L 티오황산나트륨액 } 1 \text{ mL} = 0.05172 \text{ mg CH}_3\text{O}$$

**주 의 :** 시험에 쓰이는 시액은 공시험을 할 때 0.01 mol/L 티오황산나트륨액 0.1 mL 이상을 소비하지 않는 것을 쓴다.

$$0.01 \text{ mol/L 티오황산나트륨액 } 1 \text{ mL} = 0.05172 \text{ mg } -\text{OCH}_3$$



## 메틸에틸케톤

Methyl Ethyl Ketone

$C_4H_8O$  : 72.11

메칠에칠케톤

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mL에 2,4-디니트로페닐히드라진시액 5 mL 및 무알데히드에탄올 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 황색결정의 침전이 생긴다.

2) 이 약 2 mL에 수산화나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 하고 니트로프루시드나트륨시액 3방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.805 ~ 0.807

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 mL에 에탄올 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 50 mL에 페놀프탈레인시액 3방울을 넣고 0.01 mol/L 수산화나트륨액으로 적정할 때 그 양은 2.0 mL 이하이다.

3) **수분** 이 약 5.0 mL에 핵산 45 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 맑다.

4) **증발잔류물** 이 약 40 mL를 수욕상에서 증발시켜 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1 mg 이하이다.

증류시험 97 vol % 이상(79.0 ~ 81.5 °C)

## 메틸이소부틸케톤

Methyl Isobutyl Ketone

C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O : 100.16

메틸이소부틸케톤

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 2 mL에 2,4-디니트로페닐히드라진시액 5 mL 및 무알데히드에탄올 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 적색을 띠는 황색결정의 침전이 생긴다.

2) 메틸에틸케톤의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.800 ~ 0.804

**순도시험** 1) 용해상태 메틸에틸케톤의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) 산 메틸에틸케톤의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) 수분 이 약 1.0 mL에 헵탄 19 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 맑다.

4) 증발잔류물 메틸에틸케톤의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

증류시험 95 vol % 이상(114 ~ 117 °C)

## 메틸클로로이소티아졸리논 · 메틸이소티아졸리논 혼합액

Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone Mixed Solution

메틸클로로이소티아졸리논·메틸이소티아졸리논혼합액

메틸클로로이소티아졸리논/메틸이소티아졸리논

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

이 약은 5-클로로-2-메틸-4-이소티아졸-3(2H)-온, 2-메틸-4-이소티아졸-3(2H)-온, 질산마그네슘, 물의 혼합물로 이 약은 정량할 때 5-클로로-2-메틸-4-이소티아졸-3(2H)-온과 2-메틸-4-이소티아졸-3(2H)-온의 혼합물 1.30 ~ 1.70 % 를 함유하며 질산마그네슘(Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> : 148.32) 21.0 ~ 25.0 % 를 함유하는 수용액이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 맑은 점성액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 및 이 약의 혼합물의 표준품을 가지고 정량법에서의 시험방법으로 조작하여 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 메틸클로로이소티아졸리논과 메틸이소티아졸리논이 확인된다.

**pH** 2.5 ~ 5.0

**정 량 법** 1) 메틸클로로이소티아졸리논 및 메틸이소티아졸리논 이 약 약 3.0g을 정밀하게 달아 4 % 인산용액 5 mL 및 물을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 시험관에 넣고 무수황산나트륨을 포화될 때까지 넣고 내부표준액으로 아세나프텐 50mg을 클로로포름 100 mL에 녹인 액 2.0 mL를 넣은 다음 마개를 하여 1 분간 세게 흔들어 정치하여 클로로포름층을 취하여 검액

으로 한다. 따로 이 약의 혼합물의 표준품 약 3.0 g을 정밀하게 달아 같은 방법으로 조작 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조작조건으로 기체크로마토그래프법의 1) 내부표준법에 따라 시험한다.

### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 15 % OV-225 / Gaschrom Q 80 ~ 100 mesh

칼럼온도 : 100 ℃

주입구온도 : 200 ℃

검출기온도 : 250 ℃

이동상 및 유량 : 헬륨, 30 mL/분

**2) 질산마그네슘** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 묽은염산 4 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 물 50 mL 및 pH 10.7의 암모니아-염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 40mg). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 7.416 mg

## L-멘톨

L-Menthol

C<sub>10</sub>H<sub>20</sub>O : 156.27

이 약은 박하 *Mentha arvensis* Linné var. *piperascens* Holmes(*Labiatae*)를 수증기 증류하여 얻은 정유를 냉각시켜 만든 고형물이다. 이 약은 합성법에 따라 만들 수도 있다. 이 약은 정량할 때 98.0 % 이상의 L-멘톨(C<sub>10</sub>H<sub>20</sub>O : 156.27)을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 기둥상 또는 침상의 결정 및 백색의 작은 박편 또는 결정성 가루로 특이한 상쾌한 방향이 있고 맛은 처음에는 뜨끔한 것 같으며 나중에는 청량한 맛이 있다.

**확인시험** DL-멘톨의 확인시험에 따라 시험한다.

**용점** 42 ~ 44 ℃(제1법)

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : -45 ~ -51°(2.5 g, 에탄올, 25 mL, 100 mm)

**순도시험** DL-멘톨의 순도시험에 따라 시험한다.

**정량법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 무수피리딘·아세트산탈수물 혼합액(8:1) 20 mL를 정확하게 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 2시간 가열한다. 다음에 냉각기를 통하여 물 20 mL로 씻어 넣고 1 mol/L 수산화나트륨으로 적정한다. (지시약: 페놀프탈레인시액 5방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 156.27 mg C<sub>10</sub>H<sub>20</sub>O



## DL-멘톨

DL-Menthol

$C_{10}H_{20}O$  : 156.27

이 약은 정량할 때 98.0 % 이상의 DL-멘톨( $C_{10}H_{20}O$  : 156.27)을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 기동상 또는 침상 결정 혹은 백색의 작은 박편 또는 결정성 가루로 상쾌한 냄새가 있고 맛은 처음에는 쏘는듯하나 나중에는 시원하게 된다.

**확인시험** 1) 이 약에 같은 양의 캄파, 포수클로랄 또는 티몰을 넣어 섞으면 액으로 된다.

2) 이 약 1g에 황산 20 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 혼탁하며 황적색을 나타낸다. 이것을 24 시간 방치할 때 멘톨 냄새가 없는 맑은 기름층이 분리된다.

**용점** 32 ~ 38 °C(제1법)

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : -2 ~ +2°(2.5 g, 에탄올, 25 mL, 100 mm)

**순도시험** 1) **증발잔류물** 이 약 2.0 g을 수욕상에서 가열하여 날려 보낸 다음 잔류물을 105 °C에서 2 시간 건조한다(1 mg 이하).

2) **티몰** 이 약 0.20 g을 아세트산(100) 2 mL, 황산 6 방울 및 질산 2 방울의 냉혼합액에 넣을 때 착색하지 않는다.

3) **니트로메탄** 이 약 0.5 g에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 2 분간 가만히 끓여 식힌 다음 설파닐산-1-나프틸아민시액(설파닐산 0.5 g을 아세트산 150 mL에 녹인 액에 1-나프틸아민 0.1 g을 아세트산 150 mL에 녹인 액을 넣어 섞는다. 옅은 홍색을 나타낼 때는 아연가루를 넣어 탈색한다.) 0.5 mL를 넣을 때 5분 이내에 홍색을 나타내지 않는다.

**정량법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 무수피리딘·아세트산탈수물 혼합액(8:1) 20 mL를 정확하게 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 2시간 가열한다. 다음에 냉각기를 통하여 물 20 mL로 씻어 넣고 1 mol/L 수산화나트륨으로 적정한다. (지시약: 페놀프탈레인시액 5방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 156.27 mg  $C_{10}H_{20}O$

## 면실유

Cottonseed Oil

이 약은 목화 *Gossypium hirsutum* Linné(Malvaceae) 또는 그 동속식물의 종자에서 얻은 지방유이다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 유액으로 냄새는 거의 없으며 맛은 완화하다.

**확인시험** 이 약 1 mL를 시험관에 취하여 황의 이황화탄소용액(1→100) 및 아밀알코올의 같은 용량 혼합액 5 mL를 넣어 조심하면서 가온하여 이황화탄소를 날려 보내고 시험관 길이의 1/3을 110 ~ 115 °C의 유욕중에 넣어 가열할 때 액은 적색을 나타낸다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.917 ~ 0.923

**산가** 0.5 이하

**비누화가** 190 ~ 197

요오드가 102 ~ 120

비비누화물 1.5 % 이하

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 무수아황산나트륨

Anhydrous Sodium Sulfite

$\text{Na}_2\text{SO}_3$  : 126.04

무수소듐설파이트

Sodium Sulfite Anhydrous

이 약은 정량할 때 아황산나트륨( $\text{Na}_2\text{SO}_3$  : 126.04) 97.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 백색의 결정 또는 가루로 냄새는 없다.

확인시험 이 약의 수용액(1→20)은 나트륨염 및 아황산염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 0.5 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) 유리산 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

3) 알칼리 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 메틸레드시액을 지시약으로 하여 중성으로 한 과산화수소 1.5 mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕상에서 약 1/2용량이 되도록 증발농축한다. 이것을 식힌 다음 물 약 5 mL를 넣고 0.1 mol/L 염산으로 적정한다. 염산소비량을 탄산나트륨으로 환산한 값은 0.3 % 이하이다.

0.1 mol/L 염산 1 mL=5.299 mg  $\text{Na}_2\text{CO}_3$

4) 염화물 이 약 1.4 g에 물 10 mL 및 수산화나트륨용액(1→10) 2 mL를 넣고 다시 과산화수소 30 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 회석시킨 질산(1→3) 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.4 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

5) 철 이 약 1.0 g에 염산 2 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 염산 2 mL 및 물 20 mL를 넣고 다시 브롬시액 4방울을 넣어 가열하여 브롬을 날려 버린다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 1.0 mL를 넣어 검액과 같이 처리하여 얻은 액을 넣고 여기에 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 티오시안산암모늄시액 5 mL씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 비색할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10 ppm 이하).

6) 납 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 이 검액에 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수욕상에서 10 ~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존·벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어 녹이고 분액

깔대기에 넣어 회색시킨 강암모니아수(1 → 40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 회색시킨 암모니아시액(1 → 40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 회색시킨 염산(1 → 10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묽은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30초간 강하게 흔들어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 회색시킨 질산(1→100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납(Pb)의 양을 구한다(20ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.)은 10 mL, 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

7) **비소** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 질산 2 mL 및 황산 1.5 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 요오드액 50 mL를 정확하게 넣은 요오드병에 넣고 마개를 하고 흔들어 섞은 다음 암소에 5 분간 방치한다. 다음에 염산 1 mL를 넣고 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 6.302 \text{ mg Na}_2\text{SO}_3$$

## 무수에 탄올

Anhydrous Ethanol

$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  : 46.07

이 약은 15 °C에서 에탄올( $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  : 46.07) 99.5v/v % 이상을 함유한다(비중에 따른다).

**성 상** 이 약은 무색의 휘발성이 있는 맑은 액으로 특이한 냄새 및 타는 듯한 맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 3방울을 황산 1 mL 및 중크롬산칼륨시액 3방울을 넣어 가만히 흔들어 섞을 때 액은 녹색으로 되며 알데히드와 같은 냄새를 낸다.

2) 이 약 1 mL에 아세트산(100) 1 mL 및 황산 3 방울을 넣어 가열할 때 에틸아세테이트와 같은 냄새를 낸다.

**비 중**  $d_{15}^{15}$  : 0.796 이하

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 10 mL에 물 30 mL를 넣어 흔들어 섞어 5 ~ 10 °C에서 30 분간 방치할 때 액은 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 20 mL에 새로 끓여 식힌 물 20 mL 및 페놀프탈레인시액 3방울을 넣을 때 액의 색은 변하지 않는다. 여기에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.10 mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

3) **염화물** 이 약 10 mL에 질산은시액 2방울을 넣어 5 분간 방치할 때 액은 변하지 않는다.

4) **중금속** 이 약 30 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 3.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (1.2 ppm 이하).

5) **퓨젤유 및 유사불순물** 이 약 10 mL에 물 5 mL 및 글리세린 1 mL를 넣고 이것을 냄새가 없는 여과지 위에 적가하고 상온에서 방치하여 날려보낼 때 이 약 이외의 냄새가 나서는 안된다. 또 이 약 5 mL를 황산 5 mL를 넣은 시험관내에 조심하여 증적할 때 접계면은 홍색을 나타내지 않는다.

6) **알데히드 또는 기타 환원성물질** 이 약 10 mL에 15 °C에서 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.30 mL를 넣고 15 °C에서 20 분간 방치할 때 액의 홍색이 없어지지 않는다. 또 이 약 10 mL에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 5 분간 방치할 때 액은 황색을 나타내지 않는다.

7) **메탄올 및 아세톤 메탄올** 검체 10 mL를 취하여 알코올수축정법에 따라 최후에 맑게 분리된 적색의 알코올층 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 메탄올표준액 5 mL씩을 각각 다른 시험관에 정확하게 넣고 각 시험관에 과망간산칼륨·인산시액(인산 75 mL에 물을 넣어 500 mL로 하고 여기에 과망간산칼륨 15 g을 넣어 녹인다.) 2 mL를 넣어 15 분간 방치한 다음 수산·황산시액 2 mL를 넣어 탈색시키고 다시 폭신아황산시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 30 분간 상온에서 방치할 때 검액이 나타내는 색은 메탄올표준액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

**아세톤** 검체 10 mL를 취하여 알코올수축정법에 따라 최후에 맑게 분리된 적색의 알코올층 1 mL를 정확하게 취하여 수산화나트륨용액(1 → 6) 1 mL 및 니트로프루시드나트륨시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 다만 액이 적색을 나타내더라도 아세트산 1.5 mL를 넣을 때 자색으로 변하지 않는다.

8) **증발잔류물** 이 약 40 mL를 수욕상에서 증발하고 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조한다(1 mg 이하).

## 무수피로인산나트륨

Anhydrous Tetrasodium Pyrophosphate

무수테트라소듐피로포스페이트

Sodium Pyrophosphate, Anhydrous

이 약을 건조한 것은 정량할 때 피로인산나트륨( $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$  : 265.90) 97.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 가루 또는 덩어리로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→20)은 알칼리성이다.

2) 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은아세트산로 산성으로 하고 질산은시액 1 mL를 넣을 때 백색의 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑거나 또는 약간 혼탁하다.

2) **염화물** 이 약 0.10 g을 물 30 mL에 녹여 흔들어 섞으면서 묽은질산 6 mL를 적가하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.60 mL를 넣는다(0.22 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.50 g을 물 30 mL에 녹이고 흔들어 섞으면서 묽은염산 3 mL를 적가하고 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 씻은 액은 여액과 합하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.038 % 이하).

4) **탄산염** 이 약 2.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 끓인 다음 식히고 여기에 염산 2 mL를 넣을 때 액은 거품이 나지 않는다.

5) **정인산염** 이 약의 가루 1.0 g에 질산은시액 2 ~ 3방울을 적가할 때 현저한 황색이 나타나지 않는다.

6) **중금속** 원료 1.0 g을 물 20 mL에 녹이고 묽은아세트산로 중화하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 4.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(40 ppm 이하).

7) **비소** 이 약 0.50g을 물 10 mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하(4 g, 110 °C, 4 시간)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 3 g을 정밀하게 달아 물 77 mL에 녹이고 약 15 °C를 유지하면서 1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸오렌지·자일렌시아놀 FF 시액 3 ~ 4방울). 다만 적정의 종말점은 액의 회록색이 회색으로 변할 때로 한다.

1 mol/L 염산 1 mL=132.95 mg  $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$

## 미결정납

Microcrystalline Wax

마이크로크리스탈린왁스

마이크로크리스탈린납

이 약은 석유에서 얻은 고형 탄화수소류의 혼합물로 주로 이소파라핀으로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 약간 맑거나 또는 혼탁한 미세한 결정성의 판(板), 박편, 작은 반구(半球) 기타 덩어리로 유연하거나 부서지기 쉽고 약간의 특이한 냄새가 있으며 맛은 없다.

**용 점** 60 ~ 85 ℃(제 2 법)

**순도시험 1) 액성** 이 약 10 g을 가열하여 용해하고 열에탄올 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 방치할 때 분리된 에탄올층은 중성이다.

**2) 황화합물** 이 약 4.0 g에 무수에탄올 2 mL를 넣고 수산화나트륨용액(1→5)에 이산화납을 포화시킨 맑은 액 2방울을 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 70 ℃에서 10 분간 가열한 다음 식힐 때 액은 어두운 색을 나타내지 않는다.

**3) 중금속** 이 약 2.0 g을 도가니에 달아 넣고 천천히 가열하여 탄화한 다음 450 ~ 550 ℃에서 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(10 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.05 % 이하(5 g, 450 ~ 550 ℃)

## 미결정셀룰로오스

Microcrystalline Cellulose

마이크로크리스탈린셀룰로오스

결정성셀룰로오스

이 약은 α-셀룰로오스를 미네랄애씨드로 부분적으로 해중합(解重合)하여 정제한 것이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 회백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험 1)** 이 약 30 g을 달아 물 270 mL를 넣고 매분 8000 회전 이상에서 5 분간 강력하게 분쇄한 다음 그 100 mL를 취하여 100 mL의 메스실린더에 넣고 3 시간 방치할 때 액은 맑은 백색의 기포가 없는 분산상태를 나타내고 액은 분리되지 않는다.

**2)** 이 약 1 mg에 인산 1 mL를 넣고 수욕상에서 30 분간 가열한다. 여기에 피로카테콜·인산용액(1 → 500) 4 mL를 넣고 30 분간 가열할 때 액은 적색을 나타낸다.

**3)** 이 약 50 mg에 묽은요오드시액 2 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 경사시켜 액을 버리고 잔류물에 회색시킨 황산(1 → 2) 1방울을 넣을 때 청자색을 나타낸다.

**pH** 이 약 5g에 새로 끓여 식힌 물 40 mL를 넣고 20 분간 흔들어 섞은 다음 매분 3000 회전으로 10 분간 원심분리하여 얻은 상정액의 pH는 5.5 ~ 7.0이다.

**순도시험 1) 물가용물** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 5 분간 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 잘 저어 섞은 다음 여과한다. 처음의 여액 약 10 mL를 버리고 다음의 여액 40 mL를 정확하게 취하여 수욕상에서 증발건고하고 105 ~ 110 ℃에서 1 시간 건조한 다음 그 무게를 정밀하게 단다.(0.2 % 이하)

**2) 중금속** 이 약 2.0g을 달아 약한 불꽃에서 조심하면서 가열하고 탄화한다. 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 5방울을 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 450 ~ 500 ℃에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 염산 1 방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 떨어뜨린 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 여과하고 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합한다. 여기에 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를

네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(10 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g에 질산마그네슘·에탄올용액(1→20) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 연소시킨 다음 천천히 가열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3 mL를 넣어 수욕상에서 가온하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**4) 전분** 확인시험 1)에서 얻은 액 20 mL에 요오드시액 2 ~ 3방울을 넣을 때 액은 청색 ~ 청자색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 7.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 검체를 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하거나 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다.(0.05 % 이하)

## 미네랄유

Mineral Oil

미네랄오일

유동파라핀

Liquid Petrolatum

이 약은 석유에서 얻은 액체상태의 탄화수소류의 혼합물이다.

**성상** 이 약은 무색의 형광을 나타내지 않는 맑은 유액으로 냄새는 없고 뜨거울 때도 거의 석유와 같은 냄새는 없으며 맛도 없다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.815 ~ 0.910

**순도시험** 1) **액성** 이 약 10 mL에 에탄올 10 mL를 넣어 끓일 때 에탄올층은 중성이다.

2) **황화합물** 이 약 4 mL를 취하여 미결정납의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) **다핵방향족탄화수소** 이 약 25 mL를 25 mL의 메스실린더에 취하여 100 mL 분액깔대기에 옮기고 메스실린더를 흡수스펙트럼용핵산 25 mL로 씻어 씻은 액을 분액깔대기에 합하고 잘 흔들어 섞는다. 여기에 흡수스펙트럼용디메틸설폭시드 5.0 mL를 넣어 2 분간 세계 흔들어 섞은 다음 15 분간 방치한다. 하층을 50 mL 분액깔대기에 옮기고 흡수스펙트럼용핵산 2 mL를 넣고 2 분간 세계 흔들어 섞은 다음 2 분간 정치한다. 하층을 10 mL 마개달린 원심침전관으로 옮겨 매분 2,500 ~ 3,000회전으로 약 10 분간 원심분리하여 얻은 맑은 액을 셀에 취하여 마개로 막고 이것을 검액으로 한다. 따로 흡수스펙트럼용핵산 25 mL를 50 mL의 분액깔대기에 취하여 흡수스펙트럼용디메틸설폭시드 5.0 mL를 넣고 2 분간 세계 흔들어 섞은 다음 2 분간 정치한다. 하층을 10 mL의 마개달린 원심침전관에 옮기고 매분 2,500 ~ 3,000 회전으로 약 10 분간 원심분리하여 얻은 맑은 액을 셀에 취하여 마개로 막는다. 이것을 대조로 하여 곧 검액의 흡광도를 측정할 때 파장 260 ~ 350 nm에서 0.10이하이다.

4) **황산에 대한 정색물** 이 약 5 mL를 네슬러관에 취하고 94.5 ~ 95.5 % 황산 5 mL를 넣어 70 °C의 수욕중에서 때때로 흔들어 섞으면서 10 분간 가온할 때 유리파라핀층은 변색하여서는 안되며

황산층의 색은 다음 비교액의 색보다 진하지 않다.

비교액 : 염화제이철의 색의 비교원액 3.0 mL에 염화코발트의 색의 비교원액 1.5 mL 및 황산동 (CuSO<sub>4</sub> · 5H<sub>2</sub>O [최순품])의 색의 비교원액 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞는다.

5) **중금속** 미결정납의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

6) **비소** 미결정납의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

## 미네랄유 · 라놀린알코올

Mineral Oil and Lanolin Alcohol

미네랄오일·라놀린알코올

이 약은 미네랄유에 라놀린알코올이 함유되어 있는 것이다. 이 약은 정량할 때 콜레스테롤(C<sub>27</sub>H<sub>46</sub>O : 386.67) 4.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 1.0 g에 클로로포름 2 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 1 mL 및 황산 2 방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 녹색을 나타낸다.

**비중**  $d_{25}^{25}$  : 0.835 ~ 0.860

**산가** 1 이하

**비누화가** 2 이하(10 g)

**수산기가** 10 ~ 15

**요오드가** 12 이하(1 g)

**수분** 0.2 % 이하(1 g)

**정량법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 클로로포름 적당량을 넣어 녹여 전량을 비색관에 옮긴 다음 아세트산탈수물 5 mL를 넣어 잘 섞고 황산 10 방울을 넣어 10 초간 잘 흔든 다음 실온으로 식히고 클로로포름을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 콜레스테롤 약 4 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하여야 한다.

## N-미리스토일-L-글루탐산나트륨

Sodium N-Myristoyl-L-Glutamate

소듐미리스토일글루타메이트

N-미리스토일-L-글루타민산나트륨

소듐N-미리스토일

이 약은 주로 N-미리스토일-L-글루탐산의 나트륨염으로 되어 있다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N : 14.01) 3.4 ~ 3.7 % 를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 또는 옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.



**확인시험** 1) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수  $2920\text{ cm}^{-1}$ ,  $2850\text{ cm}^{-1}$ ,  $1715\text{ cm}^{-1}$ ,  $1660 \sim 1640\text{ cm}^{-1}$  및  $1585\text{ cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 물 100 mL를 넣은 액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약 1 g에 염산의 메탄올용액(1 → 3) 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들며 주면서 2 시간 가열한다. 식힌 다음 pH 2.0이 될 때까지 수산화나트륨시액을 넣은 다음 분액깔대기에 옮겨 석유에테르 20 mL로 추출한다. 석유에테르층에 무수황산나트륨 5g을 넣어 10 분간 방치한 다음 여과한다. 여액에서 석유에테르를 날려 보내고 얻은 잔류물에 메탄올 50 mL 및 황산 1 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 분액깔대기로 옮기고 헥산 30 mL씩으로 2회 추출하고 이것을 검액으로 한다. 따로 기체크로마토그래프용미리스틴산메틸(순도 98 % 이상) 0.1 g을 달아 헥산 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5  $\mu\text{L}$ 를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매 피크를 제외한 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 일치한다.

### 조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3.0 mm, 길이 2 ~ 3 m의 관에 기체크로마토그래프용속신산디에틸렌글리콜폴리에스테르를 180 ~ 250  $\mu\text{m}$ 의 기체크로마토그래프용규조토에 10 ~ 20 %의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 :  $200\text{ }^{\circ}\text{C}$  부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 60 mL/분

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 조제하고 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 5.0 % 이하(2 g,  $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 2 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.05 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다. 다만 액이 많은 청색으로 된 다음의 가열 시간은 4 시간으로 한다.

$$0.005\text{ mol/L 황산 } 1\text{ mL} = 0.14007\text{ mg N}$$

## 미리스트산

Myristic Acid

미리스틴산

미리스틱애씨드

이 약은 고급포화지방산의 혼합물로 주로 미리스트산( $\text{C}_{14}\text{O}_{28}\text{O}_2$  : 228.37)으로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 백색의 박편, 과립 또는 덩어리모양의 결정성 고체로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 10 mg에 삼불화붕소·메탄올시액(삼불화붕소·메탄올착염( $\text{BF}_3 \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$ :131.89)의 무색의 맑은 메탄올용액으로  $\text{BF}_3$ 로서 약 14 %를 함유한다.) 5 mL를 넣어 수욕상에서 15 분간 가온한 다음 에테르 30 mL로 씻어 분액깔대기로 옮기고 물 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 에테르층을 따로 취하고 무수황산나트륨 3 g을 넣어 탈수한 다음 여과한다. 여액에 있는 에테르를 수욕상에서 날려 버리고 잔류물에 헥산 5 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 한다. 따로 미리스테이트 10 mg에 헥산 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 2.0  $\mu\text{L}$ 씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매의 피크를 제외하고 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 같다.

#### 조작조건

검 출 기 : 수소염이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3.0 mm, 길이 3 m의 유리관에 숙신산디에틸렌글리콜(DEGS)를 150 ~ 180  $\mu\text{m}$ 의 기체크로마토그래프용 구조토에 15 %의 비율로 피복 처리한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 180  $^{\circ}\text{C}$

주입구온도 : 225  $^{\circ}\text{C}$

이동상 및 유량 : 질소, 30 mL/min

**용 점** 45 ~ 56  $^{\circ}\text{C}$ (제2법)

**산 가** 240 ~ 250

**에스테르가** 3 이하

**요오드가** 1 이하

**순도시험** 1) 지방유 또는 광물유 이 약 1 g에 무수탄산나트륨 0.5 g 및 물 30 mL를 넣어 끓일 때 액은 뜨거울 때 맑고 또는 혼탁하더라도 다음 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 0.01 mol/L 염산 0.7 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 30 mL로 하고 질산은시액 1 mL를 넣는다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 검액을 조제하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하(5 g, 450 ~ 550  $^{\circ}\text{C}$ )

## 미리스틸미리스테이트

Myristyl Myristate

미리스틴산미리스틸

이 약은 주로 미리스틸알코올과 미리스틴산의 에스테르( $\text{C}_{28}\text{H}_{56}\text{O}_2$  : 424.75)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정성 고체로 냄새는 없고 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 파수 2952  $\text{cm}^{-1}$ , 2920  $\text{cm}^{-1}$ , 2852  $\text{cm}^{-1}$ , 1730  $\text{cm}^{-1}$ , 1464  $\text{cm}^{-1}$ , 1280  $\text{cm}^{-1}$ , 1254  $\text{cm}^{-1}$ , 1228  $\text{cm}^{-1}$ , 1200  $\text{cm}^{-1}$  및 1182  $\text{cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

용 점 36 ~ 46 °C(제 2 법)

산 가 1 이하

에스테르가 115 ~ 135

요오드가 1 이하

수산기가 7 이하(10 g)

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 시험한다(2 ppm 이하).

## 밀납

Beeswax

비즈왁스

이 약은 동양꿀벌 *Apis indica* Radoszkowski(*Apidae*), 서양꿀벌 *Apis mellifera* Linné 등의 벌집에서 얻은 왁스(납)를 정제한 것이다.

성 상 이 약은 옅은 황색~갈색을 띤 황색의 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

확인시험 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 시험할 때 파수 2920  $\text{cm}^{-1}$ , 1740  $\text{cm}^{-1}$ , 1465  $\text{cm}^{-1}$  및 1175  $\text{cm}^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

용 점 60~67 °C(제 2 법)

산 가 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 250 mL의 플라스크에 넣고 *o*-자일렌 30 mL 및 에탄올 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 페놀프탈레인시액 1 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 수산화칼륨액으로 따듯할 때 적정한다. 적정의 종말점은 액의 옅은 홍색이 30 초 동안 지속할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(5~9, 17~22).

$$\text{산 가} = \frac{0.1 \text{ mol/L 수산화칼륨액의 소비량(mL)} \times 5.611}{\text{검체의 양(g)}}$$

비누화가 80 ~ 100

순도시험 1) 수분 이 약을 70 °C에서 용해할 때 맑으며 물방울을 확인할 수 없다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하)

강열잔분 0.10 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

## 밀전분

Wheat Starch

이 약은 밀 *Triticum sativum* Lamarck(*Gramineae*)의 씨에서 얻은 전분이다.

성 상 이 약은 백색의 덩어리 또는 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 끓인 수용액(1→50)을 식힐 때 혼탁한 중성의 풀이 된다.

2) 이 약에 요오드시액을 넣을 때 어두운 청자색을 나타낸다.

**순도시험** **이물** 이 약은 검경할 때 다른 전분을 함유하지 않는다. 또 원식물의 조직 파편이 들어 있는 경우가 있더라도 극히 미량이다.

**건조감량** 15.0 % 이하(2 g, 105 °C, 항량)

**강열잔분** 이 약 2 g을 정밀하게 달아 검체를 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(1.0 % 이하)

## 밍크유

Mink Oil

밍크오일

이 약은 밍크 *Mustela vison*(Mustelidae)의 피하지방조직에서 얻은 지방유를 정제한 것이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 맑은 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.467 ~ 1.472

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.900 ~ 0.925

**산가** 1 이하

**비누화가** 190 ~ 210

**요오드가** 75 ~ 90

**비비누화물** 1.0 % 이하

**순도시험** 1) **액성** 이 약 2.0 g에 물 10 mL를 넣어 수욕상에서 가열한 다음 세게 흔들어 섞을 때 분리된 물층은 중성이다.

2) **중금속** 이 약 2.0g에 묽은염산 5 mL 및 물 10 mL를 넣어 수욕상에서 때때로 흔들어 섞으면서 5 분간 가온하고 식힌 다음 여과한다. 여액에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(10 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

## 바닐린

## Vanillin

$C_8H_8O_3$  : 152.15

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 침상 결정 또는 결정성 가루로 특이한 향기와 맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 포화수용액 10 mL에 염화제이철시액 3방울을 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다. 다음에 이것을 약 80 °C로 2 ~ 3 분간 가열할 때 액은 갈색이 되고 이어 백색 ~ 옅은 갈색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 1g에 아황산나트륨시액 5 mL를 넣고 온탕중에서 가온하면서 흔들어 섞을 때 녹는다. 여기에 묽은황산 10 mL를 넣고 60 ~ 70 °C에서 5 분간 가온한 다음 식힐 때 결정이 석출한다.

3) 이 약의 포화수용액 5 mL에 차아세트산납시액 1 mL를 넣을 때 백색 ~ 옅은 황색의 침전이 생긴다. 이 침전을 여취하여 열탕을 넣을 때 거의 녹지 않으나 아세트산을 넣을 때 녹는다.

**용 점** 81 ~ 83 °C(제 1 법)

**순도시험 용해상태** 이 약 1.0g에 물 20 mL를 넣고 80 °C로 가열하여 녹일 때 액은 맑다.

**건조감량** 0.5 % 이하(1 g, 황산, 4 시간)

**강열잔분** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 검체를 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다.(0.05 % 이하)

## 바틸알코올

Batyl Alcohol

글리세린모노스테아릴에틸

이 약은 글리세린의 모노스테아릴에테르( $C_{21}H_{44}O_3$  : 344.58)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 인산 1.5 mL를 넣어 암갈색을 나타낼 때까지 가열하여 발생하는 기체를 유리도입관을 통하여 물 약 1 mL를 넣은 시험관의 물중에 도입한다. 이 수용액에 과산화수소시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한 다음 염산 5 mL를 넣고 플로로글루신-에탄올용액(1→100) 5 mL를 가만히 넣을 때 접계면은 홍색을 나타내고 물층은 위로부터 천천히 옅은 홍색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 회석시킨 황산(1 → 2) 2 mL 및 중크롬산칼륨시액 1방울을 넣어 흔들어 섞으면서 가온할 때 액은 곧 녹색을 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수  $1110\text{ cm}^{-1}$ 에서 흡수를 나타낸다.

**용 점** 60 ~ 70 °C(제 2 법)

**수산기가** 315 ~ 345

**순도시험** 1) 산 이 약 5.0g을 달아 중화에탄올 30 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 1.0 mL 및 페놀프탈레인시액 3방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).  
건조감량 1.0 % 이하(2 g, 감압, 실리카 겔, 1 시간)  
강열잔분 0.1 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

## 백납

Bleached Bees Wax

이 약은 동양꿀벌 *Apis indica* Radoszkowski(Apidae), 서양꿀벌 *Apis mellifera* Linné의 벌집에서 얻은 왁스를 표백하여 정제한 것이다.

성 상 이 약은 백색의 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있으며 맛은 거의 없다.

비 중  $d_{20}^{20}$  : 0.95 ~ 0.97

용 점 60 ~ 67 °C(제 2 법)

산 가 5 ~ 9, 17 ~ 22 다만 용매에는 자일렌 30 mL 및 에탄올 50 mL를 써서 더울 때 적정한 다.

비누화가 80 ~ 100

요오드가 5 ~ 15

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

3) 수분 이 약을 70 °C에서 녹일 때 맑으며 물방울을 확인할 수 없다.

강열잔분 0.05 % 이하(5 g, 450 ~ 550 °C)

## 백당

Sucrose

$C_{12}H_{22}O_{11}$  : 342.30

성 상 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 가열할 때 용해하여 팽창하여 올라오고 카라멜 냄새를 내면서 부피가 큰 탄 화물이 된다.

2) 이 약 0.1 g에 묽은황산 2 mL를 넣어 끓이고 수산화나트륨시액 4 mL 및 페링시액 3 mL를 넣어 끓을 때까지 가열할 때 적색 ~ 어두운 적색의 침전이 생긴다.

비선광도  $[\alpha]_D^{20}$  : +65.0 ~ +66.7°(건조후, 13 g, 물, 50 mL, 200 mm)

순도시험 1) 용해상태 이 약 100 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 50 mL를 네슬러관에 넣어 백색의 배경을 써서 옆에서 관찰할 때 액은 무색 또는 옅은 황색이며 청색을 나타내지 않는다. 다시 이 액을 네슬러관에 가득 채우고 마개를 하여 2일간 방치할 때 침전이 생기지 않는다.

2) 염화물 이 약 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 물

은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.3 mL를 넣는다(0.005 % 이하).

**3) 황산염** 2)의 검액 40 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다(0.006 % 이하).

**4) 칼슘** 2)의 검액 10 mL를 취하여 수산화암모늄시액 1 mL를 넣을 때 액은 변하지 않는다.

**5) 중금속** 이 약 0.5 g에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.5 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(5 ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**7) 전화당** 이 약 5.0 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 페링시액 100 mL를 300 mL의 비커에 넣고 시계접시를 덮어 끓이고 곧 검액 50 mL를 넣어 정확하게 5 분간 끓인 다음 곧 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣고 10 °C 이하의 수욕중에 5 분간 방치한 다음 침전을 미리 무게를 단 유리여과기(2G4)를 써서 여취하고 여액이 중성이 될 때까지 물로 씻고 다시 에탄올 10 mL 및 에테르 10 mL로 씻어 유리여과기와 함께 105 °C에서 30 분간 건조할 때 그 양은 0.12 g이하이다.

**건조감량** 1.3 % 이하(15 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

## 백당지방산에스테르

Sucrose Fatty Acid Ester

슈크로오스페티에씨드에스터

이 약은 백당의 지방산 에스테르로 된 비이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 무색 또는 백색 ~ 옅은 황갈색의 가루 또는 점성이 있는 물질로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g에 수산화칼륨-에탄올시액 25 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 1 시간 가열한다. 이 액에 물 50 mL를 넣고 잔류액이 30 mL가 될 때까지 증류한다. 식힌 다음 잔류액에 묽은염산 5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 염화나트륨을 넣어 포화하고 석유에테르 30 mL씩으로 2회 추출한다. 에테르층을 합하고 물 20 mL로 씻은 다음 에테르를 날려 버린다. 잔류물을 5 °C로 식힐 때 황백색의 고체를 석출하거나 또는 아세트산과 같은 냄새 및 이소낙산과 같은 냄새를 갖는 액이 남는다.

2) 1)의 에테르층을 분리한 물층 2 mL를 시험관에 취하여 수욕중에서 에테르의 냄새가 없어질 때까지 가온하고 식힌 다음 안트론시액 1 mL를 증적할 때 접계면은 청색 ~ 녹색을 나타낸다.

**산가** 10 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

수 분 4.0 % 이하(0.5 g)

강열잔분 이 약 1 g을 정밀하게 달아 체를 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(1.5 % 이하)

## 백 반

Alum

$\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  : 474.38

포타슘알룸

Potassium Alum

이 약은 정량할 때 백반[ $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  : 474.38] 99.5 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 달며 강한 수렴성이 있다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 20)은 알루미늄염 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 포화수용액은 칼륨염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 암모늄염 이 약 0.5 g에 물 5 mL를 넣어 녹여 수산화칼륨용액(1 → 5) 2 mL를 넣어 가열할 때 발생하는 기체는 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

3) 중금속 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 3 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

4) 철 이 약 0.1 g에 물 15 mL 및 질산 1 mL를 넣어 녹이고 가열하여 식히고 티오시안산암모늄시액 5 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

5) 비소 이 약 0.66 g에 물 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 하여 시험한다(3 ppm 이하).

정 량 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 250 mL를 넣어 녹이고 염화암모늄 1 g 및 메틸레드시액 3 방울을 넣어 끓을 때까지 가열하고 액이 황색으로 될 때까지 암모니아시액을 넣는다. 침전을 여취하여 질산암모늄용액(1 → 400)으로 잘 씻고 이것을 건조한 다음 여과지와 같이 항량이 될 때까지 강열하여 그 무게를 달아 알루미늄옥사이드( $\text{Al}_2\text{O}_3$  : 101.96)의 양으로 한다.

포타슘알룸[ $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ]의 양(mg) =

알루미늄옥사이드( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )의 양(mg) × 9.305



## 베헤닌산

Behenic Acid

베헤닉에씨드

이 약은 고급포화지방산의 혼합물이며 주로 베헤닌산( $C_{22}H_{44}O_2$  : 340.59)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색의 박편, 과립 또는 덩어리모양의 결정성 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 10 mg에 삼불화붕소·메탄올시액(삼불화붕소·메탄올착염( $BF_3 \cdot 2CH_3OH$ :131.89)의 무색의 맑은 메탄올용액으로  $BF_3$ 로서 약 14 %를 함유한다.) 5 mL를 넣어 수욕상에서 15 분간 가온한 다음 에테르 30 mL로 씻어 분액깔대기로 옮기고 물 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 에테르층을 따로 취하고 무수황산나트륨 3 g을 넣어 탈수한 다음 여과한다. 여액에 있는 에테르를 수욕상에서 날려 버리고 잔류물에 헥산 5 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 한다. 따로 베헤닌산메칠 10 mg에 헥산 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 2.0  $\mu$ L씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매의 피크를 제외하고 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 같다.

### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 내경 3.0 mm, 길이 3 m의 유리관에 숙신산디에틸렌글리콜(DEGS)를 150 ~ 180 $\mu$ m의 기체크로마토그래프용규조토에 15 %의 비율로 피복처리한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 260  $^{\circ}C$

주입구온도 : 280  $^{\circ}C$

이동상 및 유량 : 질소, 30 mL/min

**용점** 69 ~ 80  $^{\circ}C$ (제2법)

**산가** 160 ~ 175

**에스테르가** 3 이하

**요오드가** 3 이하

**순도시험** 1) 지방유 및 광물유 이 약 0.5 g에 무수탄산나트륨 0.5 g, 에탄올 2 mL 및 물 30 mL를 넣어 끓인다. 이하 라우르산의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하(5 g, 450 ~ 550  $^{\circ}C$ )

## 베헤닐알코올

Behenyl Alcohol

이 약은 주로 베헤닐알코올( $C_{22}H_{46}O$  : 326.60)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 백색의 박편, 과립 또는 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.1 g을 작은 시험관에 달아 넣고 벤젠 1 mL를 넣어 녹이고 바나딘산암모늄시액(바나딘산암모늄 0.3 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.) 0.5 mL 및 8-퀴놀리놀시액\* 3 방울을 넣어 세계 흔들어 섞은 다음 60 ℃의 수욕상에서 5 분간 가온할 때 벤젠층은 옅은 적색 ~ 옅은 등색을 나타낸다.\* 8-퀴놀리놀시액 : 8-퀴놀리놀 2.5 g에 6 % 아세트산을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**용 점** 65 ~ 73 ℃(제 2 법)

**산 가** 1 이하

**비누화가** 3 이하(20 g)

**수산기가** 165 ~ 185

**요오드가** 3 이하

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 3.0g에 무수에탄올 25 mL를 넣고 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) **알칼리** 1)의 액에 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다( 2ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하(5 g, 450 ~ 550 ℃)

## 베헨트리모늄염화물

Behentrimonium Chloride

베헨트리모늄클로라이드

이 약은 주로 베헨트리모늄염화물로 된 양이온성 계면활성제로 보통 이소프로판올, 에탄올, 프로필렌 글라이콜, 물 또는 이들의 혼합액을 함유한다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 베헨트리모늄염화물( $C_{25}H_{54}ClN$  : 404.16)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 액, 바셀린 또는 왁스모양의 물질로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 베헨트리모늄클로라이드 1 g에 해당하는 양을 달아 물 100 mL를 넣어 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 이 약의 표시량에 따라 베헨트리모늄클로라이드 0.1 g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 5 mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액(0.05 mol/L 수산화나트륨액 3 mL에 브롬페놀블루 0.1 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 물을 넣어 25 mL로 한다.) 5 mL를 넣고 세계 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

3) 이 약의 표시량에 따라 베헨트리모늄클로라이드 1 g에 해당하는 양을 달아 에탄올 20 mL를 넣어 가열하여 녹일 때 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

4) 이 약의 표시량에 따라 베헨트리모늄클로라이드 1g에 해당하는 양을 달아 기체크로마토그래프용염화스테아릴트리메칠암모늄 1 g 및 이소프로판올을 넣어 10 mL로 하고 수욕상에서 가온하여 녹인 액 1  $\mu$ L를 취하여 이것을 검액으로 하여 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 염화스테아릴트리메칠암모늄의 주피크에 대한 라우트리모늄클로라이드의 주피크의 상대유지시간은 0.3 ~ 0.4이고, 라우트리모늄클로라이드의 주피크에 대한 베헨트리모늄클로라이드의 주피크의 상대유지시간은 1.4 ~ 1.5이다. 다만 염화스테아릴트리메칠암모늄의 주피크는 기체크로마토그래프용염화스테아릴

트리메칠암모늄 1 g을 가지고 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 검액으로 하여 같은 조건으로 기체 크로마토그래프법에 따라 시험하여 정한다.

#### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 안지름 3 mm, 길이 2 M의 관에 기체크로마토그래프용메틸실리콘폴리머를 177 ~ 250  $\mu$ m의 기체크로마토그래프용구조토에 5 %의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 110  $\rightarrow$  290  $^{\circ}$ C

승온속도 : 매분 7 ~ 8  $^{\circ}$ C

이동상 및 유속 : 질소, 매분 30 mL 부근의 일정량으로 염화스테아릴트리메칠암모늄의 주피크가 9 ~ 11분 후에 나타나도록 조정한다.

**순도시험 1) 액성** 이 약의 표시량에 따라 베헨트리모늄클로라이드 0.1g에 해당하는 양을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 가온하여 녹이고 10 mL로 한 액에 티몰블루시액 2방울을 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

**2) 암모늄염** 이 약의 표시량에 따라 베헨트리모늄클로라이드 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 가열할 때 나는 가스는 물에 적신 적색 리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

**3) 중금속** 이 약의 표시량에 따라 베헨트리모늄클로라이드 1g에 해당하는 양을 달아 천천히 가열하여 회화하고 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 5방울을 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 다시 이것을 450 ~ 500  $^{\circ}$ C로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 염산 3 방울로 적신 다음 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 약간 홍색으로 될 때까지 암모니아시액을 넣는다. 이어 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하여 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액과 여액을 합하고 물을 넣어 50 mL로 하여 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약의 표시량에 따라 베헨트리모늄클로라이드 1.0 g에 해당하는 양을 달아 질산마그네슘·에탄올용액(1  $\rightarrow$  50) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 태운 다음 천천히 가열하고 450 ~ 500  $^{\circ}$ C에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 3 mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 1.0 % 이하(베헨트리모늄클로라이드 1g에 해당하는 양, 450 ~ 550  $^{\circ}$ C)

**정량법** 이 약의 표시량에 따라 베헨트리모늄클로라이드 약 1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 가열하여 녹이고 200 mL 메스플라스크에 넣고 아세트산나트륨 25 g 및 아세트산 22 mL에 물을 넣어 100 mL로 한 액 8 mL를 넣고 다시 잘 흔들어 섞으면서 정확하게 0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 50 mL를 넣고 물을 넣어 200 mL로 하여 다시 잘 흔들어 섞고 1 시간 방치한다. 건조 여과지를 써서 여과하고 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 100 mL를 정확하게 취하여 250 mL 요오드병에 넣고 요오드화칼륨시액 10 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한다. 여기에 황산아연용액(1  $\rightarrow$  10) 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드

를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.05 \text{ mol/L 페리시안화칼륨액 } 1 \text{ mL} = 60.62 \text{ mg C}_{25}\text{H}_{54}\text{ClN}$$

## 벤잘코늄염화물

Benzalkonium Chloride

염화벤잘코늄  
벤잘코늄클로라이드

이 약은  $[\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2\text{R}]\text{Cl}$ 로 나타내며 R은 주로  $\text{C}_{12}\text{H}_{25} \sim \text{C}_{14}\text{H}_{29}$ 이다. 이 약은 정량할 때 환산한 탄수물에 대하여 벤잘코늄염화물( $\text{C}_{22}\text{H}_{40}\text{ClN}$  : 354.02) 95.0 ~ 105.0 % 를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 황백색의 무정형 가루 또는 젤라틴모양의 작은 조각으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 황산 1 mL를 넣어 녹이고 질산나트륨 0.1g을 넣어 수욕상에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 아연가루 0.5 g을 넣어 다시 수욕상에서 5 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액은 방향족제일아민의 정성반응을 나타낸다. 다만 액의 색은 적색을 나타낸다.

2) 수산화나트륨용액(17 → 200) 5 mL에 브로모페놀블루용액(브로모페놀블루 50 mg을 0.02 mol/L 수산화나트륨액 3.73 mL에 천천히 가열하며 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.) 0.1 mL 및 디클로로메탄 5 mL을 넣고 흔들어 섞을 때, 디클로로메탄층은 무색이다. 여기에 검체 1.0 g을 물에 녹여 100 mL로 만든 용액 0.1 mL을 넣고 흔들어 섞을 때, 디클로로메탄층은 파란색을 나타낸다.

3) 이 약의 0.1 mol/L 염산용액(1 → 2000)을 가지고 흡광도를 측정할 때 파장  $257 \pm 1 \text{ nm}$ ,  $262 \pm 1 \text{ nm}$  및  $268 \pm 1 \text{ nm}$ 에서 흡수극대를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 에탄올 2 mL, 묽은질산 0.5 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣을 때 백색의 침전이 생기고 묽은질산을 추가하여도 녹지 않으나 암모니아시액을 넣을 때 녹는다.

**순도시험** 1) **암모늄염** 이 약 0.10g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 가열할 때 발생하는 기체는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**수분** 15.0 % 이하(0.1 g)

**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

**정량법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 가볍게 흔들어 주면서 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 50 mL를 가지고 200 mL 메스플라스크에 넣고 아세트산나트륨 25 g 및 아세트산 22 mL에 물을 넣어 100 mL로 한 액 8 mL를 넣고 다시 잘 흔들어 섞으면서 정확하게 0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 50 mL를 넣고 물을 넣어 200 mL로 하여 다시 잘 흔들어 섞고 1 시간 방치한다. 건조여과지를 써서 여과하고 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 100 mL를 정확하게 취하여 250 mL 요오드병에 넣고 요오드화칼륨시액 10 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한다. 여기에 황산아연용액(1→10) 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 유리된 요

오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 1 mL = 53.10 mg  $C_{22}H_{40}ClN$

이 식에서 얻은 벤잘코늄염화물의 값 및 수분에서 얻은 값에 따라 해당하는 탈수물에 대한 백분율(%)로 환산한다.

## 벤조산나트륨

Sodium Benzoate

$C_7H_5NaO_2$  : 144.11

소듐벤조에이트  
안식향산나트륨

이 약을 건조한 것은 정량할 때 벤조산나트륨( $C_7H_5NaO_2$  : 144.11) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 과립 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약은 강열할 때 먼저 용해하고 다음에 특이한 냄새를 내면서 타고 그 잔류물의 수용액은 알칼리성을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 벤조산염 및 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 물 5 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **알칼리** 이 약 2.0 g에 열탕 20 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않거나 또는 홍색을 나타내더라도 0.05 mol/L 황산 0.2 mL를 넣을 때 그 색은 없어진다.

3) **염소화합물** 이 약 0.5 g을 도가니에 넣고 묽은질산 2.5 mL를 넣어 잘 섞어 100 °C에서 건조한 다음 탄산칼슘 0.8 g 및 소량의 물을 넣고 약한 불꽃으로 가열하여 수분을 증발시킨 다음 조심하면서 강열한다. 여기에 묽은질산 22.5 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 잔류물을 물 15 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 여기에 질산은시액 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 탄산칼슘 0.7 g에 묽은질산 20 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 잔류물을 물 15 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합하고 0.01 mol/L 염산 1.2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 질산은시액 0.5 mL를 넣는다.

4) **중금속** 이 약 2.0 g에 물 45 mL를 넣어 녹여 잘 저어 섞으면서 묽은염산 5 mL를 천천히 넣어 여과하고 처음의 여액 5 mL를 버리고 다음의 여액 25 mL를 취하여 암모니아시액으로 중성으로 한 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하(1 g, 110 °C, 4 시간)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 25 mL를 넣어 녹이고 여기에 에테르 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸오렌지시액 2 방울). 적정은 물층과 에테르층

을 잘 흔들어 섞으면서 한다. 다만 종말점은 물층이 지속하는 적색을 나타낼 때로 한다.

0.1 mol/L 염산 1 mL = 14.411 mg  $C_7H_5NaO_2$

## 벤조페논-3

Benzophenone-3

$C_{14}H_{12}O_3$  : 228.25

옥시벤존

2-히드록시-4-메톡시벤조페논

Oxybenzone

이 약을 건조한 것은 정량할 때 벤조페논-3( $C_{14}H_{12}O_3$  : 228.25) 90.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약 0.1 g에 에탄올 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 1 mL를 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액은 파장  $242 \pm 4$  nm,  $288 \pm 4$  nm 및  $325 \pm 4$  nm에서 흡수극대를 나타낸다. 또 파장  $265 \pm 4$  nm 및  $310 \pm 4$  nm에서 흡수극소를 나타낸다.

**용점**  $60 \sim 66$  °C(제1법)

**순도시험 용해상태** 이 약 1.0g에 무수에탄올 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**건조감량** 0.50 % 이하(1 g, 실리카 겔, 24 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g,  $450 \sim 550$  °C)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 10 mg을 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 하고 층장 10 mm, 파장 288 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{벤조페논-3}(C_{14}H_{12}O_3)\text{의 양(mg)} = \frac{A}{649} \times 20000$$

## 벤조페논-4

Benzophenone-4

$C_{14}H_{18}O_9S$  : 362.26

이 약을 건조한 것은 정량할 때 벤조페논-4( $C_{14}H_{18}O_9S$  : 362.26) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.1 g에 무수에탄올 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 1 mL를 취하여 무수에탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액은 파장  $245 \pm 4$  nm,  $287 \pm 4$  nm 및  $329 \pm 5$  nm에서 흡수극대를 나타내고 파장  $265 \pm 4$  nm 및  $308 \pm 4$  nm에서 흡수극소를 나타낸다.

**용점**  $107 \sim 111$  °C(제1법)

**순도시험 용해상태** 이 약 1.0 g에 무수에탄올 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**건조감량** 5.0 % 이하(1 g, 실리카 겔, 24 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.1g을 정밀하게 달아 무수에탄올에 녹여 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 취하여 무수에탄올을 넣어 100 mL로 하여 이것을 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 무수에탄올을 넣어 100 mL로 하고 층장 10 mm, 파장 287 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{벤조페논}-4(\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_9\text{S})\text{의 양}(\text{mg}) = \frac{A}{398} \times 20000$$

## 벤 조 페 논-5

Benzophenone-5

$\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{O}_6\text{SNa} : 330.30$

이 약을 건조한것은 정량할 때 히드록시메톡시벤조페논설포산나트륨( $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{O}_6\text{SNa} : 330.30$ ) 90.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황백색 ~ 옅은 황색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올용액(1 → 50) 30 μL를 박층판위에 점적하고 에탄올·아세톤혼합액(1:1)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 다음에 박층판위에 황산을 뿌릴 때 Rf값 0.81 부근에 황색의 반점을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g에 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 1 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때, 파장  $290 \pm 2$  nm,  $325 \pm 2$  nm에서 흡수극대를 나타내며, 파장  $263 \pm 2$  nm 및  $312 \pm 2$  nm에서 흡수극소를 나타낸다.

pH 5.3 ~ 6.5(1 → 1000)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하(2 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 21.0 ~ 27.0 %(1 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.1g을 정밀하게 달아 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 층장 10 nm, 파장 225 nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{벤조페논}-5(\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{O}_6\text{SNa})\text{의 양}(\text{mg}) = \frac{A}{61.7} \times 10000$$

## 벤 조 페 논-9

## Benzophenone-9

$C_{15}H_{12}O_{11}S_2Na_2$  : 478.36

이 약은 디히드록시디메톡시벤조페논을 설펜화시킨 것의 나트륨염이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.1 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 1 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장  $333 \pm 2$  nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 5.5 ~ 7.2(1→100)

**순도시험 용해상태** 이 약 1.0g에 물 20 mL를 넣어 25 °C에서 15 분간 흔들어 섞을 때 액은 맑다.

**건조감량** 6.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

## 벤질아세테이트

Benzyl Acetate

$C_9H_{10}O_2$  : 150.18

아세트산벤질

이 약은 정량할 때 벤질아세테이트( $C_9H_{10}O_2$  : 150.18) 96.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 액이며 특이한 향기가 있다.

**확인시험** 이 약 1 mL에 수산화칼륨·에탄올시액 5 mL를 넣고 수욕중에서 20 분간 가열할 때 이 약의 특이한 향기가 없어진다. 식힌 다음 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 8 mL를 넣은 액은 아세트산염의 정성반응 3)을 나타낸다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.501 ~ 1.504

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 1.055 ~ 1.059

**산가** 1 이하

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 2.0 mL에 희석시킨 에탄올( $d_{15}^{15}$  : 0.889 ~ 0.890) 4 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**2) 염소화합물** 폭 15 mm, 길이 50 mm, 망목(網目) 약 1 mm의 동망(銅網)을 끝에 말아 붙인 동선을 쓴다. 이 동선을 버어너의 무색불꽃 중에서 녹색불꽃을 볼 수 없을 때까지 잘 구어 식힌다. 다시 이 조작을 수회 되풀이 한다. 식힌 다음 이 동망에 검체 2방울을 묻혀서 태운다. 이 조작을 3회 되풀이한 다음 이 동망을 40 mm의 높이로 조절한 무색불꽃의 가장자리에서 태울 때 불꽃은 녹색을 나타내어서는 안된다.

**정량법** 이 약 약 0.8 g을 정밀하게 달아 유지시험법 중 에스테르가 측정법에 따라 시험한다.

0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1 mL = 75.09 mg

## 벤질알코올



## Benzyl Alcohol

C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>O : 108.14

이 약은 정량할 때 벤질알코올(C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>O : 108.14) 97.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 3방울에 과망간산칼륨용액(1 → 20) 5 mL를 넣고 이어 묽은황산을 넣어 산성으로 할 때 벤즈알데하이드와 같은 냄새가 난다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.538 ~ 1.541

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 1.042 ~ 1.053

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 mL에 물 50 mL를 넣어 녹일 때 액은 혼탁하더라도 유분이 곧 분리되지 않는다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 10 mL에 중화에탄올 10 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 여기에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 홍색을 나타낸다.

3) **염소화합물** 폭 15 mm, 길이 50 mm, 망목(網目) 약 1 mm의 동망(銅網)을 끝에 말아 붙인 동선을 쓴다. 이 동선을 버어너의 무색불꽃 중에서 녹색불꽃을 볼 수 없을 때까지 잘 구어 식힌다. 다시 이 조작을 수회 되풀이 한다. 식힌 다음 이 동망에 검체 2방울을 묻혀서 태운다. 이 조작을 3회 되풀이한 다음 이 동망을 40 mm의 높이로 조절한 무색불꽃의 가장자리에서 태울 때 불꽃은 녹색을 나타내어서는 안된다.

**정량법** 이 약 약 0.7g을 정밀하게 달아 유지시험법 중 수산기가측정법에 따라 정량한다. 다만 적정에는 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액을 쓴다.

0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1 mL = 54.07 mg C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>O

## 벤 토 나 이 트

Bentonite

이 약은 천연에서 나는 콜로이드성 함수알루미늄실리케이트이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황갈색의 미세한 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 희석시킨 황산(1 → 3) 3 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하여 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 메틸렌블루용액(1 → 10000) 2 mL를 넣고 물로 씻을 때 잔류물은 청색을 나타낸다.

2) 1)의 여액은 알루미늄염의 정성반응 1), 2) 및 4)를 나타낸다.

**순도시험** 1) **납** 마이카의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

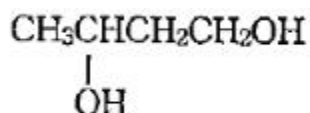
2) **비소** 마이카의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

**겔형성력** 이 약 6.0 g을 달아 산화마그네슘 0.3g을 섞고 물 200 mL를 넣은 500 mL의 유리마개실린더에 여러번 나누어 넣어 1 시간동안 흔들고 그 현탁액을 100 mL 메스실린더의 표선까지 채워 24 시간 방치할 때 윗층에 분리되는 맑은 액은 2 mL 이하이다.

건조감량 10.0 % 이하(2 g, 105 °C, 2 시간)

## 부틸렌글리콜

Butylene Glycol



C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> : 90.12

부틸렌글라이콜

1,3-부틸렌글리콜

1,3-Butylene Glycol

**성 상** 이 약은 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 거의 없고 맛은 약간 달다.

**확인시험 1)** 이 약 1 mL 에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣어 가열할 때 특이한 향기가 난다.

2) 이 약 0.35 g에 피리딘 3 mL 및 트리페닐클로로메탄 2.1 g을 넣고 환류 냉각기를 달아 수욕 상에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 온아세톤 60 mL를 넣어 녹이고 활성탄 60 mg을 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 수욕 상에서 약 반량이 되도록 증발농축하고 식힌다. 석출하는 결정을 여과하여 105 °C에서 30 분간 건조하고 융점을 측정할 때(제1법) 164 ~ 173 °C이다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.004 ~ 1.007

**순도시험 1) 액성** 이 약의 수용액( 1 → 5) 은 중성이다.

2) **황산염** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.20 mL를 넣는다.(0.005 % 이하)

3) **중금속** 이 약 5 g에 묽은 아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 따로 납표준액 2.5 mL를 네슬러관에 놓고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 50 mL로 하여 비교액으로 한다.(5 ppm 이하)

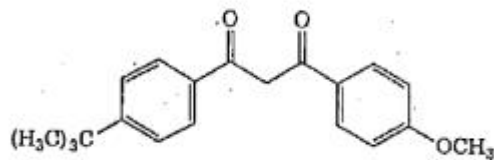
4) **비소** 이 약 1.0 mL 에 물 25 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다.(2 ppm 이하)

**강열잔분** 이 약 약 10 g을 미리 무게를 단 사기도가니에 정밀하게 달아 가열하여 끓인 다음 가열을 중지하고 곧 점화하여 태우고 식힌 다음 잔류물에 황산 1 ~ 2방울을 적시고 향량이 될 때까지 조심하면서 강열한다.(0.05 % 이하)

**증류시험** 95 v/v % 이상(203 ~ 209 °C, 제 2법)

## 부틸메톡시디벤조일메탄

Butyl Methoxydibenzoylmethane



$C_{20}H_{22}O_3$  : 310.39

이 약을 건조한 것을 정량할 때 부틸메톡시디벤조일메탄(  $C_{20}H_{22}O_3$  : 310.39 ) 97.0 ~ 104.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 에탄올 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 1.0 mL를 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액을 층장 10 mm의 석영셀에 넣어 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장  $358 \pm 2$  nm에서 흡수 극대를 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수  $1510\text{ cm}^{-1}$  ,  $1260\text{ cm}^{-1}$  ,  $1170\text{ cm}^{-1}$  ,  $1022\text{ cm}^{-1}$  및  $800\text{ cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**용 점**  $81 \sim 86\text{ }^{\circ}\text{C}$ ( 제 1 법 )

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.20 g을 달아 무수에탄올 10 mL를 넣고 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) **4,4'-디메톡시디벤조일메탄** 이 약 0.10 g 에 에탄올을 넣어 녹여 100 mL 로 하고 10 mL를 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 10 mL 를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 유지시간 약 3.3분에 용출하는 피크면적은 전 피크면적의 5.0 % 이하이다.

#### 조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 : 358 mm)

칼 럼 : 안지름 4 mm, 길이 15 ~ 20 cm 인 스테인레스관에 5 ~ 10  $\mu\text{m}$ 의 옥타데실실릴화실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 실온

이동상 : 아세토니트릴 물 혼합액(85:15) 에 인산을 넣어 pH 2.5 로 조정한다.

유 속 : 부틸메톡시디벤조일메탄의 유지시간 약 3.3분에 용출하는 피크와 약 5.5분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 본 실험을 할 때 유지시간 약 3.3분에 용출하는 피크와 약 5.5분에 용출하는 피크의 분리도는 1.5이상이다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.(20 ppm 이하)

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다.(2 ppm 이하 )

**수 분** 1.0 % 이하(0.5 g)

**강열잔분** 0.30 % 이하(1 g,  $450 \sim 550\text{ }^{\circ}\text{C}$ )

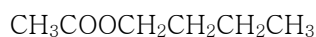
**정 량 법** 이 약 1.0 g을 데시케이터(감압, 실리카 겔)에서 24 시간 건조하고 약 0.1을 정밀하게 달아 에탄올을 넣어 녹이고 정확하게 200 mL 로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한

다. 다시 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 층장 10 mm의 석영셀에 넣어 358 nm 부근의 흡수극대파장에서 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{부틸메톡시디벤조일메탄}(\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_3)\text{의 양}(\text{mg}) = A/113 \times 20000$$

## 부틸아세테이트

Butyl Acetate



$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2 : 116.16$

아세트산부틸

이 약은 정량할 때 부틸아세테이트( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2 : 116.16$ ) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 특이한 향기가 있다.

**확인시험** 이 약 1 mL에 수산화칼륨·에탄올시액 5 mL를 넣고 수욕중에서 가열할 때 이 약의 특이한 향기가 없어지고 부탄올과 같은 냄새가 난다. 식힌 다음 여기에 물 10 mL 및 묽은염산 0.5 mL를 넣은 액은 아세트산염의 정성반응 3)을 나타낸다.

**굴절률**  $n_D^{20} : 1.392 \sim 1.397$

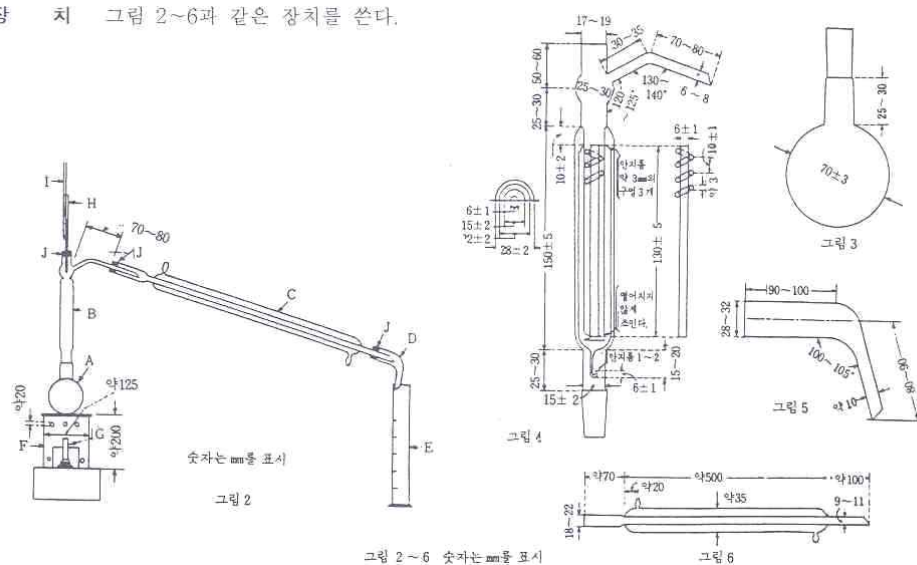
**비중**  $d_{20}^{20} : 0.878 \sim 0.887$

**산가** 1 이하

**순도시험 용해상태** 이 약 2.0 mL에 희석시킨 에탄올( $d_{15}^{15} : 0.889 \sim 0.890$ ) 4.0 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**증류시험** 95v/v % 이상( $122 \sim 127^\circ\text{C}$ )

장 치 그림 2~6과 같은 장치를 쓴다.



A : 증류플라스크(경질유리제로 용량 약 200 mL이며 그림3에 따른다)

B : 분류관(두께 약 1 mm의 경질유리제이며 그림4에 따른다)

C : 냉각관(경질유리제이며 그림 6에 따른다)

D : 아답터(경질유리제이며 그림5에 따른다)

E : 메스실린더(100 mL로서 1 mL마다 눈금이 있다)

F : 가대(架台)

G : 버너

H : 온도계

I : 보조온도계 제 1 법의 것을 쓰며 그 수은구가 온도계 H 노출부에 있는 수은주의 거의 중앙에 오도록 한다.

J : 코르크마개 또는 갈아 맞춘 마개

유리기구는 잘 건조한 것을 쓴다. 아답터 D의 끝을 메스실린더 E의 기벽에 닿게 한다. 증류플라스크 A에는 비등석 또는 모세관을 넣고 증류플라스크 및 분류관 B(측관을 뺀다)는 석면사(石綿絲) 또는 유리솜 등으로 보온한다.

**조 작 법** 비점측정법 및 증류시험법 제 2 법과 같이 조작한다. 다만, 증류플라스크를 가열하기 시작할 때 부터 약 10 분간 후에 유출이 시작되어 이어 1 분간에 3 ~ 4 mL가 유출하도록 가열을 조절한다.

**정 량 법** 이 약 약 0.5g을 정밀하게 달아 유지시험법 중 에스테르가 측정법에 따라 시험한다.

0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1 mL = 58.08 mg  $C_6H_{12}O$

## 부틸히드록시아니솔

Butylhydroxyanisol

C<sub>11</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub> : 180.25

부틸레이티드히드록시아니솔  
Butylated Hydroxy Anisol

이 약은 주로 3-t-부틸-4-히드록시아니솔로 되어 있는 t-부틸로 치환된 4-메톡시페놀이소머의 혼합물이다.

**성상** 원료는 무색 ~ 옅은 황갈색의 결정, 덩어리 또는 백색의 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새 및 자극적인 맛이 있다.

**확인시험** 이 약의 에탄올용액(1 → 100) 3 mL에 붕사용액(1 → 50) 3방울 및 2,6-디클로로퀴논클로라이미드(C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>NO 용점 : 65 ~ 67℃, 강열잔분 : 0.5%이하, 이 약 0.1 g에 에탄올을 넣어 녹일 때 맑다.)의 작은 결정을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 청남색을 나타낸다.

2) 이 약의 에탄올용액(1 → 30) 1 mL에 묽은염화제이철시액 4방울을 넣을 때 정색하지 않으나 다시 2,2'-디피리딘의 작은 결정을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다. 다만 묽은염화제이철시액은 공시험에서 정색하지 않는 것을 쓴다.

**용점** 57 ~ 63 °C(제1법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **황산염** 이 약 0.5 g에 아세톤 35 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.20 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

3) **중금속** 이 약 0.5 g에 묽은아세트산 2 mL 및 아세톤 35 mL를 넣고 여기에 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(40 ppm 이하).

4) **염화제이철에 대한 정색물** 이 약 1.0 g에 에테르 및 석유벤젠의 같은 용량의 혼합액 20 mL, 물 10 mL 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 물층을 분리한다. 이것을 에테르 및 석유벤젠의 같은 용량의 혼합액으로 잘 씻고 묽은염산을 넣어 산성으로 하여 에테르 10 mL로 추출한다. 에테르추출액을 물 5 mL로 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 날려 보내고 잔류물에 염화제이철용액(1→100) 2 방울을 넣을 때 색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 0.3 % 이하(5 g, 감압, 실리카 겔, 4 시간)

**강열잔분** 0.05 % 이하(5 g, 450 ~ 550 °C)

## 부틸히드록시톨루엔

Butylhydroxytoluene

C<sub>15</sub>H<sub>24</sub>O : 220.35

부틸레이티드하이드록시톨루엔

디부틸하이드록시톨루엔

Butylated Hydroxy Toluene, butylhydroxytoluene

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 백색의 결정성 가루 및 덩어리로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 1) 이 약 5 mg에 5-니트로소-8-옥시퀴놀린·황산용액(1 → 100) 2 방울을 넣을 때 녹으면서 황색을 나타내며 곧 액은 적갈색으로 된다.

2) 부틸히드록시아니솔의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**용 점** 68.5 ~ 71 °C(제1법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **암모니아수가용물** 이 약 1.0 g에 물 10 mL 및 암모니아수 1 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕중에서 3 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 잔류물을 소량의 물로 씻고 씻은 액을 여액에 합하고 수욕상에서 증발건고한 다음 잔류물을 데시케이터(황산)에서 항량이 될 때까지 건조한다(1 mg 이하). 또 여기에 염화제이철용액(1→100) 1방울을 넣을 때 색을 나타내지 않는다.

3) **황산염** 이 약 0.5 g에 물 30 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 수욕중에서 5 분간 가열하여 식힌 다음 여과한다. 여액에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.20 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

4) **중금속** 부틸히드록시아니솔의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

**수 분** 0.2 % 이하(0.5 g)

**강열잔분** 0.05 % 이하(5 g, 450 ~ 550 °C)

## 붕사

Sodium Borate

$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  : 381.37

소듐보레이트

이 약은 정량할 때 붕사( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  : 381.37) 98.5 ~ 110.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염 및 붕산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태 및 액성** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 약간 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다. 이 액에 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

2) **탄산염 또는 탄산수소염** 이 약의 가루 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 3 mL를 넣을 때 거품이 일어나지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g에 물 20 mL 및 1 mol/L 염산 5 mL를 넣고 약간 가온하여 녹여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 옅은 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 다음 약산성이 될 때까지 묽은아세트산을 넣는다. 식힌 다음 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액

으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 0.2 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(10 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 0.5 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸레드시액 3 방울).

$$0.5 \text{ mol/L 염산 } 1 \text{ mL} = 95.34 \text{ mg Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$$

## 비누용기제

Soap Base

이 약은 주로 지방산의 나트륨염으로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 반고체 또는 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 온탕 10 mL를 넣고 가열하여 녹인 액은 약간 혼탁하고 이것을 흔들어 섞을 때 거품이 난다.

2) 1)의 수용액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약 1 g에 온탕 20 mL를 넣고 가온하여 녹이고 묽은염산을 넣어 산성으로 할 때 기름층이 분리된다.

**순도시험** 1) 산 이 약 2.0g에 중화에탄올 20 mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 녹여 페놀프탈레인시액 2방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색이다.

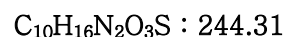
2) 알칼리 이 약 2.0g에 중화에탄올 20 mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 녹여 페놀프탈레인시액 2방울 및 0.05 mol/L 황산 0.30 mL를 넣을 때 액의 색은 무색이다.

3) 에탄올불용물 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 중화에탄올 200 mL를 넣어 가온하여 녹여 미리 무게를 단 유리여과기를 써서 여과한다. 잔류물을 열중화에탄올 15 mL씩으로 3 회 씻고 105 °C에서 향량이 될 때까지 건조한다(1 % 이하).

**건조감량** 35.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3 시간)

## 비오틴

Biotin



바이오틴

이 약을 건조한 것은 정량할 때 비오틴( $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_3\text{S} : 244.31$ ) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색 또는 거의 백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약의 에탄올용액(1 → 10000) 5 mL에 *p*-디메틸아미노신남알데히드시액 1 mL를 넣어 1



시간 방치할 때 액은 등적색을 나타낸다.

**용 점** 228 ~ 232 °C(제1법)

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +87 ~ +94°(건조후, 0.5g, 0.1 mol/L 수산화나트륨액, 50 mL, 100 mm)

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 1.0g에 물 50 mL를 넣어 2 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 여액 15 mL를 취하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다(0.047 % 이하).

2) **황산염** 1)의 여액 30 mL를 취하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.032 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 천천히 가열하여 탄화시킨다. 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 5방울을 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 450 ~ 500 °C로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물을 염산 1방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가운한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣고 계속하여 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액과 여액을 합하여 물을 넣어 50 mL로 하여 이것을 검액으로 한다. 납준표액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 0.50 g을 달아 질산마그네슘-에탄올용액(1→50) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 태운 다음 천천히 가열하고 계속하여 450 ~ 500 °C에서 강열하여 회화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 5 mL를 넣어 가운하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.4 g을 정밀하게 달아 유리마개플라스크에 넣고 정확하게 0.1 mol/L 수산화나트륨액 30 mL를 넣어 마개를 막고 잘 흔들어 섞어 녹인 다음 0.1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 24.431 mg  $C_{10}H_{16}N_2O_3S$

## 비피두스엑스

Bifidus Extract

비피두스추출물

비피도박테리아추출물

이 약은 비피더스균 *Bifidobacterium bifidum*에서 추출하여 얻은 추출물의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 질소(N : 14.01) 0.04 ~ 0.08 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 난다.

**확인시험** 1) 이 약 3 mL를 취하여 0.5 mol/L 수산화나트륨액 2 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 15 분간 가열하고 식힌 다음 0.5N 황산으로 중화하고 이 액 1방울을 시험관에 취하여 황산 1 mL를 넣고

85 ℃에서 2 분간 가열한다. 식힌 다음 *p*-히드록시디페닐 한 조각을 넣고 저어 섞어 30 분간 방치하면 자색을 나타낸다.

2) 이 약 2 mL를 취하여 에탄올 2 mL 및 황산 1 mL를 넣고 가열하면 에틸아세테이트의 냄새가 난다.

3) 이 약 1 mL에 1 mol/L 수산화나트륨액 2 mL 및 황산동용액(1 → 100) 몇 방울을 넣고 흔들어 섞으면 홍자색을 나타낸다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.335 ~ 1.339

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.998 ~ 1.015

**pH** 6.0 ~ 8.0

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1 mL에 물 또는 묽은에탄올 10 mL를 넣어 녹인 액은 거의 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**강열잔분** 1.0 % 이하(1 g, 450 ~ 550 ℃)

**정 량 법** 이 약을 잘 흔들어 섞은 다음 5 mL를 정확하게 취하여 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.14007 mg N

## 사카린

Saccharin

$C_7H_5NO_3S$  : 183.18

### 사카린

이 약을 건조한 것은 정량할 때 사카린( $C_7H_5NO_3S$  : 183.18) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 맛은 매우 달다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 녹이고 가만히 가열하여 증발건고하고 탄화되지 않도록 조심하면서 가열하여 용융하고 암모니아 냄새가 나지 않을 때까지 식힌다. 잔류물에 물 약 20 mL를 넣어 녹이고 묽은염산을 넣어 중화한 다음 여과한다. 여액에 염화제이철시액 1방울을 넣을 때 액은 자색 ~ 적자색을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg에 레소르시놀 40 mg을 넣어 섞고 황산 10방울을 넣어 가만히 가열하고 혼합물이 어두운 녹색으로 되었을 때 방치하여 식히고 여기에 물 10 mL 및 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 녹색의 형광을 나타낸다.

3) 이 약의 포화수용액은 산성이다.

**용 점** 226 ~ 230 ℃(제1법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g씩을 열탕 30 mL 및 에탄올 35 mL에 각각 넣어 녹일 때 액은 어느 것이나 무색이고 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0g에 에탄올 40 mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL 및 에탄올 40 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 2.5 g에 황산 10 mL 및 질산 10 mL를 넣고 가만히 가열한다. 다시 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하여 농축한다. 식힌 다음 조심하여 물을 넣어 25 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 시험한다(2 ppm 이하).

4) 안식향산염 및 살리실산염 이 약 0.50 g에 열탕 15 mL를 넣어 녹이고 염화제이철시액 3방울을 넣을 때 침전이 생기지 않는다. 또 액은 자색 ~ 적자색을 나타내지 않는다.

5) 황산에 대한 정색물 이 약 0.20 g에 황산 5 mL를 넣어 저어 섞고 48 ~ 50 °C에서 10 분간 가온할 때 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

6) *o*-톨루엔설폰아미드 이 약 10 g에 수산화나트륨시액 70 mL를 넣어 녹이고 에틸아세테이트 30 mL씩으로 3회 추출한다. 모든 에틸아세테이트추출액을 합하여 염화나트륨용액(1→4) 30 mL로 씻고 무수황산나트륨 5g을 넣어 탈수시킨 다음 에틸아세테이트를 날려 버린다. 잔류물에 정량용카페인의 에틸아세테이트용액(1 → 500) 5.0 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 *o*-톨루엔설폰아미드 0.1 g을 정확하게 달아 에틸아세테이트를 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 액 1.0 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 정량용카페인의 에틸아세테이트용액(1→500) 5.0 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 *o*-톨루엔설폰아미드의 피크높이  $H'$ 와 카페인의 피크높이  $H_S$ 와의 비  $H'/H_S$ 는 표준액의 *o*-톨루엔설폰아미드의 피크높이  $H'$ 와 카페인의 피크높이  $H'_S$ 와의 비  $H'/H'_S$ 를 넘지 않는다.

#### 조작조건

검 출 기 : 수소염이온검출기

칼 럼 : 안지름 3 ~ 4 mm, 길이 1m의 관에 기체크로마토그래프용숙신산디에틸글리콜폴리에스테르를 177 ~ 250  $\mu$ m의 기체크로마토그래프용규조토에 3 % 피복처리한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 195 ~ 205 °C 사이의 일정온도

이동상 및 유량 : 질소, 카페인 이 약 6분 뒤에 나타나도록 질소의 유량을 조절한다.

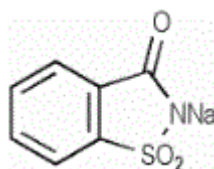
건조감량 1.0 % 이하(2 g, 105 °C, 2 시간)

정 량 법 이 약을 건조하고 약 0.3g을 정밀하게 달아 열탕 약 75 mL를 넣어 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 3방울).

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 18.318 \text{ mg C}_7\text{H}_5\text{NO}_3\text{S}$$

## 사카린나트륨

Sodium Saccharin



소듐사카린  
 삭카린나트륨  
 용성삭카린

이 약은 건조한 것을 정량할 때 사카린나트륨( $C_7H_4O_3NSNa$  : 205.17) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 백색의 가루로 강한 단맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL를 넣어 1 시간 방치한 다음 생성된 백색의 결정성 침전을 여과하여 여과지 위의 잔류물을 물로 잘 씻고 105 °C에서 2 시간 건조할 때 그 융점은 226 ~ 230 °C이다.

2) 이 약 20 mg을 레소르시놀 40 mg과 섞고 황산 10 방울을 넣고 가만히 가열하여 혼합물이 암록색이 되었을 때 방냉하고 여기에 물 10 mL 및 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 녹색의 형광을 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g을 수산화나트륨시액 5 mL에 녹이고 가만히 가열하여 증발건고한 다음 탄화되지 않도록 주의하면서 녹여 암모니아냄새가 나지 않으면 방냉한다. 잔류물을 물 20 mL에 녹이고 묽은염산으로 중화한 다음 여과하여 여액에 염화제이철시액 1방울을 넣을 때 액은 자색 ~ 적자색을 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약을 가루로 한 다음 1 g씩을 물 1.5 mL 및 95 % 에탄올 70 mL에 각각 녹일 때 그 액은 무색으로 맑다.

2) **유리산 및 유리알칼리** 이 약 1 g을 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹이고 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 홍색을 나타내지 않는다. 여기에 0.1 mol/L 수산화나트륨용액 1방울을 넣을 때 홍색을 나타낸다.

3) **안식향산염 및 살리실산염** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 아세트산 5방울 및 염화제이철시액 3방울을 넣을 때 침전이 생기지 않으며 자색 ~ 적자색을 나타내지 않는다.

4) **납** 이 약 5.0 g을 가지고 원자흡광광도법에 따라 시험한다(1.0 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.25 g을 분해플라스크에 넣고 질산 10 mL 및 황산 5 mL를 넣어 가열한다. 이 조작을 액이 무색~엷은 황색이 될 때까지 반복하고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 포화수산화모늄용액 15 mL를 넣고 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하고 이 액 5 mL를 검액으로 하여 시험한다. 다만 표준색은 비소표준액 5 mL를 분해플라스크에 취하여 질산 10 mL 및 황산 5 mL를 넣고 이하 검체와 같은 방법으로 조작하여 만든다(4 ppm 이하).

6) **o-톨루엔설폰아미드** 이 약 40 g을 물 200 mL에 녹이고 에틸아세테이트 30 mL씩으로 3회 추출하고 에틸아세테이트층을 모아서 25 % 염화나트륨용액 30 mL로 씻고 무수황산나트륨으로 탈수한 다음 에틸아세테이트를 날려 버린다. 잔류물에 내부표준액 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 한다. 따로 o-톨루엔설폰아미드·에틸아세테이트용액(1 → 1,000) 1 mL를 가지고 수욕상에서 가열하여 에틸아세테이트를 날려 버리고 잔류물에 내부표준액 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 카페인 피크높이(HS)에 대한 o-톨루엔설폰아미드 피크높이(H)의 비(H/HS)는 표준액의 카페인 피크높이(H'S)에 대한 o-톨루엔설폰아미드 피크높이(H')의 비(H'/H'S)보다 크지 않다. 다만 내부표준액은 카페인·에틸아세테이트용액(1 → 5,000)이다.

## 조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3 ~ 4 mm, 길이 1 m의 유리관 또는 스텐레스관에 기체크로마토그래프용속신 산디에틸렌글리콜폴리에스테르를 177 ~ 250  $\mu\text{m}$ 의 기체크로마토그래프용규조토에 3 %의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 195 ~ 205  $^{\circ}\text{C}$ 의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 카페인이 약 6분 후에 나타나도록 조정한다.

7) 셀레늄 이 약 1 g을 물 100 mL에 녹인 것을 검액으로 하여 원자흡광광도법의 무염방식에 따라 측정할 때 흡광도는 셀레늄 표준액(30  $\mu\text{g}/100\text{ mL}$ )의 흡광도보다 크지 않다(30 ppm 이하).

건조감량 15 % 이하(1 g, 120  $^{\circ}\text{C}$ , 4 시간)

정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 20 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 : 크리스탈바이올렛시액 2방울). 다만 적정의 종말점은 액의 자색이 청색을 지나 녹색으로 변하는 점이다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1\text{ mol/L 과염소산 } 1\text{ mL} = 20.52\text{ mg C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{NSNa}$$

## 사플라워유

Safflower Oil

### 사플라워오일

이 약은 잇꽃 *Carthamus tinctorius* Linné(Compositae)의 씨에서 얻은 지방유이다.

성 상 이 약은 옅은 황색의 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있으며 맛은 완화하다.

굴 절 률  $n_D^{20}$  : 1.473 ~ 1.477

비 중  $d_{20}^{20}$  : 0.922 ~ 0.927

산 가 0.5 이하

비누화가 186 ~ 194

요오드가 140 ~ 150

비비누화물 1.0 % 이하

순도시험 1) 에테르불용물 이 약 1.0 g에 에테르 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

## 산화라우라민

Lauramine Oxide

## 라우라민옥사이드

이 약은 주로 라우릴디메칠아민옥사이드의 수용액으로 이 약은 정량할 때 산화라우라민( $C_{14}H_{31}NO$  : 229.41) 27.0 ~ 37.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.1g을 메탄올 0.5 mL에 녹여 페놀프탈레인시액 1 ~ 2 방울을 넣고 알칼리성이 될 때까지 0.5 mol/L 수산화나트륨·메탄올용액을 넣는다. 수용상에서 메탄올을 날려 보낸 다음 잔류물에 1,5-헨탄디올 10방울을 넣고 2 분간 끓여 준다. 식힌 다음 페링시액 1 mL를 넣고 1 ~ 2 분간 흔들어 주면서 수용상에서 가열한다. 수 분간 놓아두면 오렌지색의 침전이 생긴다.

**pH** 7.0 ~ 8.0

**순도시험** 1) **유리아민** 이 약 0.3 g에 물 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 기체는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

2) **석유에테르가용물** 이 약 약 6g을 정밀하게 달아 에탄올 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 물 50 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 석유에테르 50 mL씩으로 3 회 추출한다. 수용상에서 석유에테르를 날려 보내고 잔류물을 105 °C에서 15 분간 건조한 다음 무게를 단다(3 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 1.0 % 이하(1 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 이소프로판올 50 mL 및 요오드화메칠 1 mL를 넣어 녹이고 50 °C에서 25 ~ 30 분간 가온한다. 식힌 다음 0.1 mol/L 염산으로 적정한다(전위차적정법).

0.1 mol/L 염산 1 mL = 22.941 mg  $C_{14}H_{31}NO$

## 산화마그네슘

Magnesium Oxide

MgO : 40.30

## 마그네슘옥사이드

이 약을 강열한 것은 정량할 때 산화마그네슘(MgO : 40.30) 96.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약 0.2 g을 묽은염산 10 mL에 녹인 액은 마그네슘염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **산불용물** 이 약 2 g을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 저어 섞으면서 염산 10 mL를 조금씩 넣어 5 분간 끓인다. 식힌 다음 정량분석용 여과지(5중C)를 써서 여과하고 여과지위의 잔류물을 열탕으로 씻고 씻은 액에 질산은시액으로 염화물의 반응이 나타나지 않을 때 잔류물을 여과지와 함께 회화하여 항량이 될 때까지 강열하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다.( 0.1 % 이하)

2) **알칼리 및 가용성염** 이 약 2.0g에 물 100 mL를 넣고 시계접시로 덮어 약 5 분간 수용상에서 가열한 다음 곧 여과하고 식힌 다음 여액 50 mL를 취하여 메틸레드시액 2방울 및 0.05 mol/L 황산

2.0 mL를 넣을 때 액의 색은 적색이다. 또 여액 25 mL를 증발건고하고 105 °C에서 1 시간 건조할 때 잔류물의 양은 10 mg 이하이다.

**3) 탄산염** 이 약 0.10g에 물 5 mL를 넣어 끓이고 식힌 다음 아세트산 5 mL를 넣을 때 거의 거품이 생기지 않는다.

**4) 철** 이 약 40 mg에 묽은질산 7.5 mL를 넣어 1 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 따로 철표준액 2.0 mL를 넣어 검액과 같이 처리하여 얻은 액을 넣고 여기에 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 티오시안산암모늄시액 5 mL씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 비색할 때 검액(B)이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(0.05 % 이하).

**5) 산화칼슘** 이 약을 강열하고 약 0.25g을 정밀하게 달아 묽은염산 6 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 물 300 mL 및 주석산용액(1→5) 5 mL를 넣고 여기에 트리에탄올아민용액(3→10) 10 mL 및 8 mol/L 수산화칼륨시액 10 mL를 넣고 5 분간 방치한 다음 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액으로 적정한다(지시약 : NN지시약 0.1 g). 다만 적정의 종말점은 액의 적자색이 청색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(1.5 % 이하).

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 0.5608 mg CaO

**6) 납** 경질탄산마그네슘의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

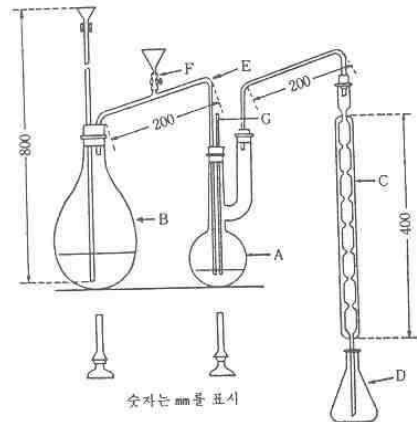
**7) 비소** 경질탄산마그네슘의 순도시험 6)에 따라 시험한다.

**8) 불소** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 20 ~ 30 mL를 써서 증류플라스크 A에 씻어 넣고 유리구슬 8 ~ 12개, 회석시킨 정제황산 50 mL 및 검체중의 염소이온에 해당하는 양 이상으로 황산은을 넣어 섞는다. 다음 A를 미리 수증기 도입관 E에 수증기를 통해서 씻은 증류장치에 연결한다. 수기 D에는 물 약 20 mL를 넣고 냉각기 C의 끝을 이 물에 잠기게 한다. A를 가열하여 액의 온도가 130 °C로 될 때 핀치콕으로 고무관 F를 막고 수증기발생기 B에서 수증기를 통한다. 동시에 A액의 온도를 140 ± 5 °C로 유지하도록 가열을 조절한다. 유액이 170 ~ 180 mL가 되었을 때 증류를 그치고 유액을 메스플라스크에 옮겨 D를 물 소량으로 씻고 씻은 액을 유액에 합하고 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 불소표준액 20 mL씩을 각각 50 mL의 메스플라스크에 넣고 불소시험법용 알리자린콤플렉손시액(알리자린콤플렉손 0.385 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 될 수 있는 한 소량의 수산화나트륨용액(1 → 10)을 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산을 액의 색이 자색에서 적색으로 변할 때까지 조심하면서 넣어 여기에 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 차광하여 보관한다.) 1 mL, 질산란타늄시액(질산란타늄 4.33 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.) 1 mL, pH 5.2 아세트산·아세트산나트륨완충액 5 mL, 아세톤 20 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 잘 섞어 1 시간 방치한 다음 파장 620 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 물 20 mL를 50 mL의 메스플라스크에 취하고 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 대조액으로 한다(0.013 % 이하).

$$\text{불소(F)의 양}(\mu\text{g}) = \frac{A \times 200}{A_s \times \text{검체의 양(g)}}$$

A : 검액에서 얻은 정색도의 흡광도

A<sub>s</sub> : 불소표준액에서 얻은 정색도의 흡광도



**강열감량** 10.0 % 이하(0.25 g, 900 ℃, 항량)

**정 량 법** 이 약을 강열하고 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 묽은염산 4 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 물 50 mL 및 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 40 mg). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 이 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액의 소비량에서 순도시험 5)에서 얻은 산화칼슘에 해당하는 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액의 양을 뺀다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 2.0152 mg MgO  
산화칼슘(CaO) 1 mg = 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 0.36 mL

## 산화아연

Zinc Oxide

ZnO : 81.38

아연화

징크옥사이드

이 약을 강열한 것은 정량할 때 산화아연(ZnO : 81.38) 99.5 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정 또는 무정형의 매우 미세한 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 1) 이 약을 강열할 때 황색으로 되고 이것을 식힐 때 이 색이 없어진다.

2) 이 약의 묽은염산용액(1 → 10)은 아연염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **물가용물** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 5 분간 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 잘 저어 섞은 다음 여과한다. 처음의 여액 약 10 mL를 버리고 다음의 여액 40 mL를 정확하게 취하여 수욕상에서 증발건고하고 105 ~ 110 ℃에서 1 시간 건조한 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.1 % 이하).

2) **탄산염 및 용해상태** 이 약 2.0g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 묽은황산 30mL를 넣어 수욕상에



서 저어 섞으면서 가열할 때 거의 거품이 일어나지 않는다. 또 액은 무색이며 맑다.

**3) 알칼리** 이 약 1.0 g에 온탕 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 식힌 다음 여과하고 여액에 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 또는 홍색을 나타내더라도 0.1 mol/L 염산 0.3 mL를 넣을 때 그 색은 없어진다.

**4) 황산염** 이 약 0.5g에 물 40mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 20mL를 취하여 묽은염산 1mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.5mL를 넣는다(0.096% 이하).

**5) 철 또는 기타금속** 2)의 액 2.0mL를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0mL를 넣는다(0.02% 이하). 또 2)의 액 5mL에 황산나트륨시액 1방울을 넣을 때 액과 침전은 착색하지 않는다.

**6) 납** 이 약 1.0g에 물 30mL를 넣어 저어 섞으면서 질산 10mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50mL로 한다. 이 액 20mL를 취하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(40ppm 이하). 다만 구연산암모늄용액 5mL 및 시안화칼륨용액 20mL를 넣는다.

**7) 비소** 이 약 1.0g에 묽은황산 10mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열감량** 1.0 % 이하(2 g, 500 °C, 항량)

**정 량 법** 이 약을 500 °C에서 항량이 될 때까지 강열하고 데시케이터(실리카겔)에서 식힌 후 약 1.5g을 정밀하게 달아 물 50mL 및 회석시킨 염산(1→2) 20mL를 넣어 가열하여 녹인다. 불용물이 남아 있으면 질산 3방울을 넣어 완전히 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 250mL로 한다. 이 액 25mL를 취하여 pH 5.0 아세트산·아세트산암모늄완충액 10mL를 넣고 회석시킨 강암모니아수(1→2)로 pH를 5.0~5.5로 조정한다. 다음 물을 넣어 250mL로 하고 0.05M 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액으로 액이 황색으로 될 때까지 적정한다(지시약 : 크실레놀오렌지시액 0.5mL).

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 4.069 mg ZnO

## 산화칼슘

Calcium Oxide

CaO : 56.08

칼슘옥사이드

생석회

이 약을 강열한 것은 정량할 때 산화칼슘(CaO : 56.08) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 단단한 덩어리로 가루를 함유하고 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약을 물로 적실 때 발열하여 백색의 가루로 되고 이것을 약 5배 가량의 물과 섞은 것은 알칼리성을 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 물 20 mL를 넣어 섞어 아세트산을 적가하여 녹인 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **산불용물** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 저어 섞으면서 염산 10 mL를 조금씩 넣어 5 분간 끓인다. 식힌 다음 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 여과지위의 잔류물을 열탕으로 씻고 씻은 액에 질산은시액으로 염화물의 반응이 나타나지 않을 때 잔류물을 여과지와 함께 회화하여 항량이 될 때까지 강열하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다.( 0.2 % 이하)

2) **탄산염** 이 약 1.0g에 물 소량을 넣어 부서뜨리고 물 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 잠시 방치하여 윗층의 유상액(乳狀液)의 대부분을 기울여 버리고 잔류물에 과량의 묽은염산을 넣을 때 심하게 거품이 생기지 않는다.

3) **마그네슘 또는 알칼리금속** 이 약 1.0 g에 물 75 mL 및 염산을 넣어 녹이고 다시 염산 1 mL를 더 넣는다. 1 ~ 2 분간 끓이고 암모니아시액으로 중화하고 여기에 과량의 열수산암모늄시액을 적가한 다음 수욕상에서 2 시간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 200 mL로 하여 잘 섞어 여과한다. 여액 50 mL를 취하여 황산 0.5 mL를 넣어 증발건고하고 잔류물을 600 ℃에서 항량이 될 때까지 강열할 때 그 양은 15 mg이하이다.

4) **중금속** 이 약 1.0g에 묽은염산 10 mL를 넣어 녹여 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 40 mL를 넣어 녹여 여과한다. 여액 20 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(40ppm 이하).

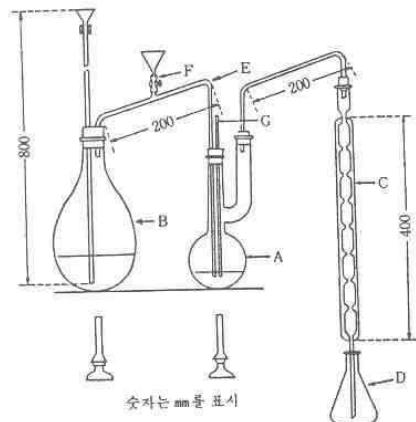
5) **비소** 이 약 0.40g에 묽은염산 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(5ppm 이하).

6) **불소** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 20 ~ 30 mL를 써서 증류플라스크 A에 씻어 넣고 유리구슬 8 ~ 12 개, 회석시킨 정제황산 50 mL 및 검체중의 염소이온에 해당하는 양 이상으로 황산은을 넣어 섞는다. 다음 A를 미리 수증기 도입관 E에 수증기를 통해서 씻은 증류장치에 연결한다. 수기 D에는 물 약 20 mL를 넣고 냉각기 C의 끝을 이 물에 잠기게 한다. A를 가열하여 액의 온도가 130 ℃로 될 때 편치콕크로 고무관 F를 막고 수증기발생기 B에서 수증기를 통한다. 동시에 A액의 온도를 140 ± 5 ℃로 유지하도록 가열을 조절한다. 유액이 170 ~ 180 mL가 되었을 때 증류를 그치고 유액을 메스플라스크에 옮겨 D를 물 소량으로 씻고 씻은 액을 유액에 합하고 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 불소표준액 20 mL씩을 각각 50 mL의 메스플라스크에 넣고 불소시험법용 알리자린콤플렉손시액(알리자린콤플렉손 0.385 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 될 수 있는 한 소량의 수산화나트륨용액(1 → 10)을 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산을 액의 색이 자색에서 적색으로 변할 때까지 조심하면서 넣어 여기에 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 차광하여 보관한다.) 1 mL, 질산란타늄시액(질산란타늄 4.33 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.) 1 mL, pH 5.2 아세트산·아세트산나트륨완충액 5 mL, 아세톤 20 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 잘 섞어 1 시간 방치한 다음 파장 620 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 물 20 mL를 50 mL의 메스플라스크에 취하고 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 대조액으로 한다(0.05 % 이하).

$$\text{불소(F)의 양}(\mu\text{g}) = \frac{A \times 200}{A_s \times \text{검체의 양(g)}}$$

A : 검액에서 얻은 정색도의 흡광도

A<sub>s</sub> : 불소표준액에서 얻은 정색도의 흡광도



**강열감량** 10.0 % 이하(1 g, 900 °C, 항량)

**정 량 법** 이 약을 강열하고 약 0.7 g을 정밀하게 달아 물 50 mL 및 회석시킨 염산(1 → 3) 8 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 8 mol/L 수산화칼륨시액 2 mL를 넣고 다시 NN지시약 0.1 g을 넣은 다음 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 적자색이 청색으로 변할 때로 한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 1.1216 mg CaO

## 산화크롬

Chromium Oxide

$\text{Cr}_2\text{O}_3$  : 151.99

크로뮴옥사이드그린

삼이산화크롬

Chromium Oxide

이 약은 주로 삼이산화크롬( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ )으로 되어 있다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 삼이산화크롬( $\text{Cr}_2\text{O}_3$  : 151.99) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 어두운 녹색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 무수탄산나트륨 1 g 및 무수탄산칼륨 1.5 g을 섞고 백금 또는 니켈도가니에서 가열하여 용해한다. 식힌 다음 용해물을 끓는물 50 mL로 용해하여 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 아세트산을 넣어 산성으로 하고 아세트산납시액 2 mL를 넣을 때 황색의 침전이 생긴다.  
2) 1)의 검액 5 mL에 황산을 넣어 산성으로 하고 여기에 회석시킨 황산(1 → 2) 0.5 mL를 넣고 여기에 에테르 2 mL 및 강과산화수소수 3 방울을 넣어 곧 흔들어 섞고 가만히 방치할 때 에테르층은 청자색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **물가용물** 이 약 5.0 g을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 가하여 5 분간 끓인다. 식힌 다

음 물을 넣어 100 mL로 하고 잘 저어 섞은 다음 여과한다. 처음의 여액 약 10 mL는 버리고 다음의 여액 40 mL를 정확하게 취하여 수욕상에서 증발건고하고 105 ~ 110 °C에서 1 시간 건조한 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.5 % 이하).

2) **납** 이 약 1.0 g에 물 5 mL 염산 3 mL 및 질산 1 mL를 넣어 수욕상에서 가열하여 녹인다. 식힌 후 물을 넣어 100 mL로 한다. 여과하고 여액을 검액으로 하여 원자흡광광도법 화염방식에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 비교액의 흡광도 이하이다.(30 ppm 이하).

### 조작조건

광원램프: 납중공음극램프

분석파장: 283.3 nm

지연성기체: 공기

가연성기체: 아세틸렌

3) **비소** 이 약 1.0 g에 물 10 mL 및 염산 20 mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 농축한다. 여기에 물 60 mL를 넣고 저어 섞어 여과한다. 잔류물을 물 5 mL씩으로 3회 씻고 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20 mL를 취하여 시험한다(10 ppm 이하).

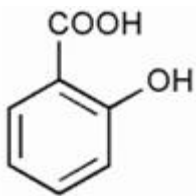
**건조감량** 1.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.2 g을 정밀하게 달아 묽은황산 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 분산시킨다. 여기에 인산 1 mL 및 브롬산나트륨용액(3 → 20) 5 mL를 넣어 시계접시로 덮고 사욕상에서 건고되지 않도록 조심하면서 농축하고 흰 연기가 나지 않을 때까지 가열한다. 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 강산화수소 1 mL 및 수산화나트륨용액(3 → 10) 5 mL를 넣고 여기에 물을 넣어 150 mL로 한다. 이것을 사욕상에서 천천히 끓여 약 25 mL가 될 때까지 증발농축하고 식힌 후 물 150 mL 및 염산 7 mL를 넣는다. 여기에 요오드화칼륨 3 g을 넣고 즉시 마개를 하고 냉암소에서 15 분간 방치한 다음 액이 황녹색을 나타낼 때까지 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시액 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 2.5332 mg Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

## 살리실산

Salicylic Acid



살리실릭애씨드

이 약은 정량할 때 살리실산(C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub> : 138.12) 99.5 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 500)은 살리실산염의 정성반응을 나타낸다.

**용 점** 158 ~ 161 °C(제 1 법)

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 3.0 g에 물 100 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 여과한다. 여액 30 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.35 mL를 넣는다(0.014 % 이하).

2) **황산염** 1)의 여액 30 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다(0.019 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g에 아세트산 25 mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 질산 5 mL 및 황산 2 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 조심하면서 가열한다. 식힌 다음 질산 2 mL를 넣어 가열하고 식힌 다음 여기에 과산화수소수 2 mL를 넣어 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 필요하면 질산 및 과산화수소수를 넣어 가열하는 조작을 반복한다. 식힌 다음 수산암모늄포화용액 2 mL를 넣어 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

5) **황산정색물** 이 약 0.5 g을 달아 시험할 때 액의 색은 비교액 C보다 진하지 않다.

**강열잔분** 0.05 % 이하(2 g)

**정 량 법** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 25 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 13.812 \text{ mg C}_7\text{H}_6\text{O}_3$$

## 살리실산나트륨

Sodium Salicylate

$\text{C}_7\text{H}_5\text{NaO}_3$  : 160.10

소듐살리케이트

이 약을 건조한 것은 정량할 때 살리실산나트륨( $\text{C}_7\text{H}_5\text{NaO}_3$  : 160.10) 99.5 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정성 혹은 무정형의 가루 또는 박편모양의 물질로 냄새는 없고 맛은 달고 짜다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 살리실산염 및 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태 및 액성** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 중성 또는 약산성이다.

2) **염화물** 이 약 0.5g에 물 15 mL를 넣어 녹이고 묽은질산 6 mL 및 에탄올을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.7 mL 및 에탄올 28 mL를 넣는다

(0.05 % 이하).

**3) 황산염** 이 약 0.25 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 염화바륨시액 0.5 mL를 넣을 때 액은 변하지 않는다.

**4) 아황산염 또는 티오황산염** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 염산 1 mL를 넣어 여과한 여액에 0.05 mol/L 요오드액 0.15 mL를 넣을 때 액의 색은 황색이다.

**5) 중금속** 이 약 2.0 g에 물 46 mL를 넣어 녹이고 잘 저어 섞으면서 묽은염산 4 mL를 천천히 넣어 여과하고 처음 여액 5 mL를 버리고 다음 여액 25 mL를 취하여 암모니아시액으로 중성으로 한 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하(2 g, 105 °C, 2 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 분액깔대기에 넣고 물 25 mL를 넣어 녹이고 에테르 75 mL 및 브롬페놀블루시액 10방울을 넣어 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 염산으로 물층이 옅은 녹색을 나타낼 때까지 적정한다. 물층 200 mL를 마개있는 플라스크에 넣고 에테르층을 물 5 mL로 씻고 씻은 액을 플라스크속의 물액에 합하고 에테르 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞으면서 물층이 옅은 녹색을 나타낼 때까지 다시 0.1 mol/L 염산으로 적정한다.

0.1 mol/L 염산 1 mL = 16.010 mg  $C_7H_5NaO_3$

## 상백피엑스

Mulberry Root Extract

상백피추출물

이 약은 뽕나무 *Morus alba* L., 산뽕나무 *Morus bombycis* Koidzumi 또는 그 밖의 동속식물 (Moraceae)의 뿌리껍질을 에탄올, 1,3-부틸렌글리콜, 정제수 또는 이들의 혼합액으로 추출하거나 또는 이것을 다시 에탄올용액 또는 1,3-부틸렌글리콜용액에 녹인 추출물이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황갈색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 10 mL를 증발건고하여, 잔류물에 클로로포름 10 mL를 넣고 그 0.5 mL에 아세트산 탈수물 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 황산 0.5 mL를 가만히 넣으면, 접계면은 적갈색을 나타낸다.

**pH** 4.0 ~ 5.9(1 → 10)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**증발잔류물** 0.5 ~ 2.0 w/v %(10 mL, 105 °C, 6 시간)

## 세라미드(03)

Ceramide(03)

$C_{33}H_{67}O_6N$  : 573.0

세라마이드(03)

이 약은 9, 10, 16-트리히드록시팔미틴산과 알킬옥시-3-히드록시-2-아미노프로판의 축합반응으로 합성되며 이 약은 정량할 때 세라미드( $C_{33}H_{67}O_6N$  : 573.0) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 미세한 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 세라마이드의 특성흡수를 갖는다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.50 ~ 0.60

**용 점** 95.0 ~ 97.0 °C(제1법)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하(1.0g, 감압, 60 °C, 3 시간)

**강열잔분** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 검체를 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(0.1 % 이하)

**정 량 법** 이 약 및 세라미드표준품 약 0.25 g씩을 정밀하게 달아 각각 메탄올을 넣어 녹여 50 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 세라마이드의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{세라미드}(C_{33}H_{67}O_6N) \text{의 양(mg)} = \text{세라미드표준품의 양(mg)} \times A_T/A_S$$

### 조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 20 cm의 스테인레스관에 5  $\mu$ m의 옥타데실화 실리카 겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴·물혼합액(90:10)

유 속 : 0.8 mL/min

## 세레신

Ceresin

이 약은 오조케라이트에서 얻은 고형의 탄화수소류의 혼합물이다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 백색의 결정성 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있고 맛은 없다.

**용 점** 61 ~ 95 °C(제 2 법)

**순도시험** 미결정납의 순도시험에 따라 시험한다.

**강열잔분** 0.05 % 이하(5g, 450 ~ 550 °C)

## L-세린

L-Serine

$C_3H_7NO_3$  : 105.09

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-세린( $C_3H_7NO_3$  : 105.09) 98.0 ~ 102.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→1000) 5ml에 닐히드린시액 1ml를 넣고 3분간 가열할 때 액은 자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→20) 10ml, 과요오드산 0.2g 및 탄산수소나트륨시액 5ml를 시험관(안지름 15mm, 길이 130mm)에 넣고 유리관이 달린 고무마개(유리관의 안지름 3mm, 길이 130mm로 그 길이 110mm는 시험관의 밖으로 나오도록 고무마개에 끼운다)로 닫고 끓는 수욕중에서 가열하여 발생하는 가스를 밑에서 약 1cm의 높이에 물에 적신 유리솜을 채운 시험관(안지름 13mm, 길이 105mm)에 10분간 흡수시킨다. 이 유리솜에 크로모트로프산용액(1→50) 1ml 및 황산 1ml를 넣을 때 자색을 나타낸다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +13.5 ~ +16.0°(건조 후, 10 g, 2 mol/L 염산, 100 mL, 100 mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 물 10ml를 넣어 녹일 때 액은 거의 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.70g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.40ml를 넣는다(0.020% 이하).

3) **암모늄** 이 약 0.25g을 달아 암모늄시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0ml를 넣는다(0.020% 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.3 % 이하(3 g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 0.10 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.15g을 정밀하게 달아 개미산 3ml를 넣어 녹이고 비수적정용빙초산 50ml를 넣은 다음 0.1N 과염소산로 적정한다(지시약 : 1-나프톨벤제인시액 10방울). 다만 적정의 종말점은 황갈색이 황색을 거쳐 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1N 과염소산 1ml = 10.509mg  $C_3H_7NO_3$

## 세이지엑스

Sage Extract

세이지추출물



이 약은 세이지 *Salvia officinalis* Linné(*Labiatae*)의 꽃, 잎 또는 전초에서 물, 에탄올, 프로필렌글리콜, 1,3-부틸렌글리콜 또는 이것들의 혼합 또는 1 % 요소 함유 에탄올 용액, 1 % 요소 함유 1,3-부틸렌글리콜 용액으로 추출하여 얻어진 추출물이다.

**성상** 이 약은 담황색 ~ 갈색의 액체 또는 담갈색 ~ 적갈색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 염화제이철시액 1 ~ 2 방울을 더할 때 액은 녹갈색 ~ 암갈색을 나타낸다. 단 가루의 경우 이 약의 수용액(1 → 50) 1 mL를 검액으로 한다.

2) 이 약 2 mL에 에탄올 3 mL를 더해 흔들어 섞은 뒤 리본모양의 마그네슘 0.1 g 및 염산 1 mL를 더해 방치하였을 때 액체는 담적색 ~ 적색을 나타낸다. 단 가루의 경우 이 약의 수용액(1 → 50) 2 mL를 검액으로 한다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 시험한다.(2 ppm 이하).

## 세테아릴알코올

Cetostearyl Alcohol

세토스테아릴알코올

이 약은 주로 세탄올( $C_{16}H_{34}O$  : 242.44) 및 스테아릴알코올( $C_{18}H_{38}O$  : 270.50)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 황색을 띤 백색의 왁스모양 물질 또는 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.1 g을 작은 시험관에 넣어 아세트산에틸 2 mL를 넣어 녹이고 바나딘산암모늄용액 (0.3 → 1000) 0.5 mL 및 8-퀴놀리놀시액\* 3 방울을 넣어 흔들어 섞은 다음 60 °C의 수욕중에서 5 분간 가온할 때 아세트산에틸층은 등적색을 나타낸다.

\* 8-퀴놀리놀시액 : 8-퀴놀리놀 2.5 g에 6 % 아세트산을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**용점** 46 ~ 56 °C(제 2 법)

**수산기가** 200 ~ 230(0.7 g)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 3.0 g에 무수에탄올 25 mL를 넣어 수욕상에서 가열하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **알칼리** 1)의 액에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.10 % 이하(5 g) 다만, 강열온도는 450 ~ 550 °C이다.

## 세테아릴옥타노에이트

## Cetearyl Octanoate

이 약은 주로 세테아릴알코올과 2-에칠헥사노익애씨드의 에스테르이다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5g에 묽은수산화칼륨-에탄올시액 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들며 주면서 4 시간 가열한다. 다음에 에탄올을 감압하에서 날려 보내고 잔류물을 온탕 100 mL로 씻은 다음 분액깔대기로 옮긴다. 식힌 다음 에테르 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 추출한다. 다음에 에테르 40 mL씩으로 3회 추출한 다음 물층에 메틸오렌지시액 2방울을 넣어 가온하고 계속 저어 주면서 액의 색이 적색을 나타낼 때까지 묽은염산을 넣는다. 식힌 다음 에테르 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 추출한다. 에테르층을 씻은 액이 중성이 될 때까지 물 20 mL씩으로 씻은 다음 무수황산나트륨 3g을 넣어 잘 흔들어 섞어 탈수한 다음 여과지(5종C)로 여과한다. 여액을 취하여 에테르를 감압하에서 날려 보내고 잔류물의 산가를 측정할 때 360 ~ 400이다.

2) 1)의 에테르추출액을 합하여 씻은 액이 중성으로 될 때까지 물로 씻고 무수황산나트륨 5g을 넣어 잘 흔들어 섞어 탈수한 다음 여과한다. 여액의 에테르를 날려 보내고 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조한 다음 융점(제 2 법) 및 수산기가를 측정할 때 각각 46 ~ 56 °C 및 200 ~ 230이다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.442 ~ 1.447

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.852 ~ 0.857

**산가** 2 이하

**에스테르가** 135 ~ 160

**요오드가** 2 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 3 g을 정밀히 달아 검체를 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.1 % 이하).

## 세트리모늄브롬화물

Cetrimonium Bromide

세트리모늄브로마이드

브롬화세틸트리메칠암모늄

Cetyltrimethylammonium Bromide

이 약은 주로 세트리모늄브롬화물로 보통 이소프로판올, 에탄올, 물 또는 이들의 혼합액을 함유한다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 세트리모늄브롬화물( $C_{19}H_{42}BrN$  : 364.45)를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 액 또는 왁스모양의 물질로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄브로마이드 0.1 g에 해당하는 양을 달아 물 100 mL를

넣고 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄브로마이드 0.1g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 5 mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액(0.05 mol/L 수산화나트륨액 3 mL에 브롬페놀블루 0.1 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 물을 넣어 25 mL로 한다.) 5 mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

3) 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄브로마이드 1g에 해당하는 양을 달아 필요하면 수욕상에서 농축하여 약 1 mL로 하여 황산 5 mL를 넣어 가열할 때 갈색의 기체가 생긴다. 또 이 기체를 질산은시액에 통과시킬 때 액은 백색으로 혼탁된다.

4) 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄브로마이드 1g에 해당하는 양을 달아 기체크로마토그래프용염화스테아릴트리메틸암모늄 1g 및 이소프로판올을 넣어 10 mL로 하고 수욕상에서 가온하여 녹인 액 1  $\mu$ L를 취하여 이것을 검액으로 하여 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 염화스테아릴트리메틸암모늄의 주피크에 대한 세트리모늄브로마이드의 주피크의 상대유지 시간은 0.7 ~ 0.8이다. 다만 염화스테아릴트리메틸암모늄의 주피크는 기체크로마토그래프용염화스테아릴트리메틸암모늄 1g을 달아 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 검액으로 하여 같은 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 정한다.

#### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 안지름 3 mm, 길이 2m의 관에 기체크로마토그래프용메틸실리콘폴리머를 177 ~ 250  $\mu$ m의 기체크로마토그래프용규조토에 5 %의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 110  $\rightarrow$  290  $^{\circ}$ C

승온속도 : 매분 7 ~ 8  $^{\circ}$ C

이동상 및 유량 : 질소, 매분 30 mL 부근의 일정량으로 염화스테아릴트리메틸암모늄의 주피크가 9 ~ 11분 후에 나타나도록 조정한다.

**순도시험 1) 액성** 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄브로마이드 0.1 g에 해당하는 양을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 가온하여 녹이고 10 mL로 한 액에 티몰블루시액 2방울을 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

2) **암모늄염** 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄브로마이드 0.1g에 해당하는 양을 달아 물 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 가열할 때 나는 기체는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

3) **중금속** 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄브로마이드 1.0g에 해당하는 양을 달아 천천히 가열하여 회화한다. 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 5방울을 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 450 ~ 500  $^{\circ}$ C에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물을 염산 3방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과하고 잔류물을 물 10 mL로 씻어 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 50 mL로 하여 이 액을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다

진하지 않다(20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄브롬화물 1.0g에 해당하는 양을 달아 질산마그네슘·에탄올용액(1→50) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 태운 다음 천천히 가열하여 450 ~ 500 ℃ 에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 3 mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다( 2ppm 이하).

**강열잔분** 1.0 % 이하(세트리모늄브롬화물 3g에 해당하는 양, 450 ~ 550 ℃)

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄브롬화물 약 1g에 해당하는 양을 달아 물 50 mL를 넣어 가열하여 녹이고 200 mL 메스플라스크에 넣고 아세트산나트륨 25 g 및 아세트산 22 mL에 물을 넣어 100 mL로 한 액 8 mL를 넣고 다시 잘 흔들어 섞으면서 정확하게 0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 50 mL를 넣고 물을 넣어 200 mL로 하여 다시 잘 흔들어 섞고 1 시간 방치한다. 건조여과지를 써서 여과하고 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 100 mL를 정확하게 취하여 250 mL 요오드병에 넣고 요오드화칼륨시액 10 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한다. 여기에 황산아연용액(1 → 10) 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 1 mL = 54.67 mg C<sub>19</sub>H<sub>42</sub>BrN

## 세트리모늄염화물

Cetrimonium Chloride

세트리모늄클로라이드

염화세틸트리메틸암모늄

Cetyltrimethylammonium Chloride

이 약은 주로 세트리모늄염화물로 보통 이소프로판올, 에탄올, 물 또는 이들의 혼합액을 함유한다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 세트리모늄염화물(C<sub>19</sub>H<sub>42</sub>ClN : 320.00)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 액, 바셀린모양 또는 왁스모양의 물질로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄염화물 0.1g에 해당하는 양을 달아 물 100 mL를 넣어 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄염화물 0.1g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 5mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액 5mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

3) 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄염화물 1g에 해당하는 양을 달아 에탄올 20 mL를 넣어 가열하여 녹일 때 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

4) 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄염화물 1g에 해당하는 양을 달아 기체크로마토그래프용염화스테아릴트리메틸암모늄 1g 및 이소프로판올을 넣어 10mL로 하고 수욕상에서 가온하여 녹인 액 1μL를 취하여 이것을 검액으로 하여 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 염화스테아릴트리메틸암모늄의 주피크에 대한 라우트리모늄염화물의 주피크의 상대유지시간은 0.3 ~ 0.4이다. 다만

염화스테아릴트리메틸암모늄의 주피크는 기체크로마토그래프용염화스테아릴트리메틸암모늄 1g을 가지고 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 검액으로 하여 같은 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 정한다.

**조작조건**

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 안지름 3mm, 길이 2m의 관에 기체크로마토그래프용메틸실리콘(GE-SE 30)을 177 ~ 250 $\mu$ m의 기체크로마토그래프용규조토에 5%의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 110 → 290℃

승온속도 : 매분 7 ~ 8℃

이동상 및 유속 : 질소, 매분 30ml 부근의 일정량으로 염화스테아릴트리메틸암모늄의 주피크가 9 ~ 11분 후에 나타나도록 조정한다. 다만 염화스테아릴트리메틸암모늄의 주피크에 대한 세트리모늄염화물의 주피크의 상대유지 시간은 0.7 ~ 0.8이다.

**순도시험 1) 액성** 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄염화물 0.1g에 해당하는 양을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 가온하여 녹이고 물을 넣어 10 mL로 한 액에 티몰블루시액 2방울을 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

**2) 암모늄염** 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄염화물 1g에 해당하는 양을 달아 물 5ml를 넣어 가온하여 녹이고 수산화나트륨시액 3ml를 넣어 가열할 때 나는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

**3) 중금속** 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄염화물 1.0g에 해당하는 양을 달아 천천히 가열하여 회화한다. 식힌 다음 질산 2ml 및 황산 5방울을 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 450 ~ 500℃에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2ml를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물을 염산 3방울로 적시고 열탕 10ml를 넣어 2분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2ml를 넣어 필요하면 여과하고 잔류물을 물 10ml로 씻어 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 50ml로 한다. 이 액을 검액으로 하여 제 4법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

**4) 비소** 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄염화물 1.0g에 해당하는 양을 달아 질산마그네슘-에탄올용액(1→50) 10ml를 넣고 에탄올에 점화하여 태운 다음 천천히 가열하고 450 ~ 500℃에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 3ml를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 1.0 % 이하(세트리모늄염화물 약 1g에 해당하는 양, 450 ~ 550 ℃)

**정량법** 이 약의 표시량에 따라 세트리모늄염화물 약 1g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 가열하여 녹이고 200 mL 메스플라스크에 넣고 아세트산나트륨 25 g 및 아세트산 22 mL에 물을 넣어 100 mL로 한 액 8 mL를 넣고 다시 잘 흔들어 섞으면서 정확하게 0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 50 mL를 넣고 물을 넣어 200 mL로 하여 다시 잘 흔들어 섞고 1 시간 방치한다. 건조여과지를 써서 여과하고 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 100 mL를 정확하게 취하여 250 mL 요오드병에 넣고 요오드화칼륨시액 10 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한다. 여기에 황산아연용액(1→10) 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 1 mL = 48.00 mg  $C_{19}H_{42}ClN$

## 세틸알코올

Cetyl Alcohol(Cetanol)

세탄올

이 약은 고급지방족알코올의 혼합물로 주로 세틸알코올( $C_{16}H_{34}O$  : 242.44)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색의 박편, 과립 또는 덩어리와 같은 왁스모양의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.1 g을 작은 시험관에 달아 넣고 벤젠 1 mL를 넣어 녹이고 바나딘산암모늄용액(0.3 → 1,000) 0.5 mL 및 8-퀴놀리놀시액\* 3방울을 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 60 °C의 수욕상에서 5 분간 가온할 때 벤젠층은 옅은 적색 ~ 옅은 등색을 나타낸다.\* 8-퀴놀리놀시액 : 8-퀴놀리놀 2.5 g에 6 % 아세트산을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

**용점** 46 ~ 55 °C(제 2 법)

**산가** 0.5 이하

**비누화가** 2 이하(10 g)

**수산기가** 210 ~ 240(0.7 g)

**요오드가** 3 이하

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 3.0 g에 무수에탄올 25 mL를 넣고 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) **알칼리** 1)의 액에 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 조제하고 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하(5 g, 450 ~ 550 °C)

## 세틸에스테르

Cetyl Esters

세틸에스터즈

세틸에스텔납

Cetyl Esters Wax

이 약은 주로 탄소수 14 ~ 19인 포화지방알코올과 포화지방산에스테르의 혼합물이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 왁스모양의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**용점** 43 ~ 47 °C(제 2 법)

**산가** 5 이하

**비누화가** 109 ~ 120

요오드가 1 이하

**순도시험 파라핀 및 유리산** 이 약 1 g에 열에탄올 50 mL를 넣어 녹일 때 완전히 녹는다. 또 이 액은 중성 또는 산성이다.

## 세틸 옥타노에이트

Cetyl Octanoate

$C_{24}H_{48}O_2$  : 368.65

이 약은 주로 세틸알코올과 2-에틸헥사노익애씨드의 에스테르( $C_{24}H_{48}O_2$  : 368.65)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 액으로 냄새는 거의 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g에 묽은수산화칼륨·에탄올시액 25 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들며 섞으면서 4 시간 가열한 다음 에탄올을 감압하에서 날려 보낸다. 잔류물에 물 50 mL를 넣어 녹여 이것을 분액깔대기로 옮기고 에테르 50 mL씩으로 2 회 추출한다. 에테르층을 합하여 씻은 액이 중성이 될 때까지 물로 씻어 무수황산나트륨 5 g을 넣어 잘 흔들어 섞어 탈수한 다음 여과지(5 종C)를 써서 여과한다. 여액에서 에테르를 수욕상에서 날려 보내고 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조한 다음 융점을 측정할 때(제 2 법) 46 ~ 55 °C이다.

2) 1)의 물층에 메틸오렌지시액 약 2방울을 넣고 묽은염산을 넣어 산성으로 하고 에테르 약 20 mL로 지방산을 추출한다. 에테르층에 무수황산나트륨 약 1g을 넣어 탈수한 다음 여과한다. 여액에서 에테르를 수욕상에서 날려 보내고 잔류물의 산가를 측정할 때 350 ~ 402이다.

**산가** 2 이하

**비누화가** 135 ~ 165

**수산기가** 3 이하(10g)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 3 g을 정밀히 달아 검체를 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.1 % 이하)

## 세틸 팔미테이트

Cetyl Palmitate

이 약은 주로 세틸알코올과 팔미트산의 에스테르( $C_{32}H_{64}O_2$  : 480.86)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 박편모양의 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5 g에 수산화칼륨·에탄올시액 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들며 섞으면서 30 분간 가열한다. 다음에 환류냉각기를 제거하여 거의 건조될 때까지 가열하고 물 50 mL를 넣어 가온하여 내용물을 녹여 분액깔대기에 옮긴다. 에테르 50 mL씩으로 2회 추출한 다음

에테르층을 합하여 물 30 mL씩으로 2 회 씻고 무수황산나트륨 5 g을 넣어 잘 흔들어 섞어 탈수한 다음 여과한다. 여액에서 에테르를 수욕상에서 날려 보내고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조한 다음 융점을 측정할 때(제 2 법) 45 ~ 56 ℃이다.

2) 1)의 물층에 묽은황산을 넣어 약산성으로 하고 에테르 50 mL씩으로 2회 추출한다. 에테르층을 합하고 물 20 mL씩으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻어 무수황산나트륨 5g을 넣고 20 분간 방치한 다음 여과지(5종C)를 써서 여과한다. 여액에서 에테르를 수욕상에서 날려 보내고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조한 다음 산가를 측정할 때 212 ~ 230이다.

**융 점** 45 ~ 55 ℃(제 2 법)

**산 가** 12 이하

**비누화가** 102 ~ 129

**수산기가** 12 이하

**요오드가** 2 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 3.0 % 이하(5 g, 105 ℃, 1 시간)

**강열잔분** 1.0 % 이하(1 g, 450 ~ 550 ℃)

## 세틸 황산나트륨

Sodium Cetyl Sulfate

소듐세틸설페이트

이 약은 주로 세틸황산나트륨( $C_{16}H_{33}NaO_4S$  : 344.48)로 된 알킬황산나트륨이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 결정 또는 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10)에 묽은염산을 넣어 산성으로 하고 가만히 끓여서 식힌 액은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 0.1 g에 물 10 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 거의 녹지 않으나 이것을 60 ℃로 가온하고 흔들어 섞을 때는 거의 맑게 녹고 안정한 거품이 생긴다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 1.0 g에 물 100 mL를 넣고 가온하여 녹인 액은 중성이다.

2) **석유에테르가용물** 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣어 분액깔대기에 옮겨 이하 라우릴베타인의 순도시험 1)에 따라 시험한다(4.0 % 이하).

3) **에탄올불용물** 라우릴베타인의 순도시험 2)에 따라 시험한다(6.5 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 4.0 % 이하(1 g, 105 ℃, 1 시간)



## 셀룰로오스검

Cellulose Gum

카르복시메틸셀룰로오스나트륨  
Sodium Carboxymethylcellulose

이 약은 셀룰로오스의 다가(多價) 카르복시메틸에테르의 나트륨염이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 유백색의 가루, 과립 또는 섬유모양으로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약을 가루로 한 것 1 g에 온수 50 mL를 저어 섞으면서 넣어 녹일 때 점성의 액이 된다.

2) 1)의 식힌 용액 30 mL에 염산 3 mL를 넣을 때 백색의 침전이 생긴다. 이것을 여과할 때 여액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

3) 1)의 식힌 용액 10 mL에 염화바륨시액 10 mL를 넣을 때 백색의 미세한 침전이 생긴다.

4) 1)의 식힌 용액 1 mL에 물을 넣어 10 mL로 하고 그 1방울을 취하여 크로모트로프산시액 0.5 mL를 넣어 수욕 중에서 10 분간 가열할 때 액은 홍자색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 높이 250 mm, 안지름 25 mm, 두께 2 mm의 유리원통 밑에 두께 2 mm의 질이 좋은 유리판을 밀착한 것을 외관으로 하고, 높이 300 mm, 안지름 15 mm, 두께 2 mm의 유리원통 밑에 두께 2 mm의 질이 좋은 유리판을 밀착한 것을 내관으로 한다. 이 약 1.0 g에 물 100 mL를 넣어 녹인 액을 외관에 넣고 이것을 폭 1 mm, 간격 1 mm의 15개의 평행선을 흑색으로 그은 흰종이 위에 놓고 내관을 오르내려 그 위에서 관찰하여 선이 구별되지 않을 때 내관의 하단까지 액의 높이를 측정한다. 이 조작을 3회 되풀이 하여 얻은 평균값은 다음 비교액을 써서 같은 조작을 하여 얻은 평균값보다 크다..

비교액 : 0.005 mol/L 황산 5.5 mL에 묽은염산 1 mL, 에탄올 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 여기에 염화바륨시액 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 10 분간 방치한다. 이 액은 쓸 때 흔들어 섞어서 쓴다.

2) **알칼리** 이 약 0.5 g에 물 50 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 4방울을 넣을 때 액은 엷은 홍색을 나타내지 않는다.

3) **염화물** 2)의 검액 10 mL에 묽은질산 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕중에서 솜모양의 침전이 생길 때까지 가열하고 식힌 다음 매분 3000 회전으로 5 분간 원심분리한다. 상징액을 취하고 침전을 물 10 mL씩으로 3회 씻고 매회 앞에서와 같이 원심분리한다. 앞의 상징액과 씻은 액을 합하고 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.45 mL를 넣는다(0.64 % 이하).

4) **황산염** 2)의 검액 10 mL에 염산 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕중에서 솜모양의 침전을 생성할 때까지 가열하여 식힌 다음 매분 3000 회전으로 5 분간 원심분리한다. 상징액을 취하고 침전을 물 10 mL씩으로 3회 씻고 매회 앞에서와 같이 원심분리한다. 씻은 액을 앞의 상징액과 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.96 % 이하).

5) **규산염** 이 약 1.0 g을 백금접시에 넣고 약한 불꽃에서 조심하면서 가열하여 탄화시킨 다음 450 ~ 500 °C에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 여기에 묽은염산 20 mL를 넣고 시계접시를 덮고 30 분

간 가만히 끓인다. 시계접시를 치우고 수욕상에서 가열하여 증발건고한다. 다시 1 시간 가열을 계속한 다음 열탕 10 mL를 넣어 잘 저어 섞고 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과한다. 잔류물을 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁되지 않을 때까지 열탕으로 씻고 여과지와 같이 건조시키고 함량이 될 때까지 강열한다(1.5 % 이하).

**6) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**7) 비소** 이 약 2.5 g에 질산 20 mL를 천천히 넣은 다음 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 약하게 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 가지고 시험한다(2 ppm 이하).

**8) 전분** 2)의 검액 5 mL에 요오드시액 1 방울을 넣을 때 액은 청색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

## 소르비탄라우레이트

Sorbitan Laurate

모노라우린산소르비탄

Sorbitan Monolaurate

이 약은 주로 소르비탄과 라우르산의 모노에스테르로 되어 있다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황갈색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 에탄올 5 mL를 넣어 수욕중에서 가열하여 녹이고 묽은 황산 5 mL를 넣어 다시 30 분간 가열한다. 이것을 식힐 때 기름방울 또는 백색 ~ 황백색의 고체를 석출한다. 이 기름방울 또는 고체를 분리하여 에테르 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 녹는다.

2) 1)의 기름방울 또는 고체를 분리한 액 2 mL를 취하여 새로 만든 카테콜액(1 → 10) 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 여기에 황산 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적색 ~ 적갈색을 나타낸다.

3) 이 약 5 g을 달아 검화한 다음 에탄올을 충분히 날려 보낸다. 여기에 물 50 mL를 넣어 녹인 다음 염산으로 메틸오렌지시액 2 방울을 넣어 산성으로 하고 에테르 30 mL씩으로 2 회 추출한다. 에테르 층을 합하여 물 20 mL씩으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 날려 보내고 잔류물의 산가를 측정할 때(0.5 g) 275 ~ 285 이다. 다만 검화에는 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 50 mL를 쓴다.

**산가** 13 이하

**비누화** 155 ~ 174

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.( 20ppm 이하 )

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다.( 2 ppm 이하 )

**건조감량** 3.0 % 이하( 5 g , 105 °C, 1 시간 )

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C) 하여 완전히 회화하

고 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀히 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지( 5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 소르비탄세스퀴올레에이트

Sorbitan Sesquioleate

세스퀴올레인산노르비탄

이 약은 주로 소르비탄 또는 소르바이드의 올레인산 디에스테르로 되어 있다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 에탄올 5 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣고 수욕상에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 석유에테르 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 정지한 다음 상층을 취하여 수욕상에서 가열하여 석유에테르를 날려 보낸다. 잔류물에 희석시킨 질산(1 → 2) 2 mL를 넣고 30 ~ 35 ℃에서 저어 섞으면서 아질산칼륨 0.5g을 넣을 때 액은 백탁하고 이것을 식힐 때 결정이 석출된다.  
2) 1)의 하층 2 mL를 취하여 새로 만든 카테콜액(1 → 10) 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 여기에 황산 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적색 ~ 적갈색을 나타낸다.

**산가** 12 이하

**비누화가** 145 ~ 168

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 3.0 % 이하(5 g, 105 ℃, 1 시간)

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 소르비탄스테아레이트

Sorbitan Stearate

모노스테아린산소르비탄

Sorbitan Monostearate

이 약은 주로 소르비탄과 스테아르산의 모노에스테르로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 소르비탄라우레이트의 확인시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.

2) 글리콜스테아레이트의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**용점** 49 ~ 65 °C(제2법)

**산가** 12 이하

**비누화** 145 ~ 156

**건조감량** 3.0 % 이하(5 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 소르비탄올레에이트

Sorbitan Oleate

모노올레인산소르비탄

Sorbitan Monooleate

이 약은 주로 소르비탄과 올레인산의 모노에스테르로 되어 있다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 에탄올 5 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣고 수욕상에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 석유에테르 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 정치한 다음 상층을 취하여 수욕상에서 가열하여 석유에테르를 날려 보낸다. 잔류물에 회석시킨 질산(1 → 2) 2 mL를 넣고 30 ~ 35 °C에서 저어 섞으면서 아질산칼륨 0.5 g을 넣을 때 액은 백탁하고 이것을 식힐 때 결정이 석출된다.

2) 1의 하층 2 mL를 취하여 새로 만든 카테콜액(1 → 10) 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 여기에 황산 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적색 ~ 적갈색을 나타낸다.

**산가** 10 이하

**비누화** 142 ~ 189

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

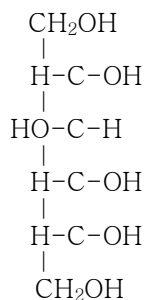
**건조감량** 3.0 % 이하(5 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이

남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 소르비톨

Sorbitol



$\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$  : 182.17

이 약을 건조한 것은 정량할 때 소르비톨( $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$  : 182.17) 97.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 과립(粒), 가루 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 청량한 단맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(7 → 10) 1 mL에 황산제이철시액 2 mL 및 수산화나트륨용액(1 → 5) 1 mL를 넣을 때 액은 청록색을 나타내며 혼탁하지 않다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 새로 만든 카테콜액(1 → 10) 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 황산 2 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 곧 적자색 ~ 자적색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태 및 액성** 이 약 5 g에 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞으면서 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑고 중성이다.

2) **중금속** D-만니톨의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) **니켈** D-만니톨의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

4) **비소** D-만니톨의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

5) **당류** 이 약 10 g을 플라스크에 넣고 물 25 mL를 넣어 녹여 묽은염산 8 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕중에서 3 시간 가열한다. 식힌 다음 메틸오렌지시액을 지시약으로 하여 수산화나트륨시액으로 중화한 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 물 10 mL 및 페링시액 40 mL를 넣고 3 분간 가만히 끓인 다음 방치하여 이산화동을 침전시킨다. 상정액을 유리여과기(3G3)로 여과하고 플라스크의 침전은 씻은 액이 알칼리성을 나타내지 않을 때까지 온탕으로 씻고 씻은 액을 앞의 유리여과기로 여과한다. 다음 플라스크의 침전에 황산제이철시액 20 mL를 넣어 녹이고 이 액을 다른 플라스크에 앞의 유리여과기로 여과하여 앞의 플라스크 및 유리여과기를 물로 씻고 씻은 액을 여액과 합하여 80 ℃로 가열하여 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 20 mL를 넣을 때 액의 홍색은 곧 없어지지 않는다.

**건조감량** 2.0 % 이하(0.5 g, 감압, 80 ℃, 3 시간)

**강열잔분** 0.02 % 이하(5 g, 450 ~ 550 ℃)

**정 량 법** D-만니톨의 정량법에 따라 시험한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 1.8217 mg C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O<sub>6</sub>

## 소르비톨액

### Sorbitol Solution

이 약은 소르비톨의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 표시량의 97.0 ~ 103.0 % 해당하는 소르비톨(C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O<sub>6</sub> : 182.17)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 액으로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약을 소르비톨 0.7 g에 해당하는 양을 달아 황산제이철시액 2 mL의 수산화나트륨용액(1 → 5) 1 mL를 가할 때 액은 청록색을 나타내며 탁하지 않다.

2) 이 약을 소르비톨 1 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 새로 만든 카테콜용액(1 → 10) 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 여기에 황산 2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 곧 적자색 ~ 자적색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약은 중성이다.

2) **중금속** 이 약 5.0 g에 묽은 아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣고 묽은 아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(5 ppm 이하).

3) **니켈** 이 약 0.5 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 디메틸글리옥심시액 3 방울 및 암모니아시액 3 방울을 넣어서 가열할 때 곧 홍색을 나타내지 않는다.

4) **비소** 이 약 1 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

5) **당류** 이 약을 소르비톨 10 g에 해당하는 양을 달아 플라스크에 넣고 물을 가하여 25 mL로 하여 묽은염산 8 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕상에서 3 시간 가열한다. 식힌 다음 메틸오렌지시액을 지시약으로 하여 수산화나트륨시액으로 중화한 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 물 10 mL 및 페링시액 40 mL를 넣고 3 분간 가만히 끓인 다음 방치하여 이산화동을 침전시킨다. 상정액을 유리여과기(3G3)로 여과하고 플라스크의 침전은 씻은 액이 알칼리성을 나타내지 않을 때까지 온탕으로 씻고 씻은 액을 앞의 유리여과기로 여과한다. 다음 플라스크의 침전에 황산제이철시액 20 mL를 넣어 녹이고 이 액을 다른 플라스크에 앞의 유리여과기로 여과하여 앞의 플라스크 및 유리여과기를 물로 씻고 씻은 액을 여액과 합하여 80 ℃로 가열하여 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 20 mL를 넣을 때 액의 홍색은 곧 없어지지 않는다.

**강열잔분** 이 약의 소르비톨 약 5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 가열 농축한 다음 가열을 그치고 곧 점화하여 태워 식힌 다음 잔류물을 황산 1 ~ 2방울로 적셔 향량이 될 때까지 강열한다.(0.02 % 이하).

**정 량 법** 이 약을 소르비톨 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 요오드병에 넣고 과요오드산칼륨용액(3 → 1000) 50 mL를 정확하게 넣어 여기에 황산 1 mL를 넣고 수욕상에서 15 분간 가열하여 식힌 다음 요오드화칼륨 2.5 g을 넣어 마개를 하고 잘 흔들어 섞어 냉암소에 5 분간 방치하고 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 1.8217 mg C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O<sub>6</sub>

## 소르빈산

Sorbic Acid



C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> : 112.13

소르빅에씨드

이 약은 정량할 때 소르빈산(C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> : 112.13) 98.5 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 침상 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새가 없거나 또는 약간의 자극성 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 액은 산성이다.

2) 이 약의 아세톤용액(1 → 100) 1 mL에 물 1 mL 및 브롬시액 2 방울을 넣어 흔들어 섞을 때 시액의 적색은 없어진다.

**용점** 133 ~ 137 °C(제1법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.2 g에 아세톤 5 mL를 넣어 녹일 때 액의 색은 색의 비교액 C보다 진하지 않다.

2) **염화물** 이 약 2.5 g에 물 150 mL를 넣어 수욕중에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 200 mL로 하여 여과한다. 여액 40 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.2 mL를 넣는다(0.014 % 이하).

3) **황산염** 2)의 여액 40 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다(0.048 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1 g에 아세톤 40 mL를 넣어 녹여 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

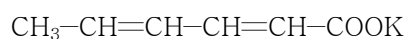
**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 450~550 °C).

**정량법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 중화에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 11.213 mg C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>

## 소르빈산칼륨

Potassium Sorbate



## 포타슘소르베이트

이 약을 건조한 것은 정량할 때 소르빈산칼륨(C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>KO<sub>2</sub> : 150.22) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황갈색의 비늘상의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 또는 약간의 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 1 mL에 아세톤 1 mL를 넣고 묽은염산으로 약산성으로 한 다음 브롬시액 2 방울을 넣어 흔들어 섞을 때 시액의 적색은 없어진다.

2) 이 약의 수용액(1 → 100)은 칼륨염의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 1.5 mL를 넣어 석출하는 침전을 취하고 물로 잘 씻은 다음 데시케이터(감압, 실리카 겔)에서 1 시간 건조하고 융점을 측정한다(130 ~ 135 °C, 제 1 법).

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.2 g에 물 5 mL를 넣어 녹일 때 액의 색은 색의 비교액 K보다 진하지 않다.

2) **알칼리** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않거나 또는 홍색을 나타내더라도 0.05 mol/L 황산 0.40 mL를 넣을 때 그 색은 없어진다.

3) **염화물** 이 약 1.0 g에 물 30 mL를 넣어 녹여 흔들어 섞으면서 묽은질산 10 mL를 넣은 다음 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 씻은 액은 여액에 합하여 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.1 mol/L 염산 0.5 mL를 넣는다(0.018 % 이하).

4) **황산염** 이 약 0.5 g에 물 30 mL를 넣어 녹이고 흔들어 섞으면서 묽은염산 3 mL를 넣은 다음 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.038 % 이하).

5) **중금속** 이 약 1.0 g에 물 30 mL를 넣어 녹이고 잘 저어 섞으면서 묽은염산 3 mL를 넣은 다음 여과한다. 잔류물을 물로 잘 씻고 씻은 액을 여액에 합한다. 여기에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

6) **비소** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

**건조감량** 1.0 % 이하(1.5g, 실리카 겔, 4 시간)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.3g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 : α-나프톨벤제인시액 10방울). 적정의 종말점은 액의 갈색이 녹색으로 변할 때로 한다.

$$0.1 \text{ mol/L 과염소산 } 1 \text{ mL} = 15.022 \text{ mg C}_6\text{H}_7\text{KO}_2$$



## 소이빈포스포리피드

Soybean Phospholipid

콩인지질

이 약은 콩 *Glycine max* Merrill(Leguminosae)에서 얻은 것으로 주로 포스포리피드로 되어 있다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 갈색의 점성이 강한 맑은 또는 약간 혼탁한 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 석유에테르 5 mL에 녹이고 아세톤 15 mL를 넣을 때 백색 ~ 옅은 황색의 불용물이 생긴다.

2) 이 약 1 g을 킬달플라스크에 넣고 가루로 한 황산칼륨 5 g, 황산동( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  [최순품]) 0.5 g 및 황산 20 mL를 넣고 석면위에서 조심하면서 가열하고 액이 맑은 청색이 된 다음 다시 2 시간 가열한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣고 이 액 5 mL를 취하여 몰리브덴산암모늄시액 10 mL를 넣고 가열할 때 황색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 0.5 g에 희석시킨 염산(1 → 2) 5 mL를 넣어 수욕중에서 2 시간 가열한 다음 여과하고 이 액 10  $\mu\text{L}$ 를 검액으로 하여 클로로포름·메탄올·물혼합액(65 : 25 : 6)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액과 같은 방법으로 조작한 비교액에서 얻은 반점에 해당하는 적등색의 반점을 나타낸다. 다만 바람으로 말린 다음 분무용드라젠돌프시액을 뿌리고 자연빛에서 관찰한다. 비교액은 염화콜린 0.1 g을 물에 녹여 20 mL로 하고 이 액 10  $\mu\text{L}$ 를 쓴다.

**산가** 40 이하. 다만 석유에테르 50 mL에 녹인 다음 에탄올 50 mL를 넣는다.

**순도시험** 1) **벤젠불용물** 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 벤젠 100 mL를 넣어 녹이고 미리 무게를 단 유리여과기를 써서 여과하고 잔류물을 벤젠 25 mL로 2 회 씻은 다음 105 °C에서 1 시간 건조하여 무게를 단다(0.3 % 이하).

2) **아세톤가용물** 이 약 2.0 g을 50 mL 눈금 있는 유리마개 원심침전관에 정밀하게 달아 넣고 여기에 석유에테르 3 mL를 넣어 녹이고 아세톤 15 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 얼음물 중에서 15 분간 방치한다. 미리 0~5 °C로 식힌 아세톤을 넣어 50 mL로 하고 잘 흔들어 섞고 얼음물 중에서 15 분간 방치한 다음 매분 3000 회전으로 10 분간 원심분리하고 상층액을 미리 무게를 단 플라스크에 취한다. 유리마개 원심침전관의 잔류물에 0~5 °C로 식힌 아세톤을 넣어 50 mL로 하고 얼음물 중에서 식히면서 잘 저어 섞은 다음 같은 방법으로 원심분리하고 상층액을 앞의 상층액에 합하여 수욕상에서 용매를 날려 버리고 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조하여 무게를 단다(40 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한 다음 천천히 가열하여 될 수 있는 한 낮은 온도에서 회화한다. 식힌 다음 여기에 질산 1 mL를 넣어 천천히 가열하고 450 ~ 500 °C에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 0.5 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 묽은염산 1 mL 및 물 15 mL를 넣어 가열하여 녹이고 약알칼리성이 될 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산을 넣어 약산성으로 하고 여기에 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하고 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 4.0 g을 석영제 또는 자제의 용기에 넣고 수산화나트륨시액 40 mL 및 물 20 mL를 넣어 수욕상에서 1 시간 가열한 다음 묽은황산 30 mL를 넣어 식힌 다음 분액깔대기에 옮기고 에테르 30 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 물층을 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여

검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하(3 g, 105 °C, 1 시간), 다만 70 ~ 80 °C에서 해사 15 g과 섞고 105 °C에서 건조한다.

## 송지

Rosin

로진

이 약은 *Pinus*속 식물(Pinaceae)의 분비물에서 정유를 제거하고 얻은 고형의 레진이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 흑갈색의 유리같이 맑은 부서지기 쉬운 덩어리로 그 표면은 때때로 황색의 가루가 묻어있고 부서진 면은 조개껍질모양으로 광택이 있다. 이 약은 맛이 없고 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.1 g에 아세트산탈수물 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 황산 1 방울을 넣을 때 액의 색은 자적색이 되고 곧 자색으로 변한다.

**산가** 150 ~ 180

**순도시험 액성** 이 약 1.0 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹인 액은 산성이다.

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450~550 °C)

## 수산화나트륨

Sodium Hydroxide

NaOH : 40.00

소듐하이드록사이드

이 약은 정량할 때 총알칼리(NaOH로서) 95.0 % 이상을 함유하며 이중 탄산나트륨( $\text{Na}_2\text{CO}_3$  : 105.99)은 3.0 % 이하이다.

**성상** 이 약은 백색의 소구상(小球狀), 박편상(薄片狀), 봉상(棒狀) 또는 덩어리로 단단하고 부서지기 쉬우며 단면(斷面)은 결정성이다.

**확인시험 1)** 이 약의 수용액(1 → 500)은 강한 알칼리성이다.

**2)** 이 약의 수용액(1 → 25)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0 g 물 20 mL를 넣어 녹일 때 무색이며 맑다.

**2) 염화물** 이 약 1.0 g에 물을 넣어 녹이고 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 묽은질산 10 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.7 mL를 넣는다(0.1 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 11 mL를 넣어 수욕중에서 증발건고한다. 잔류물에 물 35 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50 mL로 하고 이것

을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(30 ppm 이하).

**4) 칼륨** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 아세트산 4 mL를 넣고 아질산코발트나트륨시액 3 ~ 5 방울을 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

**정 량 법** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물 약 100 mL에 녹이고 15 ℃로 식힌 다음 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 0.5 mol/L 황산으로 적정하여 액의 홍색이 없어질 때 황산의 양을 기록한다. 이 액에 브롬페놀블루시액 3방울을 넣고 다시 1 mol/L 염산으로 액의 청자색이 지속하는 황색으로 될 때까지 적정한다. 0.5 mol/L 황산의 총량에서 총알칼리(NaOH로서)의 양을 구하고 지시약이 다른 것에 따른 0.5 mol/L 황산의 소비량의 차로 부터 탄산나트륨( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )의 양을 구한다.

0.5 mol/L 황산 1 mL = 40.00 mg NaOH

0.5 mol/L 황산 1 mL = 105.99 mg  $\text{Na}_2\text{CO}_3$

## 수산화칼륨

Potassium Hydroxide

KOH : 56.11

포타슘하이드록사이드

이 약은 정량할 때 총알칼리(KOH로서) 85.0 % 이상을 함유하며 이중 탄산칼륨( $\text{K}_2\text{CO}_3$  : 138.21)는 3.5 % 이하이다.

**성 상** 이 약은 백색의 소구상(小球狀), 박편상(薄片狀), 봉상(棒狀) 또는 덩어리로 단단하고 부서지기 쉬우며 단면은 결정성이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→500)은 강알칼리성이다.

2) 이 약의 수용액(1 → 25)은 칼륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) 용해상태 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 염화물 이 약 1.0 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 묽은질산 10 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.7 mL를 넣는다(0.1 % 이하).

3) 중금속 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 7 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 물 35 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(30 ppm 이하).

4) 나트륨 이 약 0.5 g에 물 50 mL를 넣어 녹인 액에 백금선을 담그고 그 백금선을 무색 불꽃 중에서 태울 때 황색을 나타내지만 지속되지 않는다.

**정 량 법** 이 약 약 1.5 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹이고 15 ℃로 식힌 다음

페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 0.5 mol/L 황산으로 적정하여 액의 홍색이 없어졌을 때 황산의 양을 기록한다. 이 액에 브롬페놀블루시액 3 방울을 넣고 다시 0.5 mol/L 황산으로 액의 청자색이 지속하는 황색으로 될 때까지 적정한다. 0.5 mol/L 황산의 총량에서 총알칼리(KOH로서)의 양을 구하고 지시약이 다른 것에 의한 0.5 mol/L 황산의 소비량의 차이로 부터 탄산칼륨(K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)의 양을 구한다.

0.5 mol/L 황산 1 mL = 56.11 mg KOH

0.5 mol/L 황산 1 mL = 138.21 mg K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

## 수산화칼슘

Calcium Hydroxide

Ca(OH)<sub>2</sub> : 74.09

칼슘하이드록사이드

소석회

이 약은 정량할 때 수산화칼슘(Ca(OH)<sub>2</sub> : 74.09) 90.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약은 3 ~ 4배량의 물을 넣을 때 페이스트상태로 되며 알칼리성을 나타낸다.

2) 이 약 1g에 묽은아세트산 30 mL를 넣어 녹이고 끓여 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응 2) 및 3)을 나타낸다.

**순도시험** 1) **산불용물** 이 약 2.0 g을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 저어 섞으면서 염산 10 mL를 조금씩 넣어 5 분간 끓인다. 식힌 다음 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 여과지위의 잔류물을 열탕으로 씻고 씻은 액에 질산은시액으로 염화물의 반응이 나타나지 않을 때 잔류물을 여과지와 함께 회화하여 항량이 될 때까지 강열하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.5 % 이하).

2) **마그네슘 또는 알칼리금속** 경질탄산칼슘의 순도시험 2)에 따라 시험한다(24 mg 이하).

3) **중금속** 산화칼슘의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

4) **비소** 산화칼슘의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

**정량법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 묽은염산 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물 90 mL 및 8 mol/L 수산화칼륨시액 1.5 mL를 넣어 흔들어 섞고 3 ~ 5 분간 방치한 다음 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액으로 적정한다(지시약 : NN지시약 0.1 g). 다만 적정의 종말점은 액의 적자색이 청색으로 변할 때로 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 3.7047 mg Ca(OH)<sub>2</sub>

## 수세미엑스

Sponge Cucumber Gourd Extract

수세미추출물

이 약은 수세미 *Luffa cylindrica* M. Roemen(Cucurbitaceae)의 전초를 정제수, 1,3-부틸렌글리콜, 에탄올 또는 이들의 혼합액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5.0 mL에 닐히드린시액 1 mL를 넣어 수욕상에서 3 분간 가만히 가열하면 액은 자색을 나타낸다.

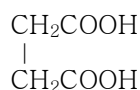
2) 이 약 5.0 mL를 증발접시에 취하여 수욕상에서 증발건조한 다음 클로로포름 5 mL를 넣어 녹이고 여과한 여액에 황산 3 mL를 가만히 넣을 때 클로로포름층은 적갈색을 나타낸다. 또 자외선하에서 관찰하면 황산층은 녹색의 형광을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(1 ppm 이하).

## 숙신산

Succinic Acid



$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$  : 118.09

썩시늬에썩드  
호박산

이 약은 정량할 때 숙신산( $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$  : 118.09) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없고 특이한 신맛이 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL를 암모니아시액으로 pH 약 7로 하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 갈색의 침전이 생긴다.

**용점** 184 ~ 189 °C

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 물 20 mL를 넣고 가열하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g에 물 40 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액을 넣고 액이 조금 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

3) **과망간산칼륨환원성물질** 이 약 1.0 g에 물 25 mL 및 묽은황산 25 mL를 넣어 녹이고 이것을 20 °C로 유지하고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 4 mL를 넣을 때 액의 홍색은 3 분 이내에 없어지지 않는다.

4) **비소** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.05 % 이하(5 g, 450 ~ 550 ℃)

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 250 mL로 하고 그 25 mL를 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2 ~ 3방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 5.904 mg  $C_4H_6O_4$

## 쉐어버터

Shea Butter

이 약은 중앙 아프리카에 널리 분포한 쉐어 *Butyrospermum parkii* Kotschy(Sapotaceae)중 망기포리아 품종(Mangifolia)의 씨에서 얻은 지방이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 덩어리로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 클로로포름 1 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 1  $\mu$ L를 박층크로마토그래프용 실리카 겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르·에테르·아세트산혼합액(80:30:1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 인폴리브덴산·에탄올용액(1 → 5)을 고르게 뿌린 다음 105 ℃에서 10 분간 건조할 때 Rf값 0.5 부근에 흑자색의 반점이 나타난다.

2) 이 약 1g을 유지시험법의 비비누화물 측정법에 따라 시험하여 얻어진 물층을 분액깔대기에 옮기고 묽은황산을 넣어 산성으로 한 다음 에테르 100 mL와 50 mL로 2 회 추출한다. 에테르층을 합하고 물 30 mL씩으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻어 무수황산나트륨 소량을 넣고 흔들어 섞어 방치한 다음 여과한다. 여액을 수욕상에서 날려 보내고 잔류물에 에테르 1 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1  $\mu$ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카 겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 벤젠·디옥산·아세트산혼합액(90:25:4)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시키고 바람에 말린 다음 자외선(주파장 254 nm)을 쬌어 비교 관찰하면 검액 및 표준액의 반점은 적자색을 나타내고 그 Rf값은 0.4 부근으로 같다.

**굴 절 률**  $n_D^{49}$  : 1.450 ~ 1.467

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.910 ~ 0.980

**용 점** 28 ~ 45 ℃(제2법)

**산 가** 6 이하, 다만 용매로서 벤젠·에탄올혼합액(2:1)을 쓴다.

**비누화** 160 ~ 190

**비비누화물** 4.0 % 이하

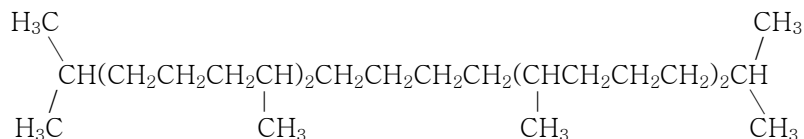
**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.5 % 이하(1 g, 450 ~ 550 ℃)

## 스쿠알란

Squalane



$\text{C}_{30}\text{H}_{62}$  : 422.82

이 약은 상어(Centrophorus) 및 기타 주로 깊은 바다에 사는 상어류의 간유에서 얻은 탄화수소를 환원하여 얻은 포화탄화수소로 주성분은 스쿠알란( $\text{C}_{30}\text{H}_{62}$ )이다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 유액으로 냄새 및 맛은 거의 없다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.451 ~ 1.457

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.807 ~ 0.810

**냉각시험** 이 약은  $-55^\circ\text{C}$ 에서 유동성을 잃지 않는다. 다만 시험은 응고점측정법에 따른다. 여기에 쓰는 온도계는 저유동점용 온도계를 쓰며 유리제육 D에는 드라이아이스 및 아세톤을 넣어 식힌다.

**산가** 0.5 이하

**비누화가** 0.5 이하

**요오드가** 3.5 이하

## 스테아라미드엠이에이

Stearamide MEA

스테아라미드엠이에이

스테아린산모노에탄올아미드

Stearic Acid Monoethanolamide

이 약은 주로 스테아르산과 당량의 모노에탄올아민을 축합하여 얻은 알킬올아미드이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황백색의 가루, 과립 또는 덩어리로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 스테아라미드디이에이의 확인시험 1), 2) 및 3)에 따라 시험한다.

2) 스테아라미드디이에이의 확인시험 4)에 따라 시험한다. 다만 표준액의 조제에는 에탄올아민 20 mg을 쓴다.

**용점** 검체를 조심하면서 될 수 있는 한 낮은 온도에서 용해하고, 이것을 거품이 들어가지 않도록 조심하여 양쪽 끝이 열린 길이 약 120 mm의 모세관속에 빨아 올려 약 10 mm의 높이로 한다. 모세관으로 부터 검체가 유출하지 않도록 하여  $10^\circ\text{C}$  이하에서 24 시간 방치하거나 또는 2 시간 이상 냉정한 다음 검체의 위치가 수은구의 중앙외측에 오도록 고무줄로 온도계(온도계 1호)를 붙들어 맨다. 이 온도계를 시험관( $25 \times 100$  mm)에 넣고 온도계의 하단과 시험관의 바닥과의 사이가 15 mm가 되도록 코르크를 써서 고정한다. 이 시험관을 약  $16^\circ\text{C}$ 의 물을 넣은 500 mL의 비커 속에 넣고 시험관의 바닥과 비커의 바닥과의 거리를 15 mm가 되도록 고정하고, 욕의 온도가 예상한 융점보다  $5^\circ\text{C}$

낮은 온도가 될 때까지 가열한다. 그 다음에는 1분에 1 °C 씩 상승하도록 가열을 계속한다. 모세관 내의 검체가 액화하여 맑게 될 때의 온도를 측정한다. 이 시험을 3회하여 측정값의 차가 1 °C 미만일 때는 그 평균값을 융점으로 하고 1 °C 이상일 때는 5회 측정하여 그 평균값을 융점으로 한다(90 ~ 95 °C).

**pH** 이 약 1.0 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹이고 새로 끓여 식힌 물 100 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 9.0 ~ 10.7이다.

**순도시험** 1) **유리아민가** 스테아라미드디이에이의 순도시험 1)에 따라 시험한다. 다만 유리아민가는 13이하이다.

2) **중금속** 스테아라미드디이에이의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) **비소** 스테아라미드디이에이의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

**강열잔분** 이 약 약 3 g를 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 스테아라미드디이에이

Stearamide DEA

스테아라미드디이에이

스테아린산디에탄올아미드

Stearic Acid Diethanolamide

이 약은 주로 스테아린산과 당량의 에탄올아민을 축합하여 얻은 알킬올아미드이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 왁스모양의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 산화칼슘 0.1 g을 섞어 작은 시험관에 넣고 가만히 가열할 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

2) 이 약 1.0g에 염산히드록실아민·티몰프탈레인시액(염산히드록실아민 7 g 및 티몰프탈레인 20 mg 에 에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL를 넣어 녹이고 수산화칼륨·메탄올용액(2 → 25)을 액이 청색을 나타낼 때까지 적가한 다음 여기에 수산화칼륨·메탄올용액(2 → 25) 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 30초간 가열한다. 식힌 다음 염산·메탄올용액(1→5)을 액의 청색이 없어질 때까지 적가하고 여기에 염화제이철시액 2방울 및 염산·메탄올용액(1→5) 0.7 mL를 넣을 때 액은 자색 ~ 적자색을 나타낸다.

3) 이 약 3 g에 회색시킨 염산(3 → 5) 60 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 때때로 흔들어 주면서 3 시간 끓인다. 식힌 다음 에테르 100 mL씩으로 2회 추출한다. 에테르추출액을 합하여 수욕상에서 가열하여 에테르를 날려 보낸다. 여기에 황산·메탄올용액(1 → 100) 60 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 때때로 흔들어 주면서 1 시간 끓인다. 식힌 다음 물 100 mL를 넣고 에테르 100 mL씩으로 2회 추출한다. 에테르 추출액을 합하여 물 50 mL씩으로 씻은 액이 메틸오렌지시액 5방울로 적색을 나타내지 않을 때까지 씻는다. 이것을 건조한 용기에 옮기고 무수황산나트륨 5g을 넣어 잘 흔들어 섞고 30 분간 방치한 다음 여과하고 여액을 수욕상에서 질소가스를 통해 주면서 가열하여 에테르를 날려 보낸다. 잔류물 0.5 g을 달아 벤젠 1 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 기체크로마토그래프용 스테아린산 메칠 0.5 g을 달아 벤젠 1 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 0.5 ~ 2 µL를 가지고



다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매피크를 제외한 검액의 주피크의 하나는 표준액의 주피크와 일치한다.

#### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 안지름 2 ~ 3 mm, 길이 1 ~ 3m의 관에 기체크로마토그래프용숙신산디에틸글리콜폴리에스테르를 177 ~ 250  $\mu\text{m}$  또는 149 ~ 177  $\mu\text{m}$ 의 실란 처리를 한 기체크로마토그래프용규조토에 10 ~ 20 %의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 200  $^{\circ}\text{C}$  부근의 일정온도

이동상 및 유량 : 질소, 매분 약 50 mL의 일정량

4) 3)의 에테르추출후의 물층에 물을 넣어 60 mL로 하고 이 액 10 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하여 유리염산을 제거한다. 잔류물 20 mg을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 한다. 따로 디에탄올아민 20 mg을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5  $\mu\text{L}$ 씩을 박층판 위에 점적하고 클로로포름-메탄올-강암모니아수혼합액(13 : 7 : 2)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층판을 바람에 말리고 요오드를 포화시킨 밀폐용기중에 방치할 때 황갈색의 반점을 나타내고 주반점의 R<sub>f</sub>값은 표준액의 주반점의 것과 같다.

**용 점** 검체를 조심하면서 될 수 있는 한 낮은 온도에서 용해하고, 이것을 거품이 들어가지 않도록 조심하여 양쪽 끝이 열린 길이 약 120 mm의 모세관속에 빨아 올려 약 10 mm의 높이로 한다. 모세관으로 부터 검체가 유출하지 않도록 하여 10  $^{\circ}\text{C}$  이하에서 24 시간 방치하거나 또는 2 시간 이상 빙냉한 다음 검체의 위치가 수은구의 중앙외측에 오도록 고무줄로 온도계(온도계 1호)를 붙들어 맨다. 이 온도계를 시험관(25×100 mm)에 넣고 온도계의 하단과 시험관의 바닥과의 사이가 15 mm가 되도록 코르크를 써서 고정한다. 이 시험관을 약 16  $^{\circ}\text{C}$ 의 물을 넣은 500 mL의 비커 속에 넣고 시험관의 바닥과 비커의 바닥과의 거리를 15 mm가 되도록 고정하고, 욕의 온도가 예상한 융점보다 5  $^{\circ}\text{C}$  낮은 온도가 될 때까지 가열한다. 그 다음에는 1분에 1  $^{\circ}\text{C}$ 씩 상승하도록 가열을 계속한다. 모세관내의 검체가 액화하여 맑게 될 때의 온도를 측정한다. 이 시험을 3회하여 측정값의 차가 1  $^{\circ}\text{C}$  미만일 때는 그 평균값을 융점으로 하고 1  $^{\circ}\text{C}$  이상일 때는 5회 측정하여 그 평균값을 융점으로 한다(38 ~ 49  $^{\circ}\text{C}$ )

**pH** 이 약 1.0 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹이고 새로 끓여 식힌 물 100 mL를 넣은 액의 pH는 9.0 ~ 10.7이다.

**순도시험 1) 유리아민가** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 에탄올 50 mL 및 브롬페놀블루시액 1 mL를 넣어 녹이고 0.5 mol/L 염산으로 액이 녹색을 나타낼 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(35 이하).

$$\text{유리아민가} = \frac{0.5 \text{ mol/L 염산의 소비량}(\text{mL})}{\text{검체의 양}(\text{g})} \times 28.053$$

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 천천히 가열하여 회화한다. 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 5 방울을 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 450 ~ 500  $^{\circ}\text{C}$ 에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물을 염산 3방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 강암모니아수를

넣는다. 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하고 잔류물을 물 10 mL로 씻어 씻은 액을 여액에 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 질산마그네슘·에탄올용액(1 → 50) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 태운 다음 천천히 450 ~ 500 °C에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 3 mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 스테아랄코늄염화물

Stearalkonium Chloride

스테아랄코늄클로라이드

염화스테아릴디메틸벤질암모늄

Stearyl dimethylbenzylammonium Chloride

이 약은  $[C_6H_5CH_2N(CH_3)_2R]Cl$ 로 나타내며 R은 주로  $C_{18}H_{37}$ 이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 스테아랄코늄염화물( $C_{27}H_{50}ClN$ : 424.15) 90.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 가루 또는 고체로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약을 건조하고 1 g을 달아 물 50 mL를 넣고 가온하여 맑게 녹인 다음 상온으로 식힌다. 여기에 염화나트륨시액 5 mL를 넣고 약 5 분간 방치할 때 액은 백탁한다.

2) 이 약 0.1 g을 달아 클로로포름 5 mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액(0.05 mol/L 수산화나트륨액 3 mL에 브롬페놀블루 0.1 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 물을 넣어 25 mL로 한다.) 5 mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

3) 이 약 0.2 g에 황산 1 mL를 넣어 녹이고 질산나트륨 0.1g을 넣어 수욕상에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 아연가루 0.5 g을 넣어 다시 수욕상에서 5 분간 가열한다. 상징액 2 mL를 취하여 얼음물에서 식히고 아질산나트륨시액 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 2-나프톨시액 1 mL를 넣을 때 액은 거의 적색을 나타낸다.

4) 이 약 1 g에 에탄올 20 mL를 넣고 가열하여 녹일 때 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣고 가온하여 녹여 100 mL로 한 액의 pH는 3.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) **암모늄염** 이 약 0.1 g을 달아 물 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

2) **석유에테르가용물** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 에탄올 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 여기에 물 50 mL를 넣어 분액깔대기에 옮겨 석유에테르 50 mL씩으로 3회 추출한다. 석유에테르추출액을 합하고 묽은에탄올 50 mL씩으로 3회 씻고 수욕상에서 석유에테르를 날려 보내고 잔류물을 105 °C에서 15 분간 건조하여 그 무게를 단다(5 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 20 % 이하(0.5 g, 감압, 60 °C, 3 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 1g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 가열하여 녹이고 200mL 메스플라스크에 넣고 아세트산나트륨 25g 및 초산 22mL에 물을 넣어 100mL로 한 액 8mL를 넣고 다시 잘 흔들어 섞으면서 정확하게 0.05M 페리시안화칼륨액 50mL를 넣고 물을 넣어 200mL로 하여 다시 잘 흔들어 섞고 1시간 방치한다. 건조여과지를 써서 여과하고 처음 여액 20mL를 버리고 다음 여액 100 mL를 정확하게 취하여 250mL 요오드병에 넣고 요오드화칼륨시액 10mL 및 묽은염산 10mL를 넣어 흔들어 섞고 1시간 방치한다. 여기에 황산아연용액(1→10) 10mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 5분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1N 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 2mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 1 mL = 63.62 mg  $C_{27}H_{50}ClN$

## 스테아랄코늄헥토라이트

Stearalkonium Hectorite

스테알코늄헥토라이트

이 약은 헥토라이트중의 주로 나트륨이온으로 된 양이온을 벤질디메틸스테아릴암모늄으로 이온교환시켜 얻은 벤질디메틸스테아릴암모늄헥토라이트이다.

**성 상** 이 약은 회백색 ~ 옅은 황색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 1.0g에 염산-에탄올용액(1→4) 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 30 분간 수욕상에서 가열하고 식힌 다음 여과한다. 이 조작을 2회 반복하고 여액을 합한다. 여액 20 mL를 취하여 포화염화나트륨용액 20 mL를 넣고 클로로포름 50 mL로 추출하여 클로로포름층을 수욕상에서 약 10 mL가 될 때까지 농축하여 이것을 검액으로 한다. 검액 10  $\mu$ L를 박층판에 점적하고 클로로포름-메탄올-물의 혼합액(65 : 25 : 4)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층판을 바람에 말리고 염화백금산-요오드화칼륨시액을 뿌릴 때 검액은 R<sub>f</sub>값 약 0.7에 자색의 반점을 나타낸다.

2) 1)의 잔류물을 에탄올로 씻고 증발건고한다. 여기에 희석시킨 황산(1 → 3) 3 mL를 넣어 잔류물을 잘게 부순 다음 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 조심하면서 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 잔류물을 물로 씻어 메틸렌블루용액(1 → 10,000) 2 mL를 넣고 다시 물로 씻을 때 잔류물은 청색을 나타낸다.

3) 이 약 0.5g에 희석시킨 황산(1 → 3) 3 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 조심하면서 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 여액에 수산화나트륨시액을 넣어 중성으로 한 액은 마그네슘염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 1.0g을 정밀하게 달아 무수탄산칼륨 3 g을 넣어 잘 섞고 다시 이 위에 무수탄산칼륨 3g을 넣어 약 900 °C에서 2 시간 가열용해한다. 식힌 다음 온탕 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 이 조작을 3회 반복하고 상등액을 합하여 물을 넣어 100 mL로 하고 여기에 질산을 넣어 산성으로 한 다음 다시 질산 10 mL, 황산제이철암모늄시액 5 mL 및 니트로벤젠 3

mL를 넣는다. 이 액에 0.1 mol/L 질산은액 25 mL를 넣어 잘 섞은 다음 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 적갈색을 나타낼 때로 한다(0.5 % 이하).

$$0.1 \text{ mol/L 질산은액 } 1 \text{ mL} = 3.5453 \text{ mg Cl}$$

**2) 납** 이 약 1.0g을 달아 500 ℃에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣어 수욕상에서 30 분간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 다시 묽은염산 10 mL를 넣어 수욕상에서 15 분간 가열한 다음 앞의 여과지를 써서 여과한다. 여액을 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL 및 메틸레드시액 2 방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수욕상에서 10 ~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존·벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기에 넣어 희석시킨 강암모니아수(1 → 40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 희석시킨 암모니아시액(1 → 40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 희석시킨 염산(1 → 10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묽은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30 초간 강하게 흔들어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 희석시킨 질산(1→100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납(Pb)의 양을 구한다(20 ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.)은 10 mL, 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

**3) 비소** 이 약 0.4 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(5 ppm 이하)

**건조감량** 3.5 % 이하(2 g, 105 ℃, 3 시간)

## 스테아로일메틸타우린나트륨

Sodium Methyl Stearoyl Taurate

$C_{21}H_{42}NNaO_4S$  : 427.62

## 소듐메칠스테아로일타우레이트

이 약은 주로 스테아로일메틸타우린나트륨으로 되어 있다. 이 약은 정량할 때 스테아로일메틸타우린나트륨( $C_{21}H_{42}NNaO_4S$  : 427.62) 85.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 결정 또는 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 10 mg을 달아 물 10 mL를 넣어 녹이고 메틸렌블루시액 5 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약 50 mg에 산화칼슘 1.0 g을 넣고 가열할 때 생기는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 1.0 g을 달아 물을 넣어 가온하여 녹여 100 mL로 한 액은 중성이다.

2) **에탄올불용물** 라우릴베타인의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**정량법** 이 약 1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 100 mL의 마개 있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25 mL, 클로로포름 15 mL 및 물 20 mL를 넣어 0.004 mol/L 벤제토늄염화물액으로 적정한다. 적정은 처음 1 mL씩 넣어 매회 마개를 막고 세게 흔들어 섞은 다음 정지한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1 방울씩 적가하고 그 소비량을 a(mL)로 한다. 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다 같이 청색이 될 때로 한다. 물 30 mL를 100 mL의 마개 있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25 mL 및 클로로포름 15 mL를 넣어 검액으로 적정한다. 다만 적정은 조심하면서 1방울씩 적가하고 그 종말점은 앞의 조작과 같이 하여 양쪽 층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 검액의 소비량 b(mL)를 구하고 다음 식에 따라 0.004 mol/L 벤제토늄염화물액의 양을 보정한다.

$$\begin{aligned} \text{보정된 } 0.004 \text{ mol/L 벤제토늄염화물액의 양(mL)} &= a \times \frac{10}{10-b} \\ 0.004 \text{ mol/L 벤제토늄염화물액 } 1 \text{ mL} &= 1.7105 \text{ mg } C_{21}H_{42}NNaO_4S \end{aligned}$$

## 스테아르산

Stearic Acid

스테아린산

스테아릭애씨드

이 약은 고급포화지방산의 혼합물로 주로 스테아르산( $C_{18}H_{36}O_2$  : 284.48)으로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색의 박편, 과립 또는 덩어리모양의 결정성 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 10 mg에 삼불화붕소-메탄올시액(삼불화붕소-메탄올착염( $BF_3 \cdot 2CH_3OH$ :131.89)의 무색의

맑은 메탄올용액으로  $\text{BF}_3$ 로서 약 14 %를 함유한다.) 5 mL를 넣어 수욕상에서 15 분간 가온한 다음 에테르 30 mL로 씻어 분액깔대기로 옮기고 물 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 에테르층을 따로 취하고 무수황산나트륨 3 g을 넣어 탈수한 다음 여과한다. 여액에 있는 에테르를 수욕상에서 날려 버리고 잔류물에 헥산 5 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 한다. 따로 스테아르산메틸 10 mg에 헥산 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 2.0  $\mu\text{L}$ 씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매의 피크를 제외하고 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 같다.

### 조작조건

검 출 기 : 수소염이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3.0 mm, 길이 3 m의 유리관에 숙신산디에틸렌글리콜(DEGS)를 150 ~ 180  $\mu\text{m}$ 의 기체크로마토그래프용 규조토에 15 %의 비율로 피복 처리한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 180  $^{\circ}\text{C}$

주입구온도 : 225  $^{\circ}\text{C}$

이동상 및 유량 : 질소, 30 mL/min

용 점 52 ~ 70  $^{\circ}\text{C}$ (제 2 법)

산 가 192 ~ 215

에스테르가 3 이하(제 1 법)

요오드가 7 이하

순도시험 1) 지방유 또는 광물유 이 약 1 g에 무수탄산나트륨 0.5 g 및 물 30 mL를 넣어 끓일 때 액은 뜨거울 때 맑고 또는 혼탁하더라도 다음 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 0.01 mol/L 염산 0.7 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 30 mL로 하고 질산은시액 1 mL를 넣는다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

강열잔분 0.1 % 이하(5 g, 450 ~ 550  $^{\circ}\text{C}$ )

## 스테아르산마그네슘

Magnesium Stearate

마그네슘스테아레이트

스테아린산마그네슘

이 약은 주로 스테아르산( $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$ )의 마그네슘염이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 마그네슘(M g : 24.31) 4.0 ~ 5.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 백색의 부피가 큰 미세한 가루로 냄새가 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 3g을 희석시킨 염산(1→2) 20 mL 및 에테르 30 mL를 넣어 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 분리된 물층은 마그네슘염의 정성반응 2)를 나타낸다.

2) 1)의 에테르층을 따로 취하고 묽은염산 20 mL, 10 mL 및 물 20 mL를 써서 차례로 씻은 다음 수 욕상에서 에테르를 날려 보내고 잔류물의 융점을 측정할 때(제 2 법) 53 ℃ 이상이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 조심하면서 처음에는 약하게 가열하고 다음에 강열하여 회화한다. 식힌 다음 회석시킨 염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 수욕상에서 증발하여 잔류물에 물 20 mL를 넣고 1 분간 끓인다. 식힌 다음 여과하여 물로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한 것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 5.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(50 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 회석시킨 염산(1 → 2) 5 mL 및 에테르 20 mL를 넣고 3 분간 세계 흔들어 섞은 다음 방치하여 물층을 따로 취하고 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**3) 유리지방산** 이 약 2.0 g에 중화에탄올·에테르시액(에탄올 및 에테르의 같은 용량의 혼합액 적당량에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣고 여기에 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액을 액이 홍색을 나타낼 때까지 넣는다. 쓸 때 만든다.) 50 mL를 넣어 세계 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 용기 및 여과지를 중화에탄올·에테르시액(에탄올 및 에테르의 같은 용량의 혼합액 적당량에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣고 여기에 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액을 액이 홍색을 나타낼 때까지 넣는다. 쓸 때 만든다.) 10 mL씩으로 2 회 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 페놀프탈레인시액 3 방울 및 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1.7 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색이다.

**건조감량** 6.0 % 이하(1 g, 105 ℃, 3 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.5g을 정밀하게 달아 회석시킨 황산(1 → 300) 50 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 분리된 지방산층이 맑게 될 때까지 끓이고 식힌 다음 여과하여 씻은 액이 중성이 될 때까지 물로 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 액이 약간 혼탁해질 때까지 수산화나트륨시액을 넣고 여기에 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 10 mL 및 에리오크롬블랙 T 시액 0.2 mL를 넣고 곧 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 적자색이 청색으로 변할 때로 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 1.2153 mg Mg

## 스테아르산부틸

Butyl Stearate

스테아린산부틸

부틸스테아레이트

이 약은 주로 부틸알코올과 스테아르산의 에스테르( $C_{22}H_{44}O_2$  : 340.59)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색의 액 또는 약간 혼탁한 고체로 냄새는 거의 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약 5 g에 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들어 주면서 30 분간 가열한다. 환류냉각기를 풀고 거의 건고할 때까지 가열한 다음 물

50 mL를 넣고 가온하여 내용물을 녹여 이것을 분액깔대기에 옮기고 묽은황산을 적가하여 중화한다(지시약 : 메틸오렌지시액 2 방울). 식힌 다음 에테르 50 mL씩으로 2회 추출하고 에테르층을 씻은 액이 중성이 될 때까지 물로 씻고 무수황산나트륨 5 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 탈수시킨 다음 여과한다. 여액에서 에테르를 날려 보내고 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조한 다음 융점을 측정할 때(제 2 법) 52 ~ 70 °C이다.

2) 1)에서 얻은 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조하고 산가를 측정할 때(0.5 g) 192 ~ 215이다.

3) 이 약 5 g에 1 mol/L 수산화나트륨시액 25 mL를 넣고 수욕중에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 가열한다. 여기에 묽은황산을 적가하여 중화하고(지시약 : 메틸오렌지시액 2방울) 방치할 때 분리된 액은 부탄올과 같은 냄새를 낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.851 ~ 0.861

**산 가** 1 이하

**비누화가** 146 ~ 177

**요오드가** 1 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

## 스테아르산아연

Zinc Stearate

징크스테아레이트

스테아린산아연

이 약은 주로 스테아르산( $C_{18}H_{36}O_2$ )의 아연염이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 아연(Zn : 65.38) 10.0 ~ 12.5 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 부피가 큰 미세한 가루로 냄새가 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 3 g에 회석시킨 염산(1 → 2) 20 mL 및 에테르 30 mL를 넣고 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치할 때 분리된 물층은 아연염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 이 약 3 g을 회석시킨 염산(1 → 2) 20 mL 및 에테르 30 mL를 넣어 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 에테르층을 따로 취하고 묽은염산 20 mL, 10 mL 및 물 20 mL를 써서 차례로 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 날려 보내고 잔류물의 융점을 측정할 때 53 °C 이상이다.

**순도시험** 1) **알칼리토류금속 또는 알칼리금속** 이 약 2.0 g에 물 50 mL 및 염산 10 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 분리된 지방산층이 맑게 될 때까지 끓이고 뜨거울 때 여과한다. 잔류물을 열탕 50 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하고 암모니아시액 30 mL를 넣은 다음 황화암모늄시액을 넣어 완전히 침전시키고 물을 넣어 200 mL로 하여 잘 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 100 mL에 황산 0.5 mL를 넣어 증발건고한 다음 향량이 될 때까지 가열한다(10 mg 이하).

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 조심하면서 가열하고 천천히 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2



mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 15 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣어 2 분간 가열하고 식힌 다음 여과하고 물 15 mL로 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 시안화칼륨시액 10 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 회석시킨 염산(1 → 2) 5 mL 및 에테르 20 mL를 넣고 3 분간 세계 흔들어 섞은 다음 방치하여 물층을 따로 취하고 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**4) 유리지방산** 이 약 2.0 g에 중화에탄올·에테르시액(에탄올 및 에테르의 같은 용량의 혼합액 적당량에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣고 여기에 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액을 액이 홍색을 나타낼 때까지 넣는다. 쓸 때 만든다.) 50 mL를 넣어 세계 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 용기 및 여과지를 중화에탄올·에테르시액(에탄올 및 에테르의 같은 용량의 혼합액 적당량에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣고 여기에 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액을 액이 홍색을 나타낼 때까지 넣는다. 쓸 때 만든다.) 10 mL씩으로 2회 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 페놀프탈레인시액 3 방울 및 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1.4 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색이다.

**건조감량** 1.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.5g을 정밀하게 달아 회석시킨 황산(1→300) 50 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 분리된 지방산층이 맑게 될 때까지 끓이고 식힌 다음 여과하여 씻은 액이 중성이 될 때까지 물로 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 액이 약간 혼탁해질 때까지 수산화나트륨시액을 넣고 여기에 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 10 mL 및 에리오크롬블랙 T 시액 0.2 mL를 넣고 곧 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 적자색이 청색으로 변할 때로 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 3.2690 mg Zn

## 스테아르산칼슘

Calcium Stearate

칼슘스테아레이트

스테아린산칼슘

이 약은 주로 스테아르산의 칼슘염이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 칼슘(Ca : 40.08) 6.4 ~ 7.1 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 가볍고 부피가 큰 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 3g에 회석시킨 염산(1 → 2) 20 mL 및 에테르 30 mL를 넣고 3 분간 세계 흔들어 섞은 다음 방치한다. 분리된 물층은 칼슘염의 정성반응 1), 2) 및 4)를 나타낸다.

2) 1)의 에테르층을 따로 취하여 묽은염산 20 mL, 10 mL 및 물 20 mL를 써서 순차적으로 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 날려 보내고 잔류물의 융점을 측정할 때(제 2 법) 52 ~ 70 °C이다.

**순도시험** 1) **중금속** 알루미늄디스테아레이트의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 회석시킨 염산(1→2) 5 mL 및 에테르 20 mL를 넣고 3 분간 세계 흔들어 섞은 다음 방치하여 물층을 따로 취하고 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**3) 유리지방산** 이 약 2.0 g에 중화에탄올·에테르시액 50 mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 용기 및 여과지를 중화에탄올·에테르시액 10 mL씩으로 2 회 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 페놀프탈레인시액 3 방울 및 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1.7 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색이다.

**건조감량** 4.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.5g을 정밀하게 달아 처음은 약하게 조심하면서 가열하고 차차 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣고 수욕상에서 10 분간 가온한 다음 온탕 25 mL를 써서 플라스크에 옮겨 넣고 액이 약간 혼탁하게 될 때까지 수산화나트륨시액을 넣고 여기에 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 25 mL, pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 10 mL를 넣은 다음 곧 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨을 0.05 mol/L 염화마그네슘액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙 T 시액 4 방울 및 메틸옐로우시액 5 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 녹색이 적색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 2.004 mg Ca

## 스테아트리모늄염화물

Steartrimonium Chloride

스테아트리모늄클로라이드

염화스테아릴트리메틸암모늄

Stearyltrimethylammonium Chloride

이 약은 주로 염화스테아릴트리메틸암모늄으로 된 양이온계면활성제로 보통 이소프로판올, 에탄올, 물 또는 이들의 혼합액을 함유한다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 스테아트리모늄염화물( $C_{21}H_{46}ClN$  : 348.05)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 액 또는 바셀린과 같은 물질로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 스테아트리모늄염화물 5 g에 해당하는 양을 달아 물 100 mL를 넣어 가온할 때 맑게 녹는다.

2) 이 약 0.1 g을 달아 클로로포름 5 mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액(0.05 mol/L 수산화나트륨액 3 mL에 브롬페놀블루 0.1 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 물을 넣어 25 mL로 한다.) 5 mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

3) 이 약 1 g에 에탄올 20 mL를 넣고 가열하여 녹일 때 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약의 표시량에 따라 스테아트리모늄염화물 0.1g에 해당하는 양을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 가온하여 녹이고 10 mL로 한 액에 티몰블루시액 2방울을 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

2) **암모늄염** 이 약 0.1 g을 달아 물 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 끓일 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.5 % 이하(스테아트리모늄염화물 약 1.0 g에 해당하는 양, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 스테아트리모늄염화물 약 1.0g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 10 mL 및 물 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 200 mL의 메스플라스크에 넣어 아세트산나트륨 25g 및 아세트산 22 mL에 물을 넣어 100 mL로 한 액 8 mL를 넣고 다시 잘 흔들어 섞으면서 정확하게 0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 50 mL를 넣고 물을 넣어 200 mL로 하여 다시 잘 흔들어 섞고 1 시간 방치한다. 건조여과지를 써서 여과하고 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 100 mL를 정확하게 취하여 250 mL 요오드병에 넣고 요오드화칼륨시액 10 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한다. 여기에 황산아연용액(1→10) 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 1 mL = 52.21 mg  $C_{21}H_{46}ClN$

## 스테아트리모늄히드롤라이즈드콜라겐

Steatrimonium Hydrolyzed Collagen

스테아트리모늄히드롤라이즈드콜라겐

이 약은 가수분해콜라겐단백질의 양이온 4급 암모늄염도체로 이 약은 정량할 때 질소(N : 14.01) 15.0 ~ 16.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 표준 스테아트리모늄히드롤라이즈드콜라겐과 같은 스펙트럼을 나타낸다.

**점 도** 이 약을 10 % 수용액으로 하여 점도측정법 제 2 법의 단일원통회전점도계를 써서 다음 조건으로 시험할 때 22~28 mPa · s 이다.

### 조작조건

장치기종 : 브루크필드형 점도계 LV 모델

원통번호, 회전수 및 환산계수 : 표시점도의 구분에 따른다.

장치의 조작 : 장치를 작동시키고 안정할 때 점도계의 측정치를 읽고 2 분간 정지한다. 같은 조작을 2 회 반복하고 3 회의 평균치를 평균한다.

pH 5.5 ~ 6.5(1 → 100)

**수 분** 5.0 % 이하

**강열잔분** 이 약 약 1 g을 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(5.0 % 이하).

**정 량 법** 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다

## 스테아릴글리시레티네이트

Stearyl Glycyrrhetinate

$C_{48}H_{82}O_4 : 723.17$

글리시레틴산스테아릴

이 약을 건조한 것은 정량할 때 스테아릴글리시레티네이트( $C_{48}H_{82}O_4 : 723.17$ ) 95.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 황색을 띤 백색의 결정성 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mg에 황산 3 mL를 넣고 수욕상에서 5 분간 가열한 다음 파장 360 nm 부근의 자외선을 쬔 때 황색의 형광을 나타낸다.

2) 1)의 용액에 바닐린·에탄올시액(바닐린 1 g에 에탄올 100 mL에 넣어 녹인다) 20 mL를 넣을 때 액은 진한 적자색을 나타낸다.

3) 이 약 1.0g에 수산화칼륨·에탄올시액 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 6 시간 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 에탄올 10 mL를 써서 분액깔대기에 옮기고 헥산 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 정치시켜 헥산층을 분취한다. 이 조작을 2회 반복하여 얻은 헥산층을 물로 씻고 여기에 무수황산나트륨 5 g을 넣어 잘 흔들어 섞어 여과한다. 여액을 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 아세톤 10 mL를 넣고 가열하여 녹이고 식혀서 결정화시켜 여과한다. 다시 이 조작을 2회 반복하여 얻은 결정의 용점을 측정할 때(제2법) 그 용점은 54 ~ 61 °C이다.

**용 점** 70 ~ 77 °C(제1법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.20g에 에탄올 30 mL를 넣어 녹일 때 액은 거의 무색이며 맑다.

2) **염화물** 글리시레티닐스테아레이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) **황산염** 글리시레티닐스테아레이트의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

4) **중금속** 글리시레티닐스테아레이트의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

5) **비소** 글리시레티닐스테아레이트의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

6) **글리시레틴산** 이 약 1.0을 달아 미리 중화한 클로로포름 및 에탄올의 같은 용량 혼합액 10 mL, 페놀프탈레인시액 3 방울 및 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 0.4 mL를 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

**건조감량** 1.0 % 이하(1 g, 감압, 오산화인, 5 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450~550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 30 mg을 정밀하게 달아 에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 하고 층장 10 mm, 파장 248 nm 부근의 흡수 극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{스테아릴글리시레티네이트}(C_{48}H_{82}O_4)\text{의 양(mg)} = \frac{A}{163} \times 10,000$$

## 스테아릴스테아레이트

Stearyl Stearate

이 약은 주로 스테아르산과 스테아릴알코올의 에스테르( $C_{36}H_{72}O_2$  : 536.96)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색의 납상물질로 약간의 특이한 냄새가 있다

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 의해 측정할 때 파수  $2950\text{ cm}^{-1}$ ,  $1730\text{ cm}^{-1}$ ,  $1470\text{ cm}^{-1}$  및  $1200\text{ cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다.

**비누화가** 90 ~ 120

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열( $800 \sim 1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ )하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0 % 이하).

## 스테아릴알코올

Stearyl Alcohol

이 약은 고급지방족알코올의 혼합물로 주로 스테아릴알코올( $C_{18}H_{38}O$  : 270.50)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색의 박편, 과립 또는 덩어리의 왁스와 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 라우릴알코올의 확인시험에 따라 시험한다.

**용점**  $54 \sim 62\text{ }^{\circ}\text{C}$ (제 2 법)

**산가** 0.5 이하

**비누화가** 2 이하(10 g)

**요오드가** 3 이하

**수산기가** 200 ~ 220(0.7g)

**순도시험** 세틸알코올의 순도시험에 따라 시험한다.

**강열잔분** 0.1 % 이하(5 g,  $450 \sim 550\text{ }^{\circ}\text{C}$ )

## 스티렌 · 피브이피공중합체

Styrene and PVP Copolymer

스티렌·피브이피코폴리머폴리비닐피롤리돈스티렌공중합체

Polyvinylpyrrolidone Styrene Copolymer

이 약은 비닐피롤리돈-스티렌공중합체의 유화액이다.

**성상** 이 약은 유백색의 유화액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 2.0 g에 물 10 mL 및 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 한 다음 콩고레드용액(1→10,000) 5 mL 및 *n*-부탄올 5 mL를 넣고 흔들어 섞어 방치할 때 콩고레드의 적색은 물층에 남는다.

**pH** 2.0 ~ 6.0

**순도시험** 1) **납** 이 약 2.5 g을 100 mL의 킬달플라스크에 달아 넣고 황산 3 mL 및 질산 3 mL를 넣고 가열한다. 검체가 탄화되지 않도록 질산 1 mL씩을 적절히 넣어 무색 ~ 엷은 황색이 되도록 분해한다. 이것을 증발접시에 물로 씻어 옮기고 물 및 황산을 완전히 날려 보낸다. 다음에 0.1 mol/L 염산을 넣어 녹여 25 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수욕상에서 10 ~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존-벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기에 넣어 회색시킨 강암모니아수(1→40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 회색시킨 암모니아시액(1→40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수아황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 회색시킨 염산(1→10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묽은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30초간 강하게 흔들어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 회색시킨 질산(1→100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납(Pb)의 양을 구한다(20ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.)은 10 mL, 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

2) **비소** 이 약 1.0g을 100 mL의 킬달플라스크에 달아 넣고 황산 3 mL 및 질산 3 mL를 넣고 가열한다. 검체가 탄화되지 않도록 질산 1 mL씩을 적절히 넣어 무색 ~ 엷은 황색이 되도록 분해한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 5 mL와 물 10 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 암모니아수로 중화한다(지시약 : 메틸오렌지시액). 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 56.0 ~ 63.4 %(1 g, 105 °C, 3 시간)

## 시스테인

Cysteine

$C_3H_7NO_2S$  : 121.16

L-시스테인

L-Cysteine

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-시스테인( $C_3H_7NO_2S$  : 121.16) 98.0 ~ 102.0 % 를 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 50 mg에 물 5 mL, 묽은요오드시액 또는 과망간산칼륨시액 1방울을 넣을 때 시액의 색은 곧 없어진다.

2) 이 약 10 mg에 물 10 mL, 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 녹이고 니트로프루시드나트륨시액 2방울을 넣을 때 액은 적자색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 피리딘 0.5 mL 및 난히드린용액(1→100) 1 mL를 넣어 3 분간 가열할 때 액은 자색 ~ 자갈색을 나타낸다.

**선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +7.0 ~ +9.5°(건조후, 8 g, 1 mol/L 염산, 100 mL, 200 mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.50g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 과산화수소 2 mL를 넣어 수욕상에서 15 분간 가온하고 식힌 다음 여과하고 잔류물을 물로 씻어 여액을 50 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.7 mL를 넣는다(0.10 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.80 g에 묽은염산 3 mL 및 물 2 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다(0.030 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

6) **시스틴** 이 약 1.2g에 메탄올 15 mL 및 염산 0.8 mL를 넣어 녹이고 피리딘 10 mL를 넣어 2 분간 세게 흔들어 섞어 10 분간 방치한 다음 곧 물을 넣어 50 mL로 하고 1 분간 방치할 때 액은 맑다.

**건조감량** 0.5 % 이하(0.5, 감압 10 mmHg 이하, 실리카 겔, 24 시간)

**강열잔분** 0.05 % 이하(5g, 450~550 °C)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.2 g을 정밀하게 달아 마개 달린 플라스크에 넣어 요오드화칼륨시액 25 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣고 흔들어 섞어 녹인다. 여기에 0.05 mol/L 요오드액 25 mL를 정확하게 넣어 마개를 막고 20 분간 암소의 얼음물 속에 방치한 다음 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 12.116 mg  $C_3H_7NO_2S$

# 시스테인염산염

Cysteine HCl

$C_3H_7NO_2S \cdot HCl \cdot H_2O$  : 175.64

시스테인하이드로클로라이드

L-Cysteine Monohydrochloride

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-시스테인염산염( $C_3H_7NO_2S \cdot HCl$  : 157.61) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 결정성 가루로 특이한 냄새 및 맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 피리딘 0.5 mL 및 닌히드린용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 5 분간 가열할 때 액은 자색 ~ 자갈색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 10 mL에 수산화나트륨시액 2 mL 및 니트로프루시드나트륨시액 2 방울을 넣을 때 액은 적자색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50) 10 mL에 과산화수소 1 mL를 넣어 수욕중에서 10 분간 가열할 때 액은 염화물의 반응을 나타낸다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +4.5 ~ +7.0°(4 g, 1 mol/L 염산, 50 mL, 100 mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **암모늄염** 이 약 0.1 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 3.0 mL를 넣는다(0.03 % 이하).

3) **중금속** 강열잔분시험에서 얻은 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 0.2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 15 mL를 넣어 가열하여 녹인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 적가한 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과한다. 이 여액을 검액으로 하여 시험한다(0.002 % 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 100 mL의 분해플라스크에 넣고 황산 5 mL 및 질산 5 mL를 넣어 가열하고 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색으로 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열 농축하여 2 ~ 3 mL로 한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한 액을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

5) **시스틴 및 기타 아미노산** 이 약 10 mg에 N-에칠말레이미드용액(1 → 50) 5 mL를 넣어 녹이고 2 시간 방치한 다음 이것을 검액으로 한다. 폭 20~30 mm, 길이 400 mm의 여과지에 밀쪽에서 부터 약 50 mm 위치에 연필로 횡선을 긋고 그 횡선 중심을 원점으로 정하고 여기에 검액 5  $\mu$ L를 마이크로피펫 또는 모세관을 써서 점적하고 바람에 말린다. *n*-부탄올·물·아세트산(100)혼합액(5 : 2 : 1)을 전개용매로 한다. 다음에 미리 전개용매를 넣어 그 증기로 포화시켜 둔 높이 약 500 mm의 원통형 유리전개조에 넣고 기벽에 접촉되지 않게 조심하여 매달고 밀쪽에서 약 10 mm까지를 원통형 유리전개조에 넣은 전개용매에 잠기도록 하고 전개조를 밀폐하여 전개시킨다. 용매가 원점에서 부터 약 30 cm까지 상승하였을 때 여과지를 전개조에서 꺼내어 바람에 말린 다음 다시 100 °C에서 20 분간 건조하고 여기에 닌히드린의 물포화 *n*-부탄올(1→500)을 고르게 뿌린 다음 100 °C에서 5 분간 건조할 때 단일 반점이 나타난다.

**건조감량** 8.5 ~ 12.0 %(감압, 황산, 20 시간)



**강열잔분** 0.2 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 20 mL에 녹이고 요오드화칼륨 4 g을 넣어 녹인 다음 묽은염산 5 mL 및 0.05 mol/L 요오드액 25 mL를 넣고 빙수중에서 20 분간 암소에 방치한 다음 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 15.76 \text{ mg } \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2\text{S}\cdot\text{HCl}$$

## 시클로메티콘

Cyclomethicone

사이클로메치콘

사이크로메치콘

이 약은 주로 폴리디메칠사이클로실록산으로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 시클로메티콘의 특성흡수를 나타낸다.

**비 중**  $d_{25}^{25}$  : 0.949 ~ 0.955

**점 도** 2.2 ~ 2.6 mm/s<sup>2</sup>(제 1 법)

**산 가** 이 약 약 50.0 g을 달아 삼각플라스크에 넣고 중화용매(주) 30 ~ 40 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 mol/L 수산화칼륨액으로 적정한다(지시약 : 0.5 % 브롬크레졸퍼플·에탄올용액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(0.01 이하).

(주) 중화용매 : 톨루엔과 부탄올을 1 : 1로 혼합한 액 1000 mL를 산 또는 알칼리로 중화한다  
(지시약 : 0.5 % 브롬크레졸퍼플·에탄올용액 3 mL).

## 시클로헥산

Cyclohexane

사이클로헥산

이 약은 석유에서 얻은 액상의 탄화수소로 주로 시클로헥산(C<sub>6</sub>H<sub>12</sub> : 84.16)으로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 벤젠과 같은 냄새가 있다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.426 ~ 1.427

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.776 ~ 0.780

**응 고 점** 4.5 ~ 6.5 °C

**순도시험** 1) 황산에 대한 정색물 이 약 10 mL에 94.5 ~ 95.5 % 황산 10 mL를 넣고 약 2 분간

가만히 흔들어 섞은 다음 정치할 때 분리된 양쪽층은 어떤 층이든 착색되지 않는다.

**2) 증발잔류물** 이 약 125 mL를 수욕상에서 증발시키고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1 mg 이하이다.

**증류시험** 95v/v % 이상(80 ~ 82 ℃)

## 시트로넬알

Citronellal

시트로넬랄

이 약은 정량할 때 시트로넬알( $C_{10}H_{18}O$ ) 85.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이며 특이한 향기가 있다.

**확인시험** 이 약 1 mL에 아황산수소나트륨시액 2 mL 및 탄산나트륨시액 2 방울을 흔들어 섞을 때 발열하여 백색의 결정성 덩어리가 생긴다. 여기에 아황산수소나트륨시액 10 mL를 넣고 수욕중에서 흔들어 섞으면서 가열할 때 그 결정성 덩어리는 녹는다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.446 ~ 1.453

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.852 ~ 0.860

**산 가** 3 이하

**순도시험 용해상태** 이 약 1.0 mL에 희석시킨 에탄올( $d_{15}^{15}$  : 0.889 ~ 0.890) 4.0 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**정 량 법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 히드록실아민·브롬페놀블루시액(염산히드록실아민 20 g에 물 40 mL를 넣어 녹이고 에탄올 400 mL, 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 300 mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액 2.5 mL를 넣고 30 분간 방치한 다음 여과한다. 쓸 때 만든다.) 75 mL를 정확하게 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 규정 시간동안 방치하거나 또는 환류냉각기를 달아 수욕상에서 규정 시간 동안 가만히 끓이고 곧 실온에서 식힌다. 계속하여 과량의 히드록실아민을 0.5 mol/L 염산으로 적정한다. 적정의 종말점은 액의 자색이 녹황색으로 되는 때 또는 액의 pH가 3.4로 되는 때로 한다. 다만 방치 시간은 15 분간으로 한다.

0.5 mol/L 염산 1 mL = 77.13 mg  $C_{10}H_{18}O$

## 시트로넬올

Citronellol

시트로넬롤

이 약은 주로 시트로넬올로 되어 있으며 그 밖에 테르핀알코올류를 함유한다. 이 약은 정량할 때 시트로넬올( $C_{10}H_{20}O$  : 156.27)로서 94.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액이며 특이한 향기가 있다.

굴 절 륵  $n_D^{20}$  : 1.453 ~ 1.463

비 중  $d_{20}^{20}$  : 0.853 ~ 0.864

산 가 1 이하

에스테르가 4 이하

순도시험 1) 용해상태 이 약 2.0 mL에 희석시킨 에탄올(  $d_{15}^{15}$  : 0.889 ~ 0.890) 4.0 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) 알데히드류 이 약 5.0 g을 달아 히드록실아민·브롬페놀블루시액(염산히드록실아민 20 g에 물 40 mL를 넣어 녹이고 에탄올 400 mL, 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 300 mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액 2.5 mL를 넣고 30 분간 방치한 다음 여과한다. 쓸 때 만든다.) 75 mL를 정확하게 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 규정 시간동안 방치하거나 또는 환류냉각기를 달아 수욕상에서 규정 시간동안 가만히 끓이고 곧 실온에서 식힌다. 계속하여 과량의 히드록실아민을 0.5 mol/L 염산로 적정한다. 0.5 mol/L 염산의 소비량은 1.3 mL 이하이어야 한다. 다만 방치 시간은 15 분간으로 한다.

정 량 법 이 약 10 mL를 100 mL의 플라스크에 정확하게 취하여 아세트산탈수물 10 mL 및 새로 가열하여 용해한 무수아세트산나트륨 1 g을 넣어 갈아 맞춘 공기냉각기를 달아 1 시간 사욕상에서 가만히 끓인다. 다음에 15분 동안 식힌 다음 물 50 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕중에서 15분동안 가열한다. 식힌 다음 내용물을 분액깔대기에 취하여 물층을 분리한다. 기름층을 1회 물로 씻은 다음 탄산나트륨시액으로 씻은 액이 알칼리성이 될 때까지 씻는다. 여기에 염화나트륨시액으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 건조시킨 용기에 옮긴다. 여기에 무수황산나트륨 2 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 30 분간 방치한 다음 여과한다. 여기서 얻은 아세틸화오일 약 1 g을 정밀하게 달아 200mL의 플라스크에 넣고 에탄올 10mL 및 페놀프탈레인시액 3방울을 넣어 0.1N 수산화칼륨액으로 중화한 다음 0.5N 수산화칼륨·에탄올액 25mL를 정확하게 넣고 여기에 갈아 맞춘 환류냉각기를 달고 수욕상에서 1시간 가만히 끓인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1mL를 넣어 0.5N 염산로 과량의 수산화칼륨을 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{아세틸가} = \frac{(a-b) \times 28.053}{\text{아세틸화오일의 양(g)}}$$

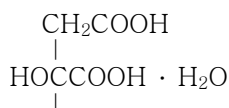
$$\begin{aligned} \text{알코올류함량(\%)} &= \frac{\text{알코올의 분자량} \times (a-b) \times 0.5}{[\text{아세틸화오일의 양(g)} - 0.021020(a-b)] \times 1000} \\ &= \frac{\text{아세틸가} \times \text{알코올의 분자량}}{561.1 - (0.4204 \times \text{아세틸가})} \end{aligned}$$

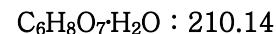
a : 공시험에서 0.5 mol/L 염산의 소비량(mL)

b : 검액에서 0.5 mol/L 염산의 소비량(mL)

## 시트르산

Citric Acid





시트릭애씨드

구연산

이 약은 정량할 때 시트르산( $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7\cdot\text{H}_2\text{O} : 210.14$ ) 99.5 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 결정 또는 과립 및 덩어리 혹은 백색의 결정성 가루로 냄새가 없고 강한 신맛이 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)에 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 시트르산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

2) **수산염** 이 약 1.0 g에 묽은에탄올 2 mL를 넣어 녹이고 암모니아시액을 넣어 중성으로 하고 염화칼슘시액 0.2 mL를 넣어 1 시간 방치할 때 액은 맑다.

3) **중금속** 이 약 4.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹여 약알칼리성이 될 때까지 암모니아시액을 넣은 다음 묽은아세트산을 넣어 약산성으로 하고 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 2.0 g에 물 5 mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(1ppm 이하).

5) **황산에 대한 정색물** 이 약 0.5g에 식히면서 황산 5 mL를 넣어 90 °C에서 1 시간 가열할 때 액의 색은 색의 비교액 K보다 진하지 않다.

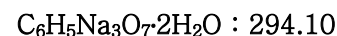
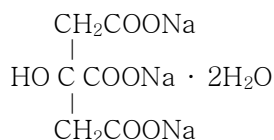
**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약 약 1.5g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 250 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2방울).

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 7.005 \text{ mg } \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7\cdot\text{H}_2\text{O}$$

## 시트르산나트륨

Sodium Citrate



소듐시트레이트

## 구연산나트륨

이 약을 건조한 것은 정량할 때 시트르산나트륨( $C_6H_5Na_3O_7$  : 258.07) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없고 시원한 짠맛이 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→20)은 시트르산염 및 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 7.6 ~ 8.6이다.

**순도시험** 1) 용해상태 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹인 액은 무색이며 맑다.

2) 염화물 이 약 0.60 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다(0.015 % 이하).

3) 황산염 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다(0.048 % 이하).

4) 수산염 이 약 1.0 g에 물 1 mL 및 묽은염산 3 mL를 넣어 녹여 에탄올 4 mL 및 염화칼슘시액 0.2 mL를 넣어 1 시간 방치할 때 액은 맑다.

5) 중금속 이 약 2.0 g을 달아 천천히 가열하면서 되도록 저온에서 거의 회화시킨 다음 질산 5 mL를 넣고 천천히 가열하여 질산을 날려 보내고 450 ~ 550 °C에서 1 시간 강열한다. 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 0.5 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 30 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과하여 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10 ppm 이하).

6) 비소 이 약 1g에 물 5 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

7) 황산에 대한 정색물 이 약 0.5 g에 식히면서 황산 5 mL를 넣어 90 °C에서 1 시간 가열할 때 액의 색은 색의 비교액 K보다 진하지 않다.

**건조감량** 10.0 ~ 13.0 % (1 g, 180 °C, 2 시간)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.2 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 30 mL를 넣고 가열하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 : 크리스탈바이올렛시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 자색이 청색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 과염소산 } 1 \text{ mL} = 8.602 \text{ mg } C_6H_5Na_3O_7$$

## 식물성스쿠알란

Phytosqualane

$C_{30}H_{62}$  : 422.82

이 약은 주로 올리브유에서 추출하여 얻은 스쿠알렌에 수소첨가하여 얻은 것으로 이 약을 정량할 때 스쿠알란( $C_{30}H_{62}$  : 422.82) 92.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 유액으로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때  $2900\text{ cm}^{-1}$ ,  $1465\text{ cm}^{-1}$ , 및  $1380\text{ cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 0.4 g을 헥산 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 스쿠알란(시판 특급시약) 0.4 g을 달아 헥산을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1  $\mu\text{L}$ 를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매피크를 제외한 검액의 피크는 표준액의 피크와 일치한다.

#### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3 mm, 길이 2 m의 관에, 페닐메칠실리콘을  $177 \sim 250\text{ }\mu\text{m}$  실란처리한 기체크로마토그래프용 규조토에 5 %의 비율로 피복처리 한 것을 충전한다.

칼럼온도 :  $240\text{ }^{\circ}\text{C}$

이동상 및 유량 : 질소, 매분 50 mL

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  :  $1.452 \sim 1.456$

**비 중**  $d_{20}^{20}$  :  $0.813 \sim 0.816$

**냉각시험** 이 약은  $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 유동성을 잃지 않는다. 다만, 시험은 응고점측정법에 따른다. 여기에 쓰는 온도계는 저유동점용 온도계를 쓰며, 유리제육 D에는 드라이아이스 및 아세톤을 넣어 식힌다.

**산 가** 0.2 이하

**비누화가** 0.2 이하

**요오드가** 0.5 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 분해플라스크에 달아 질산 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 방치한다. 이어 약하게 가열하여 격렬한 반응이 그치면 식히고 황산 5 mL를 넣고 다시 약하게 가열한다. 내용물이 어두운 색으로 되기 시작하면 질산 3 mL씩을 추가하고 흰 연기가 날 때까지 가열한다.(내용물이 옅은 황색 ~ 무색으로 되면 분해는 끝난다.) 또 분해가 완료되기 어려울 때는 질산 소량 과염소산 1 mL를 추가하고 가열분해한다. 여기에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아수를 적가한 다음 필요하면 여과하고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(1 ppm 이하).

**강열잔분** 0.1 % 이하(5g,  $450 \sim 550\text{ }^{\circ}\text{C}$ )

**정 량 법** 이 약 및 스쿠알란 약 0.20 g씩을 정밀하게 달아 헥산에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 스쿠알란(시판 특급시약) 0.15 g 및 0.20 g을 각각 정밀하게 달아 각각에 스쿠알렌(시판 특급시약) 0.20g을 넣고 헥산을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액 1) 및 2)로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법의 1) 내부표준법에 따라 시험하여 표준액 1) 및 2)로부터 얻어진 검량곡선에 따라 함량을 구한다.

#### 조작조건

검출기 : 수소이온화검출기

칼럼 : 안지름 3 mm, 길이 2 m의 관에 기체크로마토그래프용 페닐메칠실리콘을 177 ~ 250  $\mu\text{m}$ 의 실란처리한 기체크로마토그래프용 구조토에 5 %의 비율로 피복처리한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 240  $^{\circ}\text{C}$

이동상 및 유량 : 질소, 매분 50 mL

주입량 : 1.0  $\mu\text{L}$

## 식물성스테롤

Phytosterol

### 피토스테롤

이 약은 식물유지(油脂)에서 추출하여 얻은 스테롤로 주로  $\beta$ -시토스테롤( $\text{C}_{29}\text{H}_{50}\text{O}$  : 414.71), 스티그마스테롤( $\text{C}_{29}\text{H}_{48}\text{O}$  : 412.70) 및 캄페스테롤( $\text{C}_{28}\text{H}_{48}\text{O}$  : 400.69)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색의 결정성가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 콜레스테롤의 확인시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.

2) 이 약 0.3 g 및 콜레스테롤 0.1 g에 아세트산탈수물·피리딘혼합액(1:3) 15 mL를 넣고 수욕상에서 30 분간 가열한 다음 조심하여 감압하면서 용매를 유거한다. 잔류물에 아세톤 20 mL를 넣어 녹인 액 3  $\mu\text{L}$ 를 취하여 이것을 검액으로 하여 다음과 같은 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 콜레스테롤 이외의 주요한 3개의 피크가 나타나며 콜레스테롤에 대한 3개의 피크의 상대유지 시간은 각각 1.3, 1.4 및 1.6이다. 다만 콜레스테롤의 피크는 콜레스테롤 0.1g을 달아 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 검액으로 하여 같은 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험을 하여 정한다.

### 조작조건

검출기 : 수소염이온화형검출기

분리관 : 안지름 3 ~ 4 mmol/L, 길이 2 ~ 2.5 m의 칼럼에 1.5 %의 기체크로마토그래프용메틸실리콘폴리머를 함침시킨 177 ~ 250  $\mu\text{m}$ 의 기체크로마토그래프용구조토를 충전한다.

분리관온도 : 245  $^{\circ}\text{C}$

이동상 및 유속 : 질소, 매분 30 mL

**용점** 131 ~ 141  $^{\circ}\text{C}$ (제1법)

**산가** 0.5 이하, 다만 용매로서는 에탄올·에테르혼합액(1:1) 100 mL를 쓰고 가온하여 녹이고 더울 때 적정한다.

**순도시험 용해상태** 이 약 0.50g을 달아 마개있는 플라스크에 넣고 온에탄올 50 mL를 넣어 60 ~ 70  $^{\circ}\text{C}$ 의 수욕중에서 가온하여 녹이고 실온에서 2 시간 방치할 때 액은 침전 또는 혼탁하여서는 안 된다.

**건조감량** 3.0 % 이하(3 g, 105  $^{\circ}\text{C}$ , 2 시간)

**강열잔분** 이 약 약 1 g을 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에

서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.1 % 이하).

## 신나밀아세테이트

Cinnamyl Acetate

$C_{11}H_{12}O_2$  : 176.21

초산신나밀

이 약은 정량할 때 신나밀아세테이트( $C_{11}H_{12}O_2$  : 176.21) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 액이며 특이한 향기가 있다.

**확인시험** 이 약 1 mL에 수산화칼륨·에탄올액 5 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕중에서 30 분간 가열할 때 이 약의 특이한 향은 없어진다. 식힌 다음 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 5 mL를 넣은 액은 아세트산염의 정성반응 3)을 나타낸다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.539 ~ 1.543

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 1.053 ~ 1.057

**산가** 1 이하

**순도시험 용해상태** 이 약 1.0 mL에 희석시킨 에탄올( $d_{15}^{15}$  : 0.889 ~ 0.890) 6.0 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**정량법** 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 200 mL의 플라스크에 넣고 에탄올 10 mL 및 페놀프탈레인시액 3방울을 넣어 0.1 mol/L 수산화칼륨액으로 중화한 다음 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 25 mL를 정확하게 넣고 여기에 갈아 맞춘 환류냉각기를 달고 수욕상에서 1 시간 가만히 끓인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 mL를 넣어 0.5 mol/L 염산으로 과량의 수산화칼륨을 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1 mL = 88.11 mg  $C_{11}H_{12}O_2$

## 실리카

Silica

무수규산

이 약을 강열한 것은 정량할 때 실리카( $SiO_2$  : 60.08) 96.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 청색을 띤 백색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨시액 20 mL를 넣어 끓여서 녹이고 염화암모늄시액 12 mL를 넣을 때 백색 겔상의 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은염산에 녹지 않는다.

2) 1)의 침전에 메틸렌블루용액(1 → 10,000) 10 mL를 넣고 물로 씻을 때 침전은 청색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **물가용물** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 물 약 70 mL를 넣어 5 분간 끓인다. 식힌 다



음 물을 넣어 100 mL로 하고 잘 저어 섞은 다음 여과한다. 처음의 여액 약 10 mL를 버리고 다음의 여액 40 mL를 정확하게 취하여 수욕상에서 증발건고하고 105 ~ 110 °C에서 1 시간 건조한 다음 그 무게를 정밀하게 단다.(2 % 이하)

**2) 중금속** 이 약 2.0 g에 물 30 mL 및 염산 3 mL를 넣어 20 분간 끓이고 약산성이 될 때까지 암모니아시액을 넣은 다음 여과한다. 잔류물을 물 15 ~ 20 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 페놀프탈레인시액 2방울 및 약간 과량의 암모니아시액을 넣은 다음 홍색이 없어질 때까지 0.1 mol/L 염산을 넣고 여기에 0.1 mol/L 염산 5 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한 다음 50 mL를 취하여 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(30ppm 이하).

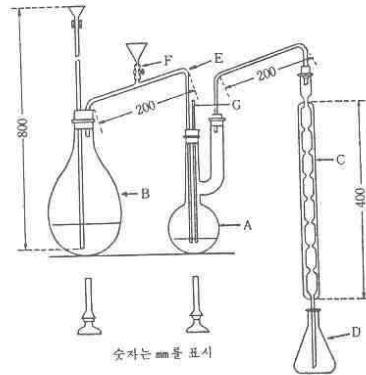
**3) 비소** 이 약 0.4 g에 염산 10 mL를 넣고 증발건고한 다음 여기에 묽은염산 5 mL를 넣어 가온하고 식힌 다음 여과하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(5ppm 이하).

**4) 불소** 불소 100~300 µg에 해당하는 양의 검체를 정밀하게 달아 물 20~30 mL를 써서 증류플라스크 A에 씻어 넣고 유리구슬 8 ~ 12개, 희석시킨 정제황산 50 mL 및 검체중의 염소이온에 해당하는 양 이상으로 황산은을 넣어 섞는다. 다음 A를 미리 수증기 도입관 E에 수증기를 통해서 씻은 증류장치에 연결한다. 수기 D에는 물 약 20 mL를 넣고 냉각기 C의 끝을 이 물에 잠기게 한다. A를 가열하여 액의 온도가 130 °C로 될 때 핀치콕크로 고무관 F를 막고 수증기발생기 B에서 수증기를 통한다. 동시에 A액의 온도를 140 ± 5 °C로 유지하도록 가열을 조절한다. 유액이 170 ~ 180 mL가 되었을 때 증류를 그치고 유액을 메스플라스크에 옮겨 D를 물 소량으로 씻고 씻은 액을 유액에 합하고 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 불소표준액 20 mL씩을 각각 50 mL의 메스플라스크에 넣고 불소시험법용 알리자린콤플렉손시액(알리자린콤플렉손 0.385 g을 정밀하게 달아 물 10 mL 및 될 수 있는 한 소량의 수산화나트륨용액(1 → 10)을 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산을 액의 색이 자색에서 적색으로 변할 때까지 조심하면서 넣어 여기에 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 차광하여 보관한다.) 1 mL, 질산란타늄시액(질산란타늄 4.33 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.) 1 mL, pH 5.2 아세트산·아세트산나트륨완충액 5 mL, 아세톤 20 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 잘 섞어 1 시간 방치한 다음 파장 620 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 물 20 mL를 50 mL의 메스플라스크에 취하고 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 대조액으로 한다(30ppm 이하).

$$\text{불소(F)의 양}(\mu\text{g}) = \frac{A \times 200}{A_S \times \text{검체의 양(g)}}$$

A : 검액에서 얻은 정색도의 흡광도

A<sub>S</sub> : 불소표준액에서 얻은 정색도의 흡광도



**건조감량** 13.0 % 이하(1 g, 105 ℃, 2 시간)

**강열감량** 18.0 % 이하(1 g, 850 ℃, 30 분간)

**정 량 법** 이 약을 강열하고 약 0.8 g을 정밀하게 달아 염산 20 mL를 넣고 사육상에서 증발건고하여 다시 잔류물을 염산으로 적시고 증발건고한 다음 110 ~ 120 ℃ 에서 2 시간 가열한다. 식힌 다음 묽은염산 5 mL를 넣고 가열한 다음 실온에서 식히고 열탕 20 ~ 25 mL를 넣어 곧 여과하여 씻은 액이 염화물의 반응을 나타내지 않을 때까지 온탕으로 씻고 잔류물을 여과지와 같이 백금도가니에 넣어 강열하여 회화하고 다시 30 분간 강열하여 식힌 다음 무게를 단다.

## 실리콘수지

Silicone Resin

실리콘레진

이 약은 주로 메칠폴리실록산에 고운가루의 이산화규소를 적당량 배합하여 열처리한 것이다.

**성 상** 이 약은 옅은 회색의 점성이 있는 약간 혼탁한 액 또는 바셀린모양의 물질로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 5 g을 속실투출기에 넣고 사염화탄소 150 mL를 넣어 3 시간 추출하고 추출액의 사염화탄소를 날려 버릴 때 남은 점성의 액을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 파수  $2960\text{ cm}^{-1}$ ,  $1260\text{ cm}^{-1}$ ,  $1130 \sim 1000\text{ cm}^{-1}$  및  $800\text{ cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

2) 1)의 추출하여 얻은 잔류물을 100 ℃에서 1 시간 건조하여 얻은 건조물 0.1 g에 수산화나트륨시액 20 mL를 넣어 가열하여 녹이고 염화암모늄시액 12 mL를 넣을 때 백색 겔상의 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은염산에 녹지 않는다. 이 침전에 메틸렌블루용액(1→10,000) 10 mL를 넣은 다음 물로 씻을 때 침전은 청색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 10 g에 물 10 mL를 넣어 끓이고 식힐 때 물층은 중성이다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

## 실크가루

Silk Powder

이 약은 비단에서 얻은 섬유단백질의 가루로 이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N : 14.01) 13.0 ~ 20.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 회백색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1 g을 달아 수산화나트륨용액(1 → 100) 5 mL를 넣어 가열한다. 식힌 다음 여과하여 여액에 황산동용액(1 → 20) 1 방울을 넣을 때 액은 자색 ~ 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 10 mg을 앰플에 넣고 6 mol/L 염산 2 mL를 넣어 봉관하여 110 °C에서 24 시간 가열해 분해한다. 분해물을 작은 비커에 취하여 수욕상에서 염산을 날려 보낸다. 잔류물에 물 5 mL를 넣어 녹이고 불용물을 여과한다. 여액을 수욕상에서 증발건조하고 소량의 물을 넣어 녹인 용액 10 µL를 박층판에 점적하여 n-프로판올·강암모니아수혼합액(67:33)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 전개한다. 다음에 박층판을 110 °C에서 5 분간 건조할 때, 같은 방법으로 처리한 대조액과 같은 반점이 확인되어야 한다. 대조액은 알라닌, 글리신, 세린 및 티로신 각각 1 mg을 달아 섞어 물에 녹여 5 mL로 한다.

**pH** 4.0 ~ 7.5(1.0 → 10)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 5.0 % 이하(1 g, 450 ~ 550 °C)

**정량법** 이 약을 건조하고 그 약 20 mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.  
0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.14007 mg N

## 쌀전분

Rice Starch

이 약은 벼 *Oryza sativa* Linné(*Gramineae*)의 씨에서 얻은 전분이다.

**성상** 이 약은 흰색의 덩어리 또는 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 끓인 수용액(1 → 50)을 식힐 때 혼탁한 중성의 풀이 된다.

2) 이 약에 요오드시액을 넣을 때 어두운 청자색을 나타낸다.

**순도시험** **이물** 이 약은 검정할 때 다른 전분을 함유하지 않는다. 또 원식물의 조직 파편이 들어 있는 경우가 있더라도 극히 미량이다.

**건조감량** 15.0 % 이하(2g, 105 °C, 항량)

**강열잔분** 이 약 약 2 g을 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열

한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(0.5 % 이하)

## 쑥엑스

Mugwort Extract

### 쑥추출물

이 약은 쑥 *Artemisia princeps* Pampanini var. *orientalis* hara 또는 참쑥 *A. mongolica* Fischer(*Compositae*)의 건조한 잎을 에탄올, 1,3-부틸렌글리콜, 정제수, 프로필렌글리콜 또는 이들의 혼합액으로 추출하여 얻은 추출액이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 갈색, 적갈색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 리본상 마그네슘 및 염산 0.5 mL를 넣어 방치할 때 옅은 적색 ~ 적색을 나타낸다.

2) 이 약 5 mL를 증발건고하여 잔류물에 클로로포름 5 mL를 넣고 그 액 1 mL를 시험관에 넣어 아세트산탈수물 1 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 황산 1 mL를 가만히 넣을 때 접계면은 적갈색을 나타낸다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.930 ~ 1.050

**pH** 4.4 ~ 7.0(1 → 10)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**증발잔류물** 0.25 ~ 3.0 w/v %(10 mL, 105 °C, 6 시간)

## 아르기닌

Arginine

$C_6H_{14}N_4O_2$  : 174.20

L-아르기닌

L-Arginine

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-아르기닌( $C_6H_{14}N_4O_2$  : 174.20) 98.0 ~ 102.0 % 를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 10)은 알칼리성이다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20) 2 mL에 옥시퀴놀린시액 및 N-브롬화숙신산이미드용액(1 → 1000) 1 mL를 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +26.9 ~ +27.9°(건조 후, 4 g, 6 mol/L 염산시액, 50 mL, 200 mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 2 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 거의

맑다.

2) **염화물** 이 약 0.7 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

3) **암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

4) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하(1g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(1g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.15 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL를 넣어 녹이고 비수적정용아세트산 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약:  $\alpha$ -나프톨벤제인시액 10방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황갈색이 황색을 거쳐 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 8.710 mg  $C_6H_{14}N_4O_2$

## 아모디메티콘 · 탈로우트리모늄염화물 · 노녹시놀-10

Amodimethicone, Tallowtrimonium Chloride and Nonoxynol-10

아모디메치콘

탈로우트리모늄클로라이드

노녹시놀-10

이 약은 아모디메티콘, 탈로우트리모늄염화물, 노녹시놀-10의 혼합물이다.

**성 상** 이 약은 유백색의 유동성이 있는 균일한 액이다.

**확인시험** 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 아모디메치콘·탈로우트리모늄클로라이드·노녹시놀-10의 특성흡수를 나타낸다.

**pH** 6.5 ~ 9.0

**순도시험** 1) **회색안정도** 이 약 3 g에 물을 넣어 100 mL로 하여 분산시키고 1 시간 정치한 다음 액으로 관찰할 때 분리현상이 없다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**증발잔류물** 32.0 ~ 36.0 % (2 g, 150 °C, 30 분)

## 아몬드유

Almond Oil

알몬드오일

이 약은 *Prunus amygdalus* Batsch(*Rosaceae*)의 변종, 감편도(甘偏桃)의 핵인(効仁)에서 얻은 지방유이다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 유액으로 냄새는 거의 없고 맛은 부드럽다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.911 ~ 0.918

**산가** 5 이하

**비누화가** 188 ~ 200

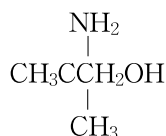
**요오드가** 95 ~ 105

**비비누화물** 1.5 % 이하

**순도시험** 동백유의 순도시험에 따라 시험한다.

## 아미노메틸프로판올

Aminomethyl Propanol



$\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}$  : 89.14

아미노메틸프로판올, 2-아미노-2-메틸-1-프로판올

이 약은 정량할 때 환산한 탈수물에 대하여 아미노메틸프로판올( $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}$  : 89.14) 97.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 액, 또는 흰색의 바셀린모양의 물질로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 원료의 에탄올용액(1 → 50) 2방울을 여과지 위에 점적하고 닌히드린·부탄올시액 2 방울을 적가하여 105 °C에서 10 분간 가열할 때 자주색~보라색을 나타낸다.

2) 이 원료의 수용액(1 → 3) 2 mL를 취하여 가열할 때 발생하는 가스는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

3) 이 원료의 수용액(1 → 3) 2 mL를 취하여 염화제일코발트시액 0.3 mL를 넣을 때 액은 빨간색~자주색을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 11.1 ~ 11.7이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 원료 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

2) **비소** 이 원료 1.0 g에 황산 2 mL 및 질산 5 mL를 넣어 가만히 가열한다. 다시 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색~연한 노란색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하여 농축한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 하여 이것을 검액으로 하고 비소시험법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

수 분 3.0 % 이하(1 g)

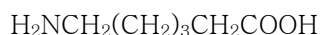
**강열잔분** 이 약 약 5 g을 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.05 % 이하).

**정 량 법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물 75 mL를 넣어 녹인 다음 1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸레드시액 2 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 빨간색으로 변할 때로 한다.

$$1 \text{ mol/L 염산 } 1 \text{ mL} = 89.14 \text{ mg C}_4\text{H}_{11}\text{NO}$$

## $\epsilon$ -아미노카프로산

$\epsilon$ -Aminocaproic Acid



$\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2$  : 131.17

6-아미노카프로익애씨드

6-Aminocaproic Acid

이 약을 건조한 것은 정량할 때  $\epsilon$ -아미노카프로산( $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2$  : 131.17) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 3 분간 가열할 때 액은 자색을 나타낸다.

2) 이 약을 건조하여 3 mg을 달아 적외부스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때  $1617 \text{ cm}^{-1}$ ,  $1528 \text{ cm}^{-1}$ ,  $1443 \text{ cm}^{-1}$ ,  $1379 \text{ cm}^{-1}$ ,  $1323 \text{ cm}^{-1}$  및  $1100 \text{ cm}^{-1}$ 에서 흡수가 나타난다.

**용 점** 198 ~ 204 °C(분해, 제 1 법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.35 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다(0.041 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

5) **기타아미노산** 이 약 0.10 g을 달아 물 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10  $\mu\text{L}$ 를 박층판에 점적하고 에탄올·강암모니아수·물의 혼합액(6 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 에탄올 및 피리딘의 같은 용량 혼합액에 녹인 0.25 w/v % 닌히드린용액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 2 분간 가열할 때 자색의 단일 반점이 확인된다.

**건조감량** 0.5 % 이하(2 g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 0.3 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 : 크리스탈바이올렛시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 13.117 mg  $C_6H_{13}NO_2$

## 아보카도유

Avocado Oil

아보카도오일

이 약은 아보카도 *Persea gratissima* Gaertn(*Lauraceae*)의 열매에서 얻은 지방유이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 암록색의 맑은 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.460 ~ 1.474

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.905 ~ 0.923

**산 가** 5 이하

**비누화가** 180 ~ 200

**요오드가** 65 ~ 110

**비비누화물** 4 % 이하

**순도시험 면실유** 이 약 5 mL를 시험관에 넣고 황의 이황화탄소용액(1→100) 및 아밀알코올의 같은 용량 혼합액 5 mL를 넣고 조심하면서 가온하여 이황화탄소를 날려 보내고 시험관 길이의  $\frac{1}{3}$ 을 110 ~ 115 °C의 유욕중에 넣어 가열할 때 2 시간 이내에 적색을 나타내지 않는다.

## 아세톤

Acetone

$C_3H_6O$  : 58.08

이 약은 정량할 때 아세톤( $C_3H_6O$  : 58.08) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 200)을 검액으로 한다. 검액 1 mL에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 수욕중에서 약간 가온하고 요오드시액 2 ~ 3방울을 넣을 때 곧 황색의 침전이 생긴다.

2) 1)의 검액 1 mL에 니트로프루시드나트륨시액 5방울 및 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 다시 아세트산을 넣어 산성으로 할 때 액은 진한 적색을 나타내고 수배의 물로 희석하면 적자색으로 변한다.

3) 1)의 검액 1 mL에 살리실알데히드-에탄올용액(1 → 5) 2 방울 및 수산화나트륨용액(1 → 2) 1 mL를 넣고 수욕상에서 가열할 때 액은 적색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.790 ~ 0.798

**순도시험** 1) **산** 이 약 25 mL에 새로 끓여 식힌 물 25 mL 및 페놀프탈레인시액 2방울을 넣은 다음 다시 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.



2) 알칼리 이 약 25 mL에 새로 끓여 식힌 물 25 mL 및 메틸오렌지시액 1방울을 넣고 다시 0.1 mol/L 염산 0.10 mL를 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

3) 과망간산칼륨환원성물질 이 약 20 mL에 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.10 mL를 넣어 15 분간 방치할 때 액의 홍색이 없어지지 않는다.

4) 메탄올 이 약 10 mL를 취하여 알코올수축정법의 제 1 법에 따라 최후에 맑게 분리된 적색의 알코올층 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 메탄올 표준액 5 mL씩을 각각 다른 시험관에 정확하게 넣고 각 시험관에 과망간산칼륨·인산시액(인산 75 mL에 물을 넣어 500 mL로 하고 여기에 과망간산칼륨 15 g을 넣어 녹인다.) 2 mL를 넣어 15 분간 방치한 다음 수산화산시액 2 mL를 넣어 탈색시키고 다시 폭신아황산시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 30 분간 상온에서 방치할 때 검액이 나타내는 색은 메탄올표준액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

5) 수분 이 약 10 mL에 헥산 10 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 맑다.

6) 증발잔류물 이 약 30 mL를 수욕상에서 증발시키고 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1 mg이하이다.

증류시험 95v/v % 이상(55 ~ 57 °C)

정 량 법 이 약 약 1 g을 물 약 20g을 넣은 유리마개플라스크에 정밀하게 달아 여기에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 유리마개플라스크에 정확하게 취하여 수산화나트륨시액 25 mL를 넣고 마개를 하여 때때로 흔들어 섞고 5 분간 방치한다. 다음에 0.05 mol/L 요오드액 25 mL를 정확하게 넣어 마개를 하고 10 분간 냉암소에 방치한 다음 0.5 mol/L 황산 30 mL를 넣어 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 요오드시액 } 1 \text{ mL} = 0.9680 \text{ mg C}_3\text{H}_6\text{O}$$

## 아세트산

Acetic Acid



$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 : 60.05$

아세트산에씨드

빙초산

이 약은 정량할 때 아세트산( $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 : 60.05$ ) 99.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 휘발성 액 또는 무색 ~ 백색의 결정성 덩어리로 자극성이 있는 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 3)은 청색리트머스시험지를 적색으로 변하게 한다.

2) 이 약의 수용액(1 → 3)은 아세트산염의 정성반응을 나타낸다.

비 중  $d_{20}^{20}$  : 약 1.049

**응 고 점** 14.5 °C 이상

**순도시험 1) 염화물** 이 약 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL에 질산 은시액 5방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않다.

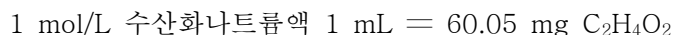
**2) 황산염** 1)의 검액 10 mL에 염화바륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않다.

**3) 중금속** 이 약 2.0 mL를 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 녹 여 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10 ppm 이하).

**4) 과망간산칼륨 환원성 물질** 1)의 검액 20 mL에 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.1 mL를 넣을 때 액 의 적색은 30분 이내에 없어지지 않는다.

**5) 증발잔류물** 이 약 10 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하고 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg이하이다.

**정 량 법** 유리마개플라스크에 물 10 mL를 넣어 무게를 정밀하게 달고 여기에 이 약 약 1.5g을 넣고 다시 정밀하게 단다. 다음에 물 30 mL를 넣고 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프 탈레인시액 2방울).



## 아세트아미드엠이에이

Acetamide MEA

$\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}_2$  : 103.12

아세트아미드엠이에이

이 약은 주로 아세트산의 모노에탄올아마이드이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험 1)** 이 약 1 mL를 가만히 가열할 때 발생하는 가스는 물로 적신 적색리트머스시험지를 청색 으로 변화시키지 않는다.

**2)** 이 약의 수용액(1→10) 5 mL에 티오시안산암모늄·질산코발트시액 1 mL, 물 5 mL 및 포화염화나 트륨용액 5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞을 때 액은 황색을 나타낸다. 이 액에 아밀알코올 10 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 아밀알코올층은 거의 착색되지 않는다.

**굴 절 률**  $n_D^{25}$  : 1.437 ~ 1.442

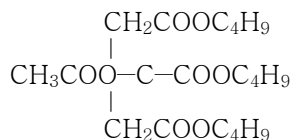
**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.101 ~ 1.105

**pH** 6.6 ~ 7.4

**건조감량** 30.0 % 이하(1.0 g, 110 °C, 2 시간)

## 아세틸트리부틸시트르산염

Acetyl Tributyl Citrate



$\text{C}_{20}\text{H}_{34}\text{O}_8$  : 402.48

아세틸트리부틸시트레이트

이 약은 정량할 때 아세틸트리부틸시트르산염( $\text{C}_{20}\text{H}_{34}\text{O}_8$  : 402.48) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 4g에 수산화칼륨-에탄올시액 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 약 1 시간 가열한 다음 증류하여 잔류물이 물엿처럼 되면 증류를 멈춘다. 증류액을 다시 증류하여 비점 116 °C에서 유분을 받는다. 여기에 산화칼슘을 넣어 탈수한 다음 여과한다. 여액을 에테르 30 mL로 추출하고 에테르추출액을 취하여 수욕상에서 에테르를 날려 보내고 남은 잔류물에 이소시안산페닐 1.5 g을 넣고 하룻밤 방치하면 결정이 석출된다. 이 결정을 다시 에탄올을 가하여 재결정하여 융점을 측정할 때 56 ~ 61 °C이다.

2) 1)의 물엿과 같은 잔류물에 물 10 mL를 넣고 액이 산성이 될 때까지 묽은황산을 넣은 다음 하룻밤 방치한다. 이 황산산성용액 3 mL에 과망간산칼륨시액 1 mL를 넣고 시액의 색이 없어질 때까지 가열한 다음 브롬시액을 떨어뜨릴 때 백색의 침전이 생긴다.

**굴절률**  $n_D^{25}$  : 1.435 ~ 1.447

**비중**  $d_{25}^{25}$  : 1.043 ~ 1.055

**순도시험** 1) **유리산** 이 약 10g에 중화에탄올 25 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 3 mL를 넣을 때 홍색을 나타낸다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 강열하여 회화한 다음 염산 2 mL 및 질산 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 2.5g에 질산 20 mL를 천천히 넣은 다음 유동상이 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 가열한다. 다시 질산 2 ~ 3 mL를 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.05 % 이하(10 g, 450 ~ 550 °C)

**정량법** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 200 mL의 플라스크에 넣고 0.5 mol/L 수산화칼륨-에탄올액 25 mL를 정확하게 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 2 시간 가열하고 식힌 다음 과량의 알칼리리 0.5 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 4 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1 mL = 50.30 mg  $C_{20}H_{34}O_8$

## 아세틸화라놀린알코올

Acetylated Lanolin Alcohol

아세틸레이티드라놀린알코올

이 약은 주로 라놀린알코올의 아세틸에스테르이다.

**성상** 원료는 옅은 황색 ~ 옅은 황갈색의 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 원료를 가지고 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 아세틸레이티드라놀린알코올의 특성흡수를 나타낸다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.445 ~ 1.449

**비중**  $d_{25}^{25}$  : 0.850 ~ 0.880

**산가** 1.0 이하

**비누화가** 185 ~ 200

**수산기가** 5.0 이하

**요오드가** 3.5 ~ 9.5

**순도시험 액성** 이 약 5 g에 물 25 mL를 넣어 10 분간 끓이고 식힌 다음 여과한 액은 중성이다.

**건조감량** 0.2 % 이하(10 g, 105 °C, 항량)

**강열잔분** 이 약 약 2 g을 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 800 °C에서 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다(0.2 % 이하).

## 아스코르브산

Ascorbic Acid

$C_6H_8O_6$  : 176.13

아스코빅애씨드

아스코르빈산

비타민C

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-아스코브산( $C_6H_8O_6$  : 176.13) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정성 가루로 냄새는 없고 신맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL씩을 취하여 과망간산칼륨시액 1방울을 넣을 때 또는 2, 6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액 1 ~ 2방울을 넣을 때 어느 것이나 시액의 색은 곧 없어진다.

2) 이 약 0.1g에 메타인산용액(1 → 50) 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 5 mL에 약간 황색을 나타낼 때까지 요오드시액을 넣은 다음 황산동용액(1 → 1000) 1방울 및 피롤 1 방울을 넣고 50 °C에서 5

분간 가운할 때 액은 청색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100) 2 mL에 니트로프루시드나트륨시액 5 ~ 6방울을 넣을 때 액은 곧 청색을 나타낸다.

**용 점** 187 ~ 192 °C(제1법)

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +20.5 ~ +21.5°(2.5 g, 물, 25 mL, 100 mm)

**pH** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 2.4 ~ 2.8이다.

**순도시험 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 이를 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하(1 g, 감압, 실리카 겔, 4 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.2 g을 정밀하게 달아 메타인산용액(1 → 50) 50 mL를 넣어 녹이고 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL).

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 8.806 \text{ mg C}_6\text{H}_8\text{O}_6$$

## 아스코르브산나트륨

Sodium Ascorbate

$\text{C}_6\text{H}_7\text{NaO}_6$  : 198.11

소듐아스코베이트

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아스코르브산나트륨( $\text{C}_6\text{H}_7\text{NaO}_6$  : 198.11) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 황색을 띤 백색의 알갱이 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 약간 짭맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g에 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어 녹인 액은 우선성이다.

2) 이 약 0.1 g에 메타인산용액(1 → 50) 100 mL를 넣어 녹이고 이 액 5 mL에 액이 약간 황색을 나타낼 때까지 요오드시액을 넣고 황산동용액(1 → 1000) 1방울 및 피콜 1방울을 넣고 50 °C에서 5 분간 가운할 때 액은 청색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100) 2 mL에 0.1 mol/L 염산 4 mL 및 니트로프루시드나트륨시액 5 ~ 6방울을 넣고 수산화나트륨시액 2방울을 넣을 때 액은 곧 청색을 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL를 취하여 과망간산칼륨시액 1방울을 넣을 때 시액의 홍색은 곧 없어진다.

5) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 8.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑으며 액의 색은 색의 비교액 J보다 진하지 않다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 대로 저온에서 회화시키고 질산 5 mL를

넣고 천천히 가열하여 질산을 거의 날려 보내고 450 ~ 550 °C에서 1 시간 강열한다. 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 0.5 mL를 넣어 수욕중에서 증발건고하고 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 30 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과한다. 이 액에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가하고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 0.50 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(4 ppm 이하).

**건조감량** 0.5 % 이하(5 g, 감압, 실리카 겔, 4 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 2.0 g을 정밀하게 달아 메타인산용액(1 → 50) 50 mL에 녹이고 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL).

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 9.906 \text{ mg C}_6\text{H}_7\text{NaO}_6$$

## 아스코빌 팔미테이트

Ascorbyl Palmitate

$\text{C}_{22}\text{H}_{38}\text{O}_7$  : 414.54

팔미틴산아스코르빌

비타민C 팔미틴산에스테르

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아스코빌팔미테이트( $\text{C}_{22}\text{H}_{38}\text{O}_7$  : 414.54) 93.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올용액(1→25)은 선광도를 측정할 때 우선성을 나타낸다.

2) 이 약의 에탄올용액(1→100) 2mL에 니트로프루시드나트륨시액 5방울을 넣은 다음 수산화나트륨시액 1방울 및 물 2mL를 넣고 수욕중에서 2분간 가열할 때 액은 청색을 나타낸다.

3) 이 약의 에탄올용액(1→100) 10mL에 과망간산칼륨시액 0.5mL를 넣을 때 시액의 홍색이 곧 없어진다.

2) 원료 2g에 0.5N 수산화칼륨·에탄올액 50mL를 넣고 환류냉각기를 달아 1시간 끓인 다음 에탄올의 대부분을 날려 보낸다. 식힌 다음 여기에 묽은황산을 넣어 산성으로 하고 에테르 30mL를 넣어 세게 흔들어 섞는다. 에테르층을 따로 취하고 물 10mL로 2회 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 날려 버리고 잔류물의 융점을 측정할 때(제 2 법) 52 ~ 70°C이다. 다만 잔류물의 융점은 57 ~ 63 °C이다.

**용 점** 107 ~ 117 °C(제 1 법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 100mL를 넣고 50°C로 가온하여 녹일 때 액은 거의 맑다.

2) **비소** 이 약 1.0g에 질산 20mL를 넣고 내용물이 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 액이 갈색을 나타낼 때 식힌 다음 때때로 질산 5 mL씩을 추가하고 액이 무색 ~ 엷은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화모늄용액 15mL를

넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하(1g, 감압, 황산, 4 시간)

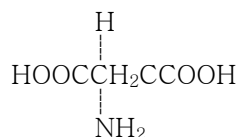
**강열잔분** 0.1 % 이하(3g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.3 g을 정밀하게 달아 유리마개플라스크에 넣고 에탄올 50 mL를 넣어 녹인 다음 0.05 mol/L 요오드액 25 mL를 정확하게 넣어 마개를 하여 잘 흔들어 섞고 메틸렌블루 용액(1→1000) 3 방울을 넣어 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 곧 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 녹색이 청색으로 변하고 그 청색이 30초간 지속할 때로 한다.

$$0.1 \text{ mol/L 티오황산나트륨액 } 1 \text{ mL} = 20.727 \text{ mg C}_{22}\text{H}_{38}\text{O}_7$$

## 아스파라긴산

Aspartic Acid



$\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_4 : 133.10$

아스파틱애씨드

L-아스파라긴산

L-Aspartic acid

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-아스파라긴산( $\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_4 : 133.10$ ) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정성 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 5000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣고 5 분간 가열할 때 액은 자색을 나타낸다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20} : +24.8 \sim +25.8^\circ$ (건조후, 4 g, 6 mol/L 염산시액, 50 mL, 200 mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 묽은염산 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.70 g에 묽은질산 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다(0.020 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.80 g에 묽은염산 3 mL 및 물 30 mL를 넣어 가온하여 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다(0.030 % 이하).

4) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 묽은염산 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.3 % 이하(3 g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 0.10 % 이하(3 g, 450~550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.13g을 정밀하게 달아 포름산 6 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 :  $\alpha$ -나프톨벤제인시액 10방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황갈색이 황색을 거쳐 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 13.310 mg  $C_4H_7NO_4$

## 아스퍼질러스유래아밀라제

Aspergillus derived Amylase

이 약은 Aspergillus 속의 균을 배양하여 얻은 아밀라제에 유당을 혼합해 만든 전분소화력이 있는 효소로서 정량할 때 1 mg 당 11 ~ 14 USP 아밀라제 단위를 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 갈색의 가루로서 특이한 냄새가 있으며 흡수성이 있다.

**확인시험** 「대한민국약전」 일반시험법 소화력시험법 전분소화력시험법 중 1) 전분당화력시험법에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

**건조감량** 3.0 % 이하(1 g, 80 °C, 3 시간)

**소화력시험** 이 약을 가지고 USP 판크레아틴 항 중 아밀라제 역가시험법에 따라 시험한다.

**저 장 법** 기밀용기

## 아이비엑스

Ivy Extract

아이비추출물

이 약은 아이비 *Hedera helix* L.(*Araliaceae*)의 근경을 프로필렌글리콜, 1,3-부틸렌글리콜 또는 이들의 수용액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성 상** 이 약은 녹색 ~ 갈색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 물 5 mL를 넣고 염화제이철시액 2 ~ 3방울을 떨어뜨릴 때 액은 바로 어두운 흑남색을 나타낸다.

2) 이 약 1 mL에 물 5 mL를 넣고 닌히드린시액 5방울을 넣어 수욕상에서 가열하면 진한 남자색을 나타낸다.

3) 이 약 10 mL를 증발접시에 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 아세트산탈수물 2 mL를 넣고 2분간 가열한 다음 여과한다. 이 여액 1 mL에 황산 0.5 mL를 가만히 넣으면 접계면은 적갈색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0



mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) 비 소 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

## 아카시아

Acacia

아라비아고무

이 약은 *Acacia senegal* Willdenow(*Leguminosae*) 또는 동속식물의 줄기 및 가지에서 얻은 분비물이다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑거나 다소 혼탁한 덩어리 또는 부스러기로 표면에는 깨어진 금이 많이 있고 부서지기 쉬우며 그 부서진 면은 유리 같이 광채를 낸다. 이 약은 냄새는 없고 특이한 맛이 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 50) 10 mL에 묽은차아세트산납시액 0.2 mL를 넣을 때 곧 백색의 솜모양의 침전이 생긴다.

**순도시험 1) 불용물** 이 약의 가루 5g에 물 100 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣고 가만히 흔들면서 15 분간 약하게 끓인다. 이것을 미리 무게를 단 유리여과기로 더울 때 흡인여과한다. 잔류물을 온탕으로 잘 씻고 유리여과기와 함께 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조하여 무게를 단다(10 mg 이하).

**2) 탄닌함유고무질** 이 약의 수용액(1 → 50) 10 mL에 염화제이철시액 3방울을 넣을 때 액은 어두운 녹색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 15.0 % 이하(10 g, 105 °C, 7 시간)

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(4.0 % 이하).

**산불용성강열잔분** 강열잔분에 묽은염산 25 mL를 넣고 5 분간 녹인 다음 정량분석용 여과지(5종C)로 여과한다. 불용물을 열탕으로 씻은 다음 항량이 될 때까지 강열하여 무게를 단다(0.5 % 이하).

## 아크릴산 · 아크릴아미드공중합체

Acrylates and Acrylamide Copolymer

아크릴레이트·아크릴아마이드코폴리머

아크릴레이트/아크릴아미드공중합체

Acrylate/Acrylamide Copolymer

이 약은 에칠아크릴레이트, 아크릴아마이드 및 아크릴산의 공중합체이다.

**성 상** 이 약은 백색의 가루 또는 과립으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때  $2900\text{ cm}^{-1}$ ,  $1720\text{ cm}^{-1}$  및  $1650\text{ cm}^{-1}$ 에서 흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.5 % 이하(1 g,  $450\sim 550\text{ }^{\circ}\text{C}$ )

## 아황산수소나트륨

Sodium Bisulfite

$\text{NaHSO}_3$  : 104.06

소듐바이설파이트

이 약은 정량할 때 아황산수소나트륨( $\text{NaHSO}_3$  : 104.06) 95.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 알맹이모양의 가루로 이산화황과 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염 및 아황산수소염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **티오황산염** 이 약 1.0g에 물 15 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 5 mL를 천천히 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 염산 5 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10ppm 이하).

3) **철** 이 약 1.0 g에 염산 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 염산 2 mL, 물 20 mL 및 브롬시액 4방울을 넣어 가열하여 브롬을 제거한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하고 따로 비교액에는 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 한다. 각각의 액에 티오시안산암모늄시액 5 mL씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 비색할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

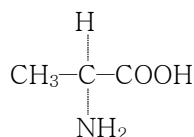
4) **비소** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 황산 1 mL를 넣어 사욕상에서 흰 연기가 날 때까지 가열하고 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 5 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 이것을 0.05 mol/L 요오드액 50 mL를 정확하게 넣은 요오드병에 옮기고 마개를 닫아 잘 흔들어 섞고 냉암소에서 5 분간 방치한다. 여기에 염산 1 mL를 넣은 다음 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.05\text{ mol/L 요오드액 } 1\text{ mL} = 5.203\text{ mg NaHSO}_3$$

## L-알라닌

L-Alanine



$\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$  : 89.09

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-알라닌( $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$  : 89.09) 98.5 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 달다.

**확인시험** DL-알라닌의 확인시험에 따라 시험한다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +14.3 ~ +15.3°(건조후, 10 g, 6 mol/L 염산시액, 100 mL, 100 mm)

**pH** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.3 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

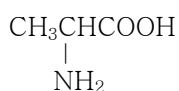
**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.15g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL를 넣어 녹이고 비수적정용아세트산 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 :  $\alpha$ -나프톨벤제인시액 10방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황갈색이 황색을 거쳐 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 8.909 mg  $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$

## DL-알라닌

DL-Alanine



$\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$  : 89.09

이 약을 건조한 것은 정량할 때 DL-알라닌( $C_3H_7NO_2$  : 89.09) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g을 묽은황산 10 mL에 녹이고 과망간산칼륨 0.1g을 넣어 끓일 때 아세트알데히드와 같은 냄새가 난다.

2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣어 3 분간 가열할 때 액은 자색을 나타낸다.

**pH** 이 약 2.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 5.5 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 리신염산염의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **염화물** 이 약 0.50 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

3) **중금속** 리신염산염의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

4) **비소** 리신염산염의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

**건조감량** 0.3 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.15 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 50 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(지시약 :  $\alpha$ -나프톨벤제인시액 10방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황갈색이 황색을 거쳐 녹색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 과염소산 } 1 \text{ mL} = 8.909 \text{ mg } C_3H_7NO_2$$

## 알란토인

Allantoin

$C_4H_6N_4O_3$  : 158.12

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알란토인( $C_4H_6N_4O_3$  : 158.12) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 열탕 30 mL를 넣어 녹이고 곧 식힌다. 이 액 1 mL에 질산제이수은시액 2방울을 넣을 때 백색의 침전이 생기고 과량의 시액을 추가할 때 침전은 녹는다.

2) 이 약 0.2g에 묽은염산 10mL를 넣어 5분간 끓이고 여기에 염산페닐하이드라진용액(1→100) 1mL를 넣어 식히고 페리시안화칼륨시액 0.5mL 및 염산 1mL를 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

**용점** 220 ~ 238 °C(제1법)

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 1.5 g에 열탕 40 mL를 넣어 녹이고 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 가온하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣고 가온하여 비교한다(0.006 % 이하).

2) **황산염** 이 약 1.2 g에 열탕 45 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 가온하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣고 가온하여 비교한다(0.02 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g에 열탕 45 mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 가온하여 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣고 가온하여 비교한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

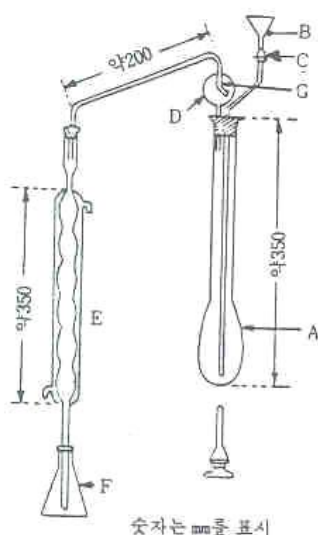
**건조감량** 0.2 % 이하(2 g, 105 °C, 4 시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(5 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 70 mg을 정밀하게 달아 킬달플라스크 A에 넣고 여기에 가루로 한 황산칼륨 10 g 및 황산동( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  [최순품]) 1 g의 혼합물 5.5 g을 넣어 플라스크목에 부착한 검체를 소량의 물로 씻어 넣고 여기에 플라스크 내벽을 따라 황산 20 mL를 넣는다. 거품이 거의 멈출 때까지 가만히 가열하고 다시 가열하여 끓이고 액이 맑은 청색이 된 다음 다시 2 시간 가열한다. 식힌 다음 물 150 mL를 조심하면서 넣어 식히고 여기에 비등석을 넣어 장치를 조립한다. 수기 F에는 0.05 mol/L 황산 25 mL 및 물 약 50 mL를 넣고 냉각기 E의 아래끝을 이 액에 담근다. 깔대기 B에서 수산화나트륨용액(2 → 5) 85 mL를 천천히 넣고 여기에 소량의 물로 씻어 넣어 곧 핀치콕크가 달린 고무관 C의 핀치콕크를 닫고 플라스크를 가볍게 흔들어 움직이면서 내용물을 섞은 다음 가만히 가열하고 끓기 시작하면 온도를 올려 가열하고 내용물의 약 2/3 용량이 유출할 때까지 증류한다. 냉각기의 아래 끝을 액면에서 빼내고 부착물을 소량의 물로 씻어 넣어 플라스크액중의 과량의 산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 브롬크레솔그린·메틸레드시액 3방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 3.9529 \text{ mg } \text{C}_4\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_3$$

접속부는 잘라 맞춘 것을 써도 좋으며 장치에 쓰는 고무는 모두 수산화나트륨시액중에서 10 분간 끓인 다음 물로 잘 씻어 쓴다.



A : 킬달플라스크

- B : 알칼리용액 주입용 깔대기  
 C : 핀치콕크가 달린 고무관  
 D : 내용물이 튀어 올라오는 것을 막는 것.  
 E : 냉각기  
 F : 수 기  
 G : 작은 구멍(지름은 관의 안지름과 거의 같다)

## 알로에 베라겔

Aloe Vera Gel

### 알로에베라젤

이 약은 알로에 *Aloe barbadensis* Miller 또는 *Aloe arborescens* Miller 및 그 변종( *Liliaceae* ) 의 잎을 압착하여 얻은 점액 또는 그것을 처리한 것 또는 이들의 수용액으로 부틸렌글리콜을 함유한 것도 있다.

**성 상** 이 약은 무색의 약간 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 5) 0.5 mL를 작은 시험관에 취하여 1-나프톨 에탄올용액(1 → 20) 2 ~ 3 방울을 넣어 잘 섞고 황산 1 ~ 2 mL를 가만히 넣을 때 양액의 접계면에 적자색의 띠가 생긴다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.990 ~ 1.050

**pH** 4.0 ~ 7.5

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 g을 사기로 만든 도가니에 달아 처음에는 조심하면서 약하게 가열하고 다음에 강열하여 회화한다. 식힌 다음 왕수 1 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 염산 3 방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가온한다. 다음에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 적가한 다음 묽은 아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 네슬러관에 넣고 물을 넣어 50 mL 로 하여 검액으로 한다. 비교액은 왕수 1 mL를 수욕상에서 증발건고하여 이하 검액의 조제법과 같은 방법으로 조작하고 납표준액 1.0 mL 및 물을 넣어 50 mL 로 한다. 검액 및 비교액에 소듐셀파이드시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(10 ppm 이하)

**2) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다.(2 ppm 이하)

**3) 전분** 이 약 5 mL를 취하여 요오드시액 1 mL를 넣을 때 액은 청색을 나타내지 않는다.

## 알로에엑스(09)

Aloe Extract(09)

### 알로에추출물(09)

이 약은 알로에 베라 *Aloe barbadensis* Miller(*Liliaceae*)의 잎을 경화유, 유동파리핀, 야자유 또는 이들의 혼합액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성 상** 이 약은 황색을 띤 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 10g을 달아 0.5N 수산화나트륨-메탄올액 50ml를 넣고 환류냉각기를 달아 15분간 끓인다. 식힌 다음 0.5N 염산 50ml를 넣고 분액깔때기에 옮겨 기름층을 제거한다. 물층에 벤젠 40ml를 넣고 충분히 흔들어 섞어준 다음 벤젠층을 분취하여 증발건고한다. 식힌 다음 벤젠 5ml를 넣어 녹여 시험관에 옮긴다. 여기에 강암모니아수 1ml와 물 1ml을 넣고 흔들어 섞을 때 암모니아층은 옅은 홍색을 나타낸다.

2) 이 약 60ml를 취하여 무수에탄올 25ml를 넣고 충분히 섞어준 다음 약 5℃에서 1시간 식힌다. 두 층으로 분리된 상층 20ml를 취하여 질소가스하에서 농축한 다음 식히고 그 상층부를 검액으로 한다. 검액을 박층위에 점적하여 부탄올·조산·물혼합액(66:17:17)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 전개한 다음 수산화칼륨-에탄올용액(1→20)을 뿌려서 105℃에서 5분간 건조할 때 Rf값 0.6 및 0.7 부근에 반점을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 1g을 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(0.10% 이하)

## 알로에엑스가루

Aloe Extract Powder

알로에추출가루

Aloe Extracted Powder

이 약은 알로에 *Aloe barbadensis* Miller, *Aloe arborescens* Miller와 그 변종(*Liliaceae*)의 잎의 즙액을 정제 처리하여 알로인 등을 제거하고 얻은 가루이며, 주로 다당류를 함유한다.

**성 상** 이 약은 유백색 ~ 백색의 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약 1 g에 물 100 mL를 넣고 가온한 액 1 mL에 에탄올 9 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 생성된 백색의 침전을 여과지에 취하여 에탄올로 잘 씻은 다음, 침전물을 소량의 물에 녹여 안트론시액을 가만히 넣을 때 접계면은 청녹색을 나타낸다.

**pH** 4.0 ~ 8.0(1→100)

**순도시험** 1) **전분** 이 약 1.0 g에 물 100 mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 검액으로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 요오드시액 1방울을 넣을 때 액은 청색을 나타내지 않는다.

2) **알로인** 1)의 검액 5 mL에 붓사 0.2 g을 넣고 수욕상에서 가열하여 녹인 다음 이 액 수방울을 물

30 mL에 적가하여 흔들어 섞을 때 액은 녹색 형광을 내지 않는다.

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 15.0 % 이하(1 g, 105 °C, 5 시간)

## 알루미늄디스테아레이트

Aluminum Distearate

스테아린산알루미늄

Aluminum Stearate

이 약은 주로 알루미늄디스테아레이트로 되어 있다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 알루미늄(Al : 26.98) 3.5 ~ 6.0 % 를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 부피가 큰 미세한 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 3 g에 희석시킨 염산(1 → 20) 20 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕상에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 에테르 30 mL를 넣어 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 분리된 물층은 알루미늄염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 1)의 에테르층을 따로 취하여 묽은염산 20 mL, 10 mL 및 물 20 mL를 써서 차례로 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 날려 보내고 잔류물의 용점을 측정할 때(제2법) 53 °C 이상이다.

**순도시험** 1) **물가용물** 이 약 2.0 g을 삼각플라스크에 넣고 물 80 mL를 넣어 허술하게 마개를 하고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕상에서 30 분간 가열하고 식힌 다음 건조한 여과지로 여과하고 소량의 물로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 100 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 50 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하고 강열한다(10 mg 이하).

2) **알칼리토류금속 또는 알칼리금속** 이 약 2.0 g에 물 50 mL 및 염산 10 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 분리된 지방산층이 맑게 될 때까지 끓이고 뜨거울 때 여과한다. 잔류물을 열탕 50 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하고 암모니아시액 30 mL를 넣은 다음 황화암모늄시액을 넣어 완전히 침전시키고 물을 넣어 200 mL로 하여 잘 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 100 mL에 황산 0.5 mL를 넣어 증발건고한 다음 향량이 될 때까지 강열한다(20 mg 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 처음에는 약하게 가열하고 다음에 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 20 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣어 2 분간 가열하고 식힌 다음 여과하고 물 15 mL로 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 희석시킨 염산(1 → 2) 5 mL 및 에테르 20 mL를 넣고 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치하여 물층을 따로 취하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)



**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 1 g을 정밀하게 달아 조심하면서 약한 불꽃으로 회화하고 식힌 다음 질산 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 증발건고한 다음 약 900 ~ 1100 ℃에서 향량이 될 때까지 강열하고 식힌 다음 곧 그 무게를 달아 산화알루미늄( $\text{Al}_2\text{O}_3$  : 101.96)의 양으로 한다.

알루미늄(Al)의 양(mg) = 산화알루미늄( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )의 양(mg)  $\times$  0.5293

## 알루미늄스타치옥테닐숙시네이트

Aluminum Starch Octenyl Succinate

알루미늄스타치옥테닐숙시네이트

이 약은 옥수수전분과 옥테닐호박산에스테르의 알루미늄염이다.

**성 상** 이 약은 백색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약에 요오드시액을 넣을 때 어두운 청자색을 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때  $2930\text{cm}^{-1}$ ,  $1650\text{cm}^{-1}$ ,  $1420\text{cm}^{-1}$ ,  $1160\text{cm}^{-1}$ ,  $1090\text{cm}^{-1}$ ,  $1020\text{cm}^{-1}$  및  $860\text{cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 20 g에 새로 끓여 식힌 물 80 mL를 넣어 현탁시킨 액의 pH는 4.5 ~ 6.5이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이원료 1.0 g을 달아 약한 불꽃으로 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산 2.0 mL 및 황산 5 방울을 넣어 가열한 다음 염산 2.0 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 염산 1 방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 가운한다. 식힌 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 여과하고 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합한다. 여기에 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 제2법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0 g에 질산 20 mL를 천천히 넣은 다음 약하게 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄 용액 15 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 14.0 % 이하(0.5 g)

**강열잔분** 이 약 약 2 g을 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800~1200 ℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.6 % 이하).

## 알진

Algin

알긴산나트륨

Sodium Alginate

이 약은 갈조류(Phaeophyceae)를 묶은알칼리액으로 추출하여 정제한 탄수화물의 나트륨염이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 황색을 띤 백색의 가루 또는 알맹이로 약간의 특이한 냄새가 있고 맛은 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 점성의 액으로 된다.

2) 1)의 액 5 mL에 염화칼슘시액 1 mL를 넣을 때 곧 부피가 큰 백색의 젤리모양의 침전이 생긴다.

3) 1)의 액 10 mL에 묶은황산 1 mL를 넣을 때 무거운 백색의 젤리모양의 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **용해상태** 높이 250mm, 안지름 25mm, 두께 2mm의 유리원통 밑에 두께 2mm의 질이 좋은 유리판을 밀착한 것을 외관으로 하고, 높이 300mm, 안지름 15mm, 두께 2mm의 유리원통 밑에 두께 2mm의 질이 좋은 유리판을 밀착한 것을 내관으로 한다. 이 약 1.0g에 물 100 mL를 넣어 녹인 액을 외관에 넣고 이것을 폭 1mm, 간격 1mm의 15개의 평행선을 흑색으로 그은 흰종이 위에 놓고 내관을 오르내려 그 위에서 관찰하여 선이 구별되지 않을 때 내관의 하단까지 액의 높이를 측정한다. 이 조작을 3회 되풀이 하여 얻은 평균값은 다음 비교액을 써서 같은 조작을 하여 얻은 평균값보다 크다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 7 mL를 넣는다.

2) **알칼리** 이 약 0.5g에 물 50mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액 10mL를 취하여 페놀프탈레인시액 4방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타내지 않는다.

3) **황산염** 2)의 검액 10mL에 염산 1mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕중에서 솜모양의 침전을 생성할 때까지 가열하여 식힌 다음 매분 3000회전으로 5분간 원심분리한다. 상정액을 취하고 침전을 물 10mL씩으로 3회 씻고 매회 앞에서와 같이 원심분리한다. 씻은 액을 앞의 상정액과 합하고 물을 넣어 50mL로 한다. 이 액 10mL를 취하여 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.40mL를 넣는다(0.96% 이하).

4) **납** 이 약 2.0 g에 질산 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 조심하면서 가열하여 녹이고 다시 가열하여 액이 7 mL가 될 때까지 농축한다. 이것을 실온까지 급히 식히고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수욕상에서 10 ~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존·벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기에 넣어 회색시킨 강암모니아수(1→40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 회색시킨 암모니아시액(1→40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 회색시킨 염산(1→10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묶은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30초간 강하게 흔들어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 회색시킨 질산(1→100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납

(Pb)의 양을 구한다(8 ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.)은 10 mL, 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

5) **비소** 이 약 2.5 g에 질산 20 mL를 천천히 넣은 다음 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 약하게 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

6) **젤라틴** 2)의 검액 5 mL에 몰리브덴산암모늄용액(1 → 20) 1 mL를 넣을 때 5분 이내에 침전이 생기지 않는다.

7) **전분** 2)의 검액 5 mL에 요오드시액 1방울을 넣을 때 액은 청색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 15.0 % 이하(5 g, 105 °C, 4 시간)

**강열잔분** 32.0 ~ 38.0 %(건조후, 1 g, 450 ~ 550 °C)

## C<sub>12-15</sub> 알코올스벤조에이트

C<sub>12-15</sub> Alcohols Benzoate

이 약은 주로 안식향산과 C<sub>12-15</sub>의 알킬기를 가진 알코올 에스테르이다. 이 약은 정량할 때 안식향산 테트라데실(C<sub>21</sub>H<sub>34</sub>O<sub>2</sub> : 318.50) 93.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올용액(1 → 5000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 271 ~ 275 nm 및 278 ~ 282 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 2950 ~ 2800cm<sup>-1</sup>, 1720cm<sup>-1</sup>, 1270cm<sup>-1</sup> 및 710cm<sup>-1</sup> 부근에서 흡수를 나타낸다.

**산 가** 1 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 원료 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**수 분** 0.3 % 이하

**강열잔분** 0.5 % 이하(1 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약 약 4g을 정밀하게 달아 200 mL 플라스크에 넣고 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 50 mL를 정확하게 넣는다. 여기에 환류냉각기 또는 공기냉각기를 달아 수욕상에서 자주 흔들어 주면서 1 시간 동안 가열한다. 식힌 다음 과량의 수산화칼륨을 0.5 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올용액 1 mL = 159.2 mg C<sub>21</sub>H<sub>34</sub>O<sub>2</sub>

## 알클록사

Alcloxa

알란토인클로르히드록시알루미늄

Aluminum Chlorohydroxy Allantoinate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알란토인( $C_4H_6N_4O_3$  : 158.12) 36.0 ~ 44.0 % 및 산화알루미늄( $Al_2O_3$  : 101.96) 25.0 ~ 31.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 가루로 냄새는 없고 떼은맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 묽은염산 10 mL를 넣어 5 분간 끓이고 여기에 염산페닐히드라진용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 식히고 페리시안화칼륨시액 0.5 mL 및 염산 1 mL를 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

2) 이 약 0.2 g에 물 10 mL를 넣고 가열하여 녹인 다음 식힌 액은 알루미늄염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.10 g에 물 10 mL를 넣고 가열하여 녹일 때 그 액은 무색이며 거의 맑다.

2) **납** 이 약 1.0 g에 황산 5 mL 및 질산 5 mL를 넣어 가만히 가열한다. 다시 때때로 질산 2~3 mL씩을 추가하고 액이 무색~옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산화모늄용액 10 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하면서 농축한다. 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 25 mL를 취하여 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수용상에서 10 ~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존·벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기에 넣어 회색시킨 강암모니아수(1 → 40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 회색시킨 암모니아시액(1 → 40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 회색시킨 염산(1 → 10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묽은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30 초간 강하게 흔들어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 회색시킨 질산(1 → 100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납(Pb)의 양을 구한다(10ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

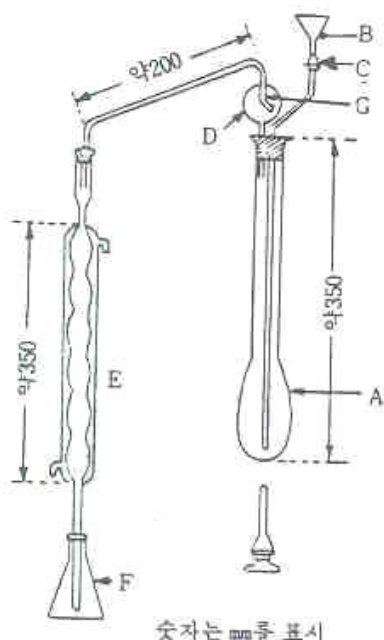
2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.)은 10 mL, 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

**건조감량** 7.0 % 이하(2 g, 105 °C, 2 시간)

**정 량 법** 1) **알란토인** 이 약을 건조하고 약 0.18g을 정밀하게 달아 킬달플라스크 A에 넣고 여기에 가루로 한 황산칼륨 10 g 및 황산동( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  [최순품]) 1 g의 혼합물 5.5 g을 넣어 플라스크 목에 부착한 검체를 소량의 물로 씻어 넣고 여기에 플라스크 내벽을 따라 황산 20 mL를 넣는다. 거품이 거의 멈출 때까지 가만히 가열하고 다시 가열하여 끓이고 액이 맑은 청색이 된 다음 다시 2 시간 가열한다. 식힌 다음 물 150 mL를 조심하면서 넣어 식히고 여기에 비등석을 넣어 장치를 조립한다. 수기 F에는 0.05 mol/L 황산 25 mL 및 물 약 50 mL를 넣고 냉각기 E의 아래끝을 이 액에 담근다. 깔대기 B에서 수산화나트륨용액(2 → 5) 85 mL를 천천히 넣고 여기에 소량의 물로 씻어 넣어 곧 핀치콕크가 달린 고무관 C의 핀치콕크를 닫고 플라스크를 가볍게 흔들어 움직이면서 내용물을 섞은 다음 가만히 가열하고 끓기 시작하면 온도를 올려 가열하고 내용물의 약 2/3 용량이 유출할 때까지 증류한다. 냉각기의 아래 끝을 액면에서 빼내고 부착물을 소량의 물로 씻어 넣어 플라스크액 중의 과량의 산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 브롬크레솔그린·메틸레드시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL = 3.9529 mg  $\text{C}_4\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_3$

접속부는 잘라 맞춘 것을 써도 좋으며 장치에 쓰는 고무는 모두 수산화나트륨시액중에서 10 분간 끓인 다음 물로 잘 씻어 쓴다.



- A : 킬달플라스크  
 B : 알칼리용액 주입용 깔대기  
 C : 핀치콕크가 달린 고무관  
 D : 내용물이 튀어 올라오는 것을 막는 것.  
 E : 냉각기  
 F : 수 기  
 G : 작은 구멍(지름은 관의 안지름과 거의 같다)

**2) 산화알루미늄** 이 약을 건조하고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 묽은질산 20 mL를 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 약 250 mL로 한다. 이 액에 염화암모늄 1 g 및 메틸레드시액 3방울을 넣고 끓을 때까지 가열하고 액이 황색으로 변할 때까지 암모니아시액을 적가한다. 침전을 여취하고 질산암모늄용액(1 → 400)으로 잘 씻는다. 이것을 건조한 다음 여과지와 같이 항량이 될 때까지 강열하고 그 무게를 단다.

## 알킬디아미노에틸글리신염산염액

Alkyldiaminoethylglycine Hydrochloride Solution



알킬디아미노에틸글라이신하이드로클로라이드액, 염산알킬디아미노에틸글리신액 R : C<sub>12</sub>H<sub>25</sub> ~ C<sub>14</sub>H<sub>29</sub>

이 약은 알킬디아미노에틸글리신염산염의 수용액으로 평균분자량은 380.01이다. 이 약은 정량할 때 알킬디아미노에틸글리신염산염 27.0 ~ 33.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 황색의 점성이 있는 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 한다. 검액 3 mL에 묽은질산 0.5 mL를 넣을 때 백색의 침전이 생긴다. 여기에 에탄올 5 mL를 추가할 때 침전은 녹는다.

2) 1)의 검액 3 mL에 황산동용액(1 → 100) 1 mL를 넣을 때 백탁이 되고 청색 침전이 생긴다. 여기에 에탄올 5 mL를 넣고 세게 흔들어 섞으면서 가온할 때 침전은 녹는다.

3) 1)의 검액 5 mL에 에탄올 5 mL를 넣은 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 30) 5 mL에 닌히드린시액 1 mL를 넣어 끓일 때 액은 자청색을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 30 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 9.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 5.0g을 달아 천천히 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 3 방울을 넣고 흰 연기가 날 때까지 조심하여 가열한 다음 400 ~ 450 °C에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 염산 3방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가온한다. 다음에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 옅은 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가하고 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻어 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다(5ppm 이하).

2) **미반응아민** 이 약 50g을 물 150 mL에 녹인 액을 증류플라스크에 넣고 수증기증류하여 처음의 액 5 mL를 취하여 클로로포름 1 mL 및 수산화칼륨·에탄올시액 1 mL를 넣고 가열할 때 이소니트릴

과 같은 냄새가 나지 않는다.

**3) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 3.3g을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 및 1 mol/L 수산화나트륨시액의 같은 용량 혼합액 25 mL를 넣어 녹이고 흔들어 섞으면서 정확하게 0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 어두운 곳에서 1 시간 방치한 다음 건조여과지를 써서 요오드병에 여과하고 침전을 물 100 mL로 잘 씻어 씻은 액을 여액에 합하고 요오드화칼륨시액 10 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한다. 다음에 황산아연시액 15 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 1 mL = 38.00 mg  $C_{19}H_{42}ClN_3O_2$

## 2-알킬-N-카복시메틸-N-히드록시에틸이미다졸리늄베타인

2-Alkyl-N-carboxymethyl-N-hydroxyethyl imidazolinium Betaine

이 약은 주로 2위치에 탄소수 11~ 17의 n-알킬기를 가지는 1-히드록시에틸 이미다졸린을 카복시메틸화하여 얻어진 것으로, 통상 이소프로판올, 에탄올, 물 또는 이들의 혼합 용액을 포함한다.

**성 상** 이 약은 담황색 ~ 황갈색의 액 또는 바세린과 같은 물질로서 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) **색소** 이 약의 표시량에 따라 2-알킬-N-카복시메틸-N-히드록시에틸이미다졸리늄베타인 5 g에 대응하는 양을 취하여 물을 가하여 100 mL로 하여 시험용액으로 한다. 시험용액 1 방울에 클로로포름 5 mL, 브롬페놀블루 시액 0.5 mL 및 0.1 mmol/mL 염산 5 mL를 가하고 흔들어 섞을 때 클로로포름 층은 황색을 나타낸다. 다시 이 용액에 수산화나트륨 시액 0.8 mL를 가하여 흔들어 섞을 때 클로로포름 층의 황색은 없어지고 물 층은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약을 105 °C에서 4 시간 건조하여 그 0.5 g에 수산화칼슘 1.0 g을 가하여 가열할 때 발생하는 기체는 젖은 리트머스 시험지를 청색으로 변화시킨다.

3) 1)의 시료 용액 1 mL에 물 4 mL를 가한 용액에 염화제일코발트 용액(1 → 100) 2 mL를 가했을 때 백색의 침전을 형성한다.

**순도시험** 1) **석유에테르 가용물** 이 약 약 10 g을 정밀하게 칭량하여 물 100 mL 및 에탄올 100 mL를 가하여 용해시켜 분액 깔때기로 옮기고 석유에테르 50 mL 씩으로 3 회 추출한다. 액이 유화되어 분리가 잘 안되는 경우에는 염화나트륨을 첨가한다. 석유에테르 추출액을 합하고 물 50 mL 씩으로 3회 세정하고 수욕조에서 석유에테르를 제거하고 잔류물을 105 °C에서 15 분간 건조시킨 후 그 질량을 칭량할 때 그 한도는 이 약을 105 °C에서 4 시간 건조시킨 잔류물에 대하여 5 % 이하이다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 취하여 제2법에 의해 조작하여 시험할 때 그 한도는 20 ppm 이하이다. 단, 비교액으로는 납표준액 2.0 mL를 사용한다.

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

## 알킬트리메틸암모늄염화물

Alkyltrimethylammonium Chloride

알킬트리메칠암모늄클로라이드  
염화알킬트리메칠암모늄

이 약은  $[RN(CH_3)_3]Cl$ 로 표시되며 R은 주로  $C_{20}H_{41} \sim C_{22}H_{45}$ 로 된다. 보통 이소프로판올, 에탄올, 프로필렌글리콜, 물 또는 이들의 혼합액을 함유한다. 이 약은 정량할때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 알킬트리메칠암모늄염화물( $C_{24}H_{52}ClN$  : 390.13)를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 왁스상의 물질이며 특이한 냄새가 있다.

- 확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 알킬트리메칠암모늄염화물 1 g에 해당하는 양을 달아 물 100 mL를 넣어 가온하여 녹일 때 액은 맑다.
- 2) 이 약의 표시량에 따라 알킬트리메칠암모늄염화물 0.1 g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 5mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액 5mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.
- 3) 이 약의 표시량에 따라 알킬트리메칠암모늄염화물 1 g에 해당하는 양을 달아 에탄올 20 mL를 넣어 가열하여 녹일 때 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.
- 4) 원료의 표시량에 따라 알킬트리메칠암모늄염화물 1g에 해당하는 양을 달아 기체크로마토그래프용 염화스테아릴트리메칠암모늄 1g 및 이소프로판올을 넣어 10mL로 하고 수욕상에서 가온하여 녹인 액 1 $\mu$ L를 취하여 이것을 검액으로 하여 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 스테아릴트리메칠암모늄염화물의 주피크에 대한 알킬트리메칠암모늄염화물의 주피크의 상대유지 시간은 1.2 ~ 1.3 및 1.4 ~ 1.5이다. 다만 염화스테아릴트리메칠암모늄의 주피크는 기체크로마토그래프용염화스테아릴트리메칠암모늄 1g을 가지고 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 검액으로 하여 같은 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 정한다.

**조작조건**

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 안지름 3mm, 길이 2m의 관에 기체크로마토그래프용메칠실리콘(GE-SE 30)을 177 ~ 250  $\mu$ m의 기체크로마토그래프용규조토에 5%의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 110  $\rightarrow$  290 $^{\circ}C$

승온속도 : 매분 7 ~ 8 $^{\circ}C$

이동상 및 유속 : 질소, 매분 30mL 부근의 일정량으로 염화스테아릴트리메칠암모늄의 주피크가 9 ~ 11분 후에 나타나도록 조정한다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약의 표시량에 따라 알킬트리메칠암모늄염화물 0.1g에 해당하는 양을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 가온하여 녹이고 10 mL로 한 액에 티몰블루시액 2방울을 넣을 때 액은 황색을 나타내어야 한다.

2) **암모늄염** 이 약의 표시량에 따라 알킬트리메칠암모늄염화물 1.0 g에 해당하는 양을 달아 물 5mL를 넣어 가온하여 녹이고 수산화나트륨시액 3mL를 넣어 가열할 때 나는 가스는 물에 적신 적색 리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

3) **비소** 이 약의 표시량에 따라 알킬트리메칠암모늄염화물 1.0g에 해당하는 양을 달아 질산마그네슘·에탄올용액(1 $\rightarrow$ 50) 10mL를 넣고 에탄올에 점화하여 태운 다음 천천히 가열하고 450 ~ 500 $^{\circ}C$ 에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 3mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹이고 이것을



검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 1.0 % 이하(알킬트리메틸암모늄염화물 1 g에 해당하는 양, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 알킬트리메틸암모늄염화물 약 1 g에 해당하는 양을 정밀히 달아 물 50 mL를 넣어 가열하여 녹이고 아세트산나트륨 25 g 및 아세트산 22 mL에 물을 넣어 100 mL로 한 액 8 mL를 넣고 다시 잘 흔들어 섞으면서 정확하게 0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 50 mL를 넣고 물을 넣어 200 mL로 하여 다시 잘 흔들어 섞고 1 시간 방치한다. 건조여과지를 써서 여과하고 처음 여액 20 mL를 버리고 다음 여액 100 mL를 정확하게 취하여 250 mL 요오드병에 넣고 요오드화칼륨시액 10 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 1 분간 방치한다. 여기에 황산아연용액(1 → 10) 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 페리시안화칼륨액 1 mL = 58.52 mg C<sub>24</sub>H<sub>52</sub>ClN

## 암모늄라우릴 황산염액

Ammonium Lauryl Sulfate Solution

암모늄라우릴설페이트액

라우릴황산암모늄액

이 약은 주로 암모늄알킬설페이트의 수용액으로 암모늄라우릴황산염을 함유한다. 이 약은 정량할 때 암모늄알킬황산염(평균분자량 : 294) 25.0 ~ 29.0 % 를 함유한다.

**성 상** 이 약은 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 5)은 맑거나 약간 혼탁하며 이것을 흔들어 섞을 때 거품이 난다.

2) 이 약의 수용액(1 → 5)은 암모늄염의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 5)은 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약의 수용액(1 → 50)의 pH는 6.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) **석유에테르가용물** 이 약 5 ~ 6g을 정밀하게 달아 물 25 mL 및 에탄올 25 mL를 넣고 분액깔대기에 옮겨 2 mol/L 수산화칼륨액 3 mL를 넣고 물·에탄올의 같은 용량 혼합액을 넣어 전량이 약 150 mL가 되게 하여 석유에테르 50 mL씩으로 3회이상 추출한다. 액이 유화되어 잘 분리되지 않으면 염화나트륨을 넣는다. 모든 석유에테르추출액을 합하여 10 % 에탄올 30 mL씩으로 물층이 알칼리성을 나타내지 않을 때까지 씻어 석유에테르를 수욕상에서 날려 보내고 잔류물을 105 °C에서 15 분간 건조하여 무게를 단다(2.0 % 이하).

2) **포름알데히드** 이 약 2.0 g을 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 잘 섞어 검액으로 한다. 검액 및 표준액 5 mL를 각각 정확하게 취하여 넣고 아세틸아세톤시액 3 mL를 넣어 잘 흔들고 수욕 중에서 10 분간 가온하고 식힌 다음 이소프로판올을 넣어 10 mL로 한다. 이 액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 415 nm에서 흡광도를 측정한다(0.05 % 이하).

3) **염화암모늄** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 질산 3 mL 및 니트로벤젠 5 mL를 넣는다. 여기에 0.1 mol/L 질산은액 50 mL를 정확하게 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다(지시약 : 황산제이철암모늄시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(1.0 % 이하).

$$0.1 \text{ mol/L 질산은액 } 1 \text{ mL} = 5.349 \text{ mg NH}_4\text{Cl}$$

4) **황산암모늄** 이 약 5 g을 달아 에탄올 200 mL를 넣어 수욕상에서 때때로 흔들어 주면서 가열하고 끓는 동안 페놀프탈레인시액을 넣어 약알칼리성이 되도록 묽은수산화나트륨시액 소량을 넣는다. 이 액을 여과하고 잔류물을 에탄올 25 mL 씩으로 4회 씻은 다음 여과지 위의 잔류물을 열탕 200 mL로 녹인다. 이 액을 염산으로 중화하고 끓을 때까지 가열하여 10 % 염화바륨용액 20 mL를 일시에 넣고 5 분간 계속 끓인 다음 시계접시로 덮고 70 ~ 80 °C 수욕중에서 1 시간 가열하여 하룻밤 방치한다. 상징액에 염화바륨시액 몇 방울을 넣어 반응 완결을 확인하고 정량용여과지를 써서 경사여과한다. 여과지 위의 침전을 씻은 액이 질산은으로 염화물의 반응을 나타내지 않을 때까지 열탕으로 씻고 건조하여 다시 항량이 될 때까지 강열하고 식힌 다음 무게를 달아 황산바륨의 양으로 한다(1.5 % 이하).

$$\text{황산암모늄}[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4]\text{의 양(mg)} = \text{황산바륨}(\text{BaSO}_4)\text{의 양(mg)} \times 0.5661$$

5) **철** 이 약 2.0 g을 달아 소도가니에 넣고 약한 불로 천천히 가열하고 건고한 다음 수산화나트륨 0.1 g을 넣고 가열하여 700 °C에서 완전히 회화한다. 탄화물이 존재하면 소량의 질산을 넣은 다음 회화하고 식혀서 염산 5 mL를 넣어 적신 다음 끓을 때까지 가열하고 물 10 mL를 넣고 다시 가열하여 식히고 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 하고 따로 비교액에는 묽은질산 5 mL 및 물을 넣어 45 mL로 한다. 각각의 액에 티오시안산암모늄시액 5 mL씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 비색할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(10 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약을 암모늄알킬황산염으로서 약 5.0 g 해당량을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 100 mL의 마개 있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25 mL, 클로로포름 15 mL 및 물 20 mL를 넣어 0.004 mol/L 벤제토늄염화물액으로 적정한다. 적정은 처음 1 mL씩 넣어 매회 마개를 막고 세게 흔들어 섞은 다음 정치한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가하고 그 소비량을 a(mL)로 한다. 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다 같이 청색이 될 때로 한다. 물 30 mL를 100 mL의 마개 있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25 mL 및 클로로포름 15 mL를 넣어 검액으로 적정한다. 다만 적정은 조심하면서 1 방울씩 적가하고 그 종말점은 앞의 조작과 같이 하여 양쪽 층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 검액의 소비량 b(mL)를 구하고 다음 식에 따라 0.004 mol/L 벤제토늄염화물액의 양을 보정한다.

$$\text{보정된 } 0.004 \text{ mol/L 벤제토늄염화물액의 양(mL)} = a \times \frac{10}{10-b}$$

$$0.004 \text{ mol/L 벤제토늄염화물액 } 1 \text{ mL} = 0.004 \times 294 \text{ mg 암모늄알킬황산염}$$

## 암모늄티오글리콜레이트

Ammonium Thioglycollate

암모늄치오글라이콜레이트  
치오글리콜산암모늄

이 약은 정량할 때 암모늄티오글라이콜레이트(C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>SN : 109.09) 45.0 ~ 65.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 색이 없거나 옅은 홍색의 액으로 물 및 에탄올과 섞이고 벤젠, 클로로포름 및 에테르과는 섞이지 않는다.

- 확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 25) 5 mL에 염화제이철시액을 넣을 때 적색을 나타내며 잠시후에 침전이 생기나 색은 변하지 않는다.
- 2) 이 약의 수용액(1 → 20) 1 mL에 6 mol/L 염산 0.1 mL 및 아질산나트륨용액(3 → 10) 0.1 mL를 넣을 때 적색을 나타낸다.
- 3) 이 약은 암모늄염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 수용액은 맑다.

2) **황화합물** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 회석시킨 아세트산(3 → 10) 10.5 mL를 넣은 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 납산나트륨시액 0.5 mL를 넣는다. 따로 표준액 1.5 mL를 취하여 물을 넣어 10 mL로 하고 납산나트륨시액 0.5 mL를 넣어 비교할 때 진하지 않다.

3) **납** 이 약 1 g을 달아 염산 20 mL 및 브롬시액 5 mL를 넣어 5 분간 끓여 여과하고 잔류물을 열탕 50 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 합하여 증발건고한다. 여기에 1 mol/L 염산시액 1 mL, 물 20 mL 및 아황산시액 5 mL를 넣고 여과한 여액을 끓여 이산화황을 제거하고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 40 mL를 취하여 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 2 mL 및 메틸레드시액 2 방울을 넣고 액이 황색을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣는다. 여기에 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.) 10 mL 및 시안화칼륨시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 수욕상에서 10 ~ 15 분간 가열한다. 식힌 다음 강암모니아수 1.5 mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 디티존·벤젠시액(디티존 20 mg에 벤젠 50 mL를 넣어 녹이고 분액깔대기에 넣어 회석시킨 강암모니아수(1 → 40) 50 mL, 아황산나트륨용액 5 mL 및 시안화칼륨시액 2 ~ 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 다시 벤젠층에 회석시킨 암모니아시액(1 → 40) 20 mL, 아황산나트륨시액(무수황산나트륨 30 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 아세트산으로 중화한다.) 2 mL 및 시안화칼륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 물층은 따로 취하여 앞의 수용액에 합한다. 이 액에 벤젠 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하여 회석시킨 염산(1 → 10)를 넣어 산성으로 하고 여기에 벤젠 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 벤젠용액을 물 50 mL씩으로 2회 씻은 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 가용성납염을 함유치 않은 차광한 유리제마개병에 넣어 냉소에서 보관한다.) 10 mL를 정확하게 넣고 1 분간 강하게 흔들어 섞은 다음 물층을 버린다. 여기에 묽은시안화칼륨시액(시안화칼륨시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.) 40 mL를 넣어 30초간 강하게 흔들어 섞어 방치한 다음 벤젠층을 따로 취하여 벤젠을 대조로 하여 층장 10 mm, 파장 520 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 디티존용납표준액(납표준액[1 mL 중 납(Pb) 0.01 mg을 함유] 10 mL를 정확하게 취하고 회석시킨 질산(1 → 100)를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납(Pb)으로 0.001 mg을 함유한다.)을 같은 방법으로 처리하여 얻은 검량선에 따라 납(Pb)의 양을 구한다(2 ppm 이하).

**주 의 :** 1) 시험 및 검액조제에 쓰이는 시약 및 시액은 공시험에서 정색치 않거나 또는 거의 정색하지 않는 것을 쓴다.

2) 검체가 철염인 경우에는 납시험용 시트르산암모늄시액(시트르산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.)은 10 mL, 납시험용 아황산나트륨시액(아황산나트륨 15 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.)은 20 mL 및 시안화칼륨시액은 20 mL로 한다.

4) **철** 이 약 10 g을 비색관에 넣어 pH 10.7 암모니아-염화암모늄완충액 5 mL, 2, 2'-디피리딜액 5 mL, 티오글리콜산 1 mL를 넣고 물을 넣어 25 mL로 한다. 따로 비색관에 철표준액 0.1 mL를 취하여 물을 넣어 10 mL로 하고 pH 10.7 암모니아-염화암모늄완충액 5 mL, 2, 2'-디피리딜액 5 mL, 티오글리콜산 1 mL를 넣고 물을 넣어 25 mL로 한다. 5 분간 방치한 다음 양쪽 비색관을 흰종이 위에 놓고 비색관 위에서 액을 관찰할 때 검액의 색은 비교액보다 진하지 않다(0.0001 % 이하).

5) **비소** 이 약 2 g을 달아 분해플라스크에 넣고 질산 20 mL를 넣어 약 5 mL가 될 때까지 가열하여 농축한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하고 질산 소량을 넣어 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 질산을 넣어도 적갈색의 연기가 나지 않을 때까지 이 조작을 반복한 다음 질산 및 과염소산의 같은 용량 혼합액 10 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 다시 여기에 질산 및 과염소산의 혼합액 5 mL를 넣어 가열하고 액의 색이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 이 조작을 반복한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 10 mL를 넣어 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 다시 이 조작을 3회 반복한 다음 식히고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 20 mL를 취하여 시험한다(2.5 ppm 이하).

6) **디티오디글리콜산** 이 약의 표시량에 따라 티오글리콜산 1.0g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 이것을 검액으로 한다. 검액 20 mL를 취하여 1 mol/L 염산시액 30 mL 및 아연가루 1.5 g을 넣고 기포가 들어가지 않도록 조심하면서 2 분간 교반한 다음 여과지(4A)를 써서 흡인여과한다. 여과지위의 잔류물을 물 소량으로 3회 씻고 씻은 액을 여액과 합하여 처음에는 조심하여 약하게 가열하고 다음에 5 분간 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정하여 그 소비량을 a mL로 한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 따로 검액 20 mL를 취하여 물 30 mL 및 묽은황산 20 mL를 넣고 처음에는 조심하여 약하게 가열하고 다음에 5 분간 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정하여 그 소비량을 b mL로 한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 다음 식에 따라 디티오디글리콜산의 양(%)을 구한다(2 % 이하).

$$\text{디티오디글라이콜산의 양(\%)} = \frac{0.9111 \times (a - b) \times 5}{\text{검체의 양(g)}}$$

**강열잔분** 0.25 % 이하(1 g, 450 ~ 550 ℃)

**정 량 법** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 500 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 염산 2 ~ 3 mL를 넣고 몇 분간 약하게 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 색이 청자색으로 될 때로 한다.

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 10.91 mg C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>SN

## 액화석유가스

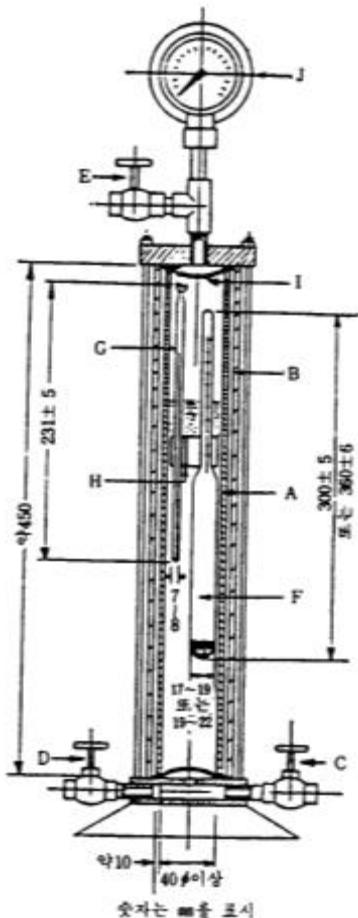
Liquified Petroleum Gas

이 약은 천연가스 또는 석유로부터 분리정제하여 액화한 것으로 주로 프로판, 부탄 및 이소부탄을 함유한다. 이 약은 정량할 때 프로판( $C_3H_8$  : 44.10), 부탄( $C_4H_{10}$  : 58.12) 및 이소부탄( $C_4H_{10}$  : 58.12)의 혼합물 95.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 휘발성이 있는 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**비중** 액화석유가스용 비중부액계를 사용하여 다음 시험법에 따라 시험할 때 그 비중은 0.50 ~ 0.58이다.

**장치** 다음 그림과 같은 장치를 쓴다.



내압유리제실린더 A 및 투명플라스틱제 보호통 B를 입구코크 C 및 출구코크 D로 고정시킨 받침대에 팩킹 I를 써서 고정한다. 비중부액계 F 및 온도계고정용판넬로 고정시킨 고유동점용온도계 G를 A 속에 넣어 증기방출코크 E를 단 윗뚜껑 I를 써서 고정하고 코크 C, D 및 E를 모두 닫는다.

A : 내압유리제실린더(내경 40mm 이상, 두께 약 10mm, 길이 약 450mm)

B : 투명플라스틱제 보호통

C : 입구코크

D : 출구코크

E : 증기방출코크

F : 비중부액계(프레온류는 비중부액계 4호 또는 5호를 사용하고 액화석유가스는 액화석유가스용·비중부액계를 쓴다.)

G : 고유동점용온도계(액화석유가스용비중부액계를 사용할 때는 필요없다)

H : 온도계고정용판넬

I : 팩킹(클로로프렌계의 물질)

J : 압력계

**조작법** 액화석유가스용 비중부액계를 넣은 그림에 나타난 장치를 쓴다. 검체용기코크와 입구코크 C를 검체도입관으로 연결하고 검체용기코크 및 C를 열어 적당량의 검체를 취한 다음 검체용기코크와 C를 닫고 장치에 새는 곳이 없음을 확인한다. 다음에 출구코크 D를 열어

내압유리제실린더 A내의 공기와 검체증기를 치환하고 A내에 검체가 액상으로 남지 않도록 조심하면서 검체를 휘산시키고 D를 닫는다. 그리고 검체용기코크 및 C를 열어 따로 규정이 없는 한 A의 비중부액계 F가 떠오르는 상태가 되도록 검체를 취하여 검체용기코크 및 C를 닫은 다음 검체도입관을 제거한다. 이것을  $20 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 로 조정된 항온조에 넣고 때때로 꺼내어 F가 파손되지 않도록 조심하면서 흔들어 고유동점용온도계 G또는 F의 온도계가  $20 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 를 나타낼 때까지 이 조작을 반복한다. G또는 F의 온도계가  $20 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 를 나타내고 F가 정지했을 때 메니스커스 윗부분을 읽어 비중을 구한다.

#### 조작상의 주의

(1) 압력  $10\text{kg}/\text{cm}^2$ (게이지압)이하에서 측정한다.

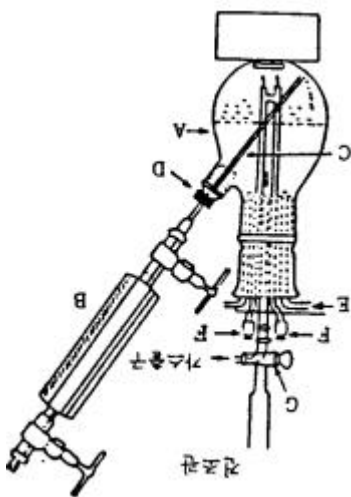
(2) 가연성 연료(액화석유가스)를 취할 때는 인화되지 않도록 특히 조심한다.

(3) 장치에 검체를 넣은 상태에서 충격을 준다거나 직사일광을 닿게 해서는 안된다.

**순도시험 1) 유황화합물 또는 불포화탄화수소** 이 약 5g을 100ml 비커에 분무할 때 메르캅탄, 황화수소, 프로필렌 또는 부틸렌의 냄새가 나지 않는다.

**2) 증발잔류물** 이 약 250g을 달아 -50℃이하로 냉각한 검액용기에서 직접 또는 -50℃이하로 식힌 도입관을 써서 검체를 증발접시에 액상으로 취하여 실온에서 증발한다. 이어서 잔류물을 다시 105 ~ 110℃에서 각조에서 규정하는 1시간동안 건조하고 데시케이터(실리카 겔)속에서 방냉한 다음 그 무게를 단다.(0.002% 이하).

**수 분** 이 약은 다음의 방법으로 시험한다(0.005% 이하)



**장 치** 보통 그림과 같은 장치를 쓴다.

- A : 적정플라스크
- B : 내압검체채취기
- C : 주사침
- D : 금속스토퍼
- E : 적정뷰렛
- F : 진극단자
- G : 증기방출마개

**조 작 법** 칼핏서용메탄올 또는 칼핏서용메탄올과 에칠렌글리콜의 같은 용량혼합액 100ml를 건조한 적정플라스크 A에 취하여 칼핏서시액을 종말점까지 넣는다.

따로 규정이 없는 한 검체 50~100g을 건조한 내압검체채취기 B에 취하여 그 무게를 단다(B와 검체용기를 검체도입관으로 연결하여 검체의 액층부로 부터 B 및 검체도입관중의 공기를 검체증기로 치환시킨 다음 조심하면서 취한다). 이어서 B의 선단에 주사침 C를 꽂아 금속스토퍼 D로 부터 A의 밑부분까지 C를 넣어 A내의 액을 저어 섞으면서 B의 마개를 조금 내리고 증기방출마개 G를 튀기지 않도록 조심하면서 G로 부터 방출량에 따른 0.3~0.5ℓ의 속도가 되도록 검체를 넣는다. 검체를 넣은 다음 B 및 C를 빼내어 B의 무게를 달아 검체채취량을 구한다. 곧 칼핏서시액으로 종말점까지 적정한다.

$$\text{물(H}_2\text{O)의 양(\%)} = \frac{\text{칼핏서시액의 소비량(ml)} \times f}{\text{검체의 양(g)} \times 10}$$

f : 칼핏서시액의 규정도계수(H<sub>2</sub>O mg/ml)

**정 량 법** 이 약은 다음의 방법으로 시험한다.

이 약 1~5ml을 액층부로 부터 가스상태로 기체크로마토그래프용 가스계량관 또는 실린지에 취한다. 다음 중의 한가지 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 얻은 크로마토그램으로부터 공기 이외의 각 성분의 피크면적을 반치폭법으로 구하여 주요 세가지 성분의 유지시간의 순서에 따라 프로판, 이소부탄 및 부탄으로 하여 보정계수를 곱하고 다음 식에 따라 액화석유가스의 양(%)을 구한다.

$$\begin{aligned} &\text{액화석유가스의 양(\%)} \\ &= \frac{A_P S_P f_P + A_{IB} S_{IB} f_{IB} + A_B S_B f_B}{A_P S_P f_P + A_{IB} S_{IB} f_{IB} + A_B S_B f_B + A_a S_a f_a + \dots} \times 100 \end{aligned}$$

A : 성분의 피크면적(cm<sup>2</sup>)

S : 성분의 증폭감도비

f : 보정계수

P : 프로판 IB : 아이소부탄 B : 부탄 a : 기타 성분의 명칭을 나타낸다

#### 조작조건

(1) 검 출 기 : 열전도도형검출기(감도 1mV 또는 2mV)

컬 럼 : 안지름 3~6mm, 길이 3~8m의 컬럼에 10~35%의 말레인산디n-부틸을 코팅한 149~540 $\mu$ m의 기체크로마토그래프용내화연와 또는 기체크로마토그래프용규조토를 충전한다.

컬럼온도 : 0~50℃사이의 일정온도

캐리어가스 및 유속 : 수소 또는 헬륨, 매분 5~100ml사이의 일정량

(2) 검 출 기 : 열전도도형검출기(감도 1mV 또는 2mV).

컬 럼 : 안지름 3~6mm, 길이 3~8m의 컬럼에 15~30%의 프탈산디옥틸을 코팅한 149~540 $\mu$ m의 기체크로마토그래프용내화연와 또는 기체크로마토그래프용규조토를 충전한다.

컬럼온도 : 0~50℃사이의 일정온도

캐리어가스 및 유속 : 수소 또는 헬륨, 매분 10~100ml 사이의 일정량

#### 보정계수

| 탄화수소명 \ 이 동 상 | 헬 른  | 수 소  |
|---------------|------|------|
| 에 탄           | 1.72 | 1.55 |
| 프 로 판         | 1.31 | 1.19 |
| 아 이 소 부 탄     | 1.04 | 1.03 |
| 부 탄           | 1.00 | 1.00 |
| 아 이 소 펜 탄     | 0.85 | 0.90 |
| 펜 탄           | 0.81 | 0.84 |

### 양이온히드로라이즈드실크액

Cationized Silk Hydrosate Solution

양이온화하이드롤라이즈드실크액

양이온화히드로라이즈드실크

Cationized Silk Hydrosate

이 약은 누에고치의 실크단백질을 가수분해시켜 얻은 폴리펩타이드를 염화 3-클로로-2-히드록시프로필트리메틸암모늄으로 양이온화시킨 N-(3-트리메틸암모니오-2-히드록시프로필) 히드로라이즈드실크의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 총질소(N:14.01) 0.75 ~ 1.00 %를 함유하며 또한 4급 질소는 총질소량에 대하여 5.0 ~ 13.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 물 4 mL와 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 녹이고 황산동시액(황산동 12.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.) 1방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 1 mL에 물 4 mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 1 mL와 0.02N 테트라페닐붕소나트륨액 1 mL를 넣을 때 백색침전이 생긴다.

3) 이 약 1 mL에 물 4 mL를 넣어 끓일 때 불용물이 생기지 않는다.

4) 이 약 1 mL를 길이 20 cm, 직경 약 1 cm인 마개 있는 유리시험관에 취하여 염산 1 mL를 넣고 질소가스로 내부를 치환한 다음 마개를 하여 막는다. 110 °C에서 24 시간 분해시킨다. 분해액을 비커에 취하여 수욕상에서 증발건고하여 염산을 날려 보낸다. 물을 넣고 다시 증발건고하여 염산을 날려 보낸 다음 물 5 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 DL-알라닌 및 글리신의 수용액(1→500)을 각각 만들어 알라닌과 글리신의 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 각각 5 µL씩 박층판 위에 점적하고 n-프로판올-강암모니아수혼합액(70:30)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층판을 꺼내어 바람에 말린 다음 닐히드린시액을 뿌릴 때 검액에서 2개의 반점을 확인한다. 알라닌은 적자색 반점으로 글리신은 황적색 반점으로 나타난다.

**pH** 5.5 ~ 7.5(1 → 10)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.(20 ppm이하)

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

3) **3-클로로-2-히드록시프로필트리메틸암모늄클로라이드 및 그 유연물질** 이 약 50g을 달아 염화나트륨 약 5 g을 넣어 녹인 다음 에테르 30 mL를 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 물층을 따로 취하여 에테르 30 mL씩으로 4회 추출한다. 물층을 100 mL 비커에 옮기고 물로 포화시킨 이소부탄올 30 mL를 넣고 수욕상에서 가온한 다음 분액깔때기에 옮겨 세게 흔든다. 이 때 액의 온도가 40 ~ 50 °C를 유지하도록 가열온도를 조정한다. 물층을 따로 취하여 물로 포화시킨 이소부탄올 50 mL씩으로 3회 같은 방법으로 조작하여 처리한다. 이소부탄올층을 합하여 수욕상에서 가온하면서 감압하여 이소부탄올과 물을 날려 보낸 다음 잔류물에 에탄올 20 mL를 넣어 가온한 다음 불용물을 여과한다. 소량의 에탄올로 씻어 주고 여액을 합하여 감압하에 에탄올을 날려 보낸다. 여기에 에탄올 5 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 3-클로로-2-히드록시프로필트리메틸암모늄클로라이드 0.5g을 달아 120 °C에서 30 분간 건조한 것 60 mg에 에탄올 1 mL를 정확하게 넣어 녹여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 10 µL씩을 박층판에 점적하고 말린 다음 드라젠돌프변법시액(차질산비스무트 0.85 g에 아세트산(100) 100 mL 및 물 40 mL를 넣어 녹인 액, 요오드화칼륨 8 g에 물 2 mL를 넣어 녹인 액, 아세트산(100) 및 물을 쓰기 바로 전에 1 : 1 : 4 : 10의 비율로 혼합하여 만든다.)을 뿌릴 때 검액에서 나타나는 반점은 비교액에서 나타나는 반점보다 크지 않고 진하지 않다.

4) **에피클로로히드린** 이 약 250 g을 달아 에테르 30 mL씩으로 5회 추출하고 에테르층을 합하여 물 30 mL로 씻고 무수황산나트륨 5g을 넣어 수분을 제거한 다음 에테르를 수욕중에서 날려 보낸다. 잔류물에 아세톤 5 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 에피클로로히드린의 아세톤용액(1 → 10000) 5 mL를 취하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액 10 µL씩을 가지고 다음의 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서는 표준액의 에피클로로히드린의 유지시간에 해당하는 에피클로로히드린의 피크가 없어야 한다(검출한계 : 검체 1 g 중 0.01 µg 이하).

#### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기



칼럼 : 안지름 3 ~ 4 mm, 길이 1m 인 관에 폴리에틸렌글리콜 20 mol/L를 177 ~ 250  $\mu$ m의 기체크로마토그래프용 구조토에 10 %로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 80  $^{\circ}$ C  $\rightarrow$  140  $^{\circ}$ C

승온속도 : 매분 10  $^{\circ}$ C

이동상 및 유속 : 질소, 에피클로로히드린의 유지시간이 4분이 되도록 질소의 유량을 조절한다.

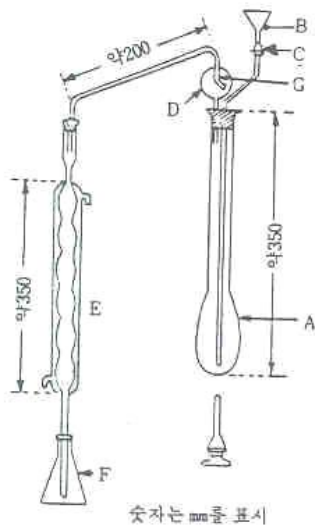
**강열잔분** 이 약 약 2 g을 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200  $^{\circ}$ C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용 여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.4 % 이하).

**정 량 법 1) 질 소** 이 약 약 0.6g을 정밀하게 달아 킬달플라스크 A에 넣고 여기에 가루로 한 황산칼륨 10g 및 황산동( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  [최순품]) 1 g의 혼합물 5.5g을 넣어 플라스크목에 부착한 검체를 소량의 물로 씻어 넣고 여기에 플라스크 내벽을 따라 황산 20 mL를 넣는다. 거품이 거의 멈출 때까지 가만히 가열하고 다시 가열하여 끓이고 액이 맑은 청색이 된 다음 다시 2 시간 가열한다. 식힌 다음 물 150 mL를 조심하면서 넣어 식히고 여기에 비등석을 넣어 장치를 조립한다. 수기 F에는 0.05 mol/L 황산 25 mL 및 물 약 50 mL를 넣고 냉각기 E의 아래끝을 이 액에 담근다. 깔대기 B에서 수산화나트륨용액(2  $\rightarrow$  5) 85 mL를 천천히 넣고 여기에 소량의 물로 씻어 넣어 곧 펀치콕크가 달린 고무관 C의 펀치콕크를 닫고 플라스크를 가볍게 흔들어 움직이면서 내용물을 섞은 다음 가만히 가열하고 끓기 시작하면 온도를 올려 가열하고 내용물의 약 2/3 용량이 유출할 때까지 증류한다. 냉각기의 아래 끝을 액면에서 빼내고 부착물을 소량의 물로 씻어 넣어 플라스크액중의 과량의 산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 브롬크레솔그린·메틸레드시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 1.4007 \text{ mg N}$$

접속부는 갈아 맞춘 것을 써도 좋으며 장치에 쓰는 고무는

모두 수산화나트륨시액중에서 10 분간 끓인 다음 물로 잘 씻어 쓴다.



- A : 킬달플라스크  
 B : 알칼리용액 주입용 깔대기  
 C : 핀치콕이 달린 고무관  
 D : 내용물이 튀어 올라오는 것을 막는 것.  
 E : 냉각기  
 F : 수 기  
 G : 작은 구멍(지름은 관의 안지름과 거의 같다)

2) 4급 질소 이 약 약 2 g을 길이 약 200 mm, 직경 10 mm, 안지름 8 mm의 경질유리제 시험관에 정밀하게 달아 질소가스로 내부를 치환한 다음 봉관한다. 이것을 110 ℃에서 24 시간 방치한 다음 뚜껑을 열어 비커에 취하여 수욕상에서 증발건고하여 염산을 날려 보낸다. 잔류물에 물 10 mL를 넣어 증발건고하여 잔류물의 염산을 제거한다. 잔류물에 물 30 mL를 넣어 녹여 여과하고 비커를 물 10 mL로 씻어 여액에 합하여 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액에 0.5 mol/L 염산 또는 0.5 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 pH 6.7 ~ 6.9로 만든 다음 포르마린 10 mL를 넣어 잘 흔들어 주고 5분 후에 0.2 mol/L 수산화나트륨액으로 적정하여 가수분해물의 아민형 질소를 구한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 3방울).

$$0.2 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 2.8014 \text{ mg N}$$

4급 질소는 가수분해물의 아민형 질소 및 정량 1) 질소 값을 가지고 다음의 식으로 계산한다.

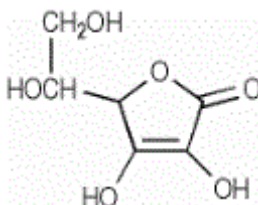
$$\text{4급 질소의 함량(\%)} = \frac{a - b}{a} \times 50$$

a : 총질소(%)

b : 가수분해물의 아민형 질소(%)

## 에리토르브산

Erythorbic Acid



$C_6H_8O_6$  : 176.13

에리소르빈산

에리소르빅애씨드

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에리토르브산( $C_6H_8O_6$  : 176.13) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 황색을 띤 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20) 2 mL에 니트로프루시드나트륨시액 5 ~ 6방울을 넣은 다음 수산화나트륨시액 1방울을 넣을 때 액은 곧 청색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 메타인산용액(1 → 50) 100 mL에 녹이고 이 액 5 mL를 취하여 액이 약간 황색을 나타낼 때까지 요오드시액을 적가하고 황산동용액(1 → 1000) 1방울 및 피롤 1방울을 넣고 수욕중에서 50 ~ 60 °C로 5분간 가열할 때 액은 청색 ~ 청녹색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 과망간산칼륨시액 1 mL를 넣을 때 액의 색은 곧 없어진다.

**용 점** 166 ~ 172 °C(제1법)

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : -16.2 ~ -18.2°(1.0 g, 물, 10 mL, 100 mm)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제1법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 0.4 % 이하(1 g, 감압, 실리카 겔, 3시간)

**강열잔분** 0.1 % 이하(3 g)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 원료 0.4 g을 정밀하게 달아 메타인산용액(1 → 50)에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 50 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL).

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 8.806 mg  $C_6H_8O_6$

## 에이치이디티에이삼나트륨액

Trisodium HEDTA Solution

$C_{10}H_{15}N_2Na_3O_7 \cdot 3H_2O$  : 398.25

트리소듐에이치이디티에이액

Trisodium Hydroxyethyl Ethylenediamine Triacetate solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90 ~ 110%에 해당하는 에이치이디티에이삼나트륨( $C_{10}H_{15}N_2Na_3O_7 \cdot 3H_2O$  : 398.25)를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 테트라나트륨이디티에이의 확인시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.

2) 이 약 2mL에 물 15mL 및 희석시킨 염산(1→2) 3mL를 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 100mL로 한 액의 pH는 10.5 ~ 12.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하). 다만 회화하고 식힌 다음 잔류물에 희석시킨 염산(1→2) 6mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹인다.

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 에이치이디티에이삼나트륨 약 2.5g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 90mL, 수산화칼륨용액(1→10) 15mL를 넣은 다음 0.25M 염화칼슘액으로 적정한다(지시약 : NN지시약 50mg). 다만 적정의 종말점은 액의 청색이 적색으로 될 때로 한다.

0.25M 염화칼슘액 1mL = 99.563mg  $C_{10}H_{15}N_2Na_3O_7 \cdot 3H_2O$

## 에 탄 올

Alcohol

$C_2H_6O$  : 46.07

이 약은 15℃에서 에탄올( $C_2H_6O$  : 46.07) 95.0 ~ 95.5v/v%를 함유한다(비중에 따른다).

**성 상** 이 약은 무색의 휘발성이 있는 맑은 액으로 특이한 냄새 및 쏘는 듯한 맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 3방울을 황산 1mL 및 중크롬산칼륨시액 3방울과 가만히 흔들어 섞을 때 액은 녹색으로 되며 알데히드와 같은 냄새를 낸다.

2) 이 약 1mL에 빙초산 1mL 및 황산 3방울을 넣어 가열할 때 초산에틸과 같은 냄새를 낸다.

**비 중**  $d_{15}^{15}$  : 0.814 ~ 0.816(제 1 법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 10mL에 물 30mL를 넣어 흔들어 섞어 5 ~ 10℃에서 30분간 방치할 때 액은 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 20mL에 새로 끓여 식힌 물 20mL 및 페놀프탈레인시액 3방울을 넣을 때 액의 색은 변하지 않는다. 여기에 0.1N 수산화나트륨액 0.10mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

3) **염화물** 이 약 10mL에 질산은시액 2방울을 넣어 5분간 방치할 때 액은 변하지 않는다.

4) **중금속** 이 약 30mL에 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네

슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 3.0mL를 넣는다(1.2ppm 이하).

5) **퓨젤유 및 유사불순물** 이 약 10mL에 물 5mL 및 글리세린 1mL를 넣고 이것을 냄새가 없는 여과지 위에 적가하고 상온에서 방치하여 날려 보낼 때 이 약 이외의 냄새가 나지 않는다. 또 이 약 5mL를 황산 5mL를 넣은 시험관내에 조심하여 증적할 때 접계면은 홍색을 나타내지 않는다.

6) **알데히드 또는 기타 환원성물질** 이 약 10mL에 15℃에서 0.1N 과망간산칼륨액 0.30mL를 넣고 15℃에서 20분간 방치할 때 액의 홍색이 없어지지 않는다. 또 이 약 10mL에 수산화나트륨시액 5mL를 넣어 5분간 방치할 때 액은 황색을 나타내지 않는다.

7) **메탄올** 이 약 10 mL를 취하여 알코올수축정법의 제 1 법에 따라 최후에 맑게 분리된 적색의 알코올층 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 메탄올표준액 5 mL씩을 각각 다른 시험관에 정확하게 넣고 각 시험관에 과망간산칼륨·인산시액(인산 75 mL에 물을 넣어 500 mL로 하고 여기에 과망간산칼륨 15 g을 넣어 녹인다.) 2 mL를 넣어 15 분간 방치한 다음 수산·황산시액 2 mL를 넣어 탈색시키고 다시 폭신아황산시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 30 분간 상온에서 방치할 때 검액이 나타내는 색은 메탄올표준액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

8) **아세트** 검체 10 mL를 취하여 알코올수축정법의 제 1 법에 따라 최후에 맑게 분리된 적색의 알코올층 1 mL를 정확하게 취하여 수산화나트륨용액(1 → 6) 1 mL 및 니트로프루시드나트륨시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 다만 액이 적색을 나타내더라도 아세트산 1.5 mL를 넣을 때 자색으로 변하지 않는다.

9) **증발잔류물** 이 약 40mL를 수욕상에서 증발하고 잔류물을 105℃에서 1시간 건조한다(1mg 이하).

## 에틸바닐린

Ethyl Vanillin

$C_9H_{10}O_3$  : 166.18

에틸바닐린

**성 상** 이 약은 백색~옅은 황색의 비늘조각모양의 결정 또는 결정성가루이며 특이한 향기와 맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1g에 희석시킨 염산(7→10) 1mL를 넣고 수욕중에서 5분간 가열한다. 식힌 다음 과산화수소시액 1mL를 넣고 3분간 흔들어 섞고 침전이 생길 때까지 방치한 다음 벤젠 2mL를 넣고 흔들어 섞을 때 벤젠층은 자청색을 나타낸다.

2) 바닐린의 확인시험 2) 및 3)에 따라 시험한다.

**용 점** 76~78℃(제1법)

**순도시험 용해상태** 이 약 1g에 희석시킨 에탄올( $D_{15}^{15} : 0.913 \sim 0.914$ ) 10mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**건조감량** 0.5% 이하(1g, 황산, 4시간)

**강열잔분** 이 약 2g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.05%이하).

## 에틸셀룰로오스

Ethylcellulose

에틸셀룰로오스

이 약은 셀룰로오스의 에틸에테르로 이 약을 건조한 것은 정량할 때 에톡실기( $\text{OC}_2\text{H}_5 : 45.06$ ) 43.0 ~ 50.0 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 무정형 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험 1)** 이 약 2 g에 아세트산에틸 18 mL를 넣을 때 점성의 액이 되며 액은 맑거나 또는 약간 혼탁하다. 이 액에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 잘 저어 섞을 때 액은 변하지 않는다.

**2)** 이 약 2 g에 아세트산에틸 18 mL를 넣어 녹이고 여기에 묽은염산 1 mL를 넣어 잘 저어 섞을 때 액은 약간 백탁하나 방치하면 옅은 황색의 맑거나 또는 약간 혼탁한 액으로 된다.

**점도** 이 약을 건조하고 5.0 g을 마개있는 삼각플라스크에 넣고 톨루엔·에탄올혼합액(80 : 20)을 넣어 100.0 g으로 하고 마개를 한 다음 흔들어 섞어 녹인다. 방치하여 거품을 없애고 25 °C에서 시험할 때(제1법) 그 점도는 표시 단위의 75 ~ 120 %이다.

**순도시험 1) 알칼리** 이 약 1 g에 물 50 mL를 넣어 5분간 끓이고 식힌 다음 여과한다. 여액 10 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타내지 않는다.

**2) 염화물** 이 약 0.2 g을 달아 온탕 20 mL를 넣어 잘 저어 섞은 다음 묽은질산 5 mL를 넣고 1~2 분간 끓이고 방치한다. 식힌 다음 여과하여 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.6 mL를 넣는다(0.1 % 이하).

**3) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 약한 불꽃에서 조심하면서 가열하여 탄화시킨 다음 450 ~ 500 °C에서 강열하여 회화한다. 잔류물에 염산 2 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물을 염산 1 방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합한다. 여기에 물을 넣어 50 mL로 하고 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 2.5 g에 질산 20 mL를 천천히 넣은 다음 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 약하게 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황

색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 2.0 % 이하(2 g, 105 °C, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200°C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.2% 이하).

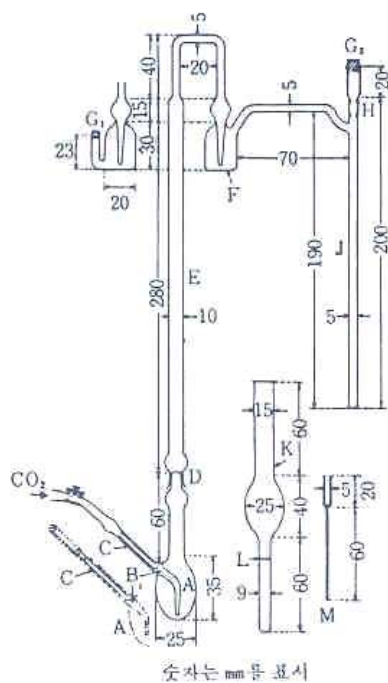
**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 2.5 mg을 정밀하게 달아 분해플라스크 A에 넣고 페놀 20 mg 및 아세트산탈수물 4 ~ 5방울을 넣어 필요하면 가온하여 녹인다. 흡수관 K의 표선 L까지 아세트산나트륨·아세트산(100)용액(1 → 10)을 넣고 브롬 4 ~ 5방울을 넣은 다음 가스도관 J를 삽입하고 J의 아래 끝이 K의 바닥으로 부터 1 ~ 2 mm 떨어져 있도록 K를 고정한다.

K의 관구를 회색시킨 포름산(1 → 10)으로 적신 탈지면으로 덮는다. 여기에 요오드화수소산 2 mL를 이산화탄소 도입관 B로부터 A에 넣어 갈아 맞춘 연결부 D에 아세트산탈수물을 묻히고 공기냉각관 E와 연결한다. B에 역류를 막는 C를 삽입하고 이산화탄소를 도입하는 고무관을 연결한 다음 이산화탄소를 통하고 나사꼭지를 조절하여 1초에 거품이 1 ~ 2개 나오도록 한다. A의 바닥을 마이크로버너로 가열하고 요오드화수소산이 공기냉각관 E의 거의 중앙까지 환류하도록 30 분간 끓인다. p이산화탄소를 계속 통하면서 식힌 다음 K를 내려서 그 액면을 J로 부터 떨어지게 하고 고무마개 G<sub>2</sub>를 빼고 J의 내외를 물로 씻어 K에 넣는다. K의 내용물을 아세트산나트륨용액(1 → 5) 5 mL가 들어 있는 100 mL의 유리마개 삼각플라스크에 옮기고 K를 물 소량씩으로 3 회 씻고 씻은 액을 앞의 유리마개 삼각플라스크에 넣는다. 여기에 회색시킨 포름산(1 → 10) 2 ~ 3방울을 기벽에 따라 넣고 잘 흔들어서 섞은 다음 메틸레드시액 1방울을 넣어 잘 흔들어 섞는다. 만일 액의 홍색이 없어졌을 때는 먼저와 같이 회색시킨 포름산(1 → 10) 및 메틸레드시액을 추가하여 액에 옅은 홍색이 남을 때까지 이 조작을 반복한다. 다음에 요오드화칼륨용액(1 → 10) 2 mL 및 묽은황산 5 mL를 넣어 마개를 하고 2 분간 방치하여 유리된 요오드를 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 0.05172 mg CH<sub>3</sub>O

주 의 : 시험에 쓰이는 시액은 공시험을 할 때 0.01 mol/L 티오황산나트륨액 0.1 mL 이상을 소비하지 않는 것을 쓴다.

0.01 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 0.05172 mg -OCH<sub>3</sub>



## 에틸신나메이트

Ethyl Cinnamate

$C_{11}H_{12}O_2$  : 176.21

에틸신나메이트

계피산에틸

이 약은 정량할 때 에틸신나메이트( $C_{11}H_{12}O_2$  : 176.21) 98.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 맑은 액이며 특이한 향기가 있다.

**확인시험** 이 약 1mL에 수산화칼륨-에탄올시액 10mL를 넣고 수욕중에서 가열할 때 백색침전이 생기며 이 약의 특이한 냄새는 없어진다. 더울때 여기에 물 10mL를 넣으면 침전이 녹는다. 이어 이 액을 묽은황산으로 산성으로 할 때 백색의 결정성침전이 생긴다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.556 ~ 1.562

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 1.049 ~ 1.055(제1법)

**산가** 1 이하(30g)

**순도시험 용해상태** 이 약 1.0mL에 희석시킨 에탄올( $d_{15}^{15}$  : 0.889 ~ 0.890) 5.0mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.



**정 량 법** 이 원료 약 1g을 정밀하게 달아 유지시험법 중 에스테르가 측정법에 따라 시험한다. 다만 가열전에 물 5mℓ 넣는다.

0.5N수산화칼륨·에탄올액 1mℓ = 88.11mg C<sub>11</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub>

## 염화나트륨

Sodium Chloride

NaCl : 58.44

소듐클로라이드

이 약을 건조한 것은 정량할 때 염화나트륨(NaCl : 58.44) 99.5% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 백색의 입방형의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 짜다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→20)은 나트륨염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 물 5.0mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 5.0g에 새로 끓여 식힌 물 50mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 3방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 여기에 0.01N 수산화나트륨액 0.50mL를 넣을 때 홍색을 나타낸다.

3) **브롬화물 또는 요오드화물** 이 약 2.0g에 물 6mL를 넣어 녹이고 클로로포름 1mL를 넣어 흔들어 섞으면서 클로라민시액 3방울을 적가할 때 클로로포름층은 자색 또는 황적색을 나타내지 않는다.

4) **중금속** 이 약 5.0g에 물 30mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.5mL를 넣는다(5ppm 이하).

5) **비소** 이 약 0.5g에 물 5mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

**건조감량** 1.0% 이하(0.5g, 130℃, 2시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.25g을 정밀하게 달아 마개 있는 플라스크에 넣고 물 50mL를 넣어 녹여 흔들어 섞으면서 질산 3mL 및 니트로벤젠 3mL를 넣는다. 여기에 0.1N 질산은액 50mL를 정확하게 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 과량의 질산은을 0.1N 티오시안산암모늄액으로 적정한다(지시약 : 황산제이철암모늄시액 2mL).

0.1N 질산은액 1mL = 5.844mg NaCl

## 염화아연

Zinc Chloride

ZnCl<sub>2</sub> : 136.28

## 징크클로라이드

이 약은 정량할 때 염화아연(ZnCl<sub>2</sub> : 136.28) 95.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정성 가루, 막대모양 또는 덩어리로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→20)은 아연염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **황산염** 이 약 1.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.6mL를 넣는다(0.029% 이하).

2) **암모늄염** 이 약 0.5g에 물 5mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨용액(1→5) 10mL를 넣어 가열할 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

3) **중금속** 이 약 0.5g에 물 5mL를 넣어 녹이고 시안화칼륨시액 15mL 및 황화나트륨시액 1방울을 넣어 잘 흔들어 섞어 백색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 비교액에는 납표준액 2.5mL, 물 3mL, 시안화칼륨시액 15mL 및 황화나트륨시액 1방울을 넣는다(50ppm 이하).

4) **알칼리토류금속 또는 알칼리금속** 이 약 2.0g에 물 150mL를 넣어 녹이고 황화암모늄시액을 넣어 침전을 완결시키고 물을 넣어 200mL로 하고 잘 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 처음 여액 20mL를 버리고 다음 여액 100mL를 취하여 황산 3방울을 넣어 증발건고하고 다시 향량이 될 때까지 가열한다(10mg 이하).

5) **비소** 이 약 0.2g에 물을 넣어 10mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(10ppm 이하).

6) **옥시염화물** 이 약 0.25g에 물 5mL 및 에탄올 5mL를 넣어 천천히 흔들어 섞고 1N 염산 0.3mL를 넣을 때 액은 맑다.

**정량법** 이 약 약 0.3g을 정밀하게 달아 묽은염산 0.4mL 및 물을 넣어 녹여 200mL로 한다. 이 액 25mL를 취하여 물 100mL, pH 10.7 암모니아-염화암모늄완충액 2mL를 넣어 0.01M 에틸렌디아민테트라초산디나트륨액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙T·염화나트륨지시약 50mg). 다만 적정의 종말점은 액의 적색이 청색으로 변할 때로 한다.

0.01M 에틸렌디아민테트라초산디나트륨액 1mL = 1.3628mg ZnCl<sub>2</sub>

## 염화암모늄

Ammonium Chloride

## 암모늄클로라이드

이 약을 건조한 것은 정량할 때 염화암모늄(NH<sub>4</sub>Cl : 53.49) 99.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정성 가루 또는 결정성 덩어리이다.

**확인시험** 1) 이 약 1g에 과량의 수산화나트륨시액을 넣고 가온할 때 암모니아 냄새가 나며 이 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

2) 이 약의 수용액(1→20)에 질산은시액을 넣을 때 백색의 침전이 생긴다. 이 일부에 묽은질산을 추가해도 침전은 녹지 않지만 과량의 암모니아시액을 넣으면 녹는다.

**순도시험** 1) **황산염** 이 약 2.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.4mL를 넣는다(0.01% 이하).

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 0.66g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(3ppm 이하).

**건조감량** 2.0% 이하(1g, 실리카 겔, 4시간)

**강열잔분** 0.5% 이하(1g)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 3g을 정밀하게 달아 물에 녹여 250mL로 한다. 이 액 25mL를 취하여 수산화나트륨용액(2→5) 10mL를 넣고 곧 0.2N 황산 40mL를 넣은 수기를 접속시킨 증류장치에 연결하고 가열하여 암모니아를 황산중에 유출시킨 다음 과량의 황산을 0.2N 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 메틸레드시액 3방울).

$$0.2N \text{ 황산 } 1mL = 10.70mg \text{ NH}_4Cl$$

## 염화칼륨

Potassium Chloride

KCl : 74.55

포타슘클로라이드

이 약을 건조한 것은 정량할 때 염화칼륨(KCl : 74.55) 99.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색~백색의 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 짜고 맵다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→5)은 칼륨염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 염화나트륨의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **산 또는 알칼리** 염화나트륨의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) **브롬화물 또는 요오드화물** 염화나트륨의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

4) **바륨** 이 약 2.0g에 물을 넣어 녹여 25mL로 하고 묽은염산 0.15mL 및 황산나트륨용액(1→10) 2mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 1시간 방치할 때 검액의 혼탁은 비교액의 혼탁보다 진하지 않다. 비교액에는 바륨표준액 2.0mL를 취하여 검체를 넣지 않고 검액과 같은 방법으로 조작한다.

5) **칼슘 또는 마그네슘** 이 약 0.20g에 물 20mL를 넣어 녹이고 암모니아시액 2mL, 수산암모늄시액 2mL 및 인산일수소나트륨시액 2mL를 넣어 5분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않다.

6) **나트륨** 이 약 1.0g에 물 20mL를 넣어 녹이고 불꽃반응을 시험한 때 지속하는 황색을 나타내지 않는다.

7) **납** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(10ppm 이하).

8) **철** 이 약 3.0g에 염산 2mL 및 물을 넣어 25mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 0.9mL를 넣는다(3ppm 이하).

9) **비소** 염화나트륨의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

**건조감량** 1.0% 이하(0.5g, 130℃, 2시간)

**정 량 법** 염화나트륨의 정량법에 따라 시험한다.

0.1N 질산은액 1mL = 7.455mg KCl

## 오리자놀

Oryzanol

C<sub>40</sub>H<sub>58</sub>O<sub>4</sub> : 602.90

γ-오리자놀

γ-Oryzanol

이 약은 벼 *Oriza sativa* Linné(*Gramineae*)의 종피에서 얻은 것으로 주로 트리테르펜알코올의 페투라산의 에스테르로 되어 있다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 오리자놀(C<sub>40</sub>H<sub>58</sub>O<sub>4</sub> : 602.90) 95.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 헵탄용액(1→100,000)을 가지고 흡광도를 측정할 때 파장 231±2nm, 291±2nm 및 315±2nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 10mg에 수산화칼륨·에탄올시액 10mL를 넣고 가온하여 녹일 때 액은 황색을 나타낸다.

3) 이 약 10mg에 아세톤 2mL를 넣어 녹이고 염화제이철·에탄올용액(1→50) 0.1mL를 넣을 때 액은 황록색~녹색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5g에 새로 끓여 식힌 물 5mL를 넣고 때때로 흔들면서 수욕상에서 가온할 때 액은 황색을 나타내지 않는다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 3.0% 이하(1g, 105℃, 3시간)

**강열잔분** 0.5% 이하(0.5g, 450 ~ 550℃)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 10mg을 정밀하게 달아 헵탄을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액 10mL를 정확하게 취하여 헵탄을 넣어 100mL로 한 다음 헵탄을 대조액으로 하여 파장 315nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{오리자놀(C}_{40}\text{H}_{58}\text{O}_4\text{)의 양(mg)} = \frac{A}{363} \times 10000$$

## 옥수수전분

Corn Starch

이 약은 옥수수 *Zea mays* Linné(*Gramineae*)의 종자에서 얻은 전분이다.

**성상** 이 약은 백색의 덩어리 또는 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 끓인 수용액(1→50)을 식힐 때 혼탁한 중성의 풀이 된다.

2) 이 약에 요오드시액을 넣을 때 어두운 청자색을 나타낸다.

**순도시험** 이물 이 약은 검경할 때 다른 전분을 함유하지 않는다. 또 원식물의 조직 파편이 들어 있는 경우가 있더라도 극히 미량이다.

**건조감량** 15.0% 이하(2g, 105℃, 항량)

**강열잔분** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(0.5% 이하)

## 옥틸도데세스-16

Octyldodeceth-16

이 약은 주로 2-옥틸도데실알코올에 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌의 평균중합도는 약 16이다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 연고 모양의 물질로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5mL를 넣어 다시 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

**산가** 1 이하(30g)

**수산기가** 52 ~ 68

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 1.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(1.0% 이하)

## 옥틸도데실라놀레이트

Octyl Dodecyl Lanolate

이 약은 옥틸도데칸올과 라놀린지방산, 경질라놀린지방산 또는 연질 라놀린지방산과의 에스테르이다.  
**성상** 이 약은 옅은 황색~황색의 왁스상의 물질~유상액으로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때  $2900\text{cm}^{-1}$ ,  $2840\text{cm}^{-1}$ ,  $1740\text{cm}^{-1}$ ,  $1460\text{cm}^{-1}$ ,  $1170\text{cm}^{-1}$  및  $720\text{cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다.

**산가** 2 이하(20g, 다만 용매는 에탄올 및 에테르 같은 양 혼합액 50mL 및 크실렌 20mL를 쓴다.)

**비누화** 70~110(다만 0.5N 수산화칼륨-에탄올액 25mL를 넣은 다음 이소프로판올 20mL 넣고 검화 시간은 3시간으로 한다.)

**요오드가** 7 이하(다만 사염화탄소 및 일염화요오드 대신 각각 클로로포름 및 일브롬화요오드시액을 쓴다.)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.5% 이하(1g,  $105^{\circ}\text{C}$ , 3시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열( $800 \sim 1200^{\circ}\text{C}$ )하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(0.3% 이하)

## 2-옥틸도데칸올

2-Octyldodecanol

옥틸도데칸올

이 약은 주로 2분자의 데실알코올의 축합물( $\text{C}_{20}\text{H}_{42}\text{O}$  : 298.55)이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약 0.1g을 작은 시험관에 달아 넣고 벤젠 1mL를 넣어 녹이고 바나딘산암모늄시액 0.5mL 및 8-키노리놀시액 3방울을 넣어 세게 흔들어 섞은 다음  $60^{\circ}\text{C}$ 의 수욕상에서 5분간 가온할 때 벤젠층은 옅은 적색~옅은 등색을 나타낸다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.452~1.457

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.830~0.850(제1법)

**산가** 1 이하(30g)

**에스테르가** 5 이하

**수산기** 170~190

**요오드가** 10 이하

**냉각시험** 이 약은  $-20^{\circ}\text{C}$ 에서 흐려지지 않는다. 다만 시험은 담점측정법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액

2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터 (실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다.(0.1% 이하)

## 옥틸도데실미리스테이트

Octyldodecyl Myristate

미리스틴산옥틸도데실

2-Octyldodecyl Myristate

이 약은 주로 2-옥틸도데칸올과 미리스틴산의 에스테르( $C_{34}H_{68}O_2$  : 508.91)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 거의 무색의 맑은 유액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 파수  $2924\text{cm}^{-1}$ ,  $2852\text{cm}^{-1}$ ,  $1738\text{cm}^{-1}$ ,  $1464\text{cm}^{-1}$  및  $1168\text{cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.453 ~ 1.457

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.850 ~ 0.860(제 1 법)

**담점**  $10^\circ\text{C}$  이하

**산가** 7 이하(10g)

**에스테르가** 90 ~ 111

**요오드가** 7 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 옥틸메톡시신나메이트

Octyl Methoxycinnamate

$C_{18}H_{26}O_3$  : 290.40

이 약은 정량할 때 옥틸메톡시신나메이트( $C_{18}H_{26}O_3$  : 290.40) 96.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 점성이 있는 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1mL에 수산화칼륨·에탄올시액 10mL를 넣어 수욕상에서 가열할 때 백색의 침전이 생긴다. 더울 때 여기에 물 10mL를 넣으면 침전이 녹는다. 또 이 액에 묽은염산을 넣어 산성으로 할 때 백색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 50mg에 에탄올을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액 10mL에 에탄올을 넣어 100mL로 한다. 이 액을 가지고 흡광도를 측정할 때 파장 310 ~ 314nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**굴 절 륵**  $n_D^{20}$  : 1.539 ~ 1.550

**산 가** 2 이하(20g)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다.(0.10% 이하)

**정 량 법** 이 원료 약 1.0g을 정밀하게 달아 유지시험법 중 에스테르가 측정법에 따라 시험한다.

0.5N 수산화나트륨·에탄올액 1mL = 145.20mg  $C_{18}H_{34}O_2$

## 올레 산

Oleic Acid

올레익애씨드

올레인산

이 약은 액상의 지방산으로 주로 올레산( $C_{18}H_{34}O_2$  : 282.47)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 엷은 황색의 맑은 유액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 라우르산의 확인시험에 따라 시험한다. 다만 표준액의 조제에는 올레인산메칠 10mg을 쓰고 칼럼온도는 210℃로 한다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.866 ~ 0.906(제 1 법)

**응 고 점** 10℃ 이하

**산 가** 195 ~ 204(0.5g)

**에스테르가** 3 이하

**요오드가** 80 ~ 95

**순도시험** 1) **지방유 또는 광물유** 이 약 1.0mL에 무수탄산나트륨 0.5g 및 물 50mL를 넣어 끓일 때 액은 뜨거울 때 맑거나 또는 혼탁하더라도 다음 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 0.01N 염산 0.6mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 질산은시액 1mL를 넣는다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.1% 이하(5g, 450 ~ 550℃)

## C<sub>14-16</sub> 올레 핀설폰산나트륨

Sodium C<sub>14-16</sub> Olefin Sulfonate



## 소듐올레핀설포네이트

이 약은 주로 C<sub>14</sub>로 된 α-올레핀을 무수황산을 설포화시킨 다음 같은 양의 수산화나트륨을 넣어 중화하여 얻은 것으로 이 약을 정량할 때 표시량의 90.0~110.0%에 해당하는 테트라데센설포산나트륨(C<sub>14</sub>H<sub>27</sub>NaO<sub>3</sub>S : 298.42)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색~엷은 황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 테트라데센설포산나트륨 1g에 해당하는 양을 달아 물 10mL를 넣어 흔들어 섞어 검액으로 할 때 이 액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

2) 1)의 검액 1 방울에 메칠렌블루시액 5mL 및 클로로포름 1mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름 층은 청색을 나타낸다.

3) 이 약의 표시량에 따라 테트라데센설포산나트륨 0.5g에 해당하는 양을 달아 물 1mL 및 불소시액 5방울을 넣어 잘 섞을 때 적색이 없어진다.

**순도시험** 1) **알칼리** 이 약의 표시량에 따라 테트라데센설포산나트륨 1.0g에 해당하는 양을 달아 물 100mL를 넣어 녹이고 페놀레드시액 2방울 및 0.1N 염산 0.6mL를 넣을 때 액은 황색이어야 한다.

2) **석유에테르가용물** 이 약의 표시량에 따라 테트라데센설포산나트륨 5g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 50mL로 하여 섞은 다음 에탄올 50mL를 넣고 분액깔때기로 옮겨 석유에테르 40mL 씩으로 3회 추출한다. 액이 유화되어 분산되기 어려울 때는 포화식염수 10mL를 넣고 흔들어 섞는다. 석유에테르층 추출액을 합하여 물 50mL 씩으로 3회 씻는다. 석유에테르층에 무수황산나트륨 5g을 넣어 20분간 방치한다. 이것을 미리 비등석을 넣은 증량을 알고 있는 용기에 옮겨 수욕상에서 석유에테르를 날려 보내고 실온에서 30분간 감압건조하여 무게를 단다.(4.5% 이하)

3) **황산나트륨** 이 약의 표시량에 따라 테트라데센설포산나트륨 0.95g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 녹여서 100mL로 한다. 이 액 10mL를 취하여 메탄올 40mL 및 클로로포스포나조 III시액 10방울을 넣고 0.5N 염산으로 액의 pH를 약 4로 조정한다. 다음 0.01N 염화바륨액 2.0mL를 넣을 때 액은 청자색을 나타내어야 한다.

4) **중금속** 이 약 1.0g에 해당하는 양을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g에 해당하는 양을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 테트라데센설포산나트륨 1.0g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 섞어 정확하게 500mL로 하여 이것을 검액으로 한다. 검액 10mL를 100mL의 마개있는 메스실린더에 넣고 산성메칠렌블루시액 25mL 및 클로로포름 15mL를 넣고 여기에 0.004M 염화벤제토늄액 20mL를 넣어 잘흔들어 섞은 다음 0.004M 라우릴황산나트륨액으로 적정한다. 적정은 처음 2mL씩 넣고 매회 마개를 막고 세계 흔들어 섞은 다음 정지한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가한다. 다만 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.004M 라우릴황산나트륨액 1mL = 1.1937mg C<sub>14</sub>H<sub>27</sub>NaO<sub>3</sub>S

## 올리브유

Olive Oil

## 올리브오일

이 약은 올리브나무 *Olea europaea* Linné(*Oleaceae*)의 열매를 압착하여 얻은 지방유이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색~옅은 녹황색의 맑은 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있으며 맛은 부드럽다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.910~0.916(제 1 법)

**산가** 1 이하(30g)

**비누화** 186~194

**요오드가** 79~88

**비비누화물** 1.5% 이하

**순도시험** 1) 동백유의 순도시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

## 우레아

Urea



$\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$  : 60.06

이 약은 정량할 때 우레아( $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$  : 60.06) 99.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색~백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 시원한 짠맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g을 가열할 때 액화하여 암모니아의 냄새를 낸다. 여기에 액이 혼탁할 때까지 가열한 다음 식히고 여기에서 생긴 덩어리를 물 10mL 및 수산화나트륨시액 2mL의 혼합액에 녹이고 여기에 황산동시액 1방울을 넣을 때 액은 적색을 띤 자색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1g에 물 1mL를 넣어 녹이고 질산 1mL를 넣을 때 백색의 결정성 침전이 생긴다.

**용점** 132.5~134.5℃(제 1 법)

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 2.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.40mL를 넣는다(0.007% 이하).

2) **황산염** 이 약 2.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.40mL를 넣는다(0.010% 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 물을 넣어 녹여 40mL로 한다. 여기에 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) **에탄올불용물** 이 약 5g을 정밀하게 달아 에탄올 50mL를 넣어 녹이고 미리 무게를 단 도가니형 유리여과기(G4)로 여과하고 잔류물을 온에탄올 20mL로 씻은 다음 유리여과기와 같이 105℃에서 1시간 건조한다(2.0mg 이하).

**강열잔분** 0.10% 이하(3g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약 약 0.2g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 200mL로 한다. 이 액 50mL를 정확하게 취하여 킬달플라스크에 넣고 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.01N \text{ 황산 } 1\text{mL} = 0.30028\text{mg CH}_4\text{N}_2\text{O}$$

## 우유단백질엑스

Milk Protein Extract

밀크프로테인추출물

우유단백추출물

이 약은 우유에서 추출한 글리코프로테인의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 단백질 0.75~0.95%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 황색을 띤 분홍색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→10) 0.5mL를 시험관에 취하여 α-나프톨·에탄올 용액(1→20) 2~3방울을 넣고 잘 섞은 다음 황산 1~2mL를 가만히 넣을 때 양액의 경계면에 적자색의 고리가 생긴다.

2) 이 약 50mg에 수산화나트륨용액(1 → 100) 5mL를 넣고 가열한 다음 황산동용액(5→100) 1방울을 넣을 때 액은 자색~청자색을 나타낸다.

**pH** 7.0~8.0(25℃)

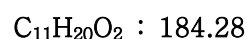
**증발잔류물** 4.0~6.0%(1g, 105℃, 2시간)

**정 량 법** 이 약 약 2.0g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다. 단, 질소계수는 6.25이다.

$$0.01N \text{ 황산 } 1\text{mL} = 0.14007\text{mg N}$$

## γ-운데카락톤

γ-Undecalactone



γ-운데칼락톤

이 약은 정량할 때 γ-운데카락톤( $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2 : 184.28$ ) 95.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색~옅은 황색의 맑은 액이며 특이한 향기가 있다.

**확인시험** 이 약 1mL에 수산화나트륨시액 7mL를 넣고 수욕중에서 흔들어 섞으면서 가열할 때 거의 녹아 이 약의 특이한 향기가 없어진다. 여기에 묽은황산을 넣어 산성으로 하여 수욕중에서 흔들어 섞

으면서 가열할 때 유분이 분리되어 특이한 향기를 낸다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.450 ~ 1.455

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.944 ~ 0.949(제1법 )

**산 가** 15이하(5g)

**순도시험 용해상태** 이 약 1.0mL에 희석시킨 에탄올(  $d_{15}^{15}$  : 0.889 ~ 0.890) 3.0mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**정 량 법** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 200mL의 플라스크에 넣고 에탄올 10mL 및 페놀프탈레인시액 3방울을 넣어 0.1N 수산화칼륨액으로 중화한 다음 0.5N 수산화칼륨·에탄올액 25mL를 정확하게 넣고 여기에 갈아 맞춘 환류냉각기를 달고 수욕상에서 1시간 가만히 끓인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1mL를 넣어 0.5N 염산로 과량의 수산화칼륨을 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5N 수산화칼륨·에탄올액 1mL = 92.14mg  $C_{11}H_{20}O_2$

$$\begin{aligned}\text{에스테르의 함량(\%)} &= \frac{\text{에스테르의 분자량} \times (a - b) \times 0.5}{\text{검체의 양(g)} \times 1000 \times c} \times 100 \\ &= \frac{\text{에스테르가} \times \text{에스테르의 분자량}}{561.1 \times c} \times 100\end{aligned}$$

a : 공시험에서 0.5N 염산의 소비량(mL)

b : 검액에서 0.5N 염산의 소비량(mL)

c : 에스테르기의 수

## 울금엑스

Oleoresin Turmeric Extract

울금추출물

심황추출색소

Oleoresin Turmeric

이 약은 울금 *Curcuma longa* L.(Zingiberaceae)의 근경을 추출하여 얻은 색소로 주성분은 쿠르쿠민(Curcumin  $C_{21}H_{33}O_6$  : 368.39)이다.

**성 상** 이 약은 황색~암갈색의 액체, 덩어리, 가루 또는 페이스트상 물질로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 무수에탄올에 녹여 그 농도를 중크롬산칼륨용액(1→1,000)의 색과 거의 같은 정도로 조정하여 검액으로 한다.

1) 검액은 황색을 나타내고 녹색의 형광을 낸다.

2) 검액 5mL에 황산 2mL를 넣어 흔들어 섞을 때 적색을 나타낸다.

3) 검액 5mL에 수산화나트륨 1~2방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액의 색은 적갈색으로 변한다.

4) 검액에 여과지조각을 적시어 말린 다음 염산 수방울을 넣은 불산용액(1→100)을 적가하여 가열하여 말릴 때 적자색을 나타내고 다시 암모니아시액을 적가할 때 청색으로 변한다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액

2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0g을 황산 2mL 및 질산 5mL를 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2~3mL씩을 추가하여 액의 무색~엷은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열 농축하여 2~3mL가 되게 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 20.0% 이하(1g, 105℃, 3시간)

## 울트라마린

Ultramarine

이 약은 소듐알루미늄실리케이트로 된 합성 안료이다.

**성상** 이 약은 청색 ~ 자청색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약은 0.5g에 희석시킨 염산(1 → 10) 2 mL를 넣을 때 청색은 없어지고 황화수소의 냄새가 발생한다.

**순도시험 1) 납** 이 약 1.0 g에 물 4 mL 및 묽은 염산 6 mL를 넣고 증발하는 물을 보충하면서 30분간 끓인 다음 증발건고하고 다시 100 °C에서 1시간 건조한다. 잔류물에 묽은 염산 10 mL를 넣어 5분간 가만히 끓인 다음 여과지 위에 경사하여 여과한다. 잔류물에 다시 묽은 염산 5mL를 넣어 5분간 가만히 끓인 다음 앞의 여과지 위에 경사하여 여과한다. 여액을 합하고 이것을 검액으로 하여 시험한다.

**2) 비소** 이 약 0.2 g에 희석시킨 질산(2 → 3) 15 mL 및 황산 2 mL를 넣고 30분간 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(10 ppm 이하).

**3) 물가용물** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물 40 mL를 넣어 유리막대로 잘 저어 섞어 수욕상에서 30분간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 3000 회전/분으로 10분간 원심분리한다. 상정액을 정량분석용여과지로 여과하고 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 30 mL를 정확하게 취하여 수욕상에서 증발건고한다. 이것을 105 °C에서 1시간 건조하고 데시케이터(실리카겔)에서 식힌 다음 곧 그 무게를 단다(1 % 이하).

**건조감량** 2.5 % 이하(1 g, 105 °C, 3시간)

## 월건초유

Evening Primrose Oil

이 약은 달맞이꽃 *Oenothera odorata* Jacq ., 큰달맞이꽃 *Oenothera lamarckiana* Ser. 또는 그밖의 근연식물(*Onagraceae*)의 종자에서 얻은 지방유이다.

**성상** 이 약은 엷은 황색의 맑은 기름으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약 0.2g에 황산수소칼륨 0.5g을 넣고 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성의 냄새가 난다.

**2)** 이 약 2.0g에 묽은수산화칼륨·에탄올시액 25mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 1시간 가열

한 다음 에탄올을 날려 보낸다. 잔류물에 온탕 20mL를 넣어 녹인 다음 메칠오렌지시액 2방울을 넣고 액의 색이 적색을 나타낼 때까지 묽은염산을 적가하고 분액깔때기로 옮긴다. 식힌 다음 에테르 30mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 추출한다. 에테르를 수욕상에서 날려 보내고 잔류물 40~50mg을 취하여 삼불화붕소-메탄올시액 3mL를 넣고 수욕상에서 1~2분간 가열한다. 식힌 다음 물 20mL로 씻어서 분액깔때기에 옮기고 석유에테르 10mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 정치한다. 석유에테르층을 따로 취하여 검액으로 한다. 따로 팔미틴산, 스테아린산, 올레인산, 리놀산,  $\gamma$ -리놀레인산 각 약 50mg을 달아 삼불화붕소-메탄올시액 15mL를 넣어 수욕상에서 1~2분간 가열한다. 식힌 다음 물 50mL로 씻어 분액깔때기에 옮기고 석유에테르 50mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 정치한다. 석유에테르층을 따로 취하여 지방산메칠혼합표준액으로 한다. 검액 및 지방산메칠혼합표준액 2 $\mu$ L를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액은 지방산메칠혼합표준액과 같은 유지시간에 피크를 나타낸다.

### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3mm, 길이 2m의 유리관에 기체크로마토그래프용 폴리에스테르형의 액상을 149~177 $\mu$ m의 기체크로마토그래프용 내화벽돌에 피복처리한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 200℃

주입구온도 : 250℃

이동상 및 유량 : 질소, 매분 50mL

굴 절 률  $n_D^{20}$  : 1.476~1.480

비 중  $d_{20}^{20}$  : 0.920~0.930(제1법)

산 가 1 이하(30g)

비누화가 185~195

요오드가 145~160

비비누화물 2.0%이하

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0g에 에테르 10mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) 중금속 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm이하).

4) 참기름 이 약 10mL에 염산 10mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 여기에 폴푸랄시액 0.1mL를 넣고 15초간 세게 흔들어 섞고 방치하여 양액이 분리될 때 그 산층은 적색을 나타내지 않는다. 또 산층이 적색이 되더라도 물 10mL를 넣고 다시 세게 흔들어 섞을 때 그 적색은 없어진다.

5) 면실류 이 약 5mL를 시험관에 취하여 황의 이황화탄소용액(1→100) 및 아밀알코올의 같은 양 혼합액 5mL를 넣어 조심하면서 가온하여 이황화탄소를 날려 보내고 시험관 길이의  $\frac{1}{3}$ 을 110~115℃의 욕중에 넣어 가열할 때 2시간 이내에 적색을 나타내지 않는다.

강열잔분 이 약 2.0g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다.(0.2%이하)

## 월넛셸가루

Walnut Shell Powder

### 월넛셸가루

이 약은 호도나무 *Juglans sinensis* Dade 또는 그 근연식물(*Juglandaceae*)의 종자껍질을 분쇄하여 다시 미분쇄한 다음 체로 선별하여 얻은 것이다.

**성상** 이 약은 견과의 과실핵 껍질을 분쇄한 구형의 입상을 갖는 유동성이 좋은 과립~가루로 황갈색이며 약간의 신맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 2.5g을 에탄올과 물의 같은 용량 혼합액 100mL중에 침적하여 환류냉각기를 달아 1시간 가열할 때 액의 색은 황갈색~갈색을 나타낸다.

2) 이 약 2g을 에탄올 10mL에 넣어 10분간 가열 추출하고 그 추출액을 식혀 여과한 다음 여액에 염화제이철시액 2~3방울을 넣을 때 액은 어두운 녹갈색을 나타낸다.

**pH** 4.0 ~ 6.0(1→100)

**순도시험** 1) 이 약은 내과피의 파편 및 기타 이물이 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm이하).

**건조감량** 10.0%이하(10g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(0.8%이하)

## 유게놀

Eugenol

$C_{10}H_{12}O_2$  :164.20

이 약은 정량할 때 유게놀( $C_{10}H_{12}O_2$  :164.20) 98.0v/v% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색~황색의 맑은 액이며 특이한 향기가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5방울을 에탄올 10mL에 녹이고 여기에 염화제이철시액 3방울을 넣을 때 액은 곧 청록색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5g에 피크린산 0.1g, 벤젠 1mL 및 석유벤젠 9mL를 넣고 온탕중에서 피크린산의 결정이 녹을 때까지 가운할 때 액은 등황색을 나타낸다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.538 ~ 1.543

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.065 ~ 1.074(제1법)

**순도시험 용해상태** 이 약 2.0mL에 희석시킨 에탄올( $d_{15}^{15}$  : 0.889 ~ 0.890) 4.0mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**정 량 법** 이 약 10mL를 150mL의 용량플라스크에 정확하게 취하여 잘 흔들어 섞으면서 1N 수산화칼륨 액 75mL를 3회에 나누어 넣고 5분간 잘 흔들어 섞는다. 계속하여 30분간 수욕중에서 가열한 다음 실온까지 식힌다. 1N 수산화칼륨액을 천천히 넣어 기름층을 용량플라스크의 눈금부위로 상승시키고 1시간 방치한 다음 그 양을 측정하고 그 측정값을 이 약의 함량으로 한다.

$$\text{페놀류의 함량(v/v\%)} = 10 \times [10 - \text{기름층의 양(mL)}]$$

## 유 당

Lactose

$C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$  : 360.31

**성 상** 이 약은 백색의 결정 또는 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 달다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{25}$  : +52.0 ~ +52.6°(건조후, 10g, 암모니아시액 0.2mL 및 물 100mL, 200mm)

**순도시험 1) 용해상태, 냄새 및 액성** 이 약 1.0g에 열탕 20mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑고 냄새는 없으며 중성이다.

**2) 중금속** 이 약 5.0g에 온탕 40mL를 넣어 녹이고 식힌 다음 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.5mL를 넣는다(5ppm 이하).

**3) 포도당** 이 약을 가루로 하여 그 0.5g에 희석시킨 에탄올(7→10) 25mL를 넣어 30분간 때때로 흔들어 섞은 다음 여과하고 검액으로 한다. 검액 5mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하여 잔류물에 물 5mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과하여 초산제이동시액 5mL를 넣고 수욕상에서 3분간 가열한 다음 25분간 방치할 때 적색의 침전이 생기지 않는다.

**4) 백당** 3)의 검액 10mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하여 잔류물에 물 10mL를 넣어 녹이고 희석시킨 염산(5→7) 1mL 및 레소르시놀 0.1g을 넣어 흔들어 섞고 수욕상에서 8분간 가열할 때 액은 색이 없거나 또는 옅은 황색보다 진하지 않다.

**5) 전분 또는 덱스트린** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹이고 1분간 끓인다. 식힌 다음 묽은요오드 시액 1방울을 넣을 때 액은 적색, 자색, 또는 청색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 0.5% 이하(1g, 80℃, 2시간)

**강열잔분** 0.10% 이하(3g, 450 ~ 550 ℃)



## 유동이소파라핀

Polyisobutene

폴리이소부텐  
유동폴리이소부틸렌  
Liquid Isoparaffin

이 약은 이소부텐과 n-부텐을 공중합한 다음 수소첨가하여 얻은 측쇄를 가진 탄화수소의 혼합물이며 그 중합도는 5~10이다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 유액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약을 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때  $1465\text{cm}^{-1}$ ,  $1380\text{cm}^{-1}$  및  $1362\text{cm}^{-1}$ 에 흡수를 나타내고  $880\text{cm}^{-1}$ 에 명확한 흡수를 나타내지 않는다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.450~1.475

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.810~0.855

**응고점**  $-20^{\circ}\text{C}$  이하

**요오드가** 3 이하

**순도시험** 1) **산 및 알칼리** 이 약 10g에 열탕 10mL 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 세계 흔들어 섞을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 여기에 0.02N 수산화나트륨액 0.2mL를 넣어 세계 흔들어 섞을 때 적색을 나타낸다.

2) **다핵방향족탄화수소** 미네랄오일의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 강열잔분시험법에 따라 강열한 다음 염산 2mL 및 황산 0.5mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 이것을 검액으로 하여 제 1법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0mL를 넣는다(30ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 유동키티ن

Chitin Liquid

키티리퀴드

이 약은 게 *Chionecetes opilio* O.Fabricus 껍질을 구성하는 다당체인 키티의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 핵소사민 0.2~0.4 w/v%를 함유한다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 맑은 점성액이다.

**확인시험** 1) 이 약 2.0mL를 시험관에 취하여 난히드린시액 5mL를 넣어 수욕중에서 5분간 가열할 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 2.0mL와 6N 염산 2mL를 앰플에 넣어 봉관하고  $110^{\circ}\text{C}$  항온중에서 24시간 분해시킨다. 개봉하여 감압시켜 염산을 제거한 다음 건고하여 얻어진 건고물에 물 1mL를 넣어 녹인다. 불용물이 있으면 여과한다. 이 액 0.5mL에 아세틸아세톤시액 1mL를 넣어 끓는 수욕중에서 1분간 가열하고 에르리히시액 1mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.970 ~ 1.030(제3법)

**pH** 6.5 ~ 7.5

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0g를 취하여 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm이하).

2) **비소** 이 약 2.0g를 취하여 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(1ppm 이하).

**증발잔류물** 1.5 ~ 2.5 w/v%(10mL, 수욕중 증발건고 후, 105℃, 6시간)

**정 량 법** 이 약 약 5mL를 정확하게 취하여 염산 2.7mL를 넣고 물을 넣어 10mL로 한다. 이 액 5mL를 앰플에 넣고 봉관하여 105℃에서 24시간 분해시킨 다음 개봉하여 감압상태에서 농축시켜 염산을 날려 보낸다. 잔류물에 물 2.5mL를 넣어 녹이고 불용물이 있으면 여과한다. 여액 0.5mL를 시험관에 취하여 정량용 아세틸아세톤시액 1mL를 넣어 진탕시키고 96℃에서 1시간 가열한다. 식힌다음 96v/v% 에탄올 10mL를 넣고 다시 정량용 p-디메칠아미노벤즈알데히드시액 1mL를 넣은 다음 조심스럽게 흔들어 준다. 실온에서 1시간 방치하고 흡광도측정법에 따라 파장 535nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 N-아세틸-D-글루코사민(시약급)을 가지고 같은 방법으로 처리하여 검량선을 작성하여 함량을 결정한다.

## 유산균발효액

Lactic Acid Bacteria Fermented Solution

이 약은 탈지분유를 유산균 *Streptococcus thermophilus*으로 발효한 액으로 아미노산, 젖산 등을 함유하며 이 약은 정량할 때 총질소(N : 14.01) 0.04-0.08%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1mL에 닌히드린혼합액 9mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 수욕상에서 15분간 가열할 때 액은 적색을 나타낸다.

**닌히드린혼합액** 닌히드린 1g을 구연산완충액(pH 5.4)에 녹여 1ℓ로 한다. 이 액 100mL에 글리세린 250mL를 넣어 섞는다. 냉암소에 보존한다.(구연산완충액(pH 5.4) : 구연산 107.07g에 물을 넣어 녹여 1ℓ로 한다. 구연산나트륨 147.06g에 물을 넣어 녹여 1ℓ로 한다. 구연산용액 34mL와 구연산나트륨용액 100mL를 섞어 pH를 5.4로 한다.)

2) 이 약의 수용액(1→20) 4.5mL에 수산화나트륨시액 5mL와 황산동시액 2-3방울을 넣어 가열할 때 적색의 침전이 생성된다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.030 ~ 1.040(제1법)

**pH** 2.9 ~ 3.9

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0mL를 취하여 제1법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0mL를 취하여 제1법에 따라 검액을 만들어 시험한다(1ppm 이하).

3) **산도** 이 약 10mL를 취하여 0.1N 수산화나트륨액으로 적정할 때(지시약 : 페놀프탈레인시액 3방울) 그 소비량은 21.0 ~ 31.0mL이다.

**증발잔류물** 15.0%이하(5g)

**강열잔분** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실

리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다.(2.0%이하)

**정 량 법** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.01N \text{ 황산 } 1\text{mL} = 0.1401\text{mg N}$$

## 유용성감초엑스

Oil-Soluble Glycyrrhiza Extract

유용성감초추출물

이 약은 감초 *Glycyrrhiza glabra* L. var. *glandulifera* Regel et Herder, *Glycyrrhiza uralensis* Fisher 또는 그 밖의 근연식물(*Leguminosae*)의 뿌리를 무수에탄올로 추출하여 얻은 추출물을 다시 초산에틸로 추출한 다음 추출액을 감압농축하여 건조한 유용성 추출물을 가루로 한 것이다.

**성 상** 이 약은 황갈색 ~ 적갈색의 가루로 감초 특유의 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2g에 메탄올 20mL를 넣어 녹이고 리본상 마그네슘 0.1g 및 염산 0.5mL를 넣어 방치할 때 액은 자색을 띤 등적색을 나타낸다.

2) 이 약 10mg에 메탄올 1mL 및 1N 수산화나트륨시액 2mL를 넣어 녹인 액을 가지고 흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 330nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g을 피마자유 100mL에 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm이하).

**건조감량** 5.0% 이하(1.0g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 1.0g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다.(0.5% 이하)

**에탄올가용분** 이 약 약 1.0g을 정밀하게 달아 50mL 삼각플라스크에 넣고 에탄올 35mL를 넣어 가끔 흔들며 섞으면서 실온에서 5시간 침출한 다음 여과지로 여과한다. 플라스크 및 잔류물을 에탄올 15mL로 씻어주고 여액 및 씻은 액을 합하여 수욕상에서 증발건고하고 105℃에서 4시간 건조한 다음 무게를 정밀하게 단다(95% 이상).

## 육계50%에탄올틴크(1 → 5)

Cinnamon Bark 50 % Ethanol Tincture(1 → 5)

이 약은 정량할 때 신남산( $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$  : 148.15) 0.003 w/v% 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 육계(KP)를 정선하여 약전 통칙 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 1 kg을 달아 50 % 에탄올을 침출제로 하여 약전 제제총칙 틸크제의 제법에 따라 제조하여 5 L의 틸크제로 만든다.

**성 상** 이 약은 어두운 갈색의 액체로서 특이한 냄새가 있으며 맛은 약간 떼다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 계지·육계 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**알코올수** 3.0 이상(제1법)

**비 중**  $d_{20}^{20}$  0.950 ~ 1.050

**정 량 법** 이 약을 신남산으로서 0.9 mg 해당량을 정확하게 취하여 감압농축 한 다음 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 신남산 표준품 약 9 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{신남산(C}_9\text{H}_8\text{O}_2 : 148.15)\text{의 양(mg)} = \text{신남산 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

#### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 실온

이 동 상: 아세토니트릴·물·무수아세트산 혼합액(25 : 74 : 1)

유 량: 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

### 육계70%에탄올연조엑스(100 → 62)

Cinnamon Bark 70 % Ethanol Soft Extract(100 → 62)

이 약은 정량할 때 신남산(C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> : 148.15) 0.03 w/v% 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 육계(KP)를 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절한 다음 1 kg을 달아 70 % 에탄올을 침출제로 하여 약전 제제총칙 유동엑스제의 제법에 따라 제조하여 침출액 620 mL를 만든다.

**성 상** 이 약은 짙은 적갈색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 계지·육계 확인시험법

에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  0.852 ~ 0.952

**알코올수** 6.0 이상(제1법)

**증발잔류물** 이 약 20 mL를 정확하게 취하여 미리 항량으로 건조한 증발접시에 넣는다. 수욕에서 증발 농축하고 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조한 후 질량을 달아 전후 무게차를 백분율로 환산할 때 6.4 ~ 8.7 %이다.

**정 량 법** 이 약을 신남산으로서 30 mg 해당량을 정확하게 취하여 여과하여 검액으로 한다. 따로 신남산 표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 70 % 에탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20  $\mu$ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{신남산(C}_9\text{H}_8\text{O}_2 : 148.15)\text{의 양(mg)} = \text{신남산 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

#### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상: 아세토니트릴 · 0.3 % 인산용액 혼합액(28 : 72)

유 량: 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

## 육계70%에 탄올틴크(1 → 5)

Cinnamon Bark 70 % Ethanol Tincture(1 → 5)

이 약은 정량할 때 신남산(C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> : 148.15) 0.003 w/v% 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 육계(KP)를 정선하여 「대한민국약전」 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 세절 또는 조말로 한 다음 1 kg을 달아 5 배량의 70 % 에탄올을 침출제로 하여 「대한민국약전」 제제총칙 틸크제의 제법에 따라 제조하여 5 L의 틸크제로 만든다.

**성 상** 이 약은 어두운 적갈색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 계지 · 육계 확인시험법

에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  0.87 ~ 0.97

**알코올수** 6.5 이상(제2법)

**정 량 법** 이 약을 신남산으로서 30 mg 해당량을 정확하게 취하여 여과하여 검액으로 한다. 따로 신남산 표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올로 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{신남산}(\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2 : 148.15)\text{의 양}(\text{mg}) = \text{신남산 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

#### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정과장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상: 아세토니트릴·물·무수아세트산 혼합액(25 : 74 : 1)

유 량: 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

## 육계건조엑스(22 → 1)

Cinnamon Bark Dry Extract(22 → 1)

이 약은 정량할 때 신남산( $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2 : 148.15$ ) 0.14 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 육계(KP)를 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 2200 kg을 달아 7 배량의 정제수를 넣어 100 °C에서 4 시간 동안 추출한다. 다시 잔사에 4 배량의 정제수를 넣어 100 °C에서 4 시간 추출하고 여과한다. 추출물을 모두 합한 다음 60 °C 이하에서 농축한다. 필요시 적당량의 부형제를 넣고 건조하여 건조엑스 100 kg을 만든다.

**성 상** 이 약은 갈색의 건조엑스로 특이한 냄새가 있고 맛은 쓰며 약간의 자극성이 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 계지·육계 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험 1) 중금속** 총 중금속 30 ppm 이하

**2) 잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약을 신남산으로서 약 7 mg 해당량을 정밀하게 달아 50 % 메탄올 60 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 50 % 메탄올 30 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 50 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 신남산 표준품 약 7 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{신남산}(\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2 : 148.15) \text{의 양}(\text{mg}) = \text{신남산 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S}$$

#### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상: 아세토니트릴 · 물 · 무수아세트산 혼합액(32 : 67 : 1)

유 량: 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

## 육계 · 아선약 · 소두구 · 고추50%에 탄올연조엑스

Cinnamon Bark · Gambir · Cardamon · Capsicum 50% Ethanol Soft Extract

이 약은 정량할 때 육계 중 신남산( $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2 : 148.15$ ) 0.035 ~ 0.1 % 및 고추 중 캡사이신( $\text{C}_{18}\text{H}_{27}\text{NO}_3 : 305.41$ ) 0.004 ~ 0.013 %를 함유한다.

#### 제 법

|     |      |          |
|-----|------|----------|
| 육계  | (KP) | 2.31 kg  |
| 아선약 | (KP) | 0.87 kg  |
| 소두구 | (KP) | 1.73 kg  |
| 고추  | (KP) | 0.087 kg |

위의 생약을 정선하여 약전 통칙 중 절도에 따라 조절 또는 세절로 한 다음 원료약품의 분량대로 각 생약을 달아 추출기에 넣고 8 배량의 50 % 에탄올을 넣어 3 시간 이상 추출하여 2 회 이상 여과하여

여액을 얻고 각 추출액을 잘 혼합한 후 60 ℃ 이하에서 감압 농축하여 연조엑스 1 kg을 만든다.

**성 상** 이 약은 갈색의 연조엑스이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 각 생약의 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**건조감량** 36.0 ~ 54.0 %(2 g, 105 ℃)

**정 량 법** 1) **육계 중 신남산** 이 약을 신남산으로서 약 10 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 이하 「대한민국약전」 육계 항의 정량법에 따라 시험한다.

2) **고추 중 캡사이신** 이 약을 캡사이신으로서 약 0.16 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액갈때기에 옮기고 물 30 mL를 넣어 녹인 다음 클로로포름 50 mL를 넣어 클로로포름층을 취한다. 물층에 클로로포름 50 mL씩을 넣고 2 회 반복 추출하여 클로로포름층을 모두 합하여 무수황산나트륨을 통과시켜 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물에 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 캡사이신 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 250 mL로 하고, 이 액 20 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{캡사이신}(\text{C}_{18}\text{H}_{27}\text{NO}_3)\text{의 양}(\text{mg}) = \text{캡사이신 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{125}$$

#### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 205 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴 실리카겔을 충전한다.

이 동 상: 인산용액(1 → 500) · 아세토니트릴 혼합액(2 : 1)

유 량: 2.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

### 육계 · 아선약 · 소두구 · 고추연조엑스(5 → 1)

Cinnamon Bark · Gambir · Cardamon · Capsicum Soft Extract(5 → 1)

이 약은 정량할 때 육계 중 신남산( $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$  : 148.15) 0.148 % 및 고추 중 캡사이신( $\text{C}_{18}\text{H}_{27}\text{NO}_3$  :



305.42) 0.003 % 이상을 각각 함유하여야 한다.

#### 제 법

|     |      |         |
|-----|------|---------|
| 육계  | (KP) | 10.0 kg |
| 아선약 | (KP) | 6.7 kg  |
| 소두구 | (KP) | 14.0 kg |
| 고추  | (KP) | 0.5 kg  |

위의 생약을 정선하여 약전 통칙 중 절도에 따라 조절 또는 세절로 한 다음 원료약품의 분량대로 각 생약을 달아 추출기에 넣고 8 ~ 10 배량의 정제수를 넣어 80 ~ 100 ℃에서 2 ~ 3 시간 추출한다. 추출액은 여과한 다음 각 추출액을 잘 혼합한 후 60 ℃ 이하에서 감압농축하여 연조엑스 6.24 kg을 만든다.

**성 상** 이 약은 갈색 연조엑스이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 각 생약의 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) **중금속** 총 중금속 30 ppm 이하

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**건조감량** 36.3 ~ 54.0 %(2 g)

**정 량 법** 1) **육계 중 신남산** 이 약을 신남산으로서 약 10 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 이하 「대한민국약전」 육계 항의 정량법에 따라 시험한다.

2) **고추 중 캡사이신** 이 약을 캡사이신으로서 약 0.16 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 분액깔때기에 옮기고 물 30 mL를 넣어 녹인 다음 클로로포름 50 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 클로로포름층을 취한다. 물층에 클로로포름 50 mL씩을 넣고 2 회 반복 추출하여 클로로포름층을 모두 합하여 무수황산나트륨을 통과시켜 여과한다. 여액을 증발건조하고 잔류물에 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 캡사이신 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 250 mL로 하고, 이 액 20 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{캡사이신}(\text{C}_{18}\text{H}_{27}\text{NO}_3)\text{의 양}(\text{mg}) = \text{캡사이신 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{125}$$

#### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 205 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상: 인산용액(1 → 500) · 아세토니트릴 혼합액(2 : 1)

유 량: 2.0 mL/분

저 장 법 기밀용기

## 음양곽10%에 탄올유동엑스

Epimedium Herb 10% Ethanol Fluid Extract

이 약은 정량할 때 이카린( $C_{33}H_{40}O_{15}$  : 694.69) 0.2 w/v% 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 음양곽(KP)을 정선하여 「대한민국약전」 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 세절로 한 다음 1 kg을 달아 10 % 에탄올을 용매로 하여 유동엑스제의 제법에 따라 1 L의 유동엑스를 만든다. 이 약 1 mL는 원생약 약 1 g에 해당하는 가용성 성분을 함유한다.

**성 상** 이 약은 적갈색 ~ 흑갈색의 액으로 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 음양곽 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha, \beta, \gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**알코올수** 0.8 ~ 1.2(제1법)

**비 중**  $d_{20}^{20}$  0.96 ~ 1.06(제3법)

**정 량 법** 이 약을 이카린으로서 약 10 mg을 정밀하게 달아 분액깔때기에 옮기고 물 25 mL를 넣어 녹인 다음 아세트산에틸 40 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 아세트산에틸층을 취한다. 물층에 아세트산에틸 40mL를 넣고 4 회 반복 추출하여 아세트산에틸층을 모두 합하여 무수황산나트륨을 통과시켜 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물에 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이카린 표준품 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{이카린}(C_{33}H_{40}O_{15} : 676.67)\text{의 양(mg)} = \text{이카린 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 270 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이 동 상: 메탄올 · 아세트니트릴 · 0.05 mol/L 인산이수소나트륨액 혼합액(90 : 45 : 165)

유 량: 2 mL/분

저 장 법 기밀용기

## 음양곽연조엑스(5 → 1)

Epimedium Herb Soft Extract(5 → 1)

이 약은 정량할 때 이카린( $C_{33}H_{40}O_{15}$  : 676.67) 1.44 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 음양곽(KP)을 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 세절로 한 다음 10 kg 을 달아 8 배량의 정제수를 넣어 약 3 시간 온침한 후 압착여과하고, 그 잔류물에 5 배량의 정제수를 넣어 약 1 시간 온침한 후 s압착여과 한다. 침출액을 모두 합하여 이 침출액에 침전이 생기지 않을 때까지 에탄올을 넣고 여과하여 85 ℃ 이하에서 감압농축하여 연조엑스 약 2 kg을 만든다.

**성 상** 이 약은 흑갈색으로서 특이한 향과 맛이 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 음양곽 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**건조감량** 30.0 ~ 50.0 %(1.0 g, 105 ℃, 6 시간)

**정 량 법** 이 약을 이카린으로서 약 14.4 mg 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이카린 표준품 약 14.4 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{이카린}(C_{33}H_{40}O_{15} : 676.67)\text{의 양(mg)} = \text{이카린 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

### 조작조건

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 272 nm)

이 동 상: 아세토니트릴·물 혼합액(1 : 3)

유 량: 1.0 mL/분

저 장 법 기밀용기

## 의이인엑스

Coix Seed Extract

### 의이인추출물

이 약은 울무 *Coix lachryma-jobi* L. var. *ma-yuen* Stapf(*Gramineae*)의 종피를 제거한 종자를 정제수, 에탄올 수용액, 프로필렌글리콜, 1,3-부틸렌글리콜 또는 이들 글리콜의 수용액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성상** 이 약은 옅은 회백색~갈색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 10mL를 증발접시에 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 물 10mL를 넣어 녹이고 불용물을 여과하여 제거한 여액을 검액으로 한다.

1) 검액 0.5mL를 작은 시험관에 취하여 5% α-나프톨에탄올용액 2~3방울을 넣어 잘 흔들어 섞는다. 여기에 황산 1~2mL를 가만히 넣을 때 액의 접제면에 적자색의 고리가 생긴다.

2) 검액 0.5mL에 닌히드린시액 1mL를 넣어 3분간 가온할 때 액은 자색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 이디티에이

EDTA

$C_{10}H_{16}N_2O_8$  : 292.25

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이디티에이( $C_{10}H_{16}N_2O_8$  : 292.25) 99.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞을 때 백탁이 생긴다. 이 액에 수산화나트륨액 1mL를 넣어 흔들어 섞을 때 녹는다.

2) 이 약 0.5g에 수산화나트륨용액(1→10) 3mL를 넣어 녹이고 염화칼륨시액 1mL를 넣어 흔들어 섞어 수산암모늄시액 2mL를 넣을 때 침전은 생기지 않는다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약의 물분산액(1→10)은 산성이다.

2) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0mL를 넣는다(15ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.20% 이하(1g, 105℃, 3시간)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 1g을 정밀하게 달아 물 100mL 및 수산화나트륨용액(1→10) 6mL를 넣어 흔들어 섞어 녹이고 pH 10.7 암모니아염화암모늄완충액 10mL 및 에리오크롬블랙T시액 3방울을 넣어 0.1M 아연액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 청색이 적색으로 변할 때로 한다.

0.1M 아연액 1mL = 29.225mg  $C_{10}H_{16}N_2O_8$

## 이디티에이삼나트륨

Trisodium EDTA

$C_{10}H_{13}N_2Na_3O_8 \cdot 2H_2O$  : 394.22

트리소듐이디티에이  
에틸렌디아민테트라초산트리나트륨  
Trisodium Ethylenediaminetetraacetate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이디티에이삼나트륨( $C_{10}H_{13}N_2Na_3O_8 \cdot 2H_2O$  : 394.22) 97.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 테트라나트륨이디티에이의 확인시험 1), 2) 및 3)에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣어 녹인 액의 pH는 7.0~9.0이다.

**순도시험** 테트라나트륨이디티에이의 순도시험에 따라 시험한다.

**건조감량** 4.0% 이하(1g, 80℃, 5시간)

**정량법** 테트라나트륨이디티에이의 정량법에 따라 시험한다.

0.1M 아연액 1mL = 39.422mg  $C_{10}H_{13}N_2Na_3O_8 \cdot 2H_2O$

## 이산화티탄

Titanium Oxide

$TiO_2$  : 79.88

티타늄옥사이드  
Titanium Dioxide

이 약을 건조한 것은 정량할 때 이산화티탄( $TiO_2$  : 79.88) 90.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 미세한 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 이 약 0.5g에 황산 5mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하여 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 100mL로 하고 여과한다. 여액 5mL에 과산화수소시액 3방울을 넣을 때 액은 황적색을 나타낸다.

**순도시험 1) 액성** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한 액은 중성이다.

**2) 물가용물** 이 약 4.0g에 물 50mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 12시간 방치한다. 여기에 염화암모늄시액 2mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 티타늄옥사이드가 완전히 가라앉지 않을 때는 다시 염화암모늄시액 2mL를 넣어 티타늄옥사이드를 가라앉힌 다음 물을 넣어 정확하게 200mL로 하여 잘 흔들어 섞고 이중여과지를 써서 여과한다. 처음의 여액 10mL를 버리고 맑은 여액 100mL를 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 항량이 될 때까지 강열한다(5mg 이하).

**3) 납** 이 약 1.0g을 달아 회석시킨 질산(1→2) 20mL를 넣고 30분간 저어 섞은 다음 이중여과지를

써서 여과한다. 여액에 회석시킨 질산(1→2)을 넣어 정확하게 50mL로 한다. 이 액 20mL를 취하여 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 한 다음 수욕상에서 증발건고한다. 여기에 회석시킨 질산(1→2) 10mL를 넣어 10분간 가온하고 식힌 다음 이중여과지를 써서 여과한다. 잔류물을 회석시킨 질산(1→2) 5mL 및 열탕 15mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(50ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 0.20g에 황산 1mL 및 질산 1mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 5mL로 하고 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(10ppm 이하).

**건조감량** 2.5% 이하(1g, 105℃, 3시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.2g을 정밀하게 달아 도가니에 넣고 피로황산칼륨 3g을 넣고 뚜껑을 하여 처음에는 약하게 다음에는 천천히 온도를 높여 내용물이 용해한 상태로 30분간 가열하고 다시 용해물이 진한 황적색의 거의 맑은 액이 될 정도로 고온으로 30분간 가열한다. 식힌 다음 도가니의 내용물을 250mL의 비커에 옮기고 다시 물 75mL 및 황산 2.5mL의 혼합액으로 씻어 넣고 수욕상에서 거의 맑게 될 때까지 가열한다. 여기에 주석산 2g을 넣어 녹이고 브롬치몰블루시액 2~3방울을 넣고 암모니아시액으로 중화하고 회석시킨 황산(1→2) 1~2mL를 넣어 산성으로 하여 황화수소를 충분히 통한다. 다음에 암모니아시액 30mL를 넣고 다시 황화수소를 통하여 포화시킨 다음 10분간 방치하여 여과한다. 여과지 위의 침전을 황화암모늄시액 2.5mL를 함유하는 주석산암모늄용액(1→100) 25mL씩으로 10회 씻는다. 여과하고 또 씻을 때에는 여과지를 액으로 가득 채워 황산제일철의 산화를 방지한다. 여액 및 씻은 액을 합하고 회석시킨 황산(1→2) 40mL를 넣어 끓여 황화수소를 없애고 식힌 다음 물을 넣어 400mL로 한다. 여기에 쿠페론시액 40mL를 저어 섞으면서 천천히 넣고 방치하여 황색의 침전이 침착한 다음 다시 백색의 침전이 생길 때까지 쿠페론시액을 넣는다. 침전을 정량용여과지로 약하게 흡인여과하고 회석시킨 염산(1→10)로 20회 씻고 마지막으로 약간 강하게 흡인하여 수분을 제거한다. 침전을 여과지와 함께 70℃에서 건조하고 무게를 미리 단 도가니에 넣고 처음에는 아주 약하게 연기가 나지 않으면 세게 강열하여 900~950℃에서 항량이 될 때까지 강열하고 식힌 다음 무게를 달아 티타늄옥사이드(TiO<sub>2</sub>)의 양으로 한다.

## 이산화티탄 · 마이카

Titanium Oxide and Mica

티타늄디옥사이드/마이카

Titanium dioxide/Mica

이 약은 이산화티탄, 마이카의 혼합물을 메틸폴리실록산으로 표면처리한 것으로 조성은 다음과 같다.

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| 이산화티탄 | (KQC) | 50부 |
| 마 이 카 | (KQC) | 50부 |
| 디메티콘  | (KQC) | 4부  |

**성 상** 이 약은 백색~옅은 회색의 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 티타늄 옥사이드·마이카의 특성흡수를 나타낸다.

**순도시험** 1) **납** 이 약 1.0g에 물 4mL와 묽은염산 6mL를 넣고 증발하는 물을 보충하면서 30분간 끓인 다음 증발건고하고 다시 100℃에서 1시간 건조한다. 잔류물에 묽은염산 10mL를 넣어 5분간 가만히 끓인 다음 여과지 위에 경사하여 여과한다. 여액을 합하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 0.4g에 물 5mL 및 황산 1mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하여 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 5mL로 한 액을 검액으로 하여 시험한다(5ppm 이하).

**건조감량** 1.0% 이하(1g, 105℃, 3시간)

## 이소스테아르산

Isostearic Acid

이소스테아릭애씨드

이소스테아린산

이 약은 고급포화축쇄지방산의 혼합물로 주로 이소스테아르산( $C_{18}H_{36}O_2$  : 284.48)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 무색~엷은 황색의 맑은 유액으로 냄새는 거의 없다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.862 ~ 0.905(제 1 법)

**담점** 15℃ 이하

**산가** 175 ~ 215(0.5g)

**에스테르가** 12 이하

**요오드가** 15 이하

**순도시험** 1) **지방유 및 광물유** 이 약 1.0g에 무수탄산나트륨 0.5g 및 물 30mL를 넣어 끓일 때 액은 뜨거울 때 맑거나 또는 혼탁하더라도 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 0.01N 염산 0.7mL에 묽은질산 6mL 및 물을 넣어 30mL로 하고 질산은시액 1mL를 넣는다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다.(0.1% 이하)

## 이소프로필라놀레이트

Isopropyl Lanolate

라놀린지방산이소프로필

Lanolin Fatty Acid Isopropyl Ester

이 약은 주로 이소프로필알코올과 라놀린산의 에스테르로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 황색의 바셀린모양 또는 왁스모양의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 5g에 수산화칼륨시액 25mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕중에서 때때로 흔들어 섞으면서 1시간 가열한다. 식힌 다음 메틸오렌지시액을 넣고 묽은황산을 적가하여 중화한 다음 다시 묽은황산 1mL를 넣고 여과한다. 여액 20mL를 취하여 과망간산칼륨시액 20mL를 넣고 수욕중에서 가열하여 발생하는 가스를 유리관을 써서 직접 살리실알데히드의 에탄올용액(1→4) 및 수산화나트륨용액(3→10)으로 적신 여과지에 포집할 때 여과지는 적갈색을 나타낸다.

**산 가** 20 이하(5g)

**비누화가** 125 ~ 165

**요오드가** 15 이하, 다만 사염화탄소 및 일염화요오드시액 대신 각각 클로로포름 및 일브롬화요오드시액을 쓴다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1g에 클로로포름 10mL를 넣어 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) **액성** 이 약 5.0g에 물 25mL를 넣고 10분간 끓여 식힌 다음 여과한 액은 중성이다.

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 1.0% 이하(1g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(0.2% 이하)

## 이소프로필미리스테이트

Isopropyl Myristate

미리스틴산이소프로필

이 약은 주로 이소프로필알코올과 미리스틴산의 에스테르( $C_{17}H_{34}O_2$  : 270.45)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 상온에서 무색의 맑은 액으로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 파수  $2924\text{cm}^{-1}$ ,  $2856\text{cm}^{-1}$ ,  $1734\text{cm}^{-1}$ ,  $1466\text{cm}^{-1}$ ,  $1374\text{cm}^{-1}$ ,  $1178\text{cm}^{-1}$  및  $1108\text{cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.434 ~ 1.437

**비 중**  $d_4^{20}$  : 0.850 ~ 0.860(제 1 법)

**응 고 점** 9℃ 이하

**산 가** 1 이하(30g)

**에스테르가** 202 ~ 223

**요오드가** 1 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액

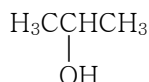


2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 이소프로필알코올

Isopropyl Alcohol



$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$  : 60.10

이소프로판올

Isopropanol

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

**확인시험** 1) 이 약 1mL에 요오드시액 2mL 및 수산화나트륨시액 2mL를 넣고 흔들어 섞을 때 옅은 황색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 5mL에 중크롬산칼륨시액 20mL 및 황산 5mL를 조심하여 넣고 수욕상에서 가만히 가열할 때 아세톤의 냄새가 나며 나오는 가스는 살리실알데히드의 에탄올용액(1→10) 다음에 수산화나트륨용액(3→10)으로 적신 여과지를 적갈색으로 변화시킨다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.785 ~ 0.795(제 1 법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 2.0mL에 물 8mL에 넣어 흔들어 섞을 때 액은 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 물 50mL에 페놀프탈레인시액 2방울을 넣고 0.01N 수산화나트륨액을 넣어 중성으로 하고 여기에 이 약 15mL를 넣을 때 액의 색은 변하지 않는다. 여기에 0.01N 수산화나트륨액 0.4mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

5) **수분** 이 약 5mL에 벤젠 45mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 맑다.

6) **증발잔류물** 이 약 20mL를 수욕상에서 증발하고 잔류물을 105℃에서 1시간 건조한다(1mg 이하).

**증류시험** 95v/v% 이상(81 ~ 83℃, 제 1 법)

## 이소프로필이소스테아레이트

Isopropyl Isostearate



C<sub>21</sub>H<sub>42</sub>O<sub>2</sub> : 326.56

이소스테아린산이소프로필

이 약은 이소프로필알코올과 이소스테아르산의 에스테르로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색~옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약은 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 이소프로필이소스테아레이트의 특성흡수를 나타낸다.

**비 중**  $d_{25}^{25}$  : 0.853 ~ 0.859(제 1 법)

**산 가** 1.0 이하(30g)

**에스테르가** 169.0 ~ 180.0

**요오드가** 3.0 이하

## 4-이소프로필-*m*-크레솔

4-Isopropyl-*m*-Cresol

C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O : 150.22

이소프로필메칠페놀

Isopropylmethylphenol

이 약은 정량할 때 4-이소프로필-*m*-크레솔(C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O : 150.22) 95.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 백색의 침상 결정으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약에 같은 양의 캄파를 넣고 잘 섞을 때 액으로 된다.

2) 이 약의 작은 조각을 취하여 빙초산 1mL를 넣어 녹이고 황산 6방울 및 질산 1방울을 넣을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

3) 이 약 1g에 수산화나트륨용액(1→10) 5mL를 넣고 수욕상에서 가열할 때 무색~옅은 황색의 액이 된다. 더울 때 이 액에 클로로포름 2~3방울을 더 넣어 흔들어 섞을 때 액은 황록색을 나타낸다.

4) 이 약 50mg에 에탄올을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액 5mL를 취하여 에탄올을 넣어 50mL로 한다. 이 액은 파장 279±2nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용 점** 110 ~ 113℃(제 1 법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 3.0g에 에탄올 10mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **유기성불순물** 이 약 1.0g에 에탄올 50mL를 넣어 녹이고 이 액 10μL를 박층판 위에 점적하고 벤젠을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 전개용매를 날려 보내고 요오드증기중에 수분간 방치한 다음 관찰할 때 2개 이상의 황색 또는 황갈색의 반점이 없다.

**정 량 법** 이 약 약 50mg을 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 100mL로 한다. 이 액 5mL를 취하여 에탄올을 넣어 50mL로 하고 층장 10mm, 파장 279nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$4\text{-이소프로필-}m\text{-크레솔(C}_{10}\text{H}_{14}\text{O)의 양(mg)} = \frac{A}{126} \times 1000$$

## 이소프로필 팔미테이트

Isopropyl Palmitate

팔미틴산이소프로필

이 약은 주로 이소프로필알코올과 팔미트산의 에스테르( $C_{19}H_{38}O_2$  : 298.51)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 상온에서 무색의 맑은 액으로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 파수  $2924\text{cm}^{-1}$ ,  $2852\text{cm}^{-1}$ ,  $1734\text{cm}^{-1}$ ,  $1466\text{cm}^{-1}$ ,  $1372\text{cm}^{-1}$ ,  $1176\text{cm}^{-1}$  및  $1108\text{cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.437 ~ 1.440

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.850 ~ 0.869(제 1 법)

**응고점** 8 ~ 15℃

**산가** 1 이하(30g)

**에스테르가** 179 ~ 192

**요오드가** 1 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

## 인산

Phosphoric Acid

$H_3PO_4$  : 98.00

이 약은 정량할 때 인산( $H_3PO_4$  : 98.00) 85.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 액으로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20)은 산성이다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 수산화나트륨시액을 적가하여 중화시킨 액은 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **황산염** 이 약 5.0 g에 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 6.0 mL를 취하여 시험한다. 비교액에는 0.01 N 황산 0.35 mL를 넣는다(0.028 % 이하).

2) **중금속** 1)의 검액 20 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한다. 여기에 묽은 아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 시험한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(10 ppm 이하).

3) **비소** 1)의 검액 4 mL를 취하여 시험한다(5 ppm 이하).

4) 과망간산칼륨환원성물질 이 약 7.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 0.1 N 과망간산칼륨액 0.20 mL를 넣어 수욕상에서 10분간 가열할 때 액의 홍색이 없어지지 않는다.

**정 량 법** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 물 30 mL 및 염화나트륨 5 g을 넣고 약 15 °C를 유지하면서 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약: 치몰블루시액 5 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황색이 청색으로 변할 때로 한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1mL = 49.00 mg  $\text{H}_3\text{PO}_4$

## 인산나트륨

Sodium Phosphate

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  : 156.01

소듐포스페이트

인산이수소나트륨

Sodium Phosphate, Monobasic

이 약을 건조한 것은 정량할 때 인산나트륨( $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  : 119.98) 98.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색~백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→20)은 산성이다.

2) 이 약의 수용액(1→20)은 나트륨염의 정성반응 1), 2) 및 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) 용해상태 이 약 1.0g에 물 20mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 염화물 이 약 1.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.4mL를 넣는다(0.014% 이하).

3) 황산염 이 약 0.50g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.40mL를 넣는다(0.038% 이하).

4) 중금속 이 약 1.0g에 물 30mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

5) 비소 이 약 0.50g에 묽은황산 5mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

**건조감량** 18.0 ~ 24.0%(5g, 180°C, 1시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 2.5g을 정밀하게 달아 물 30mL에 녹이고 염화나트륨 5g을 넣어 녹이고 약 15°C를 유지하면서 1N 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 치몰블루시액 5방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황색이 청색으로 변할 때로 한다.

1N 수산화나트륨액 1mL = 119.98mg  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$

## 인산삼나트륨

Sodium Phosphate, Tribasic

$\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  : 380.12

트리소듐포스페이트

Trisodium Phosphate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 인산삼나트륨( $\text{Na}_3\text{PO}_4$  : 163.94) 99.0 ~ 103.0%를 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 원료의 수용액(1→20)은 알칼리성이다.

2) 이 원료의 수용액(1→20)은 나트륨염의 정성반응 1), 2) 및 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 무수피로인산나트륨의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **염화물** 이 약 0.50g에 물을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액 10mL를 취하여 묽은질산 6mL를 넣고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.5mL를 넣는다(0.36% 이하).

3) **황산염** 이 약 0.50g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.3mL를 넣는다(0.03% 이하).

4) **탄산염** 무수피로인산나트륨의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

5) **중금속** 이 약 1.0g을 물 20mL에 녹여 묽은아세트산으로 중화하고 여기에 묽은아세트산 2mL를 넣고 물을 넣어 50mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

6) **비소** 이 약 1.0g에 물 30mL를 넣어 녹이고 이 액 20mL를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다. 다만 비교액에는 비소표준액 3.0mL를 넣는다(3ppm 이하).

**건조감량** 55.0 ~ 58.0%(5g, 처음 120℃에서 2시간, 다음에 200℃에서 5시간)

**정량법** 이 약을 건조하고 그 약 2g을 정밀하게 달아 물 50mL를 넣어 녹이고 약 15℃를 유지하면서 1N 염산으로 적정한다(지시약 : 메칠오렌지·키실렌시아놀FF시액 3 ~ 4방울). 다만 적정의 종말점은 액의 회록색이 회색으로 변할 때로 한다.

1N 염산 1mL = 81.97mg  $\text{Na}_3\text{PO}_4$

## 인산이수소칼륨

Potassium Phosphate, Monobasic

$\text{KH}_2\text{PO}_4$  : 136.09

포타슘포스페이트

Potassium Phosphate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 인산이수소칼륨( $\text{KH}_2\text{PO}_4$  : 136.09) 98.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→20)은 산성이다.

2) 이 약의 수용액(1→20)은 칼륨염 및 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 물 20mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.30mL를 넣는다(0.010% 이하).

3) **황산염** 이 약 1.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.40mL를 넣는다(0.019% 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0g에 물 30mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 3.0mL를 넣는다(30ppm 이하).

5) **비소** 이 약 0.5g에 묽은황산 10mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

**건조감량** 0.5% 이하(5g, 105℃, 4시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 3g을 정밀하게 달아 물 30mL를 넣어 녹이고 염화나트륨 5g을 넣어 잘 흔들어 섞어 녹이고 약 15℃를 유지하면서 1N 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 치몰블루시액 5방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황색이 청색으로 변할 때로 한다.

$$1\text{N 수산화나트륨액 } 1\text{mL} = 136.09\text{mg KH}_2\text{PO}_4$$

## 인산일수소나트륨

Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous

$\text{Na}_2\text{HPO}_4$  : 141.96

이 약을 건조한 것은 정량할 때 인산일수소나트륨( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  : 141.96) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20)에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염 및 인산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.1 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.6 mL를 넣는다(0.213 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.4 mL를 넣는다(0.077 % 이하).

4) **탄산염** 이 약 2 g에 물 5 mL를 넣어 끓이고 식힌 다음 여기에 염산 2 mL를 넣을 때 거품이 생기지 않는다.

5) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 물 30 mL에 녹여 묽은아세트산으로 중화하고 다시 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한 것을 검액으로 하여 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm이하).

6) 비소 이 약 0.5 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다(4 ppm 이하).

건조감량 2 % 이하(1 g, 105 °C, 4 시간)

정 량 법 이 약을 건조하여 그 약 3 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 약 15 °C를 유지하면서 1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸오렌지·자이렌시아놀FF시액 3 ~ 4 방울).

$$1 \text{ mol/L 염산 } 1 \text{ mL} = 141.96 \text{ mg Na}_2\text{HPO}_4$$

## 인삼30%에탄올연조엑스(100 → 15)

Ginseng 30% Ethanol Soft Extract(100 → 15)

이 약은 정량할 때 진세노사이드  $\text{Rb}_1(\text{C}_{54}\text{H}_{92}\text{O}_{23} : 1109.31)$  1.1 % 이상을 함유한다.

제 법 이 약은 인삼(KP)을 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 1 kg을 가지고 6 배량의 30 % 에탄올을 넣어 70 °C에서 3 시간 추출하여 여과한다. 잔류물에 5 배량의 30 % 에탄올을 넣어 70 °C에서 2 시간 추출하고 여과한다. 여액을 모두 합하여 증발농축한 후 연조엑스 150 g을 만든다.

성 상 이 약은 황갈색의 연조엑스로서 특이한 냄새가 있다.

확인시험 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 인삼 확인시험법에 따라 시험한다.

순도시험 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha, \beta, \gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

미생물한도 시험할 때 적합하다.

정 량 법 이 약을 진세노사이드  $\text{Rb}_1$ 으로서 11 mg 해당량을 정밀하게 달아 50 % 메탄올 30 mL를 넣고 15 분간 초음파추출하고 여과하여 50 % 메탄올을 넣어 50 mL한다. 이 액을 3500 rpm에서 10 분간 원심분리하고 상층액 5 mL를 취해 메탄올을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 진세노사이드  $\text{Rb}_1$  표준품 약 4.4 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu\text{L}$ 씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{진세노사이드 } \text{Rb}_1(\text{C}_{54}\text{H}_{92}\text{O}_{23}) \text{의 양(mg)} = \text{진세노사이드 } \text{Rb}_1 \text{ 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{5}{2}$$

### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 203 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 4  $\mu\text{m}$ 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

| 이 동 상: | 시간<br>(분) | 20% 아세토니트릴<br>(vol %) | 70% 아세토니트릴<br>(vol %) |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------------|
|        | 0 ~ 5     | 95                    | 5                     |
|        | 5 ~ 15    | 95 → 80               | 5 → 20                |
|        | 15 ~ 25   | 80                    | 20                    |
|        | 25 ~ 45   | 80 → 0                | 20 → 100              |

유 량: 1.0 mL/분

저 장 법 기밀용기

## 인삼건조엑스(100 → 15)

Ginseng Dry Extract(100 → 15)

이 약은 정량할 때 진세노사이드  $Rb_1(C_{54}H_{92}O_{23})$  : 1109.31) 0.043 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 인삼(KP)을 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 1 kg을 달아 물 5 ~ 10 배량을 넣어 80 ~ 100 °C에서 4 ~ 8 시간 추출한 다음 여과한 액을 60 °C 이하에서 감압농축하여 건조엑스 150 g을 만든다.

**성 상** 이 약은 황갈색의 건조엑스이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전의한약(생약)규격집」 생약시험법 중 인삼 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**정 량 법** 이 약을 진세노사이드  $Rb_1$ 으로서 약 4.3 mg 해당량을 정밀하게 달아 분액깔때기에 옮기고 물 20 mL 및 석유에테르 100 mL로 진탕 추출한 다음 석유에테르층을 버리고 물층을 n-수포화 부탄올 100 mL씩 3회 진탕 추출한다. 부탄올층을 모두 합하여 물 100 mL로 세척한 다음 부탄올층을 감압농축하고 잔류물에 메탄올 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 진세노사이드  $Rb_1$  표준품 약 4.3 mg을 정밀하게 달아 메탄올 100 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{진세노사이드 } Rb_1(C_{54}H_{92}O_{23}) \text{의 양(mg)} = \text{진세노사이드 } Rb_1 \text{ 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$



## 조작조건

검출기: 자외부흡광광도계(측정파장 203 nm)

칼럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu\text{m}$ 의 액체크로마토그래프용아미노실릴실리카겔을 충전한다.

유량: 진세노사이드 Rb<sub>1</sub>의 피크유지시간이 약 50 분이 되도록 조절한다.

| 이동상: | 시간<br>(분) | 물<br>(vol %) | 아세토니트릴<br>(vol %) |
|------|-----------|--------------|-------------------|
|      | 0 ~ 60    | 72           | 28                |
|      | 60 ~ 61   | 72 → 20      | 28 → 80           |
|      | 61 ~ 80   | 20           | 80                |

## 저장법 기밀용기

## 인삼엑스

Ginseng Extract

### 인삼추출물

이 약은 인삼 *Panax ginseng* C.A. Meyer(Araliaceae)의 뿌리를 물, 에탄올, 프로필렌글리콜 또는 1,3-부틸렌글리콜의 수용액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성상** 이 약은 옅은 황갈색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.2g에 무수초산 2mL를 넣어 수욕중에서 2분간 가온한 다음 여과한다. 여액 1mL에 황산 0.5mL를 조심하여 넣을 때 접지면은 적갈색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

## 자몽엑스

Grapefruit Extract

### 그рей프후르트추출물

이 약은 그рей프프룻 *Citrus paradisi* Maf.(Rutaceae)의 과실을 세절하여 1,3-부틸렌글리콜 및 에탄올의 혼합액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

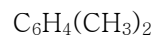
**확인시험** 1) 이 약 5mL에 닌히드린시액 1mL를 넣고 수욕중에서 3분간 가온할 때 액은 자색을 나타낸다.

2) 이 약 1mL에 염화제이철시액 3~5방울을 넣을 때 액은 암갈색을 나타낸다.

- 3) 이 약 5mL에 과망간산칼륨시액 1~2방울을 넣을 때 액의 색은 곧 없어진다.
- 순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.
- 2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).
- 3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).
- 증발잔류물** 1.4~4.0%(2g, 105℃, 6시간)

## 자일렌

Xylene



$\text{C}_8\text{H}_{10}$  : 106.17

키실렌

이 약은 *o*-자일렌, *m*-자일렌, *p*-자일렌의 혼합물이다.

**성상** 이 약은 휘발성이 있는 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 2mL를 취하여 황산 및 질산의 같은 용량 혼합액 10mL에 적가하여 때때로 흔들어 섞으면서 약하게 가열한 다음 물 20mL에 적가할 때 옅은 황색의 유상물을 생성한다. 유상물을 취하여 물 10mL씩으로 3회 씻은 다음 그 1mL를 취하여 에탄올 10mL에 녹이고 수산화나트륨용액(1→10)을 넣어 알칼리성으로 할 때 액은 처음에는 청록색을 나타내고 다음에 황갈색으로 변한다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.861~0.873(제 1 법)

**순도시험** 1) **산 또는 알칼리** 이 약 10mL에 새로 끓여 식힌 물 10mL를 넣고 세게 흔들어 섞는다. 분리된 물층을 취하여 메틸레드시액 1방울을 넣어 검액으로 하여 다음 시험을 한다.

(1) **산** 검액이 적색을 나타낼 때는 0.02N 수산화나트륨액으로 적정할 때 그 양은 0.1mL 이하이다.

(2) **알칼리** 검액이 황색을 나타낼 때는 0.02N 염산으로 적정할 때 그 양은 0.1mL 이하이다.

2) **티오펜류** 이 약 20mL에 황산 10mL 및 이소틴시액 0.1mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 1시간 방치할 때 황산층은 황색을 나타내더라도 녹색~청색을 나타내지 않는다.

3) **황화합물** 이 약 20mL에 에탄올 1mL 및 납산나트륨시액 3mL를 넣고 환류냉각기를 달아 15분간 가열한 다음 시험관에 옮겨 15분간 방치할 때 액은 갈색~흑색을 나타내지 않는다.

4) **증발잔류물** 이 약 50g을 달아 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 110℃에서 30분간 건조할 때 그 양은 1mg 이하이다.

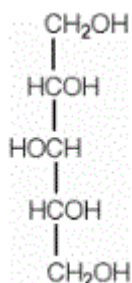
5) **황산에 대한 정색물** 이 약 15mL에 황산 5mL를 넣어 20초간 세게 흔들어 섞고 15분간 방치할 때 황산층의 색은 색의 비교액 E보다 진하지 않다.

**수분** 0.05% 이하(20g)

**증류시험** 95.0v/v% 이상(138.5~141.5℃, 제 2 법)

## 자일리톨

## Xylitol



$\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}_5$  : 152.15

### 키실리톨

이 약을 건조한 것은 정량할 때 자일리톨( $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}_5$  : 152.15) 98.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(7 → 10) 1 mL에 황산제일철시액 2 mL 및 수산화나트륨용액(1 → 5) 1 mL를 넣을 때 액은 청록색을 나타내고 혼탁하지 않다.

2) 이 약 5 g에 염산 및 포름알데히드의 같은 용량 혼합액 10 mL를 넣어 녹이고 50 °C에서 2시간 가온하여 녹인 다음 에탄올 25 mL를 넣는다. 석출된 결정을 취하여 물 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 에탄올 50 mL를 넣어 결정을 석출시킨 다음 이것을 여취하고 다시 에탄올 50 mL씩으로 2회 재결정하여 105 °C에서 2시간 건조하고 융점을 측정할 때(제 1 법) 그 융점은 195 ~ 201 °C이다.

**융점** 93 ~ 95 °C(제 1 법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 5.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **산** 이 약 5.0 g을 달아 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 3 방울 및 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 0.60 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색이다.

3) **염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다(0.005 % 이하).

4) **황산염** 이 약 4.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다(0.006 % 이하).

5) **중금속** 이 약 5.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다(5 ppm 이하).

6) **니켈** 이 약 0.5 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 디메틸글리옥심시액 3방울 및 암모니아시액 3방울을 넣어 가열할 때 액은 곧 홍색을 나타내지 않는다. 다만 반응조건은 실온에서 5분간 방치한다.

7) **비소** 이 약 1.5 g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 조제하고 시험한다(1.3 ppm 이하).

8) **당류** 이 약 10 g을 플라스크에 넣고 물 25 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 8 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕 중에서 3분간 가열한다. 식힌 다음 수산화나트륨시액으로 중화한 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL에 물 10 mL 및 페링시액 40 mL를 넣고 3분간 가만히 끓인 다음 방치하여 아산화동을 침전시킨다. 상정액을 유리여과기(1G4)를 써서 여과하고 플라스크의 침전을 씻은 액이 알칼리성을 나타내지 않을 때까지 온탕으로 씻고 씻은 액을 앞의 유리여과기(1G4)로 여과한다. 플라스크내의 침전에 황산제일철시액 20 mL를 넣어 녹이고 이것을 별도의 플라스크에 넣어 앞의 유리여과기로 여과한다. 앞의 플라스크 및 유리여과기를 물로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 80 °C로 가열

하고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정할 때 그 소비량은 1.0 mL 이하이다.

**건조감량** 1.0 % 이하(1 g, 감압, 오산화인, 24시간)

**강열잔분** 0.10 % 이하(3 g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 그 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 과요오드산칼륨용액(3→1000) 50 mL를 정확하게 넣고 다시 황산 1 mL를 넣어 수욕상에서 15분간 가열한다. 식힌 다음 요오드화칼륨 2.5 g을 넣어 마개를 하여 잘 흔들어 섞고 어두운 곳에 5분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 1.9018 mg  $C_5H_{12}O_5$

## 목단피엑스

Moutan Root Extract

### 목단피추출물

이 약은 목단 *Paeonia suffruticosa* Andrews(*Paeonia moutan* Sims)(*Paeoniaceae*)의 뿌리껍질에서 에탄올 용액으로 추출하여 얻어진 추출물이다.

**성 상** 이 약은 황갈색의 액체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약 5 mL를 수욕상에서 감압하에 농축시킨 후 물 10 mL를 더해 녹인다. 여기에 에테르 15 mL를 더해 잘 흔들어 섞어 물층을 분리한다. 물층 3 mL에 염화제이철시액을 더해 흔들어 섞을 때 액체는 암청자색 ~ 흑녹색을 나타내거나 또는 같은 색의 침전이 확인된다.

**2)** 이 약 10 mL를 덜어 수욕상에서 감압하에 농축하였을 때 물 10 mL를 더해 녹여 헥산 30 mL를 더해 잘 흔들어 섞은 뒤 물층은 버린다. 헥산층을 물 10 mL으로 두 번 씻어낼 때 수욕상에서 감압하에 헥산을 증류제거하고 잔류물에 메탄올 5 mL를 더하여 녹여 검액으로 한다. 따로 페오놀 표준품 5 mg를 덜어 메탄올 5 mL를 더해 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10  $\mu$ L를 박층판에 점적하여 포름산에틸, 클로로포름, 톨루엔 및 포름산의 혼합액(6 : 6 : 5 : 3)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험을 한다. 약 8 cm전개하여 박층판을 바람으로 건조시켜 여기에 자외선(주 파장 254nm)을 조사할 때 시료용액의 반점은 표준액으로부터 얻어진 반점의 색조 및  $R_f$ 치가 비슷하다.

**3)** 이 약 1mL에  $\alpha$ -나프톨의 에탄올용액(1 → 20) 2 ~ 3 방울을 더해 잘 혼화시킨다. 여기에 황산 1 mL를 조심하여 넣을 때 접계면은 적자색의 띠가 생긴다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0 mL을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0 mL을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 시험한다.(2 ppm 이하).

**강열잔분** 0.5 w/v % 이하(1 mL)

## 장미수

## Rose Water

이 약은 장미(프랑스) *Rosa centifolia* L. 또는 다마스크장미 *Rosa damascena* Mill.(*Rosaceae*)의 꽃을 수증기증류하여 얻은 액이다.

**성상** 이 약은 무색~갈색의 액으로 특이한 냄새가 난다.

**확인시험** 이 약 1.0mL를 취하여 수산화칼륨 0.5g을 넣고 약한 불에서 가만히 끓일 때 스틸렌과 같은 냄새가 난다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0를 넣는다(20ppm이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm이하).

**증발잔류물** 2.5% 이하(5g, 105℃, 6시간)

## 정제수

Water

Purified water

이 약은 상수를 증류하거나 이온교환수지를 통하여 정제한 물이다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 냄새 및 맛은 없다.

**pH** 5.0~7.0

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 50mL에 질산 3방울 및 질산은시액 0.5mL를 넣을 때 액은 변하지 않는다.

2) **황산염** 이 약 50mL에 염산 2방울 및 염화바륨시액 0.5mL를 넣을 때 액은 변하지 않는다.

3) **잔류염소** 이 약 20mL에 o-톨루이딘시액 1mL를 넣어 5분간 방치할 때 액은 색을 나타내지 않는다.

4) **암모니아** 이 약 30mL를 검액으로 하여 암모늄시험법에 따라 시험할 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 암모늄표준액 0.15mL에 암모늄시험용정제수를 넣어 30mL로 한다.

5) **이산화탄소** 이 약 25mL에 수산화칼슘시액 25mL를 넣을 때 액은 변하지 않는다.

6) **칼슘** 이 약 50mL에 수산암모늄시액 1mL를 넣을 때 액은 변하지 않는다.

7) **중금속** 이 약 40mL에 묽은아세트산 2mL 및 황화나트륨시액 1방울을 넣을 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 이 약 40mL에 묽은아세트산 2mL를 넣는다.

8) **과망간산칼륨환원성물질** 이 약 100mL에 묽은황산 10mL를 넣어 끓인 다음 0.1N 과망간산칼륨액 0.1mL를 넣고 10분간 더 끓일 때 액의 홍색은 없어지지 않는다.

9) **증발잔류물** 이 약 100mL를 수욕상에서 증발하고 잔류물을 105℃에서 1시간 건조한다(1mg 이하).

## 락트산나트륨액

## Sodium Lactate Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 97.0~103.0%에 해당하는 락트산나트륨( $C_3H_5O_3Na$ : 112.06)을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→20)은 락트산염 및 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 4g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣은 액의 pH는 6.5~7.5이다.

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 2.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.40mL를 넣는다(0.007% 이하).

2) **황산염** 이 약 1.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.25mL를 넣는다(0.012% 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) **철** 락트산의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

5) **비소** 이 약 1.0g에 물 5mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

6) **휘발성지방산염** 이 약 5.0g에 황산 2mL를 넣어 가운할 때 아세트산 또는 낙산와 같은 냄새가 나서는 안된다.

**정량법** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 지름 20~30mm의 사기 또는 백금도가니에 넣고 처음에는 가만히 가열하여 천천히 온도를 올리면서 약 2시간 가열하여 완전히 탄화한다. 가열온도는 도가니가 어두운 적색을 나타낼 정도(300~400℃)로 한다. 식힌 다음 탄화물을 유리막대로 잘 부수어 도가니와 같이 비커에 넣고 물 약 50mL를 넣은 다음 0.5N 황산 50mL를 넣어 시계접시로 덮고 수욕상에서 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액이 착색되었을 때는 새로 원료를 취하여 충분히 탄화시켜 비커, 도가니 및 여과지 위의 잔류물은 온탕으로 잘 씻고 씻은 액이 청색리트머스시험지를 적색으로 변화시키지 않을 때 씻은 액을 여액과 합하고 과량의 황산을 0.5N 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약: 메틸레드 3방울).

$$0.5N \text{ 황산 } 1mL = 56.03mg \text{ } C_3H_5NaO_3$$

## 젤라틴

### Gelatin

이 약은 동물의 뼈, 피부, 인대 또는 건(腱)을 산 또는 알칼리로 처리하여 얻은 교원질(膠原質)을 물로 가열 추출하여 만든 것이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 박판, 세편, 과립 또는 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→100) 5mL에 삼산화크롬시액을 적가할 때 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1→5,000) 5mL에 탄닌산시액을 적가할 때 액은 혼탁하다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 물 40mL를 넣고 가열하여 녹일 때 액은 거의 맑고 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

2) **아황산염** 이 약 20g을 둥근플라스크에 넣고 열탕 150mL를 넣어 녹이고 실리콘레진 3~5방울, 인산 5mL 및 탄산수소나트륨 1g을 넣어 곧 냉각기를 달고 수기에는 요오드시액 50mL를 넣어 냉각기의 선단을 그 액중에 넣고 유액 50mL를 얻을 때까지 증류한다. 유액에 염산을 적가하여 산성으로 하고 염화바륨시액 2mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 요오드시액의 색이 없어졌을 때 침전을 여취하여 물로 씻고 강열할 때 잔류물의 양은 4.5mg 이하이다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

3) **중금속** 이 약 0.5g을 달아 셀룰로오스검의 순도시험 5)에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5mL를 넣는다(50ppm 이하).

4) **비소** 이 약 15.0g을 플라스크에 넣고 회석시킨 염산(1→5) 60mL를 넣어 가열하여 녹이고 브롬시액 15mL를 넣어 가열한 다음 과량의 브롬을 날려 보내고 암모니아시액을 넣어 중성으로 하여 인산 일수소나트륨 1.5g을 넣고 식힌 다음 마그네시아시액 30mL를 넣어 1시간 방치한다. 침전을 여과하여 취하고 회석시킨 암모니아시액(1→4) 10mL씩으로 5회 씻고 회석시킨 염산(1→4)를 넣어 녹여 50mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5mL를 취하여 시험한다. 다만 비교액에는 비소표준액 1.5mL를 넣는다(1ppm 이하).

**건조감량** 이 약 약 1.0g에 110℃에서 3시간 건조한 해사 10g을 넣고 미리 무게를 단 200mL 비커에 정밀하게 달아 물 20mL를 넣고 때때로 흔들어 섞고 30분간 방치한 다음 때때로 흔들어 섞으면서 수욕상에서 증발건고한 다음 100℃에서 3시간 건조한다(15.0% 이하).

**강열잔분** 2.0% 이하(0.5g, 450~550℃)

## 중질 탄산칼슘

Heavy Calcium Carbonate

CaCO<sub>3</sub> : 100.09

중질칼슘카보네이트

이 약은 탄산칼슘의 원석(原石)을 분쇄하여 만든 것으로 이 약을 건조한 것은 정량할 때 탄산칼슘(CaCO<sub>3</sub> : 100.09) 97.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 무정형의 미세한 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 경질탄산칼슘의 확인시험에 따라 시험한다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 2.6~2.9(제 2 법)

**순도시험** 1) 산불용물 경질탄산칼슘의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) 마그네슘 또는 알칼리금속 경질탄산칼슘의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) 바륨 경질탄산칼슘의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

4) 납 경질탄산칼슘의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

5) 비소 경질탄산칼슘의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

6) 불소 0.01% 이하

**건조감량** 2.0% 이하(1g, 180℃, 4시간)

**정량법** 경질탄산칼슘의 정량법에 따라 시험한다.

0.05M 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1mL = 5.004mg CaCO<sub>3</sub>

## 진피30%에 탄올연조엑스(5 → 1) - I

Citri Unshiu Peel 30% Ethanol Soft Extract(5 → 1) - I

이 약은 정량할 때 헤스페리딘( $C_{28}H_{34}O_{15}$  : 610.55) 1.5 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 진피(KP)를 정선하여 약전 통칙 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 20 kg을 달아 7~8 배량의 30 % 에탄올을 넣고 밀폐하여 90 ℃에서 4 시간 동안 추출한 다음 추출액을 여과한다. 여과한 액을 85 ℃ 이하에서 감압농축하여 4 kg이 되도록 연조엑스를 만든다.

**성 상** 이 약은 적갈색 ~ 흑갈색의 연조엑스로서 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 진피(秦皮)·청피의 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**건조감량** 30 ~ 40 % (2 g, 105 ℃, 6 시간)

**정 량 법** 이 약을 헤스페리딘으로서 약 15 mg 해당량을 정밀하게 달아 메탄올 70 mL를 넣고 10 분간 초음파추출한 후 여과한다. 이 여액에 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 헤스페리딘 표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 이하 검액과 동일하게 조작한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{헤스페리딘}(C_{28}H_{34}O_{15})\text{의 양(mg)} = \text{헤스페리딘 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상: 아세트니트릴 · 아세트산 · 물 혼합액(20 : 1 : 79)

유 량: 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

## 진피30%에 탄올연조엑스(5 → 1) - II



## Citri Unshiu Peel 30% Ethanol Soft Extract(5 → 1) - II

이 약은 정량할 때 헤스페리딘( $C_{28}H_{34}O_{15}$  : 610.55) 0.135 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 진피(KP)를 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조말 또는 세절로 한 다음 500 kg을 달아 4~5 배량의 30 % 에탄올을 넣고 밀폐하여 상온에서 2 일간 방치한 다음 침출한다. 잔류물에 3~4 배량의 30 % 에탄올을 넣고 밀폐하여 상온에서 3 일간 방치한 다음 침출하고 모든 침출액을 합하여 여과한다. 여액을 60 °C 이하에서 감압 농축하여 연조엑스 100 kg을 만든다.

**성 상** 이 약은 적갈색 ~ 흑갈색의 연조엑스로서 특이한 냄새가 있고 맛은 쓰며 약간의 자극성이 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 진피(秦皮)·청피의 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha, \beta, \gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**건조감량** 29 % 이하(2 g, 105 °C, 6 시간)

**정 량 법** 이 약을 헤스페리딘으로서 13.5 mg 해당량을 정밀하게 달아 메탄올 70 mL를 넣고 10 분간 초음파추출한 다음 여과한다. 이 여액에 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 헤스페리딘 표준품 약 13.5 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{헤스페리딘}(C_{28}H_{34}O_{15})\text{의 양(mg)} = \text{헤스페리딘 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상: 물·메탄올 혼합액(3 : 2)

유 량: 1.0 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

## 진 피 연 조 엑 스(5 → 1)

Citri Unshiu Peel Soft Extract(5 → 1)

이 약은 정량할 때 헤스페리딘( $C_{28}H_{34}O_{15}$  : 610.55) 1.5 % 이상을 함유한다.

**제 법** 이 약은 진피(KP)를 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 1 kg을 달아 15 배량의 정제수를 넣어 80 ~ 100 °C에서 2 ~ 3 시간 추출한 다음 여과한 여액을 60 °C 이하에서 감압 농축하여 연조엑스 200 g을 만든다.

**성 상** 이 약은 황갈색의 연조엑스이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 진피(秦皮)·청피의 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha,\beta,\gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**건조감량** 20.0 % 이하(1 g, 90 °C, 4 시간)

**정 량 법** 이 약을 헤스페리딘으로서 약 10 mg 해당량을 정밀하게 달아 메탄올 70 mL을 넣어 수욕에서 6 시간 환류추출하고 식힌 다음 여과하여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 헤스페리딘 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10  $\mu$ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적  $A_T$  및  $A_S$ 를 측정한다.

$$\text{헤스페리딘}(C_{28}H_{34}O_{15})\text{의 양(mg)} = \text{헤스페리딘 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

#### 조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10  $\mu$ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상: 아세트니트릴·아세트산·물 혼합액(22 : 1 : 78)

유 량: 0.6 mL/분

**저 장 법** 기밀용기

## 참기름

Sesame Oil

이 약은 참깨 *Sesamum indicum* Linné(Pedaliaceae)의 씨를 압착하여 얻은 지방유이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 기름으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있고 맛은 완화하다.

**확인시험** 이 약 2mL에 염산 10mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 여기에 폴푸랄시액 0.1mL를 넣고 15초 동안 세게 흔들어 섞고 방치하여 양액이 분리할 때 산층은 적색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.915 ~ 0.922(제 1 법)

**산 가** 0.5 이하(30g)

**비누화가** 187 ~ 194

**요오드가** 103 ~ 116

**비비누화물** 1.5% 이하

**순도시험** 1) 면실유 동백유의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 창포엑스

Calamus Root Extract

### 창포추출물

이 약은 창포 *Acrous calamus* Linnè var. *angustatus* Besser(*Araceae*)의 근경(뿌리와 줄기)에서 에탄올용액으로 추출하여 얻은 엑스이다.

**성 상** 이 약은 황갈색 내지 갈색의 액으로 특이한 냄새가 난다.

**확인시험** 이 약 1 mL를 취해 폭신아황산시액 1 mL를 가해 섞을 때, 액은 적자색을 나타낸다.

**순도시험(1) 중금속** 이 약 1.0 g을 취해 제 2법으로 시험할 때 그 한도는 20 ppm 이하이다. 단, 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 취한다.

2) **비소** 이 약 1.0 g을 취해 제 3법으로 시료용액을 조제하여 시험할 때, 그 한도는 2 ppm 이하이다.

## 천궁엑스

Cnidium Rhizome Extract

이 약은 천궁 *Cnidium officinale* Makino(*Umbelliferae*)의 뿌리줄기를 에탄올, 정제수 또는 이들의 혼합액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 흑갈색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 10mL를 50mL 플라스크에 취하여 약 10mL까지 농축한 다음 10mL의 물을 넣어 현탁시킨 다음 에테르 30mL를 넣어 세게 흔들어 섞고 잠시 방치한 다음 에테르층을 따로 취하여 에테르를 수욕상에서 날려 보내고 잔류물에 소량의 에탄올을 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액을 박층판에 점적하여 n-헥산-에탄올혼합액(4:1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판에 자외선을 쬔 때 Rf값 약 0.53에 주형광반점이 나타난다.

- 순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).
- 2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 천연규산알루미늄

Natural Aluminum Silicate

천연알루미늄실리케이트

이 약은 천연에서 생산되는 함수알루미늄실리케이트이다.

**성상** 이 약은 백색~유백색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 희석시킨 황산(1→3) 3mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하고 식힌 다음 물 20mL를 넣어 여과한다. 여액에 암모니아시액을 넣어 약산성으로 한 액은 알루미늄염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 백금선 끝을 둥글게 하여 여기에 인산수소암모늄나트륨의 용해구를 만들고 여기에 이 약을 묻혀 다시 용해할 때 구중에 뜨는 불용물의 덩어리를 볼 수 있고 이 용해구를 식히면 혼탁하게 되고 망목상의 모양이 생긴다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 5.0g에 물 100mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 얻은 상정액은 중성이다.

2) **가용성염** 1)의 상정액 50mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 700℃에서 2시간 강열할 때 그 양은 40mg 이하이다.

3) **염화물** 이 약 5.0g에 물 100mL를 넣어 15분간 잘 흔들어 섞으면서 가만히 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 100mL로 하고 원심분리한다. 상정액 10mL를 취하여 묽은질산 6mL 및 물을 넣어 50mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.30mL를 넣는다(0.021% 이하).

4) **황산염** 2)의 잔류물에 묽은염산 3mL를 넣어 수욕상에서 10분간 가열한 다음 물을 넣어 50mL로 하고 여과한다. 여액 2.0mL에 묽은염산 1mL 및 물을 넣어 50mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 1.0mL를 넣는다(0.48% 이하).

5) **중금속** 이 약 1.5g에 물 50mL 및 염산 5mL를 넣어 20분간 잘 흔들어 섞으면서 가만히 끓이고 식힌 다음 원심분리하여 상정액은 취하고 침전은 물 10mL씩으로 2회 씻고 매회 원심분리하여 상정액 및 씻은 액을 합하여 강암모니아수를 조금씩 넣어 침전이 약간 석출하였을 때 세게 흔들면서 묽은 염산을 적가하여 다시 녹인다. 이 액에 염산히드록실아민 0.45g을 넣어 가열하여 식힌 다음 초산나트륨 0.45g, 묽은아세트산 6mL 및 물을 넣어 150mL로 한다. 이 액 50mL를 취하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0mL, 염산히드록실아민 0.15g, 초산나트륨 0.15g, 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 한다(40ppm 이하).

6) **비소** 이 약 0.5g에 묽은염산 5mL를 넣어 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 가만히 가열하고 곧 식힌 다음 원심분리한다. 잔류물에 묽은염산 5mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 원심분리한다. 다시 물 10mL를 넣어 같은 조작을 하고 모든 추출액을 합하여 수욕상에서 가열농축하여 5mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

7) **불소** 이 약 10.0g을 달아 불소시험법에 따라 시험한다(0.01% 이하).

**건조감량** 20.0% 이하(1.0g, 105℃, 3시간)

**흡착력** 이 약 0.1g에 메칠렌블루용액(3→2,000) 20mL를 넣어 15분간 흔들어 섞고, 37±2℃에서 5시간 방치한 다음 원심분리한다. 상정액 1.0mL를 취하여 물을 넣어 200mL로 하고 이 액 50mL를 네슬러관에 넣고 백색의 배경을 써서 옆과 위에서 관찰할 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.  
비교액 : 메칠렌블루용액(3→2,000) 1.0mL에 물을 넣어 400mL로 하고 이 액 50mL를 쓴다.

## 치자청색소

Gardenia Blue Color

이 약은 치자 *Gardenia jasminoides* Ellis(*Rubiaceae*)의 과실에 함유된 Iridoids배당체와 단백질 또는 이의 분해물과의 혼합물에 β-glucosidase를 작용시켜 얻은 청색의 수용성 색소이다.

이 약을 정량할 때 색가( $E_{1cm}^{10\%}$ )는 표시량 이상이어야 한다.

**성상** 이 약은 암청색의 액, 페이스트상, 덩어리 또는 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 정량법에서 얻은 검액을 가지고 흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 590nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 1)의 용액은 청색을 나타내고 IN 수산화나트륨시액을 몇방울 넣어 알칼리성으로 할 때 색상은 거의 변하지 않는다.

3) 1)의 용액에 IN 염산을 몇방울 넣어 산성으로 한 다음 차아염소산나트륨용액 1~2방울을 넣을 때 빨리 탈색된다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 100mL 분해플라스크에 넣고 황산 5mL 및 질산 5mL를 넣어 가만히 가열한다. 다시 때때로 질산 2~3mL씩을 추가하여 액이 무색~엷은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15mL를 넣고 진한 흰 연기가 날 때까지 가열 농축하여 2~3mL로 한다. 식힌 다음 물을 넣어 10mL로 하고 이 액을 검액으로 하여 시험한다(2ppm이하).

**정량법** 검액의 흡광도가 0.2~0.7의 범위가 되도록 이 약 적당량을 취하여 pH 6.0의 구연산·인산일수소나트륨완충액에 녹여 100mL로 하고, 이 액 1mL를 취하여 위의 완충액을 넣어 100mL로 하고 필요하면 원심분리하여 상정액을 검액으로 한다. 위의 완충액을 대조액으로 하여 층장 10mm, 파장 590nm 부근의 흡수극대 파장에서 흡광도 A를 측정하여 다음 식에 따라 색가를 구한다.

$$\text{색가}(E_{1cm}^{10\%}) = \frac{A \times 1000}{\text{검체량}(g)}$$

pH 6.0 구연산·인산일수소나트륨완충액

제1액 : 구연산 21.01g에 물을 넣어 녹여 1ℓ로 한다.

제2액 : 인산일수소나트륨 35.63g에 물을 넣어 녹여 1ℓ로 한다.

제1액 7.37 용량과 제2액 12.63 용량을 잘 섞어 pH 6.0으로 한다.

## 치자엑스

## Gardenia Extract

### 치자추출물

이 약은 치자 *Gardenia jasminoides* Ellis 또는 그밖의 동속식물(*Rubiaceae*)의 과실을 정제수, 에탄올, 1,3-부틸렌글리콜 또는 이들의 혼합액으로 추출하여 얻은 것으로 주로 크로신으로 된 추출물이다.

**성상** 이 약은 황갈색~흑갈색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 1g을 달아 수산화칼륨시액 20mL를 넣고 5분간 세게 흔들어 섞은 다음 필요하면 원심 분리한다. 기름층이 분리되면 이것을 제거하고 물층을 취한다. 물층에 염산 2mL를 넣어 섞은 다음 클로로포름 20mL를 넣고 5분간 세게 흔들어 섞어 추출한다. 클로로포름 추출액을 수욕상에서 날려 농축한 다음 잔류물에 황산 5mL를 넣을 때 암청색을 나타낸다. 이 액 2~3방울을 물 5mL에 넣을 때 액은 황색~황갈색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 치자황색소

### Gardenia Yellow Color

이 약은 치자 *Gardenia jasminoides* Ellis(*Rubiaceae*)의 열매에서 얻은 황색소이다.

**성상** 이 약은 황색~등황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→2000)을 가지고 흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 440nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

**pH** 3.5~4.5(1→100)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹일 때 액은 옅은 황색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 친유형글리세릴스테아레이트

### Glyceryl Stearate, Lipophilic

친유형모노스테아린산글리세린

Glyceryl Monostearate, Lipophilic

이 약은 주로 글리세릴스테아레이트로 되어 있고 글리세릴디스테아레이트, 글리세릴트리스테아레이트, 미반응의 글리세린등을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 고체로 약간의 특이한 냄새 및 맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2g에 황산수소칼륨 0.5g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성 냄새를 낸다.

2) 이 약 0.1g에 에탄올 2mL를 넣어 가온하여 녹이고 묽은황산 5mL를 넣어 수욕상에서 30분간 가열한 다음 식힐 때 황백색의 고체를 석출한다. 이 고체를 분리하여 에테르 3mL를 넣어 흔들어 섞을 때 녹는다.

**용 점** 55 ~ 70℃(제 1 법)

**산 가** 15 이하(10g)

**비누화가** 150 ~ 180

**요오드가** 3 이하

**건조감량** 2.0% 이하(1g, 105℃, 항량)

**강열잔분** 0.5% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

## 친유형글리세릴올레에이트

Glyceryl Oleate, Lipophilic

친유형글리세릴올리에이트

친유형모노올레인산글리세린

Glyceryl Monooleate, Lipophilic

이 약은 주로 글리세릴올레에이트로 되어 있고 글리세릴디올레에이트, 글리세릴트리올레에이트 및 미반응의 글리세린 등을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 액 또는 바셀린과 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2g에 황산수소칼륨 0.5g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성 냄새가 난다.

2) 이 약 0.1g에 에탄올 2mL를 넣어 가온하여 녹이고 묽은황산 5mL를 넣어 수욕중에서 30분간 가열한 다음 식힐 때 옅은 황색 ~ 다갈색의 유분이 분리된다. 이 유분을 취하여 에테르 3mL를 넣어 흔들어 섞을 때 녹는다.

**산 가** 5 이하(20g)

**비누화가** 150 ~ 175

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 2.0% 이하(1g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 0.5% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

## 카라기난

Carrageenan

이 약은 홍조류 Rhodophyceae에서 추출하고 정제한 탄수화물이다. 본 품은 주로 갈락토스 및 그 황산 에스테르나트륨염, 칼슘염에서 비롯된다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황갈색 가루로 냄새, 맛이 없다.

**확인시험** 1) 이 약 1 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 녹여 실온까지 냉각하고 이것을 시료용액으로 한다. 시료용액 5 mL에 안트론시액 1 mL를 첨가할 때 접계면은 청색 ~ 녹색을 나타낸다

2) (1)의 시료용액 25 mL에 물 25 mL를 첨가해서 잘 섞고, 수산화나트륨용액 10 mL를 첨가, 수욕상에서 1 시간 가열한다. 식힌 후 묽은 염산을 첨가하여 중화한 후 염화바륨 시액 10 mL를 첨가, 가열해서 방냉 할때 백색의 침전을 생성한다.

**pH** 이 약 1.0 g을 소량씩 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 9.5이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 취해 제2법 에 따라 조작하고 시험을 실시한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL을 첨가한다.( 20 ppm 이하 )

2) **비소** 이 약 2.5 g에 질산 20 mL를 서서히 첨가한 후 유동상이 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 후, 황산 5 mL를 첨가, 갈색 연기가 발생하지 않을 때까지 가열한다. 식힌 후 가끔씩 질산 5 mL 씩 추가해서 액이 무색 ~ 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 후 포화수산화암모늄용액 15 mL를 첨가, 흰 연기가 발생할 때까지 가열한다. 식힌 후 물을 더해 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 시험할 때 다음 비교색 보다 진하지 않다.(2 ppm 이하 )

비교액 : 본품을 이용하지 않고 동일하게 조작한 후 이 액 10 mL을 발생병에 넣어 비소표준액 2 mL를 정확하게 추가하여 이하 검액 시험과 동일하게 조작한다.

**건조감량** 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

## 카렌 듀라엑스

Calendula Extract

이 약은 당금잔화 *Calendula officinalis* L.(Compositae)의 꽃을 프로필렌글리콜, 1,3-부틸렌글리콜, 에탄올 또는 이들의 수욕액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성 상** 이 약은 황갈색 ~ 등적색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5.0mL를 증발접시에 취하여 증발건고한 다음 잔류물에 무수초산 3.0mL를 넣어 녹인다. 이것을 시험관에 옮기고 황산 2.0mL를 천천히 넣을 때 접계면은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 2.0mL를 시험관에 취하여 메탄올 3.0mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 리본모양 마그네슘 0.1g 및 염산 1.0mL를 넣는다. 때때로 가온하면서 섞을 때 액은 오렌지 ~ 적색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비 소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 카르나우바납

Carnauba Wax

카나우바왁스



이 약은 카나우바야자 *Copernicia cerifera* Mart(*Palmae*)의 잎 및 엽병에서 얻은 왁스를 정제한 것이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색~옅은 갈색의 단단하면서 부서지기 쉬운 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있으며 맛은 거의 없다.

**용점** 80~86℃(제 2 법)

**산가** 10 이하(10g), 다만 용매에는 키실렌 30mL 및 에탄올 50mL를 쓰고 더울 때에 적정한다.

**비누화가** 78~95 다만 0.5N 수산화칼륨·에탄올액을 넣은 다음 벤젠 20mL를 넣는다.

**요오드가** 5~14 다만 사염화탄소는 30mL로 한다.

**순도시험** 1) **사염화탄소불용물** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 사염화탄소 200mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 녹이고 미리 무게를 단 여과지를 써서 여과한다. 잔류물을 열사염화탄소 30mL로 씻고 10℃에서 1시간 건조하고 데시케이터(실리카 겔)에서 방냉한 다음 곧 무게를 단다(0.5% 이하).

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.3% 이하(1g, 450~550℃)

## 카보머

Carbomer

카르복시비닐폴리머

Carboxyvinylpolymer

이 약은 산성 고분자화합물로 주로 아크릴산이 중합된 것이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 카르복실기(COOH : 45.02) 57.7 ~ 63.4 %를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 가루로 냄새가 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g을 물 100 mL에 분산시킬 때 점성이 있는 액이 된다.

2) 1)의 액 50 mL 에 트리에탄올아민용액(1 → 10) 10 mL를 넣어 섞을 때 강한 점성의 액 또는 젤이 된다.

**점도** 이 약을 건조하고 약 0.4 g을 달아 물 200 mL를 넣고 될 수 있는 한 거품이 들어가지 않게 분산시켜 수산화나트륨 용액(18 → 100)을 넣어 pH를 7.0 ~ 7.5 로 조정한다. 10 시간 이상 방치하여 거품을 없애고 20 °C 에서 시험할 때(브룩필드형 점도계) 그 점도는 1,500(2호 로우더 , 1분간 12회전 , 30초 후의 점도) ~ 40,000(4호 로우더, 1분간 12회전, 지침이 안정되었을 때의 점도) cps 이다.

**pH** 이 약 0.2 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 분산시킨 액의 pH 는 2.5 ~ 4.0 이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 약한 불꽃에서 조심하면서 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 5 방울을 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 450 ~ 500 °C에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물을 염산 1 방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은 아세트산 2 mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합한다. 여기에 물을 넣어 50 mL로 하고 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 비

검액에는 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL 로 하여 비교액으로 하여 조작한다.( 20 ppm 이하 )

**2) 비소** 이 약 2.5 g 에 질산 20 mL를 천천히 넣은 다음 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 약하게 가열한다. 액이 무색 ~ 엷은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL 씩을 추가하여 액이 무색 ~ 엷은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화모늄 용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 시험한다.(2 ppm 이하 )

**3) 벤젠** 이 약 50.0 mg을 정확하게 취하여 증류수 5.0 mL 및 디메틸설폭시드 1.0 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 검액으로 한다. 따로 벤젠 100.0 mg에 디메틸설폭시드를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL에 증류수를 넣어 정확하게 100 mL로 하고 다시 이 액 1 mL에 증류수를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 또 이 약 50.0 mg을 정확하게 취하여 증류수 4.0 mL, 디메틸설폭시드 1.0 mL 및 표준액 1.0 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 표준액 첨가 검액으로 한다. 검액 및 표준액 첨가 검액이 든 헤드스페이스용 바이알을 테프론제 고무마개와 알루미늄캡으로 단단히 막은 후 바이알을 흔들어 균질화한다. 검액 및 표준액 첨가 검액 1 mL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험을 3회 반복할 때 검액에서 얻은 크로마토그램 중 벤젠의 평균 피크면적은 표준액 첨가 검액에서 얻은 크로마토그램 중 벤젠의 평균 피크면적의 0.5배 이하(2 ppm 이하)이다.

#### 조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 30 m의 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산을 1.8  $\mu$ m의 두께로 입힌다. 또는 안지름 0.53 mm, 길이 30 m의 관에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산을 3.0  $\mu$ m의 두께로 피복시킨 것 또는 이와 동등 이상의 것을 충전한다.

칼럼온도 : 40  $^{\circ}$ C로 20 분간 유지한 다음 매분 10  $^{\circ}$ C씩 240  $^{\circ}$ C까지 승온하고 240  $^{\circ}$ C로 20 분간 유지한다.

도입부 온도 : 약 140  $^{\circ}$ C

검출기 온도 : 약 250  $^{\circ}$ C

운반기체 : 헬륨 또는 질소

유 량 : 35 cm/초

분할비 : 약 1 : 5

헤드스페이스 조건

평형온도 : 약 80  $^{\circ}$ C

평형시간 : 60분

검체도입부와 연결관 온도 : 약 90  $^{\circ}$ C

헤드스페이스용바이알 주입구 온도 : 80~90  $^{\circ}$ C

가압시간 : 30초

주입량 : 1 mL

시스템적합성

시스템의 성능 : 검액 및 표준액 첨가 검액을 가지고 위의 조건으로 시험을 3회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 15% 이하이다.

**건조감량** 7.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3 시간 )

**강열잔분** 0.2 % 이하(2 g, 450 ~ 550 °C)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.1 g을 정밀하게 달아 회석시킨 디메틸포름아미드(3 → 10) 100 mL를 넣어 녹이고 0.1N 수산화칼륨 에탄올액으로 전기적정법에 따라 적정한다.

0.1N 수산화칼륨 에탄올 액 1 mL = 4.502 mg COOH

※ 0.1N 수산화칼륨 · 에탄올액 : 1 ℓ 중 수산화칼륨(KOH : 56.11) 5.611g을 함유한다.

**조 제** 수산화칼륨 7g을 달아 물 20mL를 넣어 녹여 무알데히드에탄올을 넣어 1ℓ로 하고 마개를 하여 24시간 방치한 다음 상정액을 곧 기울여서 취하여 다음과 같이 표정한다.

**표 정** 0.1N 황산 25mL를 정확하게 취하여 물 50mL 및 페놀프탈레인시액 2방울을 넣어 미리 만든 수산화칼륨 · 에탄올액으로 옅은 적색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

주의 : 차광된 병에 마개를 하여 보관한다. 쓸 때 표정한다.

## 카올린

Kaolin

이 약은 천연함수알루미늄실리케이트이다.

**성 상** 이 약은 백색 또는 백색에 가까운 부서지기 쉬운 덩어리 또는 가루로 약간의 진흙과 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1g에 물 10mL 및 황산 5mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 20mL를 넣고 2~3분간 끓인 다음 여과할 때 잔류물은 회색이다.

2) 1)의 여액은 알루미늄염의 정성반응 1), 2) 및 4)를 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 1.0g에 물 25mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한 액은 중성이다.

2) **산가용물** 2% 이하

3) **탄산염** 이 약 1g에 물 10mL 및 황산 5mL를 넣을 때 거품이 나지 않는다.

4) **납** 마이카의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

5) **비소** 벤토나이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**강열잔분** 15.0% 이하(1g, 500°C, 항량)

## 카제인

Casein

이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N : 14.01) 14.7 ~ 16.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 과립, 박편 또는 가루로 냄새가 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1g에 수산화나트륨시액 10mL를 넣어 녹이고 6N 초산을 넣어 약산성으로 할 때 백색의 솜모양의 침전이 생긴다.

2) 이 약 0.1g에 수산화나트륨시액 10mL를 넣어 녹이고 황산동시액 1방울을 넣어 흔들어 섞을 때 청색의 침전이 생기고 액은 자색을 나타낸다.

3) 이 약 0.1g을 가열할 때 발연하고 특이한 냄새가 난다. 연기가 나지 않을 때까지 가열하여 식힌 다음 흑색의 잔류물에 묽은질산 5mL를 넣어 가온하여 여과한다. 여액에 폴리브덴산암모늄시액 1mL를 넣고 가온할 때 황색의 침전이 생긴다.

**pH** 이 약 1.5g에 새로 끓여 식힌 물 30mL를 넣어 10분간 흔들어 섞어 여과한 여액의 pH는 3.7~6.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약을 건조하여 미세한 가루로 하고 0.1g을 달아 물 30mL를 넣어 흔들어 섞어 약 10분간 방치하고 묽은수산화나트륨시액 2mL를 넣어 때때로 흔들어 주면서 60℃에서 1시간 가온하여 녹인다. 식힌 다음 물을 넣어 100mL로 할 때 그 탁도는 다음의 비교액 이하이다.

비교액 : 탁도표준액 6mL에 물을 넣어 20mL로 하고 여기에 희석시킨 질산(1→3) 1mL, 텍스트린용액(1→50) 0.2mL 및 질산은시액 1mL를 넣고 15분간 방치한다.

2) **물가용물** 이 약 1.5g에 물 30mL를 넣고 10분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 20mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하고 105℃에서 항량이 될 때까지 건조하여 그 무게를 단다(1.0% 이하).

3) **지방** 이 약 약 2.5g을 정밀하게 달아 희석시킨 염산(27→40) 15mL를 넣어 약한 불꽃에서 약하게 가열하여 녹인 다음 수욕중에서 20분간 가열한다. 식힌 다음 에탄올 10mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 에테르 25mL 및 석유에테르 25mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 상층액을 따로 취하여 다시 같은 방법으로 2회 추출하여 상층액을 합한다. 미리 무게를 단 플라스크에 건조한 여과지를 써서 여과하고 여액을 수욕상에서 가열하여 에테르 및 석유에테르를 날려 버리고 잔류물을 98~100℃에서 4시간 건조한다(1.5% 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 2.5g을 킬달플라스크에 넣어 질산 10mL를 넣어 내용물이 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5mL를 넣어 가열하여 액이 갈색을 나타낼 때에는 식힌 다음 과산화수소 5mL를 추가하여 가열한다. 이 조작을 액이 무색~엷은 황색이 될 때까지 반복한 다음 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15mL를 넣어 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25mL로 하고 이 액 10mL를 취하여 이것을 검액으로 하고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 12.0% 이하(2g, 105℃, 3시간)

**강열잔분** 2.5% 이하(1g, 건조후)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.15g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.1N 황산 1mL = 1.4007mg N

## 카프릴릭 · 카프릭트리글리세리드

Caprylic and Capric Triglyceride

트리(카프릴·카프린산)글리세린

Caprylic/Capric Acid Triglyceride

이 약은 글리세린과 카프릴릭애씨드 및 카프릭애씨드의 혼합지방산으로 부터 합성된 트리글리세라이드로 주로 카프릴릭·카프릭트리글리세리드로 되어 있다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 약간 점성이 있는 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 5g에 1N 수산화칼륨·에탄올시액 50mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 2시간 가온한다. 식힌 다음 물 50mL를 넣어 분액깔대기에 옮기고 염산을 넣어 산성으로 하고 에테르 20mL씩으로 3회 흔들어 섞어 추출한다. 에테르층에 무수황산나트륨 5g을 넣어 20분간 방치한 다음 여과하고 여액에서 에테르를 날려 보낸다. 잔류물 0.1g을 삼불화붕소·메탄올시액 3mL에 녹여 수욕상에서 2분간 끓이고 메칠에스테르화한 다음 에테르 30mL를 넣어 분액깔대기로 옮기고 물 20mL를 넣어 흔들어 섞는다. 에테르층을 취하여 무수황산나트륨 3g을 넣고 20분간 방치한 다음 여과하고 여액에서 에테르를 날려 보낸다. 잔류물에 헥산 5mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 기체크로마토그래프용카프릴산 및 카프린산 각 50mg을 달아 삼불화붕소·메탄올시액 3mL에 녹인다. 이하 검액의 조제와 같이 조작하여 만든 메칠에스테르화물의 헥산용액을 기체크로마토그래프용카프릴산/카프린산 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 5 $\mu$ L를 가지고 다음 2)의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매의 피크를 제외한 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 일치한다.

2) 1)의 검화한 다음의 에테르추출시의 물층을 증발건고하고 그 잔류물 0.5g을 달아 탈수한 피리딘 1mL를 넣어 가온하여 추출하고 헥사메칠디실라잔 0.2mL 및 트리메칠클로로실란 0.1mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 5분간 방치하고 헥산 3mL를 넣어 흔들어 섞고 헥산층을 분취하여 무수황산나트륨 1g을 넣어 탈수하여 검액으로 한다. 따로 글리세린 0.1g을 피리딘 1mL에 녹이고 헥사메칠디실라잔 0.2mL 및 트리메칠클로로실란 0.1mL를 넣고 이하 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 만든 트리메칠실릴화물의 헥산용액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 5 $\mu$ L를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매피크를 제외한 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 일치한다.

#### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 안지름 3~4mm, 길이 1m의 관에 기체크로마토그래프용메칠실리콘(GE-SE 30)을 149~177 $\mu$ m의 기체크로마토그래프용규조토에 15%의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120℃ 부근의 일정온도

이동상 및 유량 : 질소, 매분 약 40mL의 일정량

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.446~1.452

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.945~0.955(제1법)

**산가** 0.2 이하(30g)

**비누화가** 330~360?

**수산기가** 6 이하

**요오드가** 1 이하

**수분** 0.1% 이하(2g)

**강열잔분** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다.(0.1% 이하)

## 칸데릴라납

Candelilla Wax

칸데릴라왁스

이 약은 *Euphorbia cerifera* Alcocer, *Euphorbia antisiphilitica* Zuccarini 및 *Pedilanthus pavonis* Boissier(*Euphorbiaceae*)등의 줄기에서 얻은 왁스를 정제한 것이다.

**성상** 이 약은 갈색을 띤 황색~황색을 띤 갈색의 덩어리로 약간의 레진과 같은 냄새가 있고 맛은 거의 없다.

**용점** 68~72℃(제2법)

**산가** 14~24(5g), 다만 용매는 키실렌 30mL 및 에탄올 50mL를 쓰고 더울 때 적정한다.

**비누화** 46~65 다만 0.5N 수산화칼륨-에탄올액을 넣은 다음 벤젠 20mL를 넣는다.?

**요오드가** 10~22 다만 사염화탄소는 30mL로 한다.

**순도시험** 1) **사염화탄소불용물** 카르나우바납의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 1g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(3% 이하).

## 칼륨코코일히드로라이즈드콜라겐

Potassium Cocoyl Hydrolyzed Collagen

포타슘코코일하이드로라이즈드콜라겐

포타슘코코일히드로라이즈드콜라겐

Potassium Coco-Hydrolyzed Collagen

이 약은 콜라겐가수분해물과 야자유지방산과의 축합물의 칼륨염의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 질소(N: 14.01) 2.0~3.9%를 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색~옅은 갈색의 맑은 액 또는 점성이 있는 약간 현탁한 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→30)은 칼륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 이 약 5g에 염산 40mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕상에서 7~8시간 가열한다. 식힌 다음 에테르 50mL씩으로 2회 추출한다. 에테르추출액을 합하여 염화나트륨시액 30mL씩으로 씻은 액이 메칠오렌지시액 1~2방울에 적색을 나타내지 않을 때까지 씻는다. 이것을 건조한 용기에 옮겨 무수황산나트륨 3g을 넣어 잘 흔들어 섞어 30분간 방치한 다음 여과하고 여액을 수욕상에서 에테르를 날려

보낸 다음 잔류물의 용점을 측정할 때(제 2 법) 23 ~ 35℃이다.

3) 이 약 1g에 수산화나트륨시액 1mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 황산동용액(1→100) 1 ~ 2방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 청자색을 나타낸다.

pH 이 약 3g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 30mL로 한 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(7.0% 이하).

**정 량 법** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.1N \text{ 황산 } 1mL = 1.4007mg \text{ N}$$

## DL-캄파

DL-Camphor

$C_{10}H_{16}O$  : 152.24

dl-캄퍼

합성장뇌

이 약은 정량할 때 DL-캄퍼( $C_{10}H_{16}O$  : 152.24) 95.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 백색의 약간 혼탁한 결정, 결정성 가루 또는 덩어리로 특이한 향기가 있으며 맛은 약간 쓰고 시원한 맛이 있다.

**확인시험** 정량법에서 얻은 DL-캄퍼의 2,4-디니트로페닐히드라존의 용점을 측정할 때(제 1 법) 164 ~ 168℃이다.

**용 점** 175 ~ 180℃(안지름 2.5mm의 유리모세관을 써서 시험한다. 제 1 법)

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : -1.5 ~ +1.5°(5g, 에탄올, 50mL, 100mm)

**순도시험** 1) **수분** 이 약 1.0g에 이황화탄소 10mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 혼탁하지 않다.

2) **염소화합물** 이 약을 가루로 한 것 0.20g을 건조시킨 경질유리시험관에 달아 과산화나트륨 0.4g을 넣어 각도 45℃로 비스듬히 하여 그 상단을 고정하고 위에서 아래로 향하여 천천히 가열하여 전부 분해하고 잔류물에 온탕 20mL를 넣어 녹이고 묽은질산 12mL를 넣어 산성으로 한 다음 네슬러관에 여과하고 끓는 물 5mL씩으로 3회 씻어 씻은 액은 여액에 합하여 식힌 다음 물을 넣어 50mL로 하고 질산은시액 1mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 5분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 0.01N 염산 0.20ml를 써서 같은 방법으로 조작한다.

**3) 증발잔류물** 이 약 0.2g을 수욕상에서 가열하여 휘발시킨 다음 105℃에서 3시간 건조할 때 잔류물은 1.0mg 이하이다.

**정 량 법** 이 약 약 0.2g을 정밀하게 달아 300ml의 유리마개플라스크에 넣고 무알데히드에탄올 25ml를 넣어 녹이고 흔들어 섞으면서 2,4-디니트로페닐히드라진시액 75ml를 천천히 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 5분간 가열한다. 식힌 다음 희석시킨 황산(1→50) 100ml를 넣고 24시간 방치한다. 이 때 생긴 침전을 도가니형 유리여과기(1G4)를 써서 여과한다. 잔류물을 냉수로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 105℃에서 2시간 건조하여 무게를 달아 DL-캄파의 2,4-디니트로페닐히드라존( $C_{16}H_{20}N_4O_4$  : 332.36)의 양으로 한다.

DL-캄파( $C_{10}H_{16}O$ )의 양(mg) = DL-캄파의 2,4-디니트로페닐히드라존( $C_{16}H_{20}N_4O_4$ )의 양(mg)×0.4580

## 코드리버유

Cod Liver Oil

코드리버오일

비타민A유

Vitamin A Oil

이 약은 수산동물의 신선한 간장 및 유문수(油門垂)에서 얻은 지방유이거나 또는 그 지방유 및 그 농축물 또는 비타민A의 지방산에스테르에 간유류 또는 식물유를 넣은 것이다. 이 약은 정량할 때 표시된 비타민A단위의 90.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 황색~황갈색의 맑거나 약간 혼탁한 유액으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 클로로포름에 녹여 표시단위에 따라 1ml중 30 비타민A단위를 함유하는 액을 만들고 이 액 1ml를 취하여 삼염화안티몬시액 3ml를 넣을 때 액은 곧 청색이 되나 이 색은 빨리 탈색된다.

**순도시험** 1) **자외부흡수스펙트럼** 이 약은 비타민A정량법의 제 1 법으로 측정할 수 있는 조건에 적합하거나 또는 제 2 법으로 정량할 때 f의 값이 0.85 이상이다.

2) **산** 이 약 1.2g에 중화에탄올·에테르혼합액(1 : 1) 30mL를 넣어 환류냉각기를 달고 10분간 가만히 끓여 녹이고 식힌 다음 페놀프탈레인시액 5방울 및 0.1N 수산화나트륨액 0.60mL를 넣을 때 액은 적색이다.

3) **변패성물질** 이 약을 가운할 때 패유성의 냄새가 나지 않는다.

**정 량 법** 비타민A정량법에 따라 시험한다.

제 1 법

1g중의 비타민A단위수 =  $E_{1cm}^{1\%}(326nm) \times 1900$

$$E_{1cm}^{1\%}(326nm) = \frac{A}{W} \times \frac{V}{100}$$

V : 검액의 총 mL수

W : 검액의 VmL중 검체의 g수



## 제 2 법

1g중의 비타민A단위수 =  $E_{1\text{cm}}^{1\%}(325\text{nm}) \times 1830$

$$E_{1\text{cm}}^{1\%}(325\text{nm}) = \frac{A_2}{W} \times \frac{V}{100} \times f$$

$$f = 6.815 - 2.555 \times \frac{A_1}{A_2} - 4.260 \times \frac{A_3}{A_2}$$

f : 보정계수

V : 검액의 총 mL수

W : 검액 VmL중 검체의 g수

## 코카미도프로필베타인

Cocamidopropyl Betaine

RCO : 야자유지방산잔기

이 약은 주로 코카미도프로필베타인으로 보통 정제수, 에탄올, 이소프로판올, 글리세린 또는 이들의 혼합액을 함유한다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90 ~ 110%에 해당하는 코카미도프로필베타인을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 코카미도프로필베타인 5 g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 방울에 클로로포름 5 mL, 브롬페놀블루시액 5 mL 및 묽은염산 1 mL를 넣어 세게 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 황색을 나타낸다.

2) 1)의 검액 1 방울에 메틸렌블루시액 5 mL, 수산화나트륨시액 1 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 세게 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 청자색 ~ 적자색을 나타낸다.

3) 이 약을 105 °C에서 4 시간 건조하고 0.5 g에 산화칼슘 1.0 g을 넣어 가열할 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색 리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

**순도시험** 1) **석유에테르가용물** 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 물 100 mL 및 에탄올 100 mL를 넣어 녹여 분액깔때기로 옮기고 석유에테르 50 mL씩으로 3회 추출한다. 액이 유화되어 분리되기 어려울 때는 염화나트륨을 넣는다. 석유에테르추출액을 합하여 물 50 mL씩으로 3 회 씻어 수욕상에서 석유에테르를 날려 보내고 잔류물을 105 °C에서 15 분간 건조한 다음 그 무게를 달 때 그 한도는 이 약을 105 °C에서 4 시간 건조한 잔류물에 대하여 5 % 이하이다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2 ppm 이하).

**정 량 법** 이 약을 건조하고(2 g, 105 °C, 90 분) 약 0.5 g을 삼각플라스크에 정밀하게 달아 물 20 mL 및 에탄올 20 mL를 넣어 녹인 다음 묽은질산 5 mL를 넣는다. 여기에 0.1 N 질산은액 20 mL를 정확하게 넣고 아세트산에틸 10 mL 및 황산제이철암모늄시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 N 티오시안산암모늄액으로 적정하여 액이 옅은 홍색을 나타낼 때를 종말점으로 한다. 같은 방법으로 공

시험을 하여 보정한다.

$$\text{염화나트륨의 양(\%)} = \frac{0.585 \times f \times (B - A)}{\text{검체의 양(g)}}$$

A : 적정시 소비된 0.1N 티오시안산암모늄액의 적정량(mL)

B : 공시험시 소비된 0.1N 티오시안산암모늄액의 적정량(mL)

f : 0.1 N 티오시안산암모늄액의 규정도계수

$$\text{코카미도프로필베타인의 양(\%)} = 100 - \text{염화나트륨의 양(\%)}$$

## 코카미드디이에이

Cocamide DEA

코카마이드디이에이

야자유지방산디에탄올아미드

Coconut Fatty Acid Diethanolamide

이 약은 야자유지방산과 당량의 디에탄올아민을 축합하여 얻은 알킬올아미드이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황갈색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 라우라미드디이에이의 확인시험에 따라 시험한다.

**pH** 이 약 1.0g에 에탄올 10mL를 넣어 녹이고 새로 끓여 식힌 물을 넣어 100mL로 한 액의 pH는 9.0 ~ 10.7이다.

**순도시험** 1) 지방산의 융점 라우라미드디이에이의 순도시험 1)에 따라 시험한다. 다만 융점은 23 ~ 35℃이다.

2) 유리마inga 라우라미드디이에이의 순도시험 2)에 따라 시험한다(10 ~ 40).

3) 중금속 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) 비소 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

## 코카미드엠이에이

Coconut Fatty Acid Monoethanolamide

코카마이드엠이에이

야자유지방산모노에탄올아미드

이 약은 야자유지방산과 당량의 에탄올아민을 축합하여 얻은 알킬올아미드이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 왁스모양 물질로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.05 g에 산화칼슘 0.1 g을 넣어 섞고 작은 시험관에 넣어 가만히 가열할 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

2) 이 약 1 g에 염산히드록실아민·티몰프탈레인시액\* 2 mL를 넣어 녹이고 수산화칼륨·메탄올용액(2 → 25)을 액이 청색을 나타낼 때까지 적가한 다음 다시 수산화칼륨·메탄올용액(2 → 25) 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 메탄올을 추가하면서 10분간 가열한다. 식힌 다음 염산·메탄올용액(1 → 5)을 액의 청색이 없어질 때까지 적가하고 여기에 염화제이철시액 2방울 및 염산·메탄올용액(1 → 5) 1 mL를 넣을 때 액은 자색 ~ 적자색을 나타낸다.

3) 이 약 3g에 회석시킨 염산(3 → 5) 60 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 때때로 흔들어 주면서 3시간 끓인다. 식힌 다음 에테르 100 mL씩으로 2회 추출한다. 에테르추출액을 합하여 물 50 mL씩으로 씻은 액이 메틸오렌지시액 5방울로 적색을 나타내지 않을 때까지 씻는다. 이것을 건조한 용기에 옮기고 무수황산나트륨 5 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 30분간 방치한 다음 여과하고 여액을 수욕상에서 가열하여 에테르를 날려 버린다. 잔류물을 70 °C에서 30분간 건조하고 식힌 다음 융점을 측정할 때(제 2 법) 22 ~ 35 °C이다.

4) 3)의 에테르추출 후의 물층에 물을 넣어 60 mL로 하고 이 액 10 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하여 유리염산을 제거한다. 잔류물 0.02 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 한다. 따로 모노에탄올아민 0.02 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 50 μL를 박층판 위에 점적하고 클로로포름·메탄올·강암모니아수혼합액(13 : 7 : 2)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층판을 바람에 말려 요오드를 포화시킨 밀폐용기 안에 방치할 때 황갈색의 반점이 나타나고 그 주된 반점의 Rf값은 표준액의 주된 반점과 동일하다.

**용점** 65 ~ 75 °C(제 2 법)

**pH** 이 약 1.0 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹이고 새로 끓여 식힌 물을 넣어 100 mL로 한 액의 pH는 8.0 ~ 10.0이다.

**순도시험** 1) **유리아민가** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 에탄올 50 mL를 넣어 녹이고 0.5 mol/L 염산으로 액이 녹색을 나타낼 때까지 적정한다(지시약 : 브롬페놀블루시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(13 이하).

$$\text{유리아민가} = \frac{0.5 \text{ N 염산의 소비량(mL)}}{\text{검체의 양(g)}} \times 28.053$$

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 조제하고 시험한다(2 ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

\* 염산히드록실아민·티몰프탈레인시액 : 염산히드록실아민 7 g 및 티몰프탈레인 20 mg에 에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

## 코코넛유

Coconut Oil

코코넛오일

야자유

이 약은 코코야자 *Cocos nucifera* Linné(Palmae)의 종피를 제거한 종자를 압착하여 얻은 지방유이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 유액 또는 고체로 약간의 특이한 냄새가 있으며 맛은 부드럽다.

**굴절률**  $n_D^{40}$  : 1.447~1.450

**비중**  $d_{20}^{30}$  : 0.912~0.922(제 1 법)

**융점** 20~28℃(제 2 법)

**산가** 0.5 이하(30g)

**비누화가** 246~264

**요오드가** 7~11

**순도시험** 1) 에테르불용물 이 약 1.0g은 에테르 10mL에 거의 맑게 녹는다.

2) 중금속 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 코코아버터

Cocoa Butter

카카오지

이 약은 카카오 *Theobroma cacao* Linné(Sterculiaceae)의 종자에서 얻은 지방이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 굳고 부서지기 쉬운 덩어리로 약간의 초코렛과 같은 냄새가 있고 맛은 완화(緩和)하다.

**융점** 31~35℃(제 2 법), 다만 검체를 용해하지 않고 모세관에 약 10mm의 높이로 다져 넣고 온도계에 붙인 다음 측정한다.

**산가** 3 이하(20g)

**비누화가** 188~195

**요오드가** 35~43

**순도시험** 1) 왁스, 스테아린산 또는 우지 이 약 1.0g에 에테르 30mL를 넣어 17℃로 가온하여 녹일 때 액은 맑다. 이 액을 빙수중에서 식힐 때 3분 이내에 혼탁 또는 흰 박편을 석출하지 않는다. 석출된 검체가 하얗게 응고한 다음 온도를 15℃로 높일 때 녹고 액은 맑다.

2) 중금속 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 코코암포카복시글리시네이트 · 라우릴황산나트륨 · 헥실렌글리콜

Cocoamphocarboxyglycinate, Sodium Lauryl Sulfate and Hexylene Glycol

코코암포카복시글리시네이트·라우릴황산나트륨·헥실렌글리콜

코코암포카복시글리시네이트·소듐라우릴설페이트·헥실렌글리콜

코코암포카복시글리시네이트/소듐라우릴설페이트/헥실렌글리콜

Cocoamphocarboxyglycinate/Sodium Lauryl Sulfate/Hexylene Glycol

이 약은 주로 2 위치에 탄소수 11~17개의 n-알킬기를 함유하는 1-히드록시에틸이미다졸린을 카르복시메틸화하여 얻은 것에 라우릴황산나트륨을 이온결합 시킨 것이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 2-알킬-N-카르복시메틸-N-하이드록시에틸이미다졸리늄베타인의 확인시험 1)~3)에 따라 시험한다.

**pH** 8.1~8.8(1→5)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm이하).

**염분** 이 약 1.0g을 100mL 비커에 정밀하게 달아 이소프로판올·물혼합액(1:1) 50mL를 넣고 메칠 오렌지시액 2방울을 넣어 액이 오렌지색으로 변할때까지 묽은질산을 넣는다. 0.1N 질산은액으로 전위차적정을 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(염화나트륨으로 7.5% 이하).

$$\text{염분}(\%) = \frac{(A - B) \times f \times 5.845}{\text{검체량}(\text{mg})} \times 100$$

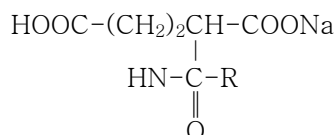
A : 적정에 소비된 0.1N 질산은액의 mL

B : 공시험에 소비된 0.1N 질산은액의 mL

C : 0.1N 질산은액의 규정도계수

## 코코일글루타민산나트륨

Sodium Cocoyl Glutamate



RCO : 야자유지방산잔기

## 소듐코코일글루타메이트

이 약을 건조한 것은 정량할 때 코코일글루타민산나트륨 93.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 또는 옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→100)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 이 약 약 0.5g에 수산화나트륨용액(8.6→100) 5mL를 넣어 마개로 막고 180℃에서 30분간 가열한다. 식힌 다음 2N 염산으로 중화하고 다시 물을 넣어 100mL로 한 액을 검액으로 한다. 이 액을 가지고 여과지크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 5 $\mu$ L를 여과지 위에 점적하고 n-부탄올·물·빙초산혼합액(4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 30cm 전개한 다음 여과지를 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1→50)을 고르게 뿌린 다음 80℃에서 10분간 건조할 때 R<sub>f</sub>값 약 0.22에 적자색의 반점이 나타난다.

3) 이 약을 건조하여 적외부흡수스펙트럼측정법의 3) 페이스트법에 따라 측정할 때 1640cm<sup>-1</sup>에서 흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 1g을 새로 끓여 40℃로 식힌 물을 넣어 녹여 100mL로 한 액의 pH는 5.0~7.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 7.0% 이하(2g, 105℃, 2시간)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.5g을 정밀하게 달아 분해플라스크에 넣고 황산칼륨 5g, 황산동 0.5g 및 황산 20mL를 넣고 5분간 분해한다. 분해액을 킬달플라스크에 옮겨 물 150mL를 넣고 수증기를 통하여 씻은 증류관 및 냉각관을 연결한다. 수기에는 0.1N 황산 25mL 및 물 50mL를 정확하게 넣고 냉각관의 하단이 이 액에 잠기도록 한다. 수산화나트륨용액(3→10) 70~80mL를 넣어 분해플라스크 내용물을 알칼리성으로 하고 내용물이 끓을 때까지 증류하여 수기액 중의 과잉의 산을 0.1N 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 메틸레드시액 5방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1N \text{ 황산 } 1mL = 35.9mg \text{ 코코일글루타민산나트륨}$$

## 코코일이세티온산나트륨

Sodium Cocoyl Isethionate

코코일이세치온산나트륨

소듐코코일이세치오네이트

이 약은 주로 야자유지방산과 이세티온산과의 축합물의 나트륨염으로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→10)은 35℃에서 맑거나 약간 혼탁하고 이것을 흔들어 섞을 때 거품이 생긴다. 또 이 액을 20℃로 식히면 액은 백탁의 겔상이 되고 여기에 6N 염산 1mL를 넣을 때 액은 약간 탁하게 된다.

2) 이 약의 수용액(1→100)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약 20mg에 물 1mL를 넣어 녹인 액에 메틸렌블루시액 5mL 및 클로로포름 1mL를 넣어 흔들

어 섞을 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**pH** 이 약 1g을 달아 새로 끓여 35℃로 식힌 물을 넣어 녹여 100mL로 한 액의 pH는 6.0~8.0이다.

**순도시험 1) 가루염화물** 이 약 0.2g에 물 200mL를 넣어 녹이고 필요하면 묽은질산으로 중화하여 묽은질산 5mL를 넣고 물을 넣어 1000mL로 한다. 이 액 50mL를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.4mL를 넣는다(1.42% 이하).

**2) 석유에테르가용물** 이 약 약 10g을 정밀하게 달아 물 100mL를 넣어 녹이고 여기에 에탄올 100mL를 넣어 분액깔대기에 옮겨 이하 라우릴베타인의 순도시험 1)에 따라 시험한다. 다만 석유에테르추출액은 50% 에탄올 50mL씩으로 2회 씻은 다음 무수황산나트륨으로 탈수한다.(12.5%이하)

**3) 철** 이 약 1.0g에 황산 10mL 및 질산 10mL를 넣어 가만히 가열한다. 여기에 때때로 질산 2~3mL를 추가하여 액이 무색~옅은 황색이 될 때까지 가열한 다음 증발건고한다. 잔류물에 묽은염산 5mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 4.0mL를 넣는다(40ppm 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**5) 비소** 메틸셀룰로오스의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

**건조감량** 2.0% 이하(2g, 105℃, 3시간)

## 콘키오린가루

Conchiolin Powder

이 약은 주로 진주조개 *Pinctada margaritifera* L.(Pteriidae)의 진주층에 함유된 경단백질인 콘키오린의 가루이다.

이 약은 정량할 때 질소(N:14.01) 13.0~18.0%를 함유한다.

**제조방법** 부착물 및 주변의 무른 부분을 제거한 진주조개 패각 100kg을 조분말로 한것에 묽은염산을 처리하여 탄산칼슘을 주성분으로하는 무기성분을 녹인다. 불용성분으로 남은 콘키오린을 원심분리하여 수집하고 씻은 다음 콜로이드밀분쇄기로 미분쇄한다. 강과산화수소수로 표백처리한 다음 씻어서 건조한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험 1)** 이 약 소량에 질산 1mL를 넣어 가열할 때 황색을 나타낸다.

**2)** 이 약 소량에 수산화나트륨용액(1→100) 5mL를 넣어 가열한 다음 여과하여 여액을 얻는다. 이 여액에 황산동용액(1→20) 1방울을 넣을 때 자색~청자색을 나타낸다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm이하).

**2) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm이하).

**3) 과산화수소** 이 약 1.0g을 달아 물 5mL를 넣어 충분히 저어 준 다음 여과하여 여액을 얻는다. 여액 1mL에 시액 A 1mL 및 시액 B 2mL를 넣어 60℃에서 10분간 가열한 액은 황색을 나타내지 않는다.

시액 A : 옥시황산티탄( $\text{TiOSO}_4$ ) 4.5g에 황산 100mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 500mL로 한다.  
시액 B : 회석시킨 황산(1→2)

**건조감량** 7.0 %이하(1g, 105℃, 4시간)

**강열잔분** 5.0 %이하(1g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약 약 10mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.01N 황산 1ml = 0.14007mg N

## 콜레스테롤

Cholesterol

$\text{C}_{27}\text{H}_{46}\text{O}$  : 386.66

**성 상** 이 약은 백색의 광택이 있는 박편 또는 과립모양의 결정으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 10mg에 클로로포름 1mL를 넣어 녹이고 황산 1mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 적색을 나타내고 황산층은 녹색의 형광을 나타낸다.

2) 이 약 5mg에 클로로포름 2mL를 넣어 녹이고 무수초산 1mL 및 황산 1방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 홍색을 나타내고 곧 청색으로 되며 다음에 녹색으로 변한다.

**용 점** 146 ~ 150℃(제 1 법)

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : -34 ~ -38°(건조후, 0.2g, 디옥산, 10mL, 100mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.5g을 달아 마개 있는 플라스크에 넣고 온에탄올 50mL를 넣어 녹이고 실온에서 2시간 방치할 때 액은 침전 또는 혼탁하지 않다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.3% 이하(3g, 105℃, 2시간)

**강열잔분** 0.1% 이하(3g, 450 ~ 550℃)

## 콩기름

Soybean Oil

이 약은 콩 *Glycine max* Merrill(Leguminosae)의 씨에서 얻은 지방유이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 유액으로 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 완화하다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.473 ~ 1.477

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.919 ~ 0.925(제 1 법)

**산 가** 0.5 이하(30g)

**비누화가** 188 ~ 195

**요오드가** 123 ~ 142



**비비누화물** 1% 이하

**순도시험** 사플라워유의 순도시험에 따라 시험한다.

## 쿠마린

Coumarin

$C_9H_6O_2$  : 146.15

**성 상** 이 약은 무색의 기둥모양의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 특이한 향기가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 포화수용액 5mL에 요오드시액 1방울을 넣을 때 갈색의 솜모양의 침전이 생긴다. 이 액을 흔들어서 섞을 때 침전은 어두운 녹색의 덩어리가 되며 맑은 액이 분리된다.

2) 이 약 40mg에 에탄올을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액 5mL를 취하여 에탄올을 넣어 200mL로 한 액을 가지고 흡광도를 측정할 때 파장  $274 \pm 2\text{nm}$ 에서 흡수극대를 나타낸다.

**용 점**  $68.5 \sim 70.5^\circ\text{C}$ (제 1 법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 희석시킨 에탄올( $d_{15}^{15}$  :  $0.934 \sim 0.935$ ) 2.0mL를 넣고  $50^\circ\text{C}$ 로 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) **염소화합물** 1)의 액을 검액으로 하여 향료시험법 1) 할로겐시험법에 따라 시험할 때 적합하다.

3) **황산에 대한 정색물** 이 약 1.0g을 달아 시험할 때 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

**건조감량** 0.1% 이하(1g, 황산, 4시간)

**강열잔분** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.05% 이하).

## 쿼터늄-18 벤토나이트

Quaternium-18 Bentonite

이 약은 벤토나이트중의 주로 나트륨이온으로 된 양이온을 디메틸디스테아릴암모늄으로 이온교환시켜 얻은 디메틸디스테아릴암모늄벤토나이트이다.

**성 상** 이 약은 회황색~옅은 녹색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 스테아랄코늄헥토라이트의 확인시험 1)에 따라 시험한다. 다만 검액은  $R_{\text{값}}$  약 0.8에 회청색의 반점을 나타낸다.

2) 스테아랄코늄헥토라이트의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

3) 스테아랄코늄헥토라이트의 확인시험 3)에 따라 시험한다. 다만 여액에 수산화나트륨시액을 넣어 약산성으로 한 액은 알루미늄염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** 스테아랄코늄헥토라이트의 순도시험에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.5% 이하(2g,  $105^\circ\text{C}$ , 3시간)

## 쿼터늄-18 헥토라이트

Quaternium-18 Hectorite

이 약은 헥토라이트중의 주로 나트륨이온으로 된 양이온을 디메틸디스테아릴암모늄으로 이온교환시켜 얻은 디메틸디스테아릴암모늄헥토라이트이다.

**성상** 이 약은 회백색 ~ 옅은 황백색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 쿼터늄-18 벤토나이트의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 스테아랄코늄헥토라이트의 확인시험 2) 및 3)에 따라 시험한다.

**순도시험** 스테아랄코늄헥토라이트의 순도시험에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.5% 이하(2g, 105℃, 3시간)

## 쿼터늄-22

Quaternium-22

$C_{13}H_{29}ClN_2O_7$  : 360.83

$\gamma$ -글루콘아미도프로필디메틸하이드록시에칠암모늄클로라이드

이 약은 쿼터늄-22의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0%에 해당하는 쿼터늄-22( $C_{13}H_{29}ClN_2O_7$  : 360.83)를 함유한다.

**성상** 이 약은 황갈색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 쿼터늄-22 0.3g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 5mL 및 브롬 페놀블루·수산화나트륨시액 5mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 쿼터늄-22 1.7g에 해당하는 양을 달아 물 5mL 및 에탄올 5mL를 넣은 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 이 약의 표시량에 따라 쿼터늄-22 1.7g에 해당하는 양을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 100mL로 한 액의 pH는 4 ~ 5이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.1% 이하(3g)

**정량법** 이 약의 표시량에 따라 쿼터늄-22 약 0.5g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 25mL 및 희석시킨 크롬산칼륨용액(1→2) 1mL를 넣어 흔들어 섞고 0.1N 질산은액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 적색의 침전이 생기는 때로 한다.

0.1N 질산은액 1mL = 36.083mg  $C_{13}H_{29}ClN_2O_7$

## 쿼터늄-33 · 에틸헥산디올

## Quaternium-33 and Ethylhexandiol

쿼터늄-33/에칠헥산디올

Quaternium-33/Ethylhexandiol

이 약은 에틸황산라놀린지방산아미노프로필에틸디메칠암모늄(쿼터늄-33)의 2-에틸-1,3-헥산디올용액이다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0%에 해당하는 에틸황산라놀린지방산아미노프로필에틸디메칠암모늄(평균분자량:520)을 함유한다.

**성 상** 이 약은 다갈색의 점성이 있는 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 에틸황산라놀린지방산아미노프로필에틸디메칠암모늄 약 50mg에 해당하는 양을 취하여 클로로포름 5mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액 5mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 에틸황산라놀린지방산아미노프로필에틸디메칠암모늄 약 50mg에 해당하는 양을 취하여 클로로포름 10mL를 넣어 녹이고 이 액에 무수아세트산 5mL를 넣고 농황산 5 ~ 10방울을 넣을 때 녹색을 나타낸다.

3) 이 약의 표시량에 따라 에틸황산라놀린지방산아미노프로필에틸디메칠암모늄 약 50mg에 해당하는 양을 취하여 몇방울의 염화티오닐을 넣어 증발 건고한다. 식힌 다음 염산히드록실아민포화에탄올용액 2방울과 아세트알데히드 1방울을 넣고 5% 탄산나트륨용액 0.5mL를 넣어 알칼리성으로 한다. 이 액에 0.5N 염산을 넣어 산성으로 하고 1% 염화제이철용액을 넣을 때 갈색 또는 자색을 나타낸다.

**pH** 3.0 ~ 5.0(1→20)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm이하).

**수 분** 3.0%이하

**정 량 법** 이 약의 표시량에 따라 에틸황산라놀린지방산아미노프로필에틸디메틸암모늄 약 0.25g에 해당하는 양( $m_1$ )을 250mL 비커에 넣고 물 40mL를 넣어 테프론회전자를 넣어 자력교반기로 회전시켜 녹인다. 백당 0.5g, 2% 2',7'-디클로로플루오레세인·에탄올용액 1mL를 넣고 0.06N 테트라페닐보론나트륨액으로 액의 색이 복숭아색에서 황색으로 될 때까지 적정한다(AmL). 따로 이 약의 표시량에 따라 에틸황산라놀린지방산아미노프로필에틸디메틸암모늄 약 2.5g에 해당하는 양( $m_2$ )을 250mL 비커에 정밀하게 달아 넣고 이소프로판올 40mL를 넣어 녹인다. 페놀프탈레인시액 1mL를 넣고 0.1N 수산화나트륨액으로 액이 옅은 홍색이 될 때까지 적정한다(BmL)

$$\text{함 량}(\%) = \left\{ \frac{A(\text{mL}) \times F1}{m_1(\text{g})} - \frac{B(\text{mL}) \times F2}{m_2(\text{g})} \right\} \times \frac{520}{10}$$

F1 : 0.06N 테트라페닐보론나트륨액의 농도

F2 : 0.1N 수산화나트륨액의 농도

## 클로록실레놀

## Chloroxylenol

$C_8H_9ClO$  : 156.61

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로록실레놀( $C_8H_9ClO$  : 156.61) 95.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 결정 또는 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 에탄올용액(1→40) 2mL에 탄산수소나트륨용액(1→100) 3방울, 4-아미노안티피린용액(1→100) 1방울 및 페리시안화칼륨용액(1→20) 1방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 3~5분내에 적자색~자색을 나타낸다.

2) p-클로로-m-크리솔의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**용점** 114~116℃(제1법)

**순도시험** **페놀성불순물** 이 약의 에탄올용액(1→1000) 5μL를 박층판에 점적하고 석유에테르, 빙초산 및 벤젠의 혼합액(83 : 12 : 5)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층판에 염화제이철용액(1→100) 및 페리시안화칼륨용액(1→100)의 같은 용량 혼합액을 뿌릴 때 청색의 단일 반점을 나타낸다.

**건조감량** 0.1% 이하(5g, 실리카 겔, 4시간)

**강열잔분** 0.1% 이하(5g, 450 ~ 550℃)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.1g을 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 100mL로 한다. 이 액 5mL를 취하여 에탄올을 넣어 100mL로 하고 층장 10mm, 파장 282nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{클로록실레놀}(C_8H_9ClO)\text{의 양(mg)} = \frac{A}{111} \times 20,000$$

## 클로르페네신

Chlorphenesin

$C_9H_{11}ClO_3$  : 202.64

클로페네신

이 약을 건조한 것은 정량할 때 클로르페네신( $C_9H_{11}ClO_3$  : 202.64) 99.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색~황백색의 결정으로 약간의 특이한 냄새가 난다.

**확인시험** 1) 이 약 1g에 탄산디메틸 2mL를 넣어 녹이고 나트륨·무수에탄올용액(1→20) 3방울을 넣고 수욕상에서 가열하여 아교질모양으로 하고 다시 감압하에서 가온하여 용매를 날려 보낸다. 잔류물을 무수에탄올 10mL를 써서 재결정한다. 결정을 유리여과기(1G3)로 여과하여 바람에 말리고 데시케이터(감압, 오산화인)에서 24시간 건조한 다음 용점을 측정할 때(제1법) 94~96℃이다.

2) 이 약 0.5g에 수산화나트륨시액 1mL를 넣고 잘 흔들어 준 다음 약한 불꽃으로 조심하면서 가열하여 증발건고한다. 여기에 물 4mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 식히면서 질산 2mL를 천천히 넣은 액은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1→10,000)은 파장 280±2nm에서 흡수극대를 나타낸다.

**용 점** 78~81℃(제1법)

**순도시험** p-클로로페놀 이 약 25mg에 물 5.5mL를 넣어 녹이고 헥사메타인산나트륨용액(1→25) 3mL, 폴리브데인팅그스텐산나트륨·리튬시액 1.5mL 및 무수탄산나트륨 0.4g을 넣어 수욕상에서 5분간 가열한다. 식힌 다음 얻은 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액:p-클로로페놀용액(1→400,000) 5.5mL를 취하여 같은 방법으로 조작한다.

**건조감량** 1.0% 이하(1g, 감압, 오산화인, 24시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.10% 이하).

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 1.3g을 정밀하게 달아 무수초산·피리딘시액 10mL를 정확하게 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 2시간 가열한다. 식힌 다음 물 40mL를 넣어 흔들어 섞고 1N 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약: 페놀프탈레인시액 1mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1N 수산화나트륨액 1mL = 101.32mg  $C_9H_{11}ClO_3$

## 클로르헥시딘디글루코네이트액

Chlorhexidine Digluconate Solution

글루콘산클로르헥시딘액

이 약은 클로헥시딘의 디글루콘산염의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 클로헥시딘디글루코네이트( $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2C_6H_{12}O_7$ ; 897.77) 19.0~21.0w/v%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색~옅은 황색의 맑은 액으로 냄새는 없고 맛은 쓰다. 이 약은 빙초산 또는 물에 섞인다. 이 약 1mL는 무수에탄올 5mL 이하 또는 아세톤 3mL 이하와 섞이지만 용매의 양을 증가할 때 백탁이 된다. 이 약은 빛에 의해 천천히 착색된다.

**확인시험** 1) 이 약 50 $\mu$ L에 메탄올 5mL를 넣고 브롬시액 1mL 및 8N 수산화나트륨시액 1mL를 넣을 때 액은 진한 적색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5mL에 물 10mL 및 황산동시액 0.5mL를 넣을 때 백색 침전이 생기고 이 침전을 끓을 때까지 가열할 때 옅은 자색을 나타낸다.

3) 이 약 10mL에 물 5mL를 넣어 빙냉하고 흔들어 주면서 수산화나트륨시액 5mL를 천천히 넣을 때 백색 침전이 생긴다. 이 액을 여과하여 잔류물을 물로 씻고 회석시킨 에탄올(7→10)로 재결정하여 105℃에서 30분간 건조할 때 그 융점은 130~134℃이다.

4) 3)의 여액을 5N 염산시액을 써서 중화한 다음 이 액 5mL에 빙초산 0.65mL 및 새로 증류한 페닐하이dra진 1mL를 넣어 수욕상에서 30분간 가열하고 식힌 다음 유리봉으로 내벽을 긁어 석출하는 결정을 따로 모아서 열탕 10mL에 녹이고 활성탄 소량을 넣어 여과한다. 식힌 다음 유리봉으로 내벽을 긁어 석출하는 결정을 따로 모아 건조할 때 그 융점은 약 195℃(분해)이다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.06~1.07(제1법)

**pH** 이 약 5.0mL를 물 100mL에 녹인 액의 pH는 5.5~7.0이다.

**순도시험** p-클로르아닐린 이 약 2.0mL에 물을 넣어 정확하게 100mL로 한다. 이 액 5mL를 정확하

게 취하여 물 20mL 및 1N 염산시액 5mL를 넣고 아질산나트륨시액 0.3mL를 넣어 흔들어 섞어 2분간 방치하고 다음에 설파민산암모늄시액 4mL를 넣어 1분간 방치하고 수산N-(1-나프틸)-N'-디에틸에틸렌디아민·아세톤시액 5mL를 넣어 10분간 방치한 다음 에탄올 1mL 및 물을 넣어 50mL로 할 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : p-클로르아닐린 20mg에 1N 염산시액 10mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100mL로 한다. 이 액 5mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100mL로 한 다음 이 액 5mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100mL로 한다. 다시 이 액 5mL를 취하여 물 20mL 및 1N 염산시액 5mL를 넣어 이하 같은 방법으로 조작한다.

**강열잔분** 0.10% 이하(3g, 증발후 강열)

**정 량 법** 이 약 2mL를 정확하게 취하여 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 비수적정용빙초산 60mL에 녹여 0.1N 과염소산로 적정한다(전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1N \text{ 과염소산 } 1mL = 22.444mg \text{ C}_{22}\text{H}_{30}\text{Cl}_2\text{N}_{10}\cdot 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$$

## 타르타르산

Tartaric Acid

$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$  : 150.09

타타릭에씨드

주석산

이 약을 건조한 것은 정량할 때 타르타르산( $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$  : 150.09) 99.7% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없으며 강한 신맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→10)은 산성이다.

2) 이 약은 천천히 가열할 때 분해하여 백당을 태우는 것과 같은 냄새가 난다.

3) 이 약의 수용액(1→10)은 주석산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **황산염** 이 약 0.5g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.5mL를 넣는다(0.048% 이하).

2) **수산염** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹이고 염화칼슘시액 2mL를 넣을 때 액은 맑다.

3) **칼슘염** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹이고 암모니아시액으로 중화하고 수산암모늄시액 1mL를 넣을 때 액은 맑다.

4) **중금속** 이 약 2.0g에 물 10mL를 넣어 녹이고 약알칼리성이 될 때까지 암모니아시액을 넣은 다음 묽은아세트산 2mL를 넣고 여기에 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.5% 이하(1g, 황산, 3시간)

**강열잔분** 0.05% 이하(5g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 1.5g을 정밀하게 달아 물을 넣어 250mL로 한다. 이 액 25mL를 취하여 0.1N 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2방울).

$$0.1N \text{ 수산화나트륨액 } 1\text{mL} = 7.504\text{mg } \text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$$

## 탄산나트륨

Sodium Carbonate



소듐카보네이트

이 약은 정량할 때 탄산나트륨( $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  : 286.14) 99.0 ~ 103.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 백색의 결정으로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→20)은 나트륨염 및 탄산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 물 5mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.50g에 물 10mL를 넣어 녹이고 묽은질산 7mL 및 물을 넣어 50mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 1.0mL를 넣는다(0.071% 이하).

3) **중금속** 이 약 2.0g에 물 10mL를 넣어 녹이고 묽은염산 8mL를 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 35mL 및 묽은아세트산 2mL를 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

4) **비소** 이 약 0.50g에 물 5mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

**건조감량** 61.0 ~ 63.0%(1g, 105℃, 4시간)

**정 량 법** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 물 50mL를 넣어 녹이고 1N 황산으로 적정하고 액의 황색이 등적색으로 변하였을 때 조심하여 끓이고 식힌 다음 다시 등적색을 나타낼 때까지 적정한다(지시약 : 메틸레드시액 3방울).

$$1N \text{ 황산 } 1\text{mL} = 143.07\text{mg } \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$$

## 탄산수소나트륨

Sodium Bicarbonate

이 약은 정량할 때 탄산수소나트륨( $\text{NaHCO}_3$ : 84.01) 99.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성의 가루로서, 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1 → 30)은 나트륨염 및 탄산수소염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용액상** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 가하여 녹일 때, 액은 무색 투명하다.

2) **염화물** 이 약 0.40 g에 묽은 아세트산 4 mL를 가하여 끓을 때까지 가열하여 냉각 시킨 후 묽은 아세트산 6 mL 및 물을 가하여 50 mL로 한다. 이것을 시험 용액으로 하여 시험할 때, 그 한도는 0.040 % 이하이다. 단, 비교액으로는 0.01 mol/L 아세트산 0.45 mL를 사용한다.

3) **탄산염** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 냉각시킨 물 20 mL를 가하여 15 °C 이하에서 아주 천천히 흔들어 녹이고 0.1 mol/L 염산 2.0 mL 및 페놀프탈레인 시액 2 방울을 첨가할 때, 용액은 즉시 홍색을 나타내지 않는다.

4) **암모늄** 이 약 1.0 g을 취하여 가열할 때 발생하는 기체는 젖은 적색 리트머스 시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

5) **중금속** 이 약 4.0 g에 물 5 mL 및 염산 4.5 mL를 가하여 용해시키고 수욕조에서 증발건고시킨다. 잔류물에 묽은 아세트산 2 mL, 물 35 mL 및 암모니아 시액 1 방울을 첨가하여 용해시키고 다시 물을 가하여 50 mL로 한다. 이것을 시료 용액으로 하여 제4법에 의해 시험할 때, 그 한도는 5 ppm 이하이다. 단, 비교액으로는 납표준액 2.0 mL를 사용한다.

6) **비소** 이 약 1.0 g에 물 3 mL 및 염산 2 mL를 가하여 용해시키고 이것을 시료 용액으로 하여 시험할 때 그 한도는 2 ppm 이하이다.

**정량법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 칭량하여 물 25 mL를 가하여 용해시키고 0.5 mol/L 황산으로 적정한다(지시약: 브롬크레졸그린). 단, 적정의 종말점은 액의 청색이 황록색으로 변할 때까지 적정한 후 조심스럽게 끓여 냉각시킨, 다시 옅은 황록색으로 변하는 점으로 한다.

$$0.5 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 84.01 \text{ mg NaHCO}_3$$

## 탈크

Talc

탈크

이 약은 천연함수규산마그네슘이며 때로는 소량의 규산알루미늄을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 미세한 결정성 가루로 매끄러운 촉감이 있으며 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약 0.2g에 무수탄산나트륨 0.9g 및 무수탄산칼륨 1.3g을 섞고 백금 또는 니켈도가니에서 가열하여 용해한다. 식힌 다음 용해물을 열탕 50mL로 비커에 옮기고 염산을 거품이 생기지 않을 때까지 넣은 다음 다시 염산 10mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 식힌 다음 물 20mL를 넣어 저어 섞으면서 끓이고 여과한다. 여액에 염화암모늄 2g 및 암모니아시액 5mL를 넣어 여과하고 인산일수소나트륨시액을 넣을 때 백색의 결정성 침전이 생긴다.

**순도시험** 1) **산가용물** 2% 이하

2) **물가용물** 0.4% 이하

3) **액성** 2)의 여액은 중성이다.

4) **탄산염** 이 약 1.0g에 묽은염산 20mL를 넣고 50°C에서 5분간 저어 섞을 때 거품이 나지 않는다.



5) **철** 1)의 여액 5mL에 묽은염산 10mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 검액으로 한다. 검액 5mL를 취하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 7mL를 넣는다(0.7% 이하).

6) **납** 마이카의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

7) **비소** 이 약 0.4g에 물 5mL 및 황산 1mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하여 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 5mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(5ppm 이하).

8) **석면** 가) 또는 나)의 방법으로 시험할 때 석면이 확인되지 않는다. 만일 가) 또는 나)에서 양성으로 판정되면 추가로 다)의 방법으로 시험할 때 석면이 검출되지 않는다.

가) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수  $757 \sim 759 \text{ cm}^{-1}$  및  $600 \sim 650 \text{ cm}^{-1}$ 의 흡수를 확인한다. 파수  $600 \sim 650 \text{ cm}^{-1}$  범위에서 흡수피크 또는 흡수곡선이 있으면 사문석계 백석면의 흡수피크일 가능성이 있다. 또한 파수  $757 \sim 759 \text{ cm}^{-1}$  에서 흡수피크가 있는 경우에는  $850^\circ\text{C}$ 에서 30 분 이상 가열하고 식힌 다음 다시 적외부스펙트럼을 측정하여 파수  $757 \sim 759 \text{ cm}^{-1}$ 에서 각섬석계 석면 중 트레모라이트를 나타내는 흡수피크를 확인한다.

나) 이 약을 분말 X-선 회절장치 홀더의 충전부에 충전 성형하여 분말 X-선 회절측정법으로 시험한다. 회절각  $2\theta$ 가  $10.4 \sim 10.6^\circ$ 의 회절피크(각섬석계 석면) 및  $24.2 \sim 24.4^\circ$  와  $12.0 \sim 12.2^\circ$ 의 회절피크를 확인한다(사문석계 백석면).

#### 조작조건

X선 광원 : Cu K $\alpha$  모노크로미터

관전류 및 관전압 : 24 ~ 30 mA, 40 kV

입사각 :  $1^\circ$

측정각 :  $0.2^\circ$

주사속도 :  $0.1^\circ/\text{분}$

주사범위(회절각  $2\theta$ ) :  $10 \sim 13^\circ$ ,  $24 \sim 26^\circ$

다) 이 약을 광학현미경으로 관찰할 때 섬유 길이와 폭의 비율은  $20 : 1 \sim 100 : 1$  범위 내에 있거나 또는 섬유 길이가  $5 \mu\text{m}$  보다 긴 경우에는 길이와 폭의 비율이  $100 : 1$  이상이고, 더 얇은 섬유로 쪼개질 수 있으며, 다음 석면의 특징 중 2 가지 이상을 나타내는 경우 석면이 있는 것으로 확인한다. 석면의 특징은 ① 섬유묶음 안에 평행한 섬유질들이 있을 경우, ② 섬유묶음 중 뒤틀거나 해진 끝이 존재할 경우, ③ 가는 바늘 형태의 섬유들이 존재할 경우, ④ 각각의 섬유들이 형클어진 덩어리 형태의 뒤틀림을 나타낼 경우이다.

**강열감량** 5.0% 이하(1g,  $500^\circ\text{C}$ , 항량)

## 테르피네올

Terpineol

$\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$  : 154.25

이 약은 주로  $\alpha$ 체로 되어 있으며 기타  $\beta$ 체 및  $\gamma$ 체를 함유한다. 이 약은 정량할 때 테르피네올( $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$  : 154.25) 97.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색~엷은 황색의 맑은 액이며 특이한 향기가 있다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.481~1.486

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.932~0.941(제1법)

**순도시험** 용해상태 이 약 1.0mL에 희석시킨 에탄올( $d_{15}^{15}$  ; 0.889~0.890) 3.0mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**정 량 법** 이 약 약 5.0g 및 키실렌 20.0g을 달아 무수초산 10mL 및 새로 가열, 용해하여 가루로 한 무수초산나트륨 1g을 넣고 환류냉각기를 달아 6시간 천천히 끓인다. 식힌 다음 물 10mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕중에서 15분간 가열한 다음 내용물을 분액깔때기에 넣어 물층을 분리한다. 기름층을 탄산나트륨시액으로 씻은 액이 알칼리성이 될 때까지 씻고 여기에 염화나트륨시액으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 건조한 용기에 넣고 무수황산나트륨 2g을 넣어 흔들어 섞고 30분간 방치하고 여과한다. 여기에서 얻은 아세틸화오일 약 5g을 정밀하게 달아 200mL의 플라스크에 넣고 에탄올 10mL 및 페놀프탈레인시액 3방울을 넣어 0.1N 수산화칼륨액으로 중화한 다음 0.5N 수산화칼륨-에탄올액 25mL를 정확하게 넣고 여기에 갈아 맞춘 환류냉각기를 달고 수욕상에서 4시간 가만히 끓인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1mL를 넣어 0.5N 염산로 과량의 수산화칼륨을 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 다음 식에 따라 테르피네올의 함량을 구한다.

$$\text{테르피네올의 함량(\%)} = \frac{154.25 \times (a - b) \times 0.5}{[S - (a - b) \times 0.21020] \times 5 / 25 \times 1000} \times 100$$

a : 공시험의 0.5N 염산 소비량(mL)

b : 본시험의 0.5N 염산 소비량(mL)

S : 아세틸화오일의 체취량(g)

## 테트라데센설포산나트륨

Sodium Tetradecene Sulfonate

소듐테트라데센설포네이트

테트라데센설포산나트륨

이 약은 주로 소듐테트라데센설포네이트( $C_{14}H_{27}NaO_3S$  : 298.42) 및 소듐하이드록시테트라데칸설포네이트( $C_{14}H_{29}NaO_4S$  : 316.43)로 되어 있다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 소듐테트라데센설포네이트( $C_{14}H_{27}NaO_3S$  : 298.42) 90.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색~엷은 황색의 결정 또는 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→10)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→500) 1방울에 산성메틸렌블루시액 5mL 및 클로로포름 1mL를 넣고 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

3) 이 약 0.5g에 물 1mL 및 브롬시액 5방울을 넣어 잘 저어 섞을 때 적색은 없어진다.

**순도시험** 1) **알칼리** 이 약 1.0g에 물 100mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 2방울 및 0.1N 염산 0.6mL를 넣을 때 액은 황색이다.

2) **석유에테르가용물** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 물 50mL를 넣어 녹이고 에탄올 50mL를 넣어 분액깔대기에 옮겨 석유에테르 40mL씩으로 3회 추출한다. 액이 유화되어 분리되지 않으면 포화염화나트륨용액 10mL를 넣어 흔들어 섞는다. 석유에테르추출액을 합하고 물 50mL씩으로 3회 씻는다. 석유에테르층에 무수황산나트륨 5g을 넣어 20분간 방치한다. 이것을 미리 비등석을 넣은 무게를 단 용기에 옮겨 수욕상에서 석유에테르를 날려 보낸 다음 실온에서 30분간 감압하여 건조하고 무게를 단다(1.5% 이하).

3) **황산나트륨** 이 약 0.95g을 달아 물을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액 10mL를 취하여 메탄올 40mL 및 클로로포스포나조III시액 10방울을 넣고 0.5N 염산으로 액의 pH를 약 4로 조정한다. 다음 0.01M 염화바륨액 2.0mL를 넣을 때 액은 청록색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 4.0% 이하(1g, 105℃, 1시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 2g에 해당하는 양의 검체를 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1ℓ로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10mL를 100mL의 마개있는 메스실린더에 넣고 산성메칠렌블루시액 25mL 및 클로로포름 15mL를 넣고 여기에 0.004M 염화벤제토늄액 20mL를 넣어 잘흔들어 섞은 다음 0.004M 라우릴황산나트륨액으로 적정한다. 적정은 처음 2mL씩 넣고 매회 마개를 막고 세게 흔들어 섞은 다음 정지한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가한다. 다만 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.004M 라우릴황산나트륨액 1mL = 1.1937mg  $C_{14}H_{27}NaO_3S$

## 테트라나트륨이디티에이

Tetrasodium EDTA

$C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 \cdot 2H_2O$  : 416.20

$C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 \cdot 4H_2O$  : 452.23

테트라소듐이디티에이

에틸렌디아민테트라초산테트라나트륨

Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 테트라나트륨이디티에이( $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 \cdot 2H_2O$  : 416.20, 또는  $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 \cdot 4H_2O$  : 452.23) 97.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 액의 수용액(1→20)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→20) 10mL에 염화칼슘시액 1mL를 넣어 흔들어 섞고 수산암모늄시액 2mL를 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

3) 이 약 10mg에 물 5mL를 넣어 녹이고 중크롬산칼륨용액(1→200) 2mL 및 삼산화비소시액 2mL를

넣고 수욕상에서 2분간 가열할 때 액은 자색을 나타낸다.

4) 이 약 2.0g을 195℃에서 5시간 건조할 때 그 감량은 이수화물인 경우 8.60~12.70%이고, 사수화물인 경우 15.90~20.00%이다.

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣어 녹인 액의 pH는 10.0~12.0이다.

**순도시험** 1) **시안화물** 이 약 1.0g을 둥근플라스크에 달아 물 100mL를 넣어 녹이고 인산 10mL를 넣어 증류한다. 수기로는 미리 0.5N 수산화나트륨액 15mL를 넣은 100mL 메스실린더를 사용하고 여기에 냉각기의 끝을 담그어 전량이 100mL가 될 때까지 증류하여 검액으로 한다. 검액 20mL를 마개 달린 시험관에 넣고 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 묽은아세트산로 중화하고 pH 6.8 인산염완충액 5mL 및 회색시킨 클로라민시액(1→5) 1.0mL를 넣어 곧 마개를 하고 가만히 섞은 다음 2~3분간 방치한다. 여기에 피리딘·피라졸론시액 5mL를 넣어 잘 섞고 20~30℃에서 50분간 방치할 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 시안 표준액 1.0mL를 정확하게 취하여 0.5N 수산화나트륨액 15mL 및 물을 넣어 정확하게 1ℓ로 하고 이 액 20mL를 마개달린 시험관에 취하고 이하 검액과 같이 조작한다.

2) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0mL를 넣는다(15ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 4.0% 이하(1g, 80℃, 5시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 1g을 정밀하게 달아 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 2mL 및 에리오크롬블랙T시액 3방울을 넣어 0.1M 아연액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 청색이 적색으로 변할 때로 한다.

0.1M 아연액 1mL = 41.620mg  $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 \cdot 2H_2O$

0.1M 아연액 1mL = 45.223mg  $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 \cdot 4H_2O$

## 테트라하이드록시프로필에틸렌디아민

Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine

$C_{14}H_{32}N_2O_4$  : 292.42

테트라하이드록시프로필에틸렌디아민

이 약은 정량할 때 테트라하이드록시프로필에틸렌디아민( $C_{14}H_{32}N_2O_4$  : 292.42) 98.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 건조하여 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 테트라하이드록시프로필에틸렌디아민의 특성흡수를 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.980~1.080(제 1 법)

**pH** 이 약 1g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣어 녹인 액의 pH는 10.5~11.5이다.

**수 분** 0.2% 이하

**정 량 법** 이 약 약 0.2g을 정밀하게 달아 비수적정용빙초산 50mL를 넣어 완전히 녹인 다음 0.1N 과염소산로 적정한다(전위차적정법).

0.1N 과염소산 1mL = 14.621mg  $C_{14}H_{32}N_2O_4$

## 토코페롤

Tocopherol

$C_{29}H_{50}O_2$  : 430.71

비타민E

dl- $\alpha$ -Tocopherol

이 약은 정량할 때 토코페롤( $C_{29}H_{50}O_2$  : 430.71) 96.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 황색~황갈색의 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약 10mg에 무수에탄올 10mL를 넣어 녹이고 발연질산 2mL를 넣고 75℃에서 15분간 가열할 때 액은 적색~등색을 나타낸다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.503~1.507

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.947~0.955(제1법)

**흡광도**  $E_{1cm}^{1\%}(292nm)$  : 71.0~76.0(10mg, 무수에탄올, 200mL, 10mm)

**순도시험** 1) 용해상태 이 약 0.10g에 무수에탄올을 넣어 녹여 10mL로 할 때 액은 맑으며 액의 색은 색의 비교액 C보다 진하지 않다.

2) 중금속 이 약 1.0g을 달아 강열잔분시험법에 따라 강열한 다음 염산 2mL 및 질산 0.5mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**정량법** 이 약 약 50mg을 정밀하게 달아 황산-에탄올용액(3→200) 100mL를 넣어 녹이고 물 20mL를 넣어 잘 저어 섞으면서 0.01N 황산제이세륨암모늄액으로 적정한다(지시약 : 디페닐아민시액 2방울). 다만 조작은 직사광선을 피하고 적가속도는 10초에 25방울로 하며 적정의 종말점은 액의 청자색이 10초동안 지속할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01N 황산제이세륨암모늄액 1mL = 2.1536mg  $C_{29}H_{50}O_2$

## 토코페릴아세테이트

Tocopheryl Acetate

$C_{31}H_{52}O_3$  : 472.75

## 초산토크페롤

이 약은 정량할 때 DL- $\alpha$ -토크페롤( $C_{31}H_{52}O_3$  : 472.75) 96.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 황색의 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 1) 토크페롤의 확인시험에 따라 시험한다.

2) 이 약 10.0g에 클로로포름을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액을 가지고 층장 200mm에서 선광도를 측정할 때 선광성을 거의 인정할 수 없다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.494 ~ 1.499

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.952 ~ 0.966(제 1 법)

**흡광도**  $E_{1cm}^{20}$  (284nm) : 40 ~ 44(10mg, 무수에탄올, 100mL, 10mm)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.10g에 무수에탄올 10mL를 넣어 녹일 때 액은 맑으며 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 염화제이철의 색의 비교원액 0.5mL에 0.5N 염산을 넣어 100mL로 한다.

2) **중금속** 토크페롤의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**정량법** 이 약 약 0.25g을 정밀하게 달아 100mL의 갈색등근플라스크에 넣고 무수에탄올 25mL를 넣어 녹이고 황산.에탄올용액(3→20) 20mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 3시간 가열한다. 식힌 다음 200mL의 갈색메스플라스크로 옮기고 무수에탄올을 넣어 200mL로 한다. 이 액 50mL를 취하여 황산.에탄올용액(3→200) 50mL 및 물 20mL를 넣고 0.01N 황산제이세륨암모늄액으로 저어 섞으면서 적정한다(지시약 : 디페닐아민시액 2방울). 다만 조작은 직사광선을 피하고 적가속도는 10초에 25방울로 하고 적정의 종말점은 액의 청자색이 10초 동안 지속할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01N 황산제이세륨암모늄액 1mL = 2.3638mg  $C_{31}H_{52}O_3$

## 톨루엔

Toluene

$C_7H_8$  : 92.14

**성상** 이 약은 무색의 휘발성이 있는 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 1mL를 발연질산 10mL중에 천천히 넣어 가열한 다음 빙수중에 적가할 때 황색의 결정을 석출한다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.861 ~ 0.871(제 1 법)

**순도시험** 1) **산 또는 알칼리** 이 약 20g에 새로 끓여 식힌 물 10mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 분리된 물층을 취하고 메틸레드시액 1방울을 넣어 이것을 검액으로 하여 다음의 시험을 한다.

가) 산 검액이 적색을 나타내면 0.02N 수산화나트륨액으로 적정할 때 그 양은 0.28mL 이하이다.

나) 알칼리 검액이 황색을 나타내면 0.02N 염산으로 적정할 때 그 양은 0.25mL 이하이다.

2) **티오펜** 이 약 25mL에 황산 15mL 및 이사틴시액 0.5mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 1분간 방치할 때 황산층은 황색을 나타내더라도 녹색 ~ 청색을 나타내지 않는다.

3) 황산에 대한 정색물 이 약 10mL에 황산 5mL를 넣고 20초간 세게 흔들어 섞은 다음 15분간 방치할 때 액의 색은 색의 비교액 I보다 진하지 않다.

4) 황화합물 이 약 10mL에 에탄올 1mL 및 납산나트륨시액 3mL를 넣어 환류냉각기를 달고 15분간 끓인 다음 시험관에 옮겨 5분간 방치할 때 액은 갈색~흑색을 나타내지 않는다.

5) 증발잔류물 이 약 50g을 수욕상에서 증발하고 잔류물을 110℃에서 30분간 건조할 때 그 양은 1mg 이하이다.

수 분 0.05% 이하(50g)

증류시험 97v/v% 이상(110~112℃, 제 1 법)

## 트레오닌

Threonine

$C_4H_9NO_3$  : 119.12

L-트레오닌

L-Threonine

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-트레오닌( $C_4H_9NO_3$  : 119.12) 98.0% 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 달다.

확인시험 1) 이 약 0.5g에 물 5mL를 넣어 가온하여 녹이고 과요오드산칼륨 0.5g을 넣어 가온할 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

2) 이 약의 수용액(1→100) 5mL에 닌히드린시액 1mL를 넣고 3분간 가열할 때 액은 자색~적자색을 나타낸다.

비선광도  $[\alpha]_D^{20}$  : -26~-29°(건조 후, 3g, 물, 50mL, 200mm)

순도시험 1) 용해상태 이 약 0.50g에 물 10mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다.

2) 중금속 리신염산염의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) 비소 이 약 1.0g에 물 5mL를 넣어 가열하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

건조감량 0.3% 이하(1g, 105℃, 3시간)

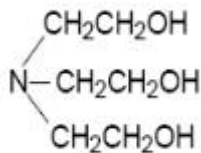
강열잔분 0.1% 이하(3g)

정 량 법 이 약을 건조하고 약 0.25g을 정밀하게 달아 물 50mL를 넣어 녹이고 포름알데히드 5mL를 넣고 0.1N 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 3방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1N 수산화나트륨액 1mL = 11.912mg  $C_4H_9NO_3$

## 트리에탄올아민

Triethanolamine



$\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_3$  : 149.19

이 약은 주로 트리에탄올아민으로 되어 있으며 보통 디에탄올아민 및 모노에탄올아민을 함유한다. 이 약은 정량할 때 트리에탄올아민( $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_3$  : 149.19) 99.0 ~ 105.0 %를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 점성이 있는 액으로 약간의 암모니아와 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1 mL에 황산구리시액 0.1 mL를 넣을 때 액은 청색을 나타낸다. 이 액에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 가열하여 증발시켜 2 mL로 할 때 액의 색은 변하지 않는다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10) 5 mL에 티오시안산암모늄·질산코발트시액 1 mL, 물 5 mL 및 포화염화나트륨용액 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적색을 나타내고 여기에 아밀알코올 10 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 아밀알코올층은 거의 착색하지 않는다.

3) 이 약 1 mL를 가만히 가열할 때 발생하는 가스는 물로 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.481 ~ 1.486

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.120 ~ 1.128(제 1 법)

**강열잔분** 0.05 % 이하(5 g, 450 ~ 550°C)

**정 량 법** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물 75 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 페틸레드시액 2 방울).

$$1 \text{ mol/L 염산 } 1 \text{ mL} = 149.19 \text{ mg } \text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_3$$

## 트리에탄올아민폴리옥시에틸렌라우릴에테르설페이트

Triethanolamine Polyoxyethylene Laurylether Sulfate

트리에탄올아민폴리옥시에틸렌라우릴에테르설페이트

폴리옥시에틸렌라우릴에테르황산트리에탄올아민

이 약은 주로 트리에탄올아민폴리옥시에틸렌라우릴에테르설페이트로 된 음이온계면활성제이다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0%에 해당하는 트리에탄올아민폴리옥시에틸렌라우릴에테르설페이트 [ $\text{C}_{18}\text{H}_{41}\text{NO}_7\text{S} \cdot (\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n$ ]을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 액 또는 바셀린 모양의 물질이며 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 티이에이-라우릴설페이트의 확인시험 1) 및 2)에 따라 시험한다.

2) 폴리옥시에틸렌라우릴에테르황산나트륨액의 확인시험 3)에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) 용해상태 티이에이-라우릴설페이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.



2) **액성** 티이에이-라우릴설페이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) **석유에테르가용물** 티이에이-라우릴설페이트의 순도시험 3)에 따라 시험할 때 그 양은 트리에탄올아민폴리옥시에틸렌라우릴에테르설페이트의 표시량의 10% 이하이어야 한다.

**정 량 법** 이 약 약 2g에 해당하는 양의 검체를 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1ℓ로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10mℓ를 100mℓ의 마개있는 메스실린더에 넣고 산성메칠렌블루시액 25mℓ 및 클로로포름 15mℓ를 넣고 여기에 0.004M 염화벤제토늄액 20mℓ를 넣어 잘흔들어 섞은 다음 0.004M 라우릴황산나트륨액으로 적정한다. 적정은 처음 2mℓ씩 넣고 매회 마개를 막고 세계 흔들어 섞은 다음 정치한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가한다. 다만 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.004M \text{ 라우릴황산나트륨액 } 1mL = 0.004 \times (415.58 + 44.05n) \text{mg } C_{18}H_{41}NO_7S(C_2H_4O)_n$$

n : 표시된 산화에틸렌의 부가몰수

## 트리옥타노인

Trioctanoin

$C_{27}H_{54}O_6$  : 470.68

글리세릴트리옥타노에이트

Glyceryl Trioctanoate

이 약은 주로 글리세린과 2-에틸헥사노익애씨드의 트리에스테르( $C_{27}H_{54}O_6$  : 470.68)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색~엷은 황색의 맑은 유액으로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2g에 황산수소칼륨 0.5g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과의 같은 자극성의 냄새를 낸다.

2) 이 약 1g에 묽은수산화칼륨·에탄올액 25mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 5시간 가열한다. 식힌 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 하여 헥산 10mL로 유분을 추출한다. 헥산층에 무수황산나트륨 약 1g을 넣어 탈수시킨 다음 여과한다. 이 액을 검액으로 하여 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 주성분 피크의 유지시간은 2-에틸헥사노익애씨드의 유지시간과 같다.

### 조작조건

검 출 기 : 수소염이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3mm, 길이 2m의 유리관에 에틸렌글리콜설포석시네이트를 177~250 $\mu$ m의 디메틸클로로실란 처리한 기체크로마토그래프용규조토에 20%의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120℃

주입구온도 : 180℃

이동상 및 유량 : 헬륨, 매분 50mL

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.945 ~ 0.959(제 1 법)

**산 가** 1 이하(30g)

**비누화가** 340 ~ 370(0.5N 수산화칼륨·에탄올액, 5시간 환류)

**수산기가** 5 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1% 이하).

## 트리이소프로판올아민

Triisopropanolamine

$C_9H_{21}NO_3$  : 191.27

이 약은 주로 트리이소프로판올아민으로 되어 있으며 보통 디이소프로판올아민 및 모노이소프로판올아민을 함유한다. 이 약은 정량할 때 트리이소프로판올아민( $C_9H_{21}NO_3$  : 191.27) 95.0 ~ 105.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 결정 또는 고체로 약간의 암모니아와 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→5) 1mL에 황산동시액 0.1mL를 넣을 때 액은 청색을 나타낸다. 이 액에 수산화나트륨시액 5mL를 넣어 가열증발시켜 2mL로 할 때 액의 색은 변하지 않는다.

2) 이 약의 수용액(1→10) 5mL에 티오시안산암모늄·질산코발트시액 1mL, 물 5mL 및 포화염화나트륨용액 5mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적색을 나타낸다. 여기에 아밀알코올 10mL를 넣어 흔들어 섞을 때 아밀알코올층은 적색을 나타낸다.

3) 이 약 1g을 가만히 가열할 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

**강열잔분** 0.05% 이하(5g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 물 75mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 0.5N 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸레드시액 2방울).

0.5N 염산 1mL = 95.63mg  $C_9H_{21}NO_3$

## 트리클로카르반

Triclocarban

$C_{13}H_9Cl_3N_2O$  : 315.59

트리클로카반  
트리클로로카르바닐리드  
Trichlorocarbanilide

이 약을 건조한 것은 정량할 때 트리클로카르반( $C_{13}H_9Cl_3N_2O$  : 315.59) 95.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 미세한 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 가루를 구리선에 묻혀 무색 불꽃 중에서 가열할 때 녹색의 불꽃반응을 나타낸다.

2) 이 약 0.10g에 묽은염산 5mL를 넣고 냉각기를 달아 약 1시간 끓이고 여과한다. 여액을 얼음으로 식혀 5℃ 이하로 한 다음 아질산나트륨시액 1mL를 흔들어 섞으면서 적가하고 약 2분간 방치한다. 이 액 2mL를 취하여 설파민산암모늄용액(1→40) 3mL를 넣고 약 1분간 흔들어 섞은 다음 수산 N-(1-나프틸)-N'-디에틸에틸렌디아민용액(1→1000) 1mL를 넣어 섞을 때 액은 적자색을 나타낸다.

3) 이 약 10mg에 에탄올을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액 2mL를 취하여 에탄올을 넣어 100mL로 한다. 이 액은 파장  $265 \pm 2nm$ 에서 흡수극대를 나타낸다.

**용점** 245~254℃(제 1 법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.10g에 이소프로판올 10mL를 넣고 수욕중에서 가열하여 녹일 때 액은 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.50g에 물 40mL를 넣어 5분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 30mL를 취하여 묽은질산 6mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.3mL를 넣는다(0.028% 이하).

**건조감량** 0.1% 이하(5g, 105℃, 3시간)

**강열잔분** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1% 이하).

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.1g을 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 100mL로 한다. 이 액 5mL를 취하여 에탄올을 넣어 100mL로 하고 다시 이 액 5mL를 취하여 에탄올을 넣어 100mL로 하여 이것을 가지고 층장 10mm, 265nm부근의 흡수극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{트리클로카르반}(C_{13}H_9Cl_3N_2O)\text{의 양(mg)} = \frac{A}{1540} \times 400,000$$

## 티몰

Thymol

$C_{10}H_{14}O$  : 150.22

이 약은 정량할 때 티몰( $C_{10}H_{14}O$  : 150.22) 98.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 결정 또는 백색의 결정성 덩어리로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약에 같은 양의 캄파 또는 멘톨을 넣어 갈아 섞을 때 액이 된다.

2) 이 약의 빙초산용액(1→300) 1mL에 황산 6방울 및 질산 1방울을 넣을 때 액은 반사광에서 청록색, 투과광에서 적자색을 나타낸다.

3) 이 약 1g에 수산화나트륨용액(1→10) 5mL를 넣고 수욕중에서 가열하여 녹이고 몇분간 가열을 계속할 때 액은 천천히 옅은 황적색이 되고 실온에 방치하면 어두운 황갈색으로 된다. 이 액에 클로로포름 2~3방울을 넣고 흔들어 섞을 때 액은 천천히 자색으로 된다.

**용 점** 49~51℃(제1법)

**순도시험** 1) **증발잔류물** 이 약 2.0g을 수욕상에서 가열하여 날려 보내고 잔류물을 105℃에서 2시간 건조할 때 그 양은 1.0mg 이하이다.

2) **기타 페놀류** 이 약 1.0g에 온탕 20mL를 넣어 1분간 세게 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액 5mL를 취하여 염화제이철시액 1방울을 넣을 때 액은 녹색을 나타내더라도 청색~자색을 나타내지 않는다.

**정 량 법** 이 약 약 0.5g을 정밀하게 달아 수산화나트륨시액 10mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100mL로 한다. 이 액 10mL를 요오드병에 취하여 물 50mL 및 묽은황산 20mL를 넣고 빙수중에서 30분간 식힌다. 다음 0.1N 브롬액 25mL를 정확하게 넣고 곧 마개를 하여 암소에서 때때로 흔들어 섞으면서 빙수중에 30분간 방치한 다음 요오드화칼륨시액 14mL 및 클로로포름 5mL를 넣어 마개를 하고 세게 흔들어 섞고 유리한 요오드를 0.1N 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시액 : 전분시액 3mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1N \text{ 브롬액 } 1\text{mL} = 3.7555\text{mg } \text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}$$

## 티오글리콜산

Thioglycolic Acid

$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{S}$  : 92.12

치오글라이콜릭애씨드

이 약은 정량할 때 티오글리콜산( $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{S}$  : 92.12) 65.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색~옅은 황색의 불쾌한 냄새가 있는 액으로 물에 섞이고 에탄올에는 녹는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→20) 5mL를 취하여 암모니아시액으로 중화하고 염화제이철시액을 넣을 때 적자색을 나타내며 잠시 후에 침전이 생기나 변색하지 않는다.

2) 이 약의 수용액(1→20) 1mL에 아질산나트륨시액(3→100) 0.1mL를 넣을 때 적색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **황화물** 이 약 5g을 정밀하게 달아 넣고 물을 넣어 100mL로 한다. 이 액 10mL를 취하여 납산나트륨시액 0.8mL를 넣은 액의 색은 따로 황화물표준액 2.5mL를 취하여 물을 넣어 10mL로 하고 납산나트륨시액 0.8mL를 넣을 때 나타나는 색보다 진하지 않다.

2) **납** 암모늄티오글리콜레이트의 순도시험 3)에 따라 시험한다. 다만 검액 10mL를 취하여 물 40mL를 넣고 시험한다(4ppm 이하).

3) **철** 암모늄티오글리콜레이트의 순도시험 4)에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 0.2mL를 넣는다(0.2ppm 이하).

4) **비소** 암모늄티오글리콜레이트의 순도시험 5)에 따라 시험한다(5ppm 이하).

5) **디티오디글리콜산** 암모늄티오글리콜레이트의 순도시험 6)에 따라 시험한다(3%이하).

**강열잔분** 0.4% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 암모늄티오글리콜레이트의 정량법에 따라 시험한다.

0.1N 요오드액 1mL = 9.2mg C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>S

## 티이에이-라우릴설페이트

TEA-Lauryl Sulfate

라우릴황산트리에탄올아민

Triethanolamine Lauryl Sulfate

이 약은 주로 티이에이-라우릴설페이트로 된 음이온계면활성제이다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0%에 해당하는 티이에이-라우릴설페이트(C<sub>18</sub>H<sub>41</sub>NO<sub>7</sub>S : 415.58)를 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 액 또는 바셀린과 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 티이에이-라우릴설페이트 1g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 500mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 1방울에 메틸렌블루시액 5mL 및 클로로포름 1mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 1)의 검액 1mL에 수산화나트륨시액 2mL 및 황산동시액 0.1mL를 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다.

3) 라우릴황산나트륨의 확인시험 3)에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약의 표시량에 따라 티이에이-라우릴설페이트 1.0g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 녹여 10mL로 한 액을 0℃로 식힐 때 액은 맑다.

2) **액성** 이 약의 표시량에 따라 티이에이-라우릴설페이트 1.0g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 녹여 100mL로 한 액은 중성이다.

3) **석유에테르가용물** 이 약의 표시량에 따라 티이에이-라우릴설페이트 5.0g에 해당하는 양을 달아 물을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액에 에탄올 100mL를 넣고 분액깔대기에 옮겨 이하 라우릴황산나트륨의 순도시험 1)에 따라 시험한다(티이에이-라우릴설페이트의 표시량의 6.5% 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**정량법** 이 약 약 2g에 해당하는 양의 검체를 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1ℓ로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10mℓ를 100mℓ의 마개있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25mℓ 및 클로로포름 15mℓ를 넣고 여기에 0.004M 염화벤제토늄액 20mℓ를 넣어 잘흔들어 섞은 다음 0.004M 라우릴황산나트륨액으로 적정한다. 적정은 처음 2mℓ씩 넣고 매회 마개를 막고 세계 흔들어 섞은 다음 정치한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가한다. 다만 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.004M 라우릴황산나트륨액 1mL = 1.6623mg C<sub>18</sub>H<sub>41</sub>NO<sub>7</sub>S

## 티이에이-코코일글루타메이트

## TEA-Cocoyl Glutamate

이 약은 정량할 때 티이에이-코코일글루타메이트(N-야자유지방산아실-L-글루타민산트리에탄올아민) 28.0 ~ 32.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 옅은 황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 약 1g에 수산화나트륨용액(8.6→100) 5mL를 넣고 봉관하여 180℃에서 30분간 가열한다. 식힌 다음 내용물을 꺼내 2N 염산으로 중화하고 여기에 물을 넣어 100mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 여지크로마토그래프법의 제1법에 따라 시험한다. 검액 5 $\mu$ L를 여지크로마토그래프용 여과지 위에 점적하고 n-부탄올·물·빙초산혼합액(4:1:1)을 전개용매로 하여 약 30cm 전개한 다음 꺼내어 바람에 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1→50)을 고르게 뿌린 다음 80℃에서 10분간 건조할 때 Rf값 약 0.22에서 적자색의 반점을 나타낸다.

**pH** 4.5 ~ 6.5

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.1N 황산 1mL = 48.3mg 티이에이-코코일글루타메이트

## 티타네이티드마이카

Titanated Mica

운모티탄

이 약은 마이카가루에 산화티탄의 옅은 막을 피복처리한 것이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색 또는 적색을 띤 황백색의 가루로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g을 달아 수산화나트륨 3g을 넣어 30분간 가열한다. 식힌 다음 물 50mL를 넣어 녹이고 여과한다. 여액에 묽은염산을 침전이 생겼다가 다시 녹을 때까지 적가하여 이것을 검액으로 한다. 검액 10mL를 취하여 몰리브덴산암모늄시액 2mL 및 회석시킨 염산(1→2) 2mL를 넣을 때 액은 황색을 나타내고 여기에 아황산나트륨용액(15→100) 5mL를 넣을 때 청색으로 변한다.

2) 1)의 검액 10mL에 과산화수소시액 3mL를 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

3) 1)의 검액은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **산가용물** 1.5% 이하

2) **탄산염** 이 약 1.0g에 물 10mL 및 염산 5mL를 넣을 때 액은 거품이 나지 않는다.

3) **철** 1)의 여액 5mL를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0mL를 넣는다(0.02% 이하).

4) **납** 이 약 1.0g에 회석시킨 질산(1→2) 20mL를 넣고 30분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액에 물을 넣어 50mL로 한다. 이 액 20mL를 취하여 시험한다(30ppm 이하).

5) **비소** 이 약 0.20g에 황산 1mL 및 질산 1mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음

조심하면서 물을 넣어 5mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(10ppm 이하).

**강열감량** 1.0% 이하(1g, 500℃, 항량)

## 파라옥시벤조산메틸

Methyl Parahydroxybenzoate

$C_8H_8O_3$  : 152.15

메틸파라벤

Methylparaben

이 약은 정량할 때 파라옥시벤조산메틸( $C_8H_8O_3$  : 152.15) 99.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 50mg에 초산 2방울 및 황산 5방울을 넣어 5분간 가온할 때 액은 초산메틸의 냄새가 난다.

2) 이 약 0.5g에 수산화나트륨시액 10mL를 넣고 환류냉각기를 달아 30분간 끓여 증발시켜 약 5mL로 하고 식힌 다음 묽은황산을 넣어 산성으로 하여 식출하는 침전을 여취하고 물로 잘 씻은 다음 데시케이터(감압, 실리카 겔)에서 1시간 건조하고 융점을 측정할 때(제1법) 213~217℃이다.

**용점** 125~128℃(제1법)

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 1.0g에 열탕 100mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 식힌 다음 물을 넣어 100mL로 하여 여과한다. 여액을 검액으로 하고 검액 20mL를 취하여 묽은질산 6mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 이것을 가지고 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.20mL를 넣는다(0.036% 이하).

2) **황산염** 1)의 검액 10mL에 묽은염산 3방울 및 염화바륨시액 3방울을 넣을 때 액은 10분 이내에 변하지 않는다.

3) **파라옥시안식향산 및 살리실산** 이 약 0.5g에 에테르 30mL를 넣어 녹이고 탄산수소나트륨용액(1→100) 20mL를 넣어 흔들어 섞고 물층을 따로 취한다. 이것을 에테르 20mL씩으로 2회 씻은 다음 묽은황산 5mL 및 에테르 30mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 방치한다. 에테르층을 따로 취하여 물 10mL를 넣어 씻은 다음 여과한다. 이어 소량의 에테르로 용기를 씻고 씻은 액을 앞의 깔대기로 여과하고 여액을 합한다. 수욕상에서 에테르를 날려 보내고 데시케이터(실리카 겔)에서 항량이 될 때까지 건조한다(5mg 이하). 또한 잔류물에 물 5mL를 넣고 가온하여 여과하고 여액에 묽은염화제이철시액 3방울을 넣을 때 액은 자색을 나타내지 않는다.

4) **황산에 대한 정색물** 이 약 0.5g을 달아 시험할 때 액의 색은 색의 비교액 D보다 진하지 않다.

**강열잔분** 이 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1% 이하).

**정량법** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 1N 수산화나트륨액 40mL를 정확하게 넣고 30분간 끓이고 식힌 다음 과량의 수산화나트륨을 1N 황산으로 적정한다. 적정의 종말점은 pH 6.5(pH미터를 쓴다)로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1N 수산화나트륨액 1mL = 152.15mg C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub>

## 파라옥시벤조산부틸

Butyl Parahydroxybenzoate

C<sub>11</sub>H<sub>14</sub>O<sub>3</sub> : 194.23

부틸파라벤  
Butylparaben

이 약은 정량할 때 파라옥시벤조산부틸(C<sub>11</sub>H<sub>14</sub>O<sub>3</sub> : 194.23) 99.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 50mg에 초산 2방울 및 황산 5방울을 넣어 5분간 가온할 때 액은 초산부틸의 냄새가 난다.

2) 파라옥시벤조산메틸의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**용점** 69 ~ 72℃(제 1 법)

**순도시험** 파라옥시벤조산메틸의 순도시험에 따라 시험한다.

**강열잔분** 이 약 3g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1% 이하).

**정량법** 파라옥시벤조산메틸의 정량법에 따라 시험한다.

1N 수산화나트륨액 1mL = 194.23mg C<sub>11</sub>H<sub>14</sub>O<sub>3</sub>

## 파라옥시벤조산에틸

Ethyl Parahydroxybenzoate

C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub> : 166.18

에틸파라벤  
Ethylparaben

이 약은 정량할 때 파라옥시벤조산에틸(C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub> : 166.18) 99.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 또는 약간 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 50mg에 초산 2방울 및 황산 5방울을 넣어 5분간 가온할 때 액은 초산에틸의 냄새가 난다.

2) 파라옥시벤조산메틸의 확인시험 2)에 따라 시험한다.



**용 점** 116 ~ 118℃(제 1 법)

**순도시험** 파라옥시벤조산메틸의 순도시험에 따라 시험한다.

**강열잔분** 이 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1% 이하).

**정 량 법** 파라옥시벤조산메틸의 정량법에 따라 시험한다.

1N 수산화나트륨액 1mL = 166.18mg  $C_9H_{10}O_3$

## 파라옥시벤조산프로필

Propyl Parahydroxybenzoate

$C_{10}H_{12}O_3$  : 180.20

프로필파라벤

파라옥시안식향산프로필

Propylparaben

이 약은 정량할 때 파라옥시벤조산프로필( $C_{10}H_{12}O_3$  : 180.20) 99.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 50mg에 초산 2방울 및 황산 5방울을 넣어 5분간 가온할 때 액은 초산프로필의 냄새가 난다.

2) 파라옥시벤조산메틸의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

**용 점** 95 ~ 98℃(제 1 법)

**순도시험** 파라옥시벤조산메틸의 순도시험에 따라 시험한다.

**강열잔분** 이 약 3g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1% 이하).

**정 량 법** 파라옥시벤조산메틸의 순도시험에 따라 시험한다.

1N 수산화나트륨액 1mL = 180.20mg  $C_{10}H_{12}O_3$

## 파라핀

Paraffin

이 약은 석유 등의 성분을 중합한 고형의 탄화수소류의 혼합물이다.

**성 상**

이 약은 무색에서 백색의 투명한 결정성 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있다.

용 점 70 ~ 110 °C(제 2법)

순도시험 1) 액 성 이 약 10 mL를 가열하여 녹인 다음, 뜨거운 에탄올 10 mL을 넣고 흔들어 주고 가만히 방치할 때 에탄올층은 중성이다.

2) 황산에 대한 정색물 이 약 5 g을 네슬러관에 취하여 110 °C 의 유욕상에서 녹인 다음, 94.5 ~ 95.5 % 황산 5 mL을 가하고 110 °C 의 유욕상에서 30초간 가열할 때 분리된 황산층의 색은 다음의 비교액보다 진하여서는 아니된다.

비교액: 염화제이철색의 비색표준원액 3.0 mL에 염화제일코발트비색표준원액 1.5 mL 및 황산동 비색표준원액 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞는다.

3) 황화합물 이 약 4.0 g 에 무수에탄올 2 mL을 넣고 수산화나트륨 용액(1 → 5)에 일산화납을 포함시킨 맑은 액 2 방울을 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 110 °C 에서 10분간 가열한 다음 식힐 때 액 은 어두운 색을 나타내지 않는다.

#### 4) 중금속

이 약 1.0 g을 석영 또는 사기도가니에 넣고 서서히 가열하여 탄화시킨 후 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 식힌 후 염산 2 mL를 가하고 수욕상에서 증발건고하여 잔류물에 묽은 아세트산 2mL 및 물을 가하여 50 mL로 한다. 이것을 네슬러관에 넣고 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 네슬러관에 취하여 묽은 아세트산 2 mL 및 물을 가하여 50 mL로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(30 ppm 이하).

5) 비소 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

강열잔분 0.05%이하( 5.0g, 450 ~ 550°C)

## 파슬리엑스

Parsley Extract

### 파슬리추출물

이 약은 파슬리 *Petroselinum sativum* Hoffman(Umbelliferae)의 잎을 정제수, 1,3-부틸렌글리콜 또는 이들의 혼합액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

성 상 이 약은 무색~옅은 황색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

확인시험 이 약 5mL를 취하여 난히드린시액 1mL를 넣어 수욕상에서 가열할 때 액은 자색을 나타낸다.

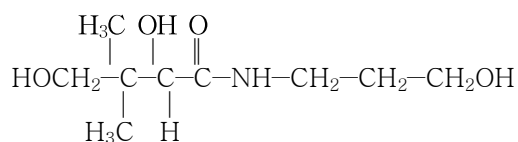
pH 5.8 ~ 7.5

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## D-판테놀

D-Panthenol



$\text{C}_9\text{H}_{19}\text{NO}_4$  : 205.25

D-판토텐닐알코올

D-Pantothenyl Alcohol

이 약을 정량할 때 환산한 탈수물에 대하여 D-판테놀( $\text{C}_9\text{H}_{19}\text{NO}_4$  : 205.25) 97.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 점성이 있는 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2g에 수산화나트륨시액 5mL를 넣어 녹이고 황산동시액 1방울을 넣을 때 액은 진한 청색~자색을 나타낸다.

2) 이 약 0.2g에 수산화나트륨시액 5mL를 넣고 1분간 끓여 식힌 다음 묽은염산 2mL 및 염화제이철시액 1방울을 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

3) 이 약 0.2g에 물 2mL를 넣어 녹이고 묽은염산 1mL를 넣어 수욕상에서 10분간 가열한다. 식힌 다음  $\beta$ -나프토크논-4-설펜산나트륨용액(1→20) 3방울을 넣고 다시 수산화나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 할 때 액은 어두운 갈색을 나타낸다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +28 ~ +32°(환산한 탈수물, 1g, 물, 20mL, 100mm)

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 10mL를 넣어 녹인 액의 pH는 8.5 ~ 10.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제1법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **알칼로이드** 이 약 0.2g에 물 5mL를 넣어 녹이고 묽은염산 1mL 및 마이야시액 2방울을 넣고 1분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않다.

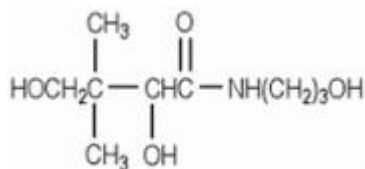
**수분** 1.0% 이하(3g)

**정량법** 이 약 약 1.5g을 정밀하게 달아 100mL의 검화플라스크에 넣고 0.5N 염산 30mL를 정확하게 넣어 녹인 다음 환류냉각기를 달아 수욕상에서 2시간 가열한다. 식힌 다음 0.5N 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 브롬치몰블루시액 3방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황색이 청색으로 변하는 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5N 염산 1mL = 102.63mg  $\text{C}_9\text{H}_{19}\text{NO}_4$

## DL-판테놀

DL-Panthenol



## DL-판토텐닐알코올

이 약을 건조한 것은 정량할 때 DL-판토텐놀( $\text{C}_9\text{H}_{19}\text{NO}_4$  : 205.25) 97.0 % 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 회색을 띤 백색~백색 또는 황색을 띤 백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 녹이고 황산구리시액 1 방울을 넣을 때 액은 진한 청색~자색을 나타낸다.

2) 이 약 0.2 g에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 수욕상에서 1 분간 가열하여 식힌 다음 묽은염산을 넣어 액의 pH를 3 ~ 4로 하고 염화제이철시액 2 방울을 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

3) 이 약 0.2 g에 물 2 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 1 mL를 넣어 수욕상에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 β-나프토퀴논설펜산나트륨용액(1→20) 3 방울을 넣고 다시 수산화나트륨시액으로 알칼리성으로 할 때 액은 어두운 갈색을 나타낸다.

**용점** 64.0~68.5 °C(제 1 법)

**pH** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 8.0~9.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑으며 액의 색은 색의 비교액 C 보다 진하지 않다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 0.70 % 이하(1 g, 55 °C, 4 시간, 감압)

**강열잔분** 백금제, 석영제 또는 사기도가니를 항량이 될 때까지 강열하여 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 달아 여기에 이 약 1 g를 정밀하게 달아 넣고 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열(450~550 °C)한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 달다(0.10 % 이하).

**정량법** 이 약을 건조하고 약 1.5 g을 정밀하게 달아 100 mL의 검화플라스크에 넣고 0.5 mol/L 염산 30 mL를 정확하게 넣어 녹인 다음 환류냉각기를 달아 수욕상에서 2 시간 가열한다. 식힌 다음 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 브로티몰블루시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 색이 청색으로 변하는 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.5 \text{ mol/L 염산 } 1 \text{ mL} = 102.63 \text{ mg } \text{C}_9\text{H}_{19}\text{NO}_4$$

## 팔미틴산

Palmitic Acid

팔미티에씨드

이 약은 고급포화지방산의 혼합물이며 주로 팔미틴산( $C_{16}H_{32}O_2$  : 256.43)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색의 박편, 과립 또는 덩어리모양의 결정성 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 라우르산의 확인시험에 따라 시험한다. 다만 표준액의 조제에는 메칠팔미테이트 10mg을 쓰고 칼럼온도는  $195^{\circ}\text{C}$ 로 한다.

**용점**  $50 \sim 63^{\circ}\text{C}$ (제 2 법)

**산가** 212 ~ 222(0.5g)

**에스테르가** 3이하

**요오드가** 2이하

**순도시험** 라우르산의 순도시험에 따라 시험한다.

**강열잔분** 0.1% 이하(5g,  $450 \sim 550^{\circ}\text{C}$ )

## 페 네 틸 알코 올

Phenethyl Alcohol

$C_8H_{10}O$  : 122.17

페네틸알코올

페닐에틸알코올

Phenylethyl Alcohol

이 약은 정량할 때 페네틸알코올( $C_8H_{10}O$  : 122.17) 98.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 특이한 향기가 있다.

**확인시험** 이 약 1mL에 수산화칼륨 0.5g을 넣고 약한 불꽃으로 가만히 끓일 때 스티렌과 같은 냄새가 난다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.528 ~ 1.535

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 1.020 ~ 1.024(제 1 법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0mL에 희석시킨 에탄올( $d_{15}^{15}$  : 0.951 ~ 0.952) 5mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 10mL에 중화에탄올 10mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 여기에 0.1N 수산화나트륨액 0.20mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 홍색을 나타낸다.

3) **염소화합물** 폭 15mm, 길이 50mm, 망목(網目) 약 1mm의 동망(銅網)을 끝에 말아 붙인 동선을 쓴다. 이 동선을 버어너의 무색불꽃 중에서 녹색불꽃을 볼 수 없을 때까지 잘 구어 식힌다. 다시 이 조작을 수회 되풀이 한다. 식힌 다음 이 동망에 검체 2방울을 묻혀서 태운다. 이 조작을 3회 되풀이한 다음 이 동망을 40mm의 높이로 조절한 무색불꽃의 가장자리에서 태울 때 불꽃은 녹색을 나타내어서는 안된다.

**정 량 법** 이 약 10ml를 100ml의 플라스크에 정확하게 취하여 무수초산 10ml 및 새로 가열하여 용해한 무수초산나트륨 1g을 넣어 잘 섞은 공기냉각기를 달아 1시간 사육상에서 가만히 끓인다. 다음에 15분동안 식힌 다음 물 50ml를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕중에서 15분동안 가열한다. 식힌 다음 내용물을 분액깔대기에 취하여 물층을 분리한다. 기름층을 1회 물로 씻은 다음 탄산나트륨 시액으로 씻은 액이 알칼리성이 될 때까지 씻는다. 여기에 염화나트륨시액으로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 건조시킨 용기에 옮긴다. 여기에 무수황산나트륨 2g을 넣어 잘 흔들어 섞고 30분간 방치한 다음 여과한다. 여기서 얻은 아세틸화오일 약 1g을 정밀하게 달아 200ml의 플라스크에 넣고 에탄올 10ml 및 페놀프탈레인시액 3방울을 넣어 0.1N 수산화칼륨액으로 중화한 다음 0.5N 수산화칼륨·에탄올액 25ml를 정확하게 넣고 여기에 잘 섞은 환류냉각기를 달고 수욕상에서 1시간 가만히 끓인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1ml를 넣어 0.5N 염산로 과량의 수산화칼륨을 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{아세틸가} = \frac{(a-b) \times 28.053}{\text{아세틸화오일의 양(g)}}$$

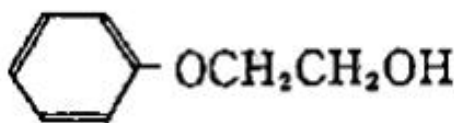
$$\begin{aligned} \text{알코올류함량(\%)} &= \frac{\text{알코올의 분자량} \times (a-b) \times 0.5}{[\text{아세틸화오일의 양(g)} - 0.021020(a-b)] \times 1000} \\ &= \frac{\text{아세틸가} \times \text{알코올의 분자량}}{561.1 - (0.4204 \times \text{아세틸가})} \end{aligned}$$

a : 공시험에서 0.5N 염산의 소비량(ml)

b : 검액에서 0.5N 염산의 소비량(ml)

## 페녹시에탄올

Phenoxyethanol



$C_8H_{10}O_2$  : 138.17

이 원료는 정량할 때 페녹시에탄올( $C_8H_{10}O_2$  :138.17) 96.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 약간 점성이 있는 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약 0.1g 에 메탄올을 넣어 100 mL 로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하고 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장  $221 \pm 2$  nm,  $271 \pm 2$  nm 및  $277 \pm 2$  nm에서 흡수 극대를 나타낸다.

**2)** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때  $3382$   $cm^{-1}$  ,  $1599$   $cm^{-1}$  ,  $1497$   $cm^{-1}$  ,  $1245$   $cm^{-1}$  및  $1082$   $cm^{-1}$  부근에서 특성 흡수를 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.107 ~ 1.113( 제 1법 )

**순도시험 1) 페놀** 이 약 2.0 g을 달아 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 이것을 검액 T1으로 한다. 따로 검액 5 mL를 취하여 1 N 수산화나트륨액 2 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 이것을 검액 T2로 한다. 검액 T1 및 T2를 가지고 파장 287 nm에서 흡광도 AT1 및 AT2를 측정할 때 그 차는 0.25 이하이다.

**2) 중금속** 이 약 1.0 g을 달아 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다.( 20 ppm 이하 )

**3) 비소** 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 검액을 만들고 시험한다.( 2ppm 이하 )

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터 (실리카겔) 속에서 식힌 다음 그 무게를 정밀히 단다(0.1 % 이하).

**정 량 법** 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 새로 만든 아세트산무수물 무수피리딘용액(1 → 4) 10 mL를 정확하게 넣어 수욕상에서 45 분간 가열한 다음 물 10 mL를 넣고 다시 2 분간 가열한다. 식힌 다음 n-부탄올 10 mL를 너호 세게 흔들어 섞은 다음 1 N 수산화나트륨액으로 적정한다.( 지시약 : 페놀프탈레인시액 3방울 ) 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1 N 수산화나트륨 1 mL = 138.17 mg  $C_8H_{10}O_2$

## 페닐트리메티콘

Phenyl Trimethicone

페닐트리메치콘

메칠페닐폴리실록산

Methylphenyl Polysiloxane

이 약은 주로 직쇄상 디메티콘의 메칠기 일부가 페닐기 또는 페닐기와 트리메치코닐기 등으로 된 중합체로 되어 있고 그 평균중합도는 1~410이다.

**성 상** 이 약은 무색~옅은 황색의 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 파수  $2960cm^{-1}$ ,  $1430cm^{-1}$ ,  $1270 \sim 1250cm^{-1}$ ,  $1130 \sim 1000cm^{-1}$  및  $700cm^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**굴 절 률**  $n_D^{25}$  : 1.405~1.595

**점 도** 10~1,000 cs(25℃, 제 1 법)

**순도시험** 디메티콘의 순도시험에 따라 시험한다.

## 오-페닐페놀

o-Phenylphenol

$C_{12}H_{10}O$  : 170.21

오르토펜일페놀  
Orthophenylphenol

이 약은 정량할 때 o-페닐페놀( $C_{12}H_{10}O$  : 170.21) 96.0 ~ 104.0%를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황갈색의 결정으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 메탄올용액(1→40) 5mL에 염화제이철시액 2방울을 넣을 때 어두운 갈색을 나타낸다.

2) 이 약 50mg을 작은 시험관에 넣고 희석시킨 질산(1→1000) 2방울 및 황산 1mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 85℃의 수욕중에서 2분간 가열할 때 청색의 형광을 나타낸다.

3) 이 약의 에탄올용액(1→50000)은 파장  $247 \pm 2nm$  및  $288 \pm 2nm$ 에서 흡수극대를 나타낸다.

**용점** 56 ~ 65℃(제 1 법)

**순도시험** 1) **유기성불순물** 이 약 20mg에 에탄올 20mL를 넣어 녹이고 이 액 2 $\mu$ L를 박층판위에 점적하고 벤젠을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층판을 바람에 말리고 요오드증기중에 2분간 방치할 때 단일반점을 나타낸다.

2) **비소** 이 약 2.0g에 황산 2mL 및 질산 20mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 요소용액(1→10) 15mL를 넣고 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5mL를 취하여 조작하여 시험한다(5ppm 이하).

3) **납** 2)의 검액 10mL를 취하여 시험한다(10ppm 이하).

**강열잔분** 0.2% 이하(2g, 450 ~ 550℃)

**정량법** 이 약 약 10mg을 정밀하게 달아 에탄올을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액 5mL를 취하여 에탄올을 넣어 50mL로 하고 층장 10mm로 파장 247nm 부근의 흡수극대파장에서 흡광도 A를 측정한다.

$$o\text{-페닐페놀}(C_{12}H_{10}O)\text{의 양(mg)} = \frac{A}{667} \times 10,000$$

## 페릭옥사이드

Ferric Oxide

산화제이철

적색산화철

CI 77491

이 약은 주로 페릭옥사이드( $Fe_2O_3$ )로 되어 있다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 페릭옥사이드( $Fe_2O_3$  : 159.69) 90.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 어두운 적색 ~ 적갈색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약 0.1g에 염산 5mL를 넣고 가열하여 녹인 액은 철(III)염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**순도시험** 1) **물가용물** 0.3% 이하

2) **납** 이 약 0.3g에 희석시킨 염산(1→2) 30mL 및 질산 1mL를 넣어 가열하여 녹이고 수욕상에서 증발농축하여 약 5mL로 하고 물 15mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 온탕 5mL씩으로 3회 씻고 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 50mL로 한다. 이 액 25mL를 검액으로 하여 시험한다(40ppm 이하).

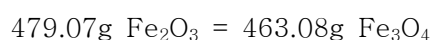


**3) 비소** 이 약 1.0g에 물 10ml를 넣고 수욕상에서 가만히 가온하면서 염산 10~20ml를 소량씩 넣어 녹이고 다시 수욕상에서 가열하여 농축한다. 여기에 물 60ml를 넣어 저어 섞어 여과한다. 잔류물을 물 5ml씩으로 3회 씻고 씻은 액을 여액에 합하고 물을 넣어 100ml로 한다. 이 액 20ml를 발생병에 넣고 수욕상에서 곧 80℃로 가열하고 염산히드록실아민 1g을 넣은 다음 10분간 방치하여 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(10ppm 이하). 다만 강암모니아수로 중화하는 조작을 생략한다.

**건조감량** 1.0% 이하(2g, 105℃, 3시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 1g을 정밀하게 달아 염산 30ml를 넣어 불용물이 거의 백색이 될 때까지 가열한 다음 질산 1ml를 넣어 다시 5분간 가열한다. 물 200ml를 넣어 여과하고 잔류물을 물 50ml로 씻어 씻은 액을 여액에 합한다. 여액을 가온하고 여과지섬유(주)를 넣고 흔들어 주면서 강암모니아수를 넣어 중화한다. 액을 끓여서 암모니아 냄새가 거의 나지 않을 때에 온시여과(5종A, 15cm)하고 침전은 염화암모늄용액(1→50) 20ml씩으로 3회 씻어 침전을 여과지와 함께 미리 무게를 단 도가니에 넣고 처음에는 매우 조심하면서 가열하여 여과지를 건조시키고 다음에 천천히 여과지를 탄화한다. 탄화가 끝나고 연기가 나지 않으면 450~550℃에서 회화한다. 다시 800℃에서 30분간 강열하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다. 항량이 될 때까지 조작을 반복하여 페릭 옥사이드( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )의 양으로 한다.

(주) 여과지섬유 : 정량용여과지를 가늘고 잘게 찢어 작은 삼각플라스크에 넣고 물 소량을 넣어 마개를 하고 세게 흔들어 섞거나 또는 가열하여 끓여서 죽처럼 한 것. 1회 사용량은 여과지(5종 A, 15cm) 1/4장 정도



## 페트롤라툼

Petrolatum

바셀린

이 약은 석유로부터 얻은 반고형의 탄화수소류의 혼합물이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 미황색의 연조한 물질로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 파수  $2920\text{ cm}^{-1}$ ,  $2850\text{ cm}^{-1}$ ,  $1460\text{ cm}^{-1}$ ,  $1375\text{ cm}^{-1}$  및  $720\text{ cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다.

**용 점** 38 ~ 60℃(제 3 법)

**순도시험 1) 액성** 이 약 10 g 을 가열하여 용해해, 뜨거운 에탄올 10 mL를 가해 흔들어 섞고 방치할 때 분리된 에탄올층은 중성이다.

**2) 황화합물** 이 약 4.0 g 에 무수에탄올 2 mL를 가하고 수산화나트륨 용액(1 → 5)에 이산화납을 포화시킨 투명한 액 2 방울을 가해 때때로 흔들어 섞으면서 70℃에서 10 분간 가열한 후 방냉할 때, 액은 어두운 색을 나타내지 않는다.

**3) 중금속** 이 약 2.0 g 을 도가니에 취해 서서히 가열하여 탄화시킨 후, 450 ~ 500℃로 회화한다. 냉각 후 염산 2 mL를 가해 수욕 상에서 증발건고하고, 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 가해 50 mL로 하고, 이것을 검액으로 하여 시험한다. 다만, 비교액에는 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 가해 50 mL로 한 것을 이용한다.(10 ppm 이하)

4) 비소 이 약 1.0 g 을 취해 제 3 법에 따라 검액을 조제하여 시험한다.(2 ppm 이하)  
강열잔분 0.05 % 이하(5 g, 450 ~ 550℃)

## 펜타나트륨펜티테이트액

Pentasodium Pentetate Solution

$C_{14}H_{18}N_3Na_5O_{10}$  : 503.26

펜타소듐펜티테이트액

Pentasodium Diethylenetriamine Pentaacetate solution

이 약은 펜타소듐펜티테이트의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90 ~ 105%에 해당하는 펜타소듐펜티테이트( $C_{14}H_{18}N_3Na_5O_{10}$ )를 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(3→10)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(3→10) 10mL에 염화칼슘시액 1mL를 넣어 흔들어 섞고 수산암모늄시액 2mL를 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

**pH** 이 약 1g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 100mL로 한 액의 pH는 11.0 ~ 13.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**정량법** 이 약의 표시량에 따라 펜타소듐펜티테이트 약 1g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50mL를 넣어 녹이고 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5mL 및 에리오크롬블랙T시액 3방울을 넣어 0.1M 아연액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 청색이 적색으로 될 때로 한다.

0.1M 아연액 1mL = 50.326mg  $C_{14}H_{18}N_3Na_5O_{10}$

※ 0.1M 아연액 : 1ℓ중 아연(Zn : 65.38) 6.538g을 함유한다.

**조제** 아연(표준시약)의 표면 산화피막을 제거하고 그 6.538g에 묽은염산 80mℓ 및 브롬시액 2.5mℓ를 넣어 천천히 가온하여 녹이고 끓여서 과잉의 브롬을 날려 보내고 물을 넣어 정확하게 1ℓ로 한다.

## 포도당

Glucose

$C_6H_{12}O_6$  : 180.16

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→20) 2 ~ 3방울을 끓는 페링시액 5mL에 넣을 때 적색의 침전이 생긴다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : +52.2 ~ +53.2°(건조후, 10g, 암모니아시액 0.2mL 및 물, 100mL, 200mm)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 25g을 달아 물 30mL를 넣은 네슬러관에 넣어 60℃의 수욕상에서 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50mL로 할 때 액은 맑고 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 염화제일코발트의 색의 비교원액 1.0mL, 염화제이철의 색의 비교원액 3.0mL 및 황산동의 색의 비교원액 2.0mL의 혼합액에 물을 넣어 10.0mL로 한 액 3.0mL를 취하여 물을 넣어 50mL로 한다.

**2) 산** 이 약 5.0g에 새로 끓여 식힌 물 50mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 3방울 및 0.01N 수산화나트륨액 0.6mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

**3) 염화물** 이 약 2.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 1.0mL를 넣는다(0.018% 이하).

**4) 황산염** 이 약 2.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 1.0mL를 넣는다(0.024% 이하).

**5) 중금속** 이 약 5.0g에 물 20mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 이것을 검액으로 하고 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(4ppm 이하).

**6) 비소** 이 약 1.0g에 물 5mL를 넣어 녹이고 묽은황산 5mL 및 브롬시액 1mL를 넣고 5분간 수욕상에서 가열하고 다시 농축시켜 5mL로 한다. 식힌 다음 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**7) 덱스트린** 이 약 1.0g에 에탄올 20mL를 넣어 환류냉각기를 달고 끓일 때 액은 맑다.

**8) 용성전분 또는 아황산염** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹이고 요오드시액 1방울을 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

**건조감량** 1.0% 이하(1g, 105℃, 6시간)

**강열잔분** 0.1% 이하(3g, 450 ~ 550℃)

## 포도씨유

Grape Seed Oil

그레이프씨드오일

이 약은 포도 *Vitis vinifera* L.(Vitaceae)의 씨에서 얻은 기름이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 맑은 기름으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.475 ~ 1.478

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.917 ~ 0.925(제1법)

**산가** 0.5 이하(10g)

**비누화가** 187 ~ 203

**요오드가** 135 ~ 150

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 폴리글리세릴-2 올레일에테르

Polyglyceryl-2 Oleyl Ether

폴리글리세릴-2 올레일에테르

이 약은 주로 올레일알코올의 디글리세린에테르( $C_{24}H_{48}O_5$  : 416.64)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 옅은 황색~옅은 오렌지색의 바셀린과 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2g에 황산수소칼륨 0.5g을 넣고 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성의 냄새가 난다.

2) 이 약을 가지고 적외흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때  $3500 \sim 3200\text{cm}^{-1}$ ,  $2950 \sim 2850\text{cm}^{-1}$ ,  $1720\text{cm}^{-1}$ ,  $1465\text{cm}^{-1}$ ,  $1140 \sim 1030\text{cm}^{-1}$  및  $720\text{cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**비누화** 10 이하

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 약 1.0g을 정밀하게 달아 에틸렌글리콜을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액 10mL를 취하여 에탄올 50mL 및 아세트산 1mL를 넣어 0.1N 질산은액으로 적정한다(1.5% 이하).

0.1N 질산은 1mL = 3.545mg Cl

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열( $800 \sim 1200^\circ\text{C}$ )하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

## $C_{12-13}$ 파레스-10

$C_{12-13}$  Pareth-10

Polyoxyethylene Alkyl(12,13) Ether(10E.O.)

이 약은 주로  $C_{12}$ ,  $C_{13}$ 의 알킬기를 가진 알코올에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻은 것으로 산화에틸렌의 평균부가중합도는 10이다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 액, 바셀린모양 또는 왁스모양의 물질로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

**산 가** 3 이하(20g)

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.1% 이하).

## 폴리글리세릴메타크릴레이트 · 프로필렌글리콜

Polyglycerylmethacrylate and Propyleneglycol

폴리글리세릴메타크릴레이트/프로필렌글라이콜

Polyglycerylmethacrylate/Propyleneglycol

이 약은 글리세린과 메타크릴산에스테르폴리머의 프로필렌글리콜용액이다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 젤이다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 폴리글리세릴메타크릴레이트·프로필렌글라이콜의 특성흡수를 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.150 ~ 1.250(제2법)

**점 도** 200,000 ~ 400,000 cps(20℃, 제2법)

**순도시험 용해상태** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

## 폴리메틸메타크릴레이트

Polymethyl Methacrylate

폴리메틸메타크릴레이트

이 약은 메틸메타크릴레이트의 중합체이다.

**성 상** 이 약은 백색의 가루, 과립 또는 필름모양으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때, 2950  $\text{cm}^{-1}$ , 1730  $\text{cm}^{-1}$ , 1390  $\text{cm}^{-1}$ , 1270  $\text{cm}^{-1}$ , 1240  $\text{cm}^{-1}$ , 1190  $\text{cm}^{-1}$ , 1150  $\text{cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

- 2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).
- 강열잔분** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터 (실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(2.0% 이하).

## 폴리부텐

Polybutene

**성 상** 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 점성이 있는 액으로 맛이 없고 냄새가 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

- 확인시험** 1) 이 약 약 1 g을 헥산 5 mL에 녹여 적외부스펙트럼측정법의 박막법에 따라 그 2 ~ 3방울을 약  $2.5 \times 1$  cm의 크기로 창판 위에 칠해서 시험할 때  $1393\text{ cm}^{-1}$ ,  $1371\text{ cm}^{-1}$ ,  $1231\text{ cm}^{-1}$ ,  $950\text{ cm}^{-1}$  및  $922\text{ cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다( $\pm 0.5\%$ ). 그 형상은 다음 그림과 비슷하다.
- 2) 이 약 0.5 g에 헥산 5 mL를 넣어 녹이고 이에 브롬시액 2 방울을 넣어 흔들어 섞으면 시액의 색은 즉시 없어진다.
- 3) 이 약을 천천히 가열하면 송진을 태우는 것 같은 냄새가 난다.

### 순도시험

- 1) **용해상태** 이 약 0.4 g을 헥산 5 mL에 녹일 때 그 액은 맑다.
- 2) **염소화합물** 이 약 0.5 g 및 탄산칼슘 0.7 g을 자제도가니에 넣고 소량의 물을 가하여 섞어 100℃에서 건조한 다음 10분간 약 600℃로 가열한다. 식힌 다음 잔류물을 묶은 질산 20 mL에 녹여 여과하고 불용물을 물 약 15 mL로 씻고 그 씻은 액을 여액에 합쳐 물을 가하여 50 mL로 하여 이를 시험용액으로 한다. 따로, 탄산칼슘 0.7 g을 묶은 질산 20 mL로 녹이고 필요하면 여과하여 0.01 mol/L 염산 0.2 mL 및 물을 가하여 잘 흔들어 섞어 5분간 방치할 때, 시험용액이 나타내는 탁도는 비교액이 나타내는 탁도 이하이어야 한다.
- 3) **비 소** 이 약 0.25 g을 백금제, 석영제 또는 자제도가니에 취하여 질산마그네슘의 에탄올용액(1 → 50) 10 mL를 넣고 에탄올에 점화하여 연소시킨 다음 서서히 가열하여 450 ~ 550°로 회화한다. 만일 탄화물이 존재하면 소량의 질산으로 적신 다음 다시 가열하고 450 ~ 550°로 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3 mL를 가하여 수욕상에서 가온하여 녹인 것을 검액으로 하여 시험한다.(4 ppm 이하).
- 4) **중금속** 이 약 1.0 g을 석영제 또는 자제도가니에 넣고 조용히 약하게 가열하여 탄화시킨다. 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 5 방울을 가하여 흰 연기가 발생하지 않을 때까지 가열한 후 450 ~ 550℃에서 회화가 될 때까지 강열한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 가하여 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 염산 3방울을 가하여 주고 열탕 10 mL를 가하여 2분간 가온하고 식힌 후 페놀프탈레인시액 1방울을 가하고 암모니아시액을 액이 옅은 홍색이 될 때까지 가해주고 나서 물을 사용하여 네슬러관에 옮겨주고 다시 아세트산(1 → 20) 2 mL 및 물을 가하여 50 mL로 한 것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 표준색은 시료와 재질이 같은 도가니에 질산 2 mL, 황산 5방울 및 염산 2mL를 넣고 가열하여 증발건고하고 잔류물에 염산 3방울을 가하여 이하 검액의 경우와 같이 조작하여 정량적으로 다른 네슬러관에 옮겨주고, 이에 납표준용액 1 mL, 아세트산(1 → 20) 2 mL 및 물을 가하여 50 mL로 한 것을 사용한다(10 ppm 이하).
- 5) **낮은중합물** 이 약 약 10g을 정밀하게 달아 메탄올 10 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 때때로 흔

들어 섞으면서 수욕상에서 1시간 가열한 다음 찬곳에 1시간 가만히 방치한다. 상정액을 미리 무게를 단 증발접시에 옮겨 약 50℃에서 거의 건조한 다음 잔류물을 감압데시케이터(황산)에서 15~20시간 건조한다(0.4% 이하).

**강열잔분** 검체 5g을 백금제, 석영제 또는 자제도가니에 정밀히 달아 황산 소량을 가하여 적시고 천천히 가열하여 될 수 있는대로 저온에서 거의 회화시킨 다음 방냉하고 다시 황산 1mL를 가하여 천천히 가열하여 황산의 증기가 거의 발생하지 아니하게 된 다음 잔류물이 거의 백색이 될 때까지 450~550°로 향량이 될 때까지 가열하고 도가니를 데시케이터안에서 방냉하여 무게를 단다.(0.05% 이하)

## 폴리비닐알코올

Polyvinyl Alcohol

이 약은 폴리초산비닐을 가수분해하여 얻은 것으로 비닐알코올( $\text{CH}_2=\text{CHOH}$ )의 직쇄중합물이다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 가루로 냄새는 거의 없고 약간 짠맛이 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 물 5mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 요오드시액 1방울을 넣을 때 액은 어두운 청색 또는 적색을 나타낸다.

2) 이 약 1g에 물 5mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 에탄올 10mL를 넣을 때 솜모양의 침전이 생긴다.

**점도** 이 약을 건조하고 4.0g을 미리 무게를 단 비커에 넣고 물 90mL를 넣어 저어 섞으면서 수욕 중에서 가온하여 녹인다. 식힌 다음 물을 넣어 100.0g으로 한다. 이 액 50g을 달아 매분 3000회전으로 10분간 원심분리하여 거품을 없애고 점도측정법에 따라 시험할 때(제1법) 점도는 표시단위의 80~120%이다.

**순도시험** 1) **중금속** 미결정셀룰로오스의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

2) **비소** 폴리부텐의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

**건조감량** 5.0% 이하(2g, 105℃, 3시간)

**강열잔분** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 가열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

## 폴리비닐피롤리돈

Poly Vinyl Pirrolidone

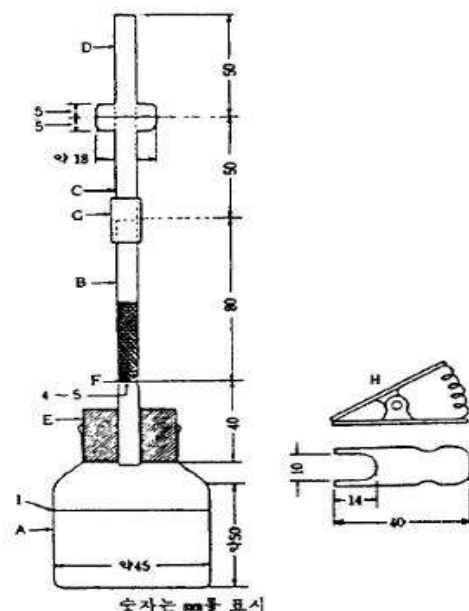
이 약은 비닐피롤리돈의 직쇄중합물이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N: 14.01) 12.0~12.7%를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있고 맛은 거의 없다.

**확인시험** 이 약 0.1g에 물 10mL를 넣어 녹이고 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 한 다음 콩고레드 용액(1→10,000) 5mL 및 n-부탄올 5mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 방치할 때 콩고레드의 적색은 물 층에 남는다.

**순도시험** 1) **중금속** 미결정셀룰로오스의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

2) 비소 이 원료 1g에 포화질산마그네슘용액 1ml를 넣고 약한 불꽃에서 조심하면서 가열하고 다시 완전히 회화할 때까지 450~500℃에서 강열한다. 잔류물에 황산 2ml를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 0.5ml를 넣고 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10ml를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 장치 C(아래 이미지)를 쓰는 방법에 따라 조작하여 시험한다(2ppm 이하).



**건조감량** 5.0% 이하(2g, 105℃, 3시간)

**강열잔분** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터 (실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.05% 이하).

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 20mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.01N 황산 1mL = 0.14007mg N

## 폴리소르베이트 20

Polysorbate 20

모노라우린산폴리옥시에칠렌소르비탄(20 E.O)

Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate(20 E.O)

이 약은 주로 소르비탄라우레이트의 유리수산기에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻은 비이온계면활성제이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색~황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 수산화나트륨시액 10mL를 넣고 5분간 끓인 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 할 때 기름방울을 분리한다.

2) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞어 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지



않는다.

3) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5mL를 넣어 다시 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

4) 글리콜스테아레이트의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

**산 가** 4 이하(20g)

**비누화가** 43 ~ 55

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리소르베이트 40

Polysorbate 40

모노팔미틴산폴리옥시에칠렌소르비탄(40 E.O)

Polyoxyethylene Sorbitan Monopalmitate(40 E.O)

이 약은 주로 소르비탄팔미테이트의 유리수산기에 산화에틸렌을 부가중합하여 만든 비이온계면활성제이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 액 또는 바셀린과 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 폴리소르베이트 20의 확인시험 1), 2) 및 3)에 따라 시험한다.

2) 글라이콜스테아레이트의 확인시험 1)에 따라 시험한다. 다만 분해하여 얻은 지방산의 산가는 212 ~ 222(제 2 법)이다.

**산 가** 4 이하(20g)

**비누화가** 41 ~ 55

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시

조심하면서 강열한 다음 아래와 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리소르베이트 60

Polysorbate 60

모노스테아린산폴리옥시에칠렌소르비탄(20 E.O)

Polyoxyethylene Sorbitan Monostearate(20 E.O)

이 약은 주로 소르비탄스테아레이트의 유리수산기에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻은 비이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 바셀린과 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 폴리소르베이트 20의 확인시험에 따라 시험한다.

**산가** 4 이하(20g)

**비누화** 43 ~ 55

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 아래와 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리소르베이트 65

Polysorbate 65

트리스테아린산폴리옥시에칠렌소르비탄(20 E.O)

Polyoxyethylene Sorbitan Tristearate(20 E.O)

이 약은 주로 소르비탄트리스테아레이트에 산화에틸렌을 부가중합한 것이며 산화에틸렌의 평균중합도는 약 20이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 왁스모양의 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 수산화나트륨시액 10mL를 넣고 5분간 끓인 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 하고 기름방울을 분리하고 냉각할 때 백색의 고체가 된다. 이 고체를 분리하여 에테르 5mL를 넣어 흔들어 섞을 때 백색의 고체는 녹는다.

2) 1)의 고체를 분리한 액 2mL를 취하여 새로 만든 카테콜액(1→10) 2mL를 넣어 흔들어 섞고 여기에 황산 5mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 적색 ~ 적갈색을 나타낸다.

3) 폴리소르베이트 20의 확인시험 2) 및 3)에 따라 시험한다.

**산가** 4 이하(20g)

**비누화가** 80 ~ 100

**요오드가** 1.5 이하

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10mL를 넣어 가온할 때 맑거나 약간의 청색을 나타내면서 녹는다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 3.0% 이하(0.5g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.5%이하).

## 폴리소르베이트 80

Polysorbate 80

모노올레인산폴리옥시에칠렌소르비탄(20 E.O)

Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate(20 E.O)

이 약은 주로 소르비탄올레에이트의 유리수산기에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻은 비이온계면활성제이다.

**성 상** 이 약은 황색 ~ 옅은 황색의 액으로 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 폴리소르베이트 20의 확인시험 1), 2) 및 3)에 따라 시험한다.

**산 가** 4 이하(20g)

**비누화가** 40 ~ 55

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리소르베이트 85

## Polysorbate 85

트리올레인산폴리옥시에칠렌소르비탄(20 E.O)  
Polyoxyethylene Sorbitan Trioleate(20 E.O)

이 약은 주로 소르비탄트리올레이트의 유리수산기에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻은 비이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 폴리소르베이트 20의 확인시험 1), 2) 및 3)에 따라 시험한다.

**산가** 4 이하(20g)

**비누화가** 83 ~ 105

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리아크릴산나트륨

Sodium Polyacrylate

소듐폴리아크릴레이트

이 약은 아크릴산중합물의 나트륨염이다.

**성상** 이 약은 백색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2 g에 물 100 mL를 넣고 잘 저어 섞어 녹일 때 점성의 액이 된다.

2) 1)의 액 10 mL에 염화칼슘시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 백색의 침전이 생긴다.

3) 1)의 액 10 mL에 황산마그네슘시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 백색의 침전이 생긴다.

4) 1)의 액 10 mL에 염화제일코발트용액(1 → 25) 1 mL를 넣고 다시 염화암모늄시액 2 ~ 3 방울을 넣고 흔들어 섞을 때 옅은 홍색의 침전이 생긴다. 이 침전을 취하여 건조할 때 자색을 나타낸다.

5) 이 약을 회화시켜 얻은 잔류물의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.50 g에 열탕 20 mL를 가하고 수욕상에서 가열하면서 흔들어 섞어 분산시킨다. 5℃로 냉각한 후, 물을 넣어 50 mL로 하고 네슬러관에 넣고 액의 탁도를 측면에서 관찰시 비교액보다 진하지 않다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 5.5 mL를 넣는다.

2) **알칼리** 이 약 0.20 g에 물 60 mL를 넣어 잘 저어 섞어 녹이고 여기에 염화칼슘시액 3 mL를 넣고 수욕상에서 약 20분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여과지 위의 잔류 물을 물 약 30 mL로 씻

고 씻은 액과 여액을 합하여 다시 물을 넣어 100 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 검액 50 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다.

**3) 황산염** 2)의 검액 20 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.48 % 이하).

**4) 중금속** 이 약 1.0 g을 검체를 천천히 가열하여 될 수 있는 한 낮은 온도에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화한다. 여기에 염산 1mL 및 질산 0.2mL 를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 10 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이를 네슬러관에 넣고 검액으로 하여 시험한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(20 ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 2.5 g에 질산 20 mL를 천천히 넣은 다음 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 가열한다. 여기에 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색~옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 시험한다(2 ppm 이하).

**6) 잔존모노머** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 300 mL의 요오드병에 넣고 물 100 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞고 24시간 방치하여 녹인다. 여기에 브롬산칼륨·브롬화칼륨시액\* 10 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞고 다시 염산 10 mL를 빨리 넣고 곧 마개를 하고 잘 흔들어 섞은 다음 요오드병의 상부에 요오드화칼륨시액 20 mL 넣고 어두운 곳에 20분간 방치한다. 다음에 마개를 조금 열어 요오드화칼륨시액을 흘려 넣고 즉시 마개를 하여 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 다음식에 따라 잔존모노머의 양을 계산한다(1.5 % 이하).

$$\text{잔존모노머의 양(\%)} = \frac{0.0047 \times (a - b)}{\text{검체의 양(g)}} \times 100$$

a : 공시험의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량(mL)

b : 본시험의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량(mL)

\*브롬산칼륨·브롬화칼륨시액: 브롬산칼륨 1.4 g 및 브롬화칼륨 8.1 g에 물을 가하여 녹여 100 mL로 한다.

**7) 전분** 이 약 1.0 g에 물 100 mL를 넣어 녹인 액 5 mL를 취하여 여기에 요오드시액 1 방울을 넣을 때 액은 청색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 4시간)

**강열잔분** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 도가니에 넣고 황산 소량을 넣어 적시고 천천히 가열하여 될 수 있는 대로 낮은 온도에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 다시 황산 1 mL를 넣어 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열(450 ~ 550 °C)한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다.(76.0 % 이하) .

## 폴리아크릴산액

Polyacrylic Acid Solution

폴리아크릴릭에씨드액

Polyacrylic acid

이 약은 아크릴릭산의 중합물로 25%의 수용액이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 점성이 있는 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 건조하여 적외부흡수스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 폴리아크릴산의 특성흡수를 나타낸다.

**pH** 이 약 1g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 50mL로 한 액의 pH는 1.4~1.8이다.

**점도** 이 약 25g을 달아 물을 넣어 250g으로 하여 25℃에서 점도측정법(제2법)에 따라 시험할 때 그 점도는 100~400(1호, 30회전, 안정)cps이다.

## 폴리아크릴알킬에스터유제

Polyacrylalkyl Ester Emulsion

폴리아크릴알킬에스터에멀전, 폴리아크릴알킬에스테일에멀전

이 약은 주로 메타크릴산메틸, 아크릴산 n-부틸 및 아크릴산 2-에틸헥실로 만든 공중합물의 유화액이다.

**성상** 이 약은 유백색의 현탁액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약을 유리봉에 묻혀 가스불로 태울 때 불꽃을 내면서 타고 특유의 자극이 있는 아크릴산 냄새가 난다.

2) 이 약을 건조하여 적외부흡수스펙트럼측정법의 5) 박막법에 따라 측정할 때  $2960\text{cm}^{-1}$ ,  $1730\text{cm}^{-1}$ ,  $1460\text{cm}^{-1}$ ,  $1380\text{cm}^{-1}$ ,  $1240\text{cm}^{-1}$ ,  $1170\text{cm}^{-1}$ ,  $990\text{cm}^{-1}$ ,  $840\text{cm}^{-1}$  및  $760\text{cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다.

3) 이 약 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 유지시간 약 7.0분에 메타크릴산메틸, 약 10.8분에 아크릴산 n-부틸, 약 17.1분에 아크릴산 2-에틸헥실의 피크를 나타낸다. 다만, 표준액은 메타크릴산메틸, 아크릴산 n-부틸 및 아크릴산 2-에틸헥실 각 1g을 헥산 100mL에 녹인 액으로 한다.

### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 안지름 3mm, 길이 3m의 관에 페닐메틸실리콘(페닐함량 50%)을, 산으로 씻고 디메틸클로로실란 처리를 한  $177\sim 250\mu\text{m}$ 의 기체크로마토그래프용규조토에 20%의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 :  $50\rightarrow 200^{\circ}\text{C}$

승온속도 : 매분 10℃

주입구온도 : 230℃

이동상 및 유속 : 헬륨, 매분 35mL

pH 2.5 ~ 3.5

**순도시험 1) 잔존모노머** 이 약 40g을 500mL 증류플라스크에 취하여 물 125mL, 히드로퀴논 20mg 및 메틸폴리실록산 소량(0.2 ~ 0.5g)을 넣고 톨루엔 5mL를 정확하게 넣는다. 여기에 먼저 물을 채워 놓은 콕크가 붙은 검수관 및 냉각기를 달아 30분간 증류한다. 식힌 다음 검수관중의 톨루엔층을 취하여 무수황산나트륨으로 탈수하여 이것을 검액으로 한다. 검액 4 $\mu$ l를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램의 피크높이는 비교액의 피크높이보다 크지 않다(0.02% 이하). 다만, 비교액에는 아크릴산 n-부틸의 톨루엔용액(1.6→1000)을 쓴다.

#### 조작조건

검 출 기 : 수소염이온화검출기

칼 럼 : 안지름 3mm, 길이 3m인 관에 페닐메틸실리콘(페닐함량 50%)을, 산으로 씻고 디메틸클로로실란 처리를 한 177 ~ 250 $\mu$ m의 기체크로마토그래프용규조토에 20%의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 100→190℃

승온속도 : 매분 5℃

주입구온도 : 190℃

이동상 및 유속 : 질소, 매분 40mL

**2) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**3) 비 소** 이 약 0.5g에 황산 2mL 및 질산 5mL를 넣어 갈색의 연기가 날 때까지 가만히 가열한다. 식힌 다음 과염소산 2mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 질산 및 과염소산의 같은 용량 혼합액 5mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 혼합액을 넣어 조작을 반복한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

**건조감량** 48.0 ~ 52.0%(1g, 105℃, 2시간)

**강열잔분** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

## 폴리에틸렌가루

Polyethylene Powder

이 약은 에틸렌을 중합하여 얻은 폴리에틸렌이다.

**성 상** 이 약은 백색의 가루, 과립 또는 알맹이로 냄새는 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 건조하여 적외부흡수스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 고분

자량 n-파라핀동족체의 특성흡수를 나타낸다.

**용 점** 100 ~ 120℃(제 1 법)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0g에 키실렌 50mL를 넣고 가열하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 액성** 이 약 1.0g에 에탄올 1mL 및 열탕 9mL를 넣고 흔들어 섞어 방치할 때 분리된 액은 중성이다.

**3) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 강열잔분시험법에 따라 강열하여 회화시킨 다음 염산 2mL 및 질산 0.5mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0g에 질산마그네슘-에탄올용액(1→20) 1mL를 넣고 약한 불꽃으로 조심하여 가열하고 계속하여 회화될 때까지 450 ~ 500℃에서 강열한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 10mL를 넣어 가온하여 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 2.0% 이하(1g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1% 이하).

## 폴리에틸렌글리콜모노올레에이트

Polyethyleneglycol Monooleate

폴리에틸렌글라이콜모노올리에이트

모노올레인산폴리에틸렌글리콜

이 약은 주로 폴리에틸렌글리콜의 모노올레인산에스테르이고 폴리에틸렌글리콜의 디올레인산에스테르 및 미반응의 폴리에틸렌글리콜을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 액, 바셀린과 같거나 또는 왁스와 같은 물질이며 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 폴리옥시에틸렌올레일에테르의 확인시험에 따라 시험한다.

**2)** 이 약 0.1g을 에탄올 2mL에 가온하여 녹이고 묽은황산 5mL를 넣어 수욕중에서 30분간 가열한 다음 식힐때 기름방울이 생긴다. 이 기름방울을 분리하여 에테르 3mL를 넣어 흔들어 섞을 때 녹는다.

**산 가** 10 이하(10g)

**순도시험 1) 중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

**2) 비소** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄



화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리에틸렌글리콜라놀린패티애씨드400

Polyethyleneglycol Lanolin Fatty Acid 400

폴리에틸렌글리콜라놀린패티애씨드400

라놀린지방산폴리에틸렌글리콜400

폴리옥시에칠렌(10) 라놀린지방산

이 약은 연질라놀린지방산, 라놀린지방산 및 경질라놀린지방산 단독 혹은 혼합물에 산화에틸렌 약 10mol를 부가 중합하던가 또는 폴리에틸렌글리콜400을 반응시켜 얻은 에스테르 이다.

**성 상** 이 약은 황색~황갈색의 바셀린모양 또는 왁스상의 물질이며 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 물 10ml 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5ml를 넣어 잘 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5g에 물 10ml 및 수산화나트륨시액 10ml를 넣고 5분간 끓인 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 할 때 유분을 분리한다.

**산 가** 10 이하(10g)

**비누화가** 75~95(1.5g)

**순도시험** 1) **산** 이 약 1g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 3.0ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

2) **알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml를 넣고 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 3.0% 이하(1g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리에틸렌글리콜라놀린패티애씨드600

Polyethyleneglycol Lanolin Fatty Acid 600

폴리옥시에칠렌글라이콜라놀린패티애씨드600

라놀린지방산폴리에칠렌글리콜600

폴리옥시에칠렌(15) 라놀린지방산

Polyoxyethyleneglycol Lanolin Fatty Acid 600

이 약은 연질라놀린지방산, 라놀린지방산 및 경질라놀린지방산 단독 혹은 혼합물에 산화에틸렌 약 15mol를 부가 중합하던가 또는 폴리에틸렌글리콜600을 반응시켜 얻은 에스테르이다.

**성 상** 이 약은 황색~황갈색의 바셀린모양 또는 왁스상의 물질이며 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 폴리에틸렌글리콜라놀린패티애씨드400의 확인시험에 따라 시험한다.

**산 가** 10 이하(10g)

**비누화가** 60~85(1.5g)

**순도시험** 1) **산** 폴리에틸렌글리콜라놀린패티애씨드400 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **알칼리** 폴리에틸렌글리콜라놀린패티애씨드400의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) **중금속** 폴리에틸렌글리콜라놀린패티애씨드400의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

4) **비소** 폴리에틸렌글리콜라놀린패티애씨드400의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

**수 분** 3.0% 이하(1g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리에틸렌글리콜모노라우레이트

Polyethyleneglycol Monolaurate

폴리옥시에칠렌글라이콜모노라우레이트

모노라우린산폴리에칠렌글리콜

이 약은 주로 폴리에틸렌글리콜의 모노라우린산에스테르이며 폴리에틸렌글리콜의 디라우린산에스테르 및 미반응의 폴리에틸렌글리콜을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색~옅은 황색의 고체를 함유하고 있는 액, 바셀린과 같거나 또는 왁스와 같은 물질이며 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g을 물 10mL 및 수산화나트륨시액 10mL를 넣고 5분간 끓인 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 할때 기름이 분리된다.

2) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

3) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 여기에

클로로포름 5mL를 넣고 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**산 가** 8 이하(10g)

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 서서히 가열하여 회화하고 식힌 다음 질산 2mL 및 황산 5방울을 넣어 흰연기가 날 때까지 가열한다. 다시 이것을 450~500℃로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 염산 3방울로 적신 다음 열탕 10mL를 넣어 2분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 약간 홍색으로 될 때까지 암모니아시액을 넣는다. 이어 묽은초산 2mL를 넣고 필요하면 여과하여 잔류물을 물 10mL로 씻고 씻은액과 여액을 합하고 물을 넣어 50mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 제4법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0g을 달아 질산마그네슘·에탄올용액(→50) 10mL를 넣어 태운 다음 서서히 가열하고 450~500℃로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물을 묽은염산 3mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹이고 이를 검액으로 하여 시험한다(2ppm이하).

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리에틸렌글리콜모노스테아레이트

Polyethyleneglycol Monostearate

폴리에틸렌글리콜모노스테아레이트

모노스테아린산폴리에틸렌글리콜

이 약은 스테아린산에 산화에틸렌을 부가중합시키든가 또는 폴리에틸렌글리콜을 스테아린산으로 에스테르화하여 얻은 비이온계면활성제이다. 이 약은 주로 폴리에틸렌글리콜의 모노스테아린산에스테르로 되며 폴리에틸렌글리콜의 디스테아린산에스테르 및 미반응의 폴리에틸렌글리콜을 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색~옅은 황색의 고체를 함유하는 액상, 바셀린상 또는 왁스상물질이다. 이 약은 특이한 냄새가 있다

**확인시험** 폴리소르베이트20의 확인시험에 따라 시험한다.

**산 가** 10이하(2g)

**건조감량** 3.0%이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시

조심하면서 강열한 다음 아래와 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌경화피마자유

Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil

폴리옥시에틸렌하이드로제네이티드캐스터오일

폴리옥시에틸렌경화피마자유

이 약은 피마자유 2중 결합에 수소를 첨가한 경화피마자유에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 비이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 바셀린모양 또는 왁스 모양의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 물 10 mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약 0.2 g에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣고 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성 냄새가 발생한다.

3) 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

**산가** 3 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 다만 강열온도는 450 ~ 500 °C로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 검액을 조제하고 시험한다. 다만 강열온도는 450 ~ 500 °C로 한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 3.0 % 이하(5 g, 105 °C, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200°C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 아래와 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌글리세릴모노스테아레이트

Polyoxyethylene Glyceryl Monostearate

폴리옥시에틸렌글리세릴모노스테아레이트

모노스테아린산폴리옥시에틸렌글리세린

이 약은 주로 모노스테아린산글리세린의 유리수산기에 산화에틸렌을 부가중합하여 만든 비이온계면활성제이다.

**성 상** 이 약은 백색~옅은 황색의 바셀린과 같거나 왁스와 같은 물질이며 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 폴리소르베이트 20의 확인시험 1), 2), 및 3)에 따라 시험한다.

2) 이 약 0.2g에 황산수소칼륨 0.5g을 넣고 가열할 때 약간의 아크롤레인과 같은 자극성 냄새가 난다.

**산 가** 3 이하(20g)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **비소** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌노닐페닐에테르

Polyoxyethylene Nonylphenylether

폴리옥시에틸렌노닐페닐에테르

폴리옥시에틸렌노닐페닐에테르

이 약은 노닐페닐에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻은 비이온계면활성제이다.

**성 상** 이 약은 무색 또는 백색~옅은 황색의 액상, 바셀린 모양 또는 왁스상 물질이다. 이 약은 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 50mg에 사염화탄소 0.5mL를 넣어 녹이고 황산 1mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 포르말린 2방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 어두운 적색을 나타낸다.

2) 폴리소르베이트20의 확인시험 3)에 따라 시험한다.

**산 가** 3 이하(20g)

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌라놀린

## Polyoxyethylene Lanolin

### 폴리옥시에틸렌라놀린

이 약은 라놀린에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 비이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 황색~황갈색의 바셀린모양 또는 납모양의 물질이며 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5mL를 넣어 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 클로로포름용액(1→20) 1mL를 조심하면서 황산 2mL의 위에 층이 생기도록 넣을 때 접지면은 적갈색을 나타내며 황산층은 녹색의 형광을 나타낸다.

**산가** 3 이하(20g)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **비소** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌라우릴에테르

### Polyoxyethylene Laurylether

#### 폴리옥시에틸렌라우릴에테르

#### 폴리옥시에틸렌라우릴에테르

이 약은 주로 라우릴알코올에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻은 비이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 맑은 액상, 바셀린 모양 또는 왁스상 물질이며 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 폴리옥시에틸렌세틸에테르의 확인시험에 따라 시험한다.

**산가** 3 이하(20g)

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌라우릴에테르인산

Polyoxyethylene Laurylether Phosphate

폴리옥시에틸렌라우릴에테르인산

폴리옥시에틸렌라우릴에테르포스페이트

이 약은 주로 라우릴알코올에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 유도체의 인산에스테르로 된 음이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 유액 또는 바셀린모양의 물질이며 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 소량을 산화칼슘과 섞어 백금순가락 위에 놓고 처음에는 천천히 가열하여 나중에 적열한다. 실온까지 식힌 다음 회석시킨 질산(1→8) 2방울을 넣고 잔류물을 녹인다. 몰리브덴산암모늄 시액 1방울을 정량분석용여지(5종C) 위에 적가하고 계속하여 순가락위의 용액을 적가한다. 1~2분후 벤지딘시액 1방울을 넣고 암모니아수 위에 썬을 때 여지에 청색의 반점이 생긴다.

2) 이 약의 분산액(分散液)(1→500) 5mL를 메틸렌블루시액 5mL 및 클로로포름 1mL에 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

3) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5mL를 넣어 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**산가** 300 이하(2g)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **비소** 폴리옥시에틸렌알킬페닐에테르인산의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

## 폴리옥시에틸렌라우릴에테르인산나트륨

Sodium Polyoxyethylene Laurylether Phosphate

폴리옥시에틸렌라우릴에테르인산나트륨

소듐폴리옥시에틸렌라우릴에테르포스페이트

폴리옥시에틸렌라우릴에테르인산나트륨

이 약은 주로 라우릴알코올에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 유도체의 인산에스테르나트륨염으로 된 음이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 유액 또는 바셀린모양의 물질이며 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 폴리옥시에틸렌라우릴에테르인산의 확인시험에 따라 시험한다.

2) 이 약의 수용액(1→10)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**산가** 15이하(10g)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **비소** 폴리옥시에틸렌알킬페닐에테르인산의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

건조감량 10.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

## 폴리옥시에틸렌라우릴에테르황산나트륨

Sodium Polyoxyethylene Lauryl ether Sulfate

폴리옥시에틸렌라우릴에테르황산나트륨

소듐폴리옥시에틸렌라우릴에테르설페이트

폴리옥시에틸렌라우릴에테르황산나트륨

이 약은 주로 소듐폴리옥시에틸렌라우릴에테르설페이트로 된 음이온계면활성제이다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0~110.0%에 해당하는 소듐폴리옥시에틸렌라우릴에테르설페이트를 함유한다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 액 또는 바셀린모양의 물질이며 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 라우릴황산나트륨의 확인시험 2) 및 3)에 따라 시험한다.

2) 티이에이-라우릴설페이트의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

3) 폴리소르베이트20의 확인시험 3)에 따라 시험한다. 다만 이 약의 표시량에 따라서 0.5g에 해당하는 양을 취한다.

**순도시험** 1) 용해상태 티이에이-라우릴설페이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) 액성 티이에이-라우릴설페이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) 석유에테르가용물 티이에이-라우릴설페이트의 순도시험 3)에 따라 시험할 때 그 양은 폴리옥시에틸렌라우릴에테르황산나트륨의 표시량의 10% 이하이어야 한다.

**정량법** 이 약 약 2g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1ℓ로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10ml를 100ml의 마개있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25ml 및 클로로포름 15ml를 넣고 여기에 0.004M 염화벤제트늄액 20ml를 넣어 잘흔들어 섞은 다음 0.004M 라우릴황산나트륨액으로 적정한다. 적정은 처음 2ml씩 넣고 매회 마개를 막고 세계 흔들어 섞은 다음 정지한다. 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가한다. 다만 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽층이 다같이 청색이 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.004M 라우릴황산나트륨액 1mL =

$0.004 \times (288.38 + 44.05n) \text{mg } C_{12}H_{25}NaO_4S.(C_2H_4O)_n$

n : 표시된 산화에틸렌의 부가몰수

## 폴리옥시에틸렌세틸에테르

Polyoxyethylene Cetyl ether

폴리옥시에틸렌세틸에테르

폴리옥시에틸렌세틸에테르



이 약은 세탄올에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻은 비이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 바셀린모양 또는 납모양의 물질이다. 이 약은 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약은 폴리소르베이트20의 확인시험 3)에 따라 시험한다.

2) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

**산가** 3 이하(2g)

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌세틸에테르인산

Polyoxyethylene Cetylether Phosphate

폴리옥시에틸렌세틸에테르인산

폴리옥시에틸렌세틸에테르포스페이트

폴리옥시에틸렌세틸에테르인산

이 약은 주로 세탄올에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 유도체의 인산에스테르로 된 음이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 바셀린모양 또는 납모양의 물질이며 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 폴리옥시에틸렌라우릴에테르인산의 확인시험에 따라 시험한다.

**산가** 200 이하(2g)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **비소** 폴리옥시에틸렌알킬페닐에테르인산의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

## 폴리옥시에틸렌소르비톨모노라우레이트

Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate

폴리옥시에틸렌소르비톨모노라우레이트

모노라우린산폴리옥시에틸렌소르비톨

이 약은 주로 소르비톨에 산화에틸렌을 부가중합하여 만든 폴리옥시에틸렌소르비톨의 라우린산모노에

스테르로 된 비이온계면활성제이다.

**성 상** 이 약은 무색~옅은 황색의 액, 바셀린과 같거나 또는 왁스와 같은 물질이며 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1g에 에탄올을 넣어 가온하여 녹이고 묽은황산 5mL를 넣고 수욕중에서 30분간 가열한 다음 식힐 때 황백색의 고체를 석출한다. 이 고체를 분리하여 에테르 3mL를 넣고 흔들어 섞으면 녹는다.

2) 폴리소르베이트20의 확인시험 2) 및 3)에 따라 시험한다.

**산 가** 10 이하(10g)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **비소** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

## 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트

Polyoxyethylene Sorbitol Tetraoleate

폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올리에이트

폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올리에이트

테트라올레인산폴리옥시에틸렌소르비톨

이 약은 주로 폴리옥시에틸렌소르비톨의 올레인산테트라에스테르이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색~황색의 액 또는 바셀린과 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1g에 에탄올 2mL를 넣어 가온하여 녹이고 묽은황산 5mL를 넣어 수욕상에서 30분간 가열한 다음 식힐 때 옅은 황색 또는 다갈색의 기름을 분리한다. 이 기름을 취하여 에테르 3mL를 넣어 흔들어 섞으면 녹는다.

2) 이 액 0.5g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 색은 없어진다.

3) 이 액 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 다시 클로로포름 5mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**산 가** 10 이하(10g)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 서서히 가열하여 회화하고 식힌 다음 질산 2mL 및 황산 5방울을 넣어 흰연기가 날 때까지 가열한다. 다시 이것을 450~500℃로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 염산 3방울로 적신 다음 열탕 10mL를 넣어 2분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 약간 홍색으로 될 때까지 암모니아시액을 넣는다. 이어 묽은아세트산 2mL를 넣고 필요하면 여과하여 잔류물을 물 10mL로 씻고 씻은액과

여액을 합하고 물을 넣어 50mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 제4법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0g을 달아 질산마그네슘-에탄올용액(→50) 10mL를 넣어 태운 다음 서서히 가열하고 450 ~ 500℃로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물을 묽은염산 3mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹이고 이를 검액으로 하여 시험한다(2ppm이하).

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌스테아릴에테르

Polyoxyethylene Stearylether

폴리옥시에틸렌스테아릴에테르

폴리옥시에틸렌스테아릴에테르

이 약은 주로 스테아릴알코올로 된 고급지방족알코올에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 비이온 계면활성제이다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 바셀린모양 또는 납모양의 물질이며 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 폴리옥시에틸렌올레일에테르의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

**산가** 3 이하(20g, 제1법)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다..

2) **비소** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌알킬페닐에테르인산

Polyoxyethylene Alkylphenylether Phosphate

폴리옥시에틸렌알킬페닐에테르  
폴리옥시에틸렌스테아릴에테르  
폴리옥시에틸렌알킬페닐에테르

이 약은 주로  $C_8 \sim C_{12}$ 의 알킬기를 가진 페놀에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 유도체의 인산에스테르로 된 음이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색~황색의 유액(油液), 바셀린모양 또는 납모양의 물질이며 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 폴리옥시에틸렌라우릴에테르인산의 확인시험에 따라 시험한다.

2) 이 약 0.1g에 사염화탄소 0.5mL를 넣어 녹이고 황산 1mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 여기에 포르말린 2방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 어두운 적색을 나타낸다.

**산가** 210 이하(2g)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **비소** 이 약 0.40g을 달아 질산마그네슘·에탄올용액(1-50) 10mL를 넣어 에탄올에 점화하여 연소시킨 다음 천천히 가열하고 계속하여  $450 \sim 500^\circ$ 로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3mL를 넣고 수욕상에서 가온하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다.(5ppm 이하)

**건조감량** 3.0% 이하(5g,  $105^\circ\text{C}$ , 1시간)

## 폴리옥시에틸렌옥틸페닐에테르

Polyoxyethylene Octyphenylether

폴리옥시에틸렌옥틸페닐에테르  
폴리옥시에틸렌옥틸페닐에테르

이 약은 옥틸페놀에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 비이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 무색 또는 백색~옅은 황색의 액, 바셀린모양 또는 납모양의 물질이며 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 50mg에 사염화탄소 0.5mL를 넣어 녹이고 황산 1mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 포르말린 2방울을 넣고 흔들어 섞을 때 액은 어두운 적색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**산가** 3 이하(2g)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **비소** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.0% 이하(5g,  $105^\circ\text{C}$ , 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열( $800 \sim 1200^\circ\text{C}$ )하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과

지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌올레일에테르

Polyoxyethylene Oleylther

폴리옥시에틸렌올레일에테르

폴리옥시에틸렌올레일에테르

이 약은 주로 올레일 알코올로 된 고급지방족알코올에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 비이온계 면활성제이다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 액, 바셀린모양 또는 납모양의 물질이며 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산아모늄·질산코발트시액 5mL를 넣고 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5mL를 넣어 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5g에 물 100mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어진다.

**산가** 3 이하(20g)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **비소** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리옥시에틸렌올레일에테르인산

Polyoxyethylene Oleylther Phosphate

폴리옥시에틸렌올레일에테르인산

폴리옥시에틸렌올레일에테르인산

폴리옥시에틸렌올레일에테르인산

이 약은 주로 올레일알코올에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 유도체의 인산에스테르로 된 음이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 유액(油液) 또는 바셀린모양의 물질이며 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 폴리옥시에틸렌라우릴에테르인산의 확인시험에 따라 시험한다.  
 2) 이 약 0.5g에 물 1.0mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어진다.  
**산 가** 200 이하(2g)  
**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.  
 2) **비소** 폴리옥시에틸렌알킬페닐에테르인산의 순도시험 2)에 따라 시험한다.  
**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

## 폴리옥시에틸렌피마자유

Polyoxyethylene Castor Oil

폴리옥시에틸렌캐스터오일  
 폴리옥시에틸렌캐스터오일  
 폴리옥시에틸렌피마자유

이 약은 피마자유에 산화에틸렌을 부가중합하여 얻어지는 비이온계면활성제이다.

**성 상** 이 약은 거의 무색~황색의 유액(油液), 바셀린모양 또는 납모양의 물질이며 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 1) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5mL를 넣어 흔들어 섞고 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.  
 2) 이 약 0.2g에 황산수소칼륨 0.5g을 넣고 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성 냄새가 발생한다.  
 3) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어진다.

**산 가** 3 이하(2g)

**순도시험** 1) **중금속** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **비 소** 폴리옥시에틸렌소르비톨테트라올레에이트의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 폴리인산나트륨

Sodium Polyphosphate

소듐폴리포스페이트

이 약을 건조한 것은 정량할 때 오산화인( $P_2O_5$ : 141.94)으로서 53.0 ~ 80.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색~백색의 유리모양의 덩어리 혹은 조각 또는 백색의 가루이다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→20)은 나트륨염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

2) 이 약 0.1g을 달아 물 10mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산으로 약산성으로 하고 질산은시액 1mL를 넣을 때 백색의 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(1→40) 5mL를 취하여 묽은아세트산 또는 수산화나트륨시액으로 약산성으로 하고 이것에 난백 10g에 물 40mL를 넣어 흔들어 섞은 액 5mL를 넣을 때 백색의 침전이 생기지 않는다.

**순도시험** 1) **염화물** 이 약 0.10g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.60mL를 넣는다(0.21% 이하).

2) **황산염** 이 약 0.50g을 달아 물 30mL 및 묽은염산 2mL를 넣고 1분간 끓여 녹이고 식힌 다음 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.50mL를 넣는다(0.048% 이하).

3) **정인산염** 이 약의 가루 1.0g에 질산은시액 2~3방울을 넣을 때 황색을 나타내지 않는다.

4) **중금속** 이 약 0.50g을 달아 물 30mL를 넣어 녹이고 묽은염산 또는 암모니아시액으로 중화하고 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 제4법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(40ppm 이하).

5) **비소** 이 약 0.40g을 달아 물 5mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(5ppm 이하).

**건조감량** 5.0% 이하(2g, 110℃, 4시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.5g을 정밀하게 달아 질산 25mL 및 물 60mL를 넣고 30분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 100mL로 한다. 이 액 20mL를 취하고 여기에 마그네시아시액 15mL를 넣고 강암모니아수로 중화하고 여기에 강암모니아수 15mL를 넣고 4시간 방치한다. 생긴 침전을 여과하여 취하고 암모니아시액으로 여액이 염화물의 반응을 나타내지 않을 때까지 씻고 여지와 같이 말리고 항량이 될 때까지 강열하여 그 무게를 달아 피로인산마그네슘( $Mg_2P_2O_7$  : 222.57)의 양으로 한다.

$$\text{오산화인}(P_2O_5)\text{의 양(mg)} = \text{피로인산마그네슘}(Mg_2P_2O_7)\text{의 양(mg)} \times 0.6377$$

## 폴리쿼터늄-10

Polyquaternium-10

이 약은 하이드록시에틸셀룰로오스에 염화글리시딜트리메틸암모늄 또는 염화3-클로로-2-하이드록시프로필트리메틸암모늄을 부가시켜 얻은 양이온성폴리머이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N : 14.01) 0.2~2.5%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색~옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 2g을 물 25mL에 넣어 녹일 때 점성액으로 된다. 또한 이 약 2g을 에탄올용액(1→2) 100mL에 넣어 녹일 때 점성액으로 된다.

2) 이 약 1g을 물 100mL에 넣어 녹이고 그 액 2mL를 취하여 안트론시액 1mL를 조심하여 넣을 때 접계면은 청록색을 나타낸다.

3) 이 약 40mg을 물 200mL에 녹인 액에 톨루이딘블루용액(1→1000) 4방울을 넣고 여기에 0.0025N 폴리비닐황산칼륨액 5mL이상을 적가하면 액은 청색~적자색으로 변한다.

4) 이 약을 건조하고 약 0.2g을 30mL의 증류플라스크에 넣고 요오드화수소산 10mL를 넣어 흔들어 섞는다. 질소도입용 및 발생하는 가스배출용의 2개의 유리관을 고무마개를 하여 달고 135~140℃으로 가열한다. 발생하는 가스를 적인 0.1g 및 물 3mL를 넣은 시험관에 통과시킨 다음 에탄올성질산은

시액 10mL중에 흡수시킬 때 백색~엷은 황색의 침전이 생긴다.

**pH** 이 약 1g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 50mL로 한 액의 pH는 5.0~7.5이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 2.0g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0g을 달아 질산 20mL를 넣어 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5mL를 넣어 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 가열한다. 액이 무색~엷은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2~3mL씩을 추가하여 액이 무색~엷은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25mL로 하여 검액으로 하고 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 10.0% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약을 110℃에서 2시간 건조하고 약 1.0g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1ℓ로 한다. 이 액 5mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50mL로 한 다음 툴루이딘블루용액(1→1000) 4방울을 넣어 0.0025N 폴리비닐황산칼륨액으로 적정한다. 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{질소(N)의 양(\%)} = \frac{(A-B) \times 70.03}{\text{검체의 양(g)} \times (100-C)}$$

A : 본시험에 소비된 0.0025N 폴리비닐황산칼륨액의 mL수

B : 공시험에 소비된 0.0025N 폴리비닐황산칼륨액의 mL수

C :  $\frac{\text{강열잔분(\%)}}{100 - \text{건조감량(\%)}} \times 100 \times 0.8229$   
(0.8229 : 강열잔분(황산나트륨)을 염화나트륨으로 환산한다.)

## 폴리쿼터늄-11(1)

Polyquaternium-11(1)

이 약은 주로 비닐피롤리돈과 N,N-디메틸아미노에칠메타크릴산공중합체의 디에틸황산염으로 된 공중합물의 20% 수용액이다.

이 약을 정량할 때 질소(N:14.01) 1.8~2.4%를 함유하며 평균분자량은 100만이다.

**성 상** 이 약은 엷은황색의 맑고 점성이 높은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 1.0g에 물 20mL를 넣어 녹이고 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 한 다음 콩고레드 용액(1→10,000) 5mL 및 n-부탄올 5mL를 넣어 세계 흔들어 섞어 방치하면 콩고레드의 적색은 물층에 남는다.

**순도시험 1) 잔존모노머(비닐피롤리돈)** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 무수에탄올 20mL 및 5% 무수 초산나트륨용액 10mL를 넣어 녹인다. 이 용액을 0.1N 요오드액으로 적정한다. 요오드의 색이 없어지지 않으면 다시 0.1N 요오드액 3mL를 추가한다. 적정한 다음 곧 마개를 하여 암소에서 10분간 방치한 다음 전분시액 2방울을 넣어 0.1N 티오황산나트륨액으로 과량의 요오드를 적정한다(1.0% 이하).

잔존모노머(비닐피롤리돈)의 양(%) =

$$\frac{(0.1N \text{ 요오드액의 사용량} - 0.1N \text{ 티오황산나트륨의 소비량}) \times 11.11}{\text{검체의 채취량(g)} \times 2}$$



2) **중금속** 이 약 10.0g을 달아 조심하면서 약하게 가열하여 탄화시킨다. 식힌 다음 질산 2mL 및 황산 5방울을 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 450~500℃에서 강열하여 회석시킨다. 식힌 다음 염산 2mL를 넣어 수욕중에서 증발건고하고 잔류물을 염산 1방울로 적시고 열탕 10mL를 넣어 2분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 옅은 홍색이 될 때까지 암모니아시액을 적가한 다음, 묽은아세트산 2mL를 넣어 여과하고 잔류물을 물 10mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합한다. 여기에 물을 넣어 50mL로 하고 이액 10mL를 취하여 검액으로 하여 제4법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g에 포화질산마그네슘용액 1mL를 넣어 조심하면서 약하게 가열한 다음 완전히 회화될 때까지 450~500℃로 강열한다. 잔류물에 황산 2mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 0.5mL를 넣어 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25mL로 하고 이 액 10mL를 취하여 검액으로 하여 시험한다(5ppm 이하).

**증발잔류물** 17.0~23.0%(1g, 105℃, 2시간)

**정 량 법** 이 약 약 0.2g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.01N 황산 1mL = 0.14007mg N

## 폴리쿼터늄-11(2)

Polyquaternium-11(2)

이 약은 주로 비닐피롤리돈과 N,N-디메틸아미노에틸메타크릴산공중합체의 디에틸황산염으로 된 공중합물의 50% 에탄올용액이다.

이 약은 정량할 때 질소(N:14.01) 4.4~5.6%를 함유하며 평균분자량은 10만이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 맑고 점성이 높은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 1.0g을 물 20mL를 넣어 녹이고 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 한 다음 콩고레드용액(1→10,000) 5mL 및 n-부탄올 5mL를 넣어 세게 흔들어 섞어 방치할 때 콩고레드의 적색은 물층에 남는다.

**순도시험** 1) **잔존모노머(비닐피롤리돈)** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 무수에탄올 20mL 및 5% 무수아세트산나트륨용액 10mL를 넣어 녹인다. 이 용액을 0.1N 요오드액으로 적정한다. 요오드의 색이 없어지지 않으면 여기에 0.1N 요오드액 3mL를 추가한다. 적정한 다음 곧 마개를 하여 암소에서 10분간 방치한 다음 전분시액 2방울을 넣어 0.1N 티오황산나트륨으로 과량의 요오드를 적정한다(1.0% 이하).

잔존모노머(비닐피롤리돈)의 양(%) =

$$\frac{(0.1N\text{요오드액의 사용량} - 0.1N\text{티오황산나트륨의 소비량}) \times 11.11}{\text{검체의 채취량(g)} \times 2}$$

2) **중금속** 이 약 4.0g을 달아 조심하면서 약하게 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산 2mL 및 황산 5방울을 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 450~500℃에서 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하여 잔류물을 염산 1방울로 적시고 열탕 10mL를 넣어 2분간 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 옅은 홍색이 될 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산 2mL를 넣어 여과하고 잔류물을 물 10mL로 씻어 씻은 액을 여액에 합한다. 여기

에 물을 넣어 50mL로 하고 이 액 25mL를 취하여 검액으로 하여 제4법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0g에 포화질산마그네슘용액 1mL를 넣어 조심하면서 약하게 가열한 다음 완전히 회화할 때까지 450~500℃로 강열한다. 잔류물에 황산 2mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 0.5mL를 넣고 다시 흰연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25mL로 하고 이 액 10mL를 취하여 시험한다(5ppm 이하).

**증발잔류물** 47.0~53.0%(1g, 105℃, 2시간)

**정 량 법** 이 약 약 1.0g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.01N 황산 1mL = 0.14007mg N

## 폴리쿼터늄-4

Polyquaternium-4

이 약은 하드록시에틸셀룰로오스에 염화디메틸디알릴암모늄을 그래프트중합하여 얻은 양이온성폴리머로 평균분자량은 약 100,000~140,000이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N: 14.01) 1.4~2.2%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색~옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1g에 물 25mL를 넣어 녹일 때 점성액이 된다.

2) 이 약 40mg에 물 200mL를 넣어 녹인 액에 톨루이딘블루시액 4방울을 넣고 여기에 0.0025N 폴리비닐황산칼륨시액 15mL를 적가할 때 액의 청색이 적자색으로 된다.

3) 이 약 1g에 물 100mL를 넣어 녹이고 이 액 2mL를 취하여 안트론시액 2mL를 조심하면서 넣을 때 접계면은 청색~녹색을 나타낸다.

4) 이 약 0.5g에 수산화나트륨 1.5g을 넣고 가열할 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색 리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

5) 이 약 10mg에 물 10mL를 넣어 녹인 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

**pH** 이 약 2.0g을 새로 끓여 식힌 물 50mL에 녹인 액의 pH는 6.5~7.8이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 7.0% 이하(2g, 105℃, 2시간)

**강열잔분** 5.0% 이하(1g 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 0.15g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.01N 황산 1mL = 0.14007mg N

## 폴리쿼터늄-7

Polyquaternium-7

이 약은 염화디메틸디알릴암모늄과 아크릴아미드의 공중합체의 수용액이다.

**성상** 이 약은 무색의 점성이 있는 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→50) 1방울을 여과지에 점적하여 바람에 말린 다음 염화백금산·요오드화칼륨시액을 뿌릴 때 회자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→20)은 염화물의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때  $3450\text{cm}^{-1}$ ,  $2925\text{cm}^{-1}$ ,  $1685\text{cm}^{-1}$ ,  $1620\text{cm}^{-1}$  및  $1430\text{cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다. 다만 이 약 약 50mg에 적외부흡수스펙트럼측정법용 브롬화칼륨 2g을 넣어 잘 저어 섞은 다음  $105^{\circ}\text{C}$ 에서 2시간 건조한 것을 정제성형기에 넣는다.

**순도시험** 1) **석유에테르가용물** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 물 200mL 및 수산화칼륨용액(1→10) 2mL를 넣어 분액깔대기로 옮겨 석유에테르 50mL로 3회 추출한다. 석유에테르추출액을 합하여 물 50mL씩으로 3회 씻고 수욕상에서 석유에테르를 날려 보내고 잔류물을  $105^{\circ}\text{C}$ 에서 15분간 건조한 다음 무게를 단다(0.5% 이하).

2) **아크릴아미드** 이 약 약 20.0g을 달아 메탄올을 넣어 100mL로 하고 수욕상에서 5분간 가열하여 녹인 다음 10분간 저어주고 원심분리(300회전, 10분간)한 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100mL로 한다. 이 액 10mL를 취하여 회석시킨 메탄올(8→10)을 넣어 정확하게 100mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아크릴아미드 순품 60mg을 달아 회석시킨 메탄올(8→10)을 넣어 정확하게 100mL로 하고 다시 이 액 1mL를 취하여 회석시킨 메탄올(8→10)을 넣어 정확하게 100mL로 하여 이것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각  $2\mu\text{L}$ 를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 유지시간 약 7.8분에 얻는 검액의 크로마토그램의 피크높이는 표준액의 피크높이를 넘지 않는다(0.03% 이하).

#### 조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 안지름 3mm, 길이 0.5m의 유리관에 기체크로마토그래프용피이지20M을,  $180 \sim 250\mu\text{m}$ 의 산·알칼리 및 실란 처리한 기체크로마토그래프용규조토에 약 5%의 비율로 피복처리하여 충전한다.

칼럼온도 :  $100 \rightarrow 200^{\circ}\text{C}$

승온속도 : 매분  $5^{\circ}\text{C}$

이동상 및 유속 : 질소, 매분 60mL

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

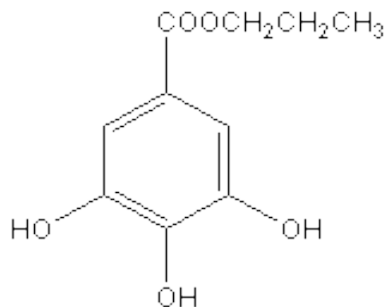
4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**증발잔류물** 7.0 ~ 9.0%(2.0g,  $105^{\circ}\text{C}$ , 항량)

**강열잔분** 1.0% 이하(1g  $450 \sim 550^{\circ}\text{C}$ )

## 프로필갈레이트

Propyl Gallate



$C_{10}H_{12}O_5$  : 212.20

물식자산프로필

**성 상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5 g에 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 녹이고 이것을 증류하여 처음 증류액 약 4 mL를 취한다. 이 액은 맑고 이것을 가열하면 프로필알코올과 같은 냄새가 난다.

2) 이 약 0.1 g을 에탄올 5 mL에 녹이고 묽은염화제이철시액 1방울을 넣을 때 액은 자색을 나타낸다.

**용 점** 146 ~ 150 °C(제1법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.50 g을 에탄올 10 mL에 녹일 때 액의 색은 색의 비교액 C보다 진하지 않다.

2) **염화물** 이 약 1.5 g에 물 75 mL를 넣고 약 70 °C에서 5분간 가온한 다음 약 20 °C로 식히고 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.4 mL를 넣는다(0.028 % 이하).

3) **황산염** 2)의 여액 2.5 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.038 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 강열하여 얻은 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 0.2 mL를 넣고 수욕상에서 증발건조하고 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 15 mL를 넣고 가열하여 녹이고 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액이 약간의 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다(40 ppm 이하).

**건조감량** 1.5 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

**강열잔분** 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1 % 이하).

## 프로필렌글리콜

Propylene Glycol

$CH_3CHOHCH_2OH$

C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> : 76.10

프로필렌글라이콜

**성 상** 이 약은 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 거의 없고 맛은 약간 쓰다.

**확인시험** 1) 부틸렌글리콜의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약 0.3g을 달아 부틸렌글리콜의 확인시험 2)에 따라 시험한다. 다만 석출하는 결정의 융점은 174 ~ 178℃이다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.036 ~ 1.040(제 1 법)

**순도시험** 1) 산 이 약 10mL에 새로 끓여 식힌 물 50mL를 넣어 흔들어 섞고 페놀프탈레인시액 5방울 및 0.1N 수산화나트륨액 0.3mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

2) **염화물** 이 약 2.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.40mL를 넣는다(0.007% 이하).

3) **중금속** 글리세린의 순도시험 6)에 따라 시험한다.

4) **비소** 글리세린의 순도시험 8)에 따라 시험한다.

**강열잔분** 부틸렌글리콜의 강열잔분시험법에 따라 시험한다.

**증류시험** 95v/v% 이상(184 ~ 190℃, 제 2 법)

## 프로필렌카보네이트

Propylene Carbonate

C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub> : 102.09

이 약은 주로 프로필렌글리콜과 이산화탄소의 환상에스테르로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 1780cm<sup>-1</sup> 부근에서 흡수를 나타낸다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.410 ~ 1.430

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.195 ~ 1.215(제 1 법)

**pH** 이 약 3g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 30mL로 한 액의 pH는 6.5 ~ 7.5이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 도가니에 달아 가만히 가열하여 증발건고 한다. 잔류물을 염산 3방울로 적시고 열탕 10mL를 넣어 가온한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 홍색이 될 때까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2mL를 넣고 필요하면 여과하고 잔류물을 물 10mL로 씻는다. 씻은 액을 여액과 합하고 물을 넣어 50mL로 하여 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또

는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.05% 이하).

## 프롤린

Proline

$C_5H_9NO_2$  : 115.13

L-프롤린

L-Proline

이 약을 건조한 것은 정량할 때 L-프롤린( $C_5H_9NO_2$  : 115.13) 98.5% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성의 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→1000) 5mL에 난히드린용액(1→50) 1mL를 넣어 80℃에서 1분간 가온한 액은 황색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→20) 5mL에 묽은염산 2방울을 넣은 다음 라이넥케염시액 1mL를 넣을 때 곧 엷은 적색의 침전이 생긴다.

3) 이 약을 건조하여 적외부흡수스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3100~2400 $cm^{-1}$ , 1620 $cm^{-1}$ , 1550 $cm^{-1}$ , 1450 $cm^{-1}$  및 1370 $cm^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**비선광도**  $[\alpha]_D^{20}$  : -84.0 ~ -86.0°(건조후, 2g, 물, 50mL)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.3% 이하(1g, 105℃, 3시간)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.12g을 정밀하게 달아 개미산 3mL를 넣어 녹인 다음 비수적정용빙초산 50mL를 넣고 0.1N 과염소산로 적정한다(전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1N 과염소산 1mL = 11.513mg  $C_5H_9NO_2$

## 피로황산나트륨

Sodium Pyrosulfite

$Na_2S_2O_5$  : 190.10

소듐파이로설파이트, 피로아황산나트륨

이 약은 정량할 때 피로황산나트륨( $Na_2S_2O_5$  : 190.10) 95.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 이산화황과 같은 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→20)은 나트륨염 및 아황산수소염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

**2) 티오황산염** 아황산수소나트륨의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

**3) 중금속** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹이고 염산 5mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류 물에 물 1.0mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 암모니아시액을 액이 약간 홍색이 나타날 때까지 넣고 여기에 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**4) 철** 아황산수소나트륨의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

**5) 비소** 아황산수소나트륨의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

**정 량 법** 아황산수소나트륨의 정량법에 따라 시험한다.

$$0.1N \text{ 요오드액 } 1\text{mL} = 4.752\text{mg Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$$

## 피록톤올아민

Piroctone Olamine

$\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{O}_3$  : 298.4

이 약은 1-히드록시-4-메틸-6-(2,4,4-트리메틸펜틸)-2(1*H*)피리돈의 에탄올아민염이다.

이 약은 정량할 때 피록톤올아민( $\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{O}_3$  : 298.4) 98.0 ~ 101.5%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색의 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험 1)** 이 약 10mg을 메탄올 5mL 및 아세트산 1mL를 넣어 녹이고 5% 황산제일철용액 5방울을 넣을 때 오렌지색을 나타낸다.

**2)** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 표준품과 같은 스펙트럼을 나타낸다.

**pH** 이 약 1g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 100mL로 한 액의 pH는 8.5 ~ 10.0이다.

**흡 광 도**  $E_{1\text{cm}}^{1\%}(318\text{nm})$  : 220 ~ 230(20mg, 0.5N 수산화나트륨·메탄올액, 1ℓ)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0g에 메탄올 10.0mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**3) 유기성불순물** 이 약 40mg에 메탄올 10mL를 넣어 녹이고 이 액 10 $\mu\text{L}$ 를 폴리아미드 11F<sub>254</sub>를 써서 만든 박층판에 점적하고 0.2M 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액·아세톤·메탄올·25% 강암모니아수의 혼합액(40 : 21 : 37 : 2)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험하고 파장 약 254nm의 자외선하에서 관찰할 때 R<sub>f</sub>값은 약 0.35의 단일반점을 나타낸다.

**건조감량** 2.0% 이하(1g, 감압, 오산화인, 6시간)

**강열잔분** 0.2% 이하(2g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약 약 0.15g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 35mL를 넣어 녹인 다음 질소가스를 통

하면서 0.1M 리튬메톡사이드액으로 적정한다(지시약 : 티몰블루시액 3방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황색이 청색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1M 리튬메톡사이드액 1mL = 29.848mg  $C_{16}H_{30}N_2O_3$

## 2-피롤리돈-5-카복실산

2-Pyrrolidone-5-Carboxylic Acid

$C_5H_7NO_3$  : 129.12

2-피롤리돈-5-카복실릭애씨드

dl-피롤리돈카르복산

dl-Pyrrolidonecarboxylic acid

이 약을 건조한 것은 정량할 때 2-피롤리돈-5-카복실산( $C_5H_7NO_3$  : 129.12) 97.0 ~ 103.0%를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 나트륨피씨에이액의 확인시험 2), 3) 및 4)에 따라 시험한다.

**용점** 179 ~ 183℃(제 1 법)

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0g에 수산화나트륨시액 10mL를 넣고 가열하여 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다.

**2) 염화물** 이 약 0.25g을 달아 수산화나트륨시액 1mL를 넣고 가열하여 회화시키고 물 20mL를 넣어 녹인 다음 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액의 홍색이 없어질 때까지 묽은질산을 넣고 여기에 묽은질산 10mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.50mL를 넣는다(0.07% 이하).

**3) 황산염** 나트륨피씨에이액의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

**4) 중금속** 나트륨피씨에이액의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

**5) 비소** 이 약 1.0g을 회석시킨 염산(1→5) 10mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.5% 이하(1g, 105℃, 3시간)

**강열잔분** 0.3% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.2g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.1N 황산 1mL = 12.912mg  $C_5H_7NO_3$

## 피리독신염산염

Pyridoxine HCl

$C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$  : 205.64



피리독신하이드로클로라이드  
비타민B<sub>6</sub> 하이드로클로라이드

이 약을 건조한 것은 정량할 때 피리독신염산염( $C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$  : 205.64) 98.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→1000) 1mL에 염화제이철시액 1방울을 넣을 때 액은 등갈색을 나타내며 다시 염산 1방울을 넣을 때 황색으로 변한다.

2) 이 약의 수용액(1→10,000) 1mL에 새로 만든 2,6-디브로모퀴논클로르이미드·에탄올용액(1→4000) 2mL 및 암모니아시액 1방울을 넣을 때 액은 청색을 나타낸다. 또 이 약의 수용액(1→10,000) 1mL에 포화붕산용액 1mL를 넣은 다음 같은 방법으로 조작할 때 액은 청색을 나타내지 않는다.

3) 이 약의 수용액(1→10)은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**용점** 204~210℃(제1법)

**pH** 이 약 2.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣어 녹인 액의 pH는 2.2~3.0이다.

**순도시험** **중금속** 이 약 1.0g을 물 20mL에 녹이고 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 섞고 5분간 방치한 다음 2개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 3.0mL를 넣는다(30ppm 이하).

**건조감량** 0.3% 이하(1g, 감압, 실리카 겔, 4시간)

**강열잔분** 0.1% 이하(3g, 450 ~ 550℃)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.2g을 정밀하게 달아 비수적정용빙초산 5mL 및 무수초산 5mL를 넣어 가만히 끓여 녹인다. 식힌 다음 무수초산 30mL를 넣고 0.1N 과염소산으로 적정한다(전위차적정법).

0.1N 과염소산 1mL = 20.564mg  $C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$

## 피마자유

Castor Oil

이 약은 피마자 *Ricinus communis* Linné(Euphorbiaceae)의 종자를 압착하여 얻은 지방유이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 점성이 있는 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있으며 맛은 처음에는 완화하나 뒤에는 약간 아린맛이 있다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.477~1.480

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.955~0.967(제1법)

**산가** 3 이하(20g)

**비누화가** 176~187

**수산기가** 150 이상

**요오드가** 80~90

- 순도시험** 1) **위화유** 이 약 1.0g에 에탄올 4.0mL를 넣을 때 맑게 녹고 에탄올 15mL를 더 넣을 때 액은 혼탁하지 않다.
- 2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).
- 3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 피브이엠 · 엠에이공중합체

PVM and MA Copolymer

피브이엠·엠에이코폴리머

메톡시에틸렌무수말레인산공중합체

Methoxyethylene Maleicanhydride Copolymer

이 약은 메틸비닐에테르과 말레익안하이드라이드의 공중합체이다.

**성 상** 이 약은 백색의 부피가 큰 가루로 냄새 및 맛은 거의 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 24시간 방치할 때 액은 맑다.

2) 이 약 20mg을 달아 새로 정제한 레소르시놀 50mg 및 황산 3방울을 넣어 130℃에서 5분간 가열하고 식힌 다음 물 30mL를 넣어 내용물을 녹인다. 이 액 10mL를 취하여 수산화나트륨시액 3mL를 넣을 때 액의 색은 옅은 황갈색을 나타낸다. 다시 이 액을 366nm의 자외선 하에서 관찰할 때 액은 녹색 형광을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 미결정셀룰로오스의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

2) **비소** 폴리부텐의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

**건조감량** 8.0% 이하(1g, 105℃, 3시간)

**강열잔분** 이 약 3g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1%이하).

## 피브이피 · 브이에이공중합체

PVP and VA Copolymer

피브이피/브이에이코폴리머

PVP/VA Copolymer

이 약은 비닐피롤리돈과 비닐아세테이트와의 공중합체이다.

**성 상** 이 약은 백색~옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.6g에 물 10mL를 넣어 녹이고 암모니아시액을 넣어 알칼리성으로 한 다음 콩코레드용액(1→10,000) 5mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 콩고레드의 적색은 물층에 남는다.

2) 이 약 0.5g에 물 5mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 요오드시액 1방울을 넣을 때 적색을 나

타낸다.

3) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑으며 점성이 있다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 5.0% 이하(2g, 105℃, 3시간)

**강열잔분** 이 약 3g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.10%이하).

## 피브이피 · 에이코신공중합체

PVP and Eicosine Copolymer

피브이피/에이코신코폴리머

PVP/Eicosine Copolymer

이 약은 비닐피롤리돈과 에이코신의 공중합물이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N:14.01) 2.9 ~ 3.6%를 함유한다.

**성상** 이 약은 미백색 ~ 황색의 왁스상 고체이다.

**확인시험** 이 약을 건조하여 적외부흡수스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 피브이피·에이코신코폴리머의 특성흡수를 나타낸다.

**용점** 35.0 ~ 40.0℃(제1법)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 4.0% 이하(2g, 105℃, 3시간)

**정량법** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.1N \text{ 황산 } 1m\ell = 1.4007mg \text{ N}$$

## 피에스엘

P.S.L.

이 약은 탈지유 또는 탈지분유를 유산균으로 발효하면서 동시에 단백분해효소로 우유단백질을 가수분해시켜 얻은 물질로 주로 폴리펩타이드, 아미노산, 비타민, 미네랄 등이 함유되어 있는 카제인 분해물과 젖산나트륨의 혼합용액이다.

이 약은 정량할 때 유당( $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$ :360.31) 1.5 ~ 3.5W/V%, 젖산나트륨( $C_3H_5O_3Na$ : 112.06) 1.0% 이상, 총질소(N:14.01) 0.3% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색~황갈색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5g을 증발건고하여 5% 황산동시액 20mL를 넣고 과망간산칼륨시액을 넣어 가열할 때 아세트알데히드의 냄새가 난다.

2) 이 약 1mL에 페링시액 8mL를 넣어 끓는 수욕중에서 10분 동안 가열할 때 적색 침전이 생긴다.

3) 이 약 1mL에 물을 넣어 50mL로 한 액 1mL를 취하여 0.4M 탄산나트륨용액 5mL와 폴린시액 1mL를 넣어 37℃에서 가온할 때 청색으로 변한다.

4) 이 약 5mL에 1% 난히드린용액을 넣고 2~3분간 끓일 때 액은 적자색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{25}^{25}$  : 1.020 ~ 1.040(제1법)

**pH** 5.4 ~ 6.4

**순도시험** 1) **납** 이 약 1.0g을 자기도가니에 취하여 황산 몇 방울을 넣은 다음 천천히 가열하여 50℃에서 완전히 회화시킨 다음 방냉한다. 잔류물에 묽은염산 5mL를 넣고 수욕상에서 증발건고하고 다시 묽은염산 10mL를 넣어 녹이고 물로 씻어 약 50mL가 되게 하여 이것을 검액으로 하여 시험한다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**증발잔류물** 6.5% 이상(2g, 105℃, 2시간)

**강열잔분** 이 약 1g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(2.0%이하).

**정 량 법** 1) **유당** 이 약 5.0g을 정밀하게 달아 물을 넣어 50mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액을 뷰렛에 넣고 따로 200mL 삼각플라스크에 페링시액 10mL와 물 10mL를 넣는다. 검액을 적정예상량 보다 1~2mL 적게 넣고 석면 위에서 2분간 가열한다. 불꽃을 약하게 하여 황산동의 색이 거의 퇴색하면 1% 메틸렌블루용액 4방울을 넣고 끓이면서 청색이 없어질 때까지 적정한다. 종말점 부근에서는 조심하면서 검액을 한방울씩 떨어 뜨린다. 적정에 사용된 mL수를 레인·에이논 유당정량표를 이용하여 검액 100mL 중의 무수유당량을 구한다. 미리 예비시험을 하여 검액의 적정 예상 소비량을 구한다. 다만 적정시간은 페링시액이 끓기 시작하여 3분 이내에 완료하여야 한다.

2) **락트산나트륨** 이 약 1.0mL를 정확하게 취하여 10% 황산동용액 10mL 및 물을 넣어 100mL로 한다. 여기에 수산화칼슘 약 1.0g을 넣어 잘 흔들어 섞어 알칼리성으로 하고 다음과 같은 장치에서 A에 검액 10mL, 4N 황산 10mL, 물 10mL 비등식 몇개를 넣고 장치에 연결하기 전에 1분간 강하게 끓여 휘발물을 제거한 다음 장치에 연결한다. B에는 쓸 때 새로 만든 0.5% 아황산나트륨용액 5mL 및 물 20mL를 넣고 냉각기의 끝이 액에 잠기게 한다. C에는 0.1N 과망간산칼륨액 2mL 및 2% 황산망간용액 3mL를 넣어 천천히 떨어 뜨리면서 15분간 증류한다. 증류가 거의 끝나가면 흡인하여 알데히드를 완전히 제거한다. B를 장치에서 꺼내어 과잉의 아황산나트륨을 요오드시액으로 제거한다(지시약: 전분시액). 이 액에 스폰 반량의 탄산수소나트륨을 넣어 가볍게 흔들어 섞어 결합형 아황산염을 유리하여 0.01N 요오드액으로 적정한다.

$$0.01N \text{ 요오드액 } 1mL = 0.45mg \text{ C}_3\text{H}_5\text{O}_3\text{Na}$$

3) **총질소량** 이 약 약 1g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.01N \text{ 황산 } 1mL = 0.14007mg \text{ N}$$

## 피이지 · 피피지(150:35) 공중합체

PEG · PPG(150:35) Copolymer

피이지·피피지(150:35) 코폴리머

폴리옥시에틸렌(150)폴리옥시프로필렌글리콜(35)

Polyoxyethylene(150) Polyoxypropylene Glycol(35)

이 약은 산화에틸렌과 산화프로필렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌 및 산화프로필렌의 평균중합도는 각각 약 150 및 약 35이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.4g을 시험관에 달아 인산 1.5ml를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60℃의 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1ml, 니트로프루잇나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타낸 다음 곧 어두운 색으로 변한다.

2) 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라겐돌프변법시액을 뿌릴 때 적등색의 반점을 나타낸다.

**수산기가** 10~16

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) **알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수분** 3.0% 이하(5g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.3% 이하).

## 피이지 · 피피지(16:17) 공중합체

PEG · PPG(16:17) Copolymer

피이지·피피지(150:35) 코폴리머

폴리옥시에틸렌(16)폴리옥시프로필렌글리콜(17)

Polyoxyethylene(16) Polyoxypropylene Glycol(17)

이 약은 산화에틸렌과 산화프로필렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌 및 산화프로필렌의 평균중합도는 각각 약 16 및 약 17이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.4g을 시험관에 달아 인산 1.5ml를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60℃의 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1ml, 니트로프루싯나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타낸 다음 곧 어두운 색으로 변한다.

2) 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라켄돌프변법시액을 뿌릴 때 적등색의 반점을 나타낸다.

**수산기가** 55~75

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) **알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수분** 3.0% 이하(5g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.3% 이하).

## 피이지 · 피피지(160:30) 공중합체

PEG · PPG(160:30) Copolymer

피이지·피피지(160:30) 코폴리머

폴리옥시에틸렌(160)폴리옥시프로필렌글리콜(30)

Polyoxyethylene(160) Polyoxypropylene Glycol(30)

이 약은 산화에틸렌과 산화프로필렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌 및 산화프로필렌의 평균중합도는 각각 약 160 및 약 30이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.4g을 시험관에 달아 인산 1.5ml를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60℃의 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1ml, 니트로프루싯나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타낸

다음 곧 어두운 색으로 변한다.

2) 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라겐돌프변법시액을 뿌릴 때 적 등색의 반점을 나타낸다.

**수산기가** 9~19

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) **알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 3.0% 이하(5g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.3% 이하).

## 피이지 · 피피지(20:20) 공중합체

PEG · PPG(20:20) Copolymer

피이지·피피지(20:20) 공중합체

폴리옥시에틸렌(20)폴리옥시프로필렌글리콜(20)

Polyoxyethylene(20) Polyoxypropylene Glycol(20)

이 약은 산화에틸렌과 산화프로필렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌 및 산화프로필렌의 평균중합도는 각각 약 20 이다.

**성 상** 이 약은 무색~옅은 황색의 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.4g을 시험관에 달아 인산 1.5ml를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60℃의 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1ml, 니트로프루싯나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타낸 다음 곧 어두운 색으로 변한다.

2) 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라겐돌프변법시액을 뿌릴 때 적 등색의 반점을 나타낸다.

**수산기가** 41~60

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) **알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 3.0% 이하(5g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.3% 이하).

## 피이지 · 피피지(25:30) 공중합체

PEG · PPG(25:30) Copolymer

피이지·피피지(25:30) 코폴리머

폴리옥시에틸렌(25)폴리옥시프로필렌글리콜(30)

Polyoxyethylene(25) Polyoxypropylene Glycol(30)

이 약은 산화에틸렌과 산화프로필렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌 및 산화프로필렌의 평균중합도는 각각 약 25 및 약 30이다.

**성 상** 이 약은 무색~옅은 황색의 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.4g을 시험관에 달아 인산 1.5ml를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60℃의 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1ml, 니트로프루싯나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타낸 다음 곧 어두운 색으로 변한다.

2) 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라켄돌프변법시액을 뿌릴 때 적 등색의 반점을 나타낸다.

**수산기가** 32 ~ 48

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) **알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 3.0% 이하(5g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여



완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.3% 이하).

## 피이지 · 피피지(7:50) 공중합체

PEG · PPG(7:50) Copolymer

피이지·피피지(7:50) 코폴리머

폴리옥시에틸렌(7)폴리옥시프로필렌글리콜(50)

Polyoxyethylene(7) Polyoxypropylene Glycol(50)

이 약은 산화에틸렌과 산화프로필렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌 및 산화프로필렌의 평균중합도는 각각 약 7 및 약 50이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 유액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.4g을 시험관에 달아 인산 1.5ml를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60℃의 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1ml, 니트로프루시트나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타낸 다음 곧 어두운 색으로 변한다.

2) 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라켄돌프변법시액을 뿌릴 때 적등색의 반점을 나타낸다.

**수산기가** 26 ~ 42

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) **알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수분** 3.0% 이하(5g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.3% 이하).

## 피이지-12

PEG-12

폴리에틸렌글리콜 600  
Polyethylene Glycol 600

이 약은 산화에틸렌의 중합체로  $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 평균분자량은 570 ~ 630이다.  
**성상** 이 약은 거의 무색의 점성이 있는 맑은 액 또는 백색의 바셀린과 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 피이지-4의 확인시험에 따라 시험한다.

**응고점** 18 ~ 23℃

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) 용해상태 이 약 5.0g에 물 50mL를 넣어 녹일 때 액은 거의 무색이며 맑다.

2) 산 피이지-4의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

3) 산화에틸렌 피이지-4의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

**평균분자량시험** 피이지-4의 평균분자량시험에 따라 시험한다. 다만 이 약 약 2.4g을 정밀하게 달아 시험한다.

**강열잔분** 0.1% 이하(3g, 450 ~ 550℃)

## 피이지-12 디스테아레이트

PEG-12 Distearate



폴리에틸렌글리콜600디스테아레이트  
Polyethylene Glycol 600 Distearate

이 약은 스테아르산에 산화에틸렌을 부가중합한 디스테르화합물로 산화에틸렌의 평균중합도는 12이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 유백색의 페이스트와 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 피이지-12 디스테아레이트의 특성흡수를 나타낸다.

**산가** 10 이하(10g)

**비누화가** 90 ~ 105

**수산기가** 20 이하

**요오드가** 1.0 이하

**에스테르가** 85 ~ 105

**수분** 1.0% 이하

## 피이지-120 메틸글루코오스디올레이트

PEG-120 Methyl Glucose Dioleate

피이지-120 메틸글루코오스디올레이트

이 약은 주로 디올레인산메틸글루코시드에 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌의 평균중합도는 약 120이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 박편모양의 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1g에 묽은수산화칼륨·에탄올시액 10mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕중에서 때때로 흔들며 주면서 1시간 가열한다. 농축한 다음 묽은염산을 넣어 액을 산성으로 하여 수욕상에서 가열할 때 기름층 분리된다.

2) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 흔들며 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어진다.

3) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣어 잘 흔들며 섞고 다시 클로로포름 5mL를 넣어 흔들며 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**pH** 이 약 3g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 30mL로 한 액의 pH는 4.5 ~ 7.5이다.

**산가** 1 이하(30g)

**비누화가** 14 ~ 26(2g)

**수산기가** 14 ~ 26(2g)

**요오드가** 5 ~ 15(0.8g, 다만 사염화탄소 및 일염화요오드시액 대신 클로로포름 및 일브롬화요오드시액을 사용한다.)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**수분** 3.0% 이하

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

## 피이지-150

PEG-150

폴리에틸렌글리콜 6000

Polyethylene Glycol 6000

이 약은 산화에틸렌의 중합체로  $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 평균분자량은 7300 ~ 9300이다.

**성상** 이 약은 백색의 파라핀과 같은 덩어리이거나 박편 또는 백색의 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 피이지-4의 확인시험에 따라 시험한다.

**응고점** 56 ~ 63℃

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 7.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 피이지-12의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **산** 이 약 5.0g에 중화에탄올 20mL를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2mL 및 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액의 색은 홍색을 나타낸다.

3) **산화에틸렌** 이 약 25.0g( $W_1$ )을 정밀하게 달아 마개병에 넣고 모르포린시액 50mL를 넣어 마개를 하고 흔들어 섞거나 필요하면 가온하여 녹이고 약 30℃에서 하룻밤 방치한 다음 무수초산 20mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 15분간 실온에 방치한다. 이 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 A mL로 한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 B mL로 한다. 따로 이 약 25.0g( $W_2$ )을 정밀하게 달아 무수메탄올 50mL를 넣어 녹인 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 C mL로 하고 다음 식에 따라 산화에틸렌의 양을 계산한다(0.020% 이하).

$$\text{산화에틸렌의 양(\%)} = 0.441 \times \left( \frac{A - B}{W_1} - \frac{C}{W_2} \right)$$

**평균분자량시험** 피이지-75의 평균분자량시험에 따라 시험한다.

**강열잔분** 0.2% 이하(2g, 450 ~ 550℃)

## 피이지-150 디스테아레이트

PEG-150 Distearate

폴리에틸렌글리콜 6000 디스테아레이트

Polyethylene Glycol 6000 Distearate

이 약은 주로 폴리에틸렌글리콜과 스테아르산의 디에스테르로 되어 있다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황갈색의 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 글리콜스테아레이트의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 폴리소르베이트 20의 확인시험 3)에 따라 시험한다.

3) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

4) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 수산화나트륨시액 10mL를 넣어 5분간 끓인 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 할 때 백색 ~ 옅은 황색의 고형체가 분리된다.

**산가** 10 이하(5g)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

## 페이지-2 올레암모늄염화물

PEG-2 Oleammonium Chloride

페이지-2 올레암모늄클로라이드

이 약은 주로 페이지-2 올레암모늄염화물로 이소프로판올을 함유한다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0%에 해당하는 페이지-2 올레암모늄염화물  $[C_{19}H_{38}(C_2H_4OH)_2ClN : 406.09]$ 를 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황갈색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 페이지-2 올레암모늄염화물 1g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 5mL 및 브롬페놀블루·수산화나트륨시액 5mL를 넣고 세계 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 페이지-2 올레암모늄클로라이드 0.5g에 해당하는 양을 달아 여기에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어진다.

3) 이 약의 에탄올용액(1→20) 1mL는 염화물의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약의 표시량에 따라 페이지-2 올레암모늄염화물 0.1g에 해당하는 양을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 가온하여 녹이고 100mL로 한 액에 치몰블루시액 2방울을 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

2) **암모늄염** 이 약의 표시량에 따라 페이지-2 올레암모늄염화물 0.1g에 해당하는 양을 달아 물 5mL를 넣어 가온하여 녹이고 수산화나트륨시액 3mL를 넣어 끓일 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 1.0% 이하(2g, 450 ~ 550℃)

**정량법** 이 약의 표시량에 따라 페이지-2 올레암모늄염화물 약 0.4g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 250mL 유리마개플라스크에 넣고 물 75mL를 넣어 녹인 다음 클로로포름 10mL, 브롬페놀블루용액(1→2000) 0.4mL 및 새로 만든 탄산나트륨용액(1→10) 5mL를 넣고 0.02M 테트라페닐붕소나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 종말점부근에서 1방울씩 넣고 세계 흔들어 섞어 클로로포름층의 청색이 없어질 때로 한다.

0.02M 테트라페닐붕소나트륨액 1mL = 8.122mg  $C_{19}H_{38}(C_2H_4OH)_2ClN$

## 피이지-20

PEG-20

폴리에틸렌글리콜 1000

Polyethylene Glycol 1000

이 약은 산화에틸렌의 중합체로  $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 평균분자량은 950 ~ 1050이다.

**성상** 이 약은 백색의 바셀린 또는 파라핀과 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 피이지-4의 확인시험에 따라 시험한다.

**응고점** 35 ~ 40℃

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 5.0g에 물 50mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **산** 이 약 5.0g에 중화에탄올 20mL를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2mL 및 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액의 색은 홍색을 나타낸다.

3) **산화에틸렌** 이 약 25.0g( $W_1$ )을 정밀하게 달아 마개병에 넣고 모르포린시액 50mL를 넣어 마개를 하고 흔들어 섞거나 필요하면 가온하여 녹이고 약 30℃에서 하룻밤 방치한 다음 무수초산 20mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 15분간 실온에 방치한다. 이 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 A mL로 한다(전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 B mL로 한다. 따로 이 약 25.0g( $W_2$ )을 정밀하게 달아 무수메탄올 50mL를 넣어 녹인 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 C mL로 하고 다음 식에 따라 산화에틸렌의 양을 계산한다(0.020% 이하).

$$\text{산화에틸렌의 양(\%)} = 0.441 \times \left( \frac{A - B}{W_1} - \frac{C}{W_2} \right)$$

**평균분자량시험** 무수프탈산 42g을 달아 새로 증류한 피리딘 300mL를 정확하게 넣은 1L의 차광한 유리마개병에 넣고 세계 흔들어 섞어 녹인 다음 16시간 이상 방치한다. 이 액 25mL를 정확하게 취하여 약 200mL의 내압마개병에 넣고 여기에 이 약 2.4g을 정밀하게 달아 넣고 마개를 한 다음 질긴천으로 싸서 96 ~ 100℃의 수욕중에 병속의 액이 잠길 때까지 넣고 96 ~ 100℃으로 30분간 가열한다. 이어 수욕에서 병을 꺼내어 실온이 될 때까지 공기중에서 식힌 다음 0.5N 수산화나트륨액 50mL를 정확하게 넣고 이 액을 0.5N 수산화나트륨액으로 적정한다[지시약 : 페놀프탈레인·피리딘용액(1→100) 5방울]. 다만 적정의 종말점은 액이 15초간 지속하는 옅은 홍색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{평균분자량} = \frac{\text{검체의 양(mg)} \times 4000}{a - b}$$

a : 공시험에서 0.5N 수산화나트륨액의 소비량(mL)

b : 검체의 시험에서 0.5N 수산화나트륨액의 소비량(mL)

**강열잔분** 0.10% 이하(3g, 450 ~ 550℃)

## 페이지-20M

PEG-20M

폴리에틸렌글리콜20000

Polyethylene Glycol 20000

이 약은 산화에틸렌의 중합체로  $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 평균분자량은 15,500 ~ 25,000이다.

**성상** 이 약은 백색의 파라핀과 같은 덩어리 또는 얇은 조각 또는 백색의 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 페이지-4의 확인시험에 따라 시험한다.

**응고점** 56 ~ 64℃

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 8.0이다.

**순도시험** 1) 용해상태 페이지-20의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) 산 이 약 5.0g에 중화에탄올 20mL를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2mL 및 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액의 색은 홍색을 나타낸다.

3) 산화에틸렌 이 약 25.0g( $W_1$ )을 정밀하게 달아 마개병에 넣고 모르포린시액 50mL를 넣어 마개를 하고 흔들어 섞거나 필요하면 가온하여 녹이고 약 30℃에서 하룻밤 방치한 다음 무수초산 20mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 15분간 실온에 방치한다. 이 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 A mL로 한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 B mL로 한다. 따로 이 약 25.0g( $W_2$ )을 정밀하게 달아 무수메탄올 50mL를 넣어 녹인 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 C mL로 하고 다음 식에 따라 산화에틸렌의 양을 계산한다(0.020% 이하).

$$\text{산화에틸렌의 양(\%)} = 0.441 \times \left( \frac{A - B}{W_1} - \frac{C}{W_2} \right)$$

**평균분자량시험** 페이지-75의 평균분자량시험에 따라 시험한다.

**강열잔분** 0.2% 이하(2g, 450 ~ 550℃)

## 페이지-3 코카마이드

PEG-3 Cocamide

폴리옥시에틸렌(2)야자유지방산모노에탄올아미드

Polyoxyethylene(2) Coconut Fatty Acid Monoethanolamide

이 약은 주로 야자유지방산과 당량의 모노에탄올아민을 축합하여 얻은 코카마이드엠이에이에 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌의 평균중합도는 약 2이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 액 또는 백색 ~ 옅은 황색의 고체로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣어 잘 흔들어 섞은

다음 클로로포름 5mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약 50mg에 산화칼슘 0.1g을 섞어 작은시험관에 넣어 가열할 때 생기는 가스는 물에 적신 적색 리트머스시험지를 청색으로 변하게 한다.

3) 이 약 1g에 염산히드록실아민·티몰프탈레인시액 2mL를 넣어 녹이고 수산화칼륨·메탄올용액(2→25)을 액이 청색을 나타낼 때까지 적가한 다음 다시 수산화칼륨·메탄올용액(2→25) 0.5mL를 넣고 수욕상에서 30초간 가열한다. 식힌 다음 염산·메탄올용액(1→5)을 액의 청색이 없어질 때까지 적가하고 다시 염화제이철시액 2방울 및 염산·메탄올용액(1→5) 1mL를 넣을 때 액은 자색~적자색을 나타낸다.

4) 이 약 3g에 회석시킨 인산(3→4) 60mL를 넣고 환류냉각기를 달아 때때로 흔들어 주면서 3시간 끓인다. 식힌 다음 에테르 100mL씩으로 2회 추출하여 에테르추출액을 합하고 물 50mL씩으로 씻은 액이 메틸오렌지시액 5방울로 적색을 나타내지 않을 때까지 씻는다. 이것을 건조한 용기에 옮기고 무수황산나트륨 5g을 넣어 잘 흔들어 섞고 30분간 방치한 다음 여과하고 여액을 수욕상에서 가열하여 에테르를 날려 보낸다. 잔류물을 70℃에서 30분간 건조하고 융점을 측정할 때(제2법) 17~31℃이다.

**pH** 이 약 1.0g에 에탄올 10mL를 넣어 녹이고 새로 끓여 식힌 물을 넣어 100mL로 한 액의 pH는 8.0~10.0이다.

**수산기가** 150~200

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.5g에 회석시킨 에탄올(1→10) 20mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**2) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 5.0% 이하(0.3g)

**강열잔분** 이 약 3g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(1.0%이하).

## 페이지-30 글리세릴코코에이트

PEG-30 Glyceryl Cocoate

이 약은 주로 모노야자유지방산글리세린에 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화에틸렌의 평균중합도는 약 30이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 액~페이스트와 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약 0.5g에 물 10mL 및 수산화나트륨시액 10mL를 넣어 5분간 끓인 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 할 때 기름층이 분리된다.

**2)** 이 약 0.5g에 물 10mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 클로로포름 5mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**3)** 이 약 0.2g에 황산수소칼륨 0.5g을 넣어 가열할 때 약간의 아크롤레인과 같은 자극성의 냄새가 난다.

**4)** 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

**pH** 이 약 1g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 100mL로 한 액의 pH는 5.5~7.5이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액



2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) 비소 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

## 페이지-5 스테아릴 암모늄염화물

PEG-5 Stearyl Ammonium Chloride

페이지-5 스테아릴암모늄클로라이드

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0%에 해당하는 페이지-5 스테아릴암모늄염화물( $C_{28}H_{60}O_5ClN$  : 526.24)를 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 표시량에 따라 페이지-5 스테아릴암모늄염화물 0.5g에 해당하는 양을 달아 클로로포름 5mL 및 브롬페놀블루-수산화나트륨시액을 넣어 세계 흔들어 섞을 때 분리된 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

2) 이 약의 표시량에 따라 페이지-5 스테아릴암모늄클로라이드 1g에 해당하는 양을 달아 에탄올 20mL를 넣어 가열한 액은 염화물의 정성반응 2)를 나타낸다.

3) 이 약의 표시량에 따라 페이지-5 스테아릴암모늄염화물 1g에 해당하는 양을 달아 여기에 물 10mL 및 티오시안산암모늄-질산코발트시액 5mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여기에 클로로포름 5mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 청색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **암모늄염** 이 약의 표시량에 따라 페이지-5 스테아릴암모늄염화물 0.5g에 해당하는 양을 달아 물 5mL를 넣고 수산화나트륨시액 3mL를 넣어 끓일 때 발생하는 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시키지 않는다.

2) **석유에테르가용물** 이 약의 표시량에 따라 페이지-5 스테아릴암모늄염화물 약 5g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 50mL 및 물 50mL를 넣어 분액깔대기에 옮긴 다음 석유에테르 50mL씩으로 3회 추출한다. 석유에테르추출액을 합하여 묶은에탄올 50mL씩으로 3회 씻고 수욕상에서 석유에테르를 날려 보내고 잔류물을 105℃에서 15분간 건조하고 무게를 단다(2.5% 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(2ppm 이하).

**정량법** 이 약의 표시량에 따라 페이지-5 스테아릴암모늄염화물 약 1.0g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50mL를 넣어 가열하여 녹이고 아세트산나트륨 25g 및 아세트산 22mL에 물을 넣어 100mL로 한 액 8mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 정확하게 0.05M 페리시안화칼륨액 50mL를 넣고 물을 넣어 200mL로 하여 다시 잘 흔들어 섞고 1시간 방치한다. 건조여과지를 써서 여과하고 처음 여액 20mL

를 버리고 다음 여액 100mL를 정확하게 취하여 250mL의 요오드병에 넣어 요오드화칼륨시액 10mL 및 묽은염산 10mL를 넣어 흔들어 섞고 1분간 방치한다. 여기에 황산아연용액(1→10) 10mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 5분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1N 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 2mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.05M \text{ 페리시안화칼륨액 } 1mL = 78.94mg \text{ C}_{28}\text{H}_{60}\text{O}_5\text{ClN}$$

## 페이지-6

PEG-6

폴리에틸렌글리콜 300

Polyethylene Glycol 300

이 약은 산화에틸렌의 중합체로  $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 평균분자량은 280 ~ 320이다.

**성상** 이 약은 거의 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 50mg에 묽은염산 5mL를 넣어 녹이고 염화바륨시액 1mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 필요하면 여과하여 여액에 인플리브덴산용액(1→10) 1mL를 넣을 때 황록색의 침전이 생긴다.

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) 산 이 약 5.0g에 중화메탄올 20mL를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2mL 및 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액의 색은 홍색을 나타낸다.

2) 산화에틸렌 이 약 25.0g( $W_1$ )을 정밀하게 달아 마개병에 넣고 모르포린시액 50mL를 넣어 마개를 하고 흔들어 섞거나 필요하면 가온하여 녹이고 약 30℃에서 하룻밤 방치한 다음 무수초산 20mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 15분간 실온에 방치한다. 이 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 A mL로 한다(전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 B mL로 한다. 따로 이 약 25.0g( $W_2$ )을 정밀하게 달아 무수메탄올 50mL를 넣어 녹인 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 C mL로 하고 다음 식에 따라 산화에틸렌의 양을 계산한다(0.020% 이하).

$$\text{산화에틸렌의 양(\%)} = 0.441 \times \left( \frac{A - B}{W_1} - \frac{C}{W_2} \right)$$

**평균분자량시험** 무수프탈산 42g을 달아 새로 증류한 피리딘 300mL를 정확하게 넣은 1ℓ의 차광한 유리마개병에 넣고 세계 흔들어 섞어 녹인 다음 16시간 이상 방치한다. 이 액 25mL를 정확하게 취하여 약 200mL의 내압마개병에 넣고 여기에 이 약 1.5g을 정밀하게 달아 넣고 마개를 한 다음 질긴천으로 싸서 96 ~ 100℃의 수욕중에 병속의 액이 잠길 때까지 넣고 96 ~ 100℃으로 30분간 가열한다. 이어 수욕에서 병을 꺼내어 실온이 될 때까지 공기중에서 식힌 다음 0.5N 수산화나트륨액 50mL를 정확하게 넣고 이 액을 0.5N 수산화나트륨액으로 적정한다[지시약 : 페놀프탈레인·피리딘용액(1→100) 5방울]. 다만 적정의 종말점은 액이 15초간 지속하는 옅은 홍색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{평균분자량} = \frac{\text{검체의 양}(\text{mg}) \times 4000}{a - b}$$

a : 공시험에서 0.5N 수산화나트륨액의 소비량(ml)

b : 검체의 시험에서 0.5N 수산화나트륨액의 소비량(ml)

**강열잔분** 0.1% 이하(3g, 450 ~ 550℃)

## 피이지-6 소르비탄올레에이트

PEG-6 Sorbitan Oleate

모노올레인산폴리옥시에칠렌소르비탄(6 E.O.)

Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate(6 E.O.)

이 약은 주로 소르비탄올레에이트의 유리수산기에 산화에틸렌을 부가중합하여 만든 비이온계면활성제이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색 ~ 황색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 폴리소르베이트 20의 확인시험 1), 2) 및 3)에 따라 시험한다.

**산가** 3 이하(20g)

92 ~ 104

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 3.0% 이하(5g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

## 피이지-75

PEG-75

폴리에칠렌글리콜 4000

Polyethylene Glycol 4000

이 약은 산화에틸렌의 중합체로  $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 평균분자량은 2600 ~ 3800이다.

**성상** 이 약은 백색의 파라핀과 같은 덩어리이거나 박편 또는 백색의 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약 50mg에 묽은염산 5mℓ를 넣어 녹이고 염화바륨시액 1mℓ를 넣어 잘 흔들어 섞고 필요하면 여과하여 여액에 인몰리브덴산용액(1→10) 1mℓ를 넣을 때 황록색의 침전이 생긴다.

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mℓ를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0~7.0이다.

**응 고 점** 53~57℃

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mℓ를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0~7.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 피이지-12의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **산** 이 약 5.0g에 중화메탄올 20mℓ를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2mℓ 및 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액의 색은 홍색을 나타낸다.

3) **산화에틸렌** 이 약 25.0g(W<sub>1</sub>)을 정밀하게 달아 마개병에 넣고 모르포린시액 50mℓ를 넣어 마개를 하고 흔들어 섞거나 필요하면 가온하여 녹이고 약 30℃에서 하룻밤 방치한 다음 무수초산 20mℓ를 넣어 잘 흔들어 섞고 15분간 실온에 방치한다. 이 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 A<sub>mℓ</sub>로 한다(전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 B<sub>mℓ</sub>로 한다. 따로 이 약 25.0g(W<sub>2</sub>)을 정밀하게 달아 무수메탄올 50mℓ를 넣어 녹인 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 C<sub>mℓ</sub>로 하고 다음 식에 따라 산화에틸렌의 양을 계산한다(0.020% 이하).

$$\text{산화에틸렌의 양(\%)} = 0.441 \times \left( \frac{A - B}{W_1} - \frac{C}{W_2} \right)$$

**평균분자량시험** 이 약 약 12.5g을 정밀하게 달아 약 200mℓ의 내압마개병에 넣고 피리딘 약 25mℓ를 넣어 가온하여 녹이고 방냉한다. 따로 무수프탈산 42g을 달아 새로 증류한 피리딘 300mℓ를 정확하게 넣은 1ℓ의 차광한 마개병에 넣고 세계 흔들어 섞어 녹인 다음 16시간 이상 방치한다. 이 액 25mℓ를 정확하게 취하여 내압마개병에 넣고 마개를 하고 질긴 천으로 싸서 96~100℃의 수욕중에 병속의 액이 잠길 때까지 넣고 96~100℃으로 30분간 가열한다. 이어 수욕에서 병을 꺼내어 실온이 될 때까지 공기중에서 식힌 다음 0.5N 수산화나트륨액 50mℓ를 정확하게 넣고 이 액을 0.5N 수산화나트륨액으로 적정한다[지시약 : 페놀프탈레인·피리딘용액(1→100) 5방울]. 다만 적정의 종말점은 액이 15초간 지속하는 옅은 홍색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{평균분자량} = \frac{\text{검체의 양(mg)} \times 4000}{a - b}$$

a : 공시험에서 0.5N 수산화나트륨액의 소비량(mℓ)

b : 검체의 시험에서 0.5N 수산화나트륨액의 소비량(mℓ)

**강열잔분** 0.2% 이하(2g, 450 ~ 550℃)

## 피이지-8

PEG-8

폴리에틸렌글리콜 400

Polyethylene Glycol 400

이 약은 산화에틸렌의 중합체로  $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 평균분자량은 380 ~ 420이다.

**성상** 이 약은 거의 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 50mg에 묽은염산 5ml를 넣어 녹이고 염화바륨시액 1ml를 넣어 잘 흔들어 섞고 필요하면 여과하여 여액에 인몰리브덴산용액(1→10) 1ml를 넣을 때 황록색의 침전이 생긴다.

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 20mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) 산 이 약 5.0g에 중화메탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 2방울을 넣을 때 액의 색은 홍색을 나타낸다.

2) 산화에틸렌 이 약 25.0g( $W_1$ )을 정밀하게 달아 마개병에 넣고 모르포린시액 50ml를 넣어 마개를 하고 흔들어 섞거나 필요하면 가온하여 녹이고 약 30℃에서 하룻밤 방치한 다음 무수초산 20ml를 넣어 잘 흔들어 섞고 15분간 실온에 방치한다. 이 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 Aml로 한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 Bml로 한다. 따로 이 약 25.0g( $W_2$ )을 정밀하게 달아 무수메탄올 50ml를 넣어 녹인 액을 0.1N 염산·메탄올액으로 적정하여 Cml로 하고 다음 식에 따라 산화에틸렌의 양을 계산한다(0.020% 이하).

$$\text{산화에틸렌의 양(\%)} = 0.441 \times \left( \frac{A - B}{W_1} - \frac{C}{W_2} \right)$$

**평균분자량시험** 무수프탈산 42g을 달아 새로 증류한 피리딘 300ml를 정확하게 넣은 1ℓ의 차광한 유리마개병에 넣고 세계 흔들어 섞어 녹인 다음 16시간 이상 방치한다. 이 액 25ml를 정확하게 취하여 약 200ml의 내압마개병에 넣고 여기에 이 약 1.5g을 정밀하게 달아 넣고 마개를 한 다음 질긴천으로 싸서 96 ~ 100℃의 수욕중에 병속의 액이 잠길 때까지 넣고 96 ~ 100℃으로 30분간 가열한다. 이어 수욕에서 병을 꺼내어 실온이 될 때까지 공기중에서 식힌 다음 0.5N 수산화나트륨액 50ml를 정확하게 넣고 이 액을 0.5N 수산화나트륨액으로 적정한다[지시약 : 페놀프탈레인·피리딘용액(1→100) 5방울]. 다만 적정의 종말점은 액이 15초간 지속하는 옅은 홍색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{평균분자량} = \frac{\text{검체의 양(mg)} \times 4000}{a - b}$$

a : 공시험에서 0.5N 수산화나트륨액의 소비량(ml)

b : 검체의 시험에서 0.5N 수산화나트륨액의 소비량(ml)

**강열잔분** 0.1% 이하(3g, 450 ~ 550℃)

## 페이지-90M

PEG-90 M

페이지-90엠

이 약은 산화에틸렌의 고분자중합물로 평균분자량은 약 350 ~ 400만이다.

**성상** 이 약은 백색의 가루로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때  $2880\text{cm}^{-1}$ ,  $1340\text{cm}^{-1}$ ,  $1150 \sim 1050\text{cm}^{-1}$ ,  $960\text{cm}^{-1}$ , 및  $840\text{cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**점도** 이 약의 수용액(1→100)의 점도는 제2법에 따라 측정할 때 200 ~ 1700cps(RVF, 2호, 30회 전, 25℃, 1분후)이다.

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 0.1g에 에탄올 20mL를 넣어 가온하여 녹이고 다시 물 80mL를 넣어 잘 흔들여 섞을 때 액의 불용물이 확인되어서는 안된다.

**2) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 검액을 만들어 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**3) 비소** 이 약 1.0g에 황산 2mL 및 질산 5mL를 넣어 가만히 가열하여 갈색의 연기가 나면 식히고 과염소산 2mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 질산 및 과염소산의 같은 양 혼합액 5mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하여 액이 무색 ~ 엷은 황색이 될 때까지 혼합액을 넣는 조작을 반복한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하여 식힌 다음 물을 넣어 10mL로 하고 이를 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 1.5% 이하(1g, 105℃, 2시간)

**강열잔분** 2.5% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

## 피피지-12 부틸에테르

PPG-12 Butyl Ether

폴리옥시프로필렌(12)부틸에테르

Polyoxypropylene(12) Butylether

이 약은 부탄올에 산화프로필렌을 부가중합한 것으로 산화프로필렌의 평균중합도는 약 12이다.

**성상** 이 약은 무색 ~ 엷은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약 0.4g을 시험관에 넣어 인산 1.5mL를 넣고 흔들여 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60° 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1mL, 니트로프루잇나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타낸다.

**2)** 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라켄돌프변법시액을 뿌릴 때 적 등색의 반점을 나타낸다.

**수산기가** 60 ~ 90

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**2) 산** 이 약 5g에 중화에탄올 20mL를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2mL 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 엷은 홍색을 나타낸다.

**3) 알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20mL를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

**4) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수분** 1.0% 이하(5g)

**강열잔분** 0.3% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

## 피피지-15 부틸에테르

PPG-15 Butyl Ether

폴리옥시프로필렌(15)부틸에테르  
Polyoxypropylene(15) Butylether

이 약은 부탄올에 산화프로필렌을 부가중합한 것으로 산화프로필렌의 평균중합도는 약 15이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 피피지-2 부틸에테르의 확인시험에 따라 시험한다.

**수산기가** 50~70

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **산** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) **알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수분** 1.0% 이하(5g)

**강열잔분** 0.3% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

## 피피지-1-세테스-10

PPG-1-Ceteth-10

폴리옥시에틸렌(10)폴리옥시프로필렌(1)세틸에테르  
Polyoxyethylene(10) Polyoxypropylene(1) Cetyletcher

이 약은 세틸알코올 또는 세테아릴알코올에 산화프로필렌을 부가중합한 다음 다시 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화프로필렌 및 산화에틸렌의 평균중합도는 각각 약 1 및 약 10이다.

**성상** 이 약은 무색~옅은 황색의 바셀린과 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.4g을 시험관에 넣어 인산 1.5mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60°의 각도로 굽은 유리관을 연결시킨 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1mL, 니트로프루시트나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 청색을 나타내고 천천히 변색하여 10분 후에 녹색으로 변한다.

2) 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라젠돌프변법시액을 뿌릴 때 적등색의 반점을 나타낸다.

3) 이 약 0.5g에 물 10ml를 넣고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

**수산기가** 65~90

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 20ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) 산 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) 알칼리 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) 중금속 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

5) 비소 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

수 분 3.0% 이하(1g)

강열잔분 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.5% 이하).

## 피 피 지-1-세 테 스-20

PPG-1-Ceteth-20

폴리옥시에칠렌(20)폴리옥시프로필렌(1)세틸에테

Polyoxyethylene(20) Polyoxypropylene(1) Cetyether

이 약은 세틸알코올 또는 세테아릴알코올에 산화프로필렌을 부가중합한 다음 다시 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화프로필렌 및 산화에틸렌의 평균중합도는 각각 약 1 및 약 20이다.

성 상 이 약은 백색~옅은 황색의 왁스 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 0.4g을 시험관에 넣어 인산 1.5ml를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60°의 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1ml, 니트로프로슈나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타내고 10분 후에 어두운 색으로 변한다.

2) 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라겐돌프변법시액을 뿌릴 때 적 등색의 반점을 나타낸다.

3) 이 약 0.5g에 물 10ml를 넣고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

수산기가 40 ~ 60

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0g에 에탄올 20ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) 산 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

3) 알칼리 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

4) 중금속 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

5) 비소 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).



수 분 3.0% 이하(1g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.5% 이하).

## 피피지-20메틸글루코오스에테르

PPG-20 Methyl Glucose Ether

피피지-20메틸글루코오스에테르

피피지-20메틸글루코오스에테르

이 약은 메틸글루코스에 산화프로필렌을 부가중합한 것으로 산화프로필렌의 평균중합도는 약 20이다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 점성액으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약을 105℃ 에서 1시간 건조하여 약 0.2g을 시험관에 취하여 인산 1.5mL를 넣고 흔들어 섞는다. 시험관 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60° 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생한 가스를 물 1mL, 니트로프루시트나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울 혼합액에 흡입할 때 액은 녹색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→100) 1mL에 안트론시액 2mL를 넣을 때 액은 녹색을 나타낸다.

**산가** 1 이하(30g)

**비누화가** 1 이하

**수산기가** 150 ~ 305

**요오드가** 1 이하(다만, 사염화탄소 및 일염화요오드시액 대신에 클로로포름 및 일불화요오드시액을 사용한다.)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 1.0% 이하

**강열잔분** 이 약 약 1.0g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.5% 이하).

## 피피지-4 부틸에테르

## PPG-4 Butyl Ether

피피지-4 부틸에텔

폴리옥시프로필렌(4)부틸에텔

Polyoxypropylene(4) Butylether

이 약은 부탄올에 산화프로필렌을 부가중합한 것으로 산화프로필렌의 평균중합도는 약 4이다.

**성 상** 이 약은 무색~옅은 황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약 0.4g을 시험관에 넣어 인산 1.5ml를 넣고 흔들어 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60° 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1ml, 니트로프루잇나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타낸다.

**2)** 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라겐돌프변법시액을 뿌릴 때 적등색의 반점을 나타낸다.

**수산기가** 150~230

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**2) 산** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

**3) 알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

**4) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 1.0% 이하(5g)

## 피피지-4-부테스-4

PPG-4-Buteth-4

폴리옥시에틸렌(4)폴리옥시프로필렌(4)부틸에텔

Polyoxyethylene(4) Polyoxypropylene(4) Butylether

이 약은 부탄올에 산화프로필렌 및 산화에틸렌을 동시에 반응시켜 부가중합한 것으로 산화프로필렌 및 산화에틸렌의 평균중합도는 각각 약 4이다.

**성 상** 이 약은 무색~옅은 황색의 점성이 있는 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험 1)** 이 약 0.4g을 시험관에 달아 인산 1.5ml를 넣고 잘 흔들어 섞는다. 시험관의 입구를 탈지면으로 막고 여기에 60℃의 각도로 굽은 유리관을 연결한 다음 가열한다. 발생하는 가스를 물 1ml, 니트로프루잇나트륨시액 2방울 및 디에탄올아민 1방울의 혼합액에 흡입할 때 액은 적갈색을 나타낸 다음 곧 어두운 색으로 변한다.

**2)** 이 약의 에탄올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라겐돌프변법시액을 뿌릴 때 적등색의 반점을 나타낸다.

**수산기가** 85~125

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 10ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**2) 산** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

**3) 알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

**4) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 1.0% 이하(5g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.3% 이하).

## 피피지-4-세테스-20

PPG-4-Ceteth-20

폴리옥시에칠렌(20)폴리옥시프로필렌(4)세틸에테르

Polyoxyethylene(20) Polyoxypropylene(4) Cetyletcher

이 약은 세틸알코올 또는 세테아릴알코올에 산화프로필렌을 부가중합 한 다음 다시 산화에틸렌을 부가중합한 것으로 산화프로필렌 및 산화에틸렌의 평균중합도는 각각 약 4 및 약 20이다.

**성 상** 이 약은 백색~옅은 황색의 왁스와 같은 물질로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 피피지-1-세테스-10의 확인시험에 따라 시험한다.

**수산기가** 33 ~ 53

**순도시험 1) 용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 20ml를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

**2) 산** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 수산화나트륨액 0.2ml 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

**3) 알칼리** 이 약 5g에 중화에탄올 20ml를 넣어 녹이고 0.1N 염산 0.20ml 및 메틸레드시액 2방울을 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

**4) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0ml를 넣는다(20ppm 이하).

**5) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 3.0% 이하(1g)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법

으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(0.5% 이하).

## 피피지-5-세테스-10 인산

PPG-5-Ceteth-10 Phosphate

피피지-5-세테스-10포스페이트

이 약은 주로 세틸알코올에 산화에틸렌 및 산화프로필렌을 부가중합한 것과 인산의 에스테르로 산화프로필렌 및 산화에틸렌의 평균중합도는 각각 약 5 및 약 10이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색~황색의 점성이 있는 액 또는 바셀린과 같은 물질로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때  $1300\text{cm}^{-1}$  및  $1100\text{cm}^{-1}$  부근에서 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 알코올용액(1→100)을 여과지 위에 떨어뜨려 건조하고 드라겐돌프변법시액을 뿌릴 때 적등색의 반점을 나타낸다.

3) 이 약 0.5g에 물 10mL를 넣고 브롬시액 5방울을 넣을 때 시액의 적색은 없어지지 않는다.

4) 이 약 0.2g을 자기도가니에 달아 질산마그네슘 0.1g을 넣고 여과지(5종 B)에 백금선을 달아 십자로 하고 도가니를 적당히 가열하면서 십지에 점화하여 연소시킨 다음 백색이 될 때까지 약  $800^{\circ}\text{C}$ 으로 가열한다. 식힌 다음 물 5mL 및 약  $60^{\circ}\text{C}$  수욕에서 가온한 묽은염산 10mL를 넣어 녹여 여과하여 검액으로 한다. 검액 1mL를 취하여 몰리브덴산암모늄용액 5mL를 넣고 1분간 방치한 다음 히드로퀴논용액(1→200, 황산 1방울 첨가) 2mL 및 아황산나트륨용액(1→5) 2mL를 차례로 넣을 때 청색을 나타낸다.

**산 가** 70 ~ 110(1g)

**요오드가** 6 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 0.4g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 시험한다(5ppm 이하).

**건조감량** 10.0% 이하(5g,  $105^{\circ}\text{C}$ , 1시간)

**강열잔분** 이 약 약 3g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열( $800 \sim 1200^{\circ}\text{C}$ )하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(1.0% 이하).

## 하이페리쿰엑스

Hypericum Extract

## 하이페리쿰추출물

이 약은 고추나물 *Hypericum erectum* Thunb. 또는 유럽산 *Hypericum perforatum* L., *Hypericum perforatum* L. var. *angustifolium* D.C.(Guttiferae)의 꽃 또는 전초에 정제수, 프로필렌글리콜, 1,3-부틸렌글리콜, 에탄올, 디에틸렌글리콜에틸에테르 또는 이들의 혼합액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성상** 이 약은 옅은 적갈색~적갈색 또는 황갈색의 맑거나 또는 거의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 2mL를 시험관에 취하여 메탄올 3mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 리본모양의 마그네슘 0.1g 및 염산 1mL를 넣어 때때로 가온하면서 흔들어 섞을 때 액은 옅은 적색으로 된다.

2) 이 약 1.0mL를 취하여 염화제이철시액 1~2방울을 넣을 때 액은 녹색을 나타낸다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0mL를 취하여 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0mL를 취하여 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 헥실데칸올

Hexyldecanol

### 2-Hexyldecanol

이 약은 주로 2-헥실데칸올( $C_{16}H_{34}O$  : 242.44)로 되어 있다.

**성상** 이 약은 무색의 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약 0.1g을 작은 시험관에 달아 넣고 벤젠 1mL를 넣어 녹이고 바나딘산암모늄시액 0.5mL 및 8-키노리놀시액 3방울을 넣어 세게 흔들어 섞은 다음 60℃의 수욕상에서 5분간 가온할 때 벤젠층은 옅은 적색~옅은 등색을 나타낸다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.445~1.455

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 0.835~0.850(제 1 법)

**산가** 1 이하(30g)

**수산기** 205~235

**요오드가** 10 이하

**냉각시험** 이 약은 담점측정법에 따라 시험할 때 -20℃에서 흐려지지 않는다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1%이하).

## 헥실라우레이트

## Hexyl Laurate

### 라우린산헥실

이 약은 주로 헥실알코올과 라우르산의 에스테르( $C_{18}H_{36}O_2$  : 284.48)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 맑은 액으로 냄새는 거의 없다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 4) 액막법에 따라 측정할 때 파수  $2924\text{cm}^{-1}$ ,  $2856\text{cm}^{-1}$ ,  $1738\text{cm}^{-1}$ ,  $1464\text{cm}^{-1}$  및  $1168\text{cm}^{-1}$  부근에서 특성흡수를 나타낸다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.438 ~ 1.441

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.850 ~ 0.870(제 1 법)

**담 점**  $0^\circ\text{C}$  이하

**산 가** 0.5 이하(30g)

**에스테르가** 190 ~ 210

**수산기가** 5 이하(10g)

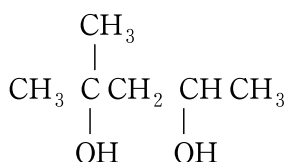
**요오드가** 2 이하

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 헥실렌글리콜

Hexylene Glycol



$C_6H_{14}O_2$  : 118.18

### 헥실렌글라이콜

이 약은 주로 헥실렌글리콜( $C_6H_{14}O_2$  : 118.18)로 되어 있다.

**성 상** 이 약은 무색의 약간 점성이 있는 맑은 액으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 0.2mL에 중크롬산칼륨시액 5mL 및 묽은염산 1mL를 넣어 가열할 때 특이한 냄새가 난다.

2) 이 약 1mL에 과요오드산칼륨시액 3방울 및 1N 황산 2방울을 넣고 5분간 방치한다. 다음에 중화아황산나트륨시액 5방울을 넣고 여기에 폭신.아황산시액 1 ~ 2방울을 넣어 30분간 상온에서 방치할 때 액은 적색 ~ 적자색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.922 ~ 0.925(제 1 법)

**순도시험** 1) **유연물질** 이 약 0.4 $\mu$ l를 취하여 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 단일 피크를 나타낸다.

#### 조작조건

검 출 기 : 열전도도형검출기

칼 럼 : 안지름 3mm, 길이 1m인 관에 피이지-20M을, 산으로 씻고 디메틸클로로실란처리를 한 149 ~ 177 $\mu$ m의 기체크로마토그래프용규조토에 20%의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 160℃ 부근의 일정 온도

이동상 및 유량 : 헬륨, 매분 약 30mL의 일정량

2) **산** 이 약 10g에 물 30mL를 넣어 흔들어 섞고 여기에 페놀프탈레인시액 0.5mL 및 0.1N 수산화나트륨시액 1.0mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

3) **중금속** 이 약 5.0g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5mL를 넣는다(5ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g을 달아 물 25mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**수 분** 1.0% 이하(5g)

**강열잔분** 이 약 10g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.01%이하).

## 헨나엑스

Henna Extract

#### 헨나추출물

이 약은 헨나 *Lawsonia inermis* L. 또는 그 변종(Lythraceae)의 잎을 프로필렌글리콜 용액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성 상** 이 약은 적갈색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있으며 에탄올, 프로필렌글리콜, 물에 녹는다.

**확인시험** 이 약 5mL를 분액깔때기에 취하여 물 25mL, 클로로포름 30mL 및 1N 염산 1mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 정지한 다음 클로로포름층을 따로 취한다. 다시 클로로포름 30mL를 넣어 같은 방법으로 추출하여 클로로포름층을 합하여 분액깔때기에 넣고 20% 탄산나트륨용액 30mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 정지한 다음 물층을 따로 취한다. 이 액에 클로로포름 30mL를 넣고 염산시액을 넣어 산성으로 한 다음 잘 흔들어 섞는다. 클로로포름층을 취하여 무수황산나트륨 소량을 넣어 탈수한 다음 여과한다. 여액을 감압농축건고 하여 메탄올-클로로포름혼합액(1:1) 2mL에 녹여 그 액 10 $\mu$ l를 박층판에 점적하여 다음의 조건으로 박층크로마토그래프법으로 시험한다. 박층판을 12 ~ 15cm 전개할 때 Rf 값 약 0.5에서 반점을 확인한다.

#### 조작조건

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 흡착제  | 실리카겔 G : 산화알루미늄 G = 1:1            |
| 두께   | 0.3mm                              |
| 활성화  | 140℃, 4시간                          |
| 전개용매 | 아세트산에틸·메탄올·5N 수산화알루미늄액혼합액(60:15:5) |

비 중  $d_{20}^{20}$  : 1.020 ~ 1.060(제1법)

pH 5.0 ~ 6.5(1→5)

순도시험 1) 중금속 이 약 2.0mL를 취하여 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

2) 비소 이 약 2.0mL를 취하여 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(1ppm 이하).

증발잔류물 0.5 ~ 0.8 W/V %(10mL, 수욕상 증발건고 후, 105℃, 6시간)

## 호스테일엑스

Horsetail Extract

#### 호스테일추출물

이 약은 쇠뜨기 *Equisetum arvense* L.(Equisetaceae)의 전초를 정제수, 에탄올, 프로필렌글리콜, 1,3-부틸렌글리콜 또는 이들의 혼합액으로 추출하여 얻은 추출물이다.

성 상 이 약은 옅은 황녹색~적갈색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 1mL에 염화제이철시액 3~5방울을 넣을 때 액은 암녹갈색을 나타낸다.

2) 이 약 2mL에 리본상마그네슘 0.5g 및 염산 1mL를 넣어 방치할 때 옅은 적색~적색을 나타낸다.

3) 이 약 0.5g을 시험관에 달아 넣고 무수아세트산 2mL를 넣어 수욕상에서 2분간 가온하여 식힌 다음 황산 1mL를 가만히 넣을 때 접계면은 적갈색을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) 비 소 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

## 호호바유

Jojoba Oil

#### 호호바오일

이 약은 호호바 *Simmondsia chinensis* 또는 *Simmondsia californica* Nattall(Euphorbiaceae)의 종자에서 얻은 고급불포화알코올과 불포화지방산의 왁스에스테르이다.

성 상 이 약은 무색~황색의 맑은 액으로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.



**확인시험** 이 약을 110~115℃에서 건조하고 약 0.1g을 달아 염산히드록실아민·치몰프탈레인시액 1mℓ를 넣은 다음 수산화칼륨의 메탄올용액(11.2→100)을 혼합물이 청색을 나타낼 때까지 넣고 다시 0.5mℓ를 넣은 다음 5분간 끓이고 식힌다. 염산의 메탄올용액(7.3→100)을 청색이 없어질 때까지 1방울씩 떨어뜨리고 다시 염산의 메탄올용액(7.3→100) 1mℓ 및 염화제이철시액 2방울을 넣을 때 액은 자색~적자색을 나타낸다.

**굴 절 률**  $n_D^{20}$  : 1.455~1.475

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.853~0.875(제 1 법)

**산 가** 5 이하(20g, 제 2 법)

**비누화가** 80~110

**요오드가** 70~100(0.3g)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mℓ를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

## 혼합식물엑스(1)

Mixed Plants Extract(1)

혼합식물추출물(1)

이 약은 다음에 표기한 각 식물을 1,3-부틸렌글리콜 또는 프로필렌글리콜로 추출하여 얻은 추출물의 같은 용량 혼합액이다.

- 1) *Hedera helix*(Araliaceae)의 줄기
- 2) *Spiraea ulmaria*(Rosaceae)의 꽃
- 3) *Clematis vitalba*(Ranunculaceae)의 잎
- 4) *Fucus vesiculosus*(Fucaceae)의 전초
- 5) *Equisetum arvense*(Equisetaceae)의 잎이 부착된 상태의 줄기

**성 상** 이 약은 황갈색~등황색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 10mL를 증발접시에 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 무수초산 2mL를 넣고 2분간 가온하여 여과한다. 여액 1mL를 취하여 황산 0.5mL를 넣을 때 접계면은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 1mL를 취하여 희석시킨 에탄올(3→5)을 넣어 10mL로 한다. 이것을 시험관에 2등분하여 넣고 각각 A관 및 B관으로 한다. A관에 염화알루미늄시액 5.0mL, B관에 물 5.0mL를 넣어 비교할 때 A관은 황색을 나타낸다.

3) 이 약 5mL를 취하여 미량의 수소화붕소나트륨을 넣어 잠시 놓아두면 액은 선명한 황색을 나타내고 다시 묽은염산 2mL를 넣어 가만히 가온하면 액은 옅은 홍색을 나타낸다.

4) 이 약 5mL를 취하여 염화제이철시액 2~3방울을 넣으면 액은 녹색을 나타내고 가열 하면 액의 색은 적갈색으로 변한다.

5) 이 약 10mL를 취하여 증발기에서 농축하고 물을 넣어 전량을 5mL로 하여 이 액을 검액으로 하여

산소플라스크연소법에 따라 시험한다. 적당량의 탈지면을 세로 50mm, 가로 5mm의 정량여과지로 그 끝부분 약 20mm(점화부)가 남도록 말아서 백금제의 망통에 넣고 탈지면에 검액 0.5mL를 스며들게 한다. 산소플라스크 중에 묽은수산화나트륨시액 2mL, 황산히드라진포화수용액 5방울 및 물 3mL를 넣은 다음 점화하여 검액을 연소한다. 10분 후 병을 열어 소량의 물로 홀더 및 플라스크 내벽을 씻고 브롬·빙초산액 10mL를 넣고 밀전 하여 1~2분간 가만히 흔들어 섞고 메틸레드시액 2방울을 넣어 액이 적색을 나타낼 때까지 개미산을 적가한 다음 요오드화칼륨용액(1→10) 2mL 및 1N 황산 10mL를 넣어 밀전하고 흔들어 섞는다. 2분간 방치한 다음 전분시액 0.5mL를 넣을 때 액은 자색을 나타낸다. 브롬·빙초산액 아세트산칼륨 25g에 브롬 1mL를 빙초산 250mL에 녹인 액을 넣어 갈색 공전병에 넣어 보관한다.

6) 이 약 5mL를 취하여 닌히드린시액 1mL를 넣고 수욕상에서 3분간 가온할 때 액은 자색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.010 ~ 1.060(제1법)

**pH** 4.5 ~ 5.5

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(1ppm 이하).

**증발잔류물** 0.4 ~ 0.8 W/V %(10mL, 105℃, 6시간)

## 혼합식물엑스(2)

Mixed Plants Extract(2)

혼합식물추출물(2)

이 약은 다음에 표기한 각 식물을 1,3-부틸렌글리콜 또는 프로필렌글리콜로 추출하여 얻은 추출물의 같은 용량 혼합액이다.

- 1) *Anthemis nobilis*(Compositae)의 꽃
- 2) *Lamium album*(Labiatae)의 꽃
- 3) *Arctium lappa*(Compositae)의 뿌리
- 4) *Hedera helix*(Araliaceae)의 줄기
- 5) *Arnica montana*(Compositae)의 꽃
- 6) *Nasturtium officinalis*(Cruciferae)의 잎
- 7) *Allium sativum*(Liliaceae)의 근경
- 8) *Rosmarinus officinalis*(Labiatae)의 잎 및 꽃
- 9) *Pinus sylvestris*(Pinaceae)의 꽃

**성 상** 이 약은 갈색의 맑은 액으로 약간의 마늘 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 1mL를 취하여 60% 에탄올을 넣어 10mL로 한다. 이것을 시험관에 2 등분하여 넣고 각각 A관 및 B관으로 한다. A관에 염화알루미늄시액 5mL, B관에는 물 5mL를 넣어 비교할 때 A관은 황색을 나타낸다.

- 2) 이 약 1mL를 취하여 염화제이철시액 1~2방울을 넣을 때 액은 녹갈색을 나타낸다.
- 3) 이 약 10mL를 증발접시에 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 무수초산 2mL를 넣어 2분간 가온한 다음 여과한다. 여액 1mL에 농황산 0.5mL를 가만히 넣을 때 액의 접계면은 적갈색을 나타낸다.
- 4) 이 약 5mL를 취하여 닌히드린시액 1mL를 넣고 수욕상에서 3분간 가만히 가온할 때 액은 자색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.010 ~ 1.060(제 1 법)

**pH** 6.0 ~ 7.0

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(1ppm 이하).

**증발잔류물** 0.4 ~ 0.8 W/V %(10mL, 105℃, 6시간)

## 혼합식물엑스(3)

Mixed Plants Extract(3)

혼합식물추출물(3)

이 약은 다음에 표기한 각 식물을 1,3-부틸렌글리콜 또는 프로필렌글리콜로 추출하여 얻은 추출물의 같은 용량 혼합액이다.

- 1) *Calendula officinalis*(Compositae)의 꽃
- 2) *Anthemis nobillis*(Compositae)의 꽃
- 3) *Tilia sylvestris*(Tiliaceae)의 꽃
- 4) *Contaurea cyanus*(Compositae)의 꽃
- 5) *Matricaria chamomilla*(Compositae)의 꽃
- 6) *Hypericum perforatum*(Guttiferae)의 꽃

**성 상** 이 약은 등황색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 이 약 1mL를 취하여 60% 에탄올을 넣어 10mL로 한다. 이것을 시험관에 2 등분하여 넣고 각각 A관 및 B관으로 한다. A관에 염화알루미늄시액 5mL, B관에는 물 5mL를 넣어 비교할 때 A관은 황색을 나타낸다.

2) 이 약 1mL를 취하여 염화제이철시액 1~2방울을 넣을 때 액은 녹갈색을 나타낸다.

3) 이 약 5mL를 증발접시에 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 무수초산 2mL를 넣어 2분간 가열한 다음 여과한다. 여액 1mL에 황산 0.5mL를 가만히 넣을 때 접계면은 적갈색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.010 ~ 1.060(제1법)

**pH** 5.0 ~ 7.0

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(1ppm 이하).

증발잔류물 0.4 ~ 0.8 W/V %(10mL, 105℃, 6시간)

## 혼합식물엑스(4)

Mixed Plants Extract(4)

혼합식물추출물(4)

이 약은 다음에 표시한 각 식물을 1,3-부틸렌글리콜 또는 프로필렌글리콜로 추출하여 얻은 추출물의 같은 용량 혼합액이다.

- 1) *Malva sylvestris* L.(Malvaceae)의 꽃
- 2) *Hedera helix*(Araliaceae)의 줄기 및 덩쿨
- 3) *Cucumis sativus* L.(Cucurbitaceae)의 열매
- 4) *Sambucus nigra*(Caprifoliaceae)의 꽃
- 5) *Arnica montana* L.(Compositae)의 꽃
- 6) *Parietario officinalis*(Urticaceae)의 잎

**성상** 이 약은 황갈색의 맑은 액이다.

**확인시험** 1) 이 약 5mL를 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 에탄올 5mL를 넣어 건고물을 녹이고 2분간 약하게 끓인다. 여과지로 여과하고 여액을 마그네슘가루 소량 및 염산 2~3방울을 넣어 방치할 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 이 약 10mL를 증발접시에 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 무수초산 2mL를 넣어 2분간 가온한 다음 여과한다. 그 여액 1mL에 황산 0.5mL를 천천히 넣을 때 접계면은 적갈색을 나타낸다.

3) 이 약 1mL를 취하여 염화제이철시액 1~2방울을 넣을 때 액은 녹갈색을 나타낸다.

4) 이 약 5mL를 취하여 닌히드린시액 1mL를 넣고 수욕상에서 3분간 약하게 가온할 때 액은 자색을 나타낸다.

5) 이 약 5mL를 취하여 수욕상에서 건조하고 식힌 다음 물 5mL로 녹이고 활성탄 소량을 넣고 여과한다. 맑은 여액 2mL를 취하여 페놀용액(1→20) 1mL 및 황산 5mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이 액은 흡광도측정법에 따라 측정할 때 485nm부근에서 흡수극대를 나타낸다. 대조에는 증류수를 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 쓴다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 1.010 ~ 1.060(제1법)

**pH** 4.0 ~ 5.0

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(1ppm 이하).

증발잔류물 0.4 ~ 0.7 W/V %(10mL, 105℃, 6시간)

## 혼합식물엑스(17)

## Mixed Plants Extract(17)

이 약은 *Matricaria chamomilla* L., *Rosmarinus officinalis*, *Thymus vulgaris* L. 및 *Salvia officinalis* L.의 전초를 프로필렌글리콜, 1,3-부틸렌글리콜 및 디에칠렌글리콜모노에칠에테르로 추출하여 얻은 추출물이다.

**성상** 이 약은 갈색~진한갈색의 혼탁한 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약은 건조한 다음 가루로 하여 그 0.2g에 무수아세트산 2mL를 넣고 수욕상에서 2분간 가온한 다음 여과한다. 여액 1mL에 황산 0.5mL를 가만히 넣을 때 접지면은 적갈색을 나타낸다.

2) 이 약 2g에 물 100mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 규조토 1g을 넣고 여과한다. 여액은 수욕상에서 약 20mL로 농축하여 검액으로 한다. 검액 5~6 방울에 비등페링시액 5mL를 넣을 때 적색의 침전이 생긴다.

3) 2)의 검액 10mL에 레소르시놀 0.1g 및 염산 1mL를 넣어 수욕상에서 3분간 가온할 때 액은 적색을 나타낸다.

4) 이 약 5mL에 염화제이철시액 2방울을 넣을 때 액은 청흑색을 나타낸다.

5) 이 약 5mL씩에 각각 알부민시액 1방울, 젤라틴시액 1방울 또는 전분시액 1mL를 넣을 때 각각 침전이 생긴다.

**굴절률**  $n_D^{20}$  : 1.3980~1.4040

**비중**  $d_{25}^{25}$  : 1.038~1.044(제 1 법)

**pH** 6.3~7.7

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0mL를 넣는다(40ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 물을 넣어 녹여 25mL로 한 액을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 89.0~95.0%(2g, 110℃, 2시간)

## 화분엑스

Pollen Extract

화분추출물

이 약은 양꽃벌 *Apis mellifera* L. 또는 동양꽃벌 *Apis indira* Radoszkowski(Apidae)이 모은 화분을 50% 1,3-부틸렌글리콜용액으로 추출한 액으로 이 약은 정량할 때 총질소(N:14.01) 0.03~0.06 W/V %를 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은 황색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→5) 5mL를 시험관에 취하여 닌히드린용액(1→50)을 넣어 수욕상에서 5분간 가열할 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 이 약을 검액으로 하고 따로 D(+)-글루코스 및 D(-)-과당을 0.1g씩 달아 각각에 물을 넣어 녹이고 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 0.02M 아세트산나트륨액으로 처리한 실리카 겔 박층판에 점적하고 아세트산에틸:이소프로판올:물혼합액(130:47:23)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 다음에 박층판에 나프토크레소르시놀·인산시액을 뿌리고 105℃에서 10분간 가열할 때

검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점과 같다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.01 ~ 1.05(제1법)

**pH** 4.0 ~ 6.0

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0mL를 취하여 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0mL를 취하여 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**증발잔류물** 1.2 ~ 2.4 W/V %(5mL, 105℃, 6시간)

**정 량 법** 이 약 4mL를 정밀하게 증발접시에 취하여 증발건고하고 분해플라스크에 물 5mL로 2회 씻어 넣고 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.01N \text{ 황산 } 1\text{mL} = 0.1401\text{mg N}$$

## 황

Sulfur

S : 32.06

이 약을 건조한 것을 정량할 때 황(S : 32.06) 99.5% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 미세한 무정형 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 이 약은 공기중에서 태울 때 청색의 불꽃을 나타내며 이산화황과 같은 특이한 냄새가 난다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 0.20g에 물 10mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한 액은 중성이다.

2) **비소** 이 약 0.20g에 암모니아시액 10mL를 넣고 3시간 저어 섞은 다음 여과하고 여액을 수욕상에서 증발건고하고 질산 1mL를 넣어 다시 증발건고한다. 잔류물에 물 5mL를 넣어 녹여 검액으로 하여 시험한다(10ppm 이하).

**건조감량** 1.0% 이하(1g, 실리카 겔, 4시간)

**강열잔분** 0.3% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 1g을 정밀하게 달아 수산화칼륨·에탄올시액 50mL를 넣어 끓여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 250mL로 한다. 이 액 25mL를 400mL의 비커에 옮기고 과산화수소시액 약 50mL를 넣어 수욕상에서 약 1시간 가열한다. 여기에 묽은염산을 넣어 산성으로 하고 물 200mL를 넣어 끓이면서 침전이 생기지 않을 때까지 열염화바륨시액을 넣는다. 이것을 수욕상에서 1시간 가열하고 침전을 여취하여 물로 씻은 다음 이것을 건조하여 항량이 될 때까지 강열하고 무게를 달아 황산바륨( $\text{BaSO}_4$  : 233.40)의 양으로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{황(S)의 양(mg)} = \text{황산바륨(BaSO}_4\text{)의 양(mg)} \times 0.1374$$

## 황산나트륨

Sodium Sulfate

$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  : 322.19

#### 소듐설페이트

이 약을 건조한 것은 정량할 때 황산나트륨( $\text{Na}_2\text{SO}_4$  : 142.04) 99.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→10)은 나트륨염 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **용해상태 및 액성** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 5mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이고 맑으며 중성이다.

2) **염화물** 이 약 1.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.30mL를 넣는다(0.011% 이하).

3) **중금속** 이 약 4.0g에 물 40mL를 넣어 녹이고 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(5ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g에 물 5mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 51.0 ~ 57.0%(2g, 105℃, 4시간)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 0.4g을 정밀하게 달아 물 200mL를 넣어 녹이고 염산 1mL를 넣고 끓여 뜨거울 때 염화바륨시액 8mL를 천천히 넣는다. 이 액을 수욕상에서 1시간 가열하고 식힌 다음 침전을 여취하여 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁이 생기지 않을 때까지 물로 씻은 다음 건조하고 향량이 될 때까지 가열하여 무게를 달아 황산바륨( $\text{BaSO}_4$  : 233.40)의 양으로 한다.

황산나트륨( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ )의 양(mg) = 황산바륨( $\text{BaSO}_4$ )의 양(mg) × 0.6086

## 황산마그네슘

Magnesium Sulfate

$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  : 246.47

#### 마그네슘설페이트

이 약을 가열한 것은 정량할 때 황산마그네슘( $\text{MgSO}_4$  : 120.36) 99.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 무색 또는 백색의 결정으로 맛은 시원하고 짜며 쓰다. 이 약은 물 또는 글리세린에 잘 녹고 에탄올에는 조금 녹는다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→40)은 마그네슘염 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) **액성** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹일 때 액은 중성이다.

2) **염화물** 이 약 1.0g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.40mL를 넣는다(0.014% 이하).

3) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제1법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

4) **아연** 이 약 2.0g에 물 20mL를 넣어 녹이고 초산 1mL 및 페리시안화칼륨시액 5방울을 넣을 때

액은 혼탁하지 않다.

**5) 비소** 이 약 0.50g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(4ppm 이하).

**강열감량** 45.0 ~ 52.0%(1g, 105℃에서 2시간 건조한 다음 450℃에서 3시간 강열)

**정 량 법** 이 약을 강열하고 약 0.6g을 정밀하게 달아 묽은염산 2mL 및 물을 넣어 녹이고 정확하게 100mL로 한다. 이 액 25mL를 정확하게 취하여 물 50mL 및 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5mL를 넣고 0.05M 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙T·염화나트륨지시약 40mg). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05M 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1mL = 6.018mg  $\text{MgSO}_4$

## 황산아연

Zinc Sulfate

$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  : 287.54

징크설페이트

이 약은 정량할 때 황산아연( $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  : 287.54) 99.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 무색의 맑은 기둥모양 혹은 침상결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없고 수렴성의 금속맛이 있다.

**확인시험** 이 약의 수용액(1→20)은 아연염 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

**순도시험** 1) 산 이 약 0.25g에 새로 끓여 식힌 물 5mL를 넣어 녹이고 메틸오렌지시액 1방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

2) 알칼리금속 또는 알칼리토류금속 이 약 2.0g을 달아 물 약 150mL를 넣어 녹이고 황화암모늄시액을 넣어 아연을 전부 침전시키고 다시 물을 넣어 200mL로 하고 잘 저어서 섞고 건조여과지로 여과한다. 처음의 여액 20mL를 버리고 그 다음 여액 100mL를 정확하게 취하여 황산 2~3방울을 넣어 증발건고하고 다시 향량이 될 때까지 강열한다(5mg 이하).

3) 중금속 이 약 0.50g에 물 5mL를 넣어 녹이고 시안화칼륨시액 10mL 및 황화나트륨시액 1방울을 넣어 잘 흔들어 섞고 백색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 비교액에는 납표준액 0.5mL, 물 5mL, 시안화칼륨시액 10mL 및 황산나트륨시액 1방울을 넣는다(10ppm 이하).

4) 비소 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**정 량 법** 이 약 약 0.3g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100mL로 한다. 이 액 25mL를 정확하게 취하여 물 100mL, pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 2mL 및 에리오크롬블랙T·염화나트륨지시약 50mg를 넣고 0.01M 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 적색이 청색으로 변할 때로 한다.

0.01M 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1mL = 2.8754mg  $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$



## 황산콘드로이틴나트륨

Sodium Chondroitin Sulfate

소듐콘드로이틴설페이트

이 약은 포유동물 또는 어류의 연골에서 추출하고 정제하여 얻은 황산콘드로이틴의 나트륨염이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N : 14.01) 2.5 ~ 3.8% 및 황(S : 32.06) 5.5 ~ 7.0%를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황백색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→100) 5mL에 염산아크리플라빈용액(1→200) 1mL를 넣을 때 황갈색의 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1→100) 5mL에 염산 1mL를 넣고 수욕상에서 10분간 가열한 다음 식히고 염화바륨시액 1mL를 넣을 때 백색의 침전이 생긴다.

3) 이 약의 강열잔분은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

**pH** 이 약 0.5g에 새로 끓여 식힌 물 50mL를 넣어 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.1g에 물 20mL를 넣어 녹일 때 액은 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 강열하여 회화한 다음 염산 2mL 및 질산 0.5mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하고 이것을 검액으로 하여 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은아세트산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 2.5g에 질산 10mL 및 황산 10mL를 넣고 처음은 가만히 가열하고 이어서 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10mL를 취하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 10.0% 이하(1g, 105℃, 4시간)

**강열잔분** 23.0 ~ 31.0%(건조후 1g)

**정량법** 1) **질소** 이 약을 건조하고 약 0.1g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.01N \text{ 황산 } 1mL = 0.1401mg \text{ N}$$

2) **황** 이 약을 건조하고 약 0.5g을 정밀하게 달아 물 30mL를 넣어 녹이고 염소산칼륨 5g을 넣고 다시 질산 30mL를 조금씩 넣어서 액이 약 5mL가 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 염산 25mL를 넣어 액이 약 5mL가 될 때까지 수욕상에서 농축한다. 다음 물 100mL를 넣고 암모니아시액으로 중화하고 1N 염산 5mL를 넣어 끓이면서 염화바륨시액 5mL를 넣는다. 이것을 수욕상에서 2시간 가열한 다음 침전을 여과하여 취하고 물로 잘 씻어 향량이 될 때까지 강열한 다음 무게를 달아 황산바륨( $BaSO_4$  : 233.40)의 양으로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{황(S)의 양(mg)} = \text{황산바륨(BaSO}_4\text{)의 양(mg)} \times 0.1374$$

## 황색 산화철

Hydrated Ferric Oxide

하이드레이티드페릭옥사이드

Yellow Oxide of Iron, CI 77492

이 약은 주로 옥시수산화철[FeO(OH)] 및 수산화제이철[Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>]를 함유하며 이 약을 건조한 것은 정량할 때 페릭옥사이드(Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 159.69) 80.0% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 황색~등황색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약 0.1g에 염산 5mL를 넣어 가열하여 녹인 액은 철(III)염의 정성반응 1)을 나타낸다.

**비중**  $d_{20}^{20}$  : 3.4 ~ 4.3(제 2 법)

**순도시험** 1) 물가용물 0.3% 이하

2) **납** 이 약 0.3g에 희석시킨 염산(1→2) 30mL 및 질산 1mL를 넣어 가열하여 녹이고 수욕상에서 증발농축하여 약 5mL로 하고 물 15mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 온탕 5mL씩으로 3회 씻고 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 50mL로 한다. 이 액 25mL를 검액으로 하여 시험한다(4ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣고 수욕상에서 가만히 가온하면서 염산 10~20mL를 소량씩 넣어 녹이고 다시 수욕상에서 가열하여 농축한다. 여기에 물 60mL를 넣어 저어 섞어 여과한다. 잔류물을 물 5mL씩으로 3회 씻고 씻은 액을 여액에 합하고 물을 넣어 100mL로 한다. 이 액 20mL를 발생병에 넣고 수욕상에서 곧 80℃로 가열하고 염산히드록실아민 1g을 넣은 다음 10분간 방치하여 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(10ppm 이하). 다만 강암모니아수로 중화하는 조작을 생략한다.

**건조감량** 1.0% 이하(2g, 105℃, 3시간)

**정량법** 이 약을 건조하고 약 1g을 정밀하게 달아 염산 30mL를 넣어 불용물이 거의 백색이 될 때까지 가열한 다음 질산 1mL를 넣어 다시 5분간 가열한다. 물 200mL를 넣어 여과하고 잔류물을 물 50mL로 씻어 씻은 액을 여액에 합한다. 여액을 가온하고 여과지섬유(주)를 넣고 흔들어 주면서 강암모니아수를 넣어 중화한다. 액을 끓여서 암모니아 냄새가 거의 나지 않을 때에 온시여과(5종A, 15cm)하고 침전은 염화암모늄용액(1→50) 20mL씩으로 3회 씻어 침전을 여과지와 함께 미리 무게를 단 도가니에 넣고 처음에는 매우 조심하면서 가열하여 여과지를 건조시키고 다음에 천천히 여과지를 탄화한다. 탄화가 끝나고 연기가 나지 않으면 450~550℃에서 회화한다. 다시 800℃에서 30분간 강열하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다. 함량이 될 때까지 조작을 반복하여 페릭옥사이드(Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)의 양으로 한다.

(주) 여과지섬유 : 정량용여과지를 가늘고 잘게 찢어 작은 삼각플라스크에 넣고 물 소량을 넣어 마개를 하고 세게 흔들어 섞거나 또는 가열하여 끓여서 죽처럼 한 것. 1회 사용량은 여과지(5종 A, 15cm) 1/4장 정도

$$479.07\text{g Fe}_2\text{O}_3 = 463.08\text{g Fe}_3\text{O}_4$$

## 황 토

Yellow Ochre

이 약은 천연산의 황색 안료이며 주로 규산알루미늄 및 산화철수화물을 함유한다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 삼이산화철( $\text{Fe}_2\text{O}_3$  : 159.69)로서 17.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 황색~황갈색의 가루이며 냄새는 없다.

**확인시험** 이 약 0.1g에 염산 5mL를 넣어 가열하여 여과한 액은 제이철염의 정성반응을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 2.8 ~ 3.8(제2법)

**순도시험** 1) **납** 이 약 0.3g에 희석시킨 염산(1→2) 30mL 및 질산 1mL를 넣어 가열하여 녹이고 수욕상에서 증발농축하여 약 5mL로 하고 물 15mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 온탕 5mL씩으로 3회 씻고 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 50mL로 한다. 이 액 25mL를 검액으로 하여 시험한다(50ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣고 수욕상에서 가만히 가온하면서 염산 10~20mL를 소량씩 넣어 녹이고 다시 수욕상에서 가열하여 농축한다. 여기에 물 60mL를 넣어 저어 섞어 여과한다. 잔류물을 물 5mL씩으로 3회 씻고 씻은 액을 여액에 합하고 물을 넣어 100mL로 한다. 이 액 20mL를 발생병에 넣고 수욕상에서 곧 80℃로 가열하고 염산히드록실아민 1g을 넣은 다음 10분간 방치하여 이것을 검액으로 하여 조작하여 시험한다(10ppm 이하). 다만 강암모니아수로 중화하는 조작을 생략한다.

**건조감량** 5.0% 이하(2g, 105℃, 3시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 그 약 2g을 정밀하게 달아 염산 30mL를 넣어 불용물이 거의 백색이 될 때까지 가열한 다음 물을 넣어 50mL로 하여 여과한다. 잔류물을 물 50mL로 씻어 씻은 액을 여액에 합하고 물을 넣어 250mL로 한다. 그 25mL를 취하여 약 10mL로 될 때까지 증발농축하고 가열하면서 무색으로 될 때까지 염화제일석시액을 넣고 다시 염화제일석시액 1방울을 넣어 급히 식힌다. 여기에 염화제이수은포화용액 10mL를 넣은 다음 황산망간시액 25mL 및 물 100mL를 넣고 0.1N 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1N 과망간산칼륨액 1mL = 7.985mg  $\text{Fe}_2\text{O}_3$

## 회 향70%에 탄올 틴크(1 → 5)

Fennel 70% Ethanol Tincture(1 → 5)

**제 법** 이 약은 회향(KP)을 정선하여 약전 통척 중 절도 및 분말도에 따라 세절로 한 다음 5.0 kg을 달아 70 % 에탄올을 침출제로 하여 약전 제제총척 틴크제의 제법 에 따라 제조하여 침출액 25 L를 얻는다.

**성 상** 이 약은 황색의 액으로 특이한 냄새가 있고 맛은 처음에는 맵고 나중에는 달며, 물에 약간 혼탁해지며 혼화한다.

**확인시험** 이 약을 가지고 「대한민국약전의한약(생약)규격집」 생약시험법 중 회향의 확인시험법에 따라 시험한다.

**순도시험** 1) **중금속** 총 중금속 30 ppm 이하

2) **잔류농약** 가) 총 디디티( $p,p'$ -DDD,  $p,p'$ -DDE,  $o,p'$ -DDT 및  $p,p'$ -DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨( $\alpha, \beta, \gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

**미생물한도** 시험할 때 적합하다.

**알코올수** 5.0 ~ 7.0(제2법)

**비 중**  $d_{20}^{20}$  0.88 ~ 0.92(제3법)

**저 장 법** 기밀용기

## 효모엑스

Yeast Extract

효모추출물

이 약은 *Saccharomyces*에 속하는 효모의 자기소화에 의하여 얻어지는 소화액을 분무건조 한 것이다. 이 약을 정량할 때 질소(N:14.01) 10.0 ~ 14.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색 ~ 갈색의 가루로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→10) 5mL에 수산화나트륨시액 5mL를 넣은 다음 황산동시액(1→100) 1방울을 넣을 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→10000)을 가지고 흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 258 ~ 262nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1→10) 5mL에 수산화칼륨용액(3→10) 1mL를 넣어 알칼리성으로 한다. 이 액에 페링시액 1mL를 넣고 가볍게 흔들어 섞어 방치하면 침전이 생긴다. 이 침전에 2N 염산 0.4mL 및 물 0.8mL를 넣을 때 침전은 녹는다. 이 액에 무수에탄올 12mL를 넣고 냉소에 놓아두면 백색의 깃털 모양의 침전이 생긴다.

**pH** 6.3 ~ 7.3(1→50)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비 소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 6.0% 이하(1g, 105℃, 1시간)

**강열잔분** 8.0 ~ 14.0%(1g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약 약 20mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.01N \text{ 황산 } 1\text{mL} = 0.14007\text{mg N}$$

## 흑색산화철

Black Oxide of Iron

페러스-페릭옥사이드

## Ferrous-Ferric Oxide

이 약은 주로 페리스-페릭옥사이드( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ )로 되어 있다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 페리스-페릭 옥사이드( $\text{Fe}_3\text{O}_4$  : 231.54) 90.0% 이상을 함유 한다.

**성 상** 이 약은 흑색의 가루로 냄새는 없다.

**확인시험** 1) 이 약 0.1g에 묽은황산 10mL를 넣어 가열하여 녹인 액은 철(III)염의 정성반응 3)을 나타낸다.

2) 1)의 액에 페리시안화칼륨시액 1방울을 넣을 때 청색의 침전이 생기며 묽은염산을 추가해도 침전은 녹지 않는다.

**순도시험** 1) 물가용물 0.3% 이하

2) 액성 1)의 여액은 중성이다.

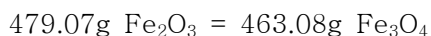
3) **납** 이 약 0.3g에 희석시킨 염산(1→2) 30mL 및 질산 1mL를 넣어 가열하여 녹이고 수욕상에서 증발농축하여 약 5mL로 하고 물 15mL를 넣어 여과한다. 잔류물을 온탕 5mL씩으로 3회 씻고 씻은 액을 여액에 합하여 물을 넣어 50mL로 한다. 이 액 25mL를 검액으로 하여 시험한다(40ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0g에 물 10mL를 넣고 수욕상에서 가만히 가온하면서 염산 10~20mL를 소량씩 넣어 녹이고 다시 수욕상에서 가열하여 농축한다. 여기에 물 60mL를 넣어 저어 섞어 여과한다. 잔류물을 물 5mL씩으로 3회 씻고 씻은 액을 여액에 합하고 물을 넣어 100mL로 한다. 이 액 20mL를 발생병에 넣고 수욕상에서 곧 80℃로 가열하고 염산히드록실아민 1g을 넣은 다음 10분간 방치하여 이것을 검액으로 하여 시험한다(10ppm 이하). 다만 강암모니아수로 중화하는 조작을 생략한다.

**건조감량** 1.0% 이하(2g, 황산, 4시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하고 약 1g을 정밀하게 달아 염산 30mL를 넣어 불용물이 거의 백색이 될 때까지 가열한 다음 질산 1mL를 넣어 다시 5분간 가열한다. 물 200mL를 넣어 여과하고 잔류물을 물 50mL로 씻어 씻은 액을 여액에 합한다. 여액을 가온하고 여과지섬유(주)를 넣고 흔들어 주면서 강암모니아수를 넣어 중화한다. 액을 끓여서 암모니아 냄새가 거의 나지 않을 때에 온시여과(5종A, 15cm)하고 침전은 염화암모늄용액(1→50) 20mL씩으로 3회 씻어 침전을 여과지와 함께 미리 무게를 단 도가니에 넣고 처음에는 매우 조심하면서 가열하여 여과지를 건조시키고 다음에 천천히 여과지를 탄화한다. 탄화가 끝나고 연기가 나지 않으면 450~550℃에서 회화한다. 다시 800℃에서 30분간 강열하고 데시케이터(실리카 겔)에서 식힌 다음 그 무게를 정밀하게 단다. 항량이 될 때까지 조작을 반복하여 페릭옥사이드( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )의 양으로 한다.

(주) 여과지섬유 : 정량용여과지를 가늘고 잘게 찢어 작은 삼각플라스크에 넣고 물 소량을 넣어 마개를 하고 세게 흔들어 섞거나 또는 가열하여 끓여서 죽처럼 한 것. 1회 사용량은 여과지(5종 A, 15cm) 1/4장 정도



## 히노키티올

Hinokitiol

$\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$  : 164.20

이 약을 건조한 것은 정량할 때 히노키티올( $C_{10}H_{12}O_2$  : 164.20) 98.0~105.0%를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색~황색의 결정, 결정성 가루 또는 덩어리로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약 0.1g에 에탄올 10mL를 넣어 녹이고 염화제이철시액 1방울을 넣을 때 액은 어두운 적색을 나타낸다.

**용점** 48~52℃(제1법)

**순도시험** 1) **용해상태** 이 약 1.0g에 에탄올 5mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 강열하고 염산 2mL 및 질산 0.5mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은아세트산 2mL 및 물 30mL를 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50mL로 하여 검액으로 하고 네슬러관에 취한다. 납표준액을 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은 초산 2mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g에 질산 10mL를 넣고 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5mL를 넣고 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 가열한다. 액이 무색~옅은 황색이 되지 않으면 식힌 다음 때때로 질산 2~3mL씩을 추가하여 액이 무색~옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 20mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 0.5% 이하(1g, 감압, 오산화인, 4시간)

**강열잔분** 이 약 5g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 항량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.05%이하).

**정량법** 이 약을 건조하고 약 30mg을 정밀하게 달아 핵산을 넣어 녹여 100mL로 한다. 이 액 10mL를 취하여 핵산을 넣어 100mL로 한다. 다시 이 액 20mL를 분액깔대기에 취하여 클로로포름 20mL 및 초산제이철시액 10mL를 넣어 5분간 세게 흔들어 섞고 방치한 다음 핵산·클로로포름층을 분취한다. 물층에 클로로포름 8mL를 넣고 5분간 세게 흔들어 섞고 클로로포름층을 분취하여 앞의 핵산·클로로포름층에 합하고 클로로포름을 넣어 50mL로 한다. 이 액을 가지고 핵산·클로로포름혼합액(2:3)을 대조액으로 하여 층장 10mm, 파장 425nm에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{히노키티올}(C_{10}H_{12}O_2)\text{의 양(mg)} = \frac{A}{58} \times 5,000$$

## 히드로라이즈드밀크프로테인

Hydrolyzed Milk Protein

하이드롤라이즈드밀크프로테인

이 약은 우유에서 얻어진 카제인 K를 레닌으로 가수분해시켜 당단백질을 단리정제한 다음 분무건조한 가루이다.

이 약은 정량할 때 질소(N:14.01) 3.0~6.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색~유백색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→50) 0.5mL를 시험관에 넣고 α-나프톨·에탄올용액(1→20) 2~3방울을 넣고 흔들어 섞은 다음 황산 1~2mL를 가만히 넣을 때 양액의 접계면에 적자색의 고리가 생긴다.

2) 이 약 10mg에 수산화나트륨용액(1→100) 5mL를 넣어 가열한 다음 황산동용액(1→20)을 1방울 넣을 때 액은 자색~청자색을 나타낸다.

3) 이 약 10mg 및 유당 5mg을 달아 각각 물 10mL에 녹여 검액 및 표준액으로 한다. 이 액을 가지고 다음의 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각 10μL씩을 박층판위에 점적하고, 벤젠·초산·메탄올혼합액(1:1:3)을 전개용매로 하여 약 10cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 희석시킨 황산(1→5)과 나프톨레소르신의 에탄올용액(1→500)의 같은 용량 혼합액을 고르게 뿌린 다음 105℃에서 10분간 가열할 때 검액에서 얻은 반점의 Rf 값은 표준액에서 얻은 반점과 같다.

4) 이 약 50mg을 앰플에 달아 넣고 6N 염산 2mL를 넣어 용봉하여 110℃에서 24시간 동안 분해한다. 분해물을 가지형플라스크에 물로 씻어 넣고 수욕상에서 감압건조한 다음 물 5mL를 넣어 녹이고 불용물을 여과하여 제거하고 여액을 검액으로 한다. 이 액을 가지고 다음의 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10μL를 박층판 위에 점적하고 96% 에탄올·30% 암모니아수혼합액(77:23)을 전개용매로 하여 약 10cm 전개한 다음 박층판을 105℃에서 10분간 건조한다. 여기에 닌히드린·n-부탄올·빙초산혼합액(0.3:100:3)을 고르게 뿌린 다음 105℃에서 10분간 가열할 때 검액에서 얻은 반점은 Rf값 약 0.47에서 글루타민산, 약 0.56에서 프롤린(세린과 겹침), 약 0.62에서 트레오닌과 같은 반점을 나타낸다.

**pH** 5.5 ~ 7.5(1→10)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

3) **레닌** 이 약 1.0g을 달아 물에 녹여 20mL로 하여 검액으로 한다. 따로 탈지분유 10g을 달아 0.01M 염화칼슘용액 100mL에 현탁시켜 기질액으로 한다. 기질액 5mL에 검액 0.5mL를 넣고 흔들어 섞은 다음, 35℃의 수욕중에서 30분간 방치할 때 응고되지 않는다.

**건조감량** 10.0% 이하(1g, 105℃, 4시간)

**강열잔분** 17.0% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약 약 50mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.01N \text{ 황산 } 1\text{mL} = 0.14007\text{mg N}$$

## 히드로라이즈드소이빈프로테인

Hydrolyzed Soybean Protein

하이드롤라이즈드소이프로테인

이 약은 식품용 탈지대두를 물에 분산시켜 수산화나트륨으로 pH를 조정하면서 단백질을 분해효소 트립신을 넣어 그 단백질을 가수분해한 다음 가열하여 효소를 불활성화시키고 이것을 여과한 여액을 감압 농축하여 식힌 다음 염산을 넣어 pH를 4.0~4.5로 조정한 액이다.

이 약은 정량할 때 질소(N:14.01) 2.4 ~ 3.4%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색~갈색의 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5mL에 같은 양의 1N 수산화나트륨액을 넣고 황산동용액(1→100) 1~2방울을 넣을 때 자색을 나타낸다.

2) 이 약 5mL에 닌히드린시액 1mL를 넣고 3분간 가열할 때 액은 자색을 나타낸다.

pH 3.8 ~ 6.2(1→10)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.5g에 질산 20mL를 천천히 넣어 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5mL를 넣어 갈색 연기가 나오지 않을 때까지 가열한다. 액이 무색~옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산을 2~3mL씩 추가하여 액이 무색~옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄 용액 15mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25mL로 하고 이 액 10mL를 취하여 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

3) **철** 이 약 2g을 석영제 또는 자기도가니에 달아 느슨히 뚜껑을 덮고 약하게 가열하여 회화한다. 식힌 다음 질산 2mL 및 황산 5방울을 넣어 흰 연기가 나지 않을 때까지 조심하여 가열한 다음 450~500℃로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물을 염산 3방울로 적시고 열탕 10mL를 넣어 2분간 가열한다. 필요하면 여과하여 물 10mL로 씻어 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(2.0% 이하).

**정 량 법** 이 약 약 1.0g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.1N \text{ 황산 } 1mL = 1.4007mg \text{ N}$$

## 히드로라이즈드실크

Hydrolyzed Silk

하이드롤라이즈드실크

이 약은 견섬유 단백질을 가수분해 하여 얻을 수 있다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N:14.01) 13.0~18.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 백색~미황색의 가루로 냄새가 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 10) 은 가열할 때 응고되지 않는다.

2) 이 약의 수용액(1→200) 5 mL에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 황산동시액 2~3 방울 넣을 때



액은 적자색을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물을 더해 100 mL로 한 액의 pH는 6.0~8.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다.(2 ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하(2 g, 105 °C, 1 시간)

**정 량 법** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 1.401 \text{ mg N}$$

## 히드로라이즈드진생사포닌히드록시프로필트리모늄염화물

Hydrolyzed Ginseng Saponin Hydroxypropyltrimonium Chloride

하이드롤라이즈드진생사포닌하이드록시프로필트리모늄클로라이드

히드로라이즈드인삼사포닌히드록시프로필트리모늄클로라이드

이 약은 가수분해인삼사포닌을 히드록시프로필트리모늄으로 4급화한 양이온성인삼 사포닌을 물, 1,3-부틸렌글리콜혼합액에 녹인 액이다.

이 약은 정량할 때 질소(N:14.01) 0.022% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색~황색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약 5mL를 수용상에서 증발건고하고 잔류물에 무수초산 2mL를 넣어 2분간 가열한 다음 여과한다. 여액 1mL에 황산 0.5mL를 천천히 넣을 때 접계면에 적갈색이 나타난다.

2) 이 약 10mL에 0.05M 페리시안화칼륨용액 5mL를 넣을 때 혼탁한 황색액으로 변한다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.985 ~ 1.035

**pH** 4.5 ~ 6.5(1→20)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 0.5% 이하(1g, 450 ~ 550°C)

**정 량 법** 이 약 약 10.0g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.01N \text{ 황산 } 1\text{mL} = 0.14007\text{mg N}$$

## 히드로라이즈드케라틴

Hydrolyzed Keratin Powder

하이드롤라이즈드케라틴

이 약은 케라틴단백질 가수분해물의 가루이며, 정량할 때 질소(N:14.01)로서 7% 이상을 함유한다.

**성상** 이 약은 옅은황색~갈색의 가루으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1 → 20) 열에 의하여 응고되지 않는다.

2) 이 약의 수용액(1 → 20) 2 mL에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 황산동시액 1 방울 넣을 때 액은 적자색~청자색을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL에 묽은 황산 5 mL를 넣어 산성으로 한 다음, 전분시액 1 mL를 넣고 다시 요오드시액 2~3 방울을 넣으면 액은 자색을 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 20) 5 mL에 수소화붕소나트륨용액(1→20) 2 mL를 넣어 혼합해 20분간 방치 후, 거품이 나오지 않게 될 때까지 묽은염산을 더해 산성으로 한 다음, 전분시액 1 mL를 넣고 다시 요오도시액 2 ~ 3 방울을 넣으면 액은 자색을 나타낸다.

**pH** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물을 더해 100 mL로 한 액의 pH는 4.5~8.5이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2 ppm 이하).

**건조감량** 10.0 % 이하(5 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 검체 2 g을 정밀히 달아 처음은 약하게 가열하고 천천히 강열(800~1200 °C)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카 겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5종C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카 겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 에탄올 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다.(12.0 % 이하)

**정량법** 이 약의 질소 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 1.401 \text{ mg N}$$

## 히드로라이즈드콜라겐

Hydrolyzed Collagen

하이드롤라이즈드콜라겐

가수분해동물단백질

이 약은 주로 소 또는 돼지의 뼈, 피부를 산, 알칼리, 효소 각각을 단독 또는 조합하여 가수분해하여 얻은 히드로라이즈드콜라겐 또는 이것의 염이다. 이 약은 정량할 때 질소(N : 14.01) 12.0 ~ 22.0%를 함유한다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있다. 이 약은 물에 녹일 때 거의 맑거나 또는 약간의 현탁한 점성이 있는 액으로 되고 상온에서 젤이 되지 않는다.

**확인시험** 1) 이 약의 수용액(1→10) 3mL에 수산화나트륨시액 1mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 황산동용액(1→100) 1~2방울을 넣을 때 액은 적자색~청자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→10)은 열에 의하여 응고되지 않는다.

**pH** 이 약 3g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 30mL로 한 액의 pH는 4.6~7.0이다.

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 0.6g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0mL를 넣는다(50ppm 이하).

2) **비소** 이 약 0.4g을 달아 제 3 법에 따라 검액을 만들고 시험한다(5ppm 이하).

**건조감량** 10.0% 이하(1g, 105℃, 3시간)

**강열잔분** 12.0% 이하(2g)

**정 량 법** 이 약 약 1.0g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.1N \text{ 황산 } 1\text{mL} = 1.4007\text{mg N}$$

## 히드로라이즈드콘키올린프로테인

Hydrolyzed Conchiolin Protein

하이드롤라이즈드콘키올린프로테인

히드로라이즈드콘키올린프로테인

이 약은 진주조개껍질 또는 진주를 미세한 가루로 하여 산을 넣어 탈회한 다음 여과 수세하여 얻은 콘키올린에 산을 넣어 가수분해하고 이온교환수지로 탈염, 탈색, 정제하여 얻어 진 콘키올린단백분해물의 수용액이다.

**성 상** 이 약은 옅은 갈색 ~ 옅은 황색의 액으로 아미노산 냄새가 있다.

**확인시험** 1) **아미노산** 이 약 0.1mL에 물 2mL와 0.2% 닌히드린용액 1mL를 넣어 끓일 때 자색을 나타낸다.

2) **펩타이드** 이 약 0.1mL에 물 2mL와 뷰렛시액 1mL를 넣을 때 암적자색을 나타낸다.

**pH** 5.8 ~ 8.0

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0mL를 넣는다(30ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**강열잔분** 이 약 10g을 정밀하게 달아 천천히 가열하여 될 수 있는 한 저온에서 거의 회화하든가 또는 휘산시킨 다음 황산으로 적시고 완전히 회화하여 향량이 될 때까지 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다(0.1%이하).

## 히드록시에틸셀룰로오스

Hydroxyethylcellulose

이 약은 셀룰로오스의 히드록시에틸에테르이다.

**성 상** 이 약은 백색 ~ 황백색의 가루로서 냄새는 없거나 혹은, 약간 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 1) **색소** 이 약 1 g에 열탕 100 mL를 가하여 잘 혼합하면서 실온까지 냉각시켜 시료 용액으로 한다. 시료 용액 2 mL에 안트론(anthrone) 시액 1mL를 천천히 가할 때 경계면은 청색 ~ 녹색을 나타낸다.

2) 1)의 시료 용액을 수욕조에서 가열할 때 액은 백탁이 되지 않으며, 펄펄 끓일 때 침전을 형성하지 않는다.

3) 1)의 시료 용액 10 mL에 묽은 황산 1 mL를 가할 때 침전을 형성하지 않는다.

pH 이 약 1.0 g에 새로 끓여 냉각시킨 물 100 mL를 가하여 녹인 액의 pH는 5.5~8.5이다.

**순도시험 1) 용해상태** 높이 250 mm, 안지름 25 mm, 두께 2mm의 유리 원통의 하부에 두께 2 mm의 표면이 평탄하고 투명한 유리판을 밀착시킨 것을 외관(外管)으로 하고, 높이 300 mm, 안지름 15 mm, 두께 2 mm의 유리관의 하부에 두께 2 mm의 양질 유리판을 밀착시킨 것을 내관(內管)으로 한다. 외관에 이 약 1.0 g에 물 100 mL를 가하여 녹인 액을 넣어 이것을 폭 1 mm, 간격 1 mm의 15개의 평행선을 흑색으로 그린 백지 위에 올려놓고 내관을 올리고 내리면서 그 상부에서 관찰할 때, 선을 판별할 수 없을 때의 내관의 하단까지의 액의 높이를 측정한다. 이 조작을 3 회 반복하여 얻어진 평균치는 다음의 비교액을 사용하여 같은 방법으로 조작하여 얻어진 평균치보다 크다.

비교액 : 0.005 mmol/L 황산 5.5 mL에 묽은 염산 1 mL, 에탄올 5 mL 및 물을 가하여 50 mL로 만들고, 여기에 염화바륨 시액 2 mL를 가하여 잘 흔들어 섞어주고 10분간 방치한다. 이 액은 사용 시에 흔들어서 사용한다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g에 물 30 mL를 가하고, 수욕조에서 잘 혼합하면서 30 분간 가열한 후, 뜨거운 상태에서 여과한다. 잔류물을 열탕 15 mL 씩으로 3회 세척하고 씻은 액을 여과액과 합한다. 냉각 후 물을 가하여 100 mL로 하여 시료 용액으로 한다. 시료 용액 10 mL에 묽은 아세트산 6 mL 및 물을 가하여 50 mL로 하여 시험할 때 그 한도는 0.14 % 이하이다. 단, 비교액으로는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 사용한다.

3) **황산염** 2)의 시료 용액 40 mL에 묽은 염산 1 mL 및 물을 가하여 50 mL로 하여 시험할 때 그 한도는 0.48 % 이하이다. 단, 비교액으로는 0.005 mmol/L 황산 0.40 mL를 사용한다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 취하여 제2법에 의해 조작하여 시험할 때 그 한도는 20 ppm 이하이다. 단, 비교액으로는 납표준액 2.0 mL를 사용한다.

5) **비소** 이 약 1.0 g을 취하여 제3법에 의해 시료 용액을 제조하여 시험할 때 그 한도는 2 ppm 이하이다.

6) **전분** 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 요오드시액 한 방울을 가할 때 액은 청색을 나타내지 않는다.

**건조감량** 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 1 시간)

**강열잔분** 5.0 % 이하(1 g, 450 ~ 550°C)

## 히드록시프로필구아

Hydroxypropyl Guar

하이드록시프로필구아

이 약은 주로 구아검의 히드록시프로필에테르이다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

**확인시험** 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법의 1) 브롬화칼륨정제법에 따라 측정 할 때 하이드록시프로필구아의 특성흡수를 나타낸다.

pH 9.5 ~ 10.5(1→10)

**점도** 이 약 1.0g에 물을 넣어 녹여 100.0g으로 한다. 이 액을 가지고 점도측정법에 따라 시험할 때(제2법) 점도는 2800 ~ 4000cps 이다.

**순도시험 1) 중금속** 이 약 1.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

**2) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**수분** 13.0% 이하

## 히드록시프로필메틸셀룰로오스

Hydroxypropyl Methylcellulose

하이드록시프로필메틸셀룰로오스

히드록시프로필메틸셀룰로오스

이 약은 셀룰로오스의 메틸에테르 및 하이드록시프로필에테르의 혼합물이다.

**성상** 이 약은 백색 ~ 옅은 황색의 가루 또는 알갱이로 냄새는 없다.

**확인시험 1)** 이 약 1g에 열탕 100mL를 넣고 잘 섞으면서 실온으로 식힌 액을 검액으로 한다. 이 액 5mL를 취하여 안트론시액을 조심하여 넣을 때 접계면은 청색 ~ 청록색을 나타낸다.

**2)** 1)의 검액 0.1mL를 취하여 희석시킨 황산(9→10) 9mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕상에서 정확하게 3분간 가열한 다음 곧 얼음물 속에서 식히고 난히드린시액 0.6mL를 조심하여 넣는다. 흔들어 섞어 25℃에서 방치할 때 액은 처음에 홍색을 나타내고 100분 이내에 자색으로 변한다.

**3)** 이 약 5mg을 작은 시험관에 넣어 과산화벤조일의 아세톤용액(1→10) 2방울을 넣고 수욕상에서 증발건조한 다음 하단에 크로모트로프산시액을 묻힌 유리봉을 시험관에 코르크마개로 고정하고 125℃의 유욕중에서 5 ~ 6분간 가열할 때 크로모트로프산시액은 적자색을 나타낸다.

**4)** 1)의 검액을 수욕상에서 가열할 때 백탁 또는 백색의 침전이 생기고 식히면 백탁 또는 침전은 녹는다.

**순도시험 1) 용해상태** 셀룰로오스검의 순도시험 1)에 따라 시험한다. 다만 이 약 1.0g에 85℃의 물 100mL를 넣어 흔들어 섞어 현탁하고 실온까지 식힌 액을 외관에 넣는다.

**2) 염화물** 이 약 1.0g에 열탕 30mL를 넣어 잘 섞고 수욕상에서 10분간 가열한 다음 뜨거울 때 여과한다. 잔류물을 열탕으로 잘 씻고 씻은 액을 여액에 합하여 식힌 다음 물을 넣어 100mL로 한다. 이 액 5mL를 취하여 묽은질산 6mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.4mL를 넣는다(0.5% 이하).

**3) 중금속** 이 약 2.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

**4) 비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들고 조작하여 시험한다(2ppm 이하).

**건조감량** 8.0% 이하(1g, 105℃, 1시간)

## 히드록시프로필셀룰로오스

## Hydorxyporpylcellulose

### 하이드록시프로필셀룰로오스

이 약은 셀룰로오스의 히드록시프로필에테르이다.

**성상** 이 약은 백색~옅은 황색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

**확인시험** 1) 이 약 1g에 물 100mL를 넣고 70℃의 수욕상에서 5분간 저어 섞으면서 가열한 다음 흔들어 섞으면서 식힌다. 다시 고른 점성액이 될 때까지 실온에 방치하여 검액으로 한다. 검액 2mL를 취하여 안트론시액 1mL를 조심하여 넣을 때 접지면은 청색~녹색을 나타낸다.

2) 1)의 검액을 수욕상에서 가열할 때 백탁이 되거나 또는 백색의 침전이 생기고 식힐 때 다시 맑아진다.

3) 이 약 1g에 에탄올 100mL를 넣고 섞어서 방치할 때 고른 점성액이 된다.

**pH** 이 약 1.0g에 새로 끓여 식힌 물 50mL를 넣어 녹인 액의 pH는 5.0~7.5이다.

**순도시험** 1) **용해상태** 셀룰로오스검의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **염화물** 이 약 1.0g에 물 30mL를 넣고 수욕중에서 저어 섞으면서 30분간 가열한 다음 뜨거울 때 여과한다. 잔류물을 열탕 15mL씩으로 3회 씻고 씻은 액과 여액을 합하여 식힌 다음 물을 넣어 100mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10mL에 묽은질산 6mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 염산 0.40mL를 넣는다(0.14% 이하).

3) **황산염** 2)의 검액 40mL를 취하여 묽은염산 1mL 및 물을 넣어 50mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01N 황산 0.40mL를 넣는다(0.048% 이하).

4) **중금속** 셀룰로오스검의 순도시험 6)에 따라 시험한다.

5) **비소** 이 약 0.20g을 달아 여기에 질산마그네슘의 에탄올용액(1→50) 10mL를 넣고 에탄올에 점화하여 태운 다음 천천히 가열하여 회화한다. 만일 이 방법으로도 탄화물이 남을 때는 소량의 질산으로 적시고 다시 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(10ppm 이하).

**건조감량** 5.0% 이하(1g, 105℃, 4시간)

**강열잔분** 0.5% 이하(1g, 450 ~ 550℃)

## 히드록시프로필키토산리퀴드

### Hydroxypropyl Chitosan Liquid

### 하이드록시프로필키토산리퀴드

이 약은 게 *Chionecetes opilio* O. Fabricus의 갑각을 형성하는 다당체키토신의 히드록시프로필유도체의 수용액으로, 이 약은 정량할 때 질소(N:14.01) 0.10~0.15 W/V %를 함유한다.

**제조방법** 게 *Chionecetes opilio* O. Fabricus의 갑각을 물로 잘 씻은 다음, 묽은염산을 써서 탄산칼슘을 제거하고 묽은수산화나트륨용액중에서 가열하여 단백질을 분해 제거시켜 갑각의 1/3 중량의 키토신을 얻는다. 얻은 키토신을 취하여 40 W/V % 수산화나트륨수용액중에서 가열하여 키토산을 얻는다. 얻어진 키토산에 수산화나트륨, 정제수, n-헥산을 함유한 n-부탄올을 넣고 여기에 산화프로필렌을 부가한다. 다시 아세트산을 넣어 탈알칼리 처리를 하고 열수로 젤정제 처리 조작을 반복한 다음, 저온에서

진공건조하여 히드록시프로필키토산의 가루를 얻는다. 얻은 히드록시프로필키토산을 정제수에 녹여 무수에탄올이 5%, 파라옥시안식향산메틸이 0.1%가 되도록 넣어 제품으로 한다.

(원료) (제품)  
40 kg(갑각) → 약 200kg

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 점성이 있는 액이다.

**확인시험** 이 약 2mL와 6N 염산 2mL를 앰플에 넣어 봉관하여 100℃ 항온조에서 24시간 분해한 다음 개봉하여 감압하에서 증발건고시킨다. 이 잔류물에 1mL의 물을 넣어 녹이고 불용물이 있으면 여과한다. 이 액 0.5mL에 아세틸아세톤시액 1mL를 넣어 끓는 물에서 1분간 비등하고 에트리히시액 1mL를 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다(헥소사민).

**아세틸아세톤시액** 아세틸아세톤(비점:138 ~ 140℃) 1.5mL에 1.25N 탄산나트륨용액을 넣어 50mL로 한다. 쓸때 만든다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 0.970 ~ 1.030(제1법)

**pH** 6.0 ~ 7.0

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(1ppm 이하).

**증발잔류물** 3.0 ~ 4.4 W/V % (10mL, 증발건고 후 105℃, 6시간)

**강열잔분** 0.5 W/V % 이하(2mL, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 이 약 약 2mL를 정확하게 취하여 질소정량법에 따라 시험한다.

0.01N 황산 1mL = 0.14007mg N

## 히드록시프로필트리모늄히드로라이즈드케라틴

Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Keratin

히드록시프로필트리모늄히드로라이즈드케라틴

이 약은 4급화된 케라틴폴리펩타이드로 평균분자량은 약 1,200이다.

이 약은 정량할 때 질소(N:14.01) 2.4 ~ 4.0%를 함유한다.

**성 상** 이 약은 황색 ~ 황갈색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다. 이 약은 물에 잘 녹는다.

**pH** 4.0 ~ 7.0(1→10)

**순도시험** 1) **중금속** 이 약 2.0g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(10ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제3법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**증발잔류물** 23.0 ~ 27.0%(1g, 105℃, 항량)

**강열잔분** 이 약 약 2g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 강열(800 ~ 1200℃)하여 완전히 회화하고 데시케이터(실리카겔)속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 만일 이 방법으로도

탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량분석용여과지(5중C)를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 강열한다. 이것을 데시케이터(실리카겔) 속에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 단다. 이 방법으로 탄화물이 남을 때에는 에탄올 15ml를 넣어 유리막대로 탄화물을 부수고 에탄올을 태워 다시 조심하면서 강열한 다음 앞과 같은 방법으로 조작하여 무게를 정밀하게 단다(3.0% 이하).

**정 량 법** 이 약 약 0.7g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.1N 황산 1mL = 1.4007 mg N

## 히알루론산엑스

Hyaluronic Acid Extract

하이알루로닉애씨드추출물

히아루로닉애씨드추출물

이 약은 닭벼슬 또는 미생물로 부터 추출한 액이다.

이 약은 정량할 때 뮤코다당류 200~700mg/dL를 함유한다.

**제조방법** 이 약은 닭벼슬을 수세하여 민치카타로 세절하여 2배량의 물을 넣어 믹서로 세절하여 저온에서 잘 저어 섞으면서 추출하거나 히알루론산을 생산하는 미생물을 25~40℃에서 글루코오스 배지에서 배양한 다음 가열멸균 추출하여 얻은 액이다.

**성 상** 이 약은 옅은 황색의 맑은 점성액이다.

**확인시험** 이 약 2.0mL를 정확하게 20mL의 메스플라스크에 취하여 물을 넣어 20mL로 한다. 이 액 5mL를 취하여 미리 준비한 칼럼(정량법 참조)에 상적하여 0.01M 염화나트륨용액을 흘려보낸다. 유속을 1.0mL/min으로 하여 35mL를 따로 취하여 그 중 유출액 10.0mL를 취하여 검액으로 한다. 따로 빙냉한 붕산나트륨용액 5.0mL를 시험관에 넣고 위의 검액 1.0mL를 넣어 빙냉하여 섞는다. 마개를 하여 끓는 수욕중에서 10분간 정치한 다음 물로 식혀 실온이 되게 한다. 카르바졸용액 0.2mL를 넣어 섞은 다음 끓는 수욕중에 넣을 때 적색을 나타낸다.

**비 중**  $d_{20}^{20}$  : 1.000~1.030(제1법)

**pH** 5.0~7.0

**순도시험** 1) **이물** 이 약을 관찰할 때 혈구, 세포등의 이물이 없다.

2) **중금속** 이 약 1.0g을 달아 제1법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다(20ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0g을 달아 제1법에 따라 검액을 만들어 시험한다(2ppm 이하).

**증발잔류물** 0.5~3.0%(1g, 105℃, 5시간)

**강열잔분** 0.5% 이하(2g, 450 ~ 550℃)

**정 량 법** 뮤코다당체(카르바졸·황산법)

1) **시약**

붕산나트륨·황산용액 붕산나트륨( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  특급) 4.77g을 황산500mL에 녹인 다음 냉소에 보관한다.

2) **칼럼**



① 22mm×350mm 칼럼

② Sephadex G-25 를 물로 팽윤하여 미립자를 제거한다. 이것을 씻은 다음 0.01M 염화나트륨액 중에 침적하여 보존한다.

③ ①의 칼럼에 부피가 100mL 되게 Sephadex G-25를 충전하여 0.01M 염화나트륨액을 약 500mL 흘려보낸다. 유속은 1.0mL/분이 되게 한다.

**3) 조작법** 이 약 2.0mL를 정확하게 20mL의 메스플라스크에 취하여 물을 넣어 20mL가 되게 한다. 이 액 5.0mL를 위에 준비된 칼럼에 상적하여 0.01M 염화나트륨용액을 흘려보낸다. 유속은 1mL/분이 되게 한다. 유출액은 5.0mL씩 따로 취하여 20개를 받는다(100mL). 붕산나트륨·황산용액을 빙냉하여 5mL씩 시험관에 취하여 미리 만든 검액 1.0mL를 그 위에 가만히 넣는다. 온도가 실온이상 올라가지 않게 조심하여 섞는다. 마개를 하여 끓는 수욕중에서 10분간 방치한 다음 실온까지 물로 식힌 다음 카르바졸용액 0.2mL를 넣어 섞어 끓는 수욕 중에 15분간 방치한 다음 실온까지 물로 식히고 적색으로 발색된 시험관을 파장 510nm에서 흡광도를 측정한다. 대조액은 검액 대신 물을 쓴다. 따로 히아론산(Sigma grade 1) 약 10mg을 달아 메스플라스크에 넣고 물 100mL를 넣어 녹인다. 이 액을 시험관에 각각 2.0, 6.0, 8.0, 10.0mL를 취하여 물을 넣어 10.0mL로 한 다음 검량선을 작성하여 이 약의 뮤코다당체의 함량을 계산한다. 검액시험관의 흡광도를 각각 측정하여 검량선에 따라 히아론산 환산량을 구한 다음 환산량을 합하여 총환산량을 구한다.

$$\text{뮤코다당체량(mg/dL)} = \text{총환산량(mg/mL)} \times 5(\text{mL}) \times 200$$

[별표 6]

일반정보

(제2조제6호 관련)

## 일반정보

### 에어로솔제시험법

#### 1. 에어로솔제시험법

##### 1) 내용량시험

내용량시험법은 에어로솔제의 내용량을 측정하는 시험이다. 이 약 10 개를 가지고 액화기체량과 원액량으로 나누어 시험한다. 다만, 원액량의 표시량이 150 g (또는 150 mL) 이상인 경우에는 3 개를 가지고 시험한다.

가) 액화기체량 : 검체용기의 바깥면을 깨끗이 닦고 정밀하게 질량을 단다. 0 °C 이하에서 하룻밤 방치하여 충분히 냉동시킨 다음 꺼내어 용기에 구멍을 뚫어 액화기체를 휘발시킨다. 용기뚜껑을 완전히 열고 40 °C 수욕에서 가볍게 진탕하면서 방치하여 액화기체를 완전히 제거시킨 다음 질량을 정밀하게 달아 전후의 질량 차이를 액화기체의 내용량으로 한다. 액화기체의 표시량에 따라 과립제 등의 질량편차시험 항에 따라 시험할 때 적합하다.

나) 원액량 : 액화기체량 항에 따라 시험하고 남은 내용물을 메스실린더로 직접 측정하거나, 내용물이 들어 있을 때의 질량과 내용물을 완전히 제거하고 내부를 메탄올로 깨끗이 씻어 말리고 측정한 용기 질량과의 전후 질량차를 원액의 내용량으로 한다. 원액의 표시량에 따라 과립제 등의 질량편차시험 항에 따라 시험할 때 적합하다.

##### 2) 내용량편차시험

내용량편차시험법은 일회용 에어로솔제의 내용량편차를 시험하는 방법이다. 검체 10 개를 가지고 0 °C 이하에서 하룻밤 방치한 다음 용기에 구멍을 뚫어 추진제를 휘산시킨다. 용기의 뚜껑을 완전히 열고 40 °C 수욕에서 가볍게 진탕하면서 비등하지 않을 때까지 방치하여 추진제 및 휘발성 용매를 완전히 제거하고 그 질량을 정밀하게 단다. 내용액을 완전히 제거한 다음 질량을 정밀하게 달아 전후의 질량 차이를 내용량으로 한다. 각 검체의 내용량을

측정하여 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개의 질량과의 편차는 10 % 이하이다. 다만, 표시량이 150 g(혹은 150 mL)을 넘는 경우 검체 5 개를 가지고 시험한다.

### 3) 분사율시험

분사율시험은 일회용 에어로솔제의 분사율을 시험하는 방법이다. 검체 10 개를 가지고 그 질량( $V_1$ )을 정밀하게 달고 용법에 따라 검체를 상온에서 분사시키면서 방치할 때 따로 규정이 없는 한 10 분 이내에 분사가 종료되어야 하며, 분사가 종료된 다음 각 검체의 질량( $V_2$ )을 달고, 분사 후 잔류물을 완전히 제거하고 빈 용기의 질량( $V_3$ )을 단 다음 분사율을 다음과 같이 계산한다. 이 때 개개의 분사율은 90.0 % 이상이다. 다만, 표시량이 150 g(혹은 150 mL)을 넘는 경우 검체 5 개를 가지고 시험한다.

$$\text{분사율(\%)} = \frac{V_1 - V_2}{V_1 - V_3} \times 100$$

### 4) 내용압력시험

내용압력시험은 에어로솔제의 내용압력을 측정하는 시험으로 따로 규정이 없는 한 검체 5 개를 35 °C 수욕에서 30 분간 방치한 다음 노즐이 달린 압력계에 직접 연결하여 내용압력을 측정할 때 8 kg/cm<sup>3</sup> 이하이다.

### 5) 안정성시험

안정성시험은 에어로솔제의 안정성을 측정하는 시험으로 따로 규정이 없는 한 검체 5 개를 가지고 46 ~ 50 °C 수욕에서 가볍게 흔들어 섞으면서 3 시간 동안 방치할 때 액화기체, 원액의 누출 및 용기의 변형이 없어야 한다.

## 시약·시액 및 표준액

### 1. 시약·시액

**디메돈·에탄올용액** 디메돈 1 g에 에탄올(95)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

**아세틸아세톤시액** 초산암모늄 150 g에 적당량의 물을 넣어 녹이고 초산(100) 3 mL 및 아세틸아세톤 2 mL를 넣고 다시 정제수를 넣어 1 L로 한다. 쓸 때 만든다.

**크롬산칼륨비교액** 크롬산칼륨 0.349 g을 정확하게 달아 물에 넣어 녹여 1.0 L로 한다. 이 용액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 100.0 mL로 한다.

### 2. 표준액

**포름알데히드표준액** 포름알데히드로서 4.0 g에 해당하는 양의 포름알데히드액을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100.0 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취해 물을 넣어 100.0 mL로 한다(포름알데히드 표준액 1 mL = 4,000  $\mu\text{g/mL}$   $\text{CH}_2\text{O}$ ). 포름알데히드액의 표정 포름알데히드액 약 1 g을 정밀하게 달아 미리 물을 넣은 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 정확하게 100.0 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 요오드액 50.0 mL를 정확하게 넣고 1 mol/L 수산화칼륨액 20 mL를 넣은 다음 15 분간 상온에서 방치한다. 다시 묽은 황산 15 mL를 넣어 과량의 요오드를 0.1 mol/L 치오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액). 따로 물 10 mL를 사용하여 동일한 방법으로 공시험을 한다(0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 1.5013 mg  $\text{CH}_2\text{O}$ ).